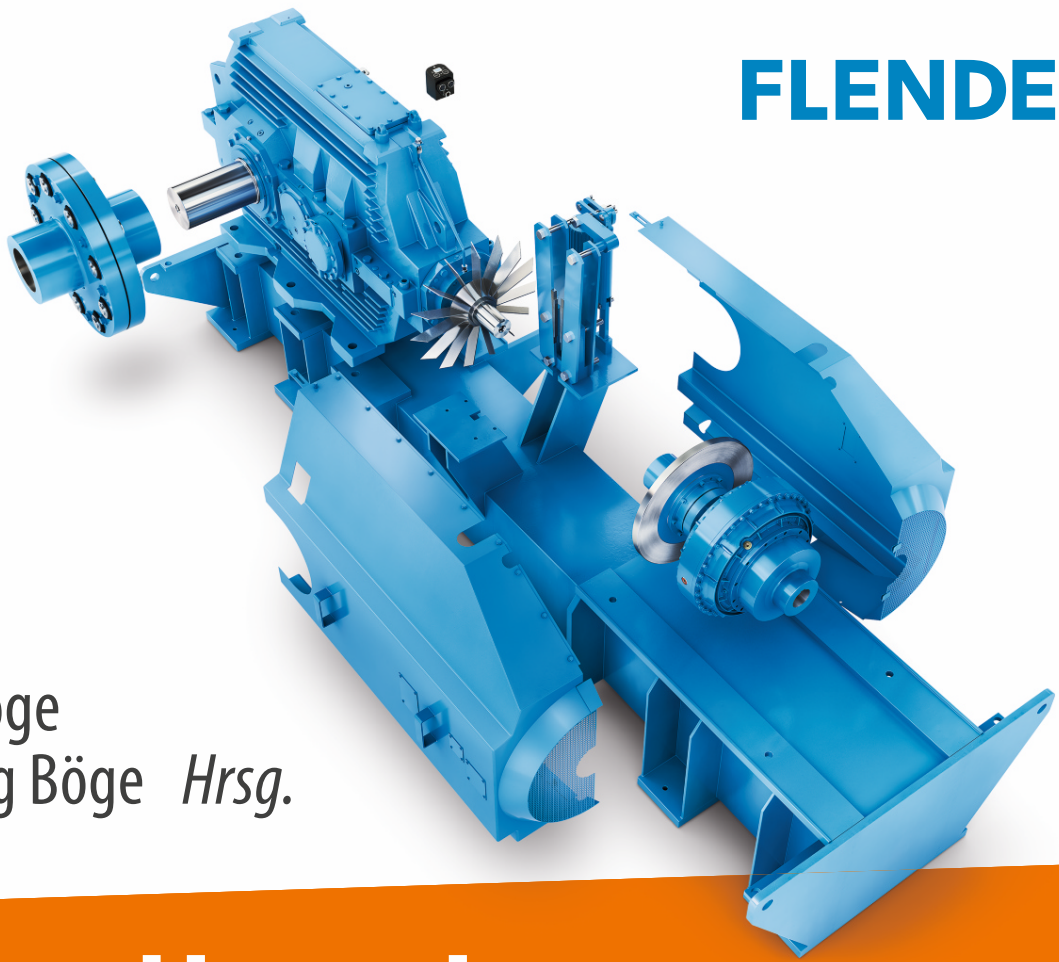


FLENDER



Alfred Böge
Wolfgang Böge *Hrsg.*

Handbuch Maschinenbau

Grundlagen und Anwendungen der
Maschinenbau-Technik

24. Auflage

Handbuch Maschinenbau

Alfred Böge • Wolfgang Böge
Hrsg.

Handbuch Maschinenbau

Grundlagen und Anwendungen der Maschinenbau-Technik

24., überarbeitete und erweiterte Auflage

Hrsg.
Alfred Böge
Braunschweig, Deutschland

Wolfgang Böge
Wolfenbüttel, Deutschland

ISBN 978-3-658-30272-6
<https://doi.org/10.1007/978-3-658-30273-3>

ISBN 978-3-658-30273-3 (eBook)

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

Springer Vieweg

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 1964, 1969, 1977, 1979, 1981, 1982, 1983, 1985, 1986, 1987, 1989, 1990, 1992, 1995, 1999, 2000, 2004, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2021

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Die Wiedergabe von allgemein beschreibenden Bezeichnungen, Marken, Unternehmensnamen etc. in diesem Werk bedeutet nicht, dass diese frei durch jedermann benutzt werden dürfen. Die Berechtigung zur Benutzung unterliegt, auch ohne gesonderten Hinweis hierzu, den Regeln des Markenrechts. Die Rechte des jeweiligen Zeicheninhabers sind zu beachten.

Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und Informationen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind. Weder der Verlag noch die Autoren oder die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen. Der Verlag bleibt im Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutionsadressen neutral.

Lektorat: Thomas Zipsner

Springer Vieweg ist ein Imprint der eingetragenen Gesellschaft Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH und ist ein Teil von Springer Nature.

Die Anschrift der Gesellschaft ist: Abraham-Lincoln-Str. 46, 65189 Wiesbaden, Germany

Vorwort zur 24. Auflage

Das Handbuch Maschinenbau beschreibt in verständlicher und praxisnaher Form die Inhalte für den Studienbedarf und die Berufspraxis von Ingenieuren und Technikern. Es hat sich dadurch einen festen Platz in der Techniker- und Ingenieurausbildung erworben.

Anwendungsorientierte Fragestellungen führen in das jeweilige Fachgebiet ein. Berechnungs- und Dimensionierungsgleichungen werden mit vielen Abbildungen hergeleitet und anhand praktischer Beispiele verdeutlicht. Insbesondere an Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAW), in den Bachelor- und Masterstudiengängen sowie an Technik- und Berufsakademien ist das Handbuch Maschinenbau damit als Arbeitsbuch für das technische Studium unverzichtbar. In der Berufspraxis ist es als Fachkompendium im ständigen Zugriff von bleibendem Wert.

Auch in der nun vorliegenden vierundzwanzigsten Auflage haben Autorinnen und Autoren, Herausgeber und Verlag in gründlicher, abgestimmter Arbeit alle Inhalte, Normen sowie alle weiteren Quellen auf Aktualität geprüft und auf den neuesten Stand gebracht.

Die Aktualisierungen und Erweiterungen im Einzelnen:

Der Abschnitt Thermodynamik ist um das Kapitel „Verbrennung“ erweitert worden. Damit können Verbrennungsvorgänge bei der Bereitstellung von Wärme aus festen, flüssigen und gasförmigen Energieträgern wie Steinkohle, Braunkohle, Feststoff-Biomasse, Mineralölprodukten, biogenen flüssigen Energieträgern sowie Erdgas und biogenen Gasen berechnet und optimiert werden. Das Verständnis von Verbrennungsvorgängen ist für eine energieeffiziente und schadstoffarme Wärmebereitstellung von wesentlicher Bedeutung.

Bei der Neufassung des Abschnitts Elektrotechnik stand die Frage im Vordergrund, was ein Maschinenbauer an elektrotechnischem Wissen braucht. Deshalb wurde die Gliederung in die Kapitel „Grundlagen“, „Anwendungen“ und „Sicherheit“ geändert, um eine klare Zuordnung der Inhalte zu erreichen. An einem Einstiegsbeispiel werden exemplarisch die eingesetzten Motoren vorgestellt. Diese werden dann in den Anwendungen detaillierter in ihren elektrischen und mechanischen Eigenschaften beschrieben, damit nachvollziehbar ist, warum ein spezieller Elektromotor genau für ein gegebenes System ausgewählt wurde. Einige für Maschinenbauer eher fremde Fachbegriffe werden ebenso wie komplexere Sachverhalte durch Beispiele erläutert. Das Kapitel „Halbleitung“ wurde ebenso aufgenommen wie einige neuere elektrotechnische Bauteile und die wichtigsten elektrischen Schaltzeichen.

Der Abschnitt Fördertechnik wurde um das Thema Intralogistik erweitert. Damit wird Maschinenbauern eine Einführung in die Begriffe der Intralogistik an die Hand gegeben, in deren Rahmen die meisten fördertechnischen Anlagen arbeiten. Aber auch Digitalisierungsexperten finden hier einen fundierten Überblick über die maschinenbaulichen Grundlagen der Maschinen und Anlagen, die ein wichtiger Teil jeder Logistiklösung sind. Die Gliederung des Abschnitts Fördertechnik und Intralogistik ist ebenfalls neu und wurde nach Anwendungsgebieten in sechs kompakte Kapitel neu gegliedert. Die Aktualisierungen betreffen den maschinenbaulichen Stand der Technik aller als Beispiele genannten Maschinen und Anlagen, alle zitierten Normen und Literaturangaben und ferner die Erweiterung der Automatisierungsbeispiele in Richtung Digitalisierung und Einbindung in Logistiksysteme. Studierende der Logistik finden hier das notwendige fördertechnische Fachwissen kompakt und klar dargestellt.

Der Abschnitt Werkzeugmaschinen wurde neu systematisiert, ergänzt und dem aktuellen Entwicklungsstand angepasst. Letzteres betraf insbesondere die Ausführungen zur Antriebstechnik in Werkzeugmaschinen. Neu aufgenommen wurden ein Kapitel zur Aufnahme von Werkstücken in Werkzeugmaschinen mit dem Schwerpunkt „Vorrichtungen“ und ein Kapitel zu abtragenden Werkzeugmaschinen.

In sämtlichen Teilen wurden zudem die zahlreichen Anregungen, Verbesserungsvorschläge und kritischen Hinweise von Lehrern, Fachleuten aus Industrie und Handwerk und Studierenden dankbar berücksichtigt und verarbeitet. Ein herzlicher Dank der Autorinnen

und Autoren und des Herausgebers gilt zu guter Letzt dem Lektorat Maschinenbau des Springer Vieweg Verlags, namentlich Herrn Dipl.-Ing. Thomas Zipsner und Frau Ellen Klambunde. Ihr Engagement und Fachwissen haben – einmal mehr – in besonderem Maße zum Gelingen dieser vierundzwanzigsten Auflage des Handbuchs Maschinenbau beigetragen.

Die E-Mail-Adresse des Herausgebers: w_boege@t-online.de

Wolfgang Böge

Wolfenbüttel

Mai 2021

I	Mathematik	1
II	Naturwissenschaftliche Grundlagen	87
III	Technische Mechanik	165
IV	Werkstofftechnik	391
V	Thermodynamik	499
VI	Elektrotechnik	567
VII	Grundlagen der Mechatronik	607
VIII	Maschinenelemente	675
IX	Fördertechnik und Intralogistik	899
X	Kraft- und Arbeitsmaschinen	1003
XI	Fertigungsverfahren	1133
XII	Werkzeugmaschinen	1229
XIII	Programmierung von Werkzeugmaschinen	1365
XIV	Steuerungstechnik	1429
XV	Regelungstechnik	1523
XVI	Betriebswirtschaftliche Grundlagen	1579
XVII	Arbeitswissenschaft	1611
XVIII	Qualitätsmanagement	1675
XIX	Produktionslogistik	1699

MDESIGNStudent4me

Deine Berechnungssoftware für Maschinenelemente

Sichere
dir jetzt unter
mdesign.de/boege
deinen exklusiven
Aktionsrabatt!

- ▶ Maschinenelemente optimal auslegen
- ▶ Per Mausklick komplette Dokumentation
für Praxis- und Abschlussarbeiten
- ▶ Inklusive Zugang zu Werkstoffdatenbanken
und interaktiver Formelsammlung

MDESIGN

Alfred Böge, Wolfgang Böge (Hrsg.)

Handbuch Maschinenbau

Beiträge und Beitragsautoren/-autorinnen

I	Mathematik	Prof. Dr. Arnfried Kemnitz
II	Naturwissenschaftliche Grundlagen	Gert Böge Wolfgang Böge Prof. Dr. rer. nat. Peter Kurzweil
III	Technische Mechanik	Gert Böge Wolfgang Böge Prof. Dr.-Ing. Dominik Surek
IV	Werkstofftechnik	Wolfgang Weißbach
V	Thermodynamik	Prof. Dr.-Ing. Martin Dehli
VI	Elektrotechnik	Berthold Heinrich
VII	Grundlagen der Mechatronik	Prof. Dr.-Ing. Werner Roddeck
VIII	Maschinenelemente	Gert Böge Wolfgang Böge Prof. Dr.-Ing. Marcus Kampf Prof. Dr.-Ing. Petra Linke Prof. Dr.-Ing. Frank Weidermann
IX	Fördertechnik und Intralogistik	Dr.-Ing. Johannes Sebulke
X	Kraft- und Arbeitsmaschinen	Wolfgang Böge Prof. Dr.-Ing. Klaus Schreiner Prof. Dr.-Ing. Dominik Surek
XI	Fertigungsverfahren	Lutz Barfels Wolfgang Böge Prof. Dr.-Ing. Marcus Kampf
XII	Werkzeugmaschinen	Prof. Dr.-Ing. Werner Bahmann Prof. Dr. Andreas Hirsch
XIII	Programmierung von Werkzeugmaschinen	Lutz Barfels Prof. Dr.-Ing. Susanna Labisch
XIV	Steuerungstechnik	Prof. Dr.-Ing. Petra Linke
XV	Regelungstechnik	Berthold Heinrich
XVI	Betriebswirtschaftliche Grundlagen	Prof. Jürgen Bauer
XVII	Arbeitswissenschaft	Prof. Klaus-Dieter Arndt
XVIII	Qualitätsmanagement	Prof. Klaus-Dieter Arndt
XIX	Produktionslogistik	Prof. Jürgen Bauer

... bis zu 89,5 %
Kosten sparen*

89%

... bis zu 78,1 %
Kosten sparen*

78%

... bis zu 58,58 %
Kosten sparen*

58%

... bis zu 60 %
Kosten sparen*

60%

... 62,1 % Kosten
sparen*
bei CFBUS.PUR mit Cat5e
anstatt Cat 6A

Garantie
36 Monate

62%

... bis zu 74,1 %
Kosten sparen*
PVC- statt PUR-Mantel

Garantie
36 Monate

74%

Kosten senken.
Technik verbessern.

... 48 % Gewicht
und deutlich
Montagezeit
sparen*
mit e-kette® YE.42 im
Vergleich zu einer
marktüblichen
Stahl-Schleppkette

48%

... 88 %
kürzere Mon-
tagezeit*
mit autoglide 5 im
Vergleich zu einer
Standardlösung
mit Führungsrinnen

88%

Jetzt ist die Zeit.
www.igus.de/tuca

... 20 % mehr
Stabilität*
mit e-kette® E4Q
im Vergleich zur
e-kette® E4.56

Garantie
36 Monate

20%

Mit 55 Jahren Erfahrung in „Kunststoffen für Bewegung“ bietet Ihnen igus® viele Möglichkeiten und gleichzeitig Kosten zu sparen. Dabei ist unser Motto: „Technik rauf, Kosten runter“ und mindestens eines davon wollen wir immer erfüllen. Das ist schon immer unsere Aufgabe und unser Angebot an Sie.

igus®
igus® GmbH
Spicher Str. 1a 51147 Köln
info@igus.de www.igus.de

Inhaltsverzeichnis

I Mathematik

1	Grundlagen	3
	<i>Arnfried Kemnitz</i>	
1.1	Mengen	3
1.2	Aussageformen und logische Zeichen	3
1.3	Indizes, Summenzeichen, Produktzeichen	4
1.4	Einteilung der Zahlen	4
1.5	Komplexe Zahlen	6
1.6	Matrizen und Determinanten	11
2	Funktionen	17
	<i>Arnfried Kemnitz</i>	
2.1	Definition und Darstellungen von Funktionen	17
2.2	Verhalten von Funktionen	18
2.3	Einteilung der elementaren Funktionen	21
2.4	Ganze rationale Funktionen	22
2.5	Gebrochene rationale Funktionen	26
2.6	Irrationale Funktionen	29
2.7	Transzendente Funktionen	31
3	Trigonometrie	33
	<i>Arnfried Kemnitz</i>	
3.1	Definition der trigonometrischen Funktionen	33
3.2	Trigonometrische Funktionen für beliebige Winkel	33
3.3	Beziehungen für den gleichen Winkel	34
3.4	Graphen der trigonometrischen Funktionen	35
3.5	Sinussatz und Kosinussatz	36
3.6	Arkusfunktionen	36
4	Analytische Geometrie	39
	<i>Arnfried Kemnitz</i>	
4.1	Koordinatensysteme	39
4.2	Geraden	41
4.3	Kreise	43
4.4	Kugeln	44
4.5	Kegelschnitte	45
4.6	Vektoren	50
5	Differential- und Integralrechnung	55
	<i>Arnfried Kemnitz</i>	
5.1	Folgen	55
5.2	Reihen	57
5.3	Grenzwerte von Funktionen	60
5.4	Ableitung einer Funktion	63
5.5	Integralrechnung	71
6	Gewöhnliche Differentialgleichungen	79
	<i>Arnfried Kemnitz</i>	
6.1	Gewöhnliche Differentialgleichungen n-ter Ordnung	79
6.2	Lösungen einer gewöhnlichen Differentialgleichung	79
6.3	Anfangswert- und Randwertprobleme	80

6.4	Explizite gewöhnliche Differentialgleichungen 1. Ordnung	81
6.5	Lineare gewöhnliche Differentialgleichungen 1. Ordnung	82
6.6	Variation der Konstanten	83
6.7	Bestimmung einer partikulären Lösung	84
	Anhang	85

II Naturwissenschaftliche Grundlagen

7	Physik	89
	<i>Gert Böge und Wolfgang Böge</i>	
7.1	Physikalische Größen und Einheiten	89
7.2	Gleichgewicht	97
7.3	Mechanische Schwingungen	100
7.4	Mechanische Wellen	111
7.5	Akustik	117
7.6	Optik	119
	Literatur	133
8	Chemie	135
	<i>Peter Kurzweil</i>	
8.1	Stoffe	135
8.2	Aufbau der Materie	135
8.3	Periodensystem der Elemente (PSE)	137
8.4	Chemische Bindung	142
8.5	Chemische Reaktionen	148
8.6	Säuren und Basen	151
8.7	Fällungen und Wasserhärte	155
8.8	Elektrochemie	157
8.9	Organische Chemie	162

III Technische Mechanik

9	Statik starrer Körper in der Ebene	167
	<i>Gert Böge und Wolfgang Böge</i>	
9.1	Grundlagen	167
9.2	Zusammensetzen, Zerlegen und Gleichgewicht von Kräften in der Ebene	172
9.3	Schwerpunkt (Massenmittelpunkt)	177
9.4	Guldin'sche Regeln	182
9.5	Standicherheit, Gleichgewichtslagen	184
9.6	Statik der ebenen Fachwerke	185
9.7	Reibung	190
10	Dynamik	203
	<i>Gert Böge und Wolfgang Böge</i>	
10.1	Bewegungslehre (Kinematik)	203
10.2	Mechanische Arbeit und Leistung, Wirkungsgrad, Übersetzung	215
10.3	Dynamik der Verschiebebewegung (Translation) des starren Körpers	219
10.4	Dynamik der Drehung (Rotation) des starren Körpers	226
10.5	Gegenüberstellung der Gesetze für Drehung und Verschiebung	234
10.6	Gerader zentrischer Stoß	235
	Literatur zur Dynamik	241

11	Festigkeitslehre	243
	<i>Gert Böge, Wolfgang Böge und Dominik Surek</i>	
11.1	Allgemeines	243
11.2	Beanspruchungsarten	254
11.3	Zusammengesetzte Beanspruchungen	316
11.4	Beanspruchung bei Berührung zweier Körper	324
12	Hydrostatik, -dynamik, Gasdynamik	327
	<i>Gert Böge, Wolfgang Böge und Dominik Surek</i>	
12.1	Hydrostatik	327
12.2	Hydrodynamik	334
12.3	Gasdynamik	361
	Literatur zur Dynamik	386
	Anhang	387
IV	Werkstofftechnik	
13	Werkstoffliche Grundlagen	393
	<i>Wolfgang Weißbach</i>	
13.1	Allgemeines	393
14	Metalle	397
	<i>Wolfgang Weißbach</i>	
14.1	Struktur der Metalle und Legierungen	397
14.2	Eigenschaften und Verhalten der Metallgitter	400
14.3	Verhalten bei höheren Temperaturen	402
14.4	Zweistofflegierungen (binäre Legierungen)	404
14.5	Kristall- und Gefügeveränderungen	408
15	Eisenwerkstoffe	409
	<i>Wolfgang Weißbach</i>	
15.1	Stahlerzeugung	409
15.2	Das Eisen-Kohlenstoff-Diagramm	411
15.3	Stahlsorten	415
15.4	Eisen-Kohlenstoff-Gusswerkstoffe	429
15.5	Die Wärmebehandlung der Stähle, Stoffeigenschaft ändern	433
16	Nichteisenmetalle	443
	<i>Wolfgang Weißbach</i>	
16.1	Bezeichnung der NE-Metalle	443
16.2	Aluminium und Al-Legierungen	444
16.3	Kupfer	447
16.4	Titan	451
16.5	Magnesium	452
16.6	Nickel	453
16.7	Blei	453
16.8	Zink	453
16.9	Zinn	454
17	Kunststoffe (Polymere)	455
	<i>Wolfgang Weißbach</i>	
17.1	Herstellungsweg und wichtige Begriffe	455
17.2	Struktur der Polymere	456
17.3	Duroplastische Kunststoffe	458
17.4	Thermoplastische Kunststoffe	460
17.5	Elastomere	468

18	Werkstoffe besonderer Herstellungsart	469
	<i>Wolfgang Weißbach</i>	
18.1	Pulvermetallurgie	469
18.2	Keramische Werkstoffe	470
18.3	Verbundwerkstoffe	473
18.4	Druckgusswerkstoffe	475
19	Korrosion, Verschleiß und Schutzmaßnahmen	477
	<i>Wolfgang Weißbach</i>	
19.1	Korrosion	477
19.2	Tribologie	479
19.3	Verschleiß	481
19.4	Lager- und Gleitwerkstoffe	481
19.5	Beschichtungen und Schichtwerkstoffe	483
20	Werkstoffprüfung	485
	<i>Wolfgang Weißbach</i>	
20.1	Prüfung der Härte	485
20.2	Zugversuch (DIN EN ISO 6892-1/14 Prüfverfahren für Raumtemperatur)	488
20.3	Kerbschlagbiegeversuch (DIN EN ISO 148/11)	489
20.4	Prüfung der Festigkeit bei höheren Temperaturen	490
20.5	Untersuchung von Verarbeitungseigenschaften	491
20.6	Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung	491
	Literaturhinweise, Informationsquellen	495
	Anhang	497

V Thermodynamik

21	Grundbegriffe	501
	<i>Martin Dehli</i>	
21.1	Temperatur	501
21.2	Druck	502
21.3	Volumen	503
21.4	Spezifische Wärmekapazität	504
21.5	Wärmeausdehnung	509
21.6	Aggregatzustände	511
	Literaturhinweise, Informationsquellen	514
22	Energien und Prozesse	515
	<i>Martin Dehli</i>	
22.1	Thermodynamisches System	515
22.2	Innere Energie	515
22.3	Wärme	516
22.4	Arbeit	516
22.5	Dissipationsenergie	518
22.6	Erster Hauptsatz	518
22.7	Kreisprozesse	518
22.8	Thermischer Wirkungsgrad	519
22.9	Zweiter Hauptsatz	519
22.10	Entropie	520
22.11	Exergie und Anergie	521

23	Zustandsänderungen idealer Gase; reale Gase und Flüssigkeiten	523
	<i>Martin Dehli</i>	
23.1	Thermische Zustandsgleichung	523
23.2	Zustandsänderungen	524
23.3	Isochore Zustandsänderung	525
23.4	Isobare Zustandsänderung	526
23.5	Isotherme Zustandsänderung	527
23.6	Isentrope Zustandsänderung	528
23.7	Polytrope Zustandsänderung	530
23.8	Carnot-Prozess; Diesel-Prozess	532
23.9	Beispiele für Zustandsdiagramme von Gasen und Flüssigkeiten: Das T, s -Diagramm und das $\lg p, h$ -Diagramm	534
23.10	Drosselung	539
23.11	Mischungen idealer Gase	540
24	Wärmeübertragung	543
	<i>Martin Dehli</i>	
24.1	Allgemeines	543
24.2	Wärmeleitung	543
24.3	Wärmeübergang (Wärmekonvektion)	544
24.4	Wärmedurchgang	545
24.5	Wärmestrahlung	548
	Literaturhinweise, Informationsquellen	550
25	Verbrennung	551
	<i>Martin Dehli</i>	
25.1	Brennstoffe	551
25.2	Technische Gesichtspunkte der Verbrennung	560
25.3	Brennwert und Heizwert	562
	Literaturhinweise, Informationsquellen	563
	Anhang	565
VI	Elektrotechnik	
26	Einführung und Grundlagen	569
	<i>Berthold Heinrich</i>	
26.1	Einführung	569
26.2	Elektrische Grundphänomene	569
26.3	Elektromagnetische Kräfte	576
26.4	Weitere Stromarten	577
26.5	Energie und Arbeit	580
26.6	Leistung und Wirkungsgrad	580
26.7	Grundsaltungen	582
27	Anwendungen	585
	<i>Berthold Heinrich</i>	
27.1	Übersicht über Bauelemente	585
27.2	Motor/Generator	587
27.3	Übersicht über gebräuchliche Aktoren	595
27.4	Leistungselektronik	595
27.5	Elektrische Antriebstechnik	595
27.6	Verteilung elektrischer Energie	596

28	Sicherheit	599
	<i>Berthold Heinrich</i>	
28.1	Netzformen	599
28.2	Schutzeinrichtungen und Schutzmaßnahmen	599
28.3	Überstrom-Schutzeinrichtungen	599
28.4	Weitere Schutzeinrichtungen	600
28.5	Gefährliche Körperströme	600
	Anhang	603
	Literaturhinweise, Informationsquellen	606

VII Grundlagen der Mechatronik

29	Einleitung	609
	<i>Werner Roddeck</i>	
29.1	Begriffsbildung	609
29.2	Mechatroniker	609
29.3	Mechatronische Systeme	612
29.4	Wann ist der Einsatz von Mechatronik sinnvoll?	613
29.5	Unterschiede zwischen Maschinenbau, Elektrotechnik und Mechatronik	616
30	Modellbildung und Simulation	621
	<i>Werner Roddeck</i>	
30.1	Verfahren der Modellbildung	621
30.2	Modelle mechanischer Systeme	628
30.3	Modelle elektrischer Systeme	632
30.4	Simulation	633
31	Sensoren und Aktoren	641
	<i>Werner Roddeck</i>	
31.1	Sensoren	641
31.2	Aktoren	657
32	Entwicklung eines mechatronischen Systems	667
	<i>Werner Roddeck</i>	
	Literaturhinweise, Informationsquellen	673

VIII Maschinenelemente

33	Einführung in die Konstruktionsmethodik	677
	<i>Petra Linke und Frank Weidemann</i>	
33.1	Einordnung des konstruktiven Entwicklungsprozesses in den Produktlebenszyklus ...	677
33.2	Grundlagen	681
33.3	Phasen des Entwicklungs- und Konstruktionsprozesses	688
33.4	Gestaltungshinweise zu bestimmten Forderungen	692
	Literaturhinweise, Informationsquellen	696
34	Normzahlen, Toleranzen, Passungen	697
	<i>Gert Böge und Wolfgang Böge</i>	
34.1	Normzahlen	697
34.2	ISO-Passungen	698
34.3	Maßtoleranzen	700
34.4	Eintragen von Toleranzen in Zeichnungen	706
34.5	Verwendungsbeispiele für Passungen	706

35	Stoffschlüssige Verbindungen	709
	<i>Gert Böge, Wolfgang Böge und Marcus Kampf</i>	
35.1	Kleilverbindungen	709
35.2	Schweißverbindungen	712
	Literaturhinweise, Informationsquellen	726
36	Nietverbindungen	727
	<i>Gert Böge und Wolfgang Böge</i>	
36.1	Allgemeines	727
36.2	Nietformen	727
36.3	Nietwerkstoffe	728
36.4	Herstellen der Nietverbindungen	728
36.5	Verbindungsarten, Schnittigkeit	728
36.6	Nietverbindungen im Stahlbau	728
37	Schraubenverbindungen	735
	<i>Gert Böge und Wolfgang Böge</i>	
37.1	Allgemeines	735
37.2	Gewinde	735
37.3	Schrauben und Muttern	736
37.4	Schraubensicherungen	739
37.5	Scheiben	740
37.6	Berechnung von Befestigungsschrauben	740
37.7	Berechnung der Bewegungsschrauben	755
	Literaturhinweise, Informationsquellen	761
38	Bolzen, Stiftverbindungen, Sicherungselemente	763
	<i>Gert Böge und Wolfgang Böge</i>	
38.1	Allgemeines	763
38.2	Bolzen	763
38.3	Stifte	764
38.4	Bolzensicherungen	765
38.5	Gestaltung der Bolzen- und Stiftverbindungen	765
39	Federn	767
	<i>Gert Böge und Wolfgang Böge</i>	
39.1	Allgemeines	767
39.2	Kenngößen an Federn	767
39.3	Federwerkstoffe	770
39.4	Zug- und druckbeanspruchte Metallfedern	771
39.5	Biegebeanspruchte Metallfedern	771
39.6	Drehbeanspruchte Metallfedern	782
40	Achsen, Wellen, Zapfen	789
	<i>Gert Böge und Wolfgang Böge</i>	
40.1	Allgemeines	789
40.2	Werkstoffe, Normen	789
40.3	Berechnung der Achsen	789
40.4	Berechnung der Wellen	789
40.5	Auszuführende Achsen- und Wellendurchmesser	791
40.6	Berechnung der Zapfen	791
40.7	Gestaltung	791
40.8	Tragfähigkeit für Wellen und Achsen	795

41	Nabenverbindungen	801
	<i>Gert Böge und Wolfgang Böge</i>	
41.1	Übersicht	801
41.2	Zylindrische Pressverbände	803
41.3	Keglige Pressverbände (Kegelsitzverbindungen)	809
41.4	Klemmsitzverbindungen	813
41.5	Keilsitzverbindungen	813
41.6	Ringfederspannverbindungen	813
41.7	Längsstiftverbindung	816
41.8	Querstiftverbindung	816
41.9	Passfederverbindungen (Nachrechnung)	817
41.10	Keilwellenverbindung	818
42	Kupplungen	821
	<i>Gert Böge und Wolfgang Böge</i>	
42.1	Allgemeines	821
42.2	Feste Kupplungen	821
42.3	Bewegliche, unelastische Kupplungen	823
42.4	Elastische Kupplungen	823
42.5	Schaltkupplungen	824
43	Lager	829
	<i>Gert Böge und Wolfgang Böge</i>	
43.1	Allgemeines	829
43.2	Wälzlager	829
43.3	Gleitlager	849
44	Zahnräder	867
	<i>Gert Böge und Wolfgang Böge</i>	
44.1	Allgemeines	867
44.2	Verzahnungsgesetz	867
44.3	Begriffe, allgemeine Verzahnungsmaße	868
44.4	Verzahnungsarten	871
44.5	Geradstirnräder	879
44.6	Schrägstirnräder	883
44.7	Kegelräder	888
44.8	Schneckengetriebe	891
44.9	Gestaltung der Zahnräder aus Metall	895
44.10	Schmierung der Zahnradgetriebe	896
44.11	Zahnräder aus Kunststoff	896

IX Fördertechnik und Intralogistik

45	Grundlagen der Fördertechnik und der Intralogistik	901
	<i>Johannes Sebulke</i>	
45.1	Begriffe und Methoden der Intralogistik	901
45.2	Begriffe und Methoden der Fördertechnik	906
45.3	Bauelemente der Fördertechnik	909
	Literaturhinweise, Informationsquellen	926
46	Antriebe und Bremsen in der Fördertechnik	927
	<i>Johannes Sebulke</i>	
46.1	Antriebe	927
46.2	Steuerungen	929
46.3	Bremsen und Rücklaufsperrn	932
	Literaturhinweise, Informationsquellen	936

47	Hebe- und Fördertechnik	937
	<i>Johannes Sebulke</i>	
47.1	Hebezeuge	937
47.2	Krane und Hängebahnen	942
	Literaturhinweise, Informationsquellen	956
48	Stückgutförderung in der Intralogistik	957
	<i>Johannes Sebulke</i>	
48.1	Flurförderzeuge	957
48.2	Stetigförderer für Stückgut	964
	Literaturhinweise, Informationsquellen	971
49	Stationäre Schüttgutförderer	973
	<i>Johannes Sebulke</i>	
49.1	Gurtförderer und deren Berechnung	973
49.2	Gliederbandförderer	977
49.3	Kratzförderer und Schwingrinnen	978
49.4	Becherwerke	979
49.5	Pneumatische Förderanlagen	980
49.6	Schaufelradlader	985
49.7	Verladeanlagen und Hafenkrane	986
	Literaturhinweise, Informationsquellen	987
50	Mobile Schüttgutförderer	989
	<i>Johannes Sebulke</i>	
50.1	Wichtige Materialeigenschaften des Schüttgutes	989
50.2	Bodentragfähigkeit, Fahrwiderstand	991
50.3	Der Antriebsstrang	991
50.4	Radlader, Load & Carry	993
50.5	Schwer-Lkw	995
50.6	Dumper	998
	Literaturhinweise, Informationsquellen	999
	Anhang	1001

X Kraft- und Arbeitsmaschinen

51	Dampfturbinen	1005
	<i>Wolfgang Böge</i>	
51.1	Erzeugung der kinetischen Energie	1005
51.2	Nutzung der kinetischen Energie	1007
51.3	Geschwindigkeitsstufung (Curtisrad)	1010
51.4	Druckstufung (Zoellyturbine)	1013
51.5	Überdruckstufung	1015
51.6	Labyrinthdichtung	1016
51.7	Regelung	1016
51.8	Radialturbinen	1017
51.9	Turbinenanlagen	1017
52	Wasserturbinen	1019
	<i>Wolfgang Böge</i>	
52.1	Stauanlagen	1019
52.2	Durchfluss, Höhenwerte	1020
52.3	Freistrahlturbinen	1020
52.4	Francisturbinen	1024
52.5	Kaplanturbinen	1027

52.6	Spezifische Drehzahl	1029
52.7	Kavitation	1030
53	Windkraftanlagen	1031
	<i>Dominik Surek</i>	
53.1	Berechnung von Windturbinen	1032
53.2	Leistungsbeiwert und Schnelllaufzahl	1033
53.3	Getriebe für Windturbinen	1034
53.4	Windturbinen im Offshore-Bereich	1034
53.5	Dynamische Belastung von Windturbinen	1035
53.6	Betriebsführung und Regelung von Windturbinen	1036
	Literaturhinweise, Informationsquellen	1037
54	Pumpen	1039
	<i>Dominik Surek</i>	
54.1	Hauptparameter von Pumpen	1040
54.2	Nutzleistung und Wirkungsgrad der Pumpe	1040
54.3	Anlagenkennlinien	1041
54.4	Hubkolbenpumpen und Verdrängerpumpen	1042
54.5	Membranpumpen	1043
54.6	Rotierende Verdrängerpumpen	1043
54.7	Zahnradpumpen	1044
54.8	Flügelzellenpumpen	1044
54.9	Schlauchpumpen	1045
54.10	Strahlpumpe, Injektor, Ejektor, Treibmittelpumpe oder Jetpumpe	1045
54.11	Axial- und Radialkolbenpumpen	1046
54.12	Sonderbauarten	1047
54.13	Kreiselpumpe	1047
	Literaturhinweise, Informationsquellen	1053
55	Verdichter	1055
	<i>Dominik Surek</i>	
55.1	Arbeitsdiagramm im Kolbenkompressor (Indikatordiagramm)	1055
55.2	Steuerung des Gasstroms im Zylinder	1057
55.3	Regelung der Hubkolbenverdichter	1058
55.4	Membranverdichter	1058
55.5	Rotierende Verdrängerverdichter	1058
55.6	Turboverdichter, Kreiselerdichter	1060
	Literaturhinweise, Informationsquellen	1065
56	Verbrennungsmotoren	1067
	<i>Klaus Schreiner</i>	
56.1	Überblick über Verbrennungsmotoren	1067
56.2	Verbrennungsmotorische Berechnungen	1090
56.3	Bauteile und Funktionsgruppen von Verbrennungsmotoren	1094
56.4	Variable Motorsteuerung	1113
56.5	Gemischbildung und Verbrennung bei Otto- und bei Dieselmotoren	1115
56.6	Aufladung von Verbrennungsmotoren	1119
56.7	Schadstoffemissionen	1121
56.8	Alternative Kraftstoffe	1124
56.9	Motorelektronik	1126
	Literaturhinweise, Informationsquellen	1130
	Anhang	1131

XI Fertigungsverfahren

57	Spanlose Fertigung	1135
	<i>Wolfgang Böge und Marcus Kampf</i>	
57.1	Urformen	1135
57.2	Trennen	1145
57.3	Umformen	1153
57.4	Fügen	1169
	Literaturhinweise, Informationsquellen	1188
58	Zerspantechnik	1189
	<i>Wolfgang Böge und Lutz Barfels</i>	
58.1	Zerspanen mit geometrisch bestimmter Schneide	1189
58.2	Zerspanen mit geometrisch unbestimmter Schneide	1224
	Literaturhinweise	1227

XII Werkzeugmaschinen

59	Grundlagen	1231
	<i>Andreas Hirsch und Werner Bahmann</i>	
59.1	Bedeutung und Definition	1231
59.2	Anforderungen und Beurteilungskriterien	1232
59.3	Kenngößen und Gebrauchswertparameter	1233
59.4	Klassifizierung und Bezeichnung	1236
60	Werkstückaufnahme in Werkzeugmaschinen (Vorrichtungen)	1239
	<i>Andreas Hirsch und Werner Bahmann</i>	
60.1	Aufnahmen für rotationssymmetrische Werkstücke	1239
60.2	Aufnahmen für prismatische Werkstücke	1241
60.3	Vorrichtungen	1242
61	Baugruppen von Werkzeugmaschinen	1255
	<i>Andreas Hirsch und Werner Bahmann</i>	
61.1	Gestelle von Werkzeugmaschinen	1255
61.2	Geradführungen in Werkzeugmaschinen	1262
61.3	Antriebe in Werkzeugmaschinen	1274
61.4	Hauptspindelbaugruppe	1288
61.5	Steuerung von Werkzeugmaschinen	1296
62	Spanende Bearbeitungszentren (Auswahl)	1307
	<i>Andreas Hirsch und Werner Bahmann</i>	
62.1	Weichbearbeitung von rotationssymmetrischen Teilen	1308
62.2	Hartbearbeitung von rotationssymmetrischen Teilen	1311
62.3	Bearbeitung von Teilen mit prismatischer Gestalt	1315
62.4	Herstellung von Verzahnungen	1318
63	Umformende und schneidende Werkzeugmaschinen (Auswahl)	1329
	<i>Andreas Hirsch und Werner Bahmann</i>	
63.1	Maschineneinteilung	1329
63.2	Werkzeugmaschinen zum Massivumformen	1329
63.3	Werkzeugmaschinen zur Blechbearbeitung	1336
64	Abtragende Werkzeugmaschinen (Auswahl)	1345
	<i>Andreas Hirsch und Werner Bahmann</i>	
64.1	Erodiermaschinen	1345
64.2	Laserbearbeitungsmaschinen	1348
64.3	Wasserstrahlschneidanlagen	1350

65	Werkzeugmaschinen zur Feinstbearbeitung	1355
	<i>Andreas Hirsch und Werner Bahmann</i>	
65.1	Definition der Feinstbearbeitung	1355
65.2	Spanende Feinstbearbeitungsmaschinen für Werkzeuge mit geometrisch bestimmter Schneide	1356
65.3	Spanende Feinstbearbeitungsmaschinen für Werkzeuge mit geometrisch unbestimmter Schneide	1356
65.4	Umformende Feinstbearbeitungswerkzeuge	1363

XIII Programmierung von Werkzeugmaschinen

66	Grundlagen für die Programmierung	1367
	<i>Lutz Barfels</i>	
66.1	Einleitung	1367
66.2	Grundlagen für die Programmierung	1375
67	Steuerungsarten und Interpolationsmöglichkeiten	1381
	<i>Lutz Barfels</i>	
67.1	Punktsteuerungsverhalten	1381
67.2	Streckensteuerung	1381
67.3	Bahnsteuerung	1381
67.4	Interpolationsarten	1383
67.5	Ebenenauswahl	1387
68	Manuelles Programmieren	1389
	<i>Lutz Barfels</i>	
68.1	Kurzbeschreibung	1389
68.2	Aufbau eines CNC-Programms	1389
68.3	Gliederung eines CNC-Programms	1389
68.4	Satzaufbau	1390
68.5	Kreisprogrammierung beim Drehen und Fräsen	1396
68.6	Werkzeugkorrekturen beim Drehen und Fräsen	1398
68.7	Programmierbeispiel	1403
68.8	Besondere Programmierfunktionen für das Bohren, Fräsen und Drehen	1408
	Literaturhinweise	1414
69	CAD in der Praxis	1415
	<i>Susanna Labisch</i>	
69.1	Arbeitsgeräte – Hardware	1415
69.2	Softwaresysteme	1418
69.3	Datenformate – Schnittstellen	1423
69.4	Rechnerunterstützte Konstruktion	1425
	Literaturhinweise	1426
	Anhang	1427

XIV Steuerungstechnik

70	Grundlagen der Steuerungstechnik	1431
	<i>Petra Linke</i>	
70.1	Automatisierungstechnik – Steuerungstechnik	1431
70.2	Grundbegriffe der Steuerungstechnik	1433
70.3	Steuerungsmittel	1434
70.4	Darstellungsmittel für Steuerungen	1446
70.5	Steuerungsarten	1452
70.6	Daten, Information und Signal	1458

70.7	Zahlensysteme und Codierungen	1460
70.8	Schaltalgebra	1463
70.9	Grundlegende Funktionen der Steuerungstechnik	1473
71	Verbindungsprogrammierte Steuerung	1489
	<i>Petra Linke</i>	
71.1	Verknüpfungssteuerungen für Linearbewegungen	1489
71.2	Ablaufsteuerung für Linearbewegungen	1493
72	Speicherprogrammierbare Steuerungen	1497
	<i>Petra Linke</i>	
72.1	Aufbau und Funktionen einer SPS	1497
72.2	Analoge Signale in der SPS	1503
72.3	Busankopplung der SPS	1510
72.4	Vorgehen bei der Auswahl einer SPS	1511
72.5	Einrichten einer SPS – Erstellen eines Projektes	1515
73	Maschinensicherheit	1517
	<i>Petra Linke</i>	
	Literaturhinweise	1522
XV	Regelungstechnik	
74	Grundlagen	1525
	<i>Berthold Heinrich</i>	
74.1	Grundbegriffe	1525
74.2	Grafische Darstellung von Regelkreisen mithilfe des Wirkungsplans	1528
74.3	Beschreibung des Verhaltens von Regelkreisgliedern	1530
75	Regelstrecken	1535
	<i>Berthold Heinrich</i>	
75.1	Einteilung der Strecken	1535
75.2	Regelstrecken mit Ausgleich (P-Strecken)	1536
75.3	Regelstrecken ohne Ausgleich (I-Strecken)	1538
75.4	Regelstrecken mit Verzögerung (PT_n-Strecken)	1539
75.5	Regelstrecken mit Totzeit (T_t-Strecken)	1542
75.6	Regelbarkeit und Diagnose	1543
76	Regler	1547
	<i>Berthold Heinrich</i>	
76.1	Einteilung der Regler	1547
76.2	Unstetige Regler am Beispiel des Zweipunktreglers	1547
76.3	Stetige Regler	1548
76.4	Quasistetige Regler	1556
77	Zusammenwirken zwischen Regler und Strecke	1559
	<i>Berthold Heinrich</i>	
77.1	Beurteilungskriterien	1559
77.2	Regelung mit stetigen Reglern	1560
77.3	Regelung mit Zweipunktreglern	1565
77.4	Regelung mit einer SPS	1566

78	Fuzzy-Regelung	1569
	<i>Berthold Heinrich</i>	
78.1	Fuzzy-Mengen	1569
78.2	Fuzzifizierung	1571
78.3	Regelwerk und Inferenz	1571
78.4	Defuzzifizierung	1574
	Literaturhinweise	1575
	Anhang	1577

XVI Betriebswirtschaftliche Grundlagen

79	Aufgaben und Zielsetzungen	1581
	<i>Jürgen Bauer</i>	
79.1	Anwendungsgebiete der Betriebswirtschaft im technischen Umfeld	1581
79.2	Hauptaufgaben	1581
79.3	Betriebswirtschaftliche Ziele und Erfolgsfaktoren	1581
79.4	Kennzahlen	1582
79.5	Wertschöpfungskette des Unternehmens	1582
80	Unternehmensplanung und Unternehmensorganisation	1585
	<i>Jürgen Bauer</i>	
80.1	Unternehmensstrategie	1585
80.2	Die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens im Markt	1586
80.3	Die Aufbauorganisation des Unternehmens	1587
80.4	Prozessorganisation	1589
80.5	Führungsorganisation	1589
80.6	Projektmanagement	1590
81	Finanzierung	1593
	<i>Jürgen Bauer</i>	
81.1	Aufgaben der Finanzierung	1593
81.2	Finanzierungsarten	1593
81.3	Finanzkennzahlen	1594
82	Industrielle Kosten- und Wirtschaftlichkeitsrechnung	1595
	<i>Jürgen Bauer</i>	
82.1	Aufgaben	1595
82.2	Kostenplanung	1595
82.3	Produktkalkulation	1597
82.4	Kostenstellenrechnung	1598
82.5	Deckungsbeitragsrechnung	1598
82.6	Break-Even-Analyse	1600
82.7	Betriebsergebnis und Absatzsegmentrechnung	1601
82.8	Wirtschaftlichkeits- und Investitionsrechnung	1602
83	Produktmarketing und marktorientierte Produktgestaltung	1605
	<i>Jürgen Bauer</i>	
83.1	Aufgaben	1605
83.2	Marketing-Instrumente	1605
83.3	Marktforschung	1606
83.4	Marketingstrategien	1606
83.5	Target Costing	1607
83.6	Wertanalyse	1608
	Literaturhinweise	1608
	Anhang	1609

XVII Arbeitswissenschaft

84	Arbeitswissenschaft im technischen Umfeld	1613
	<i>Klaus-Dieter Arndt</i>	
84.1	Aufgaben und Zweck der Arbeitswissenschaft	1613
84.2	Ziele der Arbeitswissenschaft	1613
84.3	Rechtliche Vorschriften	1614
85	Grundlagen des Arbeitsstudiums	1619
	<i>Klaus-Dieter Arndt</i>	
85.1	Das Arbeitssystem	1620
85.2	Der Mensch im Arbeitssystem	1625
85.3	Kennzahlen	1625
85.4	Arbeitsteilung	1625
85.5	Einzel-, Gruppen- und Mehrstellenarbeit	1626
85.6	Fertigungsarten	1627
86	Arbeitsvorbereitung und Arbeitsplanung	1635
	<i>Klaus-Dieter Arndt</i>	
86.1	Arbeitsplanerstellung	1636
86.2	Arbeitsdatenmanagement	1637
86.3	Vorgabezeitermittlung (Synthese)	1649
86.4	Methoden der Zeitermittlung	1657
86.5	Leistungsgrad	1659
86.6	Prozesszeiten	1660
86.7	Systeme vorbestimmter Zeiten (SvZ)	1667
	Literaturhinweise	1671
	Anhang	1673

XVIII Qualitätsmanagement

87	Qualitätsmanagement	1677
	<i>Klaus-Dieter Arndt</i>	
87.1	Entwicklung des Qualitätsmanagements	1677
87.2	Begriffe des Qualitätsmanagements	1677
87.3	Normen für Qualitätsmanagementsysteme	1679
87.4	Normenreihe DIN EN ISO 9000:2000 ff.	1679
87.5	Forderungen an QM-Systeme der DIN EN ISO 9000	1680
87.6	European Foundation for Quality Management (EFQM)	1682
87.7	Statistische Prozessregelung (SPC)	1683
87.8	Grundlagen der Statistik	1683
87.9	Qualitätsregelkarten (QRK)	1684
87.10	Prozessfähigkeitsuntersuchung PFU	1690
	Literaturhinweise	1695
	Anhang	1697

XIX Produktionslogistik

88	Grundlagen der Produktionslogistik	1701
	<i>Jürgen Bauer</i>	
88.1	Strategische Bedeutung	1701
88.2	Hauptaufgaben und Ziele der Produktionslogistik	1701
88.3	Organisationstypen der Produktionslogistik	1702
88.4	ERP-Systeme	1704
88.5	Prozesse in der Produktionslogistik	1707

89	Produktionslogistik mit ERP-Systemen	1709
	<i>Jürgen Bauer</i>	
89.1	Programmplanung	1709
89.2	Materialplanung	1709
89.3	Terminplanung	1715
89.4	Kapazitätsplanung	1717
89.5	Rückmeldung und Betriebsdatenerfassung	1719
89.6	Materialfluss im Fertigungsprozess	1720
89.7	Supply Chain Management	1720
89.8	Spezielle Steuerungsmethoden in der Produktionslogistik	1721
89.9	Kostenüberwachung und Wirtschaftlichkeitsrechnung	1722
89.10	Logistikcontrolling	1724
	Literaturhinweise	1726
	Anhang	1727
	Serviceteil	1729
	Stichwortverzeichnis	1730

DIE KUNST DES HEBENS



Schwere Triebwerke schweben lassen
und präzise auf den Punkt an ihren
Einbauort dirigieren: Kein Kunststück,
sondern Arbeitsalltag unserer Kunden.
Profitieren auch Sie von richtungs-
weisenden ABUS Kranlösungen.

02261 37 - 148
verkauf@abus-kransysteme.de
www.abus-kransysteme.de

ABUS
MEHR BEWEGEN.

Mathematik

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1	Grundlagen – 3 <i>Arnfried Kemnitz</i>
Kapitel 2	Funktionen – 17 <i>Arnfried Kemnitz</i>
Kapitel 3	Trigonometrie – 33 <i>Arnfried Kemnitz</i>
Kapitel 4	Analytische Geometrie – 39 <i>Arnfried Kemnitz</i>
Kapitel 5	Differential- und Integralrechnung – 55 <i>Arnfried Kemnitz</i>
Kapitel 6	Gewöhnliche Differentialgleichungen – 79 <i>Arnfried Kemnitz</i>

Grundlagen

Arnfried Kemnitz

1.1 Mengen

Die in der Mathematik betrachteten Gegenstände werden oftmals durch Symbole, meistens Buchstaben, bezeichnet. Dabei kennzeichnen manche Symbole feste Dinge, zum Beispiel π das Verhältnis zwischen Umfang und Durchmesser eines beliebigen Kreises. Andere Symbole sind Veränderliche (auch Variable oder Platzhalter genannt), das heißt, sie können jeden Gegenstand einer Klasse von Gegenständen bezeichnen.

In der Mathematik wird jede Zusammenfassung von bestimmten wohlunterscheidbaren Objekten zu einer Gesamtheit eine Menge genannt. Eine Menge ist definiert, wenn feststeht, welche Objekte zu dieser Menge gehören und welche nicht. Die zur Menge gehörenden Objekte heißen ihre Elemente. Mengen werden meistens mit großen lateinischen Buchstaben bezeichnet und die Elemente mit kleinen Buchstaben.

Es gibt zwei Möglichkeiten, Mengen zu definieren:

- Durch Aufzählen ihrer Elemente, die in beliebiger Reihenfolge zwischen geschweiften Klammern (Mengenklammern) gesetzt sind und durch Kommata getrennt werden
(Schreibweise: {Element 1, Element 2, ...}).
- Durch Angabe einer die Elemente charakterisierenden Eigenschaft
(Schreibweise: $\{x|x \text{ erfüllt Eigenschaft}\}$).

Eine Menge von Punkten heißt Punktmenge.

► Beispiele

1. $A = \{1, 2, 3\}$ (die Menge A besteht aus den Elementen 1, 2 und 3)
2. $B = \{x|x^2 - 1 = 0\}$ (die Menge B besteht aus den Elementen x , für die $x^2 - 1 = 0$ gilt)
3. $B = \{1, -1\}$ (da $x^2 - 1 = 0$ die Lösungen $x = 1$ und $x = -1$ besitzt, kann man die Menge B auch in dieser Form schreiben)
4. $C = \{-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ (die Menge C besteht aus den Elementen $-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5$) ◀

Gehört ein Objekt a einer Menge M an, so schreibt man $a \in M$ (gelesen: a ist Element von M). Gehört a nicht zu M , so schreibt man $a \notin M$.

Wenn jedes Element einer Menge M auch Element einer Menge N ist, so nennt man M Teilmenge von N und schreibt $M \subseteq N$. Nach dieser Definition ist offenbar jede Menge Teilmenge von sich selbst.

Die leere Menge $\emptyset = \{\}$ enthält kein Element.

► Beispiele

$$2 \in A; 2 \in C; 4 \in C; 4 \notin A; A \subseteq C; \emptyset = \{x|x \neq x\} \quad \blacktriangleleft$$

Die Vereinigung $A \cup B$ zweier Mengen A und B besteht aus denjenigen Elementen, die in A oder in B , also in mindestens einer der beiden Mengen A, B enthalten sind:

$$A \cup B = \{x|x \in A \text{ oder } x \in B\}$$

Der Durchschnitt $A \cap B$ zweier Mengen A und B besteht aus denjenigen Elementen, die sowohl in A als auch in B , also gleichzeitig in beiden Mengen A, B enthalten sind:

$$A \cap B = \{x|x \in A \text{ und } x \in B\}$$

► Beispiel

$$A = \{1, 2, 3\}, \quad B = \{1, -1\};$$

$$A \cup B = \{-1, 1, 2, 3\}, \quad A \cap B = \{1\} \quad \blacktriangleleft$$

Eine Menge heißt endlich, wenn sie nur endlich viele Elemente besitzt. Die Anzahl der Elemente einer endlichen Menge M heißt Mächtigkeit der Menge, bezeichnet mit $|M|$.

► Beispiele

1. $M = \{2, 4, 6, 8, 10\} \Rightarrow |M| = 5$
2. $M = \{1, 2, 3, \dots, 99, 100\} \Rightarrow |M| = 100 \quad \blacktriangleleft$

1.2 Aussageformen und logische Zeichen

1.2.1 Aussageformen

Eine Aussageform ist ein mathematischer Ausdruck, in dem Variable vorkommen.

Aussageformen erhalten einen Wahrheitswert, wenn allen in ihnen vorkommenden Variablen ein Wert zugeordnet wird.

► Beispiele

1. Die Aussageform „ $x - 3 = 5$ “ wird zu einer wahren Aussage, wenn man für x die Zahl 8 einsetzt ($x = 8$ ist die Lösung der Gleichung).
2. Die Aussageform „ $x^2 = 1$ “ wird zu einer wahren Aussage, wenn man für x die Zahl 1 oder -1 einsetzt ($x_{1,2} = \pm 1$ sind die Lösungen der quadratischen Gleichung).
3. Die Aussageform „ $x + 1 = 3$ “ wird zu einer falschen Aussage, wenn man für x die Zahl 1 einsetzt (denn die Lösung der Gleichung ist $x = 2$). ◀

1.2.2 Logische Zeichen

In der Mathematik ist es häufig sinnvoll, kompliziertere Aussagen mit Hilfe logischer Zeichen zu formalisieren.

Sind A und B Aussagen, dann bedeutet

$A \wedge B$,	dass A und B gelten,
$A \vee B$,	dass A oder B gilt,
$\neg A$ (nicht A),	dass das Gegenteil von A gilt,
$A \Rightarrow B$,	dass B aus A folgt,
$A \Leftrightarrow B$,	dass sowohl $A \Rightarrow B$ als auch $B \Rightarrow A$ gelten.

Die logischen Zeichen bezeichnet man auch als Junktoren. Das Symbol $\vee$ ist das nicht ausschließende Oder (also nicht entweder ... oder).

Eine Aussage $A \Rightarrow B$ heißt eine Implikation, man sagt: A impliziert B . Man nennt A die Prämisse, B die Konklusion. Die Prämisse enthält die Voraussetzungen, unter denen die Aussage B gilt.

Gilt $A \Leftrightarrow B$, so sagt man, die beiden Aussagen A und B sind äquivalent oder gleichwertig.

► Beispiele

1. Für eine natürliche Zahl n ist die Implikation „6 teilt $n \Rightarrow$ 2 teilt n “ wahr. Die umgekehrte Implikation gilt nicht.
2. „6 teilt n “ und „2 teilt n und 3 teilt n “ sind zwei äquivalente Aussagen. ◀

1.3 Indizes, Summenzeichen, Produktzeichen

Ein Index (Plural Indizes) ist ein Zeichen, das an Symbole für Variable, Funktionen oder Operationen angebracht wird.

Bezeichnet man zum Beispiel eine Variable mit x , dann kennzeichnet man verschiedene Variable dadurch, dass man an das x verschiedene tiefgestellte Indizes anhängt: $x_1, x_2, x_3, \dots$. Ein Index ist meistens eine Zahl.

Das Summenzeichen $\sum$ (entstanden aus dem griechischen Buchstaben für S) dient zur vereinfachten Darstel-

lung von Summen (gesprochen: Summe über a_k von $k = 1$ bis $k = n$).

$$\sum_{k=1}^n a_k = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n$$

Man erhält alle Summanden der Summe, wenn man in a_k für den Index k zunächst 1, dann 2 usw. und schließlich n setzt. Dieser Buchstabe k heißt Summationsindex und kann durch einen beliebigen anderen Buchstaben ersetzt werden. Es gilt also zum Beispiel

$$\sum_{k=1}^n a_k = \sum_{i=1}^n a_i = \sum_{j=1}^n a_j.$$

► Beispiele

1. $\sum_{k=1}^6 k^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2 + 6^2$
2. $\sum_{i=1}^3 \log(2i) = \log 2 + \log 4 + \log 6$ ◀

Das Produktzeichen $\prod$ dient zur vereinfachten Darstellung von Produkten (gesprochen: Produkt über a_k von $k = 1$ bis $k = n$).

$$\prod_{k=1}^n a_k = a_1 \cdot a_2 \cdot a_3 \cdot \dots \cdot a_n$$

Man erhält alle Faktoren des Produkts, wenn man in a_k für den Index k zunächst 1, dann 2 usw. und schließlich n setzt. Der Index k kann durch einen beliebigen anderen Buchstaben ersetzt werden.

Zum Beispiel gilt $\prod_{k=1}^n a_k = \prod_{i=1}^n a_i = \prod_{j=1}^n a_j$.

► Beispiele

3. $\prod_{k=1}^7 k^2 = 1^2 \cdot 2^2 \cdot 3^2 \cdot 4^2 \cdot 5^2 \cdot 6^2 \cdot 7^2$
4. $\prod_{i=2}^4 3^i = 3^2 \cdot 3^3 \cdot 3^4 = 3^{2+3+4} = 3^9$ ◀

1.4 Einteilung der Zahlen

Einige der Zahlenbereiche werden häufig in Mengenschreibweise dargestellt:

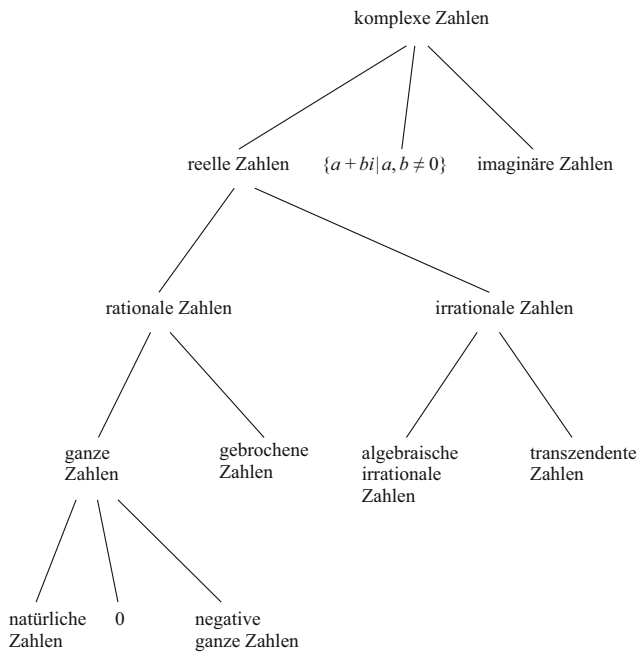
$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$: Menge der natürlichen Zahlen

$\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$: Menge der ganzen Zahlen

$\mathbb{Q} = \{\frac{m}{n} | m, n \in \mathbb{Z}, n \neq 0\}$: Menge der rationalen Zahlen

$\mathbb{R}$: Menge der reellen Zahlen

$\mathbb{C} = \{z = a + bi | a, b \in \mathbb{R}, i = \sqrt{-1}\}$: Menge der komplexen Zahlen



Die natürlichen Zahlen sind die positiven ganzen Zahlen.

Eine Teilmenge der natürlichen Zahlen sind die Primzahlen. Eine Primzahl ist eine natürliche Zahl größer als 1, die nur durch 1 und durch sich selbst ohne Rest teilbar ist.

Die Primzahlen sind die Zahlen 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ..., die Zahl 1 ist keine Primzahl. Es gibt unendlich viele Primzahlen, das heißt, es gibt keine größte Primzahl, zu jeder Primzahl gibt es noch größere. 2 ist die einzige gerade Primzahl. Alle Primzahlen zusammen bilden die Menge $\mathbb{P}$ der Primzahlen, die eine Teilmenge der Menge $\mathbb{N}$ der natürlichen Zahlen ist.

Jede natürliche Zahl $n \geq 2$ lässt sich in ein Produkt von Primzahlen zerlegen, die Zerlegung ist eindeutig bis auf die Reihenfolge der Faktoren (so genannte Primfaktorzerlegung).

► Beispiele zur Primfaktorzerlegung

$$100 = 2 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 5 = 2^2 \cdot 5^2; 546 = 2 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 13 \quad \blacktriangleleft$$

Die ganzen Zahlen setzen sich zusammen aus den natürlichen Zahlen, der Null und den negativen ganzen Zahlen.

► Beispiele für ganze Zahlen

$$38; -700.632; 0; 105 \quad \blacktriangleleft$$

Die rationalen Zahlen sind alle ganzen und gebrochenen Zahlen. Rationale Zahlen lassen sich als Brüche aus ganzen Zahlen darstellen. Jede rationale Zahl kann als endlicher oder unendlicher periodischer Dezimalbruch dargestellt werden.

► Beispiele für rationale Zahlen

$$-2; \frac{3}{2} = 1,5; \frac{4}{3} = 1,333\ldots = 1,\overline{3}; -\frac{1}{8} = -0,125;$$

$$-\frac{16}{11} = -1,454545\ldots = -1,\overline{45}$$

(der periodische Teil wird überstrichen) $\blacktriangleleft$

Die reellen Zahlen sind alle Zahlen, die auf der reellen Achse der Zahlenebene (Gauß'sche Zahlenebene, vgl. ▶ Abschn. 1.5.1), der so genannten Zahlengeraden, darstellbar sind.

► Beispiele für reelle Zahlen

$$-4; \frac{3}{4}; 4 - \pi; e^3; \sqrt{3}; \sin 5^\circ \quad \blacktriangleleft$$

Die reellen Zahlen setzen sich zusammen aus den rationalen Zahlen und den irrationalen Zahlen. Der Dezimalbruch einer irrationalen Zahl hat unendlich viele Stellen und keine Periode.

► Beispiele für irrationale Zahlen

$$\sqrt{3} = 1,732050808\ldots; \sqrt[3]{4} = 1,587401052\ldots;$$

$$5 - 2\sqrt{3} = 1,535898385\ldots; -\pi = -3,141592654\ldots;$$

$$e = 2,718281828\ldots \quad \blacktriangleleft$$

Man unterteilt die irrationalen Zahlen in algebraische irrationale Zahlen und transzendente Zahlen.

Eine algebraische irrationale Zahl ist eine irrationale Zahl, die Lösung (Wurzel) einer algebraischen Gleichung (Bestimmungsgleichung) $x^n + a_{n-1}x^{n-1} + a_{n-2}x^{n-2} + \ldots + a_1x + a_0 = 0$ mit rationalen Zahlen als Koeffizienten $a_{n-1}, a_{n-2}, \ldots, a_1, a_0$ ist, wobei n für eine natürliche Zahl steht. Irrationale Zahlen, die nicht algebraisch irrational sind, heißen transzendent.

► Beispiele für algebraische irrationale Zahlen

$$\sqrt{3} \text{ (denn } \sqrt{3} \text{ ist Lösung der Gleichung } x^2 - 3 = 0);$$

$$\sqrt[3]{4} \text{ (denn } \sqrt[3]{4} \text{ ist Lösung der Gleichung } x^3 - 4 = 0);$$

$$5 - 2\sqrt{3} \text{ (denn } 5 - 2\sqrt{3} \text{ ist Lösung der Gleichung } x^2 - 10x + 13 = 0) \quad \blacktriangleleft$$

► Beispiele für transzendente Zahlen

$$-\pi; e \quad \blacktriangleleft$$

Es gibt keine reelle Zahl, die Lösung der Gleichung $x^2 + 1 = 0$ ist. Deshalb werden die reellen Zahlen zu den komplexen Zahlen erweitert.

Komplexe Zahlen sind Zahlen der Form $z = a + bi$, wobei a und b reelle Zahlen sind und i die imaginäre Einheit,

$i^2 = -1$ (i ist eine Lösung der algebraischen Gleichung $x^2 + 1 = 0$).

Eine komplexe Zahl z besteht also aus einem reellen Teil a (Realteil) und einem imaginären Teil b (Imaginärteil). Komplexe Zahlen z mit Realteil gleich 0 (also $a = 0$) heißen imaginäre Zahlen, die komplexen Zahlen z mit Imaginärteil gleich 0 (also $b = 0$) sind die reellen Zahlen.

Komplexe Zahlen lassen sich in der Zahlenebene darstellen.

► Beispiele für komplexe Zahlen

$3 + \sqrt{2}i$; $-1 + 5i$; $e + \pi^2 i$; $-4i$ (imaginäre Zahl);

$3\sqrt{2}$ (reelle Zahl) ◀

Ein hochgestelltes Plus bedeutet die Menge der entsprechenden positiven Zahlen:

$$\mathbb{Z}^+ = \mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\} = \{x | x \in \mathbb{Z}, x > 0\} :$$

Menge der positiven ganzen Zahlen

$$\mathbb{Q}^+ = \left\{ \frac{m}{n} \mid m, n \in \mathbb{N} \right\} = \{x | x \in \mathbb{Q}, x > 0\} :$$

Menge der positiven rationalen Zahlen

$$\mathbb{R}^+ = \{x | x \in \mathbb{R}, x > 0\} :$$

Menge der positiven reellen Zahlen

1.5 Komplexe Zahlen

1.5.1 Algebraische Form

Im Bereich der reellen Zahlen besitzt die Gleichung $x^2 + 1 = 0$ keine Lösung. Ebenso stellen $\sqrt{-3}$ oder $\sqrt[4]{-6}$ keine reellen Zahlen dar.

Falls eine quadratische Gleichung keine reelle Lösung besitzt, ist es trotzdem möglich, Lösungen anzugeben und zwar komplexe Zahlen als Lösungen. Zur Darstellung dieser komplexen Zahlen wird eine Erweiterung des Bereichs der reellen Zahlen vorgenommen.

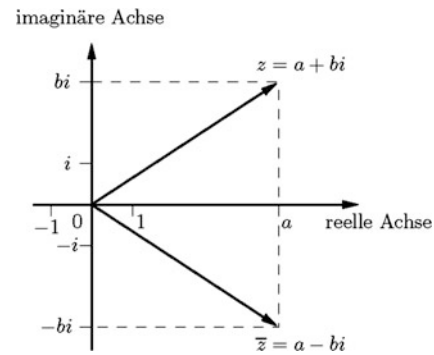
Ausgangspunkt ist die imaginäre Einheit i , deren Quadrat gleich -1 ist: $i^2 = -1$.

Imaginäre Einheit i

$$i^2 = -1$$

Für die imaginäre Einheit gilt

$$\begin{aligned} i^2 &= -1, \quad i^3 = -i, \quad i^4 = 1 \\ i^{4n-3} &= i, \quad i^{4n-2} = -1, \quad i^{4n-1} = -i, \quad i^{4n} = 1 \\ (n \in \mathbb{N}) \end{aligned}$$



■ Abb. 1.1 Konjugiert komplexe Zahlen z und $\bar{z}$ in algebraischer Form

Die Zahlen i und $-i$ sind Lösungen der quadratischen Gleichung $x^2 + 1 = 0$.

Mit dieser imaginären Einheit i und zwei reellen Zahlen a und b stellt $z = a + bi$ eine komplexe Zahl dar.

$$z = a + bi, \quad a, b \in \mathbb{R}, \quad i^2 = -1$$

Eine komplexe Zahl z besteht also aus einem reellen Teil a (Realteil) und einem imaginären Teil b (Imaginärteil).

Wenn a und b alle möglichen reellen Werte durchlaufen, dann werden alle möglichen komplexen Zahlen z erzeugt. Alle komplexen Zahlen bilden zusammen die Menge $\mathbb{C}$ der komplexen Zahlen.

$$\mathbb{C} = \{z = a + bi \mid a, b \in \mathbb{R}\}$$

Komplexe Zahlen z mit Realteil gleich 0 (also $a = 0$) heißen imaginäre Zahlen, die komplexen Zahlen z mit Imaginärteil gleich 0 (also $b = 0$) sind die reellen Zahlen. Die komplexen Zahlen umfassen also die imaginären Zahlen und die reellen Zahlen.

$$\begin{array}{ll} z = a + bi & \text{komplexe Zahlen} \\ z = bi \ (a = 0) & \text{imaginäre Zahlen} \\ z = a \ (b = 0) & \text{reelle Zahlen} \end{array}$$

Komplexe Zahlen $z = a + bi$ und $\bar{z} = a - bi$, also mit gleichem Realteil und entgegengesetzt gleichem Imaginärteil, heißen konjugiert komplex (siehe ■ Abb. 1.1).

Komplexe Zahlen sind nicht mehr auf einer Zahlengeraden, sondern nur noch in einer Zahlenebene, der so genannten Gauß'schen Zahlenebene, darstellbar (Name nach dem deutschen Mathematiker Carl Friedrich Gauß, 1777–1855) (siehe ■ Abb. 1.2).

Dabei wird in einem kartesischen Koordinatensystem der Ebene (siehe ► Abschn. 4.1.1) der Realteil a von z auf der Abszissenachse und der Imaginärteil b von z auf der Ordinatenachse abgetragen. Jeder komplexen Zahl entspricht ein Punkt der Ebene und umgekehrt. Die Zuordnung von Zahl und Punkt ist eineindeutig. Die reellen Zahlen liegen auf der Abszissenachse, die imaginären Zahlen liegen

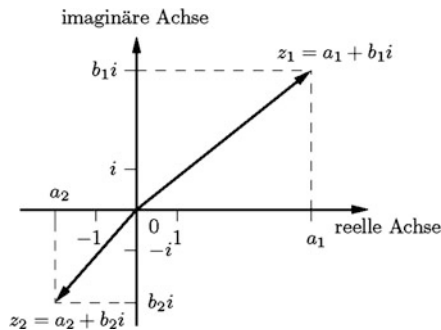


Abb. 1.2 Darstellung komplexer Zahlen in der Gauß'schen Zahlenebene

auf der Ordinatenachse. Deshalb nennt man die Abszissenachse auch reelle Achse und die Ordinatenachse imaginäre Achse.

Die Darstellung einer komplexen Zahl in der Form $z = a + bi$, bei der kartesische Koordinaten verwendet werden, heißt algebraische Form. Daneben gibt es für die Darstellung der komplexen Zahlen die trigonometrische Form und die Exponentialform.

1.5.2 Trigonometrische Form

Neben der Darstellung der komplexen Zahlen in algebraischer Form gibt es die Darstellung in trigonometrischer Form (vgl. ► Kap. 3): $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$.

Dabei heißt r Modul oder Absolutbetrag (also $r = |z|$) und φ Argument der komplexen Zahl z . Der (orientierte) Winkel φ wird im Bogenmaß gemessen und ist nur bis auf Vielfache von 2π bestimmt. Deshalb wählt man meist für φ das halboffene Intervall $[0, 2\pi)$, also $0 \leq \varphi < 2\pi$.

$$z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi), r \in \mathbb{R}, r \geq 0, 0 \leq \varphi < 2\pi$$

Für $\varphi = 0$ ergeben sich die positiven reellen Zahlen, für $\varphi = \pi$ die negativen reellen Zahlen, für $\varphi = \frac{\pi}{2}$ die positiven imaginären Zahlen und für $\varphi = \frac{3}{2}\pi$ die negativen imaginären Zahlen (► Abb. 1.3).

Statt trigonometrischer Form sagt man mitunter auch geometrische Form der komplexen Zahlen.

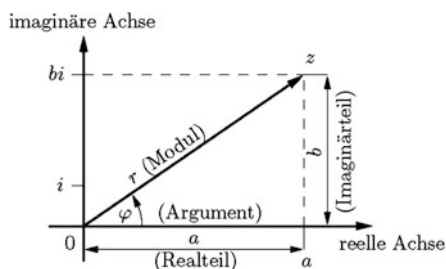


Abb. 1.3 Algebraische und trigonometrische Form einer komplexen Zahl z

Für die Darstellung der komplexen Zahlen in der Ebene werden für die trigonometrische Form Polarkoordinaten (siehe ► Abschn. 4.1.2) verwendet, wohingegen für die algebraische Form kartesische Koordinaten (siehe ► Abschn. 4.1.1) benutzt werden.

Für den Zusammenhang zwischen algebraischer und trigonometrischer Form gilt

$$r = \sqrt{a^2 + b^2}, \tan \varphi = \frac{b}{a} \\ a = r \cos \varphi, b = r \sin \varphi$$

Derselbe Zusammenhang gilt für die kartesischen Koordinaten und die Polarkoordinaten eines Punktes in der Ebene.

Multiplizieren, Dividieren, Potenzieren und Radizieren komplexer Zahlen lassen sich in der trigonometrischen Form einfacher durchführen.

1.5.3 Addieren und Subtrahieren komplexer Zahlen

Komplexe Zahlen $z_1 = a_1 + b_1i$ und $z_2 = a_2 + b_2i$ werden addiert, indem man die Realteile addiert und die Imaginärteile addiert.

$$z_1 + z_2 = (a_1 + b_1i) + (a_2 + b_2i) \\ = (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2)i$$

Komplexe Zahlen $z_1 = a_1 + b_1i$ und $z_2 = a_2 + b_2i$ werden voneinander subtrahiert, indem man die Realteile subtrahiert und die Imaginärteile subtrahiert (► Abb. 1.4).

$$z_1 - z_2 = (a_1 + b_1i) - (a_2 + b_2i) \\ = (a_1 - a_2) + (b_1 - b_2)i$$

Die Summe konjugiert komplexer Zahlen $z = a + bi$ und $\bar{z} = a - bi$ ist reell, die Differenz konjugiert komplexer Zahlen ist imaginär.

$$z + \bar{z} = (a + bi) + (a - bi) = 2a \\ z - \bar{z} = (a + bi) - (a - bi) = 2bi$$

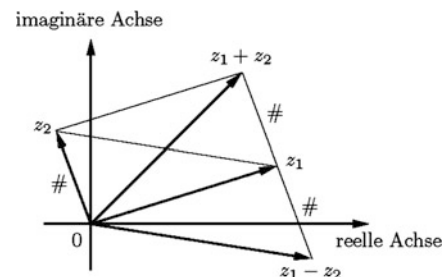


Abb. 1.4 Addition und Subtraktion komplexer Zahlen z_1 und z_2 (die mit # gekennzeichneten Strecken sind parallel und gleich lang)

► Beispiele

1. $z_1 + z_2 = (2,66 + 0,89i) + (-0,81 + 1,49i) = 1,85 + 2,38i$
2. $z_1 - z_2 = (2,66 + 0,89i) - (-0,81 + 1,49i) = 3,47 - 0,60i$
3. $z + \bar{z} = (2,4 + 0,9i) + (2,4 - 0,9i) = 4,8$
4. $z - \bar{z} = (2,4 + 0,9i) - (2,4 - 0,9i) = 1,8i \quad \blacktriangleleft$

1.5.4 Multiplizieren komplexer Zahlen

Komplexe Zahlen $z_1 = a_1 + b_1i$ und $z_2 = a_2 + b_2i$ in algebraischer Form werden wie algebraische Summen multipliziert (denn $z_1 \cdot z_2 = (a_1 + b_1i)(a_2 + b_2i) = a_1a_2 + a_1b_2i + b_1a_2i + b_1b_2i^2 = (a_1a_2 - b_1b_2) + (a_1b_2 + a_2b_1)i$ wegen $i^2 = -1$).

$$\begin{aligned} z_1 \cdot z_2 &= (a_1 + b_1i)(a_2 + b_2i) \\ &= (a_1a_2 - b_1b_2) + (a_1b_2 + a_2b_1)i \end{aligned}$$

Das Produkt konjugiert komplexer Zahlen ist reell.

$$z \cdot \bar{z} = (a + bi)(a - bi) = a^2 + b^2$$

► Beispiele

1. $z_1 \cdot z_2 = (3 + 4i)(5 - 2i)$
 $= (3 \cdot 5 - 4 \cdot (-2)) + (3 \cdot (-2) + 5 \cdot 4)i = 23 + 14i$
2. $z \cdot \bar{z} = (2,4 + 0,9i)(2,4 - 0,9i)$
 $= (2,4)^2 + (0,9)^2 = 5,76 + 0,81 = 6,57 \quad \blacktriangleleft$

Komplexe Zahlen $z_1 = r_1(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1)$ und $z_2 = r_2(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2)$ in trigonometrischer Form werden multipliziert, indem man die Moduln (r_1 und r_2) multipliziert und die Argumente (φ_1 und φ_2) addiert.

$$\begin{aligned} z_1 \cdot z_2 &= r_1(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1) \cdot r_2(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2) \\ &= r_1 r_2 [\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2)] \end{aligned}$$

► Beispiele

3. $z_1 = 3(\cos 20^\circ + i \sin 20^\circ)$,
 $z_2 = 7(\cos 65^\circ + i \sin 65^\circ)$
 $\Rightarrow z_1 \cdot z_2 = 3(\cos 20^\circ + i \sin 20^\circ) \cdot 7(\cos 65^\circ + i \sin 65^\circ)$
 $= 21(\cos 85^\circ + i \sin 85^\circ)$
4. $z_1 = 5(\cos 30^\circ + i \sin 30^\circ) = \frac{5}{2}\sqrt{3} + \frac{5}{2}i$,
 $z_2 = 13(\cos 60^\circ + i \sin 60^\circ) = \frac{13}{2} + \frac{13}{2}\sqrt{3}i$
(denn $\sin 30^\circ = \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$
und $\sin 60^\circ = \cos 30^\circ = \frac{1}{2}\sqrt{3}$).
Es folgt
 $z_1 \cdot z_2 = 5(\cos 30^\circ + i \sin 30^\circ) \cdot 13(\cos 60^\circ + i \sin 60^\circ)$
 $= 65(\cos 90^\circ + i \sin 90^\circ) = 65i$

oder

$$\begin{aligned} z_1 \cdot z_2 &= \left(\frac{5}{2}\sqrt{3} + \frac{5}{2}i\right) \left(\frac{13}{2} + \frac{13}{2}\sqrt{3}i\right) \\ &= \frac{65}{4}\sqrt{3} - \frac{65}{4}\sqrt{3} + \left(\frac{65 \cdot 3}{4} + \frac{65}{4}\right)i \\ &= 65i \quad \blacktriangleleft \end{aligned}$$

1.5.5 Dividieren komplexer Zahlen

Komplexe Zahlen $z_1 = a_1 + b_1i$ und $z_2 = a_2 + b_2i$ in algebraischer Form werden dividiert, indem man mit der konjugiert komplexen Zahl des Nenners (Divisors) erweitert.

$$\begin{aligned} \frac{z_1}{z_2} &= \frac{a_1 + b_1i}{a_2 + b_2i} \\ &= \frac{a_1a_2 + b_1b_2}{a_2^2 + b_2^2} + \frac{b_1a_2 - a_1b_2}{a_2^2 + b_2^2}i \quad (z_2 \neq 0) \end{aligned}$$

Der Quotient konjugiert komplexer Zahlen ist wieder eine komplexe Zahl.

$$\frac{z}{\bar{z}} = \frac{a + bi}{a - bi} = \frac{a^2 - b^2}{a^2 + b^2} + \frac{2ab}{a^2 + b^2}i \quad (z \neq 0)$$

► Beispiele

1. $\frac{z_1}{z_2} = \frac{3 + 4i}{5 - 2i} = \frac{3 \cdot 5 + 4 \cdot (-2)}{5^2 + (-2)^2} + \frac{4 \cdot 5 - 3 \cdot (-2)}{5^2 + (-2)^2}i$
 $= \frac{15 - 8}{25 + 4} + \frac{20 + 6}{25 + 4}i = \frac{7}{29} + \frac{26}{29}i$
2. $\frac{z}{\bar{z}} = \frac{2,4 + 0,9i}{2,4 - 0,9i} = \frac{(2,4)^2 - (0,9)^2}{(2,4)^2 + (0,9)^2} + \frac{2 \cdot 2,4 \cdot 0,9}{(2,4)^2 + (0,9)^2}i$
 $= \frac{5,76 - 0,81}{5,76 + 0,81} + \frac{4,32}{5,76 + 0,81}i = \frac{4,95}{6,57} + \frac{4,32}{6,57}i$
3. $\frac{1}{i} = \frac{1 \cdot (-i)}{i \cdot (-i)} = -i \quad \blacktriangleleft$

Komplexe Zahlen $z_1 = r_1(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1)$ und $z_2 = r_2(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2)$ in trigonometrischer Form werden dividiert, indem man die Moduln (r_1 und r_2) dividiert und die Argumente (φ_1 und φ_2) subtrahiert.

$$\begin{aligned} \frac{z_1}{z_2} &= \frac{r_1(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1)}{r_2(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2)} \\ &= \frac{r_1}{r_2} [\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 - \varphi_2)] \end{aligned}$$

► Beispiele

4. $z_1 = 3(\cos 20^\circ + i \sin 20^\circ)$,
 $z_2 = 7(\cos 65^\circ + i \sin 65^\circ)$
 $\Rightarrow \frac{z_2}{z_1} = \frac{7(\cos 65^\circ + i \sin 65^\circ)}{3(\cos 20^\circ + i \sin 20^\circ)}$
 $= \frac{7}{3}(\cos 45^\circ + i \sin 45^\circ)$

$$5. \quad z_1 = 5(\cos 30^\circ + i \sin 30^\circ) = \frac{5}{2}\sqrt{3} + \frac{5}{2}i,$$

$$z_2 = 13(\cos 60^\circ + i \sin 60^\circ) = \frac{13}{2} + \frac{13}{2}\sqrt{3}i$$

Es folgt

$$\begin{aligned} \frac{z_1}{z_2} &= \frac{5(\cos 30^\circ + i \sin 30^\circ)}{13(\cos 60^\circ + i \sin 60^\circ)} \\ &= \frac{5}{13}(\cos(-30^\circ) + i \sin(-30^\circ)) \\ &= \frac{5}{13}(\cos 30^\circ - i \sin 30^\circ) \\ &= \frac{5}{13}\left(\frac{1}{2}\sqrt{3} - \frac{1}{2}i\right) \\ &= \frac{5}{26}\sqrt{3} - \frac{5}{26}i \end{aligned}$$

oder

$$\begin{aligned} \frac{z_1}{z_2} &= \frac{\frac{5}{2}\sqrt{3} + \frac{5}{2}i}{\frac{13}{2} + \frac{13}{2}\sqrt{3}i} \\ &= \frac{\left(\frac{5}{2}\sqrt{3} + \frac{5}{2}i\right)\left(\frac{13}{2} - \frac{13}{2}\sqrt{3}i\right)}{\left(\frac{13}{2} + \frac{13}{2}\sqrt{3}i\right)\left(\frac{13}{2} - \frac{13}{2}\sqrt{3}i\right)} \\ &= \frac{\frac{65}{4}\sqrt{3} - \frac{65}{4} \cdot 3i + \frac{65}{4}i + \frac{65}{4}\sqrt{3}}{169} \\ &= \frac{5}{26}\sqrt{3} - \frac{5}{26}i \quad \blacktriangleleft \end{aligned}$$

1.5.6 Potenzieren komplexer Zahlen

Ist n eine nichtnegative ganze Zahl, so wird die n -te Potenz z^n von z wie üblich durch $z^0 = 1$, $z^n = z^{n-1} \cdot z$ definiert.

► Beispiele

$$\begin{aligned} 1. \quad z^3 &= (a + bi)^2(a + bi) = a^3 - 3ab^2 + (3a^2b - b^3)i \\ 2. \quad z^4 &= (a + bi)^3(a + bi) \\ &= [a^3 - 3ab^2 + (3a^2b - b^3)i](a + bi) \\ &= a^4 - 6a^2b^2 + b^4 + (4a^3b - 4ab^3)i \quad \blacktriangleleft \end{aligned}$$

Einfacher lässt sich das Potenzieren komplexer Zahlen in der trigonometrischen Form durchführen. Mit Hilfe von Additionstheoremen für die trigonometrischen Funktionen erhält man die Formel von Moivre (nach dem französischen Mathematiker Abraham de Moivre, 1667–1754).

$$\boxed{\begin{aligned} z^n &= [r(\cos \varphi + i \sin \varphi)]^n \\ &= r^n(\cos n\varphi + i \sin n\varphi) \quad (n \in \mathbb{N}) \end{aligned}}$$

Eine komplexe Zahl in trigonometrischer Form wird also in die n -te Potenz erhoben, indem man den Modul (r) in die entsprechende Potenz r^n erhebt und das Argument (φ) mit dem Exponenten n multipliziert.

► Beispiele

$$\begin{aligned} 3. \quad z &= 5(\cos 30^\circ + i \sin 30^\circ) = \frac{5}{2}\sqrt{3} + \frac{5}{2}i \\ z^4 &= \left[\frac{5}{2}\sqrt{3} + \frac{5}{2}i\right]^4 \\ &= \left(\frac{5}{2}\sqrt{3}\right)^4 - 6\left(\frac{5}{2}\sqrt{3}\right)^2\left(\frac{5}{2}\right)^2 + \left(\frac{5}{2}\right)^4 \\ &\quad + \left[4\left(\frac{5}{2}\sqrt{3}\right)^3 \cdot \frac{5}{2} - 4\frac{5}{2}\sqrt{3}\left(\frac{5}{2}\right)^3\right]i \\ &= \frac{625 \cdot 9}{16} - \frac{6 \cdot 25 \cdot 3 \cdot 25}{4 \cdot 4} + \frac{625}{16} \\ &\quad + \left[\frac{4 \cdot 125 \cdot 3 \cdot \sqrt{3} \cdot 5}{8 \cdot 2} - \frac{4 \cdot 5 \cdot \sqrt{3} \cdot 125}{2 \cdot 8}\right]i \\ &= -\frac{625}{2} + \frac{625 \cdot \sqrt{3}}{2}i \\ 4. \quad z^4 &= [5(\cos 30^\circ + i \sin 30^\circ)]^4 \\ &= 5^4(\cos 120^\circ + i \sin 120^\circ) \\ &= 5^4(-\sin 30^\circ + i \cos 30^\circ) \\ [5mm] &= 5^4\left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{3}i\right) \\ &= -\frac{625}{2} + \frac{625 \cdot \sqrt{3}}{2}i \quad \blacktriangleleft \end{aligned}$$

Die Moivre'sche Formel lässt sich durch vollständige Induktion beweisen. Ihre Gültigkeit lässt sich schrittweise bis auf reelle Exponenten ausdehnen.

1.5.7 Radizieren komplexer Zahlen

Die n -te Wurzel $\sqrt[n]{z}$ einer komplexen Zahl z ist definiert als eine komplexe Zahl w , deren n -te Potenz gleich z ist, also eine Lösung der Gleichung $w^n = z$.

Setzt man $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ und $w = \rho(\cos \psi + i \sin \psi)$, dann folgt mit der Formel von Moivre $w^n = \rho^n(\cos n\psi + i \sin n\psi)$ und wegen $w^n = z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ weiter $\rho^n = r$, $\cos n\psi = \cos \varphi$, $\sin n\psi = \sin \varphi$. Aus $\rho^n = r$ ergibt sich $\rho = \sqrt[n]{r}$, während es für $\cos n\psi = \cos \varphi$, $\sin n\psi = \sin \varphi$ wegen $\cos \varphi = \cos(\varphi + 2k\pi)$, $\sin \varphi = \sin(\varphi + 2k\pi)$ genau n verschiedene Lösungen

$$\psi_k = \frac{\varphi + 2(k-1)\pi}{n}, \quad k = 1, 2, 3, \dots, n, \text{ gibt.}$$

Somit gilt:

Für $n \in \mathbb{N}$ besitzt die Gleichung $w^n = z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ genau n verschiedene Lösungen $w_1, w_2, \dots, w_n$ (die n -ten Wurzeln aus z).

$$\boxed{\begin{aligned} w_k &= \sqrt[n]{r} \left(\cos \frac{\varphi + 2(k-1)\pi}{n} + i \sin \frac{\varphi + 2(k-1)\pi}{n} \right) \\ k &= 1, 2, \dots, n \end{aligned}}$$

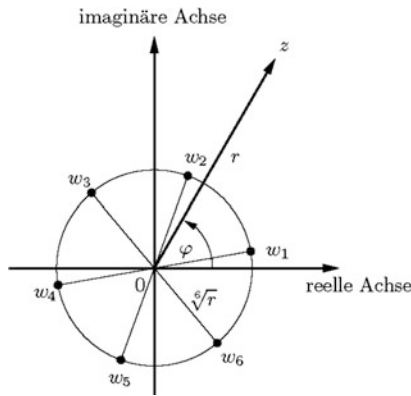


Abb. 1.5 Die sechsten Wurzeln $w_1, w_2, \dots, w_6$ aus $z = (1,2)^6(\cos 60^\circ + i \sin 60^\circ)$

Die n -te Wurzel aus z ist also nicht eindeutig. Für $k = 1$ ergibt sich der so genannte Hauptwert w_1 der n -ten Wurzel.

$$w_1 = \sqrt[n]{r} \left(\cos \frac{\varphi}{n} + i \sin \frac{\varphi}{n} \right)$$

Stellt man die n -ten Wurzeln w_k , $k = 1, 2, 3, \dots, n$ in der Gauß'schen Zahlenebene dar, so ergeben sich die Eckpunkte eines regelmäßigen n -Ecks mit dem Mittelpunkt im Koordinatenursprung. Die Punkte liegen auf einem Kreis mit dem Radius $\rho = \sqrt[n]{r}$.

Der Hauptwert w_1 besitzt das Argument $\frac{\varphi}{n}$.

Durch wiederholte Drehung um den Winkel $\frac{2\pi}{n}$ erhält man die weiteren Lösungen.

► Beispiele

$$z = 2,985984(\cos 60^\circ + i \sin 60^\circ) = (1,2)^6(\cos 60^\circ + i \sin 60^\circ), \quad n = 6 \quad (\text{Abb. 1.5})$$

Wegen $\sqrt[n]{r} = \sqrt[6]{(1,2)^6} = 1,2$ und $\frac{\varphi}{n} = \frac{60^\circ}{6} = 10^\circ$ lauten die sechsten Wurzeln aus z :

$$\begin{aligned} w_1 &= 1,2(\cos 10^\circ + i \sin 10^\circ), \\ w_2 &= 1,2(\cos 70^\circ + i \sin 70^\circ), \\ w_3 &= 1,2(\cos 130^\circ + i \sin 130^\circ), \\ w_4 &= 1,2(\cos 190^\circ + i \sin 190^\circ), \\ w_5 &= 1,2(\cos 250^\circ + i \sin 250^\circ), \\ w_6 &= 1,2(\cos 310^\circ + i \sin 310^\circ). \quad \blacktriangleleft \end{aligned}$$

Die n -ten Wurzeln aus $z = 1$ sind die so genannten n -ten Einheitswurzeln (Abb. 1.6).

n -te Einheitswurzeln:

$$\text{Lösungen von } w^n = z = 1$$

► Beispiele

- $n = 2$: $z = w^2 = 1$
 $w_1 = 1(\cos 0^\circ + i \sin 0^\circ) = 1$;
 $w_2 = 1(\cos 180^\circ + i \sin 180^\circ) = -1$
- $n = 3$: $z = w^3 = 1$
 $w_1 = 1(\cos 0^\circ + i \sin 0^\circ) = 1$

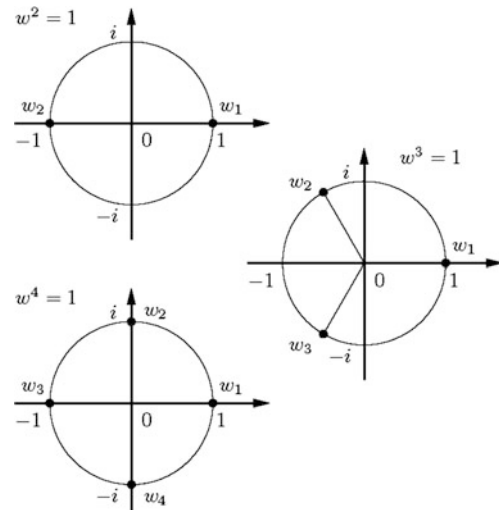


Abb. 1.6 Die n -ten Einheitswurzeln für $n = 2$, $n = 3$ und $n = 4$

$$\begin{aligned} w_2 &= 1(\cos 120^\circ + i \sin 120^\circ) \\ &= 1(-\cos 60^\circ + i \sin 60^\circ) = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{3}i \\ w_3 &= 1(\cos 240^\circ + i \sin 240^\circ) \\ &= 1(-\cos 60^\circ - i \sin 60^\circ) = -\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{3}i \end{aligned}$$

$$3. \quad n = 4: z = w^4 = 1$$

$$\begin{aligned} w_1 &= 1(\cos 0^\circ + i \sin 0^\circ) = 1 \\ w_2 &= 1(\cos 90^\circ + i \sin 90^\circ) = i \\ w_3 &= 1(\cos 180^\circ + i \sin 180^\circ) = -1 \\ w_4 &= 1(\cos 270^\circ + i \sin 270^\circ) = -i \quad \blacktriangleleft \end{aligned}$$

1.5.8 Euler'sche Formel

Die Euler'sche Formel für komplexe Zahlen z verknüpft die Exponentialfunktion (vgl. ► Abschn. 2.7.1) und die trigonometrischen Funktionen (siehe ► Kap. 3) miteinander (nach dem Schweizer Mathematiker Leonhard Euler, 1707–1783). Dabei ist $e = 2,7182818284\dots$ die Euler'sche Zahl.

$$e^{iz} = \cos z + i \sin z, \quad z \in \mathbb{C}$$

Für reelle Zahlen x (die reellen Zahlen sind eine Teilmenge der komplexen Zahlen) gilt $e^{ix} = \cos x + i \sin x$.

Setzt man $x = \varphi$, dann erhält man die so genannte Exponentialform der komplexen Zahlen.

$$z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi) = re^{i\varphi}$$

Dabei ist r der Modul und φ das Argument der komplexen Zahl z .

Für das Produkt und den Quotienten zweier komplexer Zahlen $z_1 = r_1 \cdot e^{i\varphi_1}$ und $z_2 = r_2 \cdot e^{i\varphi_2}$ ergibt sich

$$\begin{aligned} z_1 \cdot z_2 &= r_1 \cdot e^{i\varphi_1} \cdot r_2 \cdot e^{i\varphi_2} = r_1 \cdot r_2 \cdot e^{i(\varphi_1 + \varphi_2)} \\ \frac{z_1}{z_2} &= \frac{r_1 e^{i\varphi_1}}{r_2 e^{i\varphi_2}} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\varphi_1 - \varphi_2)} \quad (z_2 \neq 0) \end{aligned}$$

► Beispiel

Komplexe Zahl in verschiedenen Formen

$$\begin{aligned}
 z &= 2 \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \right) = 1 + \sqrt{3}i \quad (\text{algebraische Form}) \\
 &= 2 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right) \quad (\text{trigonometrische Form}) \\
 &= 2e^{i\frac{\pi}{3}} \quad (\text{Exponentialform}) \quad \blacktriangleleft
 \end{aligned}$$

1.6 Matrizen und Determinanten**1.6.1 Matrizen**

Eine Matrix (Plural Matrizen) ist ein System von $m \cdot n$ Größen, die in einem rechteckigen Schema von m (waagerechten) Zeilen und n (senkrechten) Spalten angeordnet sind. Die $m \cdot n$ Größen nennt man die Elemente der Matrix, es sind beliebige reelle (oder komplexe) Zahlen. Die Stellung eines Elementes, etwa a_{ij} , im Schema wird durch einen Doppelindex gekennzeichnet. Dabei gibt der erste Index i die Zeile und der zweite Index j die Spalte an, in der das Element steht. Die Nummerierungen der Zeilen verlaufen von oben nach unten, die der Spalten von links nach rechts. Das Element a_{ij} befindet sich also im Kreuzungspunkt der i -ten Zeile und der j -ten Spalte.

Eine Matrix mit m Zeilen und n Spalten nennt man (m, n) -Matrix. Meist kürzt man Matrizen durch große lateinische Buchstaben $A, B, \dots$ ab. Man schreibt eine Matrix, indem man das Schema in eckige Klammern (oder auch in runde Klammern) setzt:

Matrix

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

$$A = \left(\begin{array}{cccc} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{array} \right)$$

Abkürzend schreibt man dafür auch $A = (a_{ij})$.

► Beispiel

$$A = \begin{bmatrix} 5 & -2 & 0 & 5 \\ 14 & 0 & -6 & 1 \\ -1 & 0 & 2 & 5 \end{bmatrix}$$

Dies ist eine $(3, 4)$ -Matrix, also eine Matrix mit 3 Zeilen und 4 Spalten. Zum Beispiel ist $a_{12} = -2$ das Element, das in der ersten Zeile und zweiten Spalte steht. $\blacktriangleleft$

! Die Doppelindizes sind einzeln zu lesen, zum Beispiel wird a_{12} gesprochen: „a eins zwei“.

■ Quadratische Matrizen

Gilt $m = n$, also Zeilenanzahl gleich Spaltenanzahl, dann heißt A eine n -reihige quadratische Matrix oder eine quadratische Matrix der Ordnung n . Die Elemente einer quadratischen Matrix, für die $i = j$ gilt, bilden die so genannte Hauptdiagonale der Matrix.

► Beispiel

$$A = \begin{bmatrix} \frac{4}{5} & 0 & -\frac{5}{2} \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 10 & -\frac{4}{3} \end{bmatrix}$$

A ist eine quadratische 3-reihige Matrix. Die Hauptdiagonalelemente sind

$$a_{11} = \frac{4}{5}, a_{22} = 1, a_{33} = -\frac{4}{3}.$$

Alle Elemente der zweiten Zeile sind gleich 1:

$$a_{21} = a_{22} = a_{23} = 1. \quad \blacktriangleleft$$

■ Nullmatrix 0

Eine Matrix, deren Elemente alle gleich Null sind, also $a_{ij} = 0$ für $i = 1, \dots, m$ und $j = 1, \dots, n$, heißt eine Nullmatrix.

■ Einheitsmatrix E

Eine quadratische Matrix heißt Einheitsmatrix, falls

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{für } i = j, \\ 0 & \text{für } i \neq j. \end{cases}$$

■ Diagonalmatrix

Eine quadratische Matrix, bei der für alle $i \neq j$ die Elemente a_{ij} gleich Null sind, heißt Diagonalmatrix.

► Beispiel

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{bmatrix} \quad \blacktriangleleft$$

■ Obere Dreiecksmatrix

Eine quadratische Matrix, bei der für alle $i > j$ die Elemente a_{ij} gleich Null sind, heißt obere Dreiecksmatrix.

► Beispiel

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 6 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & -7 \end{bmatrix} \quad \blacktriangleleft$$

■ Untere Dreiecksmatrix

Eine quadratische Matrix, bei der für alle $i < j$ die Elemente a_{ij} gleich Null sind, heißt untere Dreiecksmatrix.

■ Matrizen vom gleichen Typ

Zwei Matrizen heißen vom gleichen Typ, wenn sie die gleiche Anzahl von Zeilen und die gleiche Anzahl von Spalten

haben, wenn also beide (m, n) -Matrizen sind mit dem gleichen m und dem gleichen n .

► Beispiele

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 1 & 24 & 0 \end{bmatrix}; \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 0 & 6 & 1 \end{bmatrix}; \quad C = \begin{bmatrix} -1 & 6 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$$

A und B sind vom gleichen Typ, C ist jedoch nicht vom gleichen Typ wie A und B . ◀

■ Gleichheit von Matrizen

Zwei Matrizen A und B heißen gleich, wenn beide vom gleichen Typ sind und wenn die entsprechenden Elemente übereinstimmen, wenn also $a_{ij} = b_{ij}$ für alle $i = 1, \dots, m$ und $j = 1, \dots, n$ gilt.

► Beispiel

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 1 & 24 & 0 \end{bmatrix}; \quad B = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 1 & 24 & 0 \end{bmatrix}; \quad A = B \quad \blacktriangleleft$$

■ Transponierte Matrix

Die transponierte oder gespiegelte Matrix A^T der Matrix A ist die Matrix, die durch Vertauschung von Zeilen und Spalten von A gebildet wird:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix};$$

$$A^T = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

► Beispiel

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 \\ -5 & 0 & 4 \end{bmatrix}; \quad A^T = \begin{bmatrix} 2 & -5 \\ 3 & 0 \\ -1 & 4 \end{bmatrix} \quad \blacktriangleleft$$

■ Symmetrische Matrix

Eine quadratische Matrix A heißt symmetrisch, wenn $A = A^T$ ist, wenn also $a_{ij} = a_{ji}$ für alle i und j gilt.

► Beispiel

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 2 & -6 & 0 \\ 3 & 0 & 5 \end{bmatrix} = A^T \quad \blacktriangleleft$$

■ Antisymmetrische Matrix

Eine quadratische Matrix A heißt antisymmetrisch oder schiefsymmetrisch, wenn $A^T = -A$ ist.

■ Addition und Subtraktion von Matrizen

Matrizen können nur dann addiert oder subtrahiert werden, wenn sie vom gleichen Typ sind.

Zwei Matrizen vom gleichen Typ werden addiert bzw. subtrahiert, indem man ihre korrespondierenden Elemente addiert bzw. subtrahiert:

$$\begin{aligned} A + B &= (a_{ij}) + (b_{ij}) = (a_{ij} + b_{ij}) \\ A - B &= (a_{ij}) - (b_{ij}) = (a_{ij} - b_{ij}) \end{aligned}$$

Eigenschaften der Addition:

1. $A + B = B + A$ (Kommutativgesetz)
2. $(A + B) + C = A + (B + C) = A + B + C$ (Assoziativgesetz)
3. $(A + B)^T = A^T + B^T$

► Beispiele

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -1 & 3 & 2 \end{bmatrix}; \quad B = \begin{bmatrix} 4 & 1 & -3 \\ 1 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

$$A + B = \begin{bmatrix} 6 & -1 & -3 \\ 0 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A - B = \begin{bmatrix} -2 & -3 & 3 \\ -2 & 3 & 4 \end{bmatrix}; \quad B - A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -3 \\ 2 & -3 & -4 \end{bmatrix} \quad \blacktriangleleft$$

■ Multiplikation einer Matrix mit einer reellen Zahl

Man multipliziert eine Matrix A mit einer reellen Zahl k , indem man jedes Element der Matrix mit k multipliziert:

$$kA = k(a_{ij}) = (ka_{ij})$$

Eigenschaften:

Sind k und l zwei reelle Zahlen und A und B zwei Matrizen, so gilt:

1. $k(lA) = l(kA) = (kl)A$
2. $(k + l)A = kA + lA$
3. $k(A + B) = kA + kB$
4. $(kA)^T = kA^T$

► Beispiel

$$3A = 3 \begin{bmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -1 & 3 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & -6 & 0 \\ -3 & 9 & 6 \end{bmatrix} \quad \blacktriangleleft$$

■ Multiplikation von Matrizen

Das Produkt AB zweier Matrizen A und B kann nur dann gebildet werden, wenn die Spaltenanzahl von A gleich der Zeilenanzahl von B ist.

Ist $A = (a_{ij})$ eine (m, n) -Matrix und $B = (b_{jk})$ eine (n, r) -Matrix (Anzahl der Spalten von A = Anzahl der Zeilen von B), so ist die Produktmatrix $C = AB$ eine (m, r) -Matrix mit den Elementen $c_{ik} = \sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot b_{jk}$. Das Element c_{ik} von $C = AB$ für ein festes i und ein festes k erhält man also, indem man das j -te Element der i -ten Zeile von A mit dem j -ten Element der k -ten Spalte von B multipliziert für $j = 1, \dots, n$ und alle diese Produkte addiert.

$$\begin{aligned} A &= (a_{ij}), B = (b_{jk}) \Rightarrow C = AB = (c_{ik}) \\ \text{mit } c_{ik} &= \sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot b_{jk} \end{aligned}$$

Schematische Darstellung:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & c_{ik} & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{bmatrix} = AB$$

$$\begin{bmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1k} & \cdots & b_{1r} \\ b_{21} & \cdots & b_{2k} & \cdots & b_{2r} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b_{n1} & \cdots & b_{nk} & \cdots & b_{nr} \end{bmatrix} = B$$

► Beispiel

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 1 & -4 & 0 \end{bmatrix}; \quad B = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 1 & -4 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = AB$$

$$AB = \begin{bmatrix} 6 & 5 & 10 & 3 \\ 1 & -5 & -6 & 5 \end{bmatrix}$$

BA existiert nicht. ◀

Eigenschaften der Matrizenmultiplikation:

1. $A(BC) = (AB)C$ (Assoziativgesetz)
2. $A(B + C) = AB + AC$ (Distributivgesetz)
3. $AB \neq BA$ (Kommutativgesetz gilt nicht)
4. $AE = EA = A$ (E Einheitsmatrix)
5. $A0 = 0A = 0$ (0 Nullmatrix)
6. $(AB)^T = B^T A^T$ (Reihenfolge ändert sich)

■ Orthogonale Matrix

Eine quadratische Matrix A heißt orthogonal, wenn $AA^T = A^T A = E$ (E Einheitsmatrix) ist.

■ Inverse Matrix

Eine Matrix B heißt Inverse der quadratischen Matrix A , wenn $AB = E$ (E Einheitsmatrix) gilt. Man schreibt dann $B = A^{-1}$. Existiert die Inverse einer Matrix, dann ist sie eindeutig.

Eine Matrix A , für die die Inverse A^{-1} existiert, heißt regulär, andernfalls heißt sie singular.

► Beispiel

Man berechne die Inverse der Matrix $A = \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$.

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = A^{-1}$$

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = E$$

Es ergibt sich das lineare Gleichungssystem

$$-2a + 3c = 1, \quad -2b + 3d = 0, \quad a - 2c = 0, \quad b - 2d = 1.$$

Die Lösung des Gleichungssystems ist

$$a = -2, \quad b = -3, \quad c = -1, \quad d = -2.$$

Es folgt:

$$\text{Inverse } A^{-1} = \begin{bmatrix} -2 & -3 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} \blacktriangleleft$$

1.6.2 Determinanten

Eine Determinante D ist ein algebraischer Ausdruck, der jeder n -reihigen quadratischen Matrix A mit reellen (oder komplexen) Elementen a_{ij} eindeutig zugeordnet wird. Dieser algebraische Ausdruck ist eine reelle (oder komplexe) Zahl. Die Determinante einer n -reihigen quadratischen Matrix nennt man n -reihige Determinante.

Man schreibt eine Determinante, indem man das quadratische Schema der Matrix zwischen senkrechte Striche setzt, oder in Kurzform $D = \det(A) = |A|$.

Determinante:

$$D = \det(A) = |A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

Definition für zweireihige Determinanten ($n = 2$):

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

Die Elemente a_{11}, a_{22} bilden die Hauptdiagonale, die Elemente a_{12}, a_{21} die so genannte Nebendiagonale.

Merkregel zur Berechnung

Produkt der Hauptdiagonalelemente minus Produkt der Nebendiagonalelemente.

► Beispiel

$$D = \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = (-1) \cdot 1 - 1 \cdot 2 = -3 \blacktriangleleft$$

Die allgemeine Lösungsformel

$$x = \frac{b_2c_1 - b_1c_2}{a_1b_2 - a_2b_1}, \quad y = \frac{a_1c_2 - a_2c_1}{a_1b_2 - a_2b_1}$$

für ein lineares Gleichungssystem $a_1x + b_1y = c_1$, $a_2x + b_2y = c_2$ lässt sich auch mit Hilfe von zweireihigen Determinanten schreiben:

$$x = \frac{\begin{vmatrix} c_1 & b_1 \\ c_2 & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}}$$

Die gemeinsame Nennerdeterminante wird aus den Koeffizienten von x und y der beiden Gleichungen in der gegebenen Anordnung gebildet. Die Nennerdeterminante heißt deshalb auch Koeffizientendeterminante. Man erhält die Zählerdeterminante von x , indem man die Koeffizienten von x durch die Absolutglieder ersetzt, und die Zählerdeterminante von y entsprechend durch Ersetzung der Koeffizienten von y durch die Absolutglieder (immer in der gleichen Reihenfolge, also Ersetzung von b_1 durch c_1 usw.).

Man nennt diese Methode Cramer'sche Regel zur Berechnung der Lösung eines linearen Gleichungssystems (nach dem schweizerischen Mathematiker Gabriel Cramer, 1704–1752).

► Beispiel

Lineares Gleichungssystem:

$$x - 2y = 4$$

$$2x + 5y = 35$$

Einsetzen von $a_1 = 1$, $a_2 = 2$, $b_1 = -2$, $b_2 = 5$, $c_1 = 4$, $c_2 = 35$ in die Determinantengleichungen für x und y ergibt:

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 4 & -2 \\ 35 & 5 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}} = \frac{4 \cdot 5 - (-2) \cdot 35}{1 \cdot 5 - (-2) \cdot 2} = \frac{20 + 70}{5 + 4} = \frac{90}{9} = 10,$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 35 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}} = \frac{1 \cdot 35 - 4 \cdot 2}{1 \cdot 5 - (-2) \cdot 2} = \frac{35 - 8}{5 + 4} = \frac{27}{9} = 3 \quad \blacktriangleleft$$

Definition für dreireihige Determinanten ($n = 3$):

$$\begin{aligned} D &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \\ &= a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \\ &= a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) - a_{12}(a_{21}a_{33} - a_{31}a_{23}) \\ &\quad + a_{13}(a_{21}a_{32} - a_{31}a_{22}) \\ &= a_{11}a_{22}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} \\ &\quad + a_{12}a_{23}a_{31} - a_{13}a_{22}a_{31} \end{aligned}$$

► Beispiel

$$\begin{aligned} D &= \begin{vmatrix} 3 & 7 & -2 \\ 4 & 0 & 6 \\ -2 & -4 & 1 \end{vmatrix} \\ &= 3 \begin{vmatrix} 0 & 6 \\ -4 & 1 \end{vmatrix} - 4 \begin{vmatrix} 7 & -2 \\ -4 & 1 \end{vmatrix} + (-2) \begin{vmatrix} 7 & -2 \\ 0 & 6 \end{vmatrix} \\ &= 3(0 \cdot 1 - 6(-4)) - 4(7 \cdot 1 - (-2)(-4)) \\ &\quad - 2(7 \cdot 6 - (-2)0) \\ &= 3 \cdot 24 - 4(-1) - 2 \cdot 42 = -8 \quad \blacktriangleleft \end{aligned}$$

Man nennt dies „Entwickeln“ der dreireihigen Determinante nach der ersten Spalte. Dabei wird nacheinander jedes Element der ersten Spalte mit derjenigen zweireihigen Determinante multipliziert, die man erhält, wenn man in der dreireihigen Determinante die Zeile und die Spalte streicht, in der das Element steht. Die so gebildeten Produkte werden mit alternierenden (wechselnden) Vorzeichen versehen, angefangen mit einem +, und anschließend addiert.

Bezeichnet man die Determinante, die man durch Streichen der i -ten Zeile und der j -ten Spalte der Determinante D erhält, mit D_{ij} , so kann man das obige Entwickeln auch darstellen als

$$D = a_{11} \cdot D_{11} - a_{21} \cdot D_{21} + a_{31} \cdot D_{31}$$

Die mit dem Faktor $(-1)^{i+j}$ (dieser Faktor ist +1 oder -1) multiplizierte Determinante D_{ij} heißt Adjunkte oder algebraisches Komplement A_{ij} des Elements a_{ij} . Somit kann man für das obige Entwickeln auch schreiben

$$D = a_{11} \cdot A_{11} + a_{21} \cdot A_{21} + a_{31} \cdot A_{31}$$

Zur Berechnung kann man die Determinante nach einer beliebigen Zeile oder Spalte entwickeln.

Entwicklung nach einer beliebigen Zeile:

$$\begin{aligned} D &= a_{i1} \cdot A_{i1} + a_{i2} \cdot A_{i2} + a_{i3} \cdot A_{i3} \\ &= \sum_{j=1}^3 a_{ij} A_{ij}, \quad 1 \leq i \leq 3 \end{aligned}$$

Bei Entwicklung nach der ersten Zeile ist $i = 1$, bei Entwicklung nach der zweiten Zeile ist $i = 2$, und bei Entwicklung nach der dritten Zeile ist $i = 3$.

Entwicklung nach einer beliebigen Spalte:

$$\begin{aligned} D &= a_{1j} \cdot A_{1j} + a_{2j} \cdot A_{2j} + a_{3j} \cdot A_{3j} \\ &= \sum_{i=1}^3 a_{ij} A_{ij}, \quad 1 \leq j \leq 3 \end{aligned}$$

Bei Entwicklung nach der ersten Spalte ist $j = 1$, bei Entwicklung nach der zweiten Spalte ist $j = 2$, und bei Entwicklung nach der dritten Spalte ist $j = 3$.

► Beispiel

$$D = \begin{vmatrix} 3 & 7 & -2 \\ 4 & 0 & 6 \\ -2 & -4 & 1 \end{vmatrix}$$

Entwicklung nach der zweiten Zeile:

$$\begin{aligned} D &= a_{21} \cdot A_{21} + a_{22} \cdot A_{22} + a_{23} \cdot A_{23} \\ &= 4 \cdot (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 7 & -2 \\ -4 & 1 \end{vmatrix} + 0 \cdot A_{22} + 6 \cdot (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 3 & 7 \\ -2 & -4 \end{vmatrix} \\ &= -4[7 \cdot 1 - (-2)(-4)] + 0 - 6[3 \cdot (-4) - 7 \cdot (-2)] \\ &= -4 \cdot (-1) - 6 \cdot 2 = 4 - 12 = -8 \quad \blacktriangleleft \end{aligned}$$

Dreireihige Determinanten können auch mit der Regel von Sarrus berechnet werden (nach dem französischen Mathematiker Pierre F. Sarrus, 1798–1861).

Man fügt bei der Regel von Sarrus die ersten beiden Spalten der Determinante nochmals als 4. und 5. Spalte hinzu. Dann multipliziert man je drei diagonal aufeinander folgende Elemente und addiert (Hauptdiagonalen) bzw. subtrahiert (Nebendiagonalen) die so entstehenden sechs Produkte.

$$\begin{array}{ccccc} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{31} & a_{32} \end{array}$$

Die Regel ausgeführt ergibt

$$\begin{aligned} \det(A) &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \\ &= a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ &\quad - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} \end{aligned}$$

► Beispiel

$$\begin{vmatrix} 3 & 7 & -2 \\ 4 & 0 & 6 \\ -2 & -4 & 1 \end{vmatrix} = 3 \cdot 0 \cdot 1 + 7 \cdot 6 \cdot (-2) + (-2) \cdot 4 \cdot (-4) \\ - (-2) \cdot 0 \cdot (-2) - 3 \cdot 6 \cdot (-4) - 7 \cdot 4 \cdot 1 \\ = 0 - 84 + 32 - 0 + 72 - 28 = -8 \quad \blacktriangleleft$$

! Die Regel von Sarrus gilt nur für dreireihige Determinanten!

Definition für n -reihige Determinanten ($n \geq 4$): Auch für beliebige n -reihige Determinanten lässt sich der Wert mit Hilfe des Entwicklungssatzes definieren.

Entwicklung nach einer beliebigen Zeile:

$$\begin{aligned} D &= a_{i1} \cdot A_{i1} + a_{i2} \cdot A_{i2} + \dots + a_{in} \cdot A_{in} \\ &= \sum_{j=1}^n a_{ij} A_{ij} \quad (1 \leq i \leq n) \end{aligned}$$

Bei Entwicklung nach der ersten Zeile ist $i = 1$, bei Entwicklung nach der zweiten Zeile ist $i = 2$, usw., und bei Entwicklung nach der n -ten Zeile ist $i = n$.

Entwicklung nach einer beliebigen Spalte:

$$\begin{aligned} D &= a_{1j} \cdot A_{1j} + a_{2j} \cdot A_{2j} + \dots + a_{nj} \cdot A_{nj} \\ &= \sum_{i=1}^n a_{ij} A_{ij} \quad (1 \leq j \leq n) \end{aligned}$$

Bei Entwicklung nach der ersten Spalte ist $j = 1$, bei Entwicklung nach der zweiten Spalte ist $j = 2$, usw., und bei Entwicklung nach der n -ten Spalte ist $j = n$.

Die Cramer'sche Regel zur Berechnung der Lösung eines linearen Gleichungssystems ist immer dann anwendbar, wenn bei dem betrachteten linearen Gleichungssystem die Anzahl der Gleichungen und die Anzahl der Variablen übereinstimmen (und die Koeffizientendeterminante von Null verschieden ist).

Die allgemeine Form eines linearen Gleichungssystems mit drei Gleichungen und drei Variablen x, y, z lautet:

$$\begin{aligned} a_1x + b_1y + c_1z &= d_1 \\ a_2x + b_2y + c_2z &= d_2 \\ a_3x + b_3y + c_3z &= d_3 \end{aligned}$$

Die Koeffizientendeterminante eines solchen linearen Gleichungssystems ist also

$$D = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

Ersetzt man die erste Spalte von D , also die Koeffizienten von x , durch die Absolutglieder des linearen Gleichungssystems, so ergibt sich die Determinante

$$D_x = \begin{vmatrix} d_1 & b_1 & c_1 \\ d_2 & b_2 & c_2 \\ d_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

Durch Ersetzen der Koeffizienten von y und z erhält man analog die Matrizen

$$D_y = \begin{vmatrix} a_1 & d_1 & c_1 \\ a_2 & d_2 & c_2 \\ a_3 & d_3 & c_3 \end{vmatrix}, \quad D_z = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & d_2 \\ a_3 & b_3 & d_3 \end{vmatrix}$$

Für $D \neq 0$ ergibt sich dann als eindeutige Lösung des linearen Gleichungssystems

$$\begin{aligned}
 x &= \frac{D_x}{D} = \frac{\begin{vmatrix} d_1 & b_1 & c_1 \\ d_2 & b_2 & c_2 \\ d_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}} \\
 y &= \frac{D_y}{D} = \frac{\begin{vmatrix} a_1 & d_1 & c_1 \\ a_2 & d_2 & c_2 \\ a_3 & d_3 & c_3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}} \\
 z &= \frac{D_z}{D} = \frac{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & d_2 \\ a_3 & b_3 & d_3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}}
 \end{aligned}$$

Ist jedoch $D = 0$, dann gibt es entweder keine oder unendlich viele Lösungen des linearen Gleichungssystems. In diesem Fall ist die Cramer'sche Regel nicht anwendbar.

► Beispiel

Lineares Gleichungssystem:

$$\begin{aligned}
 3x + 15y + 8z &= 10 \\
 -5x + 10y + 12z &= -1 \\
 2x + 7y + z &= 1
 \end{aligned}$$

Nennerdeterminante (Determinante der Koeffizientenmatrix):

$$\begin{aligned}
 D &= \begin{vmatrix} 3 & 15 & 8 \\ -5 & 10 & 12 \\ 2 & 7 & 1 \end{vmatrix} \\
 &= 30 + 360 - 280 - 160 - 252 + 75 = -227
 \end{aligned}$$

Zählerdeterminanten:

$$\begin{aligned}
 D_x &= \begin{vmatrix} 10 & 15 & 8 \\ -1 & 10 & 12 \\ 1 & 7 & 1 \end{vmatrix} \\
 &= 100 + 180 - 56 - 80 - 840 + 15 = -681
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 D_y &= \begin{vmatrix} 3 & 10 & 8 \\ -5 & -1 & 12 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} \\
 &= -3 + 240 - 40 + 16 - 36 + 50 = 227
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 D_z &= \begin{vmatrix} 3 & 15 & 10 \\ -5 & 10 & -1 \\ 2 & 7 & 1 \end{vmatrix} \\
 &= 30 - 30 - 350 - 200 + 21 + 75 = -454
 \end{aligned}$$

Somit ergibt sich als Lösung des linearen Gleichungssystems:

$$\begin{aligned}
 x &= \frac{D_x}{D} = \frac{-681}{-227} = 3, \\
 y &= \frac{D_y}{D} = \frac{227}{-227} = -1, \\
 z &= \frac{D_z}{D} = \frac{-454}{-227} = 2
 \end{aligned}$$

Die Lösung des Gleichungssystems ist also das (geordnete) Zahlentripel $(x, y, z) = (3, -1, 2)$ (oder Lösungsmenge: $L = \{(3, -1, 2)\}$). ◀

Funktionen

Arnfried Kemnitz

2.1 Definition und Darstellungen von Funktionen

2.1.1 Definitionen

Eine Abbildung oder Funktion f ist eine Zuordnung, die jeder Zahl x einer gegebenen Zahlenmenge D eine Zahl y einer Zahlenmenge W zuordnet. Die Zuordnung ist eindeutig, das heißt, jeder Zahl x wird genau eine Zahl y zugeordnet. Man schreibt dafür $y = f(x)$ oder manchmal auch $x \mapsto f(x)$. Man nennt $f(x)$ das Bild von x und umgekehrt x das Urbild von $f(x)$.

Die Menge D heißt Urbildmenge, Definitionsmenge oder Definitionsbereich. Die Menge W , aus der die Bilder stammen, heißt Wertemenge oder Wertebereich. Die Menge der Bilder (also alle y -Werte zusammen) heißt Bildmenge, bezeichnet mit $f(D)$.

D Definitionsbereich
 W Wertebereich
 $f(D)$ Bildmenge

Die Elemente der Bildmenge nennt man Funktionswerte. Die Bildmenge $f(D)$ ist eine Teilmenge des Wertebereichs W , und W ist eine Teilmenge der Menge $\mathbb{R}$ der reellen Zahlen.

$$f(D) \subseteq W \subseteq \mathbb{R}$$

Eine Funktion besteht aus drei Teilen: der Zuordnungsvorschrift f , dem Definitionsbereich D und dem Wertebereich W .

Zwei Funktionen sind genau dann gleich, wenn sowohl die Zuordnungsvorschriften als auch die Definitionsbereiche als auch die Wertebereiche übereinstimmen.

► Beispiele

1. $y = f(x) = 5x, D = \mathbb{N}, W = \mathbb{N}$

Die Zuordnungsvorschrift ist hier „5 mal“, das heißt, man muss jeden x -Wert mit 5 multiplizieren, um den zugehörigen Funktionswert y zu erhalten. Für $x = 3$ erhält man zum Beispiel $y = f(3) = 5 \cdot 3 = 15$.

Sowohl der Definitionsbereich als auch der Wertebereich sind die natürlichen Zahlen. Für die Bildmenge ergibt sich $f(D) = \{5, 10, 15, 20, \dots\}$.

2. $y = f(x) = x + 2, D = \mathbb{R}, W = \mathbb{R}$ ◀

2.1.2 Funktionsgleichung

■ Explizite Darstellung der Funktionsgleichung

Die Zuordnungsvorschrift für eine Funktion ist im Regelfall eine Gleichung, die Funktionsgleichung $y = f(x)$ (gesprochen: y gleich f von x). Dabei heißt x unabhängige Variable und y abhängige Variable. Man nennt x auch das Argument der Funktion.

Die Form $y = f(x)$ heißt explizite Darstellung der Funktionsgleichung. Darüber hinaus gibt es die implizite Darstellung und die Parameterdarstellung der Funktionsgleichung.

Funktionen können aber zum Beispiel auch durch Tabellen, Schaubilder (Graphen), Pfeildiagramme oder geordnete Wertepaare (Wertetabelle) dargestellt werden.

Fehlt bei einer Funktion die Angabe des Definitionsbereichs, so gilt $D = \mathbb{R}$. Fehlt bei einer Funktion die Angabe des Wertebereichs, so gilt ebenfalls $W = \mathbb{R}$.

Die Schreibweise $y = f(x)$, $f: D \rightarrow W$ für eine Funktion bedeutet, dass $y = f(x)$ die Funktionsgleichung ist, dass die Funktion den Definitionsbereich D und den Wertebereich W hat.

$$y = f(x), \quad f: D \rightarrow W$$

► Beispiele

1. $y = f(x) = x^3 - 4x^2 - x + 4, f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

2. $y = f(x) = \frac{x-3}{x^2-2}, f: [1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$
(also $D = [1, 1], W = \mathbb{R}$) ◀

Eine Funktion mit der Funktionsgleichung $y = f(x)$, deren Definitions- und Wertemenge nur reelle Zahlen enthalten, nennt man eine reelle Funktion einer reellen Variablen.

■ Implizite Darstellung der Funktionsgleichung

Die Darstellung einer Funktion in der Form $F(x, y) = 0$ heißt implizit, falls sich diese Gleichung eindeutig nach y auflösen lässt.

Statt impliziter Darstellung der Funktion sagt man auch einfach nur implizite Funktion.

► Beispiel

3. $F(x, y) = x^2 + y^2 - 1 = 0, D = [-1, 1], y \geq 0$

Es handelt sich hierbei um die obere Hälfte des Einheitskreises mit dem Mittelpunkt im Koordinatenursprung (vgl. ► Abschn. 4.3).

Man beachte, dass mit $x^2 + y^2 - 1 = 0$ keine reelle Funktion definiert wird, denn die Zuordnung ist nicht eindeutig, da jedem Element des Definitionsbereichs zwei Werte zugeordnet werden (einer auf dem oberen Halbkreis und einer auf dem unteren Halbkreis). ◀

■ Parameterdarstellung der Funktionsgleichung

Die Darstellung einer Funktion in der Form $x = \varphi(t)$, $y = \psi(t)$ heißt Parameterdarstellung. Die Werte von x und y werden dabei jeweils als Funktion einer Hilfsvariablen t angegeben, die Parameter genannt wird. Die Funktionen $\varphi(t)$ und $\psi(t)$ müssen denselben Definitionsbereich haben.

► Beispiel

4. $x = 2t + 5, y = 8t + 4, t \in \mathbb{R}$

Durch Elimination von t erhält man

$$4x - 20 = y - 4 \Rightarrow y = 4x - 16,$$

also eine Geradengleichung (in expliziter Form)

(vgl. ► Abschn. 4.2.1). ◀

2.1.3 Graph einer Funktion

Eine Möglichkeit der Funktionsdarstellung ist, den Graph der Funktion zu zeichnen. Der Graph einer Funktion f mit dem Definitionsbereich D ist das Bild, das man erhält, wenn man die geordneten Zahlenpaare $(x, y) = (x, f(x))$ mit $x \in D$ in ein Koordinatenkreuz einträgt. Geordnet bedeutet, dass in (x, y) die Reihenfolge von x und y wichtig ist: (x, y) ist verschieden von (y, x) (außer möglicherweise in Sonderfällen).

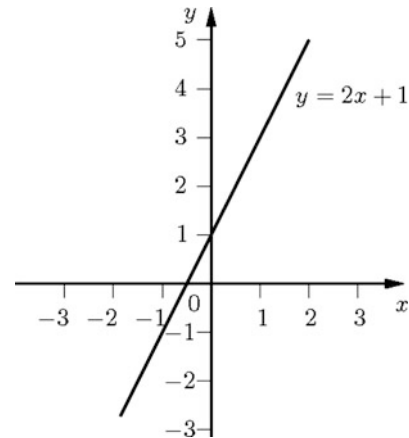
► Beispiel

Graph der Funktion mit der Funktionsgleichung $y = f(x) = 2x + 1$ und dem Definitionsbereich $D = \mathbb{R}$ (► Abb. 2.1). ◀

In einem kartesischen Koordinatensystem (siehe ► Abschn. 4.1) ist die waagerechte Achse die x -Achse oder Abszissenachse, die senkrechte Achse ist die y -Achse oder Ordinatenachse. Die Zahl x ist die Abszisse und y die Ordinate eines Punktes $(x|y)$ mit den Koordinaten x und y .

Statt Graph einer Funktion sagt man auch Schaubild oder Kurve der Funktion.

Bemerkung: Bei einem Zahlenpaar setzt man ein Komma oder ein Semikolon zwischen die beiden Komponenten:



► Abb. 2.1 Graph der Funktion mit der Gleichung $y = f(x) = 2x + 1$

(x, y) oder $(x; y)$. Bei der Darstellung eines Punktes setzt man einen senkrechten Strich zwischen die beiden Koordinaten: $(x|y)$.

2.1.4 Wertetabelle einer Funktion

Auch mittels einer Wertetabelle kann eine Funktion dargestellt werden.

In einer Wertetabelle werden für einige ausgewählte Argumente x die geordneten Zahlenpaare $(x, y) = (x, f(x))$ für eine Funktion $y = f(x)$ eingetragen. Dabei müssen die ausgewählten Werte für x Elemente des Definitionsbereichs D der Funktion sein.

Man stellt oftmals eine Wertetabelle auf, um den Graph einer Funktion zeichnen zu können.

► Beispiel

Wertetabelle für die Funktion $y = -x^2 - 4x + 3, D = \mathbb{R}$:

x	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2
y	-2	3	6	7	6	3	-2	-9

2.2 Verhalten von Funktionen

2.2.1 Monotone Funktionen

Eine Funktion mit der Gleichung $y = f(x)$ heißt in einem bestimmten Bereich B (B ist eine Teilmenge des Definitionsbereichs D)

— monoton wachsend, wenn aus $x_1 < x_2$ stets

$$f(x_1) \leq f(x_2) \text{ folgt,}$$

— streng monoton wachsend, wenn aus $x_1 < x_2$ stets

$$f(x_1) < f(x_2) \text{ folgt,}$$

2.2 · Verhalten von Funktionen

- monoton fallend, wenn aus $x_1 < x_2$ stets $f(x_1) \geq f(x_2)$ folgt,
- streng monoton fallend, wenn aus $x_1 < x_2$ stets $f(x_1) > f(x_2)$ folgt.

Dabei sind x_1, x_2 beliebige Punkte aus diesem Bereich B .

► Beispiele

1. $f(x) = 3x$, $D = \mathbb{R}$ ist streng monoton wachsend in D .
2. $f(x) = 3$, $D = \mathbb{R}$ ist in D monoton wachsend (und monoton fallend).
3. $f(x) = x^2$, $D = \mathbb{R}$ ist in $B_1 = \{x | x \in D \text{ und } x \leq 0\}$ streng monoton fallend und in $B_2 = \{x | x \in D \text{ und } x \geq 0\}$ streng monoton wachsend. ◀

2.2.2 Symmetrische Funktionen

Der Graph einer Funktion mit der Gleichung $y = f(x)$ ist symmetrisch zur y -Achse, wenn $f(x) = f(-x)$ für alle $x \in D$ gilt. Eine solche Funktion heißt eine gerade Funktion.

Der Graph einer Funktion $y = f(x)$ ist symmetrisch zum Koordinatenursprung, wenn $f(-x) = -f(x)$ für alle $x \in D$ gilt. Eine solche Funktion heißt eine ungerade Funktion.

► Beispiele

1. $f(x) = 2x^4 + 1$
Wegen $f(-x) = 2(-x)^4 + 1 = 2x^4 + 1 = f(x)$ ist $y = f(x)$ symmetrisch zur y -Achse, also eine gerade Funktion.
2. $f(x) = 2x^3 - 3x$
Wegen $f(-x) = 2(-x)^3 - 3(-x) = -2x^3 + 3x = -f(x)$ ist $y = f(x)$ symmetrisch zum Koordinatenursprung, also eine ungerade Funktion.
3. $f(x) = x^2 - x$
Wegen $f(-x) = (-x)^2 - (-x) = x^2 + x$, also $f(x) \neq f(-x)$ und $f(x) \neq -f(-x)$, ist $y = f(x)$ weder eine gerade noch eine ungerade Funktion. ◀

2.2.3 Beschränkte Funktionen

Eine Funktion heißt nach oben beschränkt, wenn ihre Funktionswerte eine bestimmte Zahl nicht übertreffen, und nach unten beschränkt, wenn ihre Funktionswerte nicht kleiner als eine bestimmte Zahl sind. Eine Funktion, die sowohl nach oben als auch nach unten beschränkt ist, heißt beschränkt.

Bei einer beschränkten Funktion $y = f(x)$ existieren also reelle Zahlen a und b mit $a < b$, so dass gilt:

$$a \leq f(x) \leq b \quad \text{für alle } x \in D$$

► Beispiele

1. $y = 1 - x^2$ ist nach oben beschränkt, denn $y \leq 1$.
2. $y = e^x$ ist nach unten beschränkt, denn $y > 0$.
3. $y = \frac{4}{1 + x^2}$ ist beschränkt, denn $0 < y \leq 4$. ◀

2.2.4 Injektive Funktionen

Eine Funktion heißt injektiv, wenn jedes Bild genau ein Urbild besitzt.

Bei einer injektiven Funktion gehören zu verschiedenen Argumenten also stets verschiedene Bilder.

$$x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$$

► Beispiele

Folgende Funktionen sind injektiv:

1. $y = f(x) = x + 2$, $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ (also $D = W = \mathbb{R}$)
2. $y = f(x) = \sqrt{x}$, $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$

Folgende Funktionen sind nicht injektiv:

1. $y = f(x) = x^3 - 4x^2 - x + 4$, $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
2. $y = f(x) = x^2 - 1$, $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ◀

2.2.5 Surjektive Funktionen

Eine Funktion heißt surjektiv, wenn ihre Bildmenge gleich dem Wertebereich ist.

$$f(D) = W$$

► Beispiele

Folgende Funktionen sind surjektiv:

1. $y = f(x) = x + 2$, $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
2. $y = f(x) = x^3 - 4x^2 - x + 4$, $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

Folgende Funktionen sind nicht surjektiv:

1. $y = f(x) = x^2 - 1$, $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
2. $y = f(x) = \sqrt{x}$, $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ ◀

2.2.6 Bijektive Funktionen

Eine Funktion heißt bijektiv, wenn sie sowohl injektiv als auch surjektiv ist.

Bei einer bijektiven Funktion ist also die Bildmenge gleich dem Wertebereich, und jedes Bild besitzt genau ein Urbild. Ist $y = f(x)$, $f: D \rightarrow W$ eine bijektive Funktion, so sind die Mengen D und W gleich mächtig, das heißt, sie besitzen gleich viele Elemente.

Die bijektiven Funktionen besitzen eine Umkehrfunktion.

► Beispiele

Folgende Funktion ist bijektiv:

$$y = f(x) = x + 2, f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

Folgende Funktionen sind nicht bijektiv:

1. $y = f(x) = x^3 - 4x^2 - x + 4, f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
2. $y = f(x) = x^2 - 1, f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
3. $y = f(x) = \sqrt{x}, f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ ◀

2.2.7 Periodische Funktionen

Eine Funktion, deren Funktionsgleichung die Bedingung $f(x + T) = f(x)$ erfüllt, wobei T eine Konstante (feste reelle Zahl) ist, heißt periodische Funktion. Die Gleichung $f(x + T) = f(x)$ gilt für alle x aus dem Definitionsbereich.

$$f(x + T) = f(x)$$

Die kleinste positive Zahl T mit dieser Eigenschaft heißt die Periode der Funktion. Den absolut größten Funktionswert nennt man Amplitude der periodischen Funktion.

Beispiele für periodische Funktionen sind die trigonometrischen Funktionen (vgl. ► Kap. 3).

2.2.8 Umkehrfunktionen

Die Funktion, die durch Vertauschen von x und y aus einer bijektiven Funktion $y = f(x)$ entsteht, heißt Umkehrfunktion oder inverse Funktion von $y = f(x)$.

Bei einer bijektiven Funktion $y = f(x), f: D \rightarrow W$ ist jedes Element $y \in W$ Bild von genau einem Element $x \in D$. Man kann eine neue Funktion definieren, die jedem $y \in W$ als Bild gerade das $x \in D$ zuordnet, das Urbild von y ist. Diese Funktion leistet das Umgekehrte wie f , ihr Definitionsbereich ist W , und ihr Wertebereich ist D . Man nennt diese Funktion daher die Umkehrfunktion von f und bezeichnet sie mit f^{-1} .

$$y = f^{-1}(x), \quad f^{-1}: W \rightarrow D$$

Versteht man unter der Schreibweise $g(f(x))$, dass man auf x die Zuordnungsvorschrift f und dann auf $f(x)$ die Vorschrift g anwendet, so gilt $f^{-1}(f(x)) = x$ und $f(f^{-1}(x)) = x$.

Zu einer streng monoton wachsenden oder streng monoton fallenden Funktion existiert die Umkehrfunktion.

Bestimmung der Umkehrfunktion:

1. Auflösen von $y = f(x)$ nach $x: x = f^{-1}(y)$
2. Vertauschen von x und $y: y = f^{-1}(x)$

Diesen Operationen entspricht die Spiegelung des Graphen der Funktion an der Winkelhalbierenden $y = x$.

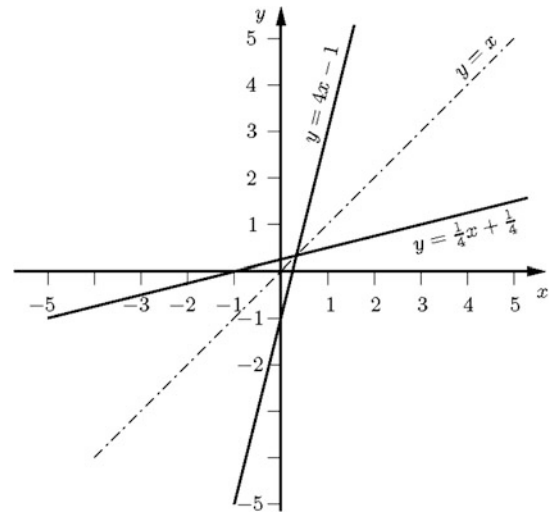


Abb. 2.2 Graphen der Funktionen von Beispiel 1

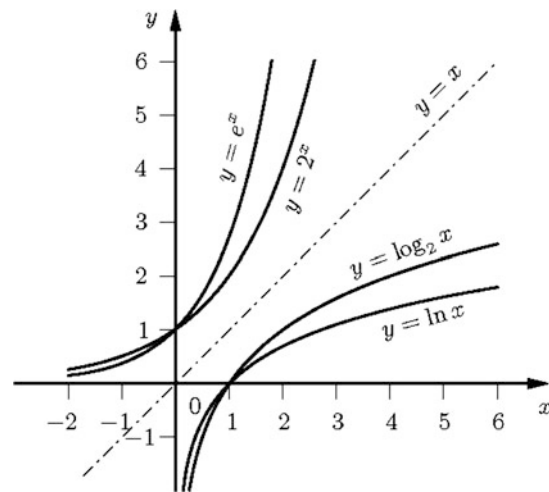


Abb. 2.3 Funktion $y = 2^x$ und Umkehrfunktion $y = \log_2 x$ sowie Funktion $y = e^x$ und Umkehrfunktion $y = \ln x$

► Beispiele

1. $y = f(x) = 4x - 1, D = W = \mathbb{R}$ (Abb. 2.2).
Umkehrfunktion: $y = f^{-1}(x) = \frac{1}{4}x + \frac{1}{4}, D = W = \mathbb{R}$
2. $y = f(x) = 2^x, D = \mathbb{R}, W = \mathbb{R}^+$ (Abb. 2.3).
Umkehrfunktion: $y = f^{-1}(x) = \log_2 x, D = \mathbb{R}^+, W = \mathbb{R}$ ◀

2.2.9 Reelle und komplexe Funktionen

Eine Funktion mit der Funktionsgleichung $y = f(x)$, deren Definitions- und Wertebereich nur reelle Zahlen enthalten, nennt man eine reelle Funktion einer reellen Variablen.

► Beispiele

1. $y = x^2, D = (-\infty, \infty), W = [0, \infty)$
2. $y = \sqrt{x}, D = [0, \infty), W = [0, \infty)$ ◀

Ist dagegen die unabhängige Variable einer Funktionsgleichung eine komplexe Zahl z , dann wird durch $w = f(z)$ eine komplexe Funktion einer komplexen Variablen beschrieben. Komplexe Funktionen werden in dem mathematischen Gebiet Funktionentheorie behandelt.

2.3 Einteilung der elementaren Funktionen

Eine elementare Funktion ist eine Funktion, deren Funktionsgleichung durch einen geschlossenen analytischen Ausdruck dargestellt werden kann.

Elementare Funktionen sind durch Formeln definiert, die nur endlich viele mathematische Operationen mit der unabhängigen Variablen x und den Koeffizienten enthalten.

Man teilt die elementaren Funktionen in algebraische Funktionen und transzendente Funktionen ein.

Bei algebraischen Funktionen lassen sich die Verknüpfung der unabhängigen Variablen x und der abhängigen Variablen y in einer algebraischen Gleichung folgender Form darstellen, wobei $p_0, p_1, \dots, p_n$ Polynome in x beliebigen Grades sind.

$$p_0(x) + p_1(x)y + p_2(x)y^2 + \dots + p_n(x)y^n = 0$$

Ein Polynom n -ten Grades ist ein Ausdruck der Form

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0 = \sum_{k=0}^n a_k x^k$$

mit $a_0, a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, a_n \in \mathbb{R}, a_n \neq 0, n \in \mathbb{N}$.

Elementare Funktionen, die nicht algebraisch sind, heißen transzendent.

► Beispiele für algebraische Funktionen

1. $y = 3x^2 + 4$
2. $y = \frac{2x}{x^3 + 2x - 1}$
3. $3xy^3 - 4xy + x^3 - 1 = 0$ (hier also $p_0(x) = x^3 - 1$, $p_1(x) = -4x$, $p_2(x) = 0$, $p_3(x) = 3x$) ◀

Zu den transzendenten Funktionen gehören zum Beispiel die Exponentialfunktionen, die Logarithmusfunktionen und die trigonometrischen Funktionen.

► Beispiele für transzendente Funktionen

1. $y = e^x$
2. $y = \sin x$
3. $y = \ln x$ ◀

Die algebraischen Funktionen untergliedern sich in die rationalen Funktionen und in die irrationalen Funktionen.

Eine rationale Funktion ist eine algebraische Funktion, für die die Funktionsgleichung $y = f(x)$ als eine explizite Formel angegeben werden kann, in der auf die unabhängige

Variable x nur endlich viele rationale Rechenoperationen (Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division) angewandt werden.

Eine algebraische Funktion, die nicht rational ist, heißt irrational.

► Beispiele für rationale Funktionen

1. $y = 3x^3 - \frac{1}{4}$
2. $y = \frac{2x^2 - 3x + 5}{x^3 + 3x^2 - 2}$ ◀

Bei irrationalen Funktionen tritt die unabhängige Variable auch unter einem Wurzelzeichen auf.

► Beispiele für irrationale Funktionen

1. $y = \sqrt{3x^2 + 4}$
2. $y = \sqrt[3]{(x^2 + 1)\sqrt{x}}$ ◀

Für rationale Funktionen ist $f(x)$ ein Polynom (dann ist $y = f(x)$ eine ganze rationale Funktion) oder ein Quotient aus Polynomen (dann heißt $y = f(x)$ eine gebrochene rationale Funktion).

Ganze rationale Funktionen lassen sich also darstellen in folgender Form mit $a_0, a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, a_n \in \mathbb{R}, a_n \neq 0, n \in \mathbb{Z}, n \geq 0$.

$$y = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0 = \sum_{k=0}^n a_k x^k$$

Ist n der Grad des Polynoms, so nennt man die Funktion ganze rationale Funktion n -ten Grades. Bei ganzen rationalen Funktionen werden auf die unabhängige Variable x nur die Operationen Addition, Subtraktion und Multiplikation angewandt.

Ganze rationale Funktionen vom Grad 0 ($y = a_0$) nennt man konstante Funktionen, vom Grad 1 ($y = a_1 x + a_0$) lineare Funktionen, vom Grad 2 ($y = a_2 x^2 + a_1 x + a_0$) quadratische Funktionen und vom Grad 3 ($y = a_3 x^3 + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$) kubische Funktionen.

Konstante Funktionen:

$$y = a_0$$

Lineare Funktionen:

$$y = a_1 x + a_0$$

Quadratische Funktionen:

$$y = a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

Kubische Funktionen:

$$y = a_3 x^3 + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

► Beispiele für ganze rationale Funktionen

1. $y = 23x^4 - 12x + 4$
2. $y = 1 - 3x + x^6 - 2x^2$
3. $y = 3x - 4\pi$ (lineare Funktion)
4. $y = 4x^3 - 2x + 5$ (kubische Funktion) ◀

Gebrochene rationale Funktionen sind Funktionen mit einer Funktionsgleichung $y = f(x)$, bei der $f(x)$ als Quotient zweier Polynome darstellbar ist. Sie besitzen also eine Darstellung folgender Form mit $a_0, a_1, \dots, a_n, b_0, b_1, \dots, b_m \in \mathbb{R}, a_n, b_m \neq 0, n \in \mathbb{Z}, n \geq 0, m \in \mathbb{N}$.

$$y = \frac{a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0}{b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \dots + b_2 x^2 + b_1 x + b_0}$$

$$= \frac{\sum_{i=0}^n a_i x^i}{\sum_{k=0}^m b_k x^k}$$

Eine gebrochene rationale Funktion kann also immer als Quotient zweier ganzer rationaler Funktionen dargestellt werden. Bei gebrochenen rationalen Funktionen werden auf die unabhängige Variable x nur die Grundrechenarten (also die Operationen Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division) angewandt.

Die Definitionsmenge einer gebrochenen rationalen Funktion besteht aus denjenigen reellen Zahlen, für die der Nenner nicht Null wird.

Für $n < m$ heißt die Funktion echt gebrochene rationale Funktion, für $n \geq m$ heißt sie unecht gebrochene rationale Funktion.

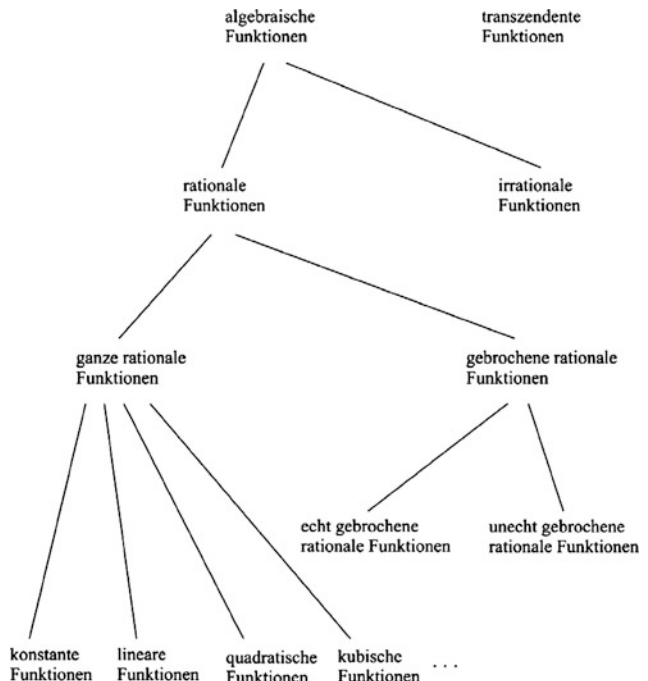
Gebrochene rationale Funktionen mit $n = 1$ und $m = 1$, also $y = \frac{a_1 x + a_0}{b_1 x + b_0}$ heißen gebrochene lineare Funktionen.

► Beispiele für gebrochene rationale Funktionen

1. $y = \frac{2}{x}$
2. $y = \frac{2x}{x^3 - 5x^2 - 2x + 1}$
3. $y = \frac{2x + 4}{x - 3}$ (gebrochene lineare Funktion)
4. $y = x^2 + x + \frac{1}{x} \left(= \frac{x^3 + x^2 + 1}{x} \right)$

Bei den ersten beiden Beispielen handelt es sich um echt gebrochene rationale Funktionen, bei den letzten beiden Beispielen um unecht gebrochene rationale Funktionen. ◀

■ Zusammenfassende Übersicht über die elementaren Funktionen



2.4 Ganze rationale Funktionen

2.4.1 Konstante Funktionen

Funktionen mit einer Funktionsgleichung

$$y = f(x) = n \quad (n \in \mathbb{R})$$

Der Graph einer konstanten Funktion ist eine Parallele zur x -Achse, und zwar im Abstand n . Im Fall $n = 0$ ist die Gerade die x -Achse selbst. Die Geradengleichung der x -Achse ist also $y = 0$.

2.4.2 Lineare Funktionen

Funktionen mit einer Funktionsgleichung

$$y = f(x) = mx + n \quad (m, n \in \mathbb{R}, m \neq 0)$$

Eine lineare Funktion ist eine ganze rationale Funktion 1. Grades.

Der Graph einer linearen Funktion ist eine Gerade (daher der Name lineare Funktion), und zwar die Gerade mit der Steigung m und dem Achsenabschnitt n auf der y -Achse

(vgl. ► Abschn. 4.2.1). Die Steigung m einer Geraden ist der „Höhenzuwachs“ (die Differenz der y -Werte) bei einem Schritt um 1 nach rechts. Der Achsenabschnitt n ist der y -Wert, bei dem die Gerade die y -Achse schneidet.

Für $m > 0$ ist die Funktion streng monoton wachsend, für $m < 0$ ist sie streng monoton fallend.

Der Schnittpunkt des Graphen der Funktion mit der x -Achse ist $S_x\left(\frac{-n}{m} \mid 0\right)$, der Schnittpunkt mit der y -Achse $S_y(0 \mid n)$.

Ist $n = 0$, so nennt man die lineare Funktion $y = mx$ ($m \in \mathbb{R}, m \neq 0$) auch Proportionalfunktion. Der Graph einer Proportionalfunktion ist eine Gerade durch den Koordinatenursprung, und zwar mit der Steigung m .

Man nennt m auch den Proportionalitätsfaktor der Gleichung, denn es gilt $m = \frac{y}{x}$.

2.4.3 Quadratische Funktionen

Funktionen mit einer Funktionsgleichung

$$y = f(x) = a_2x^2 + a_1x + a_0 \quad (a_2, a_1, a_0 \in \mathbb{R}, a_2 \neq 0)$$

Eine quadratische Funktion ist eine ganze rationale Funktion 2. Grades.

Der Graph jeder quadratischen Funktion ist eine Parabel (vgl. auch ► Abschn. 4.5.3). Für spezielle Koeffizienten a_2, a_1, a_0 in der Funktionsgleichung erhält man spezielle Parabeln.

■ Normalparabel

Mit den Koeffizienten $a_2 = 1, a_1 = 0, a_0 = 0$ in der Gleichung $y = a_2x^2 + a_1x + a_0$ der quadratischen Funktion erhält man die Gleichung $y = x^2$ der Normalparabel.

$$y = x^2$$

Der Punkt $(0 \mid 0)$, also der Koordinatenursprung, ist der Scheitelpunkt der Normalparabel. Die Normalparabel ist symmetrisch zur y -Achse und nach oben geöffnet.

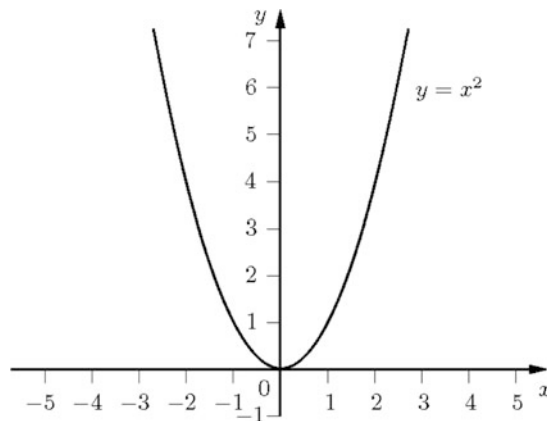
Der Definitionsbereich ist $D = \mathbb{R}$, der Wertebereich ist $W = \mathbb{R}$, und die Bildmenge $f(D)$ ist die Menge der nichtnegativen reellen Zahlen: $f(D) = \mathbb{R}_0^+ = \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$ (► Abb. 2.4).

■ Allgemeiner Fall

$$y = a_2x^2 + a_1x + a_0$$

Für $a_2 > 0$ ist die Parabel nach oben, für $a_2 < 0$ nach unten geöffnet.

Für $|a_2| > 1$ ist die Parabel im Vergleich zur Normalparabel gestreckt und für $|a_2| < 1$ gestaucht. Man nennt $|a_2|$ deshalb den Streckungsfaktor der Parabel.



■ Abb. 2.4 Normalparabel

Eine Änderung des Koeffizienten a_1 bewirkt eine Verschiebung der Parabel in x -Richtung, eine Änderung von a_0 bewirkt eine Verschiebung in y -Richtung.

Scheitelpunkt S der Parabel:

$$S(x_s \mid y_s) = S\left(-\frac{a_1}{2a_2} \mid a_0 - \frac{a_1^2}{4a_2}\right)$$

Man nennt die Gleichung $y - y_s = a_2(x - x_s)^2$ Scheitelform der quadratischen Funktion, wohingegen die Gleichung $y = a_2x^2 + a_1x + a_0$ Normalform der quadratischen Funktion heißt.

$$y - y_s = a_2(x - x_s)^2$$

Schnittpunkt S_y mit der y -Achse: $S_y = S_y(0 \mid a_0)$.

Der Wert $D = a_1^2 - 4a_2a_0$ heißt Diskriminante der quadratischen Funktion $y = a_2x^2 + a_1x + a_0$. Gilt $D > 0$, so hat die zugehörige Parabel zwei Schnittpunkte mit der x -Achse. Für $D = 0$ gibt es einen Schnittpunkt (der Schnittpunkt ist dann ein Berührungspunkt). Für $D < 0$ gibt es keinen Schnittpunkt mit der x -Achse.

Schnittpunkte mit der x -Achse:

$$S_{x_1} \left(\frac{1}{2a_2} \left(-a_1 + \sqrt{a_1^2 - 4a_2a_0} \right) \mid 0 \right),$$

$$S_{x_2} \left(\frac{1}{2a_2} \left(-a_1 - \sqrt{a_1^2 - 4a_2a_0} \right) \mid 0 \right)$$

2.4.4 Kubische Funktionen

Funktionen mit einer Funktionsgleichung

$$y = f(x) = a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0 \quad (a_3, a_2, a_1, a_0 \in \mathbb{R}, a_3 \neq 0)$$

Eine kubische Funktion ist eine ganze rationale Funktion 3. Grades.

Der Graph einer kubischen Funktion ist eine kubische Parabel.

► Beispiele (Abb. 2.5)

1. $y = x^3$ (kubische Normalparabel)
2. $y = -\frac{1}{2}x^3$
3. $y = \frac{1}{4}x^3 - x$ ◀

Das Verhalten der Funktion hängt wesentlich von dem Koeffizienten a_3 und der Diskriminante $D = 3a_3a_1 - a_2^2$ ab. Wenn $D \geq 0$ ist, dann ist die Funktion für $a_3 > 0$ monoton wachsend und für $a_3 < 0$ monoton fallend (vgl. ► Abschn. 2.2.1). Für $D < 0$ besitzt die Funktion ein Maximum und ein Minimum (siehe ► Abschn. 5.4.7). Für $a_3 > 0$ ist die Funktion dann von $-\infty$ bis zum Maximum monoton wachsend, monoton fallend vom Maximum bis zum Minimum und danach bis $+\infty$ wieder monoton wachsend. Für $a_3 < 0$ (und $D < 0$) ist die Funktion von $-\infty$ bis zum Minimum monoton fallend, vom Minimum bis zum Maximum monoton wachsend und danach bis $+\infty$ wieder monoton fallend.

Es gibt einen, zwei (dann ist ein Schnittpunkt ein Berührungspunkt) oder drei Schnittpunkte mit der x -Achse (abhängig von den Koeffizienten a_3, a_2, a_1, a_0). Der Schnittpunkt mit der y -Achse ist $S_y(0|a_0)$.

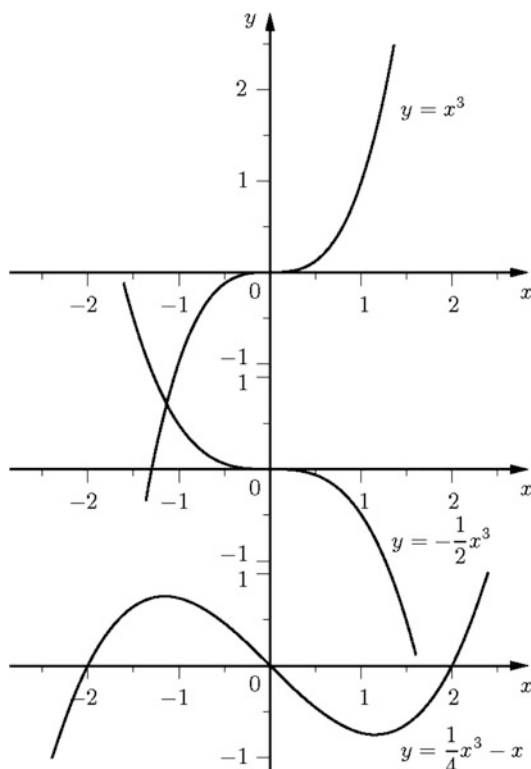


Abb. 2.5 Graphen der kubischen Funktionen $y = x^3$, $y = -\frac{1}{2}x^3$ und $y = \frac{1}{4}x^3 - x$

2.4.5 Ganze rationale Funktionen n -ten Grades

Funktionen mit einer Funktionsgleichung folgender Art, wobei $a_0, a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, a_n \in \mathbb{R}, a_n \neq 0, n \in \mathbb{N}$, heißen ganze rationale Funktionen n -ten Grades.

$$y = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

$$= \sum_{k=0}^n a_k x^k$$

Die rechte Seite der Gleichung heißt auch Polynom n -ten Grades.

Der Graph einer ganzen rationalen Funktion n -ten Grades ist eine zusammenhängende Kurve, die von links aus dem Unendlichen kommt und nach rechts im Unendlichen verschwindet. Dabei hängt der Kurvenverlauf ganz wesentlich vom Grad n der Funktion und vom Vorzeichen von a_n ab. Es gilt:

n gerade	$(n = 2, 4, 6, \dots)$ und $a_n > 0$: $x \rightarrow -\infty \Rightarrow y \rightarrow +\infty$ $x \rightarrow +\infty \Rightarrow y \rightarrow +\infty$
n gerade	$(n = 2, 4, 6, \dots)$ und $a_n < 0$: $x \rightarrow -\infty \Rightarrow y \rightarrow -\infty$ $x \rightarrow +\infty \Rightarrow y \rightarrow -\infty$
n ungerade	$(n = 1, 3, 5, \dots)$ und $a_n > 0$: $x \rightarrow -\infty \Rightarrow y \rightarrow -\infty$ $x \rightarrow +\infty \Rightarrow y \rightarrow +\infty$
n ungerade	$(n = 1, 3, 5, \dots)$ und $a_n < 0$: $x \rightarrow -\infty \Rightarrow y \rightarrow +\infty$ $x \rightarrow +\infty \Rightarrow y \rightarrow -\infty$

Dabei bedeutet zum Beispiel $x \rightarrow -\infty$, dass x sich $-\infty$ nähert.

Ist von den Koeffizienten in der Funktionsgleichung nur $a_n \neq 0$, gilt also $a_0 = a_1 = a_2 = \dots = a_{n-2} = a_{n-1} = 0$, dann nennt man die Funktion Potenzfunktion.

$$y = a_n x^n \quad (n \in \mathbb{N}, a_n \in \mathbb{R}, a_n \neq 0)$$

Die Graphen der Potenzfunktionen heißen für $n \geq 2$ Parabeln n -ter Ordnung.

Der Definitionsbereich der Potenzfunktionen ist $D = \mathbb{R}$. Für die Bildmenge gilt $f(D) = \{z | z \in \mathbb{R}, z \geq 0\}$ für gerade $n \geq 2$ und $a_n > 0$, $f(D) = \{z | z \in \mathbb{R}, z \leq 0\}$ für gerade $n \geq 2$ und $a_n < 0$ und $f(D) = \mathbb{R}$ für ungerade n .

Die Kurve der Funktion $y = ax^n$ ist im Vergleich zur Kurve der Funktion $y = x^n$ für $|a| < 1$ gestaucht, für $|a| > 1$ gestreckt und für $a < 0$ an der x -Achse gespiegelt.

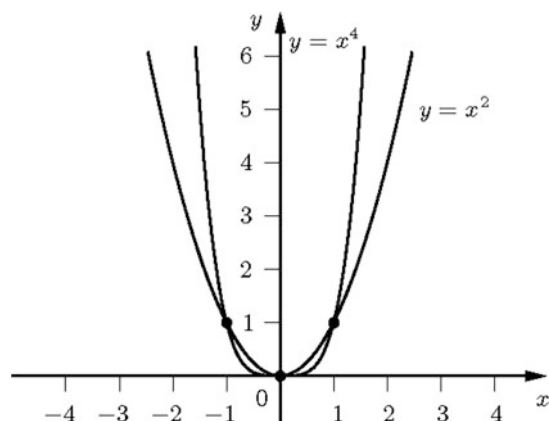


Abb. 2.6 Parabeln 2. und 4. Ordnung

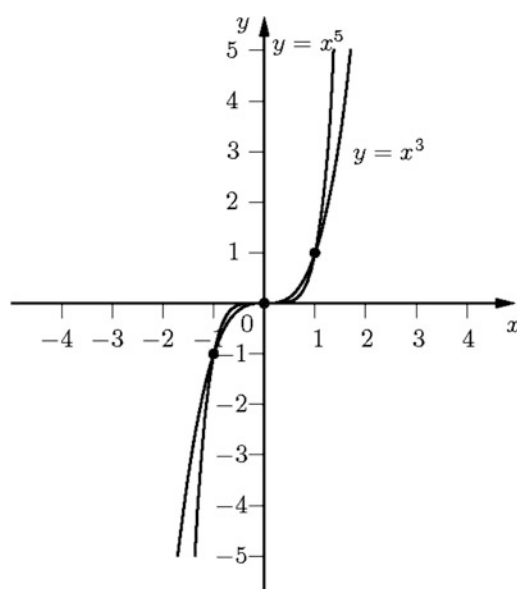


Abb. 2.7 Parabeln 3. und 5. Ordnung

► Beispiele

1. $y = x^2$ und $y = x^4$
Die Graphen dieser Funktionen sind Parabeln 2. bzw. 4. Ordnung (Abb. 2.6).
2. $y = x^3$ und $y = x^5$
Die Graphen dieser Funktionen sind Parabeln 3. bzw. 5. Ordnung (Abb. 2.7).
3. $y = \frac{1}{100}x^6 + \frac{1}{100}x^5 - \frac{17}{100}x^4 - \frac{1}{20}x^3 + \frac{16}{25}x^2 + \frac{1}{25}x - \frac{12}{25}$ (Abb. 2.8)

Das Polynom der rechten Seite lässt sich umformen:

$$\begin{aligned} \frac{1}{100}x^6 + \frac{1}{100}x^5 - \frac{17}{100}x^4 - \frac{1}{20}x^3 + \frac{16}{25}x^2 + \frac{1}{25}x - \frac{12}{25} \\ = \frac{1}{100}(x^2 - 1)(x^2 - 4)(x^2 + x - 12) \end{aligned}$$

Da ein Produkt genau dann gleich 0 ist, wenn mindestens einer der Faktoren gleich 0 ist, erhält man als Nullstellen

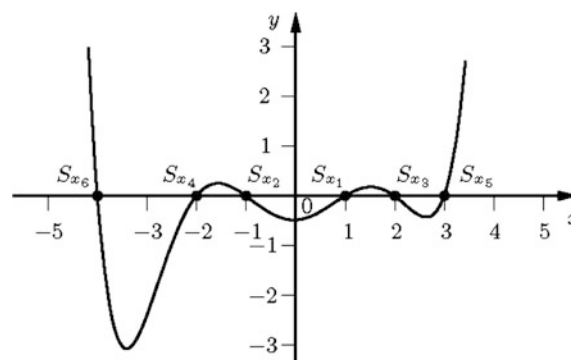


Abb. 2.8 Graph der Funktion zu der Gleichung aus Beispiel 3

der gegebenen Funktion die Lösungen der drei quadratischen Gleichungen $x^2 - 1 = 0$, $x^2 - 4 = 0$ und $x^2 + x - 12 = 0$:

$$x_1 = 1, x_2 = -1, x_3 = 2, x_4 = -2, x_5 = 3, x_6 = -4$$

Die Nullstellen sind die Abszissen der Schnittpunkte des Graphen der Funktion mit der x -Achse.

Weil eine algebraische Gleichung n -ten Grades höchstens n reelle Wurzeln besitzt, hat die Kurve für den gegebenen Grad die Höchstzahl an Schnittpunkten mit der x -Achse, nämlich $n = 6$.

Da $a_n = \frac{1}{100} > 0$ und $n = 6$ geradzahlig ist, kommt die Kurve von links aus dem Positiv-Unendlichen und geht nach rechts ins Positiv-Unendliche.

Zur Berechnung des Schnittpunkts S_y mit der y -Achse setzt man in der Funktionsgleichung $x = 0$ ein und erhält $y = -\frac{12}{25}$ als Ordinate des Schnittpunkts und damit als Schnittpunkt mit der y -Achse:

$$S_y = S_y \left(0 \mid -\frac{12}{25} \right) \blacktriangleleft$$

2.4.6 Horner-Schema

Das Horner-Schema ist ein Verfahren zur Berechnung von Funktionswerten ganzer rationaler Funktionen.

Ist eine Funktion $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0 = \sum_{k=0}^n a_k x^k$ gegeben und der Funktionswert an der Stelle x_0 gesucht, so dividiert man das Polynom $\sum_{k=0}^n a_k x^k$ durch $(x - x_0)$:

$$\begin{aligned} (a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0) : (x - x_0) \\ = a_n x^{n-1} + c_1 x^{n-2} + \dots + c_{n-2} x + c_{n-1} + \frac{c_n}{x - x_0}. \end{aligned}$$

Für die Koeffizienten c_i gilt $c_1 = a_n x_0 + a_{n-1}$ und $c_i = c_{i-1} x_0 + a_{n-i}$ für $i = 2, 3, \dots, n$. Damit kann die Funktion $f(x)$ auch durch die Gleichung $f(x) = (a_n x^{n-1} + c_1 x^{n-2} + \dots + c_{n-2} x + c_{n-1})(x - x_0) + c_n$ beschrieben werden. Für

$x = x_0$ ergibt sich dann $f(x_0) = c_n$. Die Berechnung des Funktionswertes $f(x_0)$ ist somit auf die Berechnung der Konstante c_n zurückgeführt worden, die man in n Schritten durch einander folgende Berechnung von $c_1, c_2, \dots, c_n$ ermittelt. Man berechnet zuerst c_1 aus $c_1 = a_n x_0 + a_{n-1}$, dann c_2 aus $c_2 = c_1 x_0 + a_{n-2}$, und so weiter und schließlich c_n aus $c_n = c_{n-1} x_0 + a_0$.

Dieses Verfahren nennt man Horner-Schema (nach dem englischen Mathematiker William George Horner, 1786–1837). Es lässt sich folgendermaßen schematisch darstellen:

+	a_n	a_{n-1} $a_n x_0$	a_{n-2} $c_1 x_0$	...	a_1 $c_{n-2} x_0$	a_0 $c_{n-1} x_0$
	a_n	c_1	c_2	...	c_{n-1}	c_n

► Beispiel

$$f(x) = 2x^4 - 8x^3 + 2x^2 + 28x - 48$$

Gesucht ist $f(-3)$, also der Funktionswert an der Stelle $x_0 = -3$.

Horner-Schema:

+	2	-8	2	28 - 48	-48
		-6	42	-132	312
		(= 2(-3))	(= (-14)(-3))	(= 44(-3))	(= (-104)(-3))
	2	-14	44	-104	264

Es gilt also $f(-3) = 264$. ◀

2.5 Gebrochene rationale Funktionen

2.5.1 Nullstellen, Pole, Asymptoten

Funktionen mit einer Funktionsgleichung folgender Art, wobei $a_0, a_1, \dots, a_n, b_0, b_1, \dots, b_m \in \mathbb{R}$, $a_n, b_m \neq 0$, $n \in \mathbb{Z}$, $n \geq 0$, $m \in \mathbb{N}$ heißen gebrochene rationale Funktionen.

$$y = \frac{a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0}{b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \dots + b_2 x^2 + b_1 x + b_0}$$

$$= \frac{\sum_{i=0}^n a_i x^i}{\sum_{k=0}^m b_k x^k}$$

Eine gebrochene rationale Funktion $y = f(x)$ kann immer als Quotient zweier ganzer rationaler Funktionen dargestellt werden (sowohl Zähler als auch Nenner sind Polynome in x).

$$y = \frac{P_n(x)}{P_m(x)}$$

Eine gebrochene rationale Funktion ist nicht für alle x definiert. Die Nullstellen des Nenners gehören nicht zum Definitionsbereich der Funktion.

Ist der Grad des Nennerpolynoms größer als der Grad des Zählerpolynoms ($n < m$), dann heißt die Funktion echt gebrochene rationale Funktion, andernfalls (also für $n \geq m$) heißt sie unecht gebrochene rationale Funktion.

Gebrochene rationale Funktionen, bei denen sowohl das Zählerpolynom als auch das Nennerpolynom den Grad 1 haben (also $n = 1$ und $m = 1$), heißen gebrochene lineare Funktionen.

$$y = \frac{a_1 x + a_0}{b_1 x + b_0}$$

Die Graphen der gebrochenen rationalen Funktionen

$$y = \frac{a}{x^n}, \quad n \in \mathbb{N}, a \in \mathbb{R}, a \neq 0$$

heißen Hyperbeln n -ter Ordnung (zu Hyperbeln vgl. auch

► Abschn. 4.5.2).

Durch Polynomdivision lässt sich jede unecht gebrochene rationale Funktion $y = f(x)$ darstellen als Summe einer ganzen rationalen Funktion $g(x)$ und einer echt gebrochenen rationalen Funktion $h(x)$: $y = f(x) = g(x) + h(x)$.

► Beispiel

$$1. \quad \frac{2x^4 + 3x^3 + 5x^2 - 4x + 1}{x^2 - 3x + 1}$$

$$= 2x^2 + 9x + 30 + \frac{77x - 29}{x^2 - 3x + 1} \quad \blacktriangleleft$$

Eine Zahl x_0 ist eine Nullstelle von $y = f(x) = \frac{P_n(x)}{P_m(x)}$, wenn an der Stelle $x = x_0$ der Zähler Null ist und der

Nenner von Null verschieden, also $P(x_0) = 0$, $Q(x_0) \neq 0$.

Eine Stelle $x = x_p$ heißt ein Pol der Funktion $y = \frac{P(x)}{Q(x)}$,

wenn x_p eine Nullstelle des Nenners $Q(x)$ ist und der Zähler $P(x)$ an der Stelle x_p von Null verschieden ist, also $Q(x_p) = 0$, $P(x_p) \neq 0$. Ist $x = x_p$ eine k -fache Nullstelle des Nenners $Q(x)$ und gilt $P(x_p) \neq 0$, dann heißt x_p ein

Pol k -ter Ordnung von $y = \frac{P(x)}{Q(x)}$.

Zwei Polynome $P(x)$ und $Q(x)$ heißen teilerfremd, wenn alle ihre Nullstellen verschieden sind. Gilt also für eine Stelle $x = x_1$, dass $P(x_1) = 0$, so folgt $Q(x_1) \neq 0$, und gilt umgekehrt für eine Stelle $x = x_2$, dass $Q(x_2) = 0$, so folgt $P(x_2) \neq 0$.

Jede gebrochene rationale Funktion lässt sich als Quotient zweier teilerfremder Polynome darstellen.

$$y = \frac{P(x)}{Q(x)}, \quad P(x) \text{ und } Q(x) \text{ teilerfremd}$$

Eine solche Darstellung heißt Normalform der gebrochenen rationalen Funktion.

Die Nullstellen einer gebrochenen rationalen Funktion in Normalform sind die Nullstellen des Zählerpolynoms $P(x)$.

Ist $x = x_p$ ein Pol k -ter Ordnung der Funktion $y = \frac{P(x)}{Q(x)}$ mit teilerfremden $P(x)$ und $Q(x)$, dann lässt sich die Funktion in der Nähe des Pols darstellen durch

$$y = \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{1}{(x - x_p)^k} \cdot \frac{P(x)}{Q_1(x)}.$$

Dabei haben weder $P(x)$ noch $Q_1(x)$ in der Nähe von $x = x_p$ eine Nullstelle, sie ändern also ihr Vorzeichen nicht. Ihr Quotient hat deshalb einen von Null verschiedenen, beschränkten positiven oder negativen Wert. Die Funktion $\frac{1}{(x - x_p)^k}$ wächst aber, wenn sich x dem Pol x_p nähert, über alle Grenzen.

Nähert man sich dem Pol mit wachsenden x -Werten (also $x > x_p$), so ist $x - x_p$ positiv. Für ungerade k ($k = 1, 3, 5, \dots$) geht dann $\frac{1}{(x - x_p)^k}$ gegen $-\infty$, für gerade k ($k = 2, 4, 6, \dots$) dagegen gegen $+\infty$ (Abb. 2.9 und 2.10).

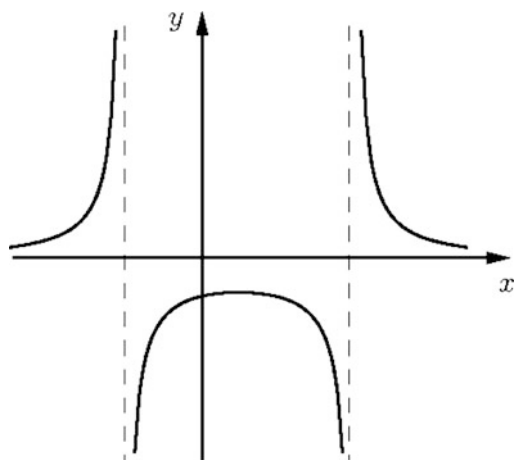


Abb. 2.9 Funktionsverlauf bei Polen ungerader Ordnung

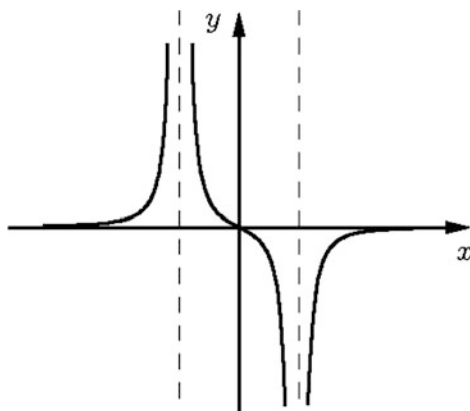


Abb. 2.10 Funktionsverlauf bei Polen gerader Ordnung

Nähert man sich dem Pol mit abnehmenden x -Werten (also $x < x_p$), so ist $x - x_p$ negativ, $\frac{1}{(x - x_p)^k}$ geht dann also stets gegen $+\infty$.

Für negative Werte des Faktors $\frac{P(x)}{Q_1(x)}$ dreht sich das Vorzeichen der Funktion $y = f(x)$ um.

Die Gerade $x = x_p$ heißt Asymptote der gebrochenen rationalen Funktion $y = f(x)$. Asymptoten einer Funktion sind Geraden, denen sich der Graph der Funktion unbeschränkt nähert, ohne sie je zu erreichen (Asymptote = Nichtzusammenlaufende).

Das Verhalten einer gebrochenen rationalen Funktion

$y = f(x) = \frac{P_n(x)}{P_m(x)}$ im Unendlichen:

- Ist $y = f(x)$ eine echt gebrochene rationale Funktion, gilt also $n < m$, dann ist die x -Achse (Gerade mit der Gleichung $y = 0$) eine Asymptote.
- Im Falle $n = m$ ist die zur x -Achse parallele Gerade mit der Gleichung $y = \frac{a_n}{b_m}$ eine Asymptote.
- Ist $n > m$, so gilt $y = f(x) = g(x) + h(x)$, wobei $g(x)$ eine ganze rationale Funktion und $h(x)$ eine echt gebrochene rationale Funktion sind. Die Funktion $y = f(x)$ verhält sich dann im Unendlichen wie die rationale Funktion $y = g(x)$.

Beispiele

2. $y = \frac{1}{x}$ (Abb. 2.11)

Zum Definitionsbereich gehören alle x außer $x = 0$.

Wegen $f(-x) = \frac{1}{-x} = -\frac{1}{x} = -f(x)$ ist die Funktion ungerade, der Graph der Funktion ist also symmetrisch zum Nullpunkt (Koordinatenursprung).

Die Funktion hat keine Nullstelle, denn der Zähler ist stets von Null verschieden ($P(x) = 1$).

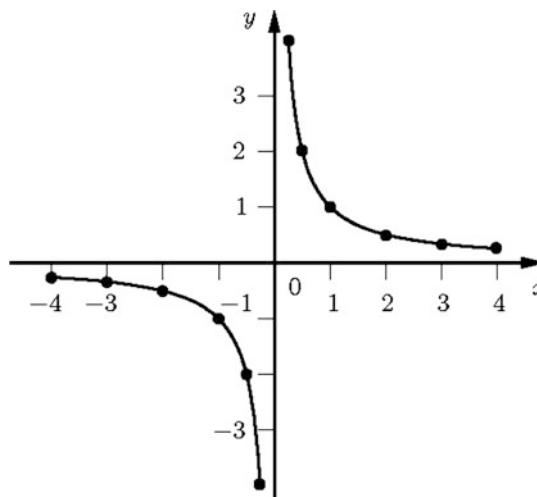


Abb. 2.11 Graph der Funktion mit der Gleichung $y = \frac{1}{x}$

Die Stelle $x = 0$ ist ein Pol erster Ordnung der Funktion. Nähert man sich diesem Pol mit wachsenden x -Werten (also $x < 0$), dann geht y gegen $-\infty$. Nähert man sich dem Pol dagegen mit abnehmenden x -Werten (also $x > 0$), so geht y gegen $+\infty$.

Die Geraden $x = 0$ (y -Achse) und $y = 0$ (x -Achse) sind Asymptoten der Funktion.

Der Graph der Funktion ist eine Hyperbel.

3. $y = \frac{1}{x^2 - 1}$ (Abb. 2.12)

Die Funktion ist für alle die x definiert, für die der Nenner ungleich 0 ist.

Die Nullstellen des Nenners berechnet man, indem man den Nenner (das Nennerpolynom) gleich Null setzt: $x^2 - 1 = 0$. Diese quadratische Gleichung hat die Lösungen $x_1 = 1$ und $x_2 = -1$.

Wegen $f(-x) = \frac{1}{(-x)^2 - 1} = \frac{1}{x^2 - 1} = f(x)$ ist die Funktion gerade, der Graph der Funktion ist also symmetrisch zur y -Achse.

Die Funktion hat keine Nullstellen (Schnittpunkte mit der x -Achse), denn der Zähler ist für alle x des Definitionsbereiches von Null verschieden.

Die Stellen $x_1 = 1$ und $x_2 = -1$ sind Pole erster Ordnung der Funktion.

Nähert man sich dem Pol x_2 mit wachsenden x -Werten (also $x < -1$), dann ist der Faktor $\frac{P(x)}{Q_1(x)} = \frac{1}{x - 1}$ in der Zerlegung der Funktion

$$y = \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{1}{x - x_2} \cdot \frac{P(x)}{Q_1(x)} = \frac{1}{x - (-1)} \cdot \frac{1}{x - 1}$$

negativ, das heißt, y geht gegen $+\infty$.

Nähert man sich entsprechend dem Pol x_2 mit abnehmenden x -Werten (also $x > -1$) oder dem Pol x_1 mit wachsenden x -Werten (also $x < 1$), so geht y gegen $-\infty$. Nähert man sich dagegen x_1 mit abnehmenden x -Werten (also $x > 1$), so geht y gegen $+\infty$.

Die Geraden $x_1 = 1$ und $x_2 = -1$ sowie $y = 0$ (x -Achse) sind Asymptoten der Funktion.

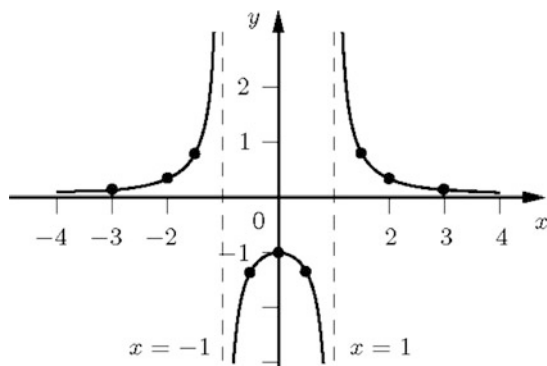


Abb. 2.12 Graph der Funktion mit der Gleichung $y = \frac{1}{x^2 - 1}$

Funktionswerte für $-1 < y \leq 0$ gibt es nicht, da der Nenner nicht kleiner als -1 werden kann.

Wertetabelle (y -Werte auf drei Stellen nach dem Komma gerundet):

x	± 3	± 2	$\pm 1,5$	$\pm 1,1$	$\pm 0,9$	$\pm 0,5$	0
y	0,125	0,333	0,800	4,762	-5,263	-1,333	-1

2.5.2 Partialbruchzerlegung

Eine Partialbruchzerlegung ist die Zerlegung einer gebrochenen rationalen Funktion $y = f(x)$ mit

$$f(x) = \frac{a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0}{b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \dots + b_2 x^2 + b_1 x + b_0}$$

in eine Summe von Brüchen.

Durch eine Partialbruchzerlegung von $f(x)$ wird oftmals die Integration der Funktion einfacher oder überhaupt erst möglich (vgl. Abschn. 5.5.2).

Jede echt gebrochene rationale Funktion (also $n < m$) kann eindeutig in eine Summe von Partialbrüchen zerlegt werden.

Praktische Durchführung der Partialbruchzerlegung:

1. Im Falle $n \geq m$ Abspalten des ganzen rationalen Anteils mit Polynomdivision.
2. Kürzen des Bruches (also Division des Zählers und des Nenners) durch b_m , den Koeffizienten der höchsten Potenz des Nenners:

$$f(x) = \frac{c_n x^n + c_{n-1} x^{n-1} + \dots + c_2 x^2 + c_1 x + c_0}{x^m + d_{m-1} x^{m-1} + \dots + d_2 x^2 + d_1 x + d_0}$$

Es gilt also $\frac{a_i}{b_m} = c_i$ ($1 \leq i \leq n$) und $\frac{b_j}{b_m} = d_j$ ($1 \leq j < m$).

3. Bestimmung der Nullstellen $x_1, x_2, \dots, x_r$ ($r \leq m$) des Nennerpolynoms.
4. Zerlegung des Nennerpolynoms in die Form

$$\begin{aligned} & x^m + d_{m-1} x^{m-1} + \dots + d_2 x^2 + d_1 x + d_0 \\ &= (x - x_1)^{k_1} \cdot \dots \cdot (x - x_r)^{k_r} \\ &\quad \cdot (x^2 + p_1 x + q_1)^{l_1} \cdot \dots \cdot (x^2 + p_s x + q_s)^{l_s} \end{aligned}$$

Eine solche Zerlegung ist immer möglich. Dabei sind $x_1, x_2, \dots, x_r$ alle reellen Nullstellen mit den Vielfachheiten $k_1, k_2, \dots, k_r$. Die restlichen quadratischen Faktoren ergeben die konjugierten Paare komplexer Nullstellen (also $p_i^2 - 4q_i < 0$).

5. Zerlegung von $f(x)$ in eine Summe von Brüchen:

$$\begin{aligned}
 f(x) = & \frac{A_{11}}{x - x_1} + \frac{A_{12}}{(x - x_1)^2} + \dots + \frac{A_{1k_1}}{(x - x_1)^{k_1}} \\
 & + \frac{A_{21}}{x - x_2} + \frac{A_{22}}{(x - x_2)^2} + \dots + \frac{A_{2k_2}}{(x - x_2)^{k_2}} \\
 & + \dots \\
 & + \frac{A_{r1}}{x - x_r} + \frac{A_{r2}}{(x - x_r)^2} + \dots + \frac{A_{rk_r}}{(x - x_r)^{k_r}} \\
 & + \frac{B_{11} + C_{11}x}{x^2 + p_1x + q_1} + \frac{B_{12} + C_{12}x}{(x^2 + p_1x + q_1)^2} + \dots \\
 & + \frac{B_{l1} + C_{l1}x}{(x^2 + p_1x + q_1)^{l_1}} \\
 & + \frac{B_{21} + C_{21}x}{x^2 + p_2x + q_2} + \frac{B_{22} + C_{22}x}{(x^2 + p_2x + q_2)^2} + \dots \\
 & + \frac{B_{2l_2} + C_{2l_2}x}{(x^2 + p_2x + q_2)^{l_2}} \\
 & + \dots \\
 & + \frac{B_{s1} + C_{s1}x}{x^2 + p_sx + q_s} + \frac{B_{s2} + C_{s2}x}{(x^2 + p_sx + q_s)^2} + \dots \\
 & + \frac{B_{sl_s} + C_{sl_s}x}{(x^2 + p_sx + q_s)^{l_s}}
 \end{aligned}$$

Dabei sind die Koeffizienten A_{ij} , B_{ij} , C_{ij} reelle Zahlen.

6. Bestimmung der Koeffizienten der Partialbrüche zum Beispiel mit der Methode des Koeffizientenvergleichs.

Die Brüche im Schritt 5 nennt man die Partialbrüche der gebrochenen rationalen Funktion $f(x)$.

Spezialfälle:

- Wenn das Nennerpolynom nur reelle Nullstellen besitzt, dann fallen die Partialbrüche mit den nicht zerlegbaren quadratischen Funktionen im Nenner weg.
- Besitzt das Nennerpolynom nur die einfachen reellen Nullstellen $x_1, x_2, \dots, x_m$, dann lautet die Partialbruchzerlegung

$$f(x) = \frac{A_1}{x - x_1} + \frac{A_2}{x - x_2} + \dots + \frac{A_m}{x - x_m}.$$

► Beispiel

$$f(x) = \frac{6x^2 - 4}{2x^3 + 4x^2 + 4x + 2}$$

Division durch $b_3 = 2$:

$$f(x) = \frac{3x^2 - 2}{x^3 + 2x^2 + 2x + 1}$$

Nullstelle des Nennerpolynoms: $x_1 = -1$

Zerlegung des Nennerpolynoms:

$$x^3 + 2x^2 + 2x + 1 = (x + 1)(x^2 + x + 1)$$

Zerlegung von $f(x)$ in eine Summe von Partialbrüchen:

$$f(x) = \frac{3x^2 - 2}{x^3 + 2x^2 + 2x + 1} = \frac{A}{x + 1} + \frac{Bx + C}{x^2 + x + 1}$$

Bestimmung der Koeffizienten A , B , C durch Koeffizientenvergleich:

$$\begin{aligned}
 f(x) &= \frac{3x^2 - 2}{(x + 1)(x^2 + x + 1)} \\
 &= \frac{A(x^2 + x + 1) + (Bx + C)(x + 1)}{(x + 1)(x^2 + x + 1)} \\
 \Rightarrow 3x^2 - 2 &= A(x^2 + x + 1) + (Bx + C)(x + 1) \\
 &= (A + B)x^2 + (A + B + C)x + (A + C)
 \end{aligned}$$

Vergleich der Koeffizienten von x^2 , von x und der Absolutglieder links und rechts vom Gleichheitszeichen ergibt:

$$A + B = 3, A + B + C = 0, A + C = -2$$

$$\Rightarrow A = 1, B = 2, C = -3$$

Lösung somit:

$$f(x) = \frac{6x^2 - 4}{2x^3 + 4x^2 + 4x + 2} = \frac{1}{x + 1} + \frac{2x - 3}{x^2 + x + 1} \quad \blacktriangleleft$$

2.6 Irrationale Funktionen

Irrationale Funktionen sind algebraische Funktionen, die nicht rational sind. In der Funktionsgleichung $y = f(x)$ einer rationalen Funktion werden auf die unabhängige Variable x nur endlich viele rationale Rechenoperationen (Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division) angewandt. Bei irrationalen Funktionen tritt die unabhängige Variable x auch unter einem Wurzelzeichen auf.

► Beispiele

1. $y = x^2 + x + \sqrt{x}$
2. $y = \sqrt{5x^3 - 2}$
3. $y = \sqrt[7]{(x^2 - 1)\sqrt[3]{5x + 1}}$ ◀

Eine besonders wichtige Klasse von irrationalen Funktionen sind die so genannten Wurzelfunktionen.

$$y = \sqrt[n]{x} \quad (n \in \mathbb{N}, n \geq 2)$$

Der Definitionsbereich der Wurzelfunktionen ist $D = \{x | x \in \mathbb{R}, x \geq 0\}$ für gerade n und $D = \mathbb{R}$ für ungerade n , die Bildmenge ist gleich dem Definitionsbereich, also $f(D) = D$.

Die Wurzelfunktionen sind im ganzen Definitionsbereich streng monoton wachsend.

Für ungerade n ist $y = \sqrt[n]{x}$ eine ungerade Funktion, der Graph der Funktion ist also punktsymmetrisch zum Koordinatenursprung.

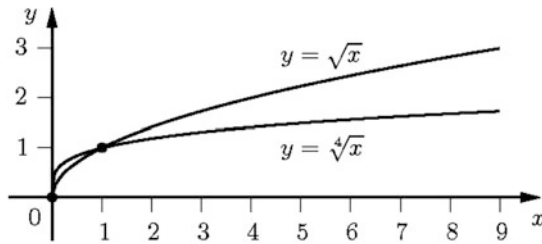


Abb. 2.13 Graph der Wurzelfunktionen $y = \sqrt{x}$ und $y = \sqrt[4]{x}$

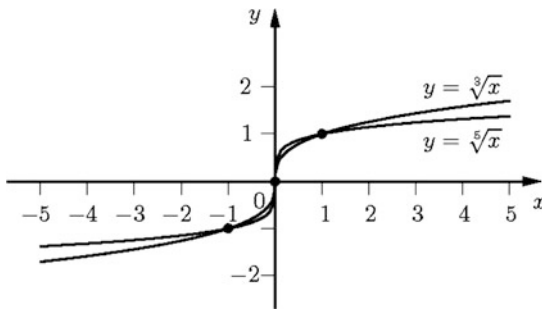


Abb. 2.14 Graph der Wurzelfunktionen $y = \sqrt[3]{x}$ und $y = \sqrt[5]{x}$

Die Graphen der Wurzelfunktionen gehen durch den Koordinatenursprung und durch den Punkt $P(1|1)$.

Für das Verhalten der Wurzelfunktionen im Unendlichen gilt (Abb. 2.13 und 2.14):

$n \in \mathbb{N}, n \geq 2:$	$x \rightarrow +\infty \Rightarrow y \rightarrow +\infty$
n ungerade ($n = 3, 5, 7, \dots$):	$x \rightarrow -\infty \Rightarrow y \rightarrow -\infty$

Die quadratische Funktion $y = x^2$ ist in den zwei getrennten Intervallen $0 \leq x < +\infty$ und $-\infty < x \leq 0$ jeweils monoton. Sie hat deshalb zwei Umkehrfunktionen, und zwar $y = +\sqrt{x}$ und $y = -\sqrt{x}$. Für beide Umkehrfunktionen ist der Definitionsbereich $0 \leq x < +\infty$ (entspricht $0 \leq y < +\infty$ der Funktion $y = x^2$), die Bildmenge ist $0 \leq y < +\infty$ bzw. $-\infty < y \leq 0$. Die Graphen der Umkehrfunktionen ergeben sich aus der Normalparabel durch Spiegelung an der Winkelhalbierenden $y = x$. Die (positive) Quadratwurzelfunktion $y = \sqrt{x}$ zum Beispiel ist also die Umkehrfunktion der Funktion des rechten Normalparabelastes (Abb. 2.15).

Die kubische Funktion $y = x^3$ ist in ihrem ganzen Definitionsbereich $D = (-\infty, \infty)$ monoton steigend. Ihre Umkehrfunktion ist $y = \sqrt[3]{x}$. Der Definitionsbereich der Umkehrfunktion ist $-\infty < x < \infty$, die Bildmenge $-\infty < y < \infty$. Der Graph der Umkehrfunktion ergibt sich aus der kubischen Normalparabel durch Spiegelung an der Winkelhalbierenden $y = x$.

Allgemein gilt:

- Für ungerade n ist die Wurzelfunktion $y = f(x) = \sqrt[n]{x}$, $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ die Umkehrfunktion der Potenzfunktion $y = f(x) = x^n$, $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

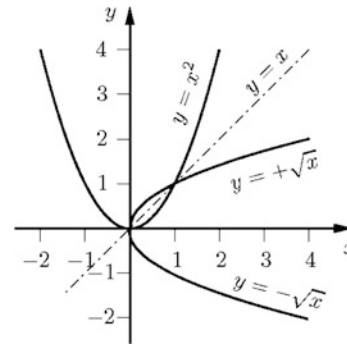


Abb. 2.15 Graphen von Funktionen und ihren Umkehrfunktionen

- Für gerade n ist die Wurzelfunktion $y = f(x) = \sqrt[n]{x}$, $f: [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ die Umkehrfunktion der Potenzfunktion $y = f(x) = x^n$, $f: [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$.

Man bezeichnet allgemeiner auch Funktionen $y = a\sqrt[n]{x}$, $a \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$ als Wurzelfunktionen. Die Kurve der Funktion $y = a\sqrt[n]{x}$ ist im Vergleich zur Kurve der Funktion $y = \sqrt[n]{x}$ für $|a| < 1$ gestaucht, für $|a| > 1$ gestreckt und für $a < 0$ an der x -Achse gespiegelt.

Beispiel

- $y = b + \sqrt{r^2 - (x - a)^2}$, $D = \{x | |x - a| \leq r\}$, $W = \mathbb{R}$
Der Graph dieser Funktion ist der obere Halbkreis des Kreises mit dem Mittelpunkt $M(a|b)$ und dem Radius r (Abb. 2.16).

Fehlerwarnung: Die Gleichung $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ des Kreises mit dem Mittelpunkt $M(a|b)$ und dem Radius r (vgl. Abschn. 4.3) ist keine (implizite) Funktion, denn die Zuordnung einer Zahl y zu einer Zahl x ist nicht eindeutig, wie in der Definition einer Funktion gefordert (zu jedem x mit $|x - a| < r$ gibt es zwei y)!

Analog zu oben ist der Graph der Funktion

$$y = b - \sqrt{r^2 - (x - a)^2}, \quad D = \{x | |x - a| \leq r\}, \quad W = \mathbb{R}$$

die untere Hälfte des Kreises mit dem Mittelpunkt $M(a|b)$ und dem Radius r . ◀

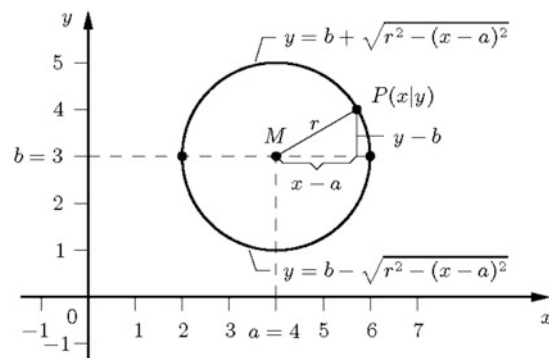


Abb. 2.16 Graphen der Funktionen von Beispiel 4

2.7 Transzendente Funktionen

Elementare Funktionen, die nicht algebraisch sind, heißen transzendent.

Wichtige Klassen von transzendenten Funktionen sind die Exponentialfunktionen, die Logarithmusfunktionen sowie die trigonometrischen Funktionen und ihre Umkehrfunktionen, die Arkusfunktionen.

Die trigonometrischen Funktionen und die Arkusfunktionen werden in ► Kap. 3 behandelt.

2.7.1 Exponentialfunktionen

Bei einer Exponentialfunktion steht die unabhängige Variable x im Exponenten.

$$y = a^x, a \in \mathbb{R}^+$$

Dabei ist die Basis a eine beliebige positive reelle Zahl.

Alle Exponentialfunktionen $y = a^x$, $a \in \mathbb{R}^+$ haben als Definitionsbereich $D = \mathbb{R}$ und, falls $a \neq 1$, als Bildmenge $W = f(D) = \mathbb{R}^+$. Alle Funktionswerte sind also positiv.

Wegen $a^0 = 1$ gehen die Graphen aller Funktionen durch den Punkt $P(0|1)$.

Für $a > 1$ ist die Funktion $y = a^x$ streng monoton wachsend mit $y \rightarrow 0$ für $x \rightarrow -\infty$ und $y \rightarrow \infty$ für $x \rightarrow \infty$. Die (negative) x -Achse ist also Asymptote.

Für $0 < a < 1$ ist die Funktion $y = a^x$ streng monoton fallend mit $y \rightarrow \infty$ für $x \rightarrow -\infty$ und $y \rightarrow 0$ für $x \rightarrow \infty$. Die (positive) x -Achse ist somit Asymptote.

Der Graph der Funktion nähert sich um so schneller der x -Achse, je größer $|\ln a|$ ist, für $a > 1$ also je größer a ist und für $a < 1$ je kleiner a ist.

Für $a = 1$ gilt $y = 1$, der Graph der Funktion ist also eine Parallele zur x -Achse (► Abb. 2.17).

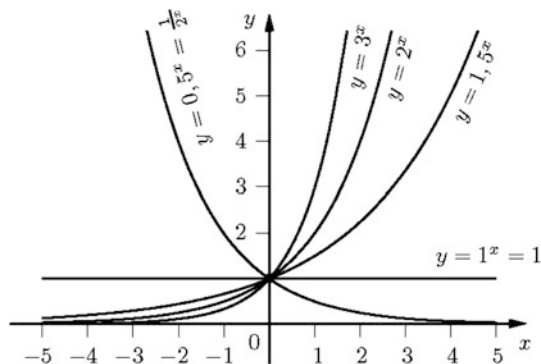


Abb. 2.17 Graphen von Exponentialfunktionen

Die Exponentialfunktionen $y = a^x$, $a > 0$ können wegen der Regeln der Logarithmen- und der Potenzrechnung auch in der Form

$$y = a^x = e^{\ln(a^x)} = e^{x \cdot \ln a}$$

dargestellt werden. Dabei ist $e = 2,718\,281\,828\,4\dots$ die Euler'sche Zahl (vgl. ► Abschn. 5.4.5).

Die Funktion $y = e^x$, $D = \mathbb{R}$, $W = f(D) = \mathbb{R}^+$, also die Exponentialfunktion mit der Basis $a = e$, heißt natürliche Exponentialfunktion oder e -Funktion.

$$y = e^x, D = \mathbb{R}, W = f(D) = \mathbb{R}^+$$

Es handelt sich um eine spezielle Exponentialfunktion, die häufig als *die* Exponentialfunktion bezeichnet wird. Diese Funktion spielt bei vielen Wachstumsprozessen eine wichtige Rolle.

Noch allgemeiner bezeichnet man manchmal auch solche Funktionen, die eine algebraische Funktion des Arguments x im Exponenten haben, als Exponentialfunktionen, zum Beispiel $y = 2^{3x^2-7x}$.

Die Umkehrfunktionen der Exponentialfunktionen $y = a^x$ sind für $a \neq 1$ die Logarithmusfunktionen $y = \log_a x$. Die Umkehrfunktion der e -Funktion ist die natürliche Logarithmusfunktion $y = \ln x$.

2.7.2 Logarithmusfunktionen

Logarithmusfunktionen sind Funktionen der Form

$$y = \log_a x, a \in \mathbb{R}^+, a \neq 1$$

Alle Logarithmusfunktionen $y = \log_a x$, $a \in \mathbb{R}^+$, $a \neq 1$ haben als Definitionsbereich $D = \mathbb{R}^+$ und als Bildmenge $W = f(D) = \mathbb{R}$.

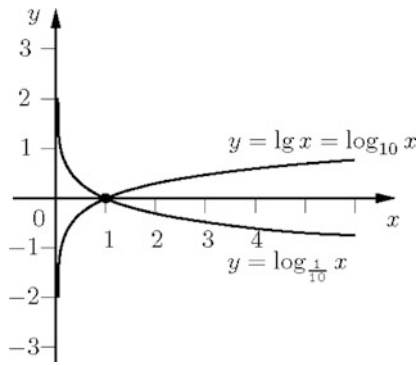
Wegen $\log_a 1 = 0$ gehen die Graphen aller Funktionen durch den Punkt $P(1|0)$.

Für $a > 1$ ist die Funktion $y = \log_a x$ streng monoton wachsend mit $y \rightarrow \infty$ für $x \rightarrow \infty$ und $y \rightarrow -\infty$ für $x \rightarrow 0$, $x > 0$. Die (negative) y -Achse ist also Asymptote. Für $x > 1$ gilt $\log_a x > 0$, für $x = 1$ gilt $\log_a 1 = 0$ und für x mit $0 < x < 1$ gilt $\log_a x < 0$.

Für $0 < a < 1$ ist die Funktion $y = \log_a x$ streng monoton fallend mit $y \rightarrow -\infty$ für $x \rightarrow \infty$ und $y \rightarrow \infty$ für $x \rightarrow 0$, $x > 0$. Die (positive) y -Achse ist somit Asymptote.

Für $x > 1$ gilt $\log_a x < 0$, für $x = 1$ gilt $\log_a 1 = 0$ und für x mit $0 < x < 1$ gilt $\log_a x > 0$.

Der Graph der Funktion nähert sich für alle a um so schneller der y -Achse, je größer $|\ln a|$ ist, für $a > 1$ also je größer a ist und für $a < 1$ je kleiner a ist (► Abb. 2.18).



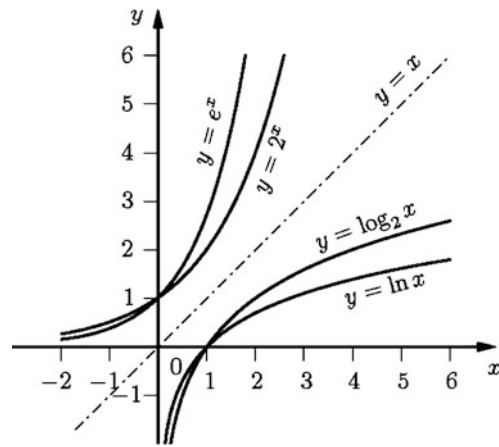
■ **Abb. 2.18** Graphen der logarithmischen Funktionen $y = \lg x$ und $y = \log_{\frac{1}{10}} x$

Die Logarithmusfunktionen $y = \log_a x$, $a > 0$, $a \neq 1$ können wegen der Regeln der Logarithmenrechnung auch in folgender Form dargestellt werden.

$$y = \log_a x = \frac{1}{\ln a} \cdot \ln x, \quad a \neq 1$$

Dabei heißt die Logarithmusfunktion mit der Basis $a = e = 2,7182 \dots$ natürliche Logarithmusfunktion.

$$y = \ln x, \quad D = \mathbb{R}^+, \quad W = f(D) = \mathbb{R}$$



■ **Abb. 2.19** Graphen von $y = \ln x$ und $y = \log_2 x$ und ihrer Umkehrfunktionen

Allgemeiner noch bezeichnet man auch solche Funktionen, die eine algebraische Funktion des Arguments x als Numerus haben, als Logarithmusfunktion, zum Beispiel $y = \log_2(5x^2 - 4x)$.

Die Logarithmusfunktion $y = \log_a x$ ist für $a \neq 1$ die Umkehrfunktion der Exponentialfunktion $y = a^x$ und umgekehrt. Die natürliche Logarithmusfunktion $y = \ln x$ ist die Umkehrfunktion der e -Funktion $y = e^x$ und umgekehrt (■ Abb. 2.19).

Trigonometrie

Arnfried Kemnitz

Das Wort Trigonometrie kommt aus dem Griechischen und bedeutet Dreiecksmessung. Die Trigonometrie ist die Lehre von der Dreiecksberechnung mit Hilfe von Winkelfunktionen (trigonometrischen Funktionen).

3.1 Definition der trigonometrischen Funktionen

In einem rechtwinkligen Dreieck ist die Hypotenuse die dem rechten Winkel gegenüberliegende Dreiecksseite, die beiden anderen Seiten (also die Schenkel des rechten Winkels) sind die Katheten.

In einem rechtwinkligen Dreieck mit den Winkeln α , β und $\gamma = 90^\circ$ gilt $\alpha + \beta = 90^\circ$.

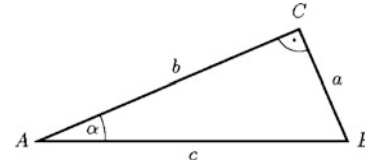
Die Ankathete eines Winkels α in einem rechtwinkligen Dreieck ist die Kathete, die auf einem Schenkel von α liegt. Die andere Kathete heißt Gegenkathete von α .

Das Verhältnis zweier beliebiger Seiten im rechtwinkligen Dreieck ist abhängig von dem Winkel α (und wegen $\beta = 90^\circ - \alpha$ natürlich auch vom Winkel β), das heißt, das Verhältnis zweier Seiten ist eine Funktion des Winkels α (bzw. des Winkels β). Die trigonometrischen Funktionen sind definiert als das Verhältnis zweier Seiten im rechtwinkligen Dreieck.

In einem rechtwinkligen Dreieck ist

- $\sin \alpha$, der Sinus des Winkels α , das Verhältnis von Gegenkathete zu Hypotenuse,
- $\cos \alpha$, der Kosinus des Winkels α , das Verhältnis von Ankathete zu Hypotenuse,
- $\tan \alpha$, der Tangens des Winkels α , das Verhältnis von Gegenkathete zu Ankathete,
- $\cot \alpha$, der Kotangens des Winkels α , das Verhältnis von Ankathete zu Gegenkathete (■ Abb. 3.1).

Sinus:	$\sin \alpha = \frac{a}{c} = \frac{\text{Gegenkathete}}{\text{Hypotenuse}}$
Kosinus:	$\cos \alpha = \frac{b}{c} = \frac{\text{Ankathete}}{\text{Hypotenuse}}$
Tangens:	$\tan \alpha = \frac{a}{b} = \frac{\text{Gegenkathete}}{\text{Ankathete}}$
Kotangens:	$\cot \alpha = \frac{b}{a} = \frac{\text{Ankathete}}{\text{Gegenkathete}}$



■ Abb. 3.1 $\sin \alpha = \frac{a}{c}$, $\cos \alpha = \frac{b}{c}$, $\tan \alpha = \frac{a}{b}$, $\cot \alpha = \frac{b}{a}$

Andere, weniger gebräuchliche Namen für die trigonometrischen Funktionen sind Winkelfunktionen oder Kreisfunktionen oder goniometrische Funktionen.

3.2 Trigonometrische Funktionen für beliebige Winkel

Die Definition der trigonometrischen Funktionen eines Winkels α im rechtwinkligen Dreieck ist nur für spitze Winkel möglich (also $0^\circ < \alpha < 90^\circ$). Am Einheitskreis (Kreis mit dem Radius $r = 1$) lassen sich die trigonometrischen Funktionen für beliebige Winkel definieren.

Der Mittelpunkt des Einheitskreises sei der Koordinatenursprung O eines kartesischen Koordinatensystems (vgl. ▶ Abschn. 4.1.1). Ein beliebiger Punkt $P = P(x|y)$ auf dem Einheitskreis legt einen Winkel α fest, nämlich den Winkel zwischen der x -Achse und der Geraden durch O und P . Dabei wird α in mathematisch positiver Richtung, also gegen den Uhrzeigersinn, gemessen.

Mit den vorzeichenbehafteten Koordinaten x und y des Punktes P werden die trigonometrischen Funktionen dann definiert durch (■ Abb. 3.2)

Sinus:	$\sin \alpha = y$
Kosinus:	$\cos \alpha = x$
Tangens:	$\tan \alpha = \frac{y}{x}$
Kotangens:	$\cot \alpha = \frac{x}{y}$

Der Abschnitt des Einheitskreises zwischen der x -Achse und dem Punkt P ist das Bogenmaß b des Winkels α .

Durchläuft P den Einheitskreis im mathematisch positiven Drehsinn, dann sind α und b positiv. Durchläuft P den

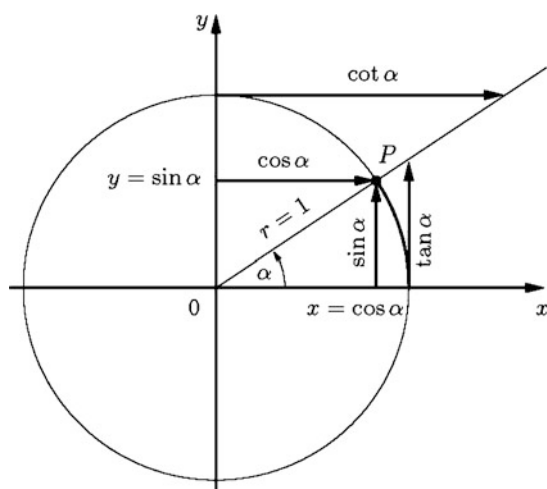


Abb. 3.2 Definition der trigonometrischen Funktionen für beliebige Winkel

Einheitskreis jedoch im mathematisch negativen Drehsinn, dann sind a und b negativ.

Im Einheitskreis sind damit die trigonometrischen Funktionen für beliebige Winkel α im Gradmaß oder für beliebige reelle Zahlen b (Bogenmaß von α) definiert, für die die entsprechenden Nenner nicht verschwinden.

Bei der Berechnung von Funktionswerten muss beachtet werden, ob das Argument im Gradmaß oder im Bogenmaß angegeben ist.

Durch die beiden orientierten Achsen eines kartesischen Koordinatensystems wird die Ebene in vier Teile eingeteilt, die Quadranten.

Die Punkte des ersten Quadranten haben sowohl positive x - als auch positive y -Koordinaten, die Punkte des zweiten Quadranten haben negative x - und positive y -Koordinaten, die Punkte des dritten Quadranten haben negative x - und negative y -Koordinaten und die Punkte des vierten Quadranten haben positive x - und negative y -Koordinaten.

Für die Vorzeichen der trigonometrischen Funktionen in den einzelnen Quadranten gilt:

Quadrant	sin	cos	tan	cot
I	+	+	+	+
II	+	−	−	−
III	−	−	+	+
IV	−	+	−	−

3.3 Beziehungen für den gleichen Winkel

Für beliebige Winkel α gelten folgende Umrechnungsformeln¹:

$\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{1}{\cot \alpha}$	$\cot \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{1}{\tan \alpha}$
$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$	$\tan \alpha \cdot \cot \alpha = 1$
$1 + \tan^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha}$	$1 + \cot^2 \alpha = \frac{1}{\sin^2 \alpha}$

Diese Beziehungen lassen sich im rechtwinkligen Dreieck leicht nachrechnen.

► Beispiel

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = \left(\frac{a}{c}\right)^2 + \left(\frac{b}{c}\right)^2 = \frac{a^2 + b^2}{c^2} = 1,$$

denn nach dem Satz des Pythagoras gilt im rechtwinkligen Dreieck $a^2 + b^2 = c^2$. ◀

Alle Beziehungen gelten auch allgemein, das heißt, für beliebige Winkel α .

Nach diesen Beziehungen lässt sich jede trigonometrische Funktion durch jede andere desselben Winkels ausdrücken.

Will man zum Beispiel $\sin \alpha$ durch $\cos \alpha$ ausdrücken, so folgt $\sin \alpha = \pm \sqrt{1 - \cos^2 \alpha}$ aus $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$.

Für Winkel im ersten Quadranten, also für Winkel α mit $0^\circ < \alpha < 90^\circ$ gilt:

	sin α	cos α	tan α	cot α
sin $\alpha =$	sin α	$\sqrt{1 - \cos^2 \alpha}$	$\frac{\tan \alpha}{\sqrt{1 + \tan^2 \alpha}}$	$\frac{1}{\sqrt{1 + \cot^2 \alpha}}$
cos $\alpha =$	$\sqrt{1 - \sin^2 \alpha}$	cos α	$\frac{1}{\sqrt{1 + \tan^2 \alpha}}$	$\frac{\cot \alpha}{\sqrt{1 + \cot^2 \alpha}}$
tan $\alpha =$	$\frac{\sin \alpha}{\sqrt{1 - \sin^2 \alpha}}$	$\frac{\sqrt{1 - \cos^2 \alpha}}{\cos \alpha}$	tan α	$\frac{1}{\cot \alpha}$
cot $\alpha =$	$\frac{\sqrt{1 - \sin^2 \alpha}}{\sin \alpha}$	$\frac{\cos \alpha}{\sqrt{1 - \cos^2 \alpha}}$	$\frac{1}{\tan \alpha}$	cot α

In den übrigen Quadranten sind die Vorzeichen der Wurzeln nach der Vorzeichentabelle (vgl. ► Abschn. 3.2) oder am Einheitskreis zu bestimmen.

► Beispiel

Im dritten Quadranten sind sowohl $\sin \alpha$ als auch $\cos \alpha$ negativ. Deswegen gilt für Winkel α mit $180^\circ < \alpha < 270^\circ$ zum Beispiel $\sin \alpha = -\sqrt{1 - \cos^2 \alpha}$ und $\cos \alpha = -\sqrt{1 - \sin^2 \alpha}$. ◀

¹ Für Potenzen $(f(x))^k$ von Funktionswerten ist die Schreibweise $f^k(x)$ üblich, etwa $\sin^2 \alpha$ (gesprochen: Sinus Quadrat Alpha) für $(\sin \alpha)^2$

3.4 Graphen der trigonometrischen Funktionen

Ein anschauliches Bild von Eigenschaften der trigonometrischen Funktionen erhält man, wenn in einem kartesischen Koordinatensystem (vgl. ► Abschn. 4.1.1) als Abszissen (x -Werte) die Winkel (im Gradmaß oder im Bogenmaß) und als Ordinaten (y -Werte) die Werte der betreffenden trigonometrischen Funktionen eingetragen werden. Die Funktionswerte ergeben sich als vorzeichenbehaftete Längen der entsprechenden Strecken am Einheitskreis (■ Abb. 3.3 und 3.4).

Die Graphen der trigonometrischen Funktionen nennt man auch Kurven. So ist zum Beispiel die Sinuskurve der Graph der Sinusfunktion.

In der folgenden Aufzählung sind alle Winkel im Bogenmaß angegeben.

■ 1. Sinusfunktion

Die Funktion $y = \sin x$ mit dem Definitionsbereich $D = \mathbb{R}$ und dem Wertebereich $W = [-1, 1]$.

Die Sinusfunktion hat die Periode 2π , es gilt also $\sin(x + 2k\pi) = \sin x$ für $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$. Die Amplitude der Funktion ist 1, denn es gilt $|\sin x| \leq 1$ und $\sin \frac{\pi}{2} = 1$.

Die Sinusfunktion ist wegen $\sin(-x) = -\sin x$ für alle x eine ungerade Funktion. Die Sinuskurve ist also symmetrisch zum Koordinatenursprung (■ Abb. 3.5).

■ 2. Kosinusfunktion

Die Funktion $y = \cos x$ mit dem Definitionsbereich $D = \mathbb{R}$ und dem Wertebereich $W = [-1, 1]$.

Die Kosinusfunktion hat ebenfalls die Periode 2π , es gilt $\cos(x + 2k\pi) = \cos x$ für $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$. Die Amplitude der Funktion ist 1, denn es gilt $|\cos x| \leq 1$ und $\cos 0 = 1$.

Die Kosinusfunktion ist wegen $\cos(-x) = \cos x$ für alle x eine gerade Funktion. Die Kosinuskurve ist also symmetrisch zur y -Achse (■ Abb. 3.5).

■ 3. Tangensfunktion

Die Funktion $y = \tan x$ mit dem Definitionsbereich $D = \mathbb{R}$, $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$ und dem Wertebereich $W = \mathbb{R}$.

Die Stellen $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$ sind Pole der Funktion. Nähert man sich einem Pol $x = x_p$ mit wachsenden x -Werten (also $x < x_p$), dann geht $\tan x$ gegen $+\infty$. Nähert man sich dagegen einem Pol $x = x_p$ mit abnehmenden x -Werten (also $x > x_p$), so geht $\tan x$ gegen $-\infty$. Die Geraden $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$ sind Asymptoten der Funktion.

Die Tangensfunktion hat die Periode π , es gilt also $\tan(x + k\pi) = \tan x$ für $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$. Eine Amplitude besitzt die Funktion nicht (Pole!).

Die Tangensfunktion ist wegen $\tan(-x) = -\tan x$ für alle x eine ungerade Funktion. Die Tangenskurve ist also symmetrisch zum Koordinatenursprung (■ Abb. 3.5).

■ 4. Kotangensfunktion

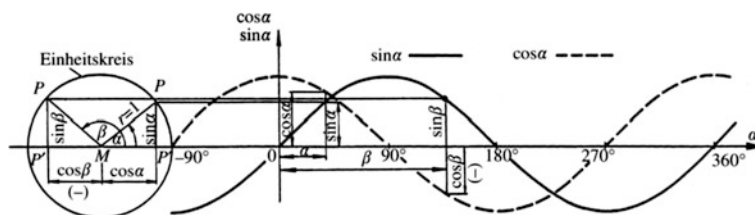
Die Funktion $y = \cot x$ mit dem Definitionsbereich $D = \mathbb{R}$, $x \neq k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$ und dem Wertebereich $W = \mathbb{R}$.

Die Stellen $x = k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$ sind Pole der Funktion. Nähert man sich einem Pol $x = x_p$ mit wachsenden x -Werten (also $x < x_p$), dann geht $\cot x$ gegen $-\infty$. Nähert man sich dagegen einem Pol $x = x_p$ mit abnehmenden x -Werten (also $x > x_p$), so geht $\cot x$ gegen $+\infty$. Die Geraden $x = k\pi$ sind Asymptoten der Funktion.

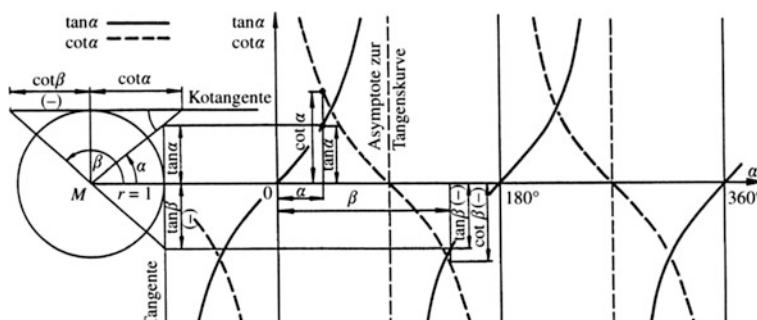
Die Kotangensfunktion hat die Periode π , es gilt also $\cot(x + k\pi) = \cot x$ für $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$. Eine Amplitude besitzt die Funktion nicht (Pole!).

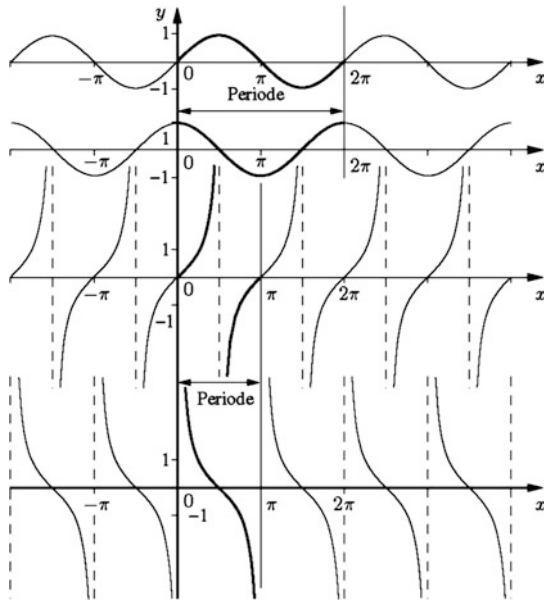
Die Kotangensfunktion ist ungerade, denn es gilt $\cot(-x) = -\cot x$. Die Kotangenskurve ist also symmetrisch zum Koordinatenursprung (■ Abb. 3.5).

■ Abb. 3.3 Sinuskurve und Kosinuskurve



■ Abb. 3.4 Tangenskurve und Kotangenskurve





■ **Abb. 3.5** $y = \sin x$, $y = \cos x$, $y = \tan x$, $y = \cot x$ (von oben nach unten)

3.5 Sinussatz und Kosinussatz

■ Sinussatz

In einem beliebigen Dreieck verhalten sich die Längen der Seiten wie die Sinuswerte der gegenüberliegenden Winkel.

$$\frac{\sin \alpha}{a} = \frac{\sin \beta}{b} = \frac{\sin \gamma}{c}$$

oder

$$\sin \alpha : \sin \beta : \sin \gamma = a : b : c$$

■ Kosinussatz

In einem beliebigen Dreieck ist das Quadrat einer Seitenlänge gleich der Summe der Quadrate der beiden anderen Seitenlängen minus dem doppelten Produkt der Längen dieser beiden anderen Seiten und dem Kosinus des von ihnen eingeschlossenen Winkels.

$$\begin{aligned} a^2 &= b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha \\ b^2 &= a^2 + c^2 - 2ac \cos \beta \\ c^2 &= a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma \end{aligned}$$

oder

$$\begin{aligned} \cos \alpha &= \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} \\ \cos \beta &= \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} \\ \cos \gamma &= \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} \end{aligned}$$

3.6 Arkusfunktionen

Kennt man den Funktionswert einer trigonometrischen Funktion, etwa $y = \sin x$, und will man daraus den zugehörigen Winkel bestimmen, so muss man die Gleichung nach dem Winkel x auflösen, was mit Hilfe der Arkusfunktionen möglich ist: $x = \arcsin y$. Die Arkusfunktionen sind also die Umkehrfunktionen der trigonometrischen Funktionen.

Die Arkusfunktionen werden auch zyklometrische Funktionen oder inverse trigonometrische Funktionen genannt.

Zu ihrer eindeutigen Definition wird der Definitionsbereich der trigonometrischen Funktionen in Monotonieintervalle zerlegt, so dass für jedes Monotonieintervall eine Umkehrfunktion erhalten wird (vgl. ► Abschn. 2.2.8: Streng monotone Funktionen besitzen Umkehrfunktionen). Diese wird entsprechend dem zugehörigen Monotonieintervall mit dem Index k gekennzeichnet.

Die Vorgehensweise wird am Beispiel des Arkussinus gezeigt. Der Definitionsbereich von $y = \sin x$ wird in die Monotonieintervalle $k\pi - \frac{\pi}{2} \leq x \leq k\pi + \frac{\pi}{2}$ mit $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ zerlegt. Durch Spiegelung von $y = \sin x$ an der Winkelhalbierenden $y = x$ erhält man die Umkehrfunktionen $y = \arcsin_k x$ mit den Definitionsbereichen $D_k = [-1, 1]$ und den Wertebereichen $W_k = \left[k\pi - \frac{\pi}{2}, k\pi + \frac{\pi}{2} \right]$, wobei $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$. Die Schreibweise $y = \arcsin_k x$ ist gleichbedeutend mit $x = \sin y$.

$$y = \arcsin_k x \Leftrightarrow x = \sin y$$

Die übrigen Arkusfunktionen ergeben sich analog. In ■ Tab. 3.1 sind die Definitions- und Wertebereiche aller Arkusfunktionen zusammengestellt, die ■ Abb. 3.6 bis 3.9 zeigen die Graphen der Arkusfunktionen.

Setzt man $k = 0$, dann erhält man jeweils den so genannten Hauptwert der Arkusfunktion. Den Hauptwert schreibt man ohne den Index k , also zum Beispiel $\arcsin x = \arcsin_0 x$. Für andere Werte von k erhält man Nebenwerte der entsprechenden Arkusfunktion. Den Hauptwert der Arkusfunktionen zeigt ■ Abb. 3.10.

Die Zurückführung von Nebenwerten auf die Hauptwerte der Arkusfunktionen erfolgt mit Hilfe der folgenden Formeln:

$$\begin{aligned} \arcsin_k x &= k\pi + (-1)^k \arcsin x \\ \arccos_k x &= \begin{cases} (k+1)\pi - \arccos x & \text{falls } k \text{ ungerade} \\ k\pi + \arccos x & \text{falls } k \text{ gerade} \end{cases} \\ \arctan_k x &= k\pi + \arctan x \\ \operatorname{arccot}_k x &= k\pi + \operatorname{arccot} x \end{aligned}$$

Rechenprogramme geben immer die Hauptwerte der Arkusfunktionen an.

Tabelle 3.1 Arkusfunktionen

Name	Schreibweise	Definitionsbereich	Wertebereich	Gleichbedeutende trigonometrische Funktion
Arkussinus	$y = \arcsin_k x$	$-1 \leq x \leq 1$	$k\pi - \frac{\pi}{2} \leq y \leq k\pi + \frac{\pi}{2}$	$x = \sin y$
Arkuskosinus	$y = \arccos_k x$	$-1 \leq x \leq 1$	$k\pi \leq y \leq (k+1)\pi$	$x = \cos y$
Arkustangens	$y = \arctan_k x$	$-\infty < x < \infty$	$k\pi - \frac{\pi}{2} < y < k\pi + \frac{\pi}{2}$	$x = \tan y$
Arkuskotangens	$y = \operatorname{arccot}_k x$	$-\infty < x < \infty$	$k\pi < y < (k+1)\pi$	$x = \cot y$

Abb. 3.6 Arkussinuskurve

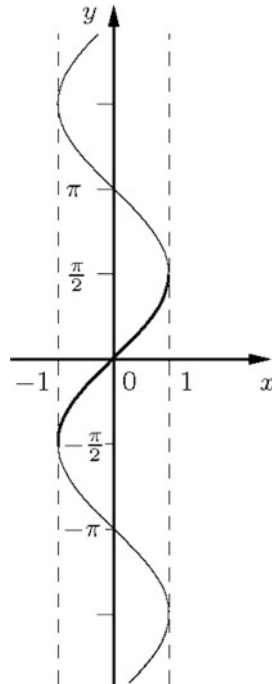


Abb. 3.7 Arkuskosinuskurve

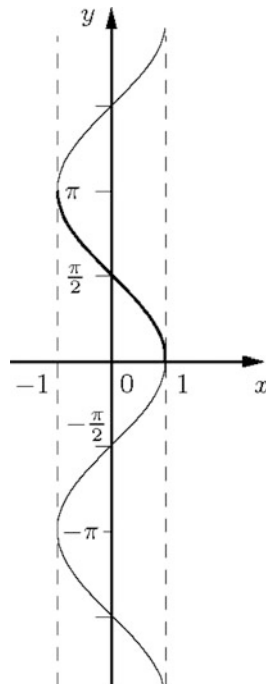


Abb. 3.8 Arkustangenskurve

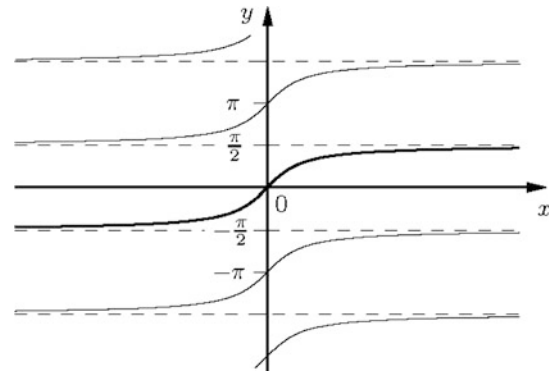


Abb. 3.9 Arkuskotangenskurve

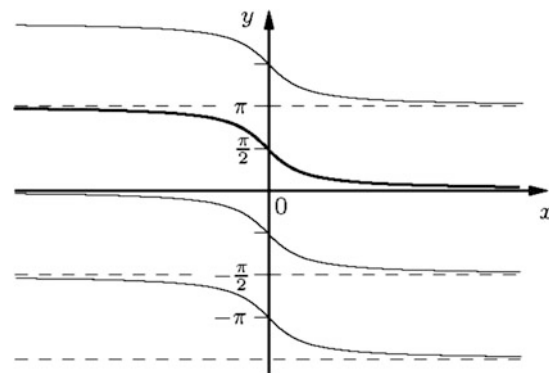
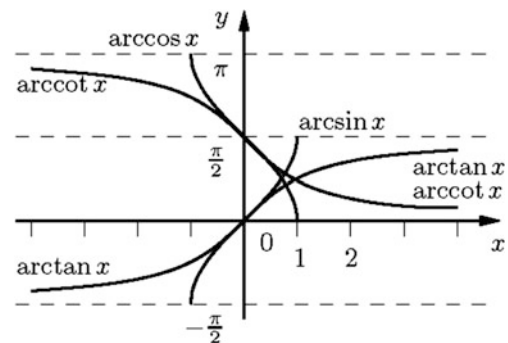


Abb. 3.10 Hauptwerte der Arkusfunktionen



Beziehungen zwischen den Hauptwerten:

$$\begin{aligned} \arcsin x &= \frac{\pi}{2} - \arccos x = \arctan \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \\ \arccos x &= \frac{\pi}{2} - \arcsin x = \operatorname{arccot} \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \\ \arctan x &= \frac{\pi}{2} - \operatorname{arccot} x = \arcsin \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \\ \operatorname{arccot} x &= \frac{\pi}{2} - \arctan x = \arccos \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \end{aligned}$$

Formeln für negative Argumente:

$$\begin{aligned} \arcsin(-x) &= -\arcsin x \\ \arccos(-x) &= \pi - \arccos x \\ \arctan(-x) &= -\arctan x \\ \operatorname{arccot}(-x) &= \pi - \operatorname{arccot} x \end{aligned}$$

► Beispiele

1. $\arcsin 0 = 0$; $\arcsin_k 0 = k\pi$
2. $\arccos \frac{1}{2} = \frac{\pi}{3}$;

$$\arccos_k \frac{1}{2} = \begin{cases} -\frac{\pi}{3} + (k+1)\pi & \text{falls } k \text{ ungerade} \\ \frac{\pi}{3} + k\pi & \text{falls } k \text{ gerade} \end{cases}$$

$$\operatorname{arccot} 1 = \frac{\pi}{4}; \quad \operatorname{arccot}_k 1 = \frac{\pi}{4} + k\pi \quad \blacktriangleleft$$

Analytische Geometrie

Arnfried Kemnitz

Der Grundgedanke der Analytischen Geometrie besteht darin, dass geometrische Untersuchungen mit rechnerischen Mitteln geführt werden. Geometrische Objekte werden dabei durch Gleichungen beschrieben und mit algebraischen Methoden untersucht.

4.1 Koordinatensysteme

Die Verbindung von Geometrie und Algebra wird dadurch erreicht, dass man die geometrischen Objekte als Punktmengen auffasst und jedem Punkt Zahlenwerte zuordnet, durch die er sich von anderen unterscheidet. Eine Kurve oder eine Gerade ist dann eine Menge von Punkten, für deren Zahlenwerte bestimmte Bedingungen gelten, die man Gleichungen dieser Objekte nennt, zum Beispiel Gleichung eines Kreises oder einer Geraden. Das geometrische Bild einer linearen Gleichung in zwei Variablen ist immer eine Gerade, das einer quadratischen Gleichung in zwei Variablen immer ein Kegelschnitt.

Die Grundlage für eine solche analytische Darstellung der Geometrie ist die Zuordnung zwischen Punkt und Zahl, die eindeutig sein muss. Auf einer Geraden oder allgemeiner auf einer Kurve genügt eine Zahl, auf einer Ebene oder einer Fläche ein Zahlenpaar und im Raum ein Zahlentripel (drei Zahlen), um einen Punkt eindeutig festzulegen. Umgekehrt bestimmt ein Punkt auf einer Kurve eindeutig eine Zahl, auf einer Fläche ein Zahlenpaar und im Raum ein Zahlentripel. Diese Zahlen werden Koordinaten des entsprechenden Punktes genannt. Die Koordinaten sind abhängig von dem zugrunde liegenden Koordinatensystem.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten für Koordinatensysteme, von denen hier einige wichtige beschrieben werden. Allgemein kann man ein Koordinatensystem als ein System von geometrischen Objekten, mit deren Hilfe die Lage anderer geometrischer Objekte durch Zahlenwerte (Koordinaten) umkehrbar eindeutig beschrieben werden kann, bezeichnen.

Legt man auf einer Geraden g einen Anfangspunkt O (Nullpunkt), eine positive Richtung (Orientierung) und eine Längeneinheit l (Maßstab) fest, dann entspricht jeder reellen Zahl x ein bestimmter Punkt dieser Geraden, und umgekehrt entspricht jedem Punkt der Geraden eine reelle Zahl. Die Gerade g wird Zahlengerade genannt.

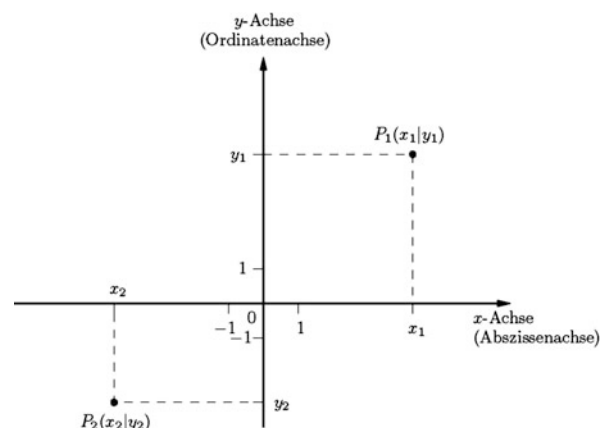
4.1.1 Kartesisches Koordinatensystem der Ebene

Um die Lage eines Punktes in der Ebene eindeutig festzulegen, sind zwei Zahlengeraden notwendig. Man ordnet die Zahlengeraden stets so an, dass ihre Nullpunkte zusammenfallen. Die Zahlengeraden werden Achsen des Koordinatensystems oder Koordinatenachsen genannt und als x - oder Abszissenachse und als y - oder Ordinatenachse bezeichnet. Der gemeinsame Nullpunkt, also der Schnittpunkt der beiden Geraden, heißt Koordinatenursprung oder Nullpunkt. Auf jeder der beiden Geraden wird vom Koordinatenursprung aus eine positive und eine negative Orientierung sowie ein Maßstab festgelegt.

In einem kartesischen (rechtwinkligen) Koordinatensystem stehen die Koordinatenachsen senkrecht aufeinander, die Achsen haben den gleichen Maßstab und bilden ein so genanntes Rechtssystem: Die x -Achse geht durch Drehung um einen rechten Winkel im mathematisch positiven Sinne (linksdrehend, entgegen dem Uhrzeigersinn) in die y -Achse über.

Ein beliebiger Punkt P der Ebene kann dann durch seine kartesischen Koordinaten beschrieben werden: $P(x|y)$ mit x als Abszisse und y als Ordinate (■ Abb. 4.1).

Dieses Koordinatensystem ist benannt nach dem französischen Mathematiker René Descartes, genannt Cartesius (1596–1650).



■ Abb. 4.1 Kartesisches Koordinatensystem der Ebene

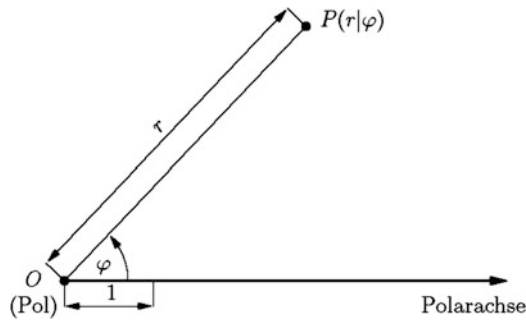


Abb. 4.2 Polarkoordinatensystem der Ebene

4.1.2 Polarkoordinatensystem der Ebene

Ein Polarkoordinatensystem der Ebene ist bestimmt durch einen festen Punkt, den Pol O , und einer von ihm ausgehenden fest gewählten Achse, der Polarachse, auf der wie bei einem Zahlenstrahl eine Orientierung und ein Maßstab festgelegt sind.

Ein beliebiger Punkt P der Ebene lässt sich dann durch seine Polarkoordinaten beschreiben: $P(r|\varphi)$, wobei r der Abstand des Punktes P vom Pol O ist und φ der Winkel, den der Strahl vom Pol O durch den Punkt P mit der Polarachse bildet (Abb. 4.2).

Dabei wird der Winkel φ in mathematisch positiver Richtung (linksdrehend, entgegen dem Uhrzeigersinn) gemessen. Dieser Winkel φ ist nur bis auf ganzzahlige Vielfache von 2π bestimmt. Man nennt φ auch Polarwinkel des Punktes P .

4.1.3 Zusammenhang zwischen kartesischen und Polarkoordinaten

Ein beliebiges geometrisches Objekt kann in verschiedenen Koordinatensystemen beschrieben werden, zum Beispiel in einem kartesischen und in einem Polarkoordinatensystem. Für dieselben geometrischen Eigenschaften findet man dann zwei Gleichungen $f_1(x, y) = 0$ und $f_2(r, \varphi) = 0$. Durch Transformation (Überführung) des einen Koordinatensystems in das andere geht die eine Gleichung des geometrischen Objekts in die andere über (Abb. 4.3).

Die Transformationsgleichungen für den Übergang von Polarkoordinaten zu kartesischen Koordinaten und umgekehrt ergeben sich mit Hilfe der trigonometrischen und der Arkusfunktionen. Zur Vereinfachung wird dabei vorausgesetzt, dass der Pol des Polarkoordinatensystems mit dem Koordinatenursprung des kartesischen Koordinatensystems und die Polarachse mit der x -Achse (Abszisse) zusammenfallen.

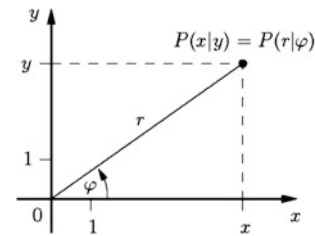


Abb. 4.3 Kartesische Koordinaten und Polarkoordinaten

Transformationsgleichungen:

$x = r \cos \varphi$	$r = \sqrt{x^2 + y^2}$
$y = r \sin \varphi$	$\cos \varphi = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \sin \varphi = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$

4.1.4 Kartesisches Koordinatensystem des Raums

Ein kartesisches Koordinatensystem des Raums besteht aus drei paarweise aufeinander senkrecht stehenden Geraden (Koordinatenachsen), die sich in einem Punkt, dem Koordinatenursprung, schneiden. Die drei Koordinatenachsen bilden ein Rechtssystem: Winkelt man Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger der rechten Hand so ab, dass sie aufeinander senkrecht stehen, dann können diese Finger als positive Richtungen eines Rechtssystems aufgefasst werden. Man bezeichnet die Achsen in dieser Reihenfolge meist als x -Achse, y -Achse und z -Achse. Auf allen drei Achsen sind die Maßstäbe gleich (Abb. 4.4).

Ein beliebiger Punkt P des Raums kann dann durch seine kartesischen Koordinaten beschrieben werden: $P(x|y|z)$, wobei x , y und z die senkrechten Projektionen des Punktes auf die drei Koordinatenachsen sind.

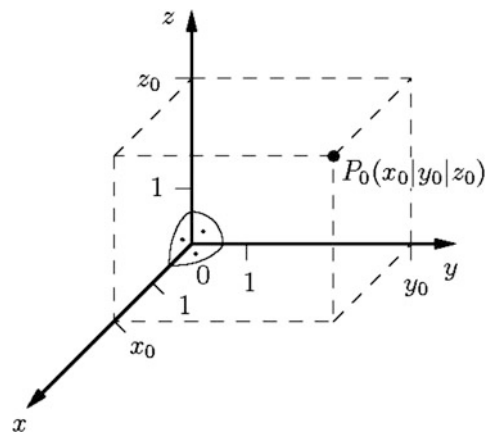


Abb. 4.4 Kartesische Koordinaten eines Raumpunktes P_0

4.2 Geraden

4.2.1 Geradengleichungen

Eine Gerade ist die kürzeste Verbindung zweier Punkte. Eine Gerade ist durch zwei beliebige auf ihr liegende Punkte eindeutig bestimmt.

Für eine Gerade gibt es verschiedene Gleichungsformen.

1. Die Gleichung $ax + by + c = 0$ ist die allgemeine Geradengleichung, wobei die Koeffizienten a und b nicht gleichzeitig Null sein dürfen.

$$ax + by + c = 0$$

Die Variablen x und y sind die Koordinaten eines beliebigen Punktes der Geraden. Ein Punkt $P_0 = P(x_0|y_0)$ der Ebene liegt also genau dann auf der Geraden, wenn seine Koordinaten x_0 und y_0 die Gleichung erfüllen, wenn also $ax_0 + by_0 + c = 0$ gilt. Die Koeffizienten a, b, c legen die Gerade eindeutig fest. Für $a = 0$ ist die Gerade eine Parallele zur x -Achse, für $b = 0$ eine Parallele zur y -Achse und für $c = 0$ verläuft die Gerade durch den Koordinatenursprung (Nullpunkt).

2. Dividiert man die allgemeine Geradengleichung durch $b \neq 0$ (die Gerade ist also nicht parallel zur y -Achse), dann ergibt sich mit $m = -\frac{a}{b}$ und $n = -\frac{c}{b}$ die Hauptform oder Normalform der Geradengleichung (Abb. 4.5).

$$y = mx + n$$

Geraden, die Parallelen zur y -Achse sind, besitzen also keine Hauptform (Normalform).

Die Größe m wird Richtungskoeffizient oder Steigung der Geraden genannt. Die Steigung ist gleich dem Tangens des Winkels, den die Gerade mit der positiven Richtung der x -Achse einschließt. Die Strecke n wird von der Geraden auf der y -Achse abgeschnitten, deshalb heißt n auch Achsenabschnitt oder genauer y -Achsenabschnitt. Er kann ebenso wie der Tangens je nach Lage unterschiedliches Vorzeichen besitzen.

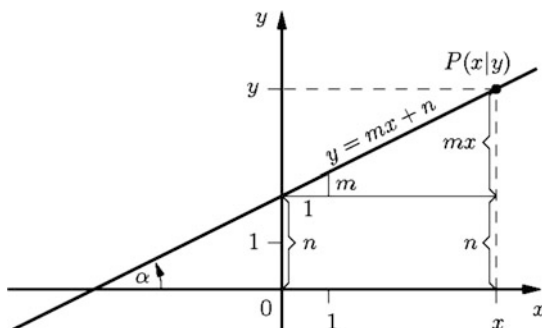


Abb. 4.5 Hauptform der Geradengleichung

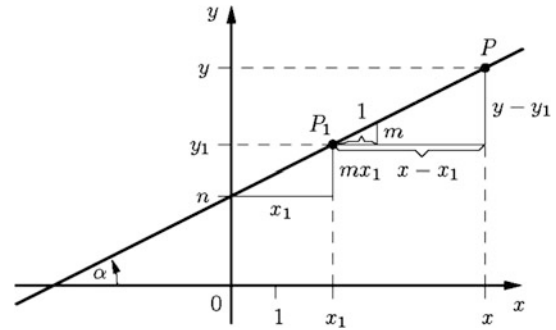


Abb. 4.6 Punktsteigungsform der Geradengleichung

3. Sind von einer Geraden ein Punkt $P_1 = P(x_1|y_1)$ und die Steigung m bekannt, dann lautet die Gleichung der Geraden $y = m(x - x_1) + y_1$. Dies ist die Punktsteigungsform der Geradengleichung (Abb. 4.6).

$$y = m(x - x_1) + y_1$$

Wegen der Ähnlichkeit der rechtwinkligen Dreiecke mit den Katheten $y - y_1$ und $x - x_1$ und mit den Katheten m und 1 gilt die Proportion

$$(y - y_1) : (x - x_1) = m : 1 \quad \text{oder} \quad \frac{y - y_1}{x - x_1} = m.$$

Auflösung nach y ergibt die Punktsteigungsform.

4. Die Gleichung einer Geraden durch zwei Punkte $P_1 = P(x_1|y_1)$ und $P_2 = P(x_2|y_2)$ mit $x_1 \neq x_2$ ergibt die Zweipunkteform der Geradengleichung (Abb. 4.7).

$$y = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1) + y_1$$

oder

$$\frac{y - y_1}{x - x_1} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

Die Proportion ergibt sich aus der Ähnlichkeit der rechtwinkligen Dreiecke mit den Hypotenusen $\overline{P_1P}$ und $\overline{P_1P_2}$.

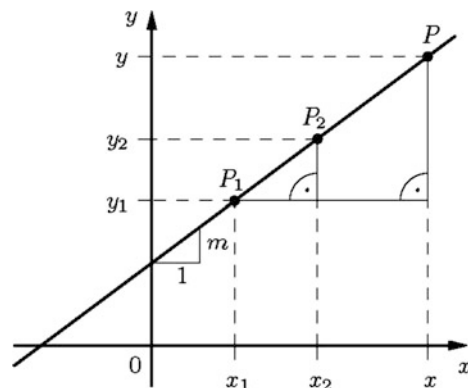
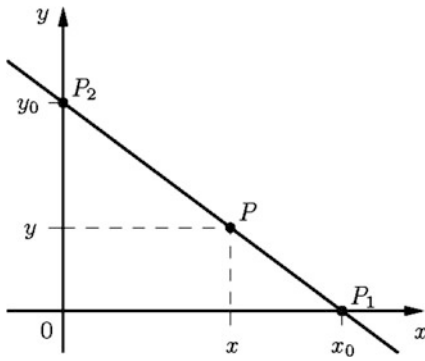


Abb. 4.7 Zweipunkteform der Geradengleichung



■ Abb. 4.8 Achsenabschnittsform der Geradengleichung

5. Hat eine Gerade den Achsenabschnitt x_0 auf der x -Achse und den Achsenabschnitt y_0 auf der y -Achse, das heißt, die Gerade geht durch die Punkte $P_1(x_0|0)$ und $P_2(0|y_0)$, und gilt $x_0 \neq 0$ und $y_0 \neq 0$, dann lautet die Gleichung der Geraden

$$\frac{x}{x_0} + \frac{y}{y_0} = 1.$$

Dies ist die Achsenabschnittsform der Geradengleichung (■ Abb. 4.8).

$$\boxed{\frac{x}{x_0} + \frac{y}{y_0} = 1}$$

Aus der allgemeinen Geradengleichung

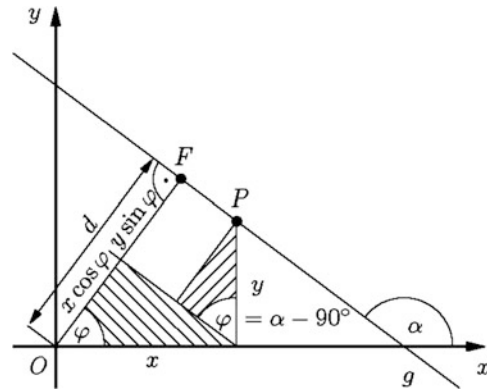
$$ax + by + c = 0$$

ergibt sich die Achsenabschnittsform durch Division durch $-c \neq 0$.

6. Die Hesse-Form oder Hesse'sche Normalform der Geradengleichung (nach dem deutschen Mathematiker Ludwig Otto Hesse, 1811–1874) lautet $x \cos \varphi + y \sin \varphi - d = 0$. Dabei ist $d \geq 0$ der Abstand des Koordinatenursprungs O von der Geraden g , also die Länge des Lotes von O auf die Gerade g (Fußpunkt F), und φ mit $0 \leq \varphi < 2\pi$ der Winkel zwischen der positiven x -Achse und dem Lot $\overline{OF}$ (■ Abb. 4.9).

$$\boxed{x \cos \varphi + y \sin \varphi - d = 0}$$

Man kann die Hesse'sche Normalform aus der allgemeinen Geradengleichung $ax + by + c = 0$ durch Multiplikation mit dem Normierungsfaktor $\pm \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ herleiten. Das Vorzeichen des Normierungsfaktors muss entgegengesetzt zu dem von c gewählt werden.



■ Abb. 4.9 Hesse'sche Normalform der Geradengleichung

4.2.2 Abstände

Mit Hilfe der Hesse'schen Normalform der Geradengleichung lässt sich der Abstand zwischen einem Punkt und einer Geraden oder zwischen zwei parallelen Geraden berechnen. Zunächst werden jedoch Formeln zur Berechnung des Abstandes zwischen zwei Punkten hergeleitet.

1. Punkt–Punkt

Der Abstand zweier Punkte P_1 und P_2 ist die Länge $|\overline{P_1 P_2}|$ der Verbindungsstrecke $\overline{P_1 P_2}$.

Sind die Punkte im kartesischen Koordinatensystem dargestellt, also $P_1 = P_1(x_1|y_1)$, $P_2 = P_2(x_2|y_2)$, dann gilt für den Abstand $d(P_1, P_2)$ von P_1 und P_2 nach dem Satz des Pythagoras

$$d(P_1 P_2) = |\overline{P_1 P_2}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

Sind die Punkte in Polarkoordinaten dargestellt, also $P_1 = P_1(r_1|\varphi_1)$, $P_2 = P_2(r_2|\varphi_2)$, dann folgt aus dem Kosinussatz

$$d(P_1 P_2) = |\overline{P_1 P_2}| = \sqrt{r_1^2 + r_2^2 - 2r_1 r_2 \cdot \cos(\varphi_1 - \varphi_2)}$$

2. Gerade–Gerade

Sind $g_1 : y = mx + n_1$ und $g_2 : y = mx + n_2$ zwei parallele Geraden (parallele Geraden haben gleiche Steigung), so ermittelt man die Hesse'sche Normalform der Geraden:

$$g_1: x \cos \varphi + y \sin \varphi - d_1 = 0,$$

$$g_2: x \cos \varphi + y \sin \varphi - d_2 = 0.$$

Für den Abstand l der parallelen Geraden g_1 und g_2 voneinander gilt dann

- $l = |d_1 - d_2|$, wenn die Geraden auf der gleichen Seite des Koordinatenursprungs liegen,
- $l = d_1 + d_2$, wenn die Geraden auf verschiedenen Seiten des Koordinatenursprungs liegen.

3. Punkt–Gerade

Ist $P_1(x_1|y_1)$ ein Punkt und $g_1: y = mx + n$ eine Gerade, dann ermittelt man zunächst die Hesse'sche Normalform von g_1 :

$$g_1: x \cos \varphi + y \sin \varphi - d_1 = 0.$$

Durch den Punkt P_1 legt man eine zu g_1 parallele Gerade g_2 :

$$g_2: x \cos \varphi + y \sin \varphi - d_2 = 0.$$

Ist l der Abstand zwischen P_1 und g_1 , so ist l auch der Abstand zwischen den Geraden g_1 und g_2 , und es gilt

$$g_2: x \cos \varphi + y \sin \varphi - (d_1 \mp l) = 0.$$

Da P_1 auf g_2 liegt, erfüllen seine Koordinaten die Geradengleichung

$$x_1 \cos \varphi + y_1 \sin \varphi - (d_1 \mp l) = 0,$$

woraus sich für den Abstand l ergibt

$$l = |x_1 \cos \varphi + y_1 \sin \varphi - d_1|.$$

► Beispiele

1. Gegeben: Die Punkte $P_1(3|4)$ und $P_2(-2|6)$.
Gesucht: Der Abstand $d(P_1, P_2)$ von P_1 und P_2 .
Es gilt:

$$\begin{aligned} d(P_1, P_2) &= \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \\ &= \sqrt{(-2 - 3)^2 + (6 - 4)^2} \\ &= \sqrt{5^2 + 2^2} = \sqrt{29} = 5,3851 \dots \end{aligned}$$

2. Gegeben: Die beiden parallelen Geraden

$$g_1: 2x - 4y + 7 = 0, \quad g_2: -3x + 6y + 30 = 0.$$

Gesucht: Der Abstand l der beiden Geraden.
Hesse'sche Normalform von g_1 :

$$-\frac{2}{\sqrt{20}}x + \frac{4}{\sqrt{20}}y - \frac{7}{\sqrt{20}} = 0$$

(durch Multiplikation der allgemeinen Geradengleichung mit dem Normierungsfaktor

$$-\frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} = -\frac{1}{\sqrt{2^2 + (-4)^2}} = -\frac{1}{\sqrt{20}})$$

Hesse'sche Normalform von g_2 :

$$\frac{2}{\sqrt{20}}x - \frac{4}{\sqrt{20}}y - \frac{20}{\sqrt{20}} = 0$$

Entgegengesetzte Vorzeichen der x - und y -Glieder, also liegen die Geraden auf verschiedenen Seiten des Koordinatenursprungs.

Somit gilt für den Abstand l von g_1 und g_2 :

$$\begin{aligned} l &= d_1 + d_2 = \frac{7}{\sqrt{20}} + \frac{20}{\sqrt{20}} \\ &= \frac{27}{\sqrt{20}} = \frac{27}{2 \cdot \sqrt{5}} = \frac{27 \cdot \sqrt{5}}{10} \end{aligned}$$

3. Gegeben: Punkt $P_1(5|10)$ und Gerade

$$g_1: 3x - 4y + 10 = 0.$$

Gesucht: Der Abstand l des Punktes P_1 von der Geraden g_1 .

Hesse'sche Normalform von g_1 :

$$-\frac{3}{5}x + \frac{4}{5}y - 2 = 0$$

(durch Multiplikation der allgemeinen Geradengleichung mit dem Normierungsfaktor

$$-\frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} = -\frac{1}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} = -\frac{1}{5})$$

Durch Einsetzen der Koordinaten von P_1 erhält man den gesuchten Abstand:

$$l = \left| -\frac{3}{5} \cdot 5 + \frac{4}{5} \cdot 10 - 2 \right| = |-3 + 8 - 2| = 3 \quad \blacktriangleleft$$

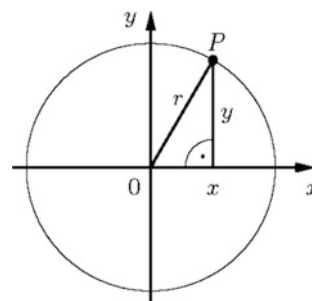
4.3 Kreise

Der Kreis ist der geometrische Ort aller Punkte der Ebene, die von einem festen Punkt M (Mittelpunkt des Kreises) einen konstanten Abstand r (Radius des Kreises) haben.

Für einen Kreis gibt es verschiedene Gleichungsformen.

1. Liegt der Mittelpunkt eines Kreises mit dem Radius r im Koordinatenursprung, dann lautet die Gleichung des Kreises in kartesischen Koordinaten $x^2 + y^2 = r^2$. Dabei sind x und y die Koordinaten eines beliebigen Punktes $P(x|y)$ des Kreises. Die Gleichung ergibt sich nach dem Satz des Pythagoras (■ Abb. 4.10).

$$x^2 + y^2 = r^2$$



■ Abb. 4.10 Kreisgleichung $x^2 + y^2 = r^2$

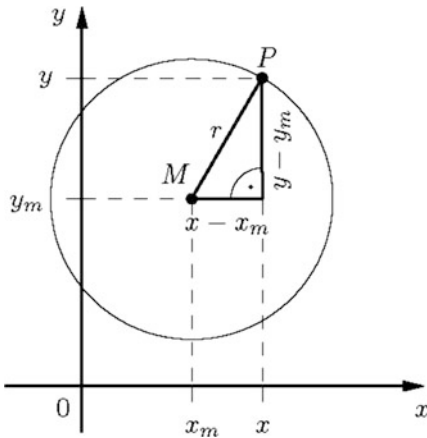


Abb. 4.11 Kreisgleichung $(x - x_m)^2 + (y - y_m)^2 = r^2$

2. Hat der Mittelpunkt allgemeiner die Koordinaten x_m und y_m , also $M = M(x_m|y_m)$, dann ergibt sich die Mittelpunktsform oder Hauptform der Kreisgleichung (Abb. 4.11).

$$(x - x_m)^2 + (y - y_m)^2 = r^2$$

3. Löst man in der Mittelpunktsform die Klammern auf, dann ergibt sich die allgemeine Form der Kreisgleichung.

$$x^2 + y^2 + 2ax + 2by + c = 0$$

Hierin bedeuten

$$a = -x_m, \quad b = -y_m, \quad c = x_m^2 + y_m^2 - r^2.$$

Aus der letzten Gleichung folgt $a^2 + b^2 - c = r^2 > 0$ als Bedingung dafür, dass es sich bei einer Gleichung der allgemeinen Form wirklich um eine Kreisgleichung handelt (für $c > a^2 + b^2$ liefert die Gleichung keine reelle Kurve, für $c = a^2 + b^2$ ergibt sich ein einziger Punkt $M(x_m|y_m)$).

4. Werden die beiden Koordinaten x und y jeweils als Funktion einer Hilfsvariablen t angegeben, so erhält man die Parameterdarstellung des Kreises mit dem Radius r und dem Mittelpunkt $M(x_m|y_m)$ (vgl. Abschn. 2.1.2).

$$x = x_m + r \cos t, \quad y = y_m + r \sin t, \quad 0 \leq t < 2\pi$$

► Beispiel

Welches geometrische Objekt beschreibt die Gleichung $1,5x^2 + 1,5y^2 + 3x - 6y + 4,5 = 0$?

Lösung:

Division durch 1,5 ergibt $x^2 + y^2 + 2x - 4y + 3 = 0$, eine Kreisgleichung in allgemeiner Form.

Dabei ist $a = -x_m = 1$, $b = -y_m = -2$, $c = 3$. Die Bedingung $a^2 + b^2 - c > 0$ ist erfüllt, denn $1 + 4 - 3 = 2 > 0$.

Die Koordinaten des Kreismittelpunktes sind $x_m = -1$, $y_m = 2$, der Radius ist $r = \sqrt{a^2 + b^2 - c} = \sqrt{2}$. Die Mittelpunktsform (Hauptform) dieses Kreises lautet somit

$$(x + 1)^2 + (y - 2)^2 = 2$$

Die aus der gegebenen Gleichung abgeleitete Gleichung $x^2 + y^2 + 2x - 4y + 3 = 0$ lässt sich auch ohne Benutzung der Formeln für die Mittelpunktskoordinaten und den Radius auf die Mittelpunktsform bringen, und zwar mit Hilfe von quadratischen Ergänzungen:

$$x^2 + y^2 + 2x - 4y + 3 = 0$$

$$(x^2 + 2x) + (y^2 - 4y) = -3$$

$$(x^2 + 2x + 1) + (y^2 - 4y + 4) = 1 + 4 - 3$$

$$(x + 1)^2 + (y - 2)^2 = 2 \quad \blacktriangleleft$$

4.4 Kugeln

Eine Kugel ist der geometrische Ort aller Punkte des Raumes, die von einem festen Punkt M (Mittelpunkt der Kugel) einen konstanten Abstand r (Radius der Kugel) haben.

Für eine Kugel gibt es verschiedene Gleichungsformen.

1. Liegt der Mittelpunkt einer Kugel mit dem Radius r im Ursprung eines (dreidimensionalen) kartesischen Koordinatensystems, dann lautet die Gleichung der Kugel $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$. Dabei sind x , y und z die Koordinaten eines beliebigen Punktes $P(x|y|z)$ der Kugel (Kugeloberfläche) (Abb. 4.12).

$$x^2 + y^2 + z^2 = r^2$$

2. Hat der Mittelpunkt allgemeiner die Koordinaten x_m , y_m und z_m , also $M = M(x_m|y_m|z_m)$ dann ergibt sich die Mittelpunktsform oder Hauptform der Kugelgleichung.

$$(x - x_m)^2 + (y - y_m)^2 + (z - z_m)^2 = r^2$$

Eine Kugel ist festgelegt durch den Mittelpunkt und einen weiteren Punkt oder durch vier Punkte (die nicht alle in einer Ebene liegen).

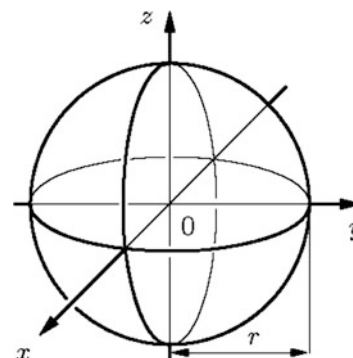


Abb. 4.12 Kugel mit der Gleichung $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$

► Beispiele

1. Gegeben: Mittelpunkt im Koordinatenursprung, also $M = M(0|0|0)$, Punkt $P_1(4|3|1)$.

Gesucht: Kugel mit dem Mittelpunkt M durch den Punkt P_1 .

Berechnung des Radius: $r = \sqrt{4^2 + 3^2 + 1^2} = \sqrt{26}$

Die gesuchte Kugel hat die Gleichung $x^2 + y^2 + z^2 = 26$.

2. Gegeben: Mittelpunkt $M(2|-1|1)$, Punkt $P_1(0|4|-3)$.

Gesucht: Kugel mit dem Mittelpunkt M durch den Punkt P_1 .

Berechnung des Radius:

$$r = \sqrt{(0-2)^2 + (4-(-1))^2 + (-3-1)^2} = \sqrt{45}$$

Die gesuchte Kugel hat die Gleichung

$$(x-2)^2 + (y+1)^2 + (z-1)^2 = 45. \quad \blacktriangleleft$$

4.5 Kegelschnitte

Ein Kegelschnitt ist die Schnittfigur einer Ebene und des Mantels eines geraden Doppelkreiskegels.

Ein gerader Kreiskegel entsteht durch Rotation einer Geraden (die Erzeugende oder Mantellinie) in einem festen Punkt (der Spitze) um eine vertikale Achse, wobei sich die rotierende Gerade entlang eines Kreises bewegt (also mit einem Kreis als Leitkurve), der in einer Ebene senkrecht zur Rotationsachse liegt.

Ein gerader Doppelkreiskegel besteht aus zwei gleichen geraden Kreiskegeln, deren Rotationsachsen parallel sind und deren Spitzen sich berühren. Schneidet man einen geraden Doppelkreiskegel mit einer nicht durch die (gemeinsame) Spitze S gehenden Ebene E , dann entsteht als Kurve ein Kegelschnitt. Abhängig von der Lage der Ebene E zum Doppelkegel erhält man verschiedene Kurven.

— Kreis

Liegt die Ebene senkrecht zur Kegelachse (Rotationsachse), so schneidet sie aus der Mantelfläche des Kegels einen Kreis heraus.

— Ellipse

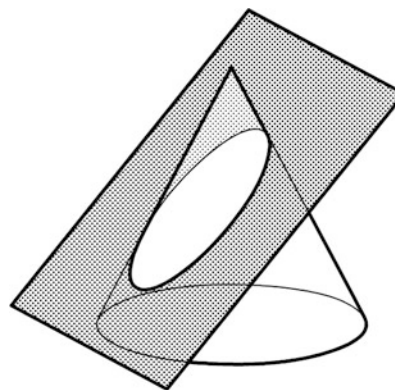
Ist die Neigung der Ebene so, dass sie nur eine Hälfte des Doppelkegels schneidet und dass sie nicht parallel zu einer Mantellinie verläuft, so wird eine Ellipse ausgeschnitten (Abb. 4.13).

— Parabel

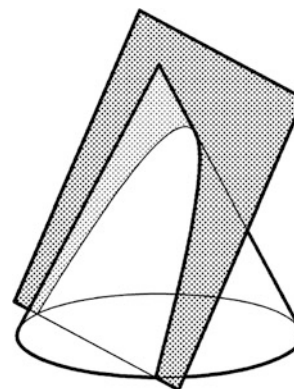
Verläuft die Ebene parallel zu einer Mantellinie, so schneidet sie aus der Mantelfläche eine Parabel heraus (Abb. 4.14).

— Hyperbel

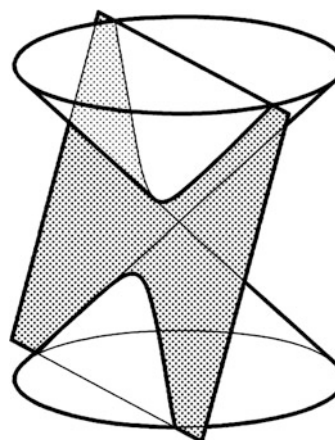
Trifft die Ebene beide Hälften des Doppelkegels (zum Beispiel wenn sie parallel zur Kegelachse steht), dann ist die Schnittfigur eine Hyperbel (es werden zwei Kurven ausgeschnitten, die beiden Äste einer Hyperbel) (Abb. 4.15).



■ Abb. 4.13 Kegelschnitt Ellipse



■ Abb. 4.14 Kegelschnitt Parabel



■ Abb. 4.15 Kegelschnitt Hyperbel

Die Kegelschnitte lassen sich bezüglich der Lage der Ebene E zu den Mantellinien des Doppelkegels charakterisieren:

Beim Kreis und bei der Ellipse ist die Ebene zu keiner der Mantellinien parallel, bei der Parabel ist die Ebene zu einer Mantellinie parallel, und bei der Hyperbel ist die Ebene zu zwei Mantellinien des Doppelkegels parallel.

Die Kegelschnitte lassen sich auch durch die Beziehung des Öffnungswinkels α des Kegels zum Neigungswinkel

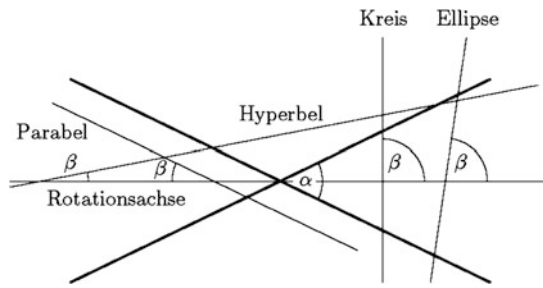


Abb. 4.16 Beschreibung der Kegelschnitte

kel β der Schnittebene E zur Rotationsachse beschreiben (Abb. 4.16):

Kreis: $\beta = 90^\circ$

Ellipse: $\frac{\alpha}{2} < \beta < 90^\circ$

Parabel: $\beta = \frac{\alpha}{2}$

Hyperbel: $0 \leq \beta < \frac{\alpha}{2}$

Der Kreis ist bezüglich der verschiedenen Lagen von Ebene und Doppelkegel ein Spezialfall der Ellipse.

Kreis und Ellipse sind beschränkt, nicht jedoch Parabel und Hyperbel. Die Parabel besteht aus einem einzigen Ast (sie ist also zusammenhängend), während die Hyperbel zwei getrennte symmetrische Äste besitzt.

Falls die Ebene E durch die Kegelspitze S geht, dann besteht die Schnittmenge entweder nur aus einem Punkt (dem Punkt S) oder aus einer Gerade durch S oder aus einem durch S gehenden Geradenpaar. Solche Schnittmengen heißen entartete Kegelschnitte.

Die nahe Verwandtschaft der Kegelschnitte zeigt sich auch in ihren Gleichungen. Jeder Kegelschnitt ist der Graph einer Funktion, die als Funktionsgleichung eine Gleichung zweiten Grades in x und y hat. In einer solchen Gleichung kommen x und y nur linear und quadratisch vor. Die allgemeine Gleichung eines Kegelschnitts lautet:

$$Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

Diese Gleichung enthält als Sonderfälle auch Gleichungen von Punkten, Geraden, Geradenpaaren und imaginären Kurven.

Beispiele

1. $A = -1, B = C = D = 0, E = 1, F = 0$
 $\Rightarrow y = x^2$

Gleichung der Normalparabel

2. $A = 1, B = 0, C = 1, D = E = 0, F = -r^2$
 $\Rightarrow x^2 + y^2 = r^2$

Mittelpunktsform der Gleichung eines Kreises mit dem Mittelpunkt im Koordinatenursprung

3. $A = \frac{1}{a^2}, B = 0, C = \frac{1}{b^2}, D = E = 0, F = -1$
 $\Rightarrow \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

Mittelpunktsform der Gleichung einer Ellipse mit dem Mittelpunkt im Koordinatenursprung

4. $A = \frac{1}{a^2}, B = 0, C = -\frac{1}{b^2}, D = E = 0, F = -1$
 $\Rightarrow \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$

Mittelpunktsform der Gleichung einer Hyperbel mit dem Mittelpunkt im Koordinatenursprung

5. $A = B = C = 0, D = -1, E = 1, F = 0$
 $\Rightarrow y = x$

Gleichung der Winkelhalbierenden (Gerade) ◀

4.5.1 Ellipsen

Eine Ellipse ist der geometrische Ort aller Punkte einer Ebene, für die die Summe der Abstände von zwei festen Punkten F_1 und F_2 konstant ist. Die Punkte F_1 und F_2 heißen Brennpunkte der Ellipse.

Bezeichnet man den Abstand eines beliebigen Punktes P_1 der Ellipse zu F_1 mit r_1 und den Abstand von P_1 zu F_2 mit r_2 , also $|P_1F_1| = r_1, |P_1F_2| = r_2$, dann gilt $r_1 + r_2 = 2a$ mit einer Konstanten a (Abb. 4.17).

Bezeichnungen

$M(0 0)$	Mittelpunkt
$F_1(e 0), F_2(-e 0)$	Brennpunkte
$S_1(a 0), S_2(-a 0)$	Hauptscheitelpunkte
$S'_1(0 b), S'_2(0 -b)$	Nebenscheitelpunkte
$\overline{S_1S_2}$	Hauptachse
$\overline{S'_1S'_2}$	Nebenachse
$ \overline{S_1S_2} = 2a$	Länge der Hauptachse
$ \overline{S'_1S'_2} = 2b$	Länge der Nebenachse ($b < a$)

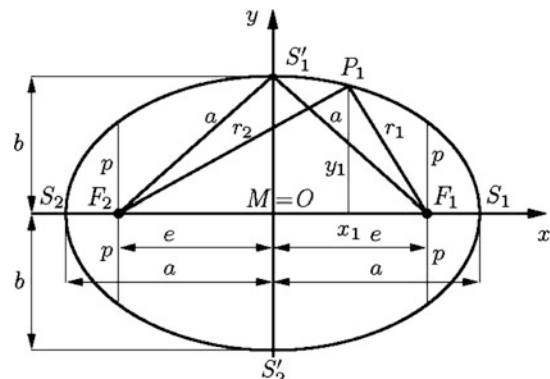


Abb. 4.17 Bezeichnungen für die Ellipse

4.5 · Kegelschnitte

$|\overline{MF_1}| = |\overline{MF_2}| = e$ Abstand der Brennpunkte vom Mittelpunkt

$p = \frac{b^2}{a}$ Halbparameter (die halbe Länge einer parallel zur Nebenachse gezogenen Sehne durch einen Brennpunkt)

$P_1(x_1|y_1)$ beliebiger Punkt der Ellipse

$|\overline{P_1F_1}| = r_1$, Abstand von P_1 zu den Brenn-

$|\overline{P_1F_2}| = r_2$ punkten

— Eigenschaften

$r_1 + r_2 = 2a$ Summe der Abstände ist konstant

$e^2 + b^2 = a^2$ gilt nach dem Satz des Pythagoras

$e = \sqrt{a^2 - b^2} > 0$ heißt lineare Exzentrizität der Ellipse

$\varepsilon = \frac{e}{a} < 1$ heißt numerische Exzentrizität der Ellipse

— Bemerkungen

Eine der drei Größen a, b, e kann wegen $e^2 + b^2 = a^2$ aus den beiden anderen berechnet werden.

Im Falle $a = b$ entartet die Ellipse zu einem Kreis. Die beiden Brennpunkte F_1, F_2 fallen dann mit dem Kreismittelpunkt zusammen.

Ellipsengleichungen

- Fallen die Koordinatenachsen mit den Ellipsenachsen zusammen, und ist der Koordinatenursprung der Mittelpunkt der Ellipse, dann lautet die Gleichung der Ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$. Dies ist die Normalform der Ellipsengleichung.

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

- Ist $M(x_m|y_m)$ der Mittelpunkt der Ellipse, und sind die Ellipsenachsen parallel zu den Koordinatenachsen, dann erhält man die Mittelpunktsform der Ellipsengleichung.

$$\frac{(x - x_m)^2}{a^2} + \frac{(y - y_m)^2}{b^2} = 1$$

- Werden die beiden Koordinaten x und y jeweils als Funktion einer Hilfsvariablen t angegeben, so erhält man die Parameterdarstellung einer Ellipse, deren Achsen mit den Koordinatenachsen zusammenfallen (vgl. ► Abschn. 2.1.2).

$$x = a \cos t, y = b \sin t, \quad 0 \leq t < 2\pi$$

Für die Fläche A und den Umfang u einer Ellipse gilt

Ellipsenfläche	$A = \pi ab$
Ellipsenumfang	$u \approx \pi[1,5(a + b) - \sqrt{ab}]$

Der Wert für den Umfang ist nur eine Näherung, eine exakte Formel gibt es nicht.

► Beispiel

Gegeben: Ellipsengleichung $\frac{x^2}{6,25} + \frac{y^2}{4} = 1$.

Gesucht: Länge der Achsen, Brennpunkte, numerische Exzentrizität.

Länge der Hauptachse $= 2a = 2 \cdot 2,5 = 5$

(denn $a = \sqrt{6,25} = 2,5$)

Länge der Nebenachse $= 2b = 2 \cdot 2 = 4$

(denn $b = \sqrt{4} = 2$)

Berechnung der Brennpunkte:

$$e^2 = a^2 - b^2 = 6,25 - 4 = 2,25 = 1,5^2$$

$$\Rightarrow F_1(1,5|0), F_2(-1,5|0)$$

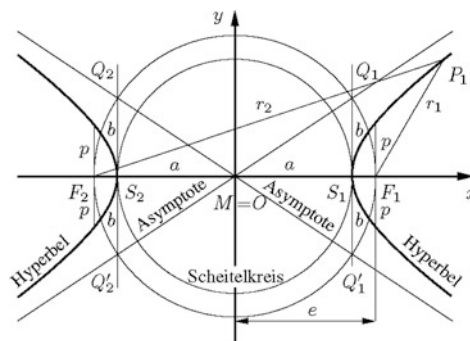
$$\text{Numerische Exzentrizität: } \varepsilon = \frac{e}{a} = \frac{1,5}{2,5} = 0,6 \quad \blacktriangleleft$$

4.5.2 Hyperbeln

Eine Hyperbel ist der geometrische Ort aller Punkte einer Ebene, für die der Betrag der Differenz der Abstände von zwei festen Punkten F_1 und F_2 konstant ist. Die Punkte F_1 und F_2 heißen Brennpunkte der Hyperbel.

Bezeichnet man den Abstand eines beliebigen Punktes P_1 der Hyperbel zu F_1 mit r_1 und den Abstand von P_1 zu F_2 mit r_2 , also $|\overline{P_1F_1}| = r_1$, $|\overline{P_1F_2}| = r_2$, dann gilt $|r_1 - r_2| = 2a$ mit einer Konstanten a .

Die Hyperbel ist nicht zusammenhängend, sie besteht aus zwei getrennten symmetrischen Ästen (die Hyperbel hat also auch keinen endlichen Flächeninhalt). Sie besitzt zwei Asymptoten (► Abb. 4.18).



► Abb. 4.18 Bezeichnungen für die Hyperbel

Bezeichnungen

$M(0 0)$	Mittelpunkt
$F_1(e 0), F_2(-e 0)$	Brennpunkte
$S_1(a 0), S_2(-a 0)$	Scheitelpunkte
$\overline{S_1 S_2}$	Hauptachse (Hyperbelachse)
$ \overline{S_1 S_2} = 2a$	Länge der Hauptachse
$ \overline{M F_1} = \overline{M F_2} = e$	Abstand der Brennpunkte vom Mittelpunkt
Q_1, Q'_1, Q_2, Q'_2	Schnittpunkte der Asymptoten mit den Senkrechten zur Hauptachse durch die Scheitelpunkte
$ \overline{S_1 Q_1} = \overline{S_1 Q'_1} $ $= \overline{S_2 Q_2} = \overline{S_2 Q'_2} = b$	Abstand der Schnittpunkte zu den Scheitelpunkten
$p = \frac{b^2}{a}$	Halbparameter (die halbe Länge einer senkrecht zur Hauptachse gezogenen Sehne durch einen Brennpunkt)
$P_1(x_1 y_1)$	beliebiger Punkt der Hyperbel
$ \overline{P_1 F_1} = r_1, \overline{P_1 F_2} = r_2$	Abstand von P_1 zu den Brennpunkten

Eigenschaften

$ r_1 - r_2 = 2a$	Betragsdifferenz der Abstände ist konstant
$a^2 + b^2 = e^2$	gilt nach dem Satz des Pythagoras
$e = \sqrt{a^2 + b^2} > 0$	heißt lineare Exzentrizität der Hyperbel
$\varepsilon = \frac{e}{a} > 1$	heißt numerische Exzentrizität der Hyperbel

Bemerkung

Eine der drei Größen a, b, e kann wegen $a^2 + b^2 = e^2$ aus den beiden anderen berechnet werden.

Hyperbelgleichungen

1. Scheitelpunkte auf der x -Achse, Mittelpunkt im Koordinatenursprung:

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

Beide Koordinatenachsen sind Symmetrieachsen der Hyperbel. Die Hyperbel ist nach rechts und nach links geöffnet. Diese Gleichung nennt man auch die Normalform der Hyperbelgleichung.

Gleichungen der Asymptoten: $y = \pm \frac{b}{a}x$

Nur im Falle $a = b$ stehen die Asymptoten senkrecht aufeinander. Solche Hyperbeln heißen gleichseitige Hyperbeln.

2. Hauptachse parallel zur x -Achse, Mittelpunkt $M(x_m|y_m)$:

$$\frac{(x - x_m)^2}{a^2} - \frac{(y - y_m)^2}{b^2} = 1$$

Die Hyperbel ist nach rechts und nach links geöffnet. Diese Gleichung heißt auch Mittelpunktsform der Hyperbelgleichung.

Gleichungen der Asymptoten:

$$y = \pm \frac{b}{a}(x - x_m) + y_m$$

3. Koordinatenachsen als Asymptoten, Mittelpunkt im Koordinatenursprung:

$$x \cdot y = c \quad \text{oder} \quad y = \frac{c}{x} \quad (c \neq 0)$$

Für $c > 0$ ist die Winkelhalbierende $y = x$ die Hauptachse, die Hyperbeläste liegen im ersten und im dritten Quadranten. Im Falle $c < 0$ ist die Winkelhalbierende $y = -x$ die Hauptachse, die Hyperbeläste liegen im zweiten und im vierten Quadranten.

Gleichungen der Asymptoten: $x = 0, y = 0$

► Beispiel

Gegeben: Hyperbelgleichung $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{20} = 1$.

Gesucht: Brennpunkte, numerische Exzentrizität.

Berechnung der Brennpunkte:

$$e^2 = a^2 + b^2 = 16 + 20 = 36 = 6^2$$

$$\Rightarrow F_1(6|0), F_2(-6|0)$$

Numerische Exzentrizität:

$$\varepsilon = \frac{e}{a} = \frac{6}{4} = 1,5 \quad \blacktriangleleft$$

4.5.3 Parabeln

Eine Parabel ist der geometrische Ort aller Punkte einer Ebene, die von einem festen Punkt F (Brennpunkt) und einer festen Geraden l (Leitlinie) den gleichen Abstand besitzen.

Der Punkt, der in der Mitte zwischen dem Brennpunkt F und der Leitlinie l liegt, ist der Scheitelpunkt S . Die Gerade durch die Punkte F und S heißt Parabelachse. Sie ist Symmetrieachse für die Parabel und steht senkrecht auf der

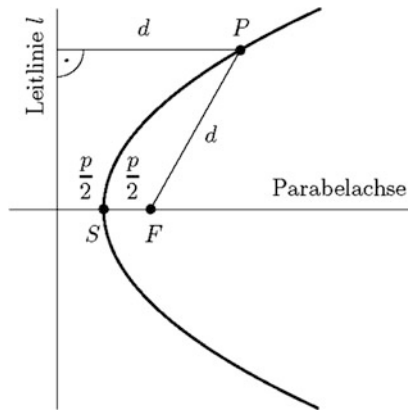


Abb. 4.19 Parabel mit Brennpunkt F und Scheitelpunkt S

Leitlinie l . Der Abstand p des Brennpunkts F von der Leitlinie l heißt Parameter der Parabel.

Der Brennpunkt hat die Eigenschaft, alle innen an der Parabel reflektierten achsenparallelen Strahlen in sich zu vereinigen (Anwendung: Parabolspiegel) (Abb. 4.19).

Parabelgleichungen

1. x -Achse ist Parabelachse, Scheitelpunkt im Koordinatenursprung, Parabel nach rechts geöffnet:

$$y^2 = 2px, \quad p > 0$$

Der Brennpunkt ist $F\left(\frac{p}{2} \mid 0\right)$, die Gleichung der Leitlinie ist $x = -\frac{p}{2}$. Diese Gleichung nennt man auch die Normalform der Parabelgleichung.

2. Parabelachse parallel zur x -Achse, Scheitelpunkt $S(x_S \mid y_S)$, Parabel nach rechts geöffnet:

$$(y - y_S)^2 = 2p(x - x_S), \quad p > 0$$

Der Brennpunkt ist $F\left(\frac{p}{2} + x_S \mid y_S\right)$, die Gleichung der Leitlinie ist $x = x_S - \frac{p}{2}$. Diese Gleichung heißt auch Scheitelpunktsform der Parabelgleichung.

3. Parabelachse parallel zur x -Achse, Scheitelpunkt $S(x_S \mid y_S)$, Parabel nach links geöffnet:

$$(y - y_S)^2 = -2p(x - x_S), \quad p > 0$$

Der Brennpunkt ist $F\left(-\frac{p}{2} + x_S \mid y_S\right)$, die Gleichung der Leitlinie ist $x = x_S + \frac{p}{2}$.

4. y -Achse ist Parabelachse, Scheitelpunkt im Koordinatenursprung, Parabel nach oben geöffnet:

$$x^2 = 2py \quad \text{oder} \quad y = \frac{1}{2p}x^2 \quad (p > 0)$$

Der Brennpunkt ist $F\left(0 \mid \frac{p}{2}\right)$, die Gleichung der Leitlinie ist $y = -\frac{p}{2}$.

Eine Parabel in dieser Lage ist der Graph einer quadratischen Funktion (vgl. Abschn. 2.4.3).

► Beispiel

Gegeben: Parabelgleichung $y^2 = 6x$.

Gesucht: Brennpunkt, Gleichung der Leitlinie.

Parameter: $p = 3$

Brennpunkt: $F\left(\frac{p}{2} \mid 0\right) = F\left(\frac{3}{2} \mid 0\right)$

Gleichung der Leitlinie: $x = -\frac{p}{2} = -\frac{3}{2}$ ◀

4.5.4 Anwendungsbeispiel

Ein parabelförmiger Brückenbogen (Achse vertikal und Parabel nach unten geöffnet) hat zwischen den in gleicher Höhe liegenden Lagern (Enden) des Bogens L und L' die Spannweite $2a = |LL'| = 32$ m. Die Scheithöhe (Höhe des Scheitelpunktes S über LL') beträgt $b = 10$ m. Die horizontal verlaufende Straße liegt $h = 4$ m über LL' und schneidet den Brückenbogen in P_1 und P'_1 , den Befestigungspunkten des Straßenkörpers. Der Straßenkörper wird außer von einem Vertikalstab im Scheitelpunkt S (Länge $b - h = 6$ m) noch von zwei weiteren Vertikalstäben gehalten, die in der Mitte des horizontalen Abstandes von S und P_1 sowie von S und P'_1 in den Punkten P_2 und P'_2 am Brückenbogen angebracht sind (Abb. 4.20).

Wie groß ist die Länge l dieser Vertikalstäbe? Wie groß sind $|P_1P'_1|$ und $|P_2P'_2|$?

Die Skizze veranschaulicht nur eine Hälfte der symmetrischen Straßenbrücke.

Zur Lösung der Aufgabe denkt man sich ein Koordinatenkreuz gelegt, so dass die Parabel des Brückenbogens die Gleichung $y = -px^2$ hat.

Setzt man die Koordinaten des Lagerpunktes L ein, so ergibt sich

$$-b = -pa^2 \Rightarrow p = \frac{b}{a^2}$$

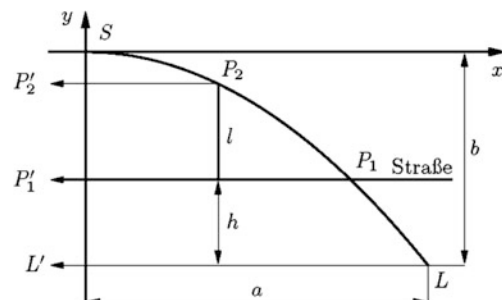


Abb. 4.20 Zum Anwendungsbeispiel

Der Befestigungspunkt P_1 hat nach Aufgabenstellung die Ordinate $y_1 = -(b-h)$. Mit Hilfe der Parabelgleichung $y = -px_1^2$ erhält man seine Abszisse x_1 durch Auflösen nach x_1 und Einsetzen von y_1 und p :

$$x_1 = \sqrt{\frac{y_1}{-p}} = \sqrt{\frac{-(b-h)}{-\frac{b}{a^2}}} = a\sqrt{\frac{b-h}{b}}$$

Der Befestigungspunkt P_2 soll die Abszisse

$$x_2 = \frac{1}{2}x_1 = \frac{a}{2}\sqrt{\frac{b-h}{b}}$$

haben, also ist seine Ordinate

$$y_2 = -px_2^2 = -\frac{b}{a^2} \left(\frac{a}{2}\sqrt{\frac{b-h}{b}} \right)^2 = -\frac{b-h}{4}.$$

Die gesuchte Vertikalstablänge l ist $l = y_2 - y_1 = \frac{3}{4}(b-h)$.

Die Strecken $|P_1P'_1|$ und $|P_2P'_2|$ haben die Längen

$$2x_1 = 2a\sqrt{\frac{b-h}{b}} \quad \text{und} \quad 2x_2 = a\sqrt{\frac{b-h}{b}}.$$

Mit den gegebenen Abmessungen ergibt sich für die gesuchten Längen

$$\begin{aligned} l &= \frac{3}{4}(10-4) = 4,50 \text{ m}, \\ 2x_1 &= 2 \cdot 16\sqrt{\frac{10-4}{10}} = 24,78 \dots \text{ m}, \\ 2x_2 &= 16\sqrt{\frac{10-4}{10}} = 12,39 \dots \text{ m}. \end{aligned}$$

4.6 Vektoren

4.6.1 Definitionen

Eine gerichtete und orientierte Strecke bezeichnet man als Vektor. Ein Vektor ist durch drei Größen bestimmt: Richtung, Orientierung und Länge. Vektoren, die in diesen drei Größen übereinstimmen, sind gleich, unabhängig von ihrer Lage in der Ebene oder im Raum (vgl. [Abb. 4.21](#)).

Eine Größe, die durch einen einzigen reellen Zahlenwert charakterisiert wird, heißt Skalar. Beispiele für Skalare sind Temperatur, Arbeit, Masse, Energie.

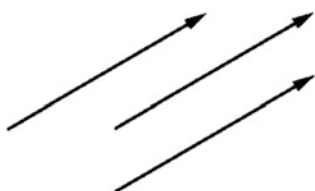


Abb. 4.21 Gleiche Vektoren

Vektoren dagegen sind Größen, zu deren vollständiger Beschreibung neben einem Zahlenwert, ihrem Betrag (Länge des Vektors), noch die Angabe ihrer Richtung und Orientierung erforderlich sind. Beispiele für Vektoren sind Kraft, Geschwindigkeit, Beschleunigung, magnetische Feldstärke.

Vektoren werden meist mit kleinen lateinischen Buchstaben, die mit einem Pfeil versehen sind, bezeichnet: $\vec{a} = \overrightarrow{PQ}$ (gesprochen: Vektor a , Vektor PQ). Der Punkt P ist der Anfangspunkt und der Punkt Q der Endpunkt des Vektors. Der Betrag $|\vec{a}| = |\overrightarrow{PQ}|$ eines Vektors ist die Länge des Vektors, also die Länge der Verbindungsstrecke $\overline{PQ}$. Der Betrag ist eine nichtnegative reelle Zahl.

Zwei Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$ sind gleich, in Zeichen $\vec{a} = \vec{b}$, wenn sie den gleichen Betrag und gleiche Richtung und gleiche Orientierung haben. Vektoren dürfen daher parallel verschoben werden. Gleiche Vektoren gehen durch Parallelverschiebung ineinander über.

Im Unterschied zu diesen so genannten freien Vektoren haben Ortsvektoren $\overrightarrow{OP}$ einen festen Anfangspunkt O . Ortsvektoren können also nicht verschoben werden.

■ Spezielle Vektoren

- Der Nullvektor $\vec{0}$ hat den Betrag 0 und unbestimmte Richtung.
- Ein Vektor $\vec{e}$ mit dem Betrag $|\vec{e}| = 1$ heißt Einheitsvektor. Man bezeichnet Einheitsvektoren auch als normierte Vektoren.

4.6.2 Multiplikation eines Vektors mit einem Skalar

Multipliziert man einen Vektor $\vec{a}$ mit einem Skalar (also einer reellen Zahl) $\lambda \in \mathbb{R}$, dann erhält man einen Vektor $\lambda\vec{a}$ mit dem Betrag $|\lambda\vec{a}| = |\lambda| \cdot |\vec{a}|$ ($|\lambda|$ -facher Betrag des Vektors $\vec{a}$) (vgl. [Abb. 4.22](#)). Für $\lambda > 0$ haben $\lambda\vec{a}$ und $\vec{a}$ gleiche Richtung und Orientierung, für $\lambda < 0$ haben $\lambda\vec{a}$ und $\vec{a}$ gleiche Richtung und entgegengesetzte Orientierung.

Multiplikation mit $\lambda = -1$ ergibt den Vektor $-\vec{a}$. Dieser Vektor hat den gleichen Betrag und die gleiche Richtung wie der Vektor $\vec{a}$, jedoch die entgegengesetzte Orientierung.

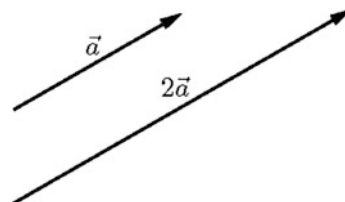


Abb. 4.22 Vektoren $\vec{a}$ und $2\vec{a}$

4.6.3 Addition und Subtraktion zweier Vektoren

Sollen zwei Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$ addiert werden, so bringt man durch Parallelverschiebung den Anfangspunkt des Vektors $\vec{b}$ in den Endpunkt des Vektors $\vec{a}$. Die Summe $\vec{a} + \vec{b}$ ist dann derjenige Vektor, der vom Anfangspunkt von $\vec{a}$ zum Endpunkt von $\vec{b}$ führt (siehe ■ Abb. 4.23).

Die Subtraktion zweier Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$ ist definiert als Addition von $\vec{a}$ und $-\vec{b}$.

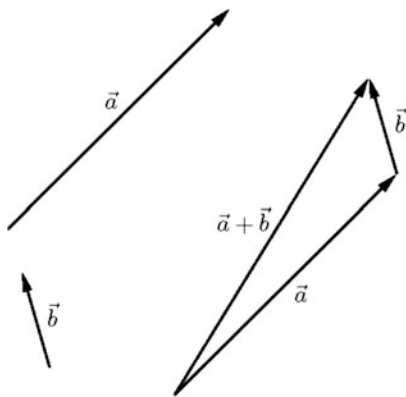
$$\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b})$$

Legt man die Anfangspunkte von $\vec{a}$ und $\vec{b}$ übereinander, dann ist der Vektor $\vec{a} - \vec{b}$ der Vektor vom Endpunkt von $\vec{b}$ zum Endpunkt von $\vec{a}$ (siehe ■ Abb. 4.24).

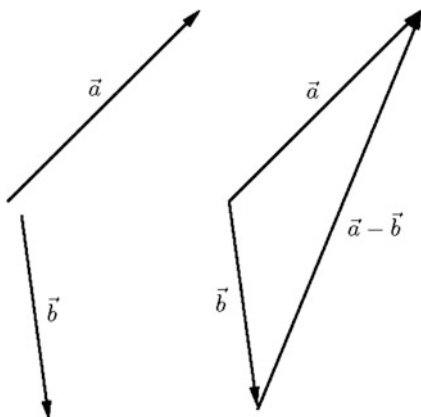
Zeichnet man ein Parallelogramm mit den Seiten $\vec{a}$ und $\vec{b}$, so kann man die Diagonale als $\vec{a} + \vec{b}$ oder als $\vec{b} + \vec{a}$ auffassen. Die Addition von Vektoren ist also kommutativ.

Kommutativgesetz

$$\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$$



■ Abb. 4.23 Vektoraddition



■ Abb. 4.24 Vektorsubtraktion

Auch das Assoziativgesetz und das Distributivgesetz sind erfüllt.

Assoziativgesetz

$$\vec{a} + (\vec{b} + \vec{c}) = (\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$$

Distributivgesetz

$$\lambda \cdot (\vec{a} + \vec{b}) = \lambda \cdot \vec{a} + \lambda \cdot \vec{b} \quad (\lambda \in \mathbb{R})$$

4.6.4 Komponentendarstellung von Vektoren in der Ebene

Wählt man in einem kartesischen Koordinatensystem der Ebene einen Einheitsvektor $\vec{e}_1$ mit Richtung und Orientierung wie die positive x-Achse und einen Einheitsvektor $\vec{e}_2$ mit Richtung und Orientierung wie die positive y-Achse, dann lässt sich jeder Vektor $\vec{a}$ in der Ebene in eindeutiger Weise als Linearkombination der beiden so genannten Basisvektoren $\vec{e}_1$ und $\vec{e}_2$ darstellen (siehe ■ Abb. 4.25).

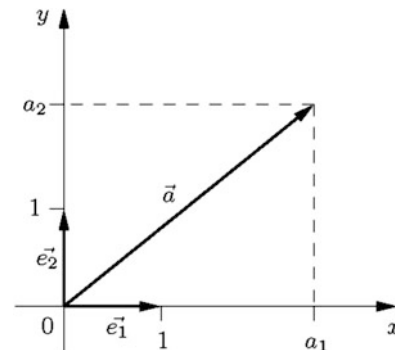
$$\vec{a} = a_1 \vec{e}_1 + a_2 \vec{e}_2, \quad a_1, a_2 \in \mathbb{R}$$

Die beiden Vektoren $a_1 \vec{e}_1$ und $a_2 \vec{e}_2$ werden durch Parallelen zu den Basisvektoren $\vec{e}_1$ und $\vec{e}_2$ konstruiert.

Der Vektor $\vec{a} = a_1 \vec{e}_1 + a_2 \vec{e}_2$ wird identifiziert mit dem so genannten Spaltenvektor

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$$

Dabei heißen a_1 und a_2 die beiden Komponenten oder die kartesischen Koordinaten des Vektors $\vec{a}$. Mit Hilfe der Komponenten lassen sich Addition und Subtraktion von Vektoren sowie die Multiplikation eines Vektors mit einem



■ Abb. 4.25 Komponentendarstellung eines Vektors in der Ebene

Skalar folgendermaßen darstellen:

$$\vec{a} + \vec{b} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 + b_1 \\ a_2 + b_2 \end{pmatrix}$$

$$\vec{a} - \vec{b} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 - b_1 \\ a_2 - b_2 \end{pmatrix}$$

$$\lambda \cdot \vec{a} = \lambda \cdot \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda a_1 \\ \lambda a_2 \end{pmatrix}$$

Der Betrag $|\vec{a}| = |\overrightarrow{PQ}|$, also die Länge des Vektors $\vec{a} = \overrightarrow{PQ}$, ist die Entfernung zwischen den Punkten P und Q . Nach dem Satz des Pythagoras gilt:

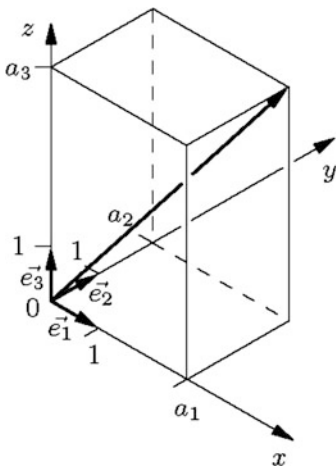
$$|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$$

4.6.5 Komponentendarstellung von Vektoren im Raum

Ganz analog wählt man in einem kartesischen Koordinatensystem des Raums drei Einheitsvektoren $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$ mit Richtung und Orientierung wie die positive x -Achse, die positive y -Achse und die positive z -Achse. Dann lässt sich jeder Vektor $\vec{a}$ im Raum in eindeutiger Weise als Linearkombination der drei Basisvektoren $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ und $\vec{e}_3$ darstellen (siehe ■ Abb. 4.26).

$$\vec{a} = a_1 \vec{e}_1 + a_2 \vec{e}_2 + a_3 \vec{e}_3, \quad a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{R}$$

Die drei Vektoren $a_1 \vec{e}_1, a_2 \vec{e}_2$ und $a_3 \vec{e}_3$ werden durch Parallelen zu den Basisvektoren $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ und $\vec{e}_3$ konstruiert.



■ Abb. 4.26 Komponentendarstellung eines Vektors im Raum

Der Vektor $\vec{a} = a_1 \vec{e}_1 + a_2 \vec{e}_2 + a_3 \vec{e}_3$ wird identifiziert mit dem Spaltenvektor

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$$

Dabei heißen a_1, a_2, a_3 die Komponenten oder die kartesischen Koordinaten des Vektors $\vec{a}$.

Mit Hilfe der Komponenten lassen sich auch im Raum Addition und Subtraktion von Vektoren sowie die Multiplikation eines Vektors mit einem Skalar darstellen:

$$\vec{a} + \vec{b} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 + b_1 \\ a_2 + b_2 \\ a_3 + b_3 \end{pmatrix}$$

$$\vec{a} - \vec{b} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 - b_1 \\ a_2 - b_2 \\ a_3 - b_3 \end{pmatrix}$$

$$\lambda \cdot \vec{a} = \lambda \cdot \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda a_1 \\ \lambda a_2 \\ \lambda a_3 \end{pmatrix}$$

Der Betrag $|\vec{a}| = |\overrightarrow{PQ}|$, also die Länge des Vektors $\vec{a} = \overrightarrow{PQ}$, ist die Entfernung zwischen den Punkten P und Q . Durch zweimalige Anwendung des Satzes von Pythagoras errechnet man:

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$$

4.6.6 Skalarprodukt

Für die beiden Vektoren $\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$ und $\vec{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$ heißt

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3$$

Skalarprodukt oder inneres Produkt. Das Skalarprodukt zweier Vektoren ist kein Vektor, sondern eine reelle Zahl, also ein Skalar. Geometrisch ist das Skalarprodukt das Produkt der Länge des Vektors $\vec{a}$ und der Länge der senkrechten Projektion des Vektors $\vec{b}$ auf $\vec{a}$ (vgl. ■ Abb. 4.27), also, falls $\varphi = \angle(\vec{a}, \vec{b})$ den Winkel zwischen $\vec{a}$ und $\vec{b}$ bezeichnet,

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \varphi$$

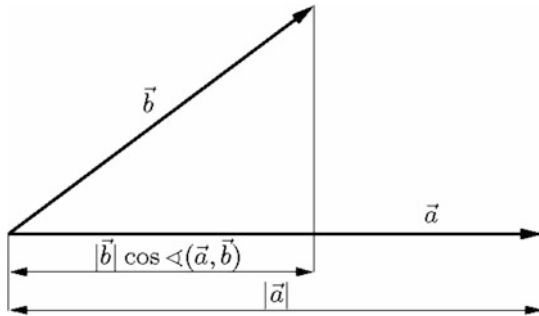


Abb. 4.27 Skalarprodukt: $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \varphi$

Für den Winkel $\varphi = \angle(\vec{a}, \vec{b})$ gilt somit:

$$\begin{aligned} \cos \varphi &= \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} \\ &= \frac{a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} \cdot \sqrt{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2}} \end{aligned}$$

Die folgenden Rechenregeln lassen sich aus der Definition ableiten:

1. $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$
2. $(\lambda \cdot \vec{a}) \cdot \vec{b} = \vec{a} \cdot (\lambda \cdot \vec{b}) = \lambda \cdot (\vec{a} \cdot \vec{b})$
3. $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{c} = \vec{a} \cdot \vec{c} + \vec{b} \cdot \vec{c}$
4. $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \Leftrightarrow \vec{a} \perp \vec{b}$
($\vec{a}$ und $\vec{b}$ stehen senkrecht aufeinander)
5. $|\vec{a}| = \sqrt{\vec{a} \cdot \vec{a}}$

So folgt zum Beispiel aus 4., nämlich dass $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ genau für zwei senkrecht aufeinander stehende (man sagt auch orthogonale) Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$ gilt, dass genau dann der Winkel φ gleich 90° ist ($\Rightarrow \cos \varphi = 0$).

► Beispiel

Das Skalarprodukt der Vektoren

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 4 \\ -5 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \text{ist}$$

$$\begin{aligned} \vec{a} \cdot \vec{b} &= \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ -5 \\ 2 \end{pmatrix} \\ &= 2 \cdot 4 + 3 \cdot (-5) + (-1) \cdot 2 = 8 - 15 - 2 = -9 \quad \blacktriangleleft \end{aligned}$$

Das Skalarprodukt lässt sich entsprechend auch in der Ebene, also für Vektoren mit zwei Komponenten, definieren.

4.6.7 Vektorprodukt

Sind $\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$ und $\vec{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$ zwei Vektoren im Raum, so heißt der Vektor

$$\begin{aligned} \vec{a} \times \vec{b} &= \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a_2 b_3 - a_3 b_2 \\ a_3 b_1 - a_1 b_3 \\ a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Vektorprodukt oder Kreuzprodukt oder äußeres Produkt der Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$. Das Vektorprodukt ist im Unterschied zum Skalarprodukt nur im Raum definiert.

Das Vektorprodukt besitzt folgende Eigenschaften:

1. $\vec{b} \times \vec{a} = -\vec{a} \times \vec{b}$
2. $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{0}$, falls $\vec{a} = \vec{0}$ oder $\vec{b} = \vec{0}$ oder $\vec{a}$ parallel zu $\vec{b}$
3. $(\lambda \vec{a}) \times \vec{b} = \vec{a} \times (\lambda \vec{b}) = \lambda (\vec{a} \times \vec{b})$
4. $(\vec{a} + \vec{b}) \times \vec{c} = \vec{a} \times \vec{c} + \vec{b} \times \vec{c}$
5. $\vec{a} \times \vec{b}$ steht senkrecht auf den Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$
6. $|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \sin \varphi = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \sin \angle(\vec{a}, \vec{b})$
7. $\vec{a}, \vec{b}, \vec{a} \times \vec{b}$ bilden in dieser Reihenfolge ein Rechtssystem

Der Vektor $\vec{a} \times \vec{b}$ steht also senkrecht auf $\vec{a}$ und auf $\vec{b}$. Sein Betrag (seine Länge) ist gleich dem Flächeninhalt des von den beiden Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$ aufgespannten Parallelogramms. Falls $\vec{a}$ auf dem kürzesten Weg nach $\vec{b}$ gedreht wird, zeigt $\vec{a} \times \vec{b}$ in Richtung der Bewegung einer Schraube mit Rechtsgewinde (siehe Abb. 4.28).

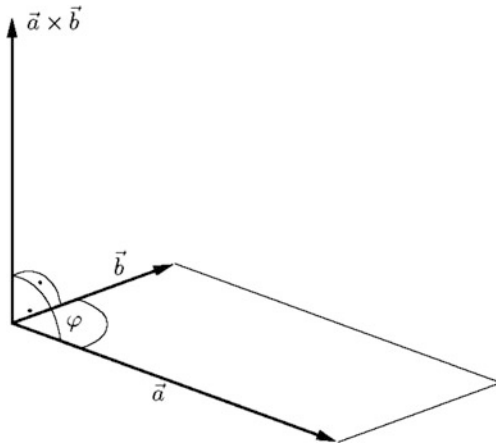
► Beispiel

Für die Vektoren $\vec{a} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$ und $\vec{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ ergibt sich für

$$\text{das Vektorprodukt } \vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} -1 \\ -8 \\ -5 \end{pmatrix}.$$

Zur Probe kann man etwa Eigenschaft 5. benutzen: Es muss $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{a} = 0$ (und auch $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{b} = 0$) gelten:

$$(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{a} = \begin{pmatrix} -1 \\ -8 \\ -5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix} = 1 - 16 + 15 = 0. \quad \blacktriangleleft$$



■ Abb. 4.28 Vektorprodukt $\vec{a} \times \vec{b}$ der Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$

4.6.8 Spatprodukt

Sind $\vec{a}$, $\vec{b}$ und $\vec{c}$ drei Vektoren im Raum, so heißt der Skalar

$$(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}$$

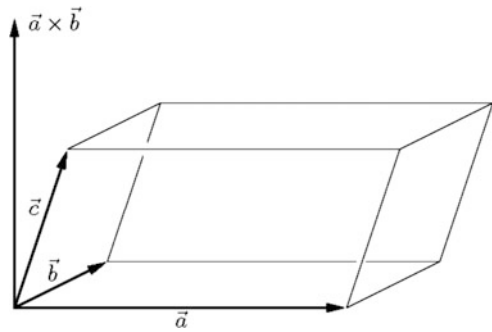
Spatprodukt. Aus der geometrischen Interpretation des Skalarprodukts folgt, dass $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}$ gleich dem Produkt aus der Länge von $\vec{a} \times \vec{b}$ und der Länge der Projektion von $\vec{c}$ auf $\vec{a} \times \vec{b}$ ist. Da $|\vec{a} \times \vec{b}|$ gleich dem Flächeninhalt des von $\vec{a}$ und $\vec{b}$ aufgespannten Parallelogramms ist, stellt $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}$ das Volumen des von den Vektoren $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ aufgespannten Spates dar, falls die Vektoren eine Lage wie in ■ Abb. 4.29 haben. Spat ist ein anderer Name für Parallelepipiped oder Parallellfläch. Zeigt $\vec{c}$ nach unten, so ist das Spatprodukt negativ, und es ist dem Betrage nach das Volumen des Spates.

Mit der abkürzenden Schreibweise

$$[\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}] = (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}$$

für das Spatprodukt können einige Eigenschaften des Spatprodukts formuliert werden:

$$\begin{aligned} 1. \quad [\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}] &= (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = \begin{pmatrix} a_2b_3 - a_3b_2 \\ a_3b_1 - a_1b_3 \\ a_1b_2 - b_1a_2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} \\ &= c_1(a_2b_3 - a_3b_2) - c_2(a_3b_1 - a_1b_3) \\ &\quad + c_3(a_1b_2 - b_1a_2) \end{aligned}$$



■ Abb. 4.29 Geometrische Veranschaulichung des Spatprodukts

2. Eine zyklische (kreisförmige) Vertauschung der Vektoren ändert das Spatprodukt nicht:

$$[\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}] = [\vec{b}, \vec{c}, \vec{a}] = [\vec{c}, \vec{a}, \vec{b}]$$

3. Das Spatprodukt ändert das Vorzeichen (bei gleichem Betrag), falls zwei Vektoren miteinander vertauscht werden:

$$[\vec{b}, \vec{a}, \vec{c}] = [\vec{c}, \vec{b}, \vec{a}] = [\vec{a}, \vec{c}, \vec{b}] = -[\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}]$$

4. $[\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}] = 0 \Leftrightarrow \vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ liegen in einer Ebene (man sagt dann: $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ sind linear abhängig)
5. $[\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}] > 0 \Leftrightarrow \vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ bilden ein Rechtssystem
6. Das Volumen V des von den Vektoren $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ gebildeten Tetraeders ist $V = \frac{1}{6}[\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}]$.

► Beispiel

Das Volumen V des von den Vektoren

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{c} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

aufgespannten Tetraeders beträgt

$$\begin{aligned} V &= \frac{1}{6} |[\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}]| = \frac{1}{6} |(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}| = \frac{1}{6} \left| \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \\ -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right| \\ &= \frac{1}{6} |-6| = \frac{1}{6} \cdot 6 = 1. \quad \blacktriangleleft \end{aligned}$$

Differential- und Integralrechnung

Arnfried Kemnitz

5.1 Folgen

5.1.1 Grundbegriffe

Eine Folge besteht aus Zahlen einer Menge, die in einer bestimmten Reihenfolge angeordnet sind:

$$a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$$

Sind alle diese Zahlen reelle Zahlen, dann nennt man die Folge auch reelle Zahlenfolge. Die Zahlen der Folge heißen Glieder der Folge.

Handelt es sich um endlich viele Zahlen, so heißt die Folge endlich, andernfalls unendliche Folge.

Eine unendliche Folge lässt sich auch als Funktion (Abbildung) definieren:

$$f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, \quad n \mapsto f(n) = a_n$$

Unter den Gliedern einer Folge können auch gleiche Zahlen auftreten.

Eine Folge kann durch direkte Angabe ihrer Glieder oder auch durch einen arithmetischen Ausdruck gegeben sein. Ein solcher arithmetischer Ausdruck kann entweder eine explizite Formel für das Folgenglied a_n oder eine rekursive Definition sein. Bei einer Rekursion wird a_n durch Folgenglieder mit kleineren Indizes definiert.

Schreibweise von Folgen:

$$(a_n) = (a_1, a_2, a_3, \dots)$$

Eine konstante Folge a_n ist eine Folge mit $a_n = (a, a, a, \dots)$.

► Beispiele

1. $(a_n) = (1, 3, 5, 7, 9)$
2. $(a_n) = (n) = (1, 2, 3, 4, \dots)$
3. $(a_n) = (4 + 3(n-1)) = (4, 7, 10, 13, \dots)$
4. $(a_n) = ((-1)^{n+1}) = (1, -1, 1, -1, 1, \dots)$
5. $(a_n) = \left(\frac{1}{n}\right) = \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots\right) \blacktriangleleft$

Die erste Folge ist endlich, alle anderen sind unendlich. Die erste Folge ist durch Angabe ihrer Glieder definiert und alle anderen durch eine explizite Formel.

■ Monotone Folgen

Eine Folge (a_n) heißt

- monoton wachsend, wenn $a_1 \leq a_2 \leq a_3 \leq \dots \leq a_n \leq \dots$ gilt,
- streng monoton wachsend, wenn $a_1 < a_2 < a_3 < \dots < a_n < \dots$ gilt,
- monoton fallend, wenn $a_1 \geq a_2 \geq a_3 \geq \dots \geq a_n \geq \dots$ gilt,
- streng monoton fallend, wenn $a_1 > a_2 > a_3 > \dots > a_n > \dots$ gilt.

► Beispiele

Die Folgen der Beispiele 1 bis 3 sind streng monoton wachsend, die Folge aus Beispiel 5 ist streng monoton fallend. $\blacktriangleleft$

■ Alternierende Folgen

Eine alternierende Folge ist eine Folge, deren Glieder abwechselnd unterschiedliche Vorzeichen haben.

Von zwei aufeinander folgenden Gliedern a_k und a_{k+1} einer solchen Folge (a_n) ist also genau ein Glied positiv und eins negativ.

► Beispiel

Die Folge aus Beispiel 4 ist alternierend. $\blacktriangleleft$

■ Beschränkte Folgen

Eine Folge (a_n) heißt

- nach oben beschränkt, wenn es eine konstante Zahl K_o gibt, so dass für alle Glieder $a_n \leq K_o$ gilt,
- nach unten beschränkt, wenn es eine konstante Zahl K_u gibt, so dass für alle Glieder $a_n \geq K_u$ gilt,
- beschränkt, wenn die Folge sowohl nach oben als auch nach unten beschränkt ist, wenn es also zwei Zahlen K_u, K_o gibt mit $K_u \leq a_n \leq K_o$ für alle $n \in \mathbb{N}$.
Gleichwertig damit ist, dass es eine Konstante $K > 0$ mit $|a_n| \leq K$ für alle n gibt.

Monoton wachsende und streng monoton wachsende Folgen sind nach unten beschränkt, monoton fallende und streng monoton fallende Folgen sind nach oben beschränkt.

► Beispiele

Die Folgen der Beispiele 4 und 5 sind beschränkt, die Folgen der Beispiele 1 bis 3 sind nach unten beschränkt. $\blacktriangleleft$

5.1.2 Arithmetische Folgen

Bei einer arithmetischen Folge ist die Differenz je zweier aufeinander folgender Glieder konstant. Durch das Anfangsglied $a_1 = a$ und diese Differenz d ist die Folge dann eindeutig bestimmt.

$$(a_n) = (a, a + d, a + 2d, \dots, a + (n-1)d, \dots)$$

Das n -te Glied einer arithmetischen Folge lautet

$$a_n = a + (n-1)d, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Das Glied $a_1 = a$ nennt man Anfangsglied der Folge und $d = a_{n+1} - a_n$ (für $n = 1, 2, 3, \dots$) die (konstante) Differenz der Folge. In einer arithmetischen Folge ist jedes Folgenglied a_n ($n \geq 2$) das arithmetische Mittel seiner Nachbarglieder.

► Beispiele

1. $(a_n) = (n) = (1, 2, 3, 4, \dots)$
(arithmetische Folge mit $a = 1$ und $d = 1$)
2. $(a_n) = (4 + 3(n-1)) = (4, 7, 10, 13, \dots)$
(arithmetische Folge mit $a = 4$ und $d = 3$) ◀

5.1.3 Geometrische Folgen

Bei einer geometrischen Folge ist der Quotient je zweier aufeinander folgender Glieder konstant. Durch das Anfangsglied $a_1 = a$ und diesen Quotienten q ist die Folge dann eindeutig bestimmt.

$$(a_n) = (a, aq, aq^2, \dots, aq^{n-1}, \dots)$$

Das n -te Glied einer geometrischen Folge lautet

$$a_n = aq^{n-1}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Das Glied $a_1 = a$ nennt man Anfangsglied der Folge und $q = \frac{a_{n+1}}{a_n}$ (für $n = 1, 2, 3, \dots$) den (konstanten) Quotienten der Folge. In einer geometrischen Folge ist jedes Folgenglied a_n ($n \geq 2$) das geometrische Mittel seiner Nachbarglieder (bis eventuell auf das Vorzeichen).

► Beispiele

1. $(a_n) = (3 \cdot 2^{n-1}) = (3, 6, 12, 24, \dots)$
(geometrische Folge mit $a = 3$ und $q = 2$)
2. $(a_n) = (2^{-n}) = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \dots\right)$
(geometrische Folge mit $a = \frac{1}{2}$ und $q = \frac{1}{2}$) ◀

5.1.4 Grenzwert einer Folge

Man sagt, die Folge (a_n) besitzt den Grenzwert (oder auch Limes genannt) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ oder $(a_n) \rightarrow a$ (gesprochen: Limes a_n gleich a), wenn die Abweichung $|a - a_n|$ der Folgenglieder a_n von diesem Wert a für genügend große n beliebig klein wird.

Grenzwert (Limes)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \quad \text{oder} \quad (a_n) \rightarrow a$$

Exakte Definition: Die Folge (a_n) besitzt den Grenzwert $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, wenn sich nach Vorgabe einer beliebig kleinen positiven Zahl ε ein $n_0 \in \mathbb{N}$ so finden lässt, dass für alle $n \geq n_0$ gilt

$$|a - a_n| < \varepsilon$$

Das n_0 hängt offensichtlich von der Wahl von ε ab, also $n_0 = n_0(\varepsilon)$.

Besitzt (a_n) den Grenzwert a , so sagt man, dass (a_n) gegen a konvergiert. Eine Folge, die einen Grenzwert besitzt, heißt konvergent. Eine Folge, die keinen Grenzwert besitzt, heißt dagegen divergent.

Eine Folge besitzt höchstens einen Grenzwert.

Eine Nullfolge ist eine Folge, die den Grenzwert 0 besitzt.

► Beispiel

1. Die Folge (a_n) mit $a_n = \frac{1}{10^n}$ hat den Grenzwert $a = 0$, denn die Differenz $|a - a_n| = |0 - \frac{1}{10^n}| = \frac{1}{10^n}$ wird für große n beliebig klein. Wählt man etwa $\varepsilon = \frac{1}{10^{10}}$, so gilt $|a - a_n| < \varepsilon$ für $n \geq 11$. Es gilt also $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{10^n} = 0$.
Die Folge (a_n) ist somit eine Nullfolge. ◀

Konvergente Folgen sind beschränkt. Eine beliebige Folge kann also nur konvergent sein, wenn sie beschränkt ist.

Es gilt folgendes Konvergenzkriterium:

Eine monotone und beschränkte Folge ist stets konvergent.

Für konvergente Folgen gelten verschiedene Rechenregeln:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) &= \lim_{n \rightarrow \infty} a_n + \lim_{n \rightarrow \infty} b_n \\ \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) &= \lim_{n \rightarrow \infty} a_n - \lim_{n \rightarrow \infty} b_n \\ \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) &= \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} b_n \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} &= \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n}{\lim_{n \rightarrow \infty} b_n}, \quad \text{falls } b_n \neq 0 \text{ und } \lim_{n \rightarrow \infty} b_n \neq 0 \end{aligned}$$

► Beispiele

2. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$
3. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1$
4. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0 \blacktriangleleft$

Die Folge aus Beispiel 4 ist eine geometrische Folge. Es gilt:

Jede geometrische Folge mit $a_n = aq^{n-1}$ konvergiert gegen Null, wenn $|q|$, der Betrag von q , kleiner als 1 ist.

5.1.5 Tabelle einiger Grenzwerte

Für einige wichtige konvergente Zahlenfolgen sind in der folgenden Tabelle ihre Grenzwerte angegeben.

$$\begin{aligned}
 \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{q} &= 1 \quad (q > 0) \\
 \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} &= 1 \\
 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{c_r n^r + c_{r-1} n^{r-1} + \dots + c_1 n + c_0}{d_s n^s + d_{s-1} n^{s-1} + \dots + d_1 n + d_0} \\
 &= \begin{cases} \frac{c_r}{d_r} & \text{für } r = s \\ 0 & \text{für } r < s \end{cases} \\
 (c_0, c_1, \dots, c_r, d_0, d_1, \dots, d_s &\in \mathbb{R}, c_r \neq 0, d_s \neq 0) \\
 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log_a n}{n} &= 0 \quad (a > 0, a \neq 0) \\
 \lim_{n \rightarrow \infty} q^n &= 0 \quad (|q| < 1) \\
 \lim_{n \rightarrow \infty} n q^n &= 0 \quad (|q| < 1) \\
 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n!} &= 0 \quad (a \in \mathbb{R}) \\
 \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n &= e = 2,7182818284 \dots
 \end{aligned}$$

5.1.6 Divergente Folgen

Eine Folge, die keinen Grenzwert besitzt, heißt divergent. Bei divergenten Folgen unterscheidet man zwischen bestimmter und unbestimmter Divergenz.

Eine Folge (a_n) heißt bestimmt divergent gegen $+\infty$, wenn zu jeder beliebig großen vorgegebenen Zahl K ein Index n_0 existiert, so dass $a_n > K$ für alle Indizes $n \geq n_0$ gilt. Eine solche bestimmt divergente Folge wächst für $n \rightarrow \infty$ über alle Grenzen. Man schreibt dann

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$$

Eine Folge (a_n) heißt dagegen bestimmt divergent gegen $-\infty$, wenn zu jeder noch so kleinen vorgegebenen Zahl $-K$ ($K > 0$) ein Index n_0 existiert, so dass $a_n < -K$ für alle Indizes $n \geq n_0$ gilt. Eine solche bestimmt divergente Folge fällt für $n \rightarrow \infty$ unter alle Grenzen. Man schreibt dann

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$$

Eine Folge, die nicht konvergent und nicht bestimmt divergent ist, heißt unbestimmt divergent.

Monoton (streng monoton) wachsende und nicht beschränkte Folgen (a_n) sind bestimmt divergent mit $\lim a_n = \infty$.

Monoton (streng monoton) fallende und nicht beschränkte Folgen (a_n) sind bestimmt divergent mit $\lim a_n = -\infty$.

► Beispiele

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} n = \infty$
(denn $(a_n) = (n)$ ist streng monoton wachsend und nicht beschränkt)
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} (-n)^3 = -\infty$
(denn $(a_n) = (-n^3)$ ist streng monoton fallend und nicht beschränkt)
3. $(a_n) = ((-3)^n) = ((-1)^n \cdot 3^n)$ ist unbestimmt divergent $\blacktriangleleft$

Die Folge aus Beispiel 1 ist eine arithmetische Folge. Es gilt:

Jede arithmetische Folge ist divergent, denn die Differenz zweier aufeinander folgender Glieder ist stets d .

Für positive Werte von d werden die Glieder a_n der Folge ab einer Stelle größer als jede beliebig große Zahl. Für negative Werte von d werden die Glieder a_n dagegen ab einer Stelle kleiner als jede vorgegebene beliebig kleine Zahl. Jede arithmetische Folge ist also bestimmt divergent.

Die Folge aus Beispiel 3 ist eine geometrische Folge. Es gilt:

Jede geometrische Folge mit $a_n = aq^{n-1}$ ist divergent, wenn der Betrag $|q|$ größer als 1 ist, und zwar für $q > 1$ bestimmt divergent und für $q < -1$ unbestimmt divergent.

5.2 Reihen

5.2.1 Definitionen

Eine Reihe ist die Summe der Glieder einer Folge (Zahlenfolge) (a_n) .

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n + \dots$$

Ist die Folge endlich, so nennt man auch die Reihe endlich. Für unendliche Folgen ergeben sich unendliche Reihen.

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n + \dots = \sum_{k=1}^{\infty} a_k$$

Das Zeichen ∞ bedeutet dabei, dass die Reihe nicht abbricht. Sie besteht aus unendlich vielen Summanden. Die Zahlen a_n , also die Summanden, heißen auch Glieder der Reihe.

► Beispiele

$$1. \sum_{k=1}^{10} 2^k = 2^1 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^{10} \\ = 2 + 4 + 8 + \dots + 1024$$

(endliche Reihe)

$$2. \sum_{k=1}^{\infty} \frac{3^k}{k} = 3 + \frac{3^2}{2} + \frac{3^3}{3} + \dots + \frac{3^n}{n} + \dots$$

(unendliche Reihe) ◀

Folgende Summen heißen Teilsummen oder Partialsummen der Reihe:

$$s_1 = a_1, \quad s_2 = a_1 + a_2, \dots, \\ s_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k, \dots$$

Man spricht von einer konvergenten unendlichen Reihe, wenn die Folge (s_n) der Partialsummen konvergiert, also einen Grenzwert s besitzt.

$$s = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \sum_{k=1}^{\infty} a_k$$

Dieser Grenzwert s heißt die Summe der Reihe. Eine unendliche Reihe ist also genau dann konvergent, wenn die Folge der Partialsummen konvergiert.

Besitzt die Folge der Partialsummen keinen Grenzwert, dann heißt die unendliche Reihe divergent. In diesem Fall können die Partialsummen unbegrenzt wachsen oder oszillieren (die Folge der Partialsummen ist alternierend).

Die unendliche Reihe heißt bestimmt divergent, wenn die Folge (s_n) der Partialsummen bestimmt divergent ist. Ist die Folge der Partialsummen unbestimmt divergent, so heißt auch die unendliche Reihe unbestimmt divergent.

Die Frage nach der Konvergenz einer unendlichen Reihe wird somit auf die Frage nach der Existenz eines Grenzwertes der Folge (s_n) der Partialsummen zurückgeführt.

Die Folge der Glieder (a_n) einer konvergenten Reihe muss gegen Null konvergieren, also eine Nullfolge sein. Diese Bedingung ist notwendig, sie reicht jedoch für die Konvergenz einer unendlichen Reihe nicht aus (vgl.

► Abschn. 5.2.4).

Für konvergente Reihen gelten verschiedene Rechenregeln:

Konvergieren die Reihen $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ und $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$, so konvergieren auch die Reihen $\sum_{k=1}^{\infty} (a_k + b_k)$ und $\sum_{k=1}^{\infty} c \cdot a_k$, $c \in \mathbb{R}$, und es gilt

$$\sum_{k=1}^{\infty} (a_k + b_k) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k + \sum_{k=1}^{\infty} b_k \\ \sum_{k=1}^{\infty} c \cdot a_k = c \sum_{k=1}^{\infty} a_k$$

► Beispiele

$$3. \sum_{k=1}^6 k \cdot 2^k = 2 + 2 \cdot 2^2 + 3 \cdot 2^3 + 4 \cdot 2^4 + 5 \cdot 2^5 + 6 \cdot 2^6 \\ = 2 + 8 + 24 + 64 + 160 + 384 = 642$$

$$4. \sum_{k=1}^{\infty} k = 1 + 2 + 3 + \dots + n + \dots$$

Diese unendliche Reihe ist bestimmt divergent, denn die Folge $(a_n) = (n)$ ist bestimmt divergent (vgl.

► Abschn. 5.1.6).

$$5. \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k = -1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - \dots$$

Für die Partialsummen gilt

$$s_n = \begin{cases} 0 & \text{falls } n \text{ gerade ist} \\ -1 & \text{falls } n \text{ ungerade ist} \end{cases}$$

Die unendliche Reihe ist unbestimmt divergent.

$$6. \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 5} + \dots$$

$$\text{Aus } a_k = \frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \text{ folgt}$$

$$s_n = \sum_{k=1}^n a_k = \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) \\ + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) + \dots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) \\ = 1 - \frac{1}{n+1}$$

Wegen

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) = 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} = 1$$

ist die gegebene Reihe konvergent mit dem Grenzwert 1:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)} = 1.$$

$$7. \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k+1}{3k+2}$$

ist nicht konvergent, denn die Glieder

$$a_k = \frac{k+1}{3k+2}$$

bilden wegen

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{3n+2} = \frac{1}{3}$$

keine Nullfolge. ◀

5.2.2 Arithmetische Reihen

Eine arithmetische Reihe entsteht aus den Gliedern einer arithmetischen Folge. Da schon jede unendliche arithmetische Folge divergiert, ist auch jede unendliche arithmetische Reihe divergent. Da unendliche arithmetische Folgen bestimmt divergent sind (vgl. ► Abschn. 5.1.6), sind auch unendliche arithmetische Reihen bestimmt divergent.

Die Summe s_n einer endlichen arithmetischen Reihe $\sum_{k=1}^n (a + (k-1)d)$ lässt sich jedoch allgemein berechnen. Wegen $a_1 = a$ folgt $s_n = a_1 + (a_1 + d) + (a_1 + 2d) + \dots + (a_1 + (n-1)d)$. Dreht man die Reihenfolge der Summanden um und beachtet, dass die Differenz zweier aufeinander folgender Glieder gleich d ist, so folgt andererseits $s_n = a_n + (a_n - d) + (a_n - 2d) + \dots + (a_n - (n-1)d)$. Schreibt man diese beiden Ausdrücke für s_n untereinander

$$\begin{aligned} s_n &= a_1 + (a_1 + d) + (a_1 + 2d) + \dots + (a_1 + (n-1)d) \\ s_n &= a_n + (a_n - d) + (a_n - 2d) + \dots + (a_n - (n-1)d) \end{aligned}$$

und addiert jeweils die beiden übereinander stehenden Terme, so folgt $2s_n = n(a_1 + a_n)$, denn jede dieser Summen ist $a_1 + a_n$ und es gibt insgesamt n solcher Summen.

$$s_n = \sum_{k=1}^n (a + (k-1)d) = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$$

Die Summe einer endlichen arithmetischen Reihe mit n Summanden ist also die Summe des ersten und des letzten Glieds multipliziert mit der halben Anzahl der Summanden.

► Beispiele

- $\sum_{k=1}^{100} k = 50(1 + 100) = 5050$
- $\sum_{k=1}^{100} (3 + 4k) = \frac{100}{2}(7 + 403) = 50 \cdot 410 = 20.500$ ◀

5.2.3 Geometrische Reihen

Eine geometrische Reihe entsteht aus den Gliedern einer geometrischen Folge. Die Summe s_n einer endlichen geometrischen Reihe $\sum_{k=1}^n aq^{k-1}$ ergibt sich für $q \neq 1$ aus folgender Rechnung:

$$\begin{aligned} s_n &= a + aq + aq^2 + \dots + aq^{n-1} \\ qs_n &= aq + aq^2 + \dots + aq^{n-1} + aq^n \end{aligned}$$

Zieht man die zweite Gleichung von der ersten ab, so folgt $s_n - qs_n = a - aq^n$ und somit für die Summe s_n einer

endlichen geometrischen Reihe mit $q \neq 1$:

$$s_n = \sum_{k=1}^n aq^{k-1} = a \frac{1 - q^n}{1 - q} \quad (q \neq 1)$$

Für $q = 1$ gilt $s_n = n \cdot a$.

► Beispiele

- $\sum_{k=1}^5 2^{k-1} = \frac{1 - 2^5}{1 - 2} = 31$
- $\sum_{k=1}^{10} 3 \cdot 5^{k-1} = 3 \cdot \frac{1 - 5^{10}}{1 - 5} = 3 \cdot \frac{9.765.624}{4} = 7.324.218$ ◀

Die Summe $s_n = a \frac{1 - q^n}{1 - q}$ ist für $q \neq 1$ das n -te Glied der Folge der Partialsummen. Die Größen a und q sind Konstanten, die Konvergenz der Folge hängt nur von der Größe $1 - q^n$ ab. Für $q > 1$ und $q \leq -1$ divergiert die Folge (q^n) , die geometrische Reihe ist dann also ebenfalls divergent. Für $q \geq 1$ ist die unendliche geometrische Reihe bestimmt divergent, für $q \leq -1$ ist sie unbestimmt divergent.

Für $|q| < 1$ wird $|q|^n = |q^n|$ beliebig klein, wenn n nur groß genug gewählt wird, das heißt, es gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0$. Für $|q| < 1$ konvergiert deshalb die Folge (q^n) , es gilt dann $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 - q^n) = 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 1$. In diesem Fall konvergiert die unendliche geometrische Reihe und hat den Grenzwert

$$\begin{aligned} s &= \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n aq^{k-1} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} a \frac{q^n - 1}{q - 1} = \frac{a}{1 - q} \quad (|q| < 1) \end{aligned}$$

► Beispiele

- $\sum_{k=1}^{\infty} 5 \cdot \left(-\frac{11}{12}\right)^{k-1} = \frac{5}{1 + \frac{11}{12}} = \frac{60}{23} \quad \left(a = 5, q = -\frac{11}{12}\right)$
- $\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k = \frac{\frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}} = 1 \quad \left(a = q = \frac{1}{2}\right)$ ◀

5.2.4 Harmonische Reihen

Ist $(a_n) = \left(\frac{1}{k}\right)$, so nennt man $\sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ endliche harmonische Reihe und $\sum_{k=1}^{\infty} a_k = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ unendliche harmonische Reihe.

Ist $(a_n) = \left((-1)^{n+1} \frac{1}{n}\right)$, dann heißt die Reihe alternierende harmonische Reihe.

Die unendliche harmonische Reihe ist bestimmt divergent, wie folgende Rechnung zeigt:

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} &= 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} + \frac{1}{9} \\
 &\quad + \frac{1}{10} + \frac{1}{11} + \frac{1}{12} + \frac{1}{13} + \frac{1}{14} + \frac{1}{15} + \frac{1}{16} \\
 &\quad + \frac{1}{17} + \dots \\
 &= \left(1 + \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}\right) \\
 &\quad + \left(\frac{1}{9} + \frac{1}{10} + \frac{1}{11} + \frac{1}{12} + \frac{1}{13} + \frac{1}{14} + \frac{1}{15} + \frac{1}{16}\right) \\
 &\quad + \frac{1}{17} + \dots \\
 &> \left(\frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8}\right) \\
 &\quad + \left(\frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16}\right) \\
 &\quad + \frac{1}{32} + \dots \\
 &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \dots
 \end{aligned}$$

Die unendliche Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2}$ ist eine arithmetische Reihe (mit $d = 0$) und deshalb bestimmt divergent. Somit folgt

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} = +\infty$$

Die harmonische Reihe ist bestimmt divergent, obwohl die Glieder der Reihe eine Nullfolge bilden.

Die unendliche alternierende harmonische Reihe ist dagegen konvergent.

► Beispiele

- $\sum_{k=1}^6 \frac{1}{k} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6}$
(endliche harmonische Reihe)
- $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} \frac{1}{k} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + (-1)^{n+1} \frac{1}{n} + \dots = \ln 2$
(unendliche alternierende harmonische Reihe) ◀

5.2.5 Alternierende Reihen

Ist (a_n) eine alternierende Folge, also eine Folge, deren Glieder abwechselnd unterschiedliches Vorzeichen haben, dann nennt man $\sum_{k=1}^n a_k$ eine endliche alternierende Reihe und $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ eine unendliche alternierende Reihe.

► Beispiele

- $\sum_{k=1}^{10} (-1)^k k = -1 + 2 - 3 + 4 - 5 + 6 - 7 + 8 - 9 + 10$
- $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k}$ ◀

Für alternierende Reihen gibt es ein einfaches Kriterium, mit dem sich die Konvergenz der Reihe untersuchen lässt:

Eine alternierende Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$, bei der $(|a_n|)$, also die Folge der Beträge der Glieder, eine monoton fallende Nullfolge bildet, ist stets konvergent (Leibniz'sches Konvergenzkriterium).

► Beispiel

- $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} \frac{1}{k} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + (-1)^{n+1} \frac{1}{n} + \dots$

Die alternierende harmonische Reihe ist konvergent nach dem Leibniz'schen Konvergenzkriterium, denn die Folge der Beträge der Glieder, also

$$\left| (-1)^{n+1} \frac{1}{n} \right| = \left(\frac{1}{n} \right),$$

ist monoton fallend und eine Nullfolge. ◀

5.3 Grenzwerte von Funktionen

5.3.1 Grenzwert an einer endlichen Stelle

Die Funktion $y = f(x)$ besitzt an der Stelle $x = a$ den Grenzwert $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$ oder $f(x) \rightarrow A$ für $x \rightarrow a$ (gesprochen: Limes $f(x)$ gleich A für x gegen a), wenn sich die Funktion $f(x)$ bei unbegrenzter Annäherung von x an a unbegrenzt an A nähert. Die Variable x nähert sich a unbegrenzt an, es gilt jedoch stets $x \neq a$. Die Funktion $f(x)$ muss an der Stelle $x = a$ den Wert A nicht annehmen und braucht an dieser Stelle auch nicht definiert zu sein.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A \quad \text{oder} \quad f(x) \rightarrow A \quad \text{für} \quad x \rightarrow a$$

Exakte Definition: Die Funktion $y = f(x)$ besitzt an der Stelle $x = a$ den Grenzwert $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$, wenn sich nach Vorgabe einer beliebig kleinen positiven Zahl ε eine zweite positive Zahl $\delta = \delta(\varepsilon)$ so finden lässt, dass für alle x mit $|x - a| < \delta(\varepsilon)$ gilt $|f(x) - A| < \varepsilon$ eventuell mit Ausnahme der Stelle a .

Der Unterschied $|f(x) - A|$ zwischen den Funktionswerten und dem Grenzwert wird kleiner als jede beliebig vorgegebene positive Zahl ε , wenn die x -Werte sich um weniger als eine passend gewählte, von ε abhängige Zahl $\delta = \delta(\varepsilon)$ vom Wert a unterscheiden, wenn also $0 < |x - a| < \delta(\varepsilon)$ gilt (■ Abb. 5.1).

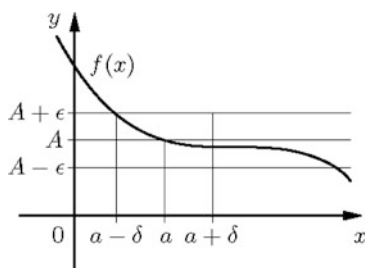


Abb. 5.1 Veranschaulichung des Grenzwertbegriffes

Besitzt die Funktion $y = f(x)$ an der Stelle $x = a$ den Grenzwert $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$, so sagt man auch, der Grenzwert $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existiert und ist gleich A .

► Beispiele

- Die Funktion $y = f(x) = x^3$ hat für $x \rightarrow 0$ den Grenzwert $A = 0$: $\lim_{x \rightarrow 0} x^3 = 0$. Soll etwa $|x^3 - 0|$, der Unterschied zwischen $y = x^3$ und $A = 0$, kleiner als $\varepsilon = 0,000001$ sein, so ist dies erfüllt, wenn man für $\delta = \delta(\varepsilon) < 0,01$ wählt, denn $(10^{-2})^3 = 10^{-6}$.
Für ein beliebiges positives ε erfüllt $\delta(\varepsilon) < \sqrt[3]{\varepsilon}$ die geforderte Bedingung.
- Die Funktion $y = f(x) = \frac{2x^2 + 5x}{3x}$ ist an der Stelle $x = 0$ nicht definiert, da für $x = 0$ der Nenner Null ist. Es gilt

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2 + 5x}{3x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x + 5}{3} = \frac{5}{3}$$

(Kürzen durch $x \neq 0$), und Anwendung der Rechenregeln für Grenzwerte (siehe ► Abschn. 5.3.4) ergibt weiter

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \frac{2}{3} \lim_{x \rightarrow 0} x + \frac{5}{3} = \frac{5}{3}.$$

Die Funktion $y = f(x)$ besitzt an der Stelle $x = 0$ den Grenzwert $\frac{5}{3}$. ◀

5.3.2 Einseitige Grenzwerte

Die Funktion $y = f(x)$ besitzt an der Stelle $x = a$ den linksseitigen Grenzwert A , wenn sich die Funktion $f(x)$ bei unbegrenzter Annäherung von x von links an a unbegrenzt an A nähert.

Linksseitiger Grenzwert

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x < a}} f(x) = \lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = A$$

Die Funktion $y = f(x)$ besitzt an der Stelle $x = a$ den rechtsseitigen Grenzwert A , wenn sich die Funktion $f(x)$ bei unbegrenzter Annäherung von x von rechts an a unbegrenzt an A nähert.

Rechtsseitiger Grenzwert

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} f(x) = \lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = A$$

Die Variable x nähert sich a unbegrenzt an, es gilt jedoch stets $x \neq a$.

Die Funktion $f(x)$ muss an der Stelle $x = a$ den Wert A nicht annehmen und braucht an dieser Stelle auch nicht definiert zu sein.

Die Funktion $y = f(x)$ besitzt an der Stelle $x = a$ den Grenzwert A , wenn an dieser Stelle sowohl der linksseitige als auch der rechtsseitige Grenzwert existieren und gleich sind ($= A$).

Grenzwert

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x < a}} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} f(x) = A \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$$

► Beispiel

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{für } x > 0 \\ 0 & \text{für } x < 0 \end{cases}$$

Linksseitiger Grenzwert:

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0-0} f(x) = 0$$

Rechtsseitiger Grenzwert:

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0+0} f(x) = 1$$

Die Funktion $y = f(x)$ besitzt an der Stelle $x = 0$ sowohl den linksseitigen als auch den rechtsseitigen Grenzwert. Da diese jedoch verschieden sind, existiert der Grenzwert an der Stelle $x = 0$ nicht. ◀

5.3.3 Grenzwert im Unendlichen

Die Funktion $y = f(x)$ besitzt für $x \rightarrow \infty$ den Grenzwert A , wenn es zu jedem beliebigen $\varepsilon > 0$ ein hinreichend großes $\omega = \omega(\varepsilon)$ gibt, so dass $|f(x) - A| < \varepsilon$ für alle $x > \omega(\varepsilon)$ gilt. Man schreibt dafür

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A$$

Analog besitzt die Funktion $y = f(x)$ für $x \rightarrow -\infty$ den Grenzwert A , wenn es zu jedem beliebigen $\varepsilon > 0$ ein hinreichend großes $\omega = \omega(\varepsilon)$ gibt, so dass $|f(x) - A| < \varepsilon$ für alle $x < -\omega(\varepsilon)$ gilt. Man schreibt dann

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = A$$

Die Grenzwerte $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ und $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ der Funktion $y = f(x)$ beschreiben, falls sie existieren, den

Verlauf der Funktion im Unendlichen, das heißt, das Verhalten der Funktion für sehr großes positives und für sehr kleines negatives Argument x .

► Beispiele

- Es ist $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$, denn es gilt $\left| \frac{1}{x} - 0 \right| = \left| \frac{1}{x} \right| < \varepsilon$ für alle x , die der Bedingung $x > \omega(\varepsilon) = \frac{1}{\varepsilon}$ genügen. Ebenso gilt $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$.
- Die Funktion $y = f(x) = \frac{5x+3}{2x+7}$ hat für $x \rightarrow \pm\infty$ den Grenzwert $\frac{5}{2}$, also

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x+3}{2x+7} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5x+3}{2x+7} = \frac{5}{2},$$

wie folgende Rechnung unter Anwendung der Rechenregeln für Grenzwerte (s. ► Abschn. 5.3.4) zeigt:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x+3}{2x+7} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5 + \frac{3}{x}}{2 + \frac{7}{x}} = \frac{5 + 3 \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x}}{2 + 7 \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x}} = \frac{5}{2}.$$

Die Rechnung für $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5x+3}{2x+7} = \frac{5}{2}$ verläuft ganz analog.

- Der Grenzwert $\lim_{x \rightarrow \infty} \sin x$ existiert nicht. Wie groß man x auch wählt, es lassen sich wegen der Periodizität der Sinusfunktion unendlich viele größere x -Werte angeben, für die die Funktion einen vorgegebenen Wert zwischen -1 und 1 hat. ◀

5.3.4 Rechenregeln für Grenzwerte

Die für Folgen aufgestellten Regeln für das Rechnen mit Grenzwerten (vgl. ► Abschn. 5.1.4) lassen sich auf das Rechnen mit Grenzwerten von Funktionen übertragen.

Gilt $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = F$ und $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = G$ für zwei Funktionen $f(x)$ und $g(x)$, so existieren auch die folgenden Grenzwerte:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)] &= \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x) = F + G \\ \lim_{x \rightarrow a} [f(x) - g(x)] &= \lim_{x \rightarrow a} f(x) - \lim_{x \rightarrow a} g(x) = F - G \\ \lim_{x \rightarrow a} [c \cdot f(x)] &= c \cdot \lim_{x \rightarrow a} f(x) = c \cdot F \quad (c \in \mathbb{R}) \\ \lim_{x \rightarrow a} [f(x) \cdot g(x)] &= \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x) = F \cdot G \\ \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} &= \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)} = \frac{F}{G} \quad (g(x) \neq 0, G \neq 0) \end{aligned}$$

Diese Regeln sagen aus, dass man die Operation der Grenzwertbildung mit der Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division (falls $G \neq 0$) vertauschen darf.

Die Regeln wurden schon bei den Beispielen der vorangegangenen Abschnitte angewandt.

5.3.5 Stetigkeit einer Funktion

Die Stetigkeit einer Funktion $y = f(x)$ an einer Stelle $x = a$ wird mit Hilfe des Grenzwertes der Funktion an dieser Stelle definiert.

Eine Funktion $y = f(x)$ heißt an der Stelle $x = a$ stetig, wenn $f(x)$ an der Stelle a definiert ist und der Grenzwert $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existiert und gleich $f(a)$ ist.

Das ist genau dann der Fall, wenn es zu jedem vorgegebenen $\varepsilon > 0$ ein $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$ gibt, so dass $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$ für alle x mit $|x - a| < \delta$ gilt.

Ist eine Funktion $y = f(x)$ stetig, dann ändert sich bei kleinen Änderungen der Variablen x auch der Funktionswert $f(x)$ nur geringfügig. Die meisten Funktionen, die in den Anwendungen vorkommen, sind stetig.

Der Graph einer stetigen Funktion ist eine zusammenhängende Kurve. Ist dagegen die Kurve an verschiedenen Stellen (mindestens an einer) unterbrochen, dann heißt die zugehörige Funktion unstetig, und die Werte der unabhängigen Variablen x , an denen die Unterbrechung auftritt, heißen Unstetigkeitsstellen.

Eine an jeder Stelle ihres Definitionsbereichs stetige Funktion $y = f(x)$ heißt stetig.

Sind $f(x)$ und $g(x)$ zwei Funktionen mit dem Definitionsbereich D und dem Wertebereich $W = \mathbb{R}$, und ist c eine reelle Zahl, so gilt:

Sind $f(x)$ und $g(x)$ stetig an der Stelle $x = a$ des Definitionsbereichs D , so sind auch $f(x) + g(x)$, $c \cdot f(x)$, $f(x) \cdot g(x)$, $\frac{f(x)}{g(x)}$ (falls $g(x) \neq 0$ für $x \in D$) und $|f(x)|$

stetig an der Stelle $x = a$. Da die Sinusfunktion $y = \sin x$ eine stetige Funktion ist, folgt hieraus zum Beispiel, dass eine so kompliziert gebaute Funktion wie etwa $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(x) = \frac{x \cdot \sin(x^2 + 1)}{1 + |\sin x|} \text{ ebenfalls stetig ist.}$$

► Beispiele

- Die Funktion $f(x) = 5x + 2$ ist an jeder Stelle $x = a$ des Definitionsbereichs stetig, denn es gilt

$$\lim_{x \rightarrow a} (5x + 2) = 5a + 2 = f(a).$$

Die Funktion ist also eine stetige Funktion.

- Die Funktion $f(x) = 3x^2$ ist für jedes reelle x stetig, die Funktion ist eine stetige Funktion.

- Die Funktion $f(x) = \begin{cases} 1 & \text{für } x \geq 0 \\ 0 & \text{für } x < 0 \end{cases}$ besitzt für $x = 0$ eine Unstetigkeitsstelle, also ist $y = f(x)$ eine unstetige Funktion. ◀

5.3.6 Unstetigkeitsstellen

Eine Unstetigkeitsstelle ist eine Stelle $x = a$ einer Funktion $y = f(x)$, an der die Funktion nicht stetig ist.

Die Kurve einer Funktion ist an einer Unstetigkeitsstelle unterbrochen. Eine Funktion, die mindestens eine Unstetigkeitsstelle besitzt, heißt unstetig.

Die häufigsten Unstetigkeitsstellen sind Sprungstellen und Pole.

An einer Sprungstelle $x = a$ sind der rechtsseitige Grenzwert $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x)$ und der linksseitige Grenzwert $\lim_{x \rightarrow a-0} f(x)$ voneinander verschieden. Die Funktion $f(x)$ springt beim Durchlaufen des Punktes $x = a$ von einem auf einen anderen endlichen Wert. Die Funktion $f(x)$ braucht für $x = a$ nicht definiert zu sein.

Ein Pol oder eine Unendlichkeitsstelle $x = a$ einer Funktion $y = f(x) = \frac{g(x)}{h(x)}$ ist eine Stelle, für die der Nenner von $f(x)$ den Wert 0 hat und der Zähler von 0 verschieden ist, also $h(a) = 0$ und $g(a) \neq 0$ (vgl. ▶ Abschn. 2.5). An einer solchen Stelle ist die Funktion also nicht definiert. Die Funktion strebt bei Annäherung an einen Pol nach (plus oder minus) Unendlich. Die Kurve der Funktion läuft an einer solchen Stelle ins Unendliche.

► Beispiele

$$1. \quad f(x) = \begin{cases} 1 & \text{für } x > 0 \\ 0 & \text{für } x < 0 \end{cases}$$

Linksseitiger Grenzwert:

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0-0} 0 = 0$$

Rechtsseitiger Grenzwert:

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0+0} 1 = 1$$

Der linksseitige und der rechtsseitige Grenzwert der Funktion $y = f(x)$ sind verschieden, also besitzt die Funktion bei $x = 0$ eine Sprungstelle. Die Funktion springt beim Durchlaufen des Punktes $x = 0$ von 0 auf 1 (Abb. 5.2).

$$2. \quad f(x) = \frac{1}{x}, \quad D = \mathbb{R}, \quad x \neq 0$$

Einseitige Grenzwerte:

$$\lim_{x \rightarrow 0-0} \frac{1}{x} = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0+0} \frac{1}{x} = +\infty$$

Die Funktion $y = \frac{1}{x}$ besitzt bei $x = 0$ einen Pol. Bei

Annäherung von links an den Pol strebt die Funktion nach minus Unendlich, bei Annäherung von rechts nach plus Unendlich (Abb. 5.3). ◀

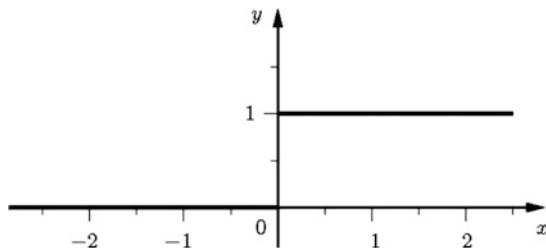


Abb. 5.2 Graph der Funktion von Beispiel 1

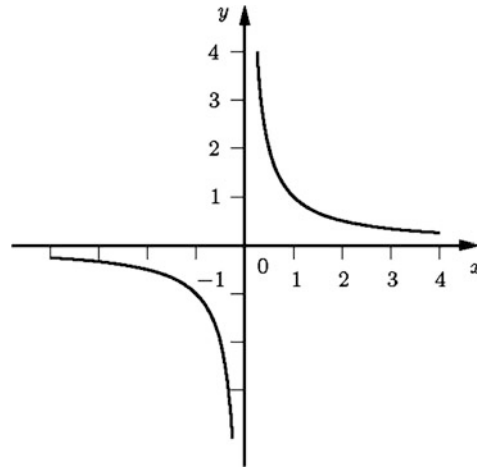


Abb. 5.3 Graph der Funktion von Beispiel 2

5.4 Ableitung einer Funktion

5.4.1 Definitionen

Existiert für eine Funktion $y = f(x)$ mit dem Definitionsbereich D der Grenzwert

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \quad (x_0 \in D)$$

dann nennt man $f'(x_0)$ die Ableitung der Funktion $f(x)$ an der Stelle $x = x_0$ (gesprochen: f Strich von x_0).

Die Funktion $f(x)$ heißt dann differenzierbar in x_0 .

Statt $f'(x_0)$ schreibt man auch $y'(x_0)$ oder $\frac{dy}{dx}(x_0)$ oder $\frac{df}{dx}(x_0)$ (gesprochen: y Strich von x_0 bzw. dy nach dx an der Stelle x_0 bzw. df nach dx an der Stelle x_0).

Der Bruch $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ heißt auch Differenzenquotient, da im Zähler die Differenz zweier Funktionswerte und im Nenner die Differenz zweier x -Werte steht. Deshalb nennt man den Grenzwert

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

statt Ableitung auch Differentialquotient.

Geometrische Deutung: Ist die Funktion $y = f(x)$ als Kurve in einem kartesischen Koordinatensystem dargestellt, dann ist der Differenzenquotient gleich der Steigung (also dem Tangens des Steigungswinkels β) der Sekante durch die Punkte $P_0(x_0|f(x_0))$ und $P(x|f(x))$. Der Grenzwert $f'(x_0)$ ist die Steigung der Tangente in x_0 an den Graphen von $f(x)$, also $f'(x_0) = \tan \alpha$. Dabei ist α der Winkel zwischen der x -Achse und der Tangente an den Graphen in x_0 , wobei der Winkel von der positiven x -Achse zur Tangente

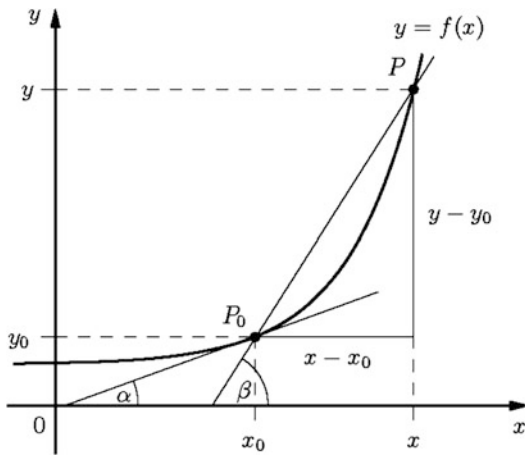


Abb. 5.4 Geometrische Deutung des Differenzen- und des Differenzquotienten

im entgegengesetzten Drehsinn des Uhrzeigers gemessen wird (Abb. 5.4).

Anschaulich bedeutet die Existenz der Ableitung an der Stelle $x = x_0$, dass der Kurvenverlauf in x_0 glatt ist (keine „Knickstelle“ hat).

Eine Funktion $y = f(x)$ heißt (generell) differenzierbar, wenn sie an jeder Stelle ihres Definitionsbereichs differenzierbar ist. Dann heißt die durch $g(x) = f'(x)$ definierte Funktion $y' = f'(x)$ die Ableitung oder die Ableitungsfunktion von $f(x)$.

Eine an der Stelle x_0 differenzierbare Funktion $y = f(x)$ ist dort auch stetig. Falls $f(x)$ an der Stelle x_0 nicht stetig ist, kann $f(x)$ dort auch nicht differenzierbar sein. Aus der Stetigkeit an der Stelle x_0 folgt jedoch noch nicht die Differenzierbarkeit an dieser Stelle.

Eine Funktion $y = f(x)$ heißt stetig differenzierbar, wenn $f(x)$ differenzierbar ist und die Ableitung $f'(x)$ eine stetige Funktion ist.

Beispiele

- Für die konstante Funktion $f(x) = c$ ($c \in \mathbb{R}$) gilt

$$\begin{aligned} f'(x_0) &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{c - c}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} 0 = 0 \end{aligned}$$

Die Ableitungsfunktion einer konstanten Funktion ist somit $f'(x) = 0$.

- Die Funktion $f(x) = x^2$ mit $D = \mathbb{R}$ ist in jedem Punkt $x_0 \in D$ differenzierbar. Es ist

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \frac{x^2 - x_0^2}{x - x_0} = \frac{(x + x_0)(x - x_0)}{x - x_0} = x + x_0$$

und somit

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} (x + x_0) = 2x_0$$

Die Funktion $f(x) = x^2$ ist eine (überall) differenzierbare Funktion, und es gilt $f'(x) = 2x$. ◀

5.4.2 Differentiationsregeln

Die folgenden Regeln gelten sowohl für die Ableitungen einer Funktion $y = f(x)$ an einer bestimmten Stelle $x = x_0$ als auch für die Ableitungsfunktionen $y' = f'(x)$.

1. Konstante Funktion

Die Ableitung einer konstanten Funktion ist Null (vgl. Beispiel 1 im Abschn. 5.4.1).

$$y = f(x) = c \quad (c \in \mathbb{R}, \text{konstant}) \Rightarrow y' = 0$$

Beispiel

$$y = 3 \Rightarrow y' = 0 \quad \blacktriangleleft$$

2. Faktorregel

Die Ableitung einer Funktion mal konstantem Faktor ist gleich konstanter Faktor mal abgeleitete Funktion.

$$y = c \cdot f(x) \quad (c \in \mathbb{R}, \text{konstant}) \Rightarrow y' = c \cdot f'(x)$$

Beispiel

$$y = 3x^2 \Rightarrow y' = 3 \cdot 2x = 6x, \quad \text{denn } \frac{d}{dx} x^2 = 2x$$

(vgl. Beispiel 2 in Abschn. 5.4.1) ◀

3. Summenregel

Die Ableitung der Summe (Differenz) zweier Funktionen ist gleich der Summe (Differenz) der Ableitungen der Funktionen.

$$\begin{aligned} y = f(x) + g(x) &\Rightarrow y' = f'(x) + g'(x) \\ y = f(x) - g(x) &\Rightarrow y' = f'(x) - g'(x) \end{aligned}$$

Beispiel

$$y = x^2 + 3x \Rightarrow y' = 2x + 3,$$

$$\text{denn } \frac{d}{dx} x^2 = 2x \text{ und } \frac{d}{dx} 3x = 3 \quad \blacktriangleleft$$

4. Produktregel

Die Ableitung des Produkts zweier Funktionen ist gleich der Summe aus der ersten Funktion multipliziert mit der Ableitung der zweiten Funktion und der zweiten Funktion multipliziert mit der Ableitung der ersten Funktion.

$$\begin{aligned} y &= f(x) \cdot g(x) \\ \Rightarrow y' &= f(x) \cdot g'(x) + f'(x) \cdot g(x) \end{aligned}$$

Für die Ableitung des Produkts von drei Funktionen gilt

$$\begin{aligned} y &= f(x) \cdot g(x) \cdot h(x) \\ \Rightarrow y' &= f(x) \cdot g(x) \cdot h'(x) + f(x) \cdot g'(x) \cdot h(x) \\ &\quad + f'(x) \cdot g(x) \cdot h(x) \end{aligned}$$

Mehrfache Anwendung der Produktregel ergibt die Ableitung der Potenzfunktion (Potenzregel).

$$y = x^n \quad (n \in \mathbb{N}) \Rightarrow y' = nx^{n-1}$$

Mit Hilfe von Polynomdivision lässt sich dieses Ergebnis auch direkt herleiten:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} x^n(x_0) &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{x^n - x_0^n}{x - x_0} \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} (x^{n-1} + x_0 x^{n-2} + x_0^2 x^{n-3} + \dots + x_0^{n-1}) \\ &= nx_0^{n-1} \end{aligned}$$

Durch Anwendung von Quotienten- und Kettenregel (siehe unten) kann man dieses Ergebnis auf reelle Exponenten ausweiten.

$$y = x^r \quad (r \in \mathbb{R}) \Rightarrow y' = rx^{r-1}$$

Summen- und Potenzregel zusammen ergeben die Ableitung eines Polynoms.

$$\begin{aligned} y &= \sum_{k=0}^n c_k x^k = c_0 + c_1 x + \dots + c_n x^n \\ \Rightarrow y' &= \sum_{k=0}^n k \cdot c_k x^{k-1} \\ &= c_1 + 2c_2 x + \dots + nc_n x^{n-1} \end{aligned}$$

► Beispiele

1. $y = 3x^2 \cdot \sin x \Rightarrow y' = 3x^2 \cdot \cos x + 6x \cdot \sin x$
2. $y = x^7 \Rightarrow y' = 7x^6$
3. $y = x^{\frac{7}{3}} \Rightarrow y' = \frac{7}{3} x^{\frac{4}{3}}$
4. $y = 3x^7 - 5x^4 + x^2 + 3 \Rightarrow y' = 21x^6 - 20x^3 + 2x \quad \blacktriangleleft$

5. Quotientenregel

Die Ableitung des Quotienten zweier Funktionen ist gleich der Differenz der Ableitung der Zählerfunktion multipliziert mit der Nennerfunktion und der Zählerfunktion multipliziert mit der Ableitung der Nennerfunktion dividiert durch das Quadrat der Nennerfunktion.

$$\begin{aligned} y &= \frac{f(x)}{g(x)} \quad (g(x) \neq 0) \\ \Rightarrow y' &= \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{g^2(x)} \end{aligned}$$

Der Zähler von y' beginnt also mit der Ableitung der Zählerfunktion $f(x)$.

Im Spezialfall, dass $f(x)$ eine konstante Funktion mit $f(x) = 1$ ist, gilt

$$y = \frac{1}{g(x)} \Rightarrow y' = -\frac{g'(x)}{g^2(x)}$$

► Beispiele

1. $y = \frac{5x-1}{2x+3}$
 $\Rightarrow y' = \frac{(2x+3) \cdot 5 - (5x-1) \cdot 2}{(2x+3)^2} = \frac{17}{(2x+3)^2}$
2. $y = \frac{x^3}{x^2-1}$
 $\Rightarrow y' = \frac{3x^2(x^2-1) - 2x \cdot x^3}{(x^2-1)^2} = \frac{x^2(x^2-3)}{(x^2-1)^2}$
3. $y = \frac{1}{x^2+3x} \Rightarrow y' = -\frac{2x+3}{(x^2+3x)^2} \quad \blacktriangleleft$

6. Kettenregel

Die Kettenregel ist eine Regel zur Differentiation zusammengesetzter Funktionen.

Ist $y = F(x)$ eine zusammengesetzte Funktion, also $F(x) = f(h(x))$, und setzt man $z = h(x)$, dann ist $y = F(x)$ differenzierbar, wenn die Funktionen $y = f(z)$ und $z = h(x)$ differenzierbar sind, und es gilt

$$\begin{aligned} y' &= F'(x) = \frac{df}{dz} \cdot \frac{dh}{dx} \\ &= f'(z) \cdot h'(x) = f'(h(x)) \cdot h'(x) \end{aligned}$$

Man nennt $f'(h(x))$ die äußere Ableitung und $h'(x)$ die innere Ableitung der Funktion $y = f(h(x))$.

► Beispiele

1. $y = F(x) = (x^3 - 2x + 1)^3$,
also
 $z = h(x) = x^3 - 2x + 1$
und
 $y = f(z) = z^3$
 $\Rightarrow y' = F'(x) = f'(z) \cdot h'(x)$
 $= 3z^2 \cdot (3x^2 - 2) = 3(x^3 - 2x + 1)^2 \cdot (3x^2 - 2)$
2. $y = F(x) = \sqrt{5x^2 - 7x + 8}$,
also
 $z = h(x) = 5x^2 - 7x + 8$
und
 $y = f(z) = \sqrt{z}$
 $\Rightarrow y' = F'(x) = f'(z) \cdot h'(x)$
 $= \frac{1}{2} z^{-\frac{1}{2}} \cdot (10x - 7) = \frac{10x - 7}{2\sqrt{5x^2 - 7x + 8}} \quad \blacktriangleleft$

7. Ableitung der Umkehrfunktion

Ist $y = f(x)$ eine differenzierbare Funktion mit $f'(x) \neq 0$, die eine Umkehrfunktion $y = f^{-1}(x)$

besitzt, so ist auch die Umkehrfunktion differenzierbar, und es gilt

$$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$$

5.4.3 Höhere Ableitungen

Ist die Funktion $y = f(x)$ differenzierbar oder zumindest in einem ganzen Intervall ihres Definitionsbereichs differenzierbar, so kann dort also an jeder Stelle die Ableitung $f'(x)$ gebildet werden. Dann ist $y = f'(x)$ wieder eine Funktion von x . Ist diese Funktion wieder differenzierbar, so nennt man diese Ableitung der (ersten) Ableitung die zweite Ableitung der Ausgangsfunktion $y = f(x)$, geschrieben $f''(x)$ oder $y''(x)$ oder $\frac{d^2 y}{dx^2}(x)$ oder $\frac{d^2 f}{dx^2}(x)$ (gesprochen: f zwei Strich von x bzw. y zwei Strich von x bzw. d zwei y nach dx Quadrat an der Stelle x bzw. d zwei f nach dx Quadrat an der Stelle x).

Entsprechend kann es auch eine dritte, vierte, ... Ableitung von $f(x)$ geben. Die n -te Ableitung von $f(x)$ schreibt man

$$f^{(n)}(x) = y^{(n)}(x) = \frac{d^n y}{dx^n}(x) = \frac{d^n f}{dx^n}(x)$$

► Beispiele

- $f(x) = 4x^4 - 12x^3 + 5x - 2$
 $\Rightarrow f'(x) = 16x^3 - 36x^2 + 5,$
 $f''(x) = 48x^2 - 72x, \quad f'''(x) = 96x - 72,$
 $f^{(4)}(x) = 96, \quad f^{(5)}(x) = f^{(6)}(x) = \dots = 0$
- $f(x) = \frac{x^2}{(x-1)^2}$
 $\Rightarrow f'(x) = -\frac{2x}{(x-1)^3}, \quad f''(x) = \frac{2(2x+1)}{(x-1)^4},$
 $f'''(x) = -\frac{12(x+1)}{(x-1)^5}, \quad \dots \blacktriangleleft$

5.4.4 Ableitungen einiger algebraischer Funktionen

Mit den Differentiationsregeln aus ► Abschn. 5.4.2 lassen sich die Ableitungen von algebraischen Funktionen berechnen.

Rationale Funktionen

$$\begin{aligned} y = c \quad (c \text{ konstant}) &\Rightarrow y' = 0 \\ y = x &\Rightarrow y' = 1 \\ y = x^n &\Rightarrow y' = nx^{n-1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y = c_n x^n + c_{n-1} x^{n-1} + \dots + c_2 x^2 + c_1 x + c_0 \\ \Rightarrow y' = nc_n x^{n-1} + (n-1)c_{n-1} x^{n-2} + \dots + 2c_2 x + c_1 \\ y = \frac{1}{x} &\Rightarrow y' = -\frac{1}{x^2} \\ y = \frac{1}{x^n} &\Rightarrow y' = -\frac{n}{x^{n+1}} \\ y = \frac{x^m}{x^n} &\Rightarrow y' = \frac{(m-n)x^m}{x^{n+1}} \end{aligned}$$

Irrationale Funktionen

$$\begin{aligned} y = \sqrt{x} &\Rightarrow y' = \frac{1}{2\sqrt{x}} \\ y = \sqrt[n]{x} &\Rightarrow y' = \frac{1}{n\sqrt[n]{x^{n-1}}} \\ y = \frac{\sqrt[m]{x}}{\sqrt[n]{x}} &\Rightarrow y' = \frac{n-m}{mn} \frac{\sqrt[m]{x}}{\sqrt[n]{x^{n+1}}} \end{aligned}$$

5.4.5 Ableitungen einiger transzendenter Funktionen

Trigonometrische Funktionen

$$\begin{aligned} y = \sin x &\Rightarrow y' = \cos x \\ y = \cos x &\Rightarrow y' = -\sin x \\ y = \tan x &\Rightarrow y' = \frac{1}{\cos^2 x} \quad \left(x \neq (2k+1)\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}\right) \\ y = \cot x &\Rightarrow y' = -\frac{1}{\sin^2 x} \quad (x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}) \end{aligned}$$

Exponentialfunktionen

$$\begin{aligned} y = e^x &\Rightarrow y' = e^x = y \\ y = a^x &\Rightarrow y' = a^x \ln a \quad (a \in \mathbb{R}, a > 0 \text{ konstant}) \end{aligned}$$

Logarithmusfunktionen

$$\begin{aligned} y = \ln x &\Rightarrow y' = \frac{1}{x} \quad (x > 0) \\ y = \log_a x &\Rightarrow y' = \frac{1}{x} \log_a e = \frac{1}{\ln a} \cdot \frac{1}{x} \\ &\quad (a \notin \mathbb{R}, a > 0, a \neq 1 \text{ konstant}, x > 0) \end{aligned}$$

5.4.6 Sekanten und Tangenten

Eine Sekante ist eine Gerade, die eine Kurve, also den Graph einer Funktion $y = f(x)$, in (mindestens) zwei Punkten schneidet (Sekante = Schneidende). Der Teil zwischen den Schnittpunkten heißt Sehne.

Die Gleichung der Sekante durch die Punkte $P_1(x_1 | f(x_1))$ und $P_2(x_2 | f(x_2))$ lautet

$$y = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}(x - x_1) + f(x_1)$$

► Beispiele

1. $f(x) = x^2$, $P_1(0|0)$, $P_2(1|1)$

Die Gleichung der Sekante durch die Punkte P_1 und P_2 lautet

$$y = \frac{1-0}{1-0}(x-0) + 0, \quad \text{also } y = x.$$

2. $f(x) = x^3 - 2x + 1$, $P_1(1|2)$, $P_2(2|5)$

Die Gleichung der Sekante durch die Punkte P_1 und P_2 lautet

$$y = \frac{5-2}{2-1}(x-1) + 2 = x + 3. \quad \blacktriangleleft$$

Eine Tangente ist eine Gerade, die den Graph einer Funktion $y = f(x)$ in einem Punkt berührt, aber nicht schneidet (Tangente = Berührende).

Die Funktion $f(x)$ hat in dem Punkt $P(a|f(a))$ genau dann eine Tangente, wenn die Funktion in a differenzierbar ist. Die Ableitung der Funktion an der Stelle, also $f'(a)$, ist die Steigung der Tangente. Die Gleichung der Tangente an die Kurve im Punkt $P(a|f(a))$ lautet

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

► Beispiele

1. $f(x) = x^2$, $P(1|1)$

$$f'(x) = 2x \Rightarrow f'(1) = 2$$

Die Gleichung der Tangente an die Kurve im Punkt $P(1|1)$ lautet somit

$$y = 2(x - 1) + 1 = 2x - 1.$$

2. $f(x) = x^3 - 2x + 1$, $P(1|0)$

$$f'(x) = 3x^2 - 2 \Rightarrow f'(1) = 1$$

Die Gleichung der Tangente an die Kurve im Punkt $P(1|0)$ lautet somit

$$y = 1 \cdot (x - 1) + 0 = x - 1. \quad \blacktriangleleft$$

5.4.7 Extremwerte von Funktionen

Eine Funktion $y = f(x)$ besitzt an der Stelle $x = a$ ein relatives Maximum, wenn es eine Umgebung von a gibt, in der alle Funktionswerte kleiner als an der Stelle $x = a$ sind. Dieser Funktionswert $f(a)$ heißt relatives Maximum. Es gilt dann $f(x) < f(a)$ für alle $x \neq a$ aus einer passenden Umgebung von a . Alle benachbarten Funktionswerte sind also kleiner als $f(a)$.

Relatives Maximum $f(a)$:

$$f(x) < f(a) \quad \text{für } x \neq a$$

Entsprechend besitzt eine Funktion $y = f(x)$ an der Stelle $x = a$ ein relatives Minimum, wenn es eine Umgebung

von a gibt, in der alle Funktionswerte größer als an der Stelle $x = a$ sind. Der Funktionswert $f(a)$ heißt dann relatives Minimum. Für ein relatives Minimum gilt analog $f(x) > f(a)$ für alle $x \neq a$ aus einer geeigneten Umgebung von a . Alle benachbarten Funktionswerte sind also größer als $f(a)$.

Relatives Minimum $f(a)$:

$$f(x) > f(a) \quad \text{für } x \neq a$$

Es handelt sich bei einem relativen Maximum oder einem relativen Minimum um eine lokale Eigenschaft, denn es wird nur eine Umgebung von $x = a$ betrachtet.

Das absolute oder globale Maximum einer Funktion $y = f(x)$, die in einem abgeschlossenen Intervall $[c, d]$ differenzierbar ist, ist entweder ein relatives Maximum, oder es wird am Rand, also für $x = c$ oder $x = d$, angenommen. Entsprechend ist das absolute oder globale Minimum ein relatives Minimum, oder es wird an einem der Intervallränder $x = c$ oder $x = d$ angenommen.

Ein Extremwert einer Funktion ist ein Funktionswert $f(a)$, der ein relatives Minimum oder ein relatives Maximum ist. Statt Extremwert sagt man auch Extremum oder relatives Extremum.

Eine notwendige Bedingung dafür, dass die Funktion $y = f(x)$ an der Stelle $x = a$ ein relatives Extremum besitzt, ist das Verschwinden der Ableitung an dieser Stelle, also $f'(a) = 0$ (falls sie existiert). Zur Bestimmung der relativen Extrema müssen alle x berechnet werden, die die Gleichung $f'(x) = 0$ erfüllen.

Eine hinreichende Bedingung für ein relatives Extremum (das heißt, ist die Bedingung erfüllt, dann liegt ein relatives Extremum vor) ist, dass die zweite Ableitung von Null verschieden ist, also $f''(a) \neq 0$. Gilt jedoch auch $f''(a) = 0$, so ist $f(a)$ ein relatives Extremum, wenn es ein gerades n gibt, so dass $f'(a) = f''(a) = \dots = f^{(n-1)}(a) = 0$, $f^{(n)}(a) \neq 0$ (n gerade). Ein Extremum liegt vor, wenn die erste an der Stelle a nicht verschwindende Ableitung von gerader Ordnung ist.

Dieses relative Extremum ist ein relatives Minimum, wenn im ersten Fall $f''(a) > 0$ und im zweiten Fall $f^{(n)}(a) > 0$ gilt. Das relative Extremum ist ein relatives Maximum, wenn im ersten Fall $f''(a) < 0$ und im zweiten Fall $f^{(n)}(a) < 0$ gilt.

Geometrisch bedeutet $f'(a) = 0$, dass die Tangente an die Kurve der Funktion im Punkt $P(a|f(a))$ waagrecht, also parallel zur x -Achse, verläuft.

► Beispiele

1. $f(x) = x^2$

$$f'(x) = 2x, \quad f''(x) = 2$$

$$f'(x) = 0 \Rightarrow x = 0$$

$$f''(0) = 2 > 0$$

$$\Rightarrow f(0) = 0$$

ist ein relatives Minimum von $y = f(x)$

$$\begin{aligned}
2. \quad & f(x) = -x^4 + 1 \\
& f'(x) = -4x^3, \quad f''(x) = -12x^2, \\
& f'''(x) = -24x, \quad f^{(4)}(x) = -24 \\
& f'(x) = 0 \Rightarrow x = 0 \\
& f''(0) = f'''(0) = 0, \quad f^{(4)} = -24 < 0 \\
& \Rightarrow f(0) = 1
\end{aligned}$$

ist ein relatives Maximum von $y = f(x)$

$$\begin{aligned}
3. \quad & f(x) = x^3 - 4x^2 + 4x = x(x-2)^2 \\
& f'(x) = 3x^2 - 8x + 4, \quad f''(x) = 6x - 8 \\
& f'(x) = 0 \Rightarrow 3x^2 - 8x + 4 = 0 \Rightarrow x_1 = 2, x_2 = \frac{2}{3} \\
& f''(2) = 4 > 0, \quad f''\left(\frac{2}{3}\right) = -4 < 0 \\
& \Rightarrow f(x_1) = f(2) = 0 \\
& \text{ist ein relatives Minimum und} \\
& f(x_2) = f\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{32}{27} \\
& \text{ist ein relatives Maximum von } y = f(x) \quad \blacktriangleleft
\end{aligned}$$

5.4.8 Krümmungsverhalten von Funktionen

Das Krümmungsverhalten einer Funktion ist die Verteilung von konvexen und konkaven Bereichen der Kurve der Funktion.

Eine Funktion $y = f(x)$ heißt an der Stelle $x = a$ von unten konvex, wenn alle Punkte der Kurve der Funktion in einer Umgebung von a oberhalb der Tangente im Punkt $P(a|f(a))$ liegen.

In einem von unten konvexen Bereich ist die Ableitungsfunktion $y' = f'(x)$ monoton wachsend. Die Funktion $y = f(x)$ hat dort eine Linkskrümmung (der Graph macht in x -Richtung eine Linkskurve). Existiert in dem Bereich auch die zweite Ableitung $f''(x)$, so ist die Kurve konvex, wenn $f''(x) > 0$ gilt.

Entsprechend heißt die Funktion an der Stelle $x = a$ von unten konkav (oder von oben konvex), wenn alle Punkte der Kurve der Funktion in einer Umgebung von a unterhalb der Tangente im Punkt $P(a|f(a))$ liegen.

In einem von unten konkaven Bereich ist die Ableitungsfunktion $y' = f'(x)$ monoton fallend. Die Funktion $y = f(x)$ hat dort eine Rechtskrümmung (der Graph macht in x -Richtung eine Rechtskurve). Existiert in dem Bereich auch die zweite Ableitung $f''(x)$, so ist die Kurve konkav, wenn $f''(x) < 0$ gilt (Abb. 5.5).

Die Krümmung einer Funktion ist die Abweichung der Kurve der Funktion von der Geraden.

Die Krümmung der Kurve der Funktion $y = f(x)$ im Punkt $P(x|y)$ ist definiert als der Grenzwert κ des Quotienten aus der Differenz der Steigungswinkel α_1 und α der Tangenten durch einen Punkt P_1 und durch P an die Kurve und der Länge Δs des Kurvenbogens zwischen den Punk-

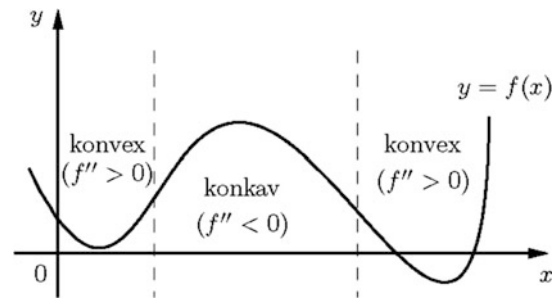


Abb. 5.5 Konkave und konvexe Bereiche der Funktion $y = f(x)$

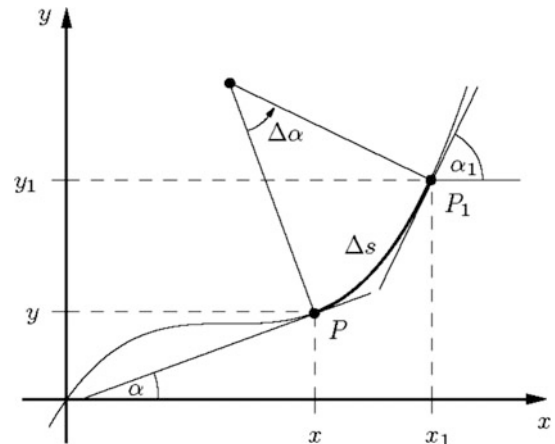


Abb. 5.6 Zur Definition der Krümmung einer Kurve

ten (falls der Grenzwert existiert) (Abb. 5.6):

$$\kappa = \lim_{P_1 \rightarrow P} \frac{\alpha_1 - \alpha}{\Delta s} = \lim_{P_1 \rightarrow P} \frac{\Delta \alpha}{\Delta s} = \frac{d\alpha}{ds}$$

Die Krümmung einer Funktion ist in einem konvexen Bereich (Linkskurve) positiv, in einem konkaven Bereich (Rechtskurve) negativ. Für eine Gerade gilt $\kappa = 0$.

Mit Hilfe der Kettenregel berechnet man für die Krümmung in einem Punkt $P(x|y)$ der Funktion $y = f(x)$:

$$\kappa = \frac{f''(x)}{[1 + f'^2(x)]^{\frac{3}{2}}} = \frac{f''(x)}{[\sqrt{1 + f'^2(x)}]^3}$$

Für $\kappa \neq 0$ heißt $\rho = \frac{1}{|\kappa|}$ Krümmungsradius und der Kreis mit diesem Radius Krümmungskreis der Kurve im Punkt $P(x|y)$.

► Beispiel

$$f(x) = 3x^2 - 1 \Rightarrow f'(x) = 6x, \quad f''(x) = 6$$

Es folgt:

$$\kappa = \frac{6}{(1 + 36x^2)^{\frac{3}{2}}}$$

Krümmung im Punkt $P(1|2)$ zum Beispiel:

$$\kappa = \frac{6}{82^{\frac{3}{2}}} \approx 0,0242. \quad \blacktriangleleft$$

5.4.9 Wendepunkte von Funktionen

Ein Wendepunkt einer Funktion $y = f(x)$ ist ein Punkt $P(a|f(a))$, in dem sich das Krümmungsverhalten der Kurve ändert. In einem Wendepunkt findet der Übergang von einem konvexen zu einem konkaven Bereich oder umgekehrt statt. Die Kurve liegt in der unmittelbaren Nähe eines Wendepunktes nicht auf einer Seite der Tangente, sondern wird von dieser durchsetzt.

Eine notwendige Bedingung für die Existenz eines Wendepunktes $P(a|f(a))$ einer Funktion $y = f(x)$ ist das Verschwinden der zweiten Ableitung im Wendepunkt, also $f''(x) = 0$ (falls sie existiert). Zur Bestimmung der Wendepunkte müssen alle x berechnet werden, die die Gleichung $f''(x) = 0$ erfüllen.

Eine hinreichende Bedingung für einen Wendepunkt ist, dass die dritte Ableitung von Null verschieden ist, also $f'''(x) \neq 0$. Gilt jedoch auch $f'''(x) = 0$, so hat $f(x)$ an der Stelle a einen Wendepunkt, wenn es ein ungerades n gibt, so dass $f''(a) = f'''(a) = \dots = f^{(n-1)}(a) = 0$, $f^{(n)}(a) \neq 0$ (n ungerade). Ein Wendepunkt liegt vor, wenn die erste an der Stelle a nicht verschwindende Ableitung von ungerader Ordnung ist.

Falls in einem Wendepunkt $P(a|f(a))$ auch noch die erste Ableitung verschwindet, wenn also zusätzlich $f'(a) = 0$ gilt, dann ist dort die Tangente waagerecht. Ein solcher Wendepunkt heißt Sattelpunkt.

► Beispiele

- $$f(x) = x^3 - 4x^2 + 4x = x(x-2)^2$$

$$f'(x) = 3x^2 - 8x + 4, f''(x) = 6x - 8, f'''(x) = 6$$

$$f''(x) = 0 \Rightarrow 6x - 8 = 0 \Rightarrow x = \frac{4}{3}$$

$$f'''(\frac{4}{3}) = 6 \neq 0$$

$$\Rightarrow \text{bei } x = \frac{4}{3} \text{ liegt der Wendepunkt}$$

$$P = \left(\frac{4}{3} \mid f\left(\frac{4}{3}\right)\right) = \left(\frac{4}{3} \mid \frac{16}{27}\right)$$
- $$f(x) = x^3 - 3x^2 + 3x$$

$$f'(x) = 3x^2 - 6x + 3 = 3(x-1)^2$$

$$f''(x) = 6x - 6, f'''(x) = 6$$

$$f''(x) = 0 \Rightarrow x = 1$$

$$f'''(1) = 6 \neq 0$$

$$\Rightarrow f(x) \text{ besitzt bei } x = 1 \text{ einen Wendepunkt.}$$

Da auch $f'(1) = 0$ gilt, ist dort die Tangente waagerecht, und somit ist $P = (1|1)$ ein Sattelpunkt. ◀

5.4.10 Kurvendiskussion

Eine Kurvendiskussion ist die Untersuchung einer Funktion $y = f(x)$ bzw. des Graphen der Funktion auf typische

Eigenschaften. Dazu gehören die Untersuchung auf Symmetrie und Monotonie sowie die Bestimmung von Definitionsbereich, Nullstellen, relativen Extrema, Wendepunkten, Unstetigkeitsstellen und Asymptoten.

► Beispiel

$$f(x) = \frac{1}{2}x(x-2)^3 \quad (\blacksquare \text{ Abb. 5.7})$$

Ableitungen:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{2}(x-2)^3 + \frac{3}{2}x(x-2)^2 \\ &= \frac{1}{2}(x-2)^2(x-2+3x) = (x-2)^2(2x-1) \\ f''(x) &= 2(x-2)(2x-1) + 2(x-2)^2 \\ &= (x-2)(4x-2+2x-4) = 6(x-1)(x-2) \\ f'''(x) &= 6(x-1) + 6(x-2) = 6(2x-3) \end{aligned}$$

Definitionsbereich:

$$D = \mathbb{R}$$

Nullstellen:

$$f(x) = \frac{1}{2}x(x-2)^3 = 0 \Rightarrow x_1 = 0, x_2 = 2$$

Relative Extremwerte:

$$f'(x) = (x-2)^2(2x-1) = 0 \Rightarrow x_3 = 2, x_4 = \frac{1}{2}$$

$$f''(x_3) = f''(2) = 0, f'''(2) = 6 > 0 \quad (n \text{ ungerade})$$

$\Rightarrow$ bei $x_3 = 2$ Wendepunkt; wegen $f'(2) = 0$ ist $P(2|0)$ ein Sattelpunkt

$$f''(x_4) = f''\left(\frac{1}{2}\right) = 6 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} > 0$$

$$\Rightarrow \text{Minimum bei } x_4 = \frac{1}{2}$$

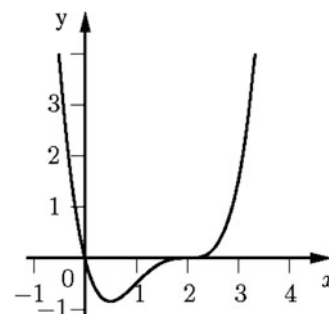
Wendepunkte:

$$f''(x) = 6(x-1)(x-2) = 0 \Rightarrow x_5 = 1, x_6 = x_3 = 2$$

$$f'''(x_5) = f'''(1) \neq 0$$

$\Rightarrow$ Wendepunkt bei $x_5 = 1$

Sattelpunkt bei $x_6 = x_3 = 2$ (siehe oben)



■ **Abb. 5.7** Graph der Funktion $f(x) = \frac{1}{2}x(x-2)^3$

Zusammenfassung:

Die Funktion $f(x) = \frac{1}{2}x(x-2)^3$ hat die Nullstellen $x_1 = 0$ und $x_2 = 2$, das relative Minimum $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{3}{2}\right)^3 = -\frac{27}{32}$, den Wendepunkt $P\left(1 \mid -\frac{1}{2}\right)$ (denn $f(1) = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot (-1)^3 = -\frac{1}{2}$) und den Sattelpunkt $P(2|0)$.

Die Funktion besitzt keine Unstetigkeitsstellen und Asymptoten, sie ist weder zur y-Achse noch zum Koordinatenursprung symmetrisch. Die Funktion ist streng monoton fallend im Intervall $\left(-\infty, \frac{1}{2}\right]$ und streng monoton wachsend im Intervall $\left[\frac{1}{2}, \infty\right)$. ◀

5.4.11 Anwendungsbeispiele

- Ein halbrunder Balken soll so besäumt werden, dass ein rechteckiger Balken mit maximalem Widerstandsmoment W entsteht (Abb. 5.8). Die Gleichung für das Widerstandsmoment lautet:

$$W = \frac{hb^2}{6} \quad (5.1)$$

Nach dem Satz des Pythagoras gilt für die Beziehung zwischen b und h :

$$\left(\frac{b}{2}\right)^2 + h^2 = r^2 \quad (5.2)$$

Auflösen von (5.2) nach b^2 :

$$b^2 = 4(r^2 - h^2)$$

Einsetzen in (5.1):

$$W = \frac{h}{6} \cdot 4(r^2 - h^2) = \frac{2}{3}(r^2h - h^3)$$

Da r eine feste Größe ist, hängt W nur von h ab, das heißt, W ist eine Funktion von h : $W = W(h)$. Notwendige Voraussetzung für ein Maximum von W ist das Verschwinden der Ableitung: $W' = 0$.

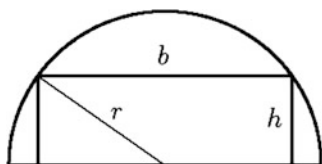


Abb. 5.8 Zu Anwendungsbeispiel 1

Berechnung der Ableitung:

$$W'(h) = \frac{2}{3}(r^2 - 3h^2)$$

$$W'(h) = 0 \Rightarrow \frac{2}{3}(r^2 - 3h^2) = 0$$

$$\Rightarrow r^2 - 3h^2 = 0 \Rightarrow h = \frac{1}{3}r\sqrt{3}$$

(Da die Höhe h nicht negativ sein kann, kommt für das Maximum nur das positive Vorzeichen in Frage.) Wegen $W''(h) = -4h$ ist für $h = \frac{1}{3}r\sqrt{3}$ die zweite Ableitung negativ, es liegt also ein Maximum vor.

Ergebnis:

$h = \frac{1}{3}r\sqrt{3}$ und $b = \frac{2}{3}r\sqrt{6}$ sind die Abmessungen für das maximale Widerstandsmoment, es beträgt

$$W = \frac{2}{9}r\sqrt{3}\left(r^2 - \frac{1}{3}r^2\right) = \frac{4}{27}r^3\sqrt{3}.$$

- Aus einem keisegelähnlichen Stück Holz soll ein Zylinder größtmöglichen Rauminhalts (Gewichts) gedreht werden. Welchen Radius x und welche Höhe y hat dieser Zylinder, wenn r der Radius und h die Höhe des Kegels sind (Abb. 5.9)?

$$V = \pi x^2 y \quad \text{Zylindervolumen} \quad (5.3)$$

$$\frac{h-y}{x} = \frac{h}{r} \quad \text{Beziehung zwischen } x \text{ und } y \quad (5.4)$$

Die Beziehung zwischen x und y folgt aus der Ähnlichkeit der schraffierten Dreiecke.

Auflösen von (5.4) nach y :

$$y = h\left(1 - \frac{x}{r}\right)$$

Einsetzen in (5.3):

$$V = \pi x^2 h \left(1 - \frac{x}{r}\right) = \pi h \left(x^2 - \frac{1}{r}x^3\right)$$

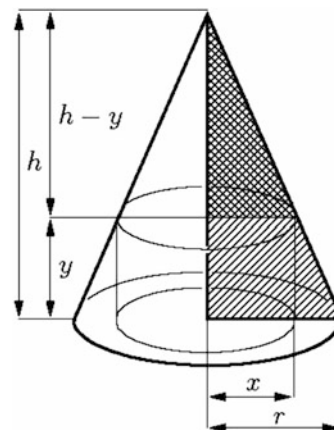


Abb. 5.9 Zu Anwendungsbeispiel 2

5.5 · Integralrechnung

h ist eine feste Größe, V ist also eine Funktion der Variablen x : $V = V(x)$.

Berechnung der Ableitung:

$$V'(x) = \pi h \left(2x - \frac{3}{r}x^2 \right)$$

$$V'(x) = 0 \Rightarrow \pi h \left(2x - \frac{3}{r}x^2 \right) = \pi h x \left(2 - \frac{3}{r}x \right) = 0$$

$$\Rightarrow x_1 = 0 \quad \text{und} \quad x_2 = \frac{2}{3}r$$

Wegen $V''(x) = \pi h \left(2 - \frac{6}{r}x \right)$ gilt $V''(x_1) > 0$ und

$V''(x_2) < 0$, das heißt, bei x_1 liegt ein Minimum und bei x_2 ein Maximum vor.

Ergebnis:

$x = \frac{2}{3}r$ und $y = \frac{1}{3}h$ sind Radius und Höhe des gesuchten Zylinders, das maximale Zylindervolumen beträgt

$$V = \frac{4}{27}\pi r^2 h.$$

5.5 Integralrechnung

5.5.1 Unbestimmtes Integral

Ist $y = f(x)$ eine Funktion mit einem Intervall I als Definitionsbereich, dann heißt eine differenzierbare Funktion $F(x)$ mit demselben Intervall I als Definitionsbereich eine Stammfunktion von $f(x)$, wenn für alle $x \in I$ gilt

$$F'(x) = f(x)$$

Die Funktion $f(x)$ heißt dann integrierbar.

Ist $F(x)$ eine Stammfunktion von $f(x)$, so ist auch $F(x) + c$ für eine beliebige Konstante c eine Stammfunktion, denn eine additive Konstante verschwindet bei der Differentiation. Somit ist $\{F(x) + C | C \in \mathbb{R}\}$ die Menge aller Stammfunktionen von $f(x)$. Stammfunktionen sind also bis auf eine additive Konstante eindeutig bestimmt.

► Beispiele

1. Funktion: $f(x) = x^2 - 2x - 3$

Stammfunktion: $F(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2 - 3x$,

aber zum Beispiel auch $F_1(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2 - 3x + 5$

2. Funktion: $f(x) = \sin x$

Stammfunktion: $F(x) = -\cos x$

oder etwa $F_1(x) = -\cos x + 3$

3. Funktionen: $f(x) = x^k \quad (k \in \mathbb{R}, k \neq -1)$

Stammfunktionen: $F(x) = \frac{x^{k+1}}{k+1} + C \quad (C \in \mathbb{R})$

4. Funktion: $f(x) = x^{-1} = \frac{1}{x}$

Stammfunktionen: $F(x) = \ln|x| + C \quad (C \in \mathbb{R})$

5. Funktion: $f(x) = e^x$

Stammfunktionen: $F(x) = e^x + C \quad (C \in \mathbb{R}) \quad \blacktriangleleft$

Die Gesamtheit aller Stammfunktionen $F(x) + C$ heißt unbestimmtes Integral der Funktion $y = f(x)$, gesprochen: Integral über $f(x) dx$ und geschrieben

$$\int f(x) dx = F(x) + C$$

Das Zeichen $\int$ heißt Integralzeichen, und $f(x)$ heißt Integrand. Die Variable x nennt man Integrationsvariable und C Integrationskonstante.

Die Konstante C soll andeuten, dass $F(x)$ durch die Funktion $f(x)$ bis auf eine additive Konstante bestimmt ist.

► Beispiele

1. $\int x^3 dx = \frac{1}{4}x^4 + C$

2. $\int \cos x dx = \sin x + C$

3. $\int (x^4 - 3x^2 + 1) dx = \frac{1}{5}x^5 - 3 \cdot \frac{1}{3}x^3 + x + C$
 $= \frac{1}{5}x^5 - x^3 + x + C \quad \blacktriangleleft$

5.5.2 Integrationsregeln

Die folgenden Integrationsregeln zur Berechnung der unbestimmten Integrale von Funktionen lassen sich durch Differentiation der entsprechenden Gleichung beweisen.

1. Faktorregel

Ein konstanter Faktor im Integranden kann vor das Integralzeichen gezogen werden.

$$\int c f(x) dx = c \int f(x) dx \quad (c \in \mathbb{R})$$

► Beispiel

$$\int 3x dx = 3 \int x dx = 3 \cdot \frac{1}{2}x^2 + C = \frac{3}{2}x^2 + C \quad \blacktriangleleft$$

2. Potenzregel

$$\int x^n dx = \frac{1}{n+1}x^{n+1} + C$$

► Beispiel

$$\int x^5 dx = \frac{1}{6}x^6 + C \quad \blacktriangleleft$$

3. *Summenregel*

Das unbestimmte Integral einer Summe ist gleich der Summe der unbestimmten Integrale (falls Stammfunktionen existieren).

$$\int (f(x) + g(x)) dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$$

► Beispiel

$$\begin{aligned} \int (4x^3 - 3x^2 + 5) dx &= \int 4x^3 dx - \int 3x^2 dx + \int 5 dx \\ &= 4 \int x^3 dx - 3 \int x^2 dx + \int 5 dx \\ &= 4 \cdot \frac{1}{4} x^4 - 3 \cdot \frac{1}{3} x^3 + 5x + C \\ &= x^4 - x^3 + 5x + C \quad \blacktriangleleft \end{aligned}$$

4. Ist der Integrand ein Bruch, in dem der Zähler die Ableitung des Nenners ist, dann ist das unbestimmte Integral gleich dem natürlichen Logarithmus des Absolutbetrages der Nennerfunktion.

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln |f(x)| + C$$

► Beispiel

$$\int \frac{2x+3}{x^2+3x-5} dx = \ln |x^2+3x-5| + C \quad \blacktriangleleft$$

5. *Partielle Integration*

Lässt sich die Funktion $f(x)$ als Produkt zweier Funktionen $g(x) = u(x)$ und $h(x) = v'(x)$ darstellen, also $f(x) = g(x) \cdot h(x) = u(x) \cdot v'(x)$, dann gilt

$$\int u(x)v'(x) dx = u(x)v(x) - \int u'(x)v(x) dx$$

Mit dieser Methode wird ein Integral der Form $\int u(x)v'(x) dx$ auf das oft leichter berechenbare Integral $\int u'(x)v(x) dx$ zurückgeführt.

► Beispiele

1. $\int \ln x dx$

Setzt man $u(x) = \ln x$ und $v'(x) = 1$, dann ist $u'(x) = \frac{1}{x}$ und $v(x) = x$, und es ergibt sich

$$\begin{aligned} \int \ln x dx &= \int 1 \cdot \ln x dx = x \cdot \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} dx \\ &= x \cdot \ln x - \int dx = x \cdot \ln x - x + C \end{aligned}$$

2. $\int x e^x dx$

Setzt man $u(x) = x$ und $v'(x) = e^x$, dann ist $u'(x) = 1$ und $v(x) = e^x$, und es folgt

$$\begin{aligned} \int x e^x dx &= x e^x - \int 1 \cdot e^x dx \\ &= x e^x - e^x + C = (x-1)e^x + C \end{aligned}$$

3. $\int x \cdot \cos x dx$

Setzt man $u(x) = x$ und $v'(x) = \cos x$, dann ist $u'(x) = 1$ und $v(x) = \sin x$, und es ergibt sich

$$\begin{aligned} \int x \cdot \cos x dx &= x \cdot \sin x - \int 1 \cdot \sin x dx \\ &= x \cdot \sin x + \cos x + C \quad \blacktriangleleft \end{aligned}$$

6. *Substitutionsmethode*

Durch Substitution $x = \varphi(t)$ der unabhängigen Variablen einer Funktion $y = f(x)$, also Einführung einer neuen Variablen t , ergibt sich für das unbestimmte Integral

$$\int f(x) dx = \int f(\varphi(t))\varphi'(t) dt$$

Durch geeignete Substitution kann das Integral auf der rechten Seite der Gleichung einfacher zu berechnen sein als das Ausgangsintegral $\int f(x) dx$. Die Substitution muss so gewählt sein, dass $x = \varphi(t)$ nach t differenzierbar ist.

► Beispiele

1. $\int \frac{dx}{(2+3x)^2}$

Substituiert man $2+3x = t$, also $x = \varphi(t) = \frac{t-2}{3}$, dann ist $\varphi' = \frac{dx}{dt} = \frac{1}{3}$ oder $dx = \frac{dt}{3}$, und es ergibt sich

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{(2+3x)^2} &= \int \frac{1}{t^2} \cdot \frac{dt}{3} \\ &= -\frac{1}{3t} + C = -\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2+3x} + C \end{aligned}$$

2. $\int (x^2+7)^8 \cdot x dx$

Die Substitution $x^2+7 = t$, also $x = \varphi(t) = \sqrt{t-7}$, ergibt mit der Kettenregel $\varphi'(t) = \frac{dx}{dt} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{t-7}} \cdot 1$

oder $dx = \frac{dt}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{t-7}}$, und es folgt

$$\begin{aligned}\int (x^2 + 7)^8 \cdot x \, dx &= \int t^8 \cdot \sqrt{t-7} \cdot \frac{dt}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{t-7}} \\ &= \frac{1}{2} \int t^8 \, dt = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{9} \cdot t^9 + C \\ &= \frac{1}{18} (x^2 + 7)^9 + C \quad \blacktriangleleft\end{aligned}$$

Das letzte Integral lässt sich noch einfacher berechnen, wenn man die obige Substitutionsgleichung von rechts nach links liest (mit der Substitution $u = \varphi(t)$).

$$\boxed{\int f(\varphi(x)) \varphi'(x) \, dx = \int f(u) \, du}$$

► Beispiel

$$\begin{aligned}\int (x^2 + 7)^8 \cdot x \, dx &= \frac{1}{2} \int u^8 \, du \\ &= \frac{1}{18} u^9 + C = \frac{1}{18} (x^2 + 7)^9 + C\end{aligned}$$

mit der Substitution $u = x^2 + 7$, woraus $du = 2x \, dx$ folgt. $\blacktriangleleft$

Spezialfall

$$\boxed{\int [f(x)]^n \cdot f'(x) \, dx = \frac{[f(x)]^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)}$$

► Beispiel

$$\begin{aligned}\int \cos^5 x \cdot \sin x \, dx &= - \int \cos^5 x \cdot (-\sin x) \, dx \\ &= -\frac{1}{6} \cos^6 x + C \quad \blacktriangleleft\end{aligned}$$

7. Partialbruchzerlegung

Die Integration gebrochener rationaler Funktionen $y = f(x)$ mit

$$f(x) = \frac{a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0}{b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \dots + b_2 x^2 + b_1 x + b_0}$$

wird oftmals durch eine Partialbruchzerlegung von $f(x)$ (siehe ► Abschn. 2.5.2) einfacher oder überhaupt erst möglich.

► Beispiel

$$\int \frac{6x^2 - x + 1}{x^3 - x} \, dx$$

Partialbruchzerlegung der Funktion liefert:

$$\frac{6x^2 - x + 1}{x^3 - x} = \frac{1}{x} + \frac{3}{x-1} + \frac{4}{x+1}$$

Mit der Summenregel folgt:

$$\begin{aligned}\int \frac{6x^2 - x + 1}{x^3 - x} \, dx &= \int \frac{1}{x} \, dx + \int \frac{3}{x-1} \, dx + \int \frac{4}{x+1} \, dx \\ &= \ln|x| + 3 \ln|x-1| + 4 \ln|x+1| + C \quad \blacktriangleleft\end{aligned}$$

5.5.3 Unbestimmte Integrale einiger algebraischer Funktionen

Mit den Integrationsregeln aus ► Abschn. 5.5.2 lassen sich die unbestimmten Integrale von algebraischen Funktionen berechnen.

Rationale Funktionen

$$\begin{aligned}\int a \, dx &= ax + C \\ \int x \, dx &= \frac{1}{2} x^2 + C \\ \int x^n \, dx &= \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \\ \int (a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0) \, dx &= \frac{a_n}{n+1} x^{n+1} + \frac{a_{n-1}}{n} x^n + \dots + \frac{a_1}{2} x^2 + a_0 x + C \\ \int \frac{1}{x} \, dx &= \ln|x| + C \\ \int \frac{1}{x^n} \, dx &= -\frac{1}{n-1} \frac{1}{x^{n-1}} + C \quad (n \neq 1) \\ \int \frac{x^m}{x^n} \, dx &= \frac{1}{m-n+1} \frac{x^{m+1}}{x^n} + C \quad (n \neq m+1)\end{aligned}$$

Irrationale Funktionen

$$\begin{aligned}\int \sqrt{x} \, dx &= \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} + C \\ \int \frac{\sqrt[n]{x}}{\sqrt[n]{x}} \, dx &= \frac{mn}{n-m+mn} \frac{\sqrt[n]{x^{m+1}}}{\sqrt[n]{x}} + C\end{aligned}$$

5.5.4 Unbestimmte Integrale einiger transzendenter Funktionen

Auch für einige transzendente Funktionen lassen sich die unbestimmten Integrale mit den Integrationsregeln aus ► Abschn. 5.5.2 berechnen.

Trigonometrische Funktionen

$$\begin{aligned}\int \sin x \, dx &= -\cos x + C \\ \int \cos x \, dx &= \sin x + C\end{aligned}$$

$$\int \tan x \, dx = -\ln |\cos x| + C$$

$$\int \cot x \, dx = \ln |\sin x| + C$$

$$\int \frac{1}{\cos^2 x} \, dx = \tan x + C \quad \left(x \neq (2k+1)\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}\right)$$

$$\int \frac{1}{\sin^2 x} \, dx = -\cot x + C \quad (x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z})$$

Exponentialfunktionen

$$\int e^x \, dx = e^x + C$$

$$\int a^x \, dx = \frac{1}{\ln a} \cdot a^x + C \quad (a \in \mathbb{R}, a > 0 \text{ konstant})$$

Logarithmusfunktionen

$$\int \ln x \, dx = x \cdot (\ln x - 1) + C \quad (x > 0)$$

$$\int \log_a x \, dx = \frac{1}{\ln a} \cdot x \cdot (\ln x - 1) + C$$

$(a \in \mathbb{R}, a > 0 \text{ konstant}, x > 0)$

5.5.5 Bestimmtes Integral

Ist $y=f(x)$ eine beschränkte Funktion mit einem abgeschlossenen Intervall als Definitionsbereich, also $D=[a, b]$, dann ist das bestimmte Integral von $f(x)$ definiert durch

$$\int_a^b f(x) \, dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta x_k,$$

falls dieser Grenzwert existiert und unabhängig von der Wahl der Zahlen x_k und ξ_k ist (gesprochen: Integral von a bis b über $f(x)dx$). Dabei ist $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ eine Einteilung (Zerlegung) des Intervalls $[a, b]$ mit $\Delta x_k = x_k - x_{k-1}$ und $\xi_k, k = 1, 2, \dots, n$, ein beliebiger Zwischenpunkt mit $x_{k-1} \leq \xi_k \leq x_k$ (Abb. 5.10).

$$\int_a^b f(x) \, dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta x_k$$

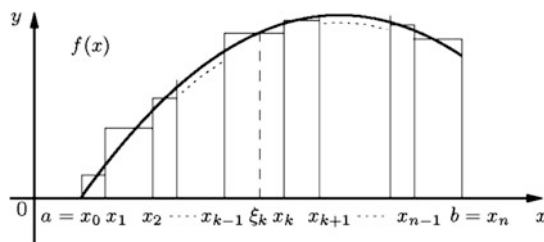


Abb. 5.10 Zur Definition des bestimmten Integrals

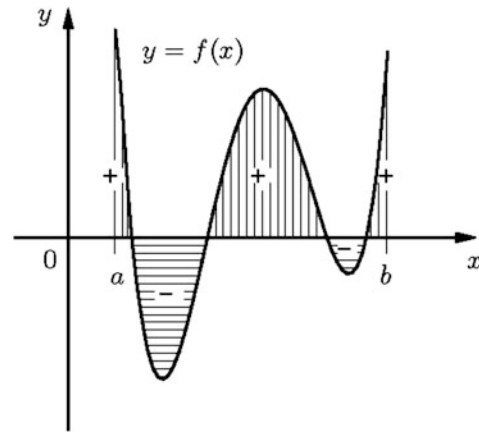


Abb. 5.11 Bestimmtes Integral

Die Funktion $f(x)$ heißt dann im Intervall $[a, b]$ integrierbar. Das Zeichen $\int$ heißt Integralzeichen. Man nennt a die untere Integrationsgrenze, b die obere Integrationsgrenze, $f(x)$ den Integranden und x die Integrationsvariable.

Diese Integraldefinition geht auf Bernhard Riemann zurück (deutscher Mathematiker, 1826–1866).

Gilt $f(x) \geq 0$ für alle $x \in [a, b]$, dann ist $\int_a^b f(x) \, dx$ gleich dem Inhalt des von der Kurve (Graph der Funktion $y = f(x)$) und der x -Achse zwischen $x = a$ und $x = b$ berandeten Fläche. Für $f(x) \leq 0$ für alle $x \in [a, b]$ ist $\int_a^b f(x) \, dx$ der negative Flächeninhalt. Besitzt $y = f(x)$ in $[a, b]$ Nullstellen, so ist $\int_a^b f(x) \, dx$ die Differenz der Flächeninhalte oberhalb („+“) und unterhalb („–“) der x -Achse (Abb. 5.11).

Existenz des bestimmten Integrals: Jede in einem Intervall $[a, b]$ stetige Funktion ist dort auch integrierbar. Auch jede im Intervall $[a, b]$ beschränkte Funktion, die in $[a, b]$ nur endlich viele Unstetigkeitsstellen besitzt, ist in diesem Intervall integrierbar.

► Beispiel

Für die Funktion $f(x) = c, c \in \mathbb{R}, D = [a, b]$ und eine beliebige Einteilung $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ des Intervalls $[a, b]$ gilt

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta x_k &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n c \cdot \Delta x_k \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} c \sum_{k=1}^n (x_k - x_{k-1}) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} c \cdot (b - a) \\ &= c \cdot (b - a) \end{aligned}$$

Also ist die Funktion $f(x)$ im Intervall $[a, b]$ integrierbar, und es gilt

$$\int_a^b c \, dx = c \cdot (b - a) \quad \blacktriangleleft$$

5.5.6 Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung

Der Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung liefert den Zusammenhang zwischen bestimmtem und unbestimmtem Integral einer Funktion $y = f(x)$.

Ist die Funktion $y = f(x)$ mit $D = [a, b]$ im Intervall $[a, b]$ integrierbar, und besitzt $f(x)$ eine Stammfunktion $F(x)$, so gilt

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

Das bestimmte Integral ist also Funktionswert von F an der oberen Intervallgrenze minus Funktionswert von F an der unteren Intervallgrenze. Dabei ist $F(x)$ eine beliebige Stammfunktion von $f(x)$.

Statt $F(b) - F(a)$ schreibt man auch

$$F(x) \Big|_{x=a}^{x=b} = F(x) \Big|_a^b$$

Mit diesem Satz wird die Berechnung des bestimmten Integrals einer Funktion auf die Berechnung einer Stammfunktion der Funktion zurückgeführt. Der Satz stellt somit den Zusammenhang zwischen dem bestimmten und dem unbestimmten Integral einer Funktion $y = f(x)$ her. Er wurde von Gottfried Wilhelm Leibniz (deutscher Mathematiker, 1646–1716) und Isaac Newton (englischer Mathematiker, 1642–1727) entdeckt.

► Beispiele

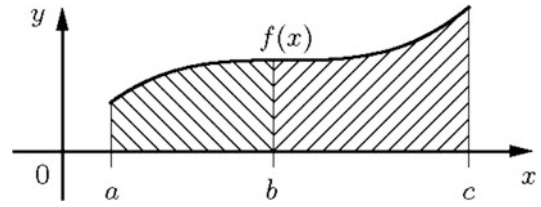
- $\int_a^b x dx = \frac{1}{2} x^2 \Big|_a^b = \frac{1}{2} (b^2 - a^2)$
- $\int_1^5 x^3 dx = \frac{1}{4} x^4 \Big|_1^5 = \frac{1}{4} 5^4 - \frac{1}{4} 1^4 = \frac{5^4 - 1}{4} = 156$
- $\int_0^\pi \sin x dx = -\cos x \Big|_0^\pi = -\cos \pi - (-\cos 0) = 1 + 1 = 2 \blacktriangleleft$

5.5.7 Eigenschaften des bestimmten Integrals

Die folgenden Eigenschaften zur Berechnung des bestimmten Integrals einer Funktion lassen sich mit Hilfe der Definition beweisen.

1. *Vertauschung der Integrationsgrenzen*

$$\int_b^a f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx$$



■ Abb. 5.12 Zusammenfassen der Integrationsintervalle

► Beispiel

$$\begin{aligned} \int_6^2 x dx &= \frac{1}{2} x^2 \Big|_6^2 = \frac{1}{2} 2^2 - \frac{1}{2} 6^2 = 2 - 18 = -16 \\ - \int_2^6 x dx &= - \frac{1}{2} x^2 \Big|_2^6 = - \left(\frac{1}{2} 6^2 - \frac{1}{2} 2^2 \right) \\ &= -(18 - 2) = -16 \blacktriangleleft \end{aligned}$$

2. *Zusammenfassen der Integrationsintervalle*

(■ Abb. 5.12)

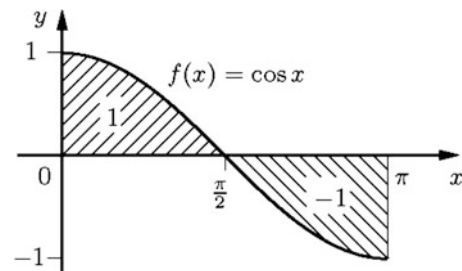
$$\int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx = \int_a^c f(x) dx$$

► Beispiel

$$\int_0^\pi \cos x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^\pi \cos x dx \quad (\blacksquare \text{ Abb. 5.13})$$

Einzelberechnung der Integrale:

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \cos x dx &= \sin x \Big|_0^\pi = \sin \pi - \sin 0 = 0 - 0 = 0 \\ \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx &= \sin x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \sin \frac{\pi}{2} - \sin 0 = 1 - 0 = 1 \\ \int_{\frac{\pi}{2}}^\pi \cos x dx &= \sin x \Big|_{\frac{\pi}{2}}^\pi = \sin \pi - \sin \frac{\pi}{2} = 0 - 1 = -1 \blacktriangleleft \end{aligned}$$



■ Abb. 5.13 $\int_0^\pi \cos x dx = 0$

3. Gleiche untere und obere Integrationsgrenze

$$\int_a^a f(x) dx = 0$$

► Beispiel

$$\int_3^3 x^3 dx = \frac{1}{4} x^4 \Big|_3^3 = \frac{1}{4} 3^4 - \frac{1}{4} 3^4 = 0 \quad \blacktriangleleft$$

4. Existieren die bestimmten Integrale $\int_a^b f(x) dx$ und $\int_a^b g(x) dx$, so gilt für beliebige $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} \int_a^b (c_1 \cdot f(x) + c_2 \cdot g(x)) dx \\ = c_1 \int_a^b f(x) dx + c_2 \int_a^b g(x) dx \end{aligned}$$

► Beispiel

$$\int_1^4 (2x - 4x^3) dx = 2 \int_1^4 x dx - 4 \int_1^4 x^3 dx$$

Einzelberechnung der Integrale

$$\begin{aligned} \int_1^4 (2x - 4x^3) dx &= (x^2 - x^4) \Big|_1^4 = (4^2 - 4^4) - (1^2 - 1^4) \\ &= -240 - 0 = -240 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_1^4 x dx &= 22 \left(\frac{1}{2} x^2 \Big|_1^4 \right) = 2 \left(\frac{1}{2} \cdot 4^2 - \frac{1}{2} \cdot 1^2 \right) \\ &= 2 \left(8 - \frac{1}{2} \right) = 15 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} -4 \int_1^4 x^3 dx &= -4 \left(\frac{1}{4} x^4 \Big|_1^4 \right) = -4 \left(\frac{1}{4} \cdot 4^4 - \frac{1}{4} \cdot 1^4 \right) \\ &= -4 \left(64 - \frac{1}{4} \right) = -255 \quad \blacktriangleleft \end{aligned}$$

5.5.8 Einige Anwendungen der Integralrechnung

Es gibt sehr viele Anwendungen der Integralrechnung in der Technik und in den Ingenieurwissenschaften. Im Folgenden sind exemplarisch zwei davon genannt.

■ Bogenlänge

Die Länge eines Kurvenstücks bezeichnet man als Bogenlänge.

Lässt sich der Bogen durch eine stetig differenzierbare Funktion $y = f(x)$, $f: [a, b] \rightarrow W$ beschreiben, dann gilt für die Bogenlänge s

$$s = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$$

► Beispiel

Bogen: $y = \sqrt{1 - x^2}$, $D = [a, b] = [-1, 1]$ (Halbkreis)

Bogenlänge:

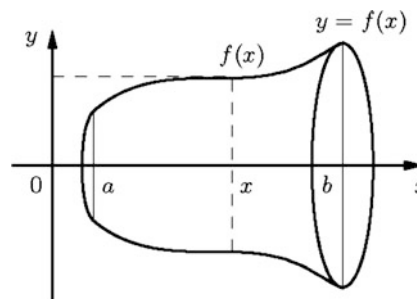
$$\begin{aligned} s &= \int_{-1}^1 \sqrt{1 + \left(\frac{-x}{\sqrt{1-x^2}} \right)^2} dx \\ &= \int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x \Big|_{-1}^1 = \pi \quad \blacktriangleleft \end{aligned}$$

■ Volumen und Mantelfläche von Rotationskörpern

Ein Rotationskörper ist ein Körper, der entsteht, wenn die Kurve einer Funktion $y = f(x)$ mit $f(x) \geq 0$ um die x -Achse (Rotationsachse) zwischen $x = a$ und $x = b$ rotiert (oder die inverse Funktion um die y -Achse). Rotationskörper sind aus dem Alltag bekannt: Vasen, Gläser oder gedrechselte Figuren zum Beispiel (■ Abb. 5.14).

Ein Rotationskörper ist durch zwei Schnitte senkrecht zur Rotationsachse begrenzt. Die von der Kurve, der x -Achse und den Geraden $x = a$ und $x = b$ begrenzte Fläche heißt die erzeugende Fläche des Rotationskörpers.

Die Kugel ist zum Beispiel ein Rotationskörper. Sie entsteht durch Rotation eines Kreises mit dem Mittelpunkt im Koordinatenursprung um eine der beiden Achsen. Auch gerade Kreiskegel und gerade Kreiszylinder sind Rotationskörper.



■ Abb. 5.14 Rotationskörper

Für das Volumen V und für den Inhalt A_M der Mantelfläche eines Rotationskörpers gilt

Volumen	$V = \pi \int_a^b f^2(x) dx$
Mantelfläche	$A_M = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$

► Beispiel

Die Gleichung des oberen Halbkreises mit dem Radius r lautet (explizite Form in kartesischen Koordinaten)

$$y = \sqrt{r^2 - x^2}, \quad D = [-r, r].$$

Die Ableitung dieser Funktion ist

$$y'(x) = \frac{1}{2}(-2x) \frac{1}{\sqrt{r^2 - x^2}} = \frac{-x}{\sqrt{r^2 - x^2}}.$$

Somit berechnet man nach den obigen Formeln für das Volumen V und die Oberfläche A_O (hier: Mantelfläche = Oberfläche) einer Kugel mit dem Radius r

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_{a=-r}^{b=r} (r^2 - x^2) dx = 2\pi \int_0^r (r^2 - x^2) dx \\ &= 2\pi \left(r^2 x - \frac{1}{3} x^3 \right) \Big|_0^r = 2\pi \cdot \frac{2}{3} r^3 = \frac{4}{3} \pi r^3 \\ A_O &= 2\pi \int_{a=-r}^{b=r} \sqrt{r^2 - x^2} \sqrt{1 + \frac{x^2}{r^2 - x^2}} dx \\ &= 4\pi \int_0^r \sqrt{r^2 - x^2} \sqrt{\frac{r^2}{r^2 - x^2}} dx \\ &= 4\pi \int_0^r r dx = 4\pi \cdot r x \Big|_0^r = 4\pi r^2 \quad \blacktriangleleft \end{aligned}$$

Gewöhnliche Differentialgleichungen

Arnfried Kemnitz

6.1 Gewöhnliche Differentialgleichungen n -ter Ordnung

Eine Differentialgleichung ist eine Gleichung, in der unabhängige Variablen, Funktionen und Ableitungen von Funktionen vorkommen.

► Beispiele

1. $y' + 3x^2y = 0$
2. $y'' - y' + xy = 4$

Hierin ist x jeweils die unabhängige Variable und $y = y(x)$ die gesuchte Funktion. ◀

Die Beispielgleichungen beschreiben jeweils eine gewöhnliche Differentialgleichung, da nur eine unabhängige Variable (nämlich x) auftritt.

Treten in einer Differentialgleichung mehrere unabhängige Variablen und damit so genannte partielle Ableitungen auf, dann nennt man die Gleichung partielle Differentialgleichung.

► Beispiel

$$u_x + u_y = x + y$$

Hierin sind x und y unabhängige Variablen und $u(x, y)$ die gesuchte Funktion. ◀

Im Folgenden werden ausschließlich gewöhnliche Differentialgleichungen betrachtet.

Eine Gleichung mit einer unabhängigen Variablen x , in der Ableitungen einer gesuchten Funktion $y = y(x)$ bis zur n -ten Ordnung auftreten, heißt gewöhnliche Differentialgleichung n -ter Ordnung. Eine solche Gleichung kann auch Ableitungen niedrigerer Ordnung und die Funktion $y = y(x)$ sowie die unabhängige Variable x und eine additive Konstante enthalten. Eine gewöhnliche Differentialgleichung n -ter Ordnung ist also eine Gleichung der Form

$$F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n-1)}, y^{(n)}) = 0$$

Man nennt dies implizite Form der Differentialgleichung. Lässt sich diese Gleichung nach der höchsten Ableitung

$y^{(n)}$ auflösen, dann heißt die aufgelöste Form

$$y^{(n)} = f(x, y, y', y'', \dots, y^{(n-1)})$$

explizite Form der gewöhnlichen Differentialgleichung n -ter Ordnung.

► Beispiele

1. $2yy' - x = 0$
(implizite Differentialgleichung 1. Ordnung)
2. $y' = x^2$
(explizite Differentialgleichung 1. Ordnung)
3. $yy' + y'' = 0$
(implizite Differentialgleichung 2. Ordnung)
4. $y'' = y + y'$
(explizite Differentialgleichung 2. Ordnung)
5. $y^{(5)} + y^{(3)} + y = \sin x$
(implizite Differentialgleichung 5. Ordnung) ◀

6.2 Lösungen einer gewöhnlichen Differentialgleichung

Eine Funktion $y = y(x)$ heißt eine Lösung oder ein Integral der gewöhnlichen Differentialgleichung

$$F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n-1)}, y^{(n)}) = 0 \quad \text{oder} \\ y^{(n)} = f(x, y, y', y'', \dots, y^{(n-1)})$$

in einem Intervall I der unabhängigen Variablen x , wenn $y(x)$ n -mal in dem Intervall I differenzierbar ist und die Funktion mit ihren Ableitungen die Differentialgleichung identisch erfüllt, also für alle x aus dem Intervall I richtig ist.

► Beispiele

1. $y' + 2xy = 0$ hat auf $\mathbb{R}$ eine Lösung $y = e^{-x^2}$, denn $(e^{-x^2})' + 2xe^{-x^2} = -2xe^{-x^2} + 2xe^{-x^2} = 0$ für alle reellen Zahlen x .
2. $y'' + y = 0$ hat auf $\mathbb{R}$ eine Lösung $y = \sin x$, denn $(\sin x)'' + \sin x = -\sin x + \sin x = 0$ für alle reellen Zahlen x . Weitere Lösungen der Differentialgleichung sind zum Beispiel $y = \cos x$ und $y = 2 \sin x - 3 \cos x$. ◀

Man nennt eine Lösung auch Integral einer gewöhnlichen Differentialgleichung, weil die Lösung mitunter durch (mehrmalige) unbestimmte Integration der Differentialgleichung bestimmt werden kann. Als Integration einer gewöhnlichen Differentialgleichung bezeichnet man deshalb die Bestimmung aller ihrer Lösungen.

Bei den Lösungen einer gewöhnlichen Differentialgleichung wird zwischen allgemeiner und spezieller oder partikulärer Lösung unterschieden.

Die allgemeine Lösung einer gewöhnlichen Differentialgleichung n -ter Ordnung enthält n voneinander unabhängige Parameter (Integrationskonstanten).

Eine spezielle oder partikuläre Lösung ergibt sich aus der allgemeinen Lösung dadurch, dass durch zusätzliche Bedingungen die n Parameter feste Werte annehmen. Diese zusätzlichen Bedingungen können etwa Anfangsbedingungen oder Randbedingungen sein.

Die allgemeine Lösung einer gewöhnlichen Differentialgleichung n -ter Ordnung ist also eine Kurvenschar mit n Parametern. Jede spezielle Wahl der Parameter ergibt eine spezielle oder partikuläre Lösung, also eine einzelne Lösungskurve aus der Kurvenschar.

► Beispiel

$$y' = 2x$$

Die allgemeine Lösung dieser gewöhnlichen Differentialgleichung 1. Ordnung ergibt sich durch unbestimmte Integration zu

$$y = \int y' dx = \int 2x dx = x^2 + C \quad (C \in \mathbb{R})$$

Die Lösungsfunktionen $x^2 + C$ sind eine Schar von nach oben geöffneten Normalparabeln, deren Scheitelpunkte auf der x -Achse liegen (Abb. 6.1). Durch jeden Punkt der Ebene verläuft genau eine Lösungskurve. So verläuft etwa durch den Nullpunkt des Koordinatensystems die Parabel mit der Gleichung $y = x^2$ (also $C = 0$). Alle anderen Parabeln der Lösungsschar $y = x^2 + C$ gehen aus der Normalparabel durch Parallelverschiebung längs der y -Achse hervor. Der Parameter C legt also die Lage des Scheitelpunkts der Parabel auf der y -Achse fest. ◀

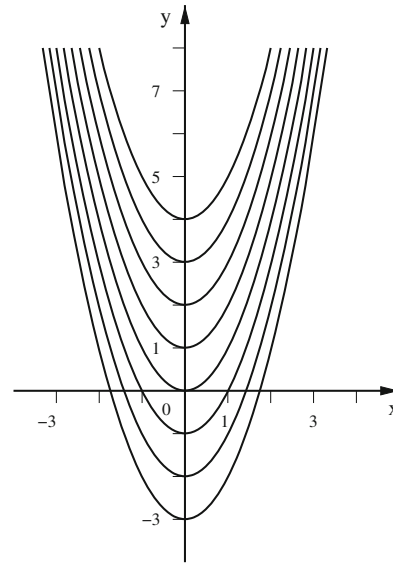


Abb. 6.1 Lösungsschar $y = x^2 + C$ der gewöhnlichen Differentialgleichung $y' = 2x$

Anfangsbedingungen für eine gewöhnliche Differentialgleichung n -ter Ordnung sind n vorgeschriebene Werte für die Lösungsfunktion, nämlich der Funktionswert sowie die Werte der ersten $n - 1$ Ableitungen an einer festen Stelle x_0 , also $y(x_0)$, $y'(x_0)$, $y''(x_0)$, $\dots$, $y^{(n-1)}(x_0)$. Solche Anfangsbedingungen (auch Anfangswerte genannt) führen zu n Bestimmungsgleichungen für die n Parameter $C_1, C_2, \dots, C_n$ der allgemeinen Lösung. Die Bestimmung dieser Parameter wird hierbei Anfangswertproblem oder Anfangswertaufgabe genannt.

Randbedingungen für eine gewöhnliche Differentialgleichung n -ter Ordnung sind hingegen n vorgeschriebene Funktionswerte $y(x_1)$, $y(x_2)$, $\dots$, $y(x_n)$ für die Lösungsfunktion $y(x)$. Solche Randbedingungen (auch Randwerte genannt) führen ebenfalls zu n Bestimmungsgleichungen für die n Parameter $C_1, C_2, \dots, C_n$ der allgemeinen Lösung. Die Bestimmung dieser Parameter wird hierbei Randwertproblem oder Randwertaufgabe genannt. Es ist zu beachten, dass nicht jedes Randwertproblem lösbar ist oder dass im Falle der Existenz einer Lösung diese nicht eindeutig sein muss.

Bei gewöhnlichen Differentialgleichungen 1. Ordnung ist sowohl bei Anfangswertproblemen als auch bei Randwertproblemen die spezielle Lösungskurve gesucht, die durch einen vorgegebenen Punkt $P(x|y(x))$ verläuft.

Bei gewöhnlichen Differentialgleichungen 2. Ordnung ist bei einem Anfangswertproblem die spezielle Lösungskurve gesucht, die durch einen vorgegebenen Punkt $P(x_0|y(x_0))$ verläuft und dort die vorgegebene Steigung $y'(x_0) = m$ besitzt. Bei einem Randwertproblem ist dagegen die spezielle Lösungskurve gesucht, die durch zwei vorgegebene Punkte $P_1(x_1|y(x_1))$ und $P_2(x_2|y(x_2))$ verläuft.

6.3 Anfangswert- und Randwertprobleme

Um die Parameter (Integrationskonstanten) der allgemeinen Lösung einer gewöhnlichen Differentialgleichung festlegen zu können, werden zusätzliche Informationen über die gesuchte Lösung benötigt. Zur Bestimmung der n Parameter der allgemeinen Lösung einer Gleichung n -ter Ordnung benötigt man n Bedingungen, die abhängig von ihrer Art Anfangsbedingungen oder Randbedingungen genannt werden.

► Beispiele

- 1.
- $y' = 2x$
- ,
- $y(0) = 2$

Berechnung der allgemeinen Lösung:

$$y = \int y' dx = \int 2x dx = x^2 + C \quad (C \in \mathbb{R})$$

Bestimmung des Parameters C :

$$y(0) = 2 \Rightarrow C = 2$$

Gesuchte spezielle Lösung:

$$y = x^2 + 2$$

2. Freier Fall:

Wird ein Körper in einer gewissen Höhe losgelassen, dann bewegt er sich unter dem Einfluss der Schwerkraft senkrecht nach unten. Dieser Vorgang wird mathematisch durch eine Funktion $s = s(t)$ beschrieben, die angibt, welchen Weg s der Schwerpunkt des Körpers zur Zeit t zurückgelegt hat. Dabei interessieren außerdem die aktuelle Geschwindigkeit $v(t) = \frac{d}{dt}s(t) = \dot{s}$ und Beschleunigung $b(t) = \frac{d}{dt}v(t) = \ddot{s}$ zu der Zeit t .

Achtung: Bei der Beschreibung von Vorgängen, bei denen die unabhängige Variable die Zeit darstellt, nimmt man üblicherweise t und nicht x zur Bezeichnung dieser Variablen. Ableitungen werden dann nicht durch Striche, sondern durch Punkte beschrieben.

Da in diesem Beispiel die Beschleunigung konstant ist, und zwar gleich der Erdbeschleunigung g , ergibt sich für die Weg-Zeit-Funktion $s(t)$ die gewöhnliche Differentialgleichung

$$\ddot{s} = g$$

Hieraus folgt

$$\dot{s} = \int \ddot{s} dt = \int g dt = gt + C_1$$

und damit die allgemeine Lösung

$$\begin{aligned} s(t) &= \int \dot{s} dt = \int (gt + C_1) dt \\ &= g \frac{t^2}{2} + C_1 t + C_2 \quad (C \in \mathbb{R}). \end{aligned}$$

Nimmt man an, dass der Körper zu der Zeit $t = 0$ losgelassen wird, dann lauten die entsprechenden Anfangsbedingungen $s(0) = 0$ und $\dot{s}(0) = v(0) = 0$. Aus der ersten Bedingung ergibt sich $C_2 = 0$ und aus der zweiten $C_1 = 0$. Somit erhält man die Lösung

$$s(t) = \frac{1}{2}gt^2.$$

Andere Anfangsbedingungen führen offenbar zu anderen Lösungen. ◀

6.4 Explizite gewöhnliche Differentialgleichungen 1. Ordnung

Eine gewöhnliche Differentialgleichung 1. Ordnung in expliziter Form oder explizite gewöhnliche Differentialgleichung 1. Ordnung hat die Form

$$y' = f(x, y)$$

Lassen sich dabei die unabhängige Variable x und die abhängige Variable y trennen, so ergibt sich eine Gleichung der Form

$$y' = g(x)h(y)$$

Eine solche Differentialgleichung heißt separabel, und sie lässt sich durch die Methode der Trennung der Variablen lösen. Dabei formt man die Gleichung so um, dass auf einer Seite des Gleichheitszeichens nur noch die Variable x und ihr Differential dx vorkommt und auf der anderen Seite des Gleichheitszeichens ausschließlich y und dy . Anschließend werden beide Seiten unbestimmt integriert.

$$\begin{aligned} y' &= \frac{dy}{dx} = g(x)h(y) \\ \Rightarrow \frac{dy}{h(y)} &= g(x) dx \quad (h(y) \neq 0) \\ \Rightarrow \int \frac{dy}{h(y)} &= \int g(x) dx \end{aligned}$$

► Beispiel

$$y' = 2y$$

Trennung der Variablen und unbestimmte Integration beider Gleichungsseiten ergibt (für $y \neq 0$)

$$\begin{aligned} y' &= \frac{dy}{dx} = 2y \Rightarrow \frac{dy}{y} = 2 dx \\ \Rightarrow \int \frac{dy}{y} &= \int 2 dx \\ \Rightarrow \ln |y| &= 2x + C \quad (C \in \mathbb{R}) \end{aligned}$$

Exponenzieren ergibt

$$|y| = e^{2x+C} = e^C e^{2x} \Rightarrow y = \pm e^C e^{2x}$$

Da $\pm e^C$ mit $C \in \mathbb{R}$ alle von Null verschiedenen reellen Zahlen durchläuft und da $y = 0$ eine weitere Lösung der Differentialgleichung ist, kann man die Gesamtheit der Lösungen darstellen in der Form

$$y = D e^{2x} \quad (D \in \mathbb{R}) \quad \blacktriangleleft$$

In bestimmten Fällen ist es möglich, eine explizite gewöhnliche Differentialgleichung 1. Ordnung $y' = f(x, y)$

mit Hilfe einer geeigneten Substitution in eine separable Differentialgleichung zu überführen. Dieses ist zum Beispiel möglich, wenn die Ausgangsdifferentialgleichung die Form

$$y' = f(ax + by + c)$$

hat. Wählt man in diesem Fall $u = ax + by + c$ mit $u = u(x)$, so erhält man $y' = f(u)$ und durch Differentiation

$$u' = a + by' = a + bf(u),$$

woraus sich durch Trennung der Variablen

$$\frac{du}{a + bf(u)} = dx$$

ergibt. Integration beider Seiten und anschließende Rücksubstitution sowie Auflösung nach y ergibt die Lösung der Ausgangsdifferentialgleichung.

► Beispiel

$$y' = x + y$$

Die Substitution $u = x + y$ ergibt $u' = 1 + y' = 1 + u$, also

$$\begin{aligned} \frac{du}{1+u} = dx &\Rightarrow \int \frac{du}{1+u} = \int dx \\ &\Rightarrow \ln|1+u| = x + C \end{aligned}$$

Exponenzieren ergibt

$$|1+u| = e^{x+C} = e^C e^x \Rightarrow 1+u = \pm e^C e^x$$

Hieraus folgt wie im letzten Beispiel für die substituierte Gleichung die allgemeine Lösung

$$1+u = De^x \Rightarrow u = De^x - 1 \quad (D \in \mathbb{R})$$

Durch Rücksubstitution ergibt sich

$$u = x + y = De^x - 1,$$

woraus schließlich

$$y = De^x - x - 1 \quad (D \in \mathbb{R})$$

als allgemeine Lösung der Ausgangsdifferentialgleichung $y' = x + y$ folgt. ◀

6.5 Lineare gewöhnliche Differentialgleichungen 1. Ordnung

Man nennt eine gewöhnliche Differentialgleichungen 1. Ordnung linear, wenn sie darstellbar ist in der Form

$$y' + f(x)y = g(x)$$

Es treten dabei also zwei Funktionen $f(x)$ und $g(x)$ auf, wobei die Funktion $g(x)$ Störfunktion oder Störglied genannt wird. Ist $g(x)$ identisch gleich Null, so spricht man von einer homogenen linearen Differentialgleichung, andernfalls von einer inhomogenen.

Linear bedeutet hierbei, dass in der Differentialgleichung y und y' nur in der 1. Potenz und auch nicht als Produkt auftreten.

► Beispiele

1. $y' - 3x^2y + 2xy = 0$
(homogene lineare Differentialgleichung 1. Ordnung)
2. $xy' - y = x^2$
(inhomogene lineare Differentialgleichung 1. Ordnung)
3. $y' + y \cot x = \cos x$
(inhomogene lineare Differentialgleichung 1. Ordnung) ◀

Eine homogene lineare Differentialgleichung 1. Ordnung

$$y' + f(x)y = 0$$

lässt sich durch Trennung der Variablen lösen:

$$\begin{aligned} y' + f(x)y &= \frac{dy}{dx} + f(x)y = 0 \\ \Rightarrow \frac{dy}{y} &= -f(x) dx \\ \Rightarrow \int \frac{dy}{y} &= -\int f(x) dx \end{aligned}$$

Hieraus ergibt sich

$$\ln|y| = -\int f(x) dx + C,$$

woraus man durch Exponenzieren die allgemeine Lösung der homogenen linearen Differentialgleichung 1. Ordnung erhält:

$$y = De^{-\int f(x) dx} \quad (D \in \mathbb{R})$$

($D = \pm e^C$ gesetzt und berücksichtigt, dass $y = 0$ eine weitere Lösung ist, was $D = 0$ entspricht; vergleiche die Beispiele im vorhergehenden Abschnitt).

► Beispiel

$$y' - 3x^2y + 2xy = 0$$

Ausklammern von y und anschließende Trennung der Variablen ergibt

$$\begin{aligned} y' - 3x^2y + 2xy &= y' - (3x^2 - 2x)y = 0 \\ \Rightarrow \frac{dy}{y} &= (3x^2 - 2x) dx \end{aligned}$$

Durch Integration beider Seiten erhält man

$$\int \frac{dy}{y} = \int (3x^2 - 2x) dx \Rightarrow \ln |y| = x^3 - x^2 + C,$$

woraus sich durch Exponenzieren die allgemeine Lösung dieser homogenen linearen Differentialgleichung 1. Ordnung ergibt:

$$y = De^{x^3 - x^2} \quad (D \in \mathbb{R}) \quad \blacktriangleleft$$

6.6 Variation der Konstanten

Um die allgemeine Lösung einer inhomogenen linearen Differentialgleichung 1. Ordnung $y' + f(x)y = g(x)$ zu bestimmen, gibt es verschiedene Ansätze.

Eine Methode ist die so genannte Variation der Konstanten. Dabei wird zunächst die zugehörige homogene Differentialgleichung $y' + f(x)y = 0$ durch Trennung der Variablen gelöst (siehe oben): $y = De^{-\int f(x) dx}$. Die Integrationskonstante D wird nun durch eine Funktion $D(x)$ ersetzt:

$$y = D(x)e^{-\int f(x) dx}$$

Man versucht, durch passende Wahl von $D(x)$ eine Lösung der inhomogenen Differentialgleichung zu finden. Dazu differenziert man diese Gleichung und erhält unter Verwendung von Produktregel und Kettenregel

$$y' = D'(x)e^{-\int f(x) dx} - D(x)f(x)e^{-\int f(x) dx}.$$

Einsetzen der Ausdrücke für y und y' in die Ausgangsgleichung $y' + f(x)y = g(x)$ ergibt

$$\begin{aligned} D'(x)e^{-\int f(x) dx} - D(x)f(x)e^{-\int f(x) dx} \\ + f(x)D(x)e^{-\int f(x) dx} = g(x), \end{aligned}$$

und somit, da sich der zweite und der dritte Term auf der linken Seite vom Gleichheitszeichen gegenseitig aufheben,

$$D'(x)e^{-\int f(x) dx} = g(x) \Rightarrow D'(x) = g(x)e^{\int f(x) dx}$$

Durch Integration erhält man

$$D(x) = \int g(x)e^{\int f(x) dx} dx + C.$$

Setzt man diesen Ausdruck in den obigen Ansatz ein, so ergibt sich schließlich

$$y = \left(\int g(x)e^{\int f(x) dx} dx + C \right) e^{-\int f(x) dx}$$

als allgemeine Lösung der inhomogenen linearen Differentialgleichung 1. Ordnung.

► Beispiel

$$xy' - y = x^2$$

Hieraus ergibt sich

$$y' - \frac{y}{x} = x.$$

Die zugehörige homogene Differentialgleichung

$$y' - \frac{y}{x} = 0$$

wird durch Trennung der Variablen gelöst:

$$y' - \frac{y}{x} = \frac{dy}{dx} - \frac{y}{x} = 0 \Rightarrow \frac{dy}{y} = \frac{dx}{x},$$

woraus sich durch Integration ergibt

$$\int \frac{dy}{y} = \int \frac{dx}{x} \Rightarrow \ln |y| = \ln |x| + C \quad (C \in \mathbb{R})$$

und daraus schließlich durch Exponenzieren

$$y = Dx \quad (D \in \mathbb{R})$$

als allgemeine Lösung der zugehörigen homogenen Differentialgleichung.

Zur Bestimmung der Lösung der inhomogenen Differentialgleichung wird die Methode der Variation der Konstanten angewandt. Es wird

$$y = D(x)x$$

gesetzt, woraus sich durch Differentiation mit Hilfe der Produktregel

$$y' = D'(x)x + D(x)$$

ergibt. Setzt man sowohl y als auch y' in die inhomogene Differentialgleichung ein, so erhält man

$$y' - \frac{y}{x} = D'(x)x + D(x) - \frac{D(x)x}{x} = D'(x)x = x,$$

also

$$D'(x) = 1,$$

woraus sich durch unbestimmte Integration

$$D(x) = x + C \quad (C \in \mathbb{R})$$

ergibt. Somit lautet die allgemeine Lösung dieser inhomogenen linearen Differentialgleichung

$$y = (x + C)x = x^2 + Cx \quad (C \in \mathbb{R}). \quad \blacktriangleleft$$

6.7 Bestimmung einer partikulären Lösung

Eine weitere Möglichkeit zur Bestimmung der allgemeinen Lösung einer inhomogenen linearen Differentialgleichung 1. Ordnung $y' + f(x)y = g(x)$ ergibt sich wie folgt. Zunächst berechnet man die allgemeine Lösung $y = y_h$ der zugehörigen homogenen Differentialgleichung $y' + f(x)y = 0$ und dann eine beliebige spezielle (partikuläre) Lösung y_p der inhomogenen Differentialgleichung $y' + f(x)y = g(x)$. Dann ergibt sich die allgemeine Lösung der inhomogenen linearen Differentialgleichung als Summe von y_h und y_p :

$$y = y_h + y_p$$

Diese Methode lässt sich nicht nur auf lineare Differentialgleichungen 1. Ordnung anwenden, sondern generell auf lineare Differentialgleichungen (beliebiger Ordnung).

Die allgemeine Lösung $y = y_h$ der zugehörigen homogenen Differentialgleichung $y' + f(x)y = 0$ lässt sich durch Trennung der Variablen berechnen (siehe oben):

$$y_h = D e^{-\int f(x) dx} \quad (D \in \mathbb{R})$$

Der Ansatz zur Bestimmung einer partikulären Lösung hängt ganz wesentlich von der Funktion $f(x)$ und der Störfunktion $g(x)$ ab.

► Beispiel

$$y' + y \cot x = \cos x$$

Die zugehörige homogene Differentialgleichung

$$y' + y \cot x = 0$$

wird wieder durch Trennung der Variablen gelöst:

$$y' + y \cot x = \frac{dy}{dx} + y \cot x = 0 \Rightarrow \frac{dy}{y} = -\cot x dx$$

Unbestimmte Integration ergibt

$$\int \frac{dy}{y} = -\int \cot x dx \\ \Rightarrow \ln |y| = -\ln |\sin x| + C \quad (C \in \mathbb{R}),$$

woraus man durch Exponenzieren die allgemeine Lösung y_h der homogenen Differentialgleichung erhält:

$$y_h = \frac{D}{\sin x} \quad (D \in \mathbb{R}).$$

Zur Bestimmung einer partikulären Lösung y_p wird der Ansatz

$$y_p = K \sin x$$

mit dem Parameter K gewählt. Durch Einsetzen von y_p und $y'_p = K \cos x$ in die inhomogene Differentialgleichung erhält man

$$\begin{aligned} y'_p + y_p \cot x &= K \cos x + K \sin x \cot x \\ &= K \cos x + K \sin x \frac{\cos x}{\sin x} \\ &= K \cos x + K \cos x = 2K \cos x = \cos x \end{aligned}$$

Daraus ergibt sich $K = \frac{1}{2}$, und somit ist

$$y_p = \frac{1}{2} \sin x$$

eine partikuläre Lösung der inhomogenen Differentialgleichung.

Die allgemeine Lösung der inhomogenen linearen Differentialgleichung $y' + y \cot x = \cos x$ lautet damit

$$\begin{aligned} y &= y_h + y_p = \frac{D}{\sin x} + \frac{1}{2} \sin x \\ &= \frac{2D + \sin^2 x}{2 \sin x} = \frac{E + \sin^2 x}{2 \sin x} \quad (E \in \mathbb{R}). \quad \blacktriangleleft \end{aligned}$$

Anhang

Symbole und Bezeichnungen

$=$	gleich	$\mathbb{N}$	$= \{1, 2, 3, \dots\}$; Menge der natürlichen Zahlen
$\neq$	ungleich	$\mathbb{Z}$	$= \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$; Menge der ganzen Zahlen
$\approx$	ungefähr gleich	$\mathbb{Q}$	$= \{\frac{m}{n} m, n \in \mathbb{Z}, n \neq 0\}$; Menge der rationalen Zahlen
$<$	kleiner als	$\mathbb{R}$	Menge der reellen Zahlen
$\leq$	kleiner oder gleich	$\mathbb{C}$	$= \{z = a + bi a, b \in \mathbb{R}, i = \sqrt{-1}\}$; Menge der komplexen Zahlen
$>$	größer als	$\mathbb{Z}^*$	$= \{\dots, -3, -2, -1, 1, 2, 3, \dots\}$ $= \{x x \in \mathbb{Z}, x \neq 0\}$; Menge der ganzen Zahlen ohne die Null
$\geq$	größer oder gleich	$\mathbb{Q}^*$	$= \{\frac{m}{n} m, n \in \mathbb{Z}^*\} = \{x x \in \mathbb{Q}, x \neq 0\}$; Menge der rationalen Zahlen ohne die Null
$\ll$	sehr viel kleiner als	$\mathbb{R}^*$	$= \{x x \in \mathbb{R}, x \neq 0\}$; Menge der reellen Zahlen ohne die Null
$\gg$	sehr viel größer als	$\mathbb{Z}^+$	$= \mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\} = \{x x \in \mathbb{Z}, x > 0\}$; Menge der positiven ganzen Zahlen
$\sim$	proportional	$\mathbb{Q}^+$	$= \{\frac{m}{n} m, n \in \mathbb{N}\} = \{x x \in \mathbb{Q}, x > 0\}$; Menge der positiven rationalen Zahlen
$\pm$	plus oder minus	$\mathbb{R}^+$	$= \{x x \in \mathbb{R}, x > 0\}$; Menge der positiven reellen Zahlen
$\mp$	minus oder plus	$\mathbb{P}$	$= \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, \dots\}$; Menge der Primzahlen
$\sum_{k=1}^n a_k$	$= a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n$; Summe über a_k von $k = 1$ bis $k = n$	i	$= \sqrt{-1}$; imaginäre Einheit
$\prod_{k=1}^n a_k$	$= a_1 \cdot a_2 \cdot a_3 \cdot \dots \cdot a_n$; Produkt über a_k von $k = 1$ bis $k = n$	∞	unendlich (größer als jede reelle Zahl)
$\{a, b, c\}$	Menge aus den Elementen a, b, c	$-\infty$	minus unendlich (kleiner als jede reelle Zahl)
$\{x E(x)\}$	Menge aller x , die die Eigenschaft $E(x)$ haben	$ a $	Betrag oder Absolutbetrag einer Zahl a
$\in$	Element von	a^n	a hoch n , n -te Potenz von a
$\notin$	nicht Element von	$\sqrt{a}$	Wurzel aus a
$\subseteq$	Teilmenge	$\sqrt[n]{a}$	n -te Wurzel aus a
$\emptyset$	leere Menge	$\log_a b$	Logarithmus b zur Basis a
$\cup$	Vereinigung von Mengen	$\lg b$	dekadischer Logarithmus (Zehnerlogarithmus), Logarithmus zur Basis $a = 10$
$\cap$	Durchschnitt von Mengen	$\ln b$	natürlicher Logarithmus, Logarithmus zur Basis $a = e = 2,71828182\dots$
$ M $	Mächtigkeit der Menge M	$\lg b$	binärer Logarithmus (Zweierlogarithmus), Logarithmus zur Basis $a = 2$
$A \wedge B$	A und B	$[a, b]$	$= \{x x \in \mathbb{R} \text{ und } a \leq x \leq b\}$; abgeschlossenes beschränktes Intervall
$A \vee B$	A oder B	(a, b)	$= \{x x \in \mathbb{R} \text{ und } a < x < b\}$; offenes beschränktes Intervall
$\neg A$	nicht A (Negation von A)	$[a, b)$	$= \{x x \in \mathbb{R} \text{ und } a \leq x < b\}$; halboffenes beschränktes Intervall
$A \Rightarrow B$	aus A folgt B	$(a, b]$	$= \{x x \in \mathbb{R} \text{ und } a < x \leq b\}$; halboffenes beschränktes Intervall
$A \Leftrightarrow B$	A und B sind äquivalent (gleichwertig)		
(a, b)	geordnetes Paar		
(a, b, c)	geordnetes Tripel		
$\parallel$	parallel		
AB	Gerade durch die Punkte A und B		
$\overline{AB}$	Strecke AB		
$ \overline{AB} $	Länge (Betrag) der Strecke AB		
$\vec{a}$	Vektor a		
$\overrightarrow{PQ}$	Vektor PQ		
$ \vec{a} , \overrightarrow{PQ} $	Länge des Vektors		
$\sim$	ähnlich		
$\cong$	kongruent		

$[a, \infty)$	$= \{x x \in \mathbb{R} \text{ und } x \geq a\}$; halboffenes Intervall, nach rechts unbeschränkt
(a, ∞)	$= \{x x \in \mathbb{R} \text{ und } x > a\}$; offenes Intervall, nach rechts unbeschränkt
$(-\infty, a]$	$= \{x x \in \mathbb{R} \text{ und } x \leq a\}$; halboffenes Intervall, nach links unbeschränkt
$(-\infty, a)$	$= \{x x \in \mathbb{R} \text{ und } x < a\}$; offenes Intervall, nach links unbeschränkt
$(-\infty, \infty)$	$= \{x x \in \mathbb{R}\}$; offenes Intervall, nach links und nach rechts unbeschränkt
(a_n)	$= (a_1, a_2, a_3, \dots)$; Folge, Zahlenfolge
$\sum_{k=1}^n a_k$	endliche Reihe
$\sum_{k=1}^{\infty} a_k$	unendliche Reihe
$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$	Limes, Grenzwert der Folge (a_n)
$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$	Grenzwert (Limes) der Funktion $f(x)$ für x gegen a
$\lim_{x \rightarrow a-0} f(x)$	linksseitiger Grenzwert der Funktion $y = f(x)$ an der Stelle $x = a$
$\lim_{x \rightarrow a+0} f(x)$	rechtsseitiger Grenzwert der Funktion $y = f(x)$ an der Stelle $x = a$
$f'(x_0)$	Ableitung von $f(x)$ an der Stelle $x = x_0$
$\frac{df}{dx}(x_0)$	Ableitung von $f(x)$ an der Stelle $x = x_0$
$f'(x)$	Ableitung der Funktion $f(x)$
$f''(x)$	zweite Ableitung der Funktion $f(x)$
$f'''(x)$	dritte Ableitung der Funktion $f(x)$
$f^{(n)}(x)$	n -te Ableitung der Funktion $f(x)$
$\int f(x) dx$	unbestimmtes Integral der Funktion $y = f(x)$
$\int_a^b f(x) dx$	bestimmtes Integral der Funktion $y = f(x)$ von $x = a$ bis $x = b$

Das griechische Alphabet

Alpha	A	α	Jota	I	ι	Rho	P	ρ
Beta	B	β	Kappa	K	κ	Sigma	Σ	σ
Gamma	Γ	γ	Lambda	Λ	λ	Tau	T	τ
Delta	Δ	δ	My	M	μ	Ypsilon	Υ	ν
Epsilon	E	ϵ	Ny	N	ν	Phi	Φ	φ
Zeta	Z	ζ	Xi	Ξ	ξ	Chi	χ	χ
Eta	H	η	Omikron	O	o	Psi	Ψ	ψ
Theta	Θ	ϑ	Pi	Π	π	Omega	Ω	ω

Naturwissenschaftliche Grundlagen

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 7	Physik – 89 <i>Gert Böge und Wolfgang Böge</i>
Kapitel 8	Chemie – 135 <i>Peter Kurzweil</i>

Physik

Gert Böge und Wolfgang Böge

Aufgabe der Physik ist es, die in ihrem Bereich auftretenden Naturvorgänge durch Beobachtungen und Versuche auf eindeutige Weise zu beschreiben, vorhandene Gesetzmäßigkeiten zu erfassen und – darauf aufbauend – neue Gesetze zu finden. Die naturwissenschaftlichen Gesetze werden mathematisch formuliert.

Die Physik wird gegliedert in die Bereiche

- Mechanik (siehe Teil III),
- Thermodynamik (siehe Teil V),
- Elektrizitätslehre (siehe Teil VI),
- Akustik,
- Optik,
- Wellen,
- Schwingungen,
- Atomphysik.

7.1 Physikalische Größen und Einheiten

7.1.1 Physikalische Größen

Eine physikalische Größe macht quantitative und qualitative Aussagen über eine messbare Äußerung eines physikalischen Zustands oder Vorgangs. Sie ist formal das Produkt aus einer *Maßzahl* und einer *Einheit*.

■ ■ Begriffserklärung

quantitativ – auf eine Menge bezogen

qualitativ – auf die Art der Größe bezogen. Größenarten sind z. B. Länge, Masse oder Zeit

messbare Äußerung – z. B. die Form eines Körpers (Ausdehnung), die Masse eines Körpers, die Trägheit (das Beharrungsvermögen), der Wärmehalt, die Geschwindigkeit, die Beschleunigung eines bewegten Körpers.

Eine physikalische Größe ist das Produkt aus einem Zahlenwert und einer Einheit.

physikalische Größe = Zahlenwert · Einheit		
Weg s	5	m

7.1.2 Dimension einer Größe

Die Dimension einer Größe kennzeichnet ihre Beziehung zu den Basisgrößen. Sie wird aus der Definitionsgleichung gewonnen und danach als Potenzprodukt der Basisgröße geschrieben.

Im allgemeinen Sprachgebrauch wird unter *Dimension* die Abmessung oder Ausdehnung eines Gegenstands verstanden. So spricht man in der Festigkeitslehre vom „Dimensionieren“ eines Bauteils d. h. vom Festlegen seiner Abmessungen.

In der *Geometrie* kennzeichnet die Dimension die Richtungsangabe eines Gebildes (Länge, Breite, Höhe). Danach ist eine Länge eindimensional (l^1), sie hat *eine* Dimension; eine Fläche ist zweidimensional (l^2), sie hat *zwei* Dimensionen; ein Raum ist dreidimensional (l^3), er hat *drei* Dimensionen. Ein Punkt ist demnach nulldimensional, er hat keine Ausdehnung, er ist *dimensionslos*.

Gegenüber den drei Dimensionen der euklidischen Geometrie behandelt die nichteuklidische Geometrie auch Ausdrücke mit vier, fünf usw., allgemein n -Dimensionen. In der Physik und Technik wird der Begriff Dimension allgemein gedeutet. Die Dimension einer Größe wird aus ihrer Definitionsgleichung (als Größengleichung geschrieben) entwickelt, wobei man etwaige Zahlenfaktoren (z. B. π) weglässt und auf der rechten Gleichungsseite für jede Größe deren Basisgröße einsetzt. Diese schreibt man als Potenzprodukt.

► Beispiel

Die Dimension der physikalischen Größe *Geschwindigkeit* v ergibt sich aus der Definitionsgleichung $v = s/t$. Da in der Mechanik mit den Basisgrößen Masse m , Länge l und Zeit t gearbeitet wird, ergibt sich die Dimension von v aus:

Definitionsgleichung für v :

$$v = \frac{s}{t}$$

Dimensionsgleichung für v :

$$\dim v = \frac{\dim s}{\dim t} = \frac{\text{Länge } l}{\text{Zeit } t} = lt^{-1}$$

Die Dimension der physikalischen Größe Geschwindigkeit ist demnach „Länge mal Zeit hoch minus eins“.

Die Dimension der Geschwindigkeit v kann aber auch aus jeder anderen Größengleichung gewonnen werden, in der v enthalten ist, z. B.:

Definitionsgleichung für v :	Dimensionsgleichung für v :
$v = \sqrt{2gh}$	$\dim v = \sqrt{\dim g \cdot \dim h}$
	$\dim v = \sqrt{l t^{-2} \cdot l} = l t^{-1}$
	(wie oben)

Bereits bekannte Dimensionen werden entsprechend eingesetzt, wie hier die Dimension der Fallbeschleunigung g :

$$\dim g = \text{Länge } l \cdot \text{Zeit } t^{-2} = l t^{-2}.$$

Diese ergibt sich ebenfalls aus der Definitionsgleichung für g :

$$\text{Fallbeschleunigung } g = \frac{\text{Geschwindigkeitsänderung } \Delta v}{\text{zugehöriger Zeitabschnitt } \Delta t}$$

$$\dim g = \frac{l}{t} \cdot \frac{1}{t} = l t^{-1} \cdot t^{-1} = l t^{-2} \quad \blacktriangleleft$$

Einheiten sind physikalische Größen und haben daher wie alle anderen Größen ebenfalls eine Dimension. Meter, Millimeter, Zentimeter bezeichnen „Längen“, sie haben also die Dimension l einer Länge. Dagegen ist es falsch, die Einheiten selbst als Dimensionen zu bezeichnen. Ein Meter ist etwas anderes als ein Kilometer, beide haben jedoch die Dimension l (Länge). Die „Dimension“ der Geschwindigkeit ist also nicht „Meter durch Sekunde“ (das ist *eine* Einheit), sondern $l t^{-1}$.

Dimensionslose Größen gibt es in der Physik nicht. Kürzen sich die *Exponenten* der Basis in einer Dimensionsbetrachtung zu null, hat die Größe die *Dimension eins*, wie im folgenden Beispiel gezeigt wird:

► Beispiel

In der Festigkeitslehre gibt es die Größe *Dehnung* ε (Teil III, ► Abschn. 11.1.4).

Sie ist definiert als

$$\text{Dehnung } \varepsilon = \frac{\text{Längenänderung } \Delta l}{\text{Ursprungslänge } l_0}$$

Damit ergeben sich die Definitions- und Dimensionsgleichungen:

Definitionsgleichung für ε :	Dimensionsgleichung für ε :
$\varepsilon = \frac{\Delta l}{l_0}$	$\dim \varepsilon = \frac{\dim \Delta l}{\dim l_0}$
	$\dim \varepsilon = \frac{l}{l} = t^1 t^{-1} = 1$

Die Dehnung besitzt also die Dimension „eins“. Größen der Dimension eins werden als *Verhältnisgrößen* bezeichnet. Auch die Einheiten solcher Verhältnisgrößen ergeben gekürzt den Wert eins. ◀

7.1.3 Größenarten

Die Größenart kennzeichnet physikalische Größen, die in Einheiten gleicher Art gemessen werden.

Zum Beispiel gehören zur Größenart **Länge** die Größen Weg s , Kantenlänge l , Verlängerung Δl .

Die Bezeichnung *Größenart* erfasst den qualitativen Wesensinhalt eines bestimmten physikalischen Begriffs. In der Bezeichnung *Größe* ist darüber hinaus noch eine quantitative Ausdehnung enthalten.

Größen gleicher Größenart werden in Einheiten gleicher Art gemessen.

► Beispiele

Die Größen der Größenart **Länge** haben *Längeneinheiten* (Meter, Zentimeter, Millimeter), Größen der Größenart **Zeit** haben *Zeiteinheiten* (Stunde h, Minute min, Sekunde s). ◀

7.1.4 Skalare und Vektoren

Skalare Größen (nicht gerichtete Größen) – kurz **Skalare**¹ – werden allein durch die Angabe ihres Betrags vollständig bestimmt (Teil I, ► Abschn. 4.6.1).

► Beispiele

Masse m in kg, Temperatur T in °C, Arbeit W in N m, Leistung P in W, Dichte ρ in kg/dm³ ◀

Vektorielle Größen (gerichtete Größen) – kurz **Vektoren**² – erfordern neben der Angabe des Betrags die Festlegung einer Richtung (Teil I, ► Abschn. 4.6.1).

► Beispiele

Kraft F in N, Weg s in m, Geschwindigkeit v in m/s, Beschleunigung a in m/s², Drehmoment M in N m, Gewichtskraft F_G , elektrische Feldstärke E in V/m ◀

Soll die Vektoreigenschaft, d. h. der Richtungssinn der physikalischen Größe, hervorgehoben werden, schreibt man ihr Formelzeichen in Frakturbuchstaben oder bringt einen Pfeil über dem Formelzeichen an.

7.1.5 Einheiten

Einheitsgrößen – kurz Einheiten – dienen der *Messung* physikalischer Größen. Sie sind Vergleichsgrößen mit einem ganz bestimmten Betrag und haben die gleiche Art

¹ von lat. scala → Leiter

² von lat. vehere, vectus → bewegen, bewegt

wie die zu messende Größe. Der Betrag der Einheit ist so festgelegt, dass er jederzeit wieder reproduziert werden kann.

Zur Verständigung über die Grenzen des persönlichen Bereichs hinaus ist es notwendig, alle in der Physik und Technik verwendeten Einheiten auf internationaler Ebene gesetzlich festzulegen, und zwar so, dass ihre genaue Reproduktion an beliebigen Orten möglich ist. In Deutschland beschäftigt sich der „Ausschuss für Einheiten und Formelzeichen (AEF) im Deutschen Normenausschuss“ mit der Festlegung der Einheiten und ihrer Kennzeichnung. Die gesetzliche Grundlage gibt das 1970 in Kraft getretene und 1985 neu gefasste „Gesetz über die Einheiten im Messwesen und die Zeitbestimmung (Einheiten- und Zeitgesetz – EinhZeitG)“. Als Kurzzeichen für die Einheiten sind bestimmte Buchstaben eingeführt (DIN 1301), meistens die Anfangsbuchstaben der Einheitenamen. Werden die Namen der Einheiten von Eigennamen hergeleitet, sollen die Kurzzeichen groß geschrieben werden, z. B. für die Kräfteinheit Newton „N“ oder für die Leistungseinheit Watt „W“. Wichtig ist die Erkenntnis, dass es *viele* Längeneinheiten, *viele* Zeiteinheiten, *viele* Masseeinheiten usw. gibt, z. B. Meter, Zentimeter, Millimeter als Längeneinheiten oder Sekunde, Minute, Stunde als Zeiteinheiten. Es ist deshalb nicht korrekt, von *der* Längeneinheit, *der* Zeiteinheit, *der* Masseinheit zu sprechen, vielmehr ist zu sagen: *eine* Zeiteinheit ist die Sekunde, eine andere z. B. die Minute. Richtig ist dagegen die Bezeichnung *gesetzlich* festgelegte Einheit für z. B. Meter, Sekunde, Kilogramm. Welche der Einheiten verwendet wird, ist eine Frage der Gewohnheit oder Zweckmäßigkeit. Die Entfernung zweier Städte wird man nicht in Millimeter, sondern in Kilometer angeben. Die Geschwindigkeit eines Autos gibt man nicht in Zentimeter je Minute, sondern gewohnheitsmäßig in Kilometer je Stunde an. Alle Einheiten gleicher Art lassen sich exakt ineinander umrechnen, also z. B. mm in km oder cm/min in km/h usw.

7.1.6 Basisgrößen und Basiseinheiten

Basisgrößen wurden willkürlich festgelegt. Einschränkung: Keine der gewählten Basisgrößen darf die übrigen Größen definierbar sein. Es gibt 7 Basisgrößen mit 7 Basiseinheiten (■ Tab. 7.1).

■ ■ Definitionen der Basisgrößen

Basiseinheiten sind die Einheiten der Basisgrößen. Wie diese lassen sie sich nicht durch andere Einheiten definieren, sondern werden selbst zur Festlegung von Einheiten benutzt. Diese Einheiten heißen auch SI – Einheiten, weil

■ **Tabelle 7.1** Basisgrößen und zugehörige Basiseinheiten

Basisgröße	Basiseinheit
Länge l	Meter m
Masse m	Kilogramm kg
Zeit t	Sekunde s
thermodynamische Temperatur T	Kelvin K
elektrische Stromstärke I	Ampere A
Lichtstärke I_v	Candela cd
Stoffmenge n	Mol

sie Einheiten des sogenannten *Internationalen Einheitensystems* sind (Système international d'Unités).

Definition Meter m

1 Meter ist die Länge der Strecke, die Licht im Vakuum während der Dauer von $1/299.792.458$ Sekunden durchläuft (2005).

Das Meter – Kurzzeichen m – ist die gesetzliche deutsche und internationale Basiseinheit zum Messen der Basisgröße **Länge**.

Gebräuchliche Teile und Vielfache des Meters:

1 Dezimeter (dm)	$= 10^{-1}$ m
1 Millimeter (mm)	$= 10^{-2}$ m
1 Mikrometer (μ m)	$= 10^{-6}$ m
1 Nanometer (nm)	$= 10^{-9}$ m
1 Dekameter (dam)	$= 10^1$ m
1 Hektometer (hm)	$= 10^2$ m
1 Kilometer (km)	$= 10^3$ m
1 Megameter (Mm)	$= 10^6$ m

Weitere dekadische Teile und Vielfache des Meters siehe

■ Tab. 7.9.

Definition Masse kg

1 Kilogramm ist die Masse des internationalen Kilogrammprototyps und entspricht etwa der Masse eines Kubikdezimeters Wasser ($1 \text{ dm}^3 = 10^3 \text{ cm}^3$) bei einer Temperatur von 4° Celsius .

Das Kilogramm – Kurzzeichen kg – ist die gesetzliche deutsche und internationale Basiseinheit zum Messen der Basisgröße **Masse**.

Dekadische Teile und Vielfache werden nicht vom Kilogramm, sondern vom aus Gramm gebildet.

Gebräuchliche Teile und Vielfache des Kilogramms:

- 1 Gramm (g) = 10^{-3} kg
 1 Milligramm (mg) = 10^{-6} kg = 10^{-3} g
 1 Mikrogramm (μg) = 10^{-9} kg = 10^{-6} g
 1 Megagramm (Mg) = 10^3 kg = 10^6 g = 1 Tonne (t)

Weitere dekadische Teile und Vielfache siehe ■ Tab. 7.9.

Definition Sekunde s

1 Sekunde ist das 9.192.631.770-fache der Periodendauer der dem Übergang zwischen den beiden Hyperfeinstruktur-niveaus des Grundzustands von Atomen des Nuklids ^{133}Cs entsprechenden Strahlung.

Die Sekunde – Kurzzeichen s – ist die gesetzliche deutsche und internationale Basiseinheit zum Messen der Basisgröße **Zeit**.

Gebräuchliche Vielfache der Sekunde:

- 1 Minute (min) = 60 Sekunden
 1 Stunde (h) = 60 Minuten = 3600 Sekunden
 1 Tag (d) = 24 Stunden = 1440 Minuten
 = 86.400 Sekunden

Dekadische Teile der Sekunde siehe ■ Tab. 7.9.

Definition Kelvin K

1 Kelvin ist der 273,16-te Teil der thermodynamischen Temperatur des Tripelpunkts des Wassers. Am Tripelpunkt hat Wasser immer dieselbe Temperatur und denselben Druck. Diese Definition bezieht sich auf Wasser, deren Isotopenzusammensetzung durch folgende Stoffmengenverhältnisse definiert ist: 0,00015576 Mol ^2H pro Mol ^1H , 0,0003799 Mol ^{17}O pro Mol ^{16}O und 0,0020052 Mol ^{18}O pro Mol ^{16}O .

Das Kelvin – Kurzzeichen K – ist die gesetzliche deutsche und internationale Basiseinheit zum Messen der Basisgröße **thermodynamische Temperatur**. Neben Deutschland gilt auch in Österreich, der Schweiz sowie in anderen europäischen Ländern das Grad Celsius (°C) als gesetzliche Einheit für die Angabe von Celsius-Temperaturen und deren Differenzen. Dabei entsprechen 0 °C umgerechnet 273,15 K.

Definition Ampere A

1 Ampere ist die Stärke eines zeitlich unveränderten Stroms, der, durch zwei im Vakuum parallel im Abstand

von 1 Meter voneinander angeordnete, geradlinige, unendlich lange Leiter von vernachlässigbar kleinem kreisförmigem Querschnitt fließend, zwischen diesen Leitern je 1 Meter Leiterlänge die Kraft $2 \cdot 10^{-7}$ Newton hervorruft. 1 Ampere entspricht einem Fluss von 1 Coulomb pro Sekunde durch den Leiterquerschnitt.

Das Ampere – Kurzzeichen A – ist die gesetzliche deutsche und internationale Basiseinheit zum Messen der Basisgröße **Stromstärke**.

Definition Candela³ cd

1 Candela ist die Lichtstärke in einer bestimmten Richtung einer Strahlungsquelle, die monochromatische Strahlung der Frequenz $540 \cdot 10^{12}$ Hertz aussendet und deren Strahlstärke in dieser Richtung $\frac{1}{683} \frac{\text{W}}{\text{sr}}$ (Watt/Steradian) beträgt.

Die Candela – Kurzzeichen cd – ist die gesetzliche deutsche und internationale Basiseinheit zum Messen der Basisgröße **Lichtstärke**.

Definition des Mol n

1 Mol ist die Stoffmenge eines Systems, das aus ebenso vielen Einzelteilchen besteht, wie Atome in 12 Gramm des Kohlenstoffnuklids ^{12}C enthalten sind. Bei Benutzung des Mol müssen die Einzelteilchen spezifiziert sein und können Atome, Moleküle, Ionen, Elektronen sowie andere Teilchen oder Gruppen solcher Teilchen genau angegebener Zusammensetzung sein.

Das Mol – Kurzzeichen n – ist die gesetzliche deutsche und internationale Basiseinheit zum Messen der Basisgröße **Stoffmenge**.

7.1.7 Abgeleitete Größen und abgeleitete Einheiten

Die meisten physikalischen Größen sind über wenige Basisgrößen definierbar. Sie werden deshalb *abgeleitete Größen* genannt.

Abgeleitete Größen entstehen durch

- beliebige Definitionen
- Naturgesetze

3 von lat. Candela → Kerze

Beliebige Definitionen wie die Geschwindigkeit v , das Drehmoment M , die Leistung P sind Rechengrößen, deren Zweckmäßigkeit anerkannt wurde.

Naturgesetze erfährt man durch Versuche. Beispielsweise findet man die Proportion Spannung $\sigma \sim$ Dehnung ε . Um daraus eine Rechengvorschrift (Formel, Gleichung) zu erhalten, wird ein Proportionalitätsfaktor entwickelt. In diesem Fall ist das der Elastizitätsmodul E . Damit ergibt sich die Formel $\sigma = \varepsilon E$.

► Beispiele

Willkürliche Definitionen	Naturgesetze
Geschwindigkeit $v = \frac{\Delta s}{\Delta t}$	Kraft $F = ma$
Leistung Fv	Fallhöhe $h = \frac{1}{2}gt^2$
Beschleunigung $a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$	Spannung $\sigma = \varepsilon E$
Drehmoment $M = Fl$	Gaskonstante $R = \frac{pv}{T}$

7.1.7.1 Geschwindigkeit

Definition der Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit v eines Körpers ist der Quotient aus dem Wegabschnitt Δs und dem zugehörigen Zeitabschnitt Δt . Die Geschwindigkeit ist ein Vektor.

Definitionsgleichung

$$\text{Geschwindigkeit } v = \frac{\text{Wegabschnitt } \Delta s}{\text{Zeitabschnitt } \Delta t}$$

$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t} \quad \begin{array}{c|c|c} v & \Delta s & \Delta t \\ \hline \frac{\text{m}}{\text{s}} & \text{m} & \text{s} \end{array}$$

Dimensionsgleichung

Die Dimension der Geschwindigkeit v ist die Basisgrößenart Länge l , dividiert durch die Basisgrößenart Zeit t :

$$\dim v = \frac{\dim s}{\dim t} = \frac{l}{t} = l t^{-1}$$

Formelzeichen

v Abkürzung von velocitas (lat. Schnelligkeit)

s Abkürzung von spatium (lat. Entfernung, Weg)

t Abkürzung von tempus (lat. Zeit)

Gebräuchliche Einheiten

$$\text{für } v: \frac{\text{m}}{\text{s}}, \frac{\text{km}}{\text{h}}, \frac{\text{m}}{\text{min}}, \frac{\text{cm}}{\text{s}}$$

$$\text{für } s: \text{m, km, cm}$$

$$\text{für } t: \text{s, h, min}$$

Ist die Bewegung des Körpers *gleichförmig*, seine Geschwindigkeit v also gleich bleibend (konstant), kann der Zeitabschnitt Δt beliebig groß gewählt werden (Minuten, Stunden, Tage).

Wird vom Wegabschnitt Δs oder vom Zeitabschnitt Δt gesprochen, kennzeichnet der griechische Buchstabe Delta (Δ) die Differenz zweier Wege oder Zeiten: $\Delta s = s_2 - s_1$ oder $\Delta t = t_2 - t_1$. Dabei können Δs und Δt beliebig klein werden. In der Technik und der Physik ist mit dieser Schreibweise die Vorstellung sehr kleiner Beträge der Wege, Zeiten usw. verbunden.

Ist die Bewegung eines Körpers *ungleichförmig*, ändert sich seine Geschwindigkeit auch während eines kleinen Zeitabschnitts Δt unter Umständen erheblich.

Ein anfahrendes Fahrzeug z. B. ändert seine Geschwindigkeit fortwährend. Nach der obigen Definitionsgleichung ist v dann die *Durchschnittsgeschwindigkeit* des Körpers (auch mittlere Geschwindigkeit genannt). Ein (gedachter) zweiter Körper würde mit dieser Durchschnittsgeschwindigkeit in der gleichen Zeit denselben Weg zurückgelegt haben wie der ungleichförmig bewegte Körper.

Zur genaueren Begriffsbestimmung der *Momentangeschwindigkeit* muss dann der Zeitabschnitt sehr klein gewählt werden. Als Kennzeichen für etwas sehr Kleines wird der Buchstabe „d“ benutzt. Im Zeitabschnitt dt legt der Körper das sehr kleine Wegstück ds zurück, sodass sich seine Geschwindigkeit während dt kaum ändert. Die Geschwindigkeit kann damit in jedem Augenblick genau bestimmt werden, wenn nur der Zeitabschnitt dt klein genug wird.

Die *unbeschränkt gültige Definitionsgleichung* für die Geschwindigkeit v lautet demnach: $v = ds/dt$.

In der Mathematik werden ds und dt als „Differenziale“ bezeichnet und Ausdrücke der Form ds/dt (sprich: de es nach de te) als Differenzialquotient oder Ableitung. Bei $\Delta s/\Delta t$ spricht man vom Differenzenquotienten.

7.1.7.2 Beschleunigung

Definition der Beschleunigung

Die Beschleunigung a eines Körpers ist der Quotient aus der Geschwindigkeitsänderung Δv und dem zugehörigen Zeitabschnitt Δt . Die Beschleunigung ist ein Vektor.

Definitionsgleichung

Beschleunigung $a = \frac{\text{Geschwindigkeitsänderung } \Delta v}{\text{Zeitabschnitt } \Delta t}$

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} \quad \begin{array}{c|c|c} a & \Delta v & \Delta t \\ \hline \frac{\text{m}}{\text{s}^2} & \frac{\text{m}}{\text{s}} & \text{s} \end{array}$$

Dimensionsgleichung

Die Dimension der Beschleunigung a ergibt sich aus den Dimensionen von Geschwindigkeit und Zeit:

$$\dim a = \frac{\dim v}{\dim t} = \frac{l t^{-1}}{t} = l t^{-2}$$

Jeder Wechsel vom Zustand der Ruhe in den Bewegungszustand ist ein *Beschleunigungsvorgang* und setzt als Ursache einen äußeren Zwang – eine äußere Kraftwirkung – auf den Körper voraus.

Wird ein beschleunigter Körper z. B. durch die Reibung abgebremst, kann er wieder in den Ruhezustand zurückkehren: Der Körper wird verzögert. Die Verzögerung ist vorstellbar als Umkehrung der Beschleunigung. Man spricht deshalb von „negativer Beschleunigung“ oder von einer „Beschleunigung mit umgekehrtem Vorzeichen“ ($-a$). Alles, was für die Beschleunigung gültig ist, gilt sinngemäß (d. h. mit umgekehrtem Vorzeichen oder mit entgegengesetztem Richtungssinn) auch für die Verzögerung eines Körpers.

Alle Bewegungsvorgänge, bei denen ein Körper auf geradliniger Bahn beschleunigt oder verzögert wird, heißen *ungleichförmig*. Ist dabei die Beschleunigung konstant, spricht man von *gleichmäßig* beschleunigter (oder verzögerter) Bewegung, sonst von ungleichmäßiger Bewegung.

Kennzeichen der ungleichförmigen Bewegung ist die *Änderung* des im Betrachtungs Augenblick vorliegenden Bewegungszustands; bei geradliniger Bahn also die *Änderung der Geschwindigkeit*, genauer des *Betrags* der Geschwindigkeit: Der Betrag wird in jedem Augenblick größer oder kleiner. Bewegt sich ein Körperpunkt auf beliebiger Bahn in der Ebene, entsteht die Beschleunigung entweder durch eine *Änderung des Betrags* der Geschwindigkeit (z. B. von $v_1 = 10 \text{ m/s}$ auf $v_2 = 18 \text{ m/s}$), durch eine *Änderung der Richtung* der Geschwindigkeit oder auch durch beides. Die Geschwindigkeit v ist ein Vektor und durch Betrag *und* Richtung bestimmt. (Anfahren oder Bremsen eines Fahrzeugs *und* Kurvenfahrt.). Die allgemeinste Bewegung eines Körpers soll in die technisch wichtigen zwei Sonderfälle aufgeschlüsselt werden:

Bewegung auf gerader Bahn und Kreisbewegung mit konstanter Umfangsgeschwindigkeit

1. Bei *Bewegungen auf geradliniger Bahn*, z. B. beim Arbeits- oder Rückhub von Stoßmaschinen, ist die *Richtung* des Geschwindigkeitsvektors unverändert, sie liegt immer parallel zur Bahn. Die Beschleunigung (Verzögerung) kommt dann allein durch die Änderung des *Betrags* (der Größe) der Geschwindigkeit zustande. Der Beschleunigungsvektor ist zum Geschwindigkeitsvektor parallel oder antiparallel gerichtet.

Bei geradliniger Bahn ist die Beschleunigung a ein Maß für die zeitliche Änderung des Geschwindigkeitsbetrags.

Während einer kurzen Zeitspanne dt erhält die Geschwindigkeit v einen kleinen Zuwachs dv . Damit kann die Beschleunigung unbeschränkt gültig definiert werden als Differenzialquotient dv/dt .

$$a = \frac{dv}{dt} \quad (\text{gilt immer})$$

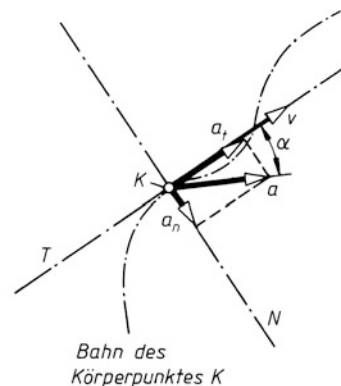
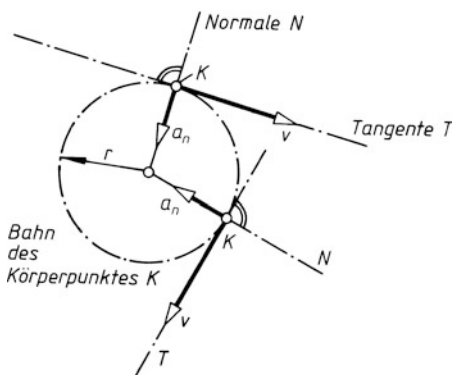
Ändert sich bei einem Beschleunigungsvorgang die Geschwindigkeit v *gleichmäßig*, d. h. es ist die Beschleunigung $a = \text{konstant}$, dann ist es gleichgültig, wie groß der Zeitabschnitt Δt gewählt wird:

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} \quad (\text{gilt nur bei } a = \text{konstant})$$

Ein solcher Fall liegt beim *freien Fall* der Körper im luftleeren Raum vor. Hierbei werden alle Körper mit der Fallbeschleunigung $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ von der Erde angezogen. Damit wird die erreichte Endgeschwindigkeit v_e eines frei fallenden Körpers: $v_e = g \Delta t$.

2. Bei *gleichförmiger Bewegung* eines Körperpunkts auf der *Kreisbahn* bleibt der *Betrag* der Geschwindigkeit derselbe, im Gegensatz zur ungleichförmigen Bewegung auf geradliniger Bahn. Die Beschleunigung kommt allein durch die *Änderung der Richtung* der Geschwindigkeit zustande. Da der Körperpunkt K in jedem Moment mit der Umfangsgeschwindigkeit v in tangentialer Richtung die Kreisbahn verlassen will, muss er durch einen äußeren Zwang in jedem Augenblick zum Mittelpunkt der Kreisbahn hin beschleunigt werden (Hammerwerfer). Die Geschwindigkeit v ändert demnach bei der gleichförmigen Bewegung auf der Kreisbahn ständig ihre Richtung, genauso wie die Tangente T an der Kreisbahn (Abb. 7.1). Damit diese fortwährende Richtungsänderung möglich ist, muss die Beschleunigung immer rechtwinklig zur momentanen Bewegungsrichtung des Körpers erfolgen. Man spricht dann von einer *Normalbeschleunigung* a_n oder – weil sie zum Zentrum des Kreises hin gerichtet ist – von der *Zentripetalbeschleunigung* a_z :

Abb. 7.1 Beschleunigung bei gleichförmigem Umlauf auf einer Kreisbahn und bei beliebiger krummliniger Bewegung



Die Zentripetalbeschleunigung a_z ist ein Maß für die zeitliche Änderung der Geschwindigkeitsrichtung.

Der Betrag dieser Beschleunigung ergibt sich aus der Zentripetalbeschleunigung

$$a_z = r\omega^2 = \frac{v^2}{r}$$

mit ω als Winkelgeschwindigkeit und r als Radius der Kreisbahn.

Bei beliebig ablaufender Bewegung des Körperpunktes K tritt sowohl eine Normalbeschleunigung a_n als auch eine Tangentialbeschleunigung a_t auf. Geschwindigkeit v und resultierende Beschleunigung a schließen dann den Winkel α ein (Abb. 7.1).

Die gebräuchlichste Einheit der Beschleunigung ist „Meter pro Sekunde-Quadrat“ oder „Meter pro Quadratsekunde“. Das ist erkennbar aus der Definitionsgleichung für die Beschleunigung $a = \Delta v / \Delta t$, wenn die Geschwindigkeit in m/s und die Zeit in s eingesetzt werden.

7.1.7.3 Dichte

Definition der Dichte

Die Dichte ρ eines Körpers ist der Quotient aus seiner Masse m und seinem Volumen V .

Definitionsgleichung

$$\text{Dichte } \rho = \frac{\text{Masse } m}{\text{Volumen } V}$$

$$\rho = \frac{m}{V} \quad \begin{array}{c|c|c} \rho & m & V \\ \hline \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} & \text{kg} & \text{m}^3 \end{array}$$

Außer der Masseinheit kg und der Volumeneinheit m^3 können auch alle anderen zulässigen Masse- und Volumen-

einheiten eingesetzt werden, sodass sich z. B. als Einheit der Dichte g/cm^3 ergibt. Wie die Masse m ist auch die Dichte ρ *unabhängig* von der Zeit und dem Ort der Messung.

Werte für die Dichte ρ (Stoffauswahl)

Feste Stoffe	Dichte ρ in kg/dm^3
Aluminium	2,7
Beton	1,8 ... 2,2
Blei	11,3
Eisen	7,87
Gold	19,3
Gusseisen	7,25
Kupfer	8,96
Magnesium	1,8
Molybdän	10,22
Nickel	8,91
Platin	21,5
Stahl	7,9

Flüssige Stoffe	Dichte ρ in kg/dm^3
Benzin	0,72 ... 0,75
Dieselmotorenöl	0,81 ... 0,85
Maschinenöl	0,92
Petroleum	0,76 ... 0,86
Wasser, destilliert	1,00

Gasförmige Stoffe	Dichte ρ in kg/dm^3
Acetylen	1,17
Kohlenoxid	1,25
Luft	1,294
Sauerstoff	1,43
Wasserstoff	0,09

7.1.7.4 Gewichtskraft

Definition der Gewichtskraft

Die Gewichtskraft F_G eines Körpers ist diejenige Kraft, mit der ein Körper von der Erde angezogen wird. Oder:

Die Gewichtskraft F_G eines Körpers ist eine physikalische Größe von der Art einer Kraft. F_G muss also in Krafteinheiten angegeben werden.

F_G ist diejenige Kraft, die sich als Produkt aus der Körpermasse m und der an seinem Ort herrschenden Fallbeschleunigung g ergibt: $F_G = m \cdot g$.

Definitionsgleichung für die Gewichtskraft

Gewichtskraft F_G des Körpers = Masse m des Körpers · Fallbeschleunigung g

$$F_G = m \cdot g \quad \frac{F_G}{\frac{\text{kg m}}{\text{s}^2}} \quad \frac{m}{\text{kg}} \quad \frac{g}{\frac{\text{m}}{\text{s}^2}} \quad 1 \frac{\text{kg m}}{\text{s}^2} = 1 \text{ N}$$

Die Gewichtskraft F_G ist eine der wichtigsten Größenarten in der Technik. Eine klare Vorstellung vom Wesen der Gewichtskraft eines Körpers vermitteln das dynamische Grundgesetz $F = m \cdot a$ und die Erkenntnis, dass alle Massen sich gegenseitig anziehen (siehe Gravitation). Also zieht auch die Masse der Erde jede andere Masse an. Diese Anziehungskraft (Schwerkraft) heißt Gewichtskraft F_G des Körpers. Ein frei beweglicher Körper im „Schwerefeld“ der Erde wird demnach durch die Gewichtskraft F_G beschleunigt mit der *Fallbeschleunigung* g . Da diese nicht an jedem Ort der Erde gleich groß ist, kann auch die Gewichtskraft ein und desselben Körpers nicht überall die gleiche sein. Die Abweichungen sind zwar für die meisten Fälle in der Praxis bedeutungslos, für die wissenschaftliche Erkenntnis jedoch zu beachten.

Der Betrag der Fallbeschleunigung g hat z. B. auf einer geographischen Breite von 45° auf Meeresniveau einen Wert von $9,80629 \text{ m/s}^2$ und nimmt mit zunehmender Höhe und, wegen der Abplattung der Erde von den Polen, zum Äquator hin ab. Der Betrag der Gewichtskraft F_G eines Körpers ändert sich deshalb in gleicher Weise.

Normgewichtskraft F_{Gn} ist diejenige Gewichtskraft, die der Körper unter dem Einfluss einer ganz bestimmten Fallbeschleunigung – der sogenannten *Normfallbeschleunigung* g_n – besitzt:

Normgewichtskraft des Körpers	=	Masse des Körpers	·	Normfallbeschleunigung
F_{Gn}	=	m	·	g_n

Als *Normfallbeschleunigung* g_n wurde festgelegt: $g_n = 9,80665 \text{ m/s}^2$.

Da die Fallbeschleunigung g auf anderen Planeten größer (Planet Jupiter) oder kleiner (Mond) sein kann als auf der Erde, ist die Gewichtskraft F_G eines Körpers dort auch größer oder kleiner. Sie beträgt auf dem Mond infolge der dort viel geringeren Fallbeschleunigung (ca. $1,7 \text{ m/s}^2$) ca. $1/6$ der „Erdgewichtskraft“.

Hier wird der Unterschied zwischen den beiden physikalischen Größen „Masse“ und „Gewichtskraft“ eines Körpers besonders deutlich:

Während die Masse m eines Körpers unabhängig vom Ort überall die gleiche bleibt, ändert sich seine Gewichtskraft F_G je nach dem Ort und der dort herrschenden Fallbeschleunigung.

Die Anziehungskraft der Erde (und anderer Planeten) wirkt immer, gleichgültig ob der Körper ruht oder sich in irgendeiner Weise bewegt. Also kann man die Gewichtskraft F_G als diejenige Kraft bezeichnen, mit der der Körper auf seine Unterlage gedrückt wird oder die er auf seine Unterlage ausübt.

Flüssigkeiten und Gase (z. B. Wasser und Luft) verringern die Gewichtskraft. Diese Kraftwirkung des umgebenden Mittels heißt *Auftrieb*. Er ist jedoch in Luft so gering (im Gegensatz zum Auftrieb in Wasser), dass er in allen praktischen Fällen vernachlässigt werden kann. Es ist nur nötig zu erkennen, dass er vernachlässigt wird.

Da die Gewichtskraft F_G zur Größenart *Kraft* gehört, muss sie auch in definierten Krafteinheiten gemessen werden. Aus dem dynamischen Grundgesetz wurde das Newton (N) = kg m/s^2 als Krafteinheit hergeleitet. Beträgt z. B. die Masse m eines Körpers 12 Kilogramm ($m = 12 \text{ kg}$), wird seine Normgewichtskraft F_{Gn} (mit $g_n = 9,80665 \text{ m/s}^2$ gerechnet):

$$F_{Gn} = 12 \text{ kg} \cdot 9,80665 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

$$F_{Gn} = 117,7 \frac{\text{kg m}}{\text{s}^2} = 117,7 \text{ N}$$

Der Körper mit der Masse $m = 12 \text{ kg}$ wird also an einem Ort mit der Fallbeschleunigung $g_n = 9,80665 \text{ m/s}^2$ mit einer Normgewichtskraft F_{Gn} von rund 118 N auf seine Unterlage gedrückt.

7.1.8 Größengleichungen

Physikalische Gesetzmäßigkeiten werden in Formeln ausgedrückt und enthalten neben den Formelzeichen für die Größen nur solche Zahlenfaktoren (z. B. π), die durch mathematische Operationen (z. B. differenzieren oder integrieren) entstanden sind. Daher sind Größengleichungen von der Wahl der Einheiten unabhängig. Dadurch ergeben sich wesentliche Vorteile beim Rechnen mit Größenglei-

chungen, weil es gleichgültig ist, in welchen Einheiten die Größen erscheinen, wenn nur die bekannten Größen nach der Regel

$$\text{physikalische Größe} = \text{Zahlenwert} \cdot \text{Einheit}$$

eingesetzt werden.

► Beispiele

1. Ein Körper bewegt sich gleichförmig. Gemessen wird der zurückgelegte Wegabschnitt $\Delta s = 300 \text{ m}$ und die dazu gebrauchte Zeit $\Delta t = 6 \text{ s}$. Die Größengleichung $v = \Delta s / \Delta t$ verbindet die physikalischen Größenarten Geschwindigkeit v , Weg s und Zeit t miteinander. Die gesuchte Geschwindigkeit v ergibt sich, wenn die bekannten Größen nach der oben stehenden Regel eingesetzt werden:

$$\text{Geschwindigkeit } v = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{300 \text{ m}}{6 \text{ s}} = 50 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Das Ergebnis hat dann die Form „Zahlenwert“ (50) mal „Einheit“ (m/s).

Wird $\Delta s = 0,3 \text{ km}$ und $\Delta t = 1/600 \text{ h}$ in die Größengleichung eingesetzt, ergibt sich:

$$\begin{aligned} \text{Geschwindigkeit } v &= \frac{\Delta s}{\Delta t} \\ v &= \frac{0,3 \text{ km}}{\frac{1}{600} \text{ h}} = 0,3 \cdot 600 \frac{\text{km}}{\text{h}} \\ v &= 180 \frac{\text{km}}{\text{h}} \\ v &= \frac{180 \cdot 1000 \text{ m}}{3600 \text{ s}} = 50 \frac{\text{m}}{\text{s}} \end{aligned}$$

2. Für den freien Fall gilt die Größengleichung $h = \frac{1}{2}gt^2$. Sie beschreibt die Beziehungen zwischen der Fallhöhe h , der Fallbeschleunigung g und der Fallzeit t . Für eine Fallzeit $t = 10 \text{ s}$ soll die Fallhöhe h berechnet werden (Fallbeschleunigung $g = 9,81 \text{ m/s}^2$):

$$\begin{aligned} h &= \frac{1}{2}gt^2 = \frac{1}{2} \cdot 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot (10 \text{ s})^2 \\ h &= 490,5 \frac{\text{ms}^2}{\text{s}^2} = 490,5 \text{ m} \end{aligned}$$

Wird die Fallzeit t nicht in Sekunden, sondern in Minuten eingesetzt ($t = \frac{1}{6} \text{ min}$), dann ergibt sich die Fallhöhe h :

$$\begin{aligned} h &= \frac{1}{2}gt^2 = \frac{1}{2} \cdot 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot \left(\frac{1}{6} \text{ min}\right)^2 \\ h &= 0,13625 \frac{\text{m} \cdot \text{min}^2}{\text{s}^2} \end{aligned}$$

Das Ergebnis sieht allerdings etwas ungewöhnlich aus mit der Einheit $\text{m} \cdot \text{min}^2 / \text{s}^2$. Wird jedoch für $\text{min}^2 = 60 \text{ s} \cdot 60 \text{ s} = 3600 \text{ s}^2$ eingesetzt, ergibt sich wieder wie oben:

$$h = 0,13625 \cdot 3600 \frac{\text{m s}^2}{\text{s}^2} = 490,5 \text{ m} \blacktriangleleft$$

7.2 Gleichgewicht

7.2.1 Statisches Gleichgewicht

Satz vom statischen Gleichgewicht

Aus der Tatsache, dass sich ein ruhender oder geradlinig gleichförmig bewegter Körper im Gleichgewicht befindet, wird gefolgert, dass die Summe seiner geometrisch addierten äußeren Kräfte und Momente den Wert null ergibt. Dieser Satz wird zur Bestimmung der noch unbekannten Kräfte benutzt.

Greifen an einen „starrten“ Körper äußere Kräfte nur in einer Ebene an, spricht man vom „ebenen Kräftesystem“ im Gegensatz zum „räumlichen Kräftesystem“, bei dem die Wirklinien der Kräfte in verschiedenen Ebenen angreifen.

Sowohl beim ebenen als auch beim räumlichen Kräftesystem gibt es den Fall, dass die Kräfte einen gemeinsamen Angriffspunkt haben (zentrales Kräftesystem) oder dass mehrere Angriffspunkte zu finden sind (allgemeines Kräftesystem). Als Ergebnis der Kräfte- und Momentenreduktion beliebiger Kräftesysteme ergeben sich folgende Möglichkeiten:

1. Das Ergebnis der Kräfte- und Momentenreduktion ist eine Einzelkraft F_r und ein Kräftepaar:
 - $\sum F \neq 0$ (Summe aller Kräfte ungleich null),
 - $\sum M \neq 0$ (Summe aller Momente ungleich null).

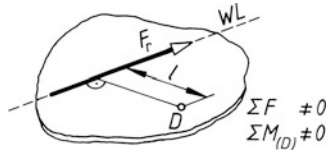
Ein solches Kräftesystem ist statisch gleichwertig (äquivalent) einer Einzelkraft im Wirkabstand l vom Bezugspunkt D .

Die Summe der geometrisch addierten Kräfte $F_1, F_2, F_3 \dots$ ist ungleich null, d. h. es bleibt eine resultierende Einzelkraft F_r übrig, die den Körper auf der Wirklinie von F_r verschiebt oder verschieben könnte.

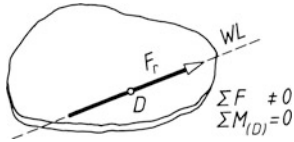
Außerdem ergibt die Kräfte- und Momentenreduktion, dass ein resultierendes Moment M_r (Kraft F_r · Wirkabstand l) übrig bleibt, d. h. die Summe der geometrisch addierten Momente $M_1, M_2, M_3 \dots$ ist ungleich null. Dieses statische Moment würde den Körper um eine beliebige Drehachse drehen. Unter dem Einfluss des vorliegenden Kräftesystems kann sich der frei bewegliche Körper sowohl verschieben als auch drehen (Translation und Rotation).

Aus der Überlegung, dass offenbar das vorliegende Kräftesystem gleichwertig ist einer im Abstand l wirkenden Resultierenden F_r (Abb. 7.2) wird der so genannte **Momentensatz** hergeleitet:

Summe der Momente aller Kräfte in Bezug auf einen beliebigen Drehpunkt	=	Moment der Resultierenden F_r in Bezug auf den gleichen Drehpunkt
$\sum M = F_r l$		



■ **Abb. 7.2** Ungleichgewicht durch ein resultierendes Moment



■ **Abb. 7.3** Ungleichgewicht durch eine resultierende Kraft

Daraus lässt sich der Wirkabstand l der Resultierenden F_r berechnen:

$$l = \frac{\sum M}{\sum F} = \frac{M_1 + M_2 + M_3 \dots M_n}{F_1 + F_2 + F_3 \dots F_n}$$

2. Das Ergebnis der Kräfte-Reduktion ist eine Einzelkraft F_r :

- $\sum F \neq 0$ (Summe aller Kräfte ungleich null),
- $\sum M = 0$ (Summe aller Momente gleich null).

Ein solches Kräftesystem ist statisch gleichwertig einer durch den Drehpunkt laufenden Einzelkraft.

Die Summe der geometrisch addierten Kräfte $F_1, F_2, F_3 \dots$ ist auch hier ungleich null und es bleibt wieder eine resultierende Einzelkraft F_r übrig, die den Körper auf ihrer Wirklinie verschiebt oder verschieben könnte. Die Summe der geometrisch addierten Momente ist hier jedoch gleich null, weil kein Kräftepaar übrig bleibt; der Körper kann sich jetzt nicht drehen.

Ein solches Kräftesystem kann nur existieren, wenn die Wirklinie der resultierenden Einzelkraft F_r genau durch den gewählten Drehpunkt hindurchläuft (■ Abb. 7.3), denn nur in diesem Fall ist der Wirkabstand von F_r gleich null und damit auch die Summe der Momente.

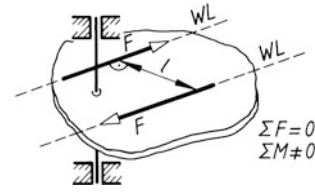
3. Das Ergebnis der Kräfte-Reduktion ist ein Kräftepaar:

- $\sum F = 0$ (Summe aller Kräfte gleich null),
- $\sum M \neq 0$ (Summe aller Momente ungleich null).

So ein Kräftesystem (■ Abb. 7.4) ist statisch äquivalent einem *Kräftepaar*, d. h. es bleibt bei der Kräfte-Reduktion ein Kräftesystem übrig, das aus zwei gleich großen, gegensinnigen Kräften besteht, deren Wirklinien außerdem parallel liegen, sodass es sich nicht weiter vereinfachen lässt.

Man bezeichnet deshalb eine resultierende Einzelkraft F_r und ein Kräftepaar als statisch äquivalent (gleichwertig); beide lassen sich nicht weiter reduzieren.

Der Körper bleibt dann am Ort stehen und dreht sich um jede beliebige Achse mit der Drehkraftwirkung des Kräftepaars, d. h. mit seinem Moment $M = Fl$.



■ **Abb. 7.4** Kräftegleichgewicht, Momentenungleichgewicht

4. Ergibt die Kräfte-Reduktion, dass die Summe der geometrisch addierten Kräfte *und* Momente gleich null ist, sagt man, die Kräfte stehen im Gleichgewicht.

- $\sum F = 0$ (Summe aller Kräfte gleich null),
- $\sum M = 0$ (Summe aller Momente gleich null).

So ein Körper muss nach dem Trägheitsgesetz entweder ruhen oder sich mit konstanter Geschwindigkeit auf geradliniger Bahn fortbewegen. Deshalb befindet sich der *Körper* im Gleichgewicht, weil er sich weder beschleunigt verschiebt ($\sum F = 0$) noch beschleunigt dreht ($\sum M = 0$).

■ Erkenntnis

Wenn ein Körper ruhen oder sich geradlinig gleichförmig bewegen soll, muss die Summe seiner geometrisch addierten Kräfte und Momente gleich null sein.

Man nennt deshalb $\sum F = 0, \sum M = 0$ die *Gleichgewichtsbedingungen* am starren Körper. Da sich ein frei beweglicher *Körper im Raum* in Richtung der drei Achsen (x, y, z) eines rechtwinkligen Achsenkreuzes sowohl verschieben als auch um diese Achsen drehen kann, spricht man von den *sechs Freiheitsgraden* des Körpers im Raum.

Analytisch aufgespaltert gelten dann die *sechs* rechnerischen Gleichgewichtsbedingungen:

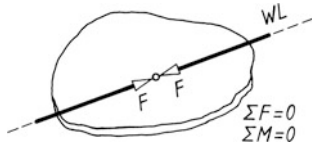
$$\left. \begin{array}{l} \sum F_x = 0 \\ \sum F_y = 0 \\ \sum F_z = 0 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{keine beschleunigte oder} \\ \text{verzögerte Verschiebung möglich} \end{array}$$

$$\left. \begin{array}{l} \sum M_x = 0 \\ \sum M_y = 0 \\ \sum M_z = 0 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{keine beschleunigte oder} \\ \text{verzögerte Verschiebung möglich} \end{array}$$

Ein Körper in der *Ebene* kann sich in zwei rechtwinklig aufeinander stehenden Richtungen in der Ebene (x, y) verschieben und sich um eine zur Ebene stehende Achse drehen. Ein solcher Körper besitzt demnach *drei* Freiheitsgrade. Analytisch aufgespaltert gelten dann die drei rechnerischen Gleichgewichtsbedingungen:

$$\left. \begin{array}{l} \sum F_x = 0 \\ \sum F_y = 0 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{keine beschleunigte oder} \\ \text{verzögerte Verschiebung möglich} \end{array}$$

$$\left. \begin{array}{l} \sum M_z = 0 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{keine beschleunigte oder} \\ \text{verzögerte Verschiebung möglich} \end{array}$$



■ **Abb. 7.5** Gleichgewicht im zentralen Kräftesystem

Mit Hilfe der rechnerischen Gleichgewichtsbedingungen können noch unbekannte Kräfte berechnet werden. Für jede unbekannte Größe muss dann eine Gleichung existieren, sonst ist das Kräftesystem „statisch unbestimmt“ und nach den Gesetzen der Statik allein nicht zu lösen. Es müssen dann noch Gesetze der Elastizitätslehre bekannt sein, z. B. das Hooke'sche Gesetz.

Da beim zentralen Kräftesystem in der Ebene eine Momentwirkung nicht auftreten kann, weil die Wirklinien aller Kräfte durch den gemeinsamen Angriffspunkt gehen (■ Abb. 7.5), also keine Kraft einen Wirkabstand besitzt, genügen die beiden Kraft – Gleichgewichtsbedingungen $\sum F_x = 0$, $\sum F_y = 0$. Analog gilt für das zentrale räumliche Kräftesystem $\sum F_x = 0$, $\sum F_y = 0$, $\sum F_z = 0$.

Bei der zeichnerischen Behandlung solcher Kräftesysteme muss sich das Kräfteck aller Kräfte schließen, weil nur dann die Resultierende $F_r = 0$ ist.

7.2.2 Dynamisches Gleichgewicht

Satz vom dynamischen Gleichgewicht

Für jeden *ungleichförmig* bewegten Körper ist die Summe der geometrisch addierten äußeren Kräfte *einschließlich* der Trägheitskräfte gleich null.

Dieser Satz wird zur Bestimmung unbekannter Kräfte benutzt.

Nach dem Trägheitsgesetz ist am ruhenden oder geradlinig gleichförmig bewegten Körper die Summe aller geometrisch addierten Kräfte und Momente gleich null. Auch ohne besondere Angabe ist bekannt, dass es sich nur um äußere Kräfte und Momente handeln kann, also solche, die von irgendeinem anderen Körper auf den betrachteten Körper übertragen werden.

Bleibt bei der Kräfte-reduktion, der Vereinfachung des vorliegenden Kräftesystems, eine Kraft als „Resultierende“ übrig, wird der Körper entweder beschleunigt oder verzögert.

Den Zusammenhang zwischen der sich einstellenden Beschleunigung a und der resultierenden Kraft F_r liefert über die Masse m des Körpers das dynamische Grundgesetz $F_r = m a$.

Nach dem Wechselwirkungsgesetz ist diese resultierende Kraft F_r gleich groß und gegensinnig der Trägheitskraft T , die der beschleunigte oder verzögerte Körper aus sich heraus entwickelt und die auf den beschleunigenden Körper zurückwirkt.

Mit Hilfe dieser Trägheitskraft T ist es nun möglich, die statischen Gleichgewichtsbetrachtungen auch auf solche Körper zu beziehen, die beschleunigte oder verzögerte Bewegungen ausführen, also auf Körper, für die die Kräftesumme *nicht* gleich null ist. Auf den gleichen Körper bezogen heben sich die angreifende Beschleunigungskraft F_r und die dadurch hervorgerufene Trägheitskraft T auf: Sie stehen also im Gleichgewicht wie zwei äußere Kräfte, die gleich groß und gegensinnig sind.

Damit gilt:

$$F_r - T = 0$$

und mit $T = m a$

$$F_r - m a = 0$$

! Hinweis

Die Trägheitskraft T ist immer der Beschleunigung a entgegengerichtet. Mathematisch formuliert, ergibt sich der Satz vom dynamischen Gleichgewicht:

$$\sum (F + T) = \sum \left(F - m \frac{\Delta v}{\Delta t} \right) = 0 \quad \blacktriangleleft$$

Ein bekanntes Beispiel für die Benutzung des Begriffs der Trägheitskraft ist die Zentrifugalkraft F_z .

Bewegt sich ein Körper der Masse m auf einem Kreis mit dem Radius r , ist dazu eine zum Mittelpunkt des Kreises gerichtete Kraft nötig (Hammerwerfer). Diese Kraft heißt Zentrifugalkraft F_c . Sie hält den Körper auf der Kreisbahn. Wäre sie nicht da, würde sich der Körper in tangentialer Richtung fortbewegen. Sie wird berechnet aus:

$$F_c = m \frac{v^2}{r} \quad \begin{array}{c|c|c|c} F_c & m & v & r \\ \hline \text{N} = \frac{\text{kg m}}{\text{s}^2} & \text{kg} & \frac{\text{m}}{\text{s}} & \text{m} \end{array}$$

m Körpermasse, v Umfangsgeschwindigkeit, r Kreisbahnradius

Von der Schwerkraft abgesehen ist die Zentripetalkraft die einzige am Körper angreifende äußere Kraft. Ihr muss nach dem Wechselwirkungsgesetz eine gleich große Kraft entgegenwirken. Das kann hier nur eine Trägheitskraft sein. Man nennt sie Zentripetalkraft F_z und schreibt:

$$F_c = -m \frac{v^2}{r}$$

F_z hat demnach den gleichen Betrag wie F_c , nur mit entgegengesetztem Richtungssinn.

Es muss beachtet werden, dass Trägheitskräfte *nur dann* eingesetzt werden dürfen, wenn eine Dynamikaufgabe

nach den statischen Gleichgewichtsbedingungen (also „statisch“) behandelt werden soll. Wird eine solche Aufgabe nicht statisch gelöst, also etwa mit Hilfe des dynamischen Grundgesetzes oder eines daraus entwickelten Satzes, dann sind die Trägheitskräfte – eben weil sie keine „äußeren“ Kräfte sind – als nicht vorhanden anzusehen.

7.3 Mechanische Schwingungen

Wenn sich Körper oder Masseteilchen *am Ort* um eine Ruhe- oder Nulllage herum bewegen (pendeln, schwingen), entsteht eine Schwingung.

Schwingungen treten auf in der

- Optik
- Akustik
- Elektrotechnik / Elektronik
- Mechanik

In diesem Abschnitt werden nur mechanische Schwingungen behandelt; unterteilt in den

- kinematischen Bereich mit der Frage nach den Veränderungen der Bewegungsgrößen Weg, Geschwindigkeit, Beschleunigung und
- den kinetischen Bereich mit der Frage nach den auftretenden Kräften und Kraftmomenten.

7.3.1 Harmonische Schwingung

7.3.1.1 Bewegungsgesetze

Bewegt sich der Punkt P auf dem Radius r gleichförmig mit der Winkelgeschwindigkeit ω auf der Kreisbahn, dann entspricht ein Umlauf *einer* Auf- und Abwärtsbewegung des projizierten Punktes auf der Projektionswand. Die so entstandene Bewegung heißt harmonische Schwingung (Abb. 7.6).

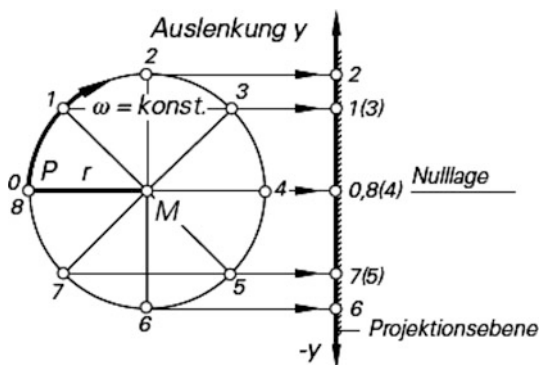
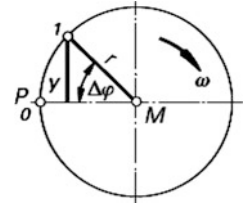


Abb. 7.6 Entstehung der harmonischen Schwingung

Abb. 7.7 Abhängigkeit Auslenkung–Zeit



Gesetzmäßigkeiten zur Berechnung der Auslenkung y , der Geschwindigkeit v_y und der Beschleunigung a_y des schwingenden Punktes P:

Auslenkung-Zeit-Gesetz

Ein Punkt P bewegt sich mit konstanter Winkelgeschwindigkeit von 0 bis 1. Der Radius r hat dabei den Drehwinkel $\Delta\varphi$ überstrichen (Abb. 7.7). Die zugehörige momentane Auslenkung y von der Mittellage (Nulllage) ist die Sinuskomponente des Radius r ($y = r \sin \Delta\varphi$).

Nach Tab. 7.2 ergibt sich mit $\omega = \Delta\varphi / \Delta t$ das Auslenkung-Zeit-Gesetz:

$$y = r \sin(\omega t) \quad (7.1)$$

Geschwindigkeit-Zeit-Gesetz

Punkt P läuft mit der tangential gerichteten konstanten Umfangsgeschwindigkeit v_u um (Abb. 7.8).

Die momentane Geschwindigkeit v_y des Punktes P ist die Kosinuskomponente der Umfangsgeschwindigkeit v_u :

$$v_y = v_u \cdot \cos \Delta\varphi$$

Mit $v_u = \omega \cdot r$ ergibt sich das Geschwindigkeit-Zeit-Gesetz:

$$I. \quad v_y = r\omega \cdot \cos(\omega t) \quad (7.2)$$

$$II. \quad v_y = r\omega \sin\left(\frac{\pi}{2} \pm \omega t\right) \quad (7.3)$$

Hinweis zu II.

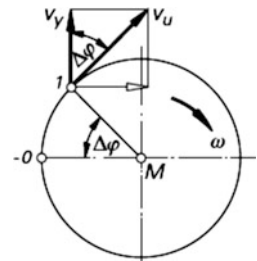
$$\cos \Delta\varphi = \sin(90^\circ \pm \Delta\varphi), \quad \text{also}$$

$$\cos(\omega t) = \sin\left(\frac{\pi}{2} \pm \omega t\right) \quad \blacktriangleleft$$

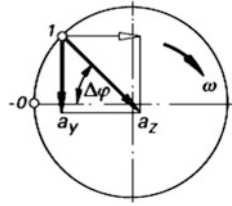
Beschleunigung-Zeit-Gesetz

Jeder auf einer Kreisbahn umlaufende Punkt wird in jedem Augenblick zum Kreisbahnmittelpunkt M hin mit der Zentripetalbeschleunigung a_z beschleunigt (Abb. 7.9).

Abb. 7.8 Abhängigkeit Geschwindigkeit–Zeit



■ **Abb. 7.9** Abhängigkeit Beschleunigung–Zeit



Die momentane Beschleunigung des Punktes P in der Projektionsebene ist die Sinuskomponente $a_y = -a_z \sin \Delta\varphi$.

Damit ergibt sich das Beschleunigung-Zeit-Gesetz:

I.

$$a_y = -r\omega^2 \sin(\omega t) \quad (7.4)$$

II.

$$a_y = -y\omega^2 \quad (7.5)$$

7.3.1.2 Graphen der harmonischen Schwingung

Werden mit den Bewegungsgesetzen für gleiche Zeitabschnitte Δt die Auslenkung y , die Geschwindigkeit v_y und die Beschleunigung a_y über der Zeitachse t aufgetragen, erhält man die Kurven in ■ Abb. 7.10.

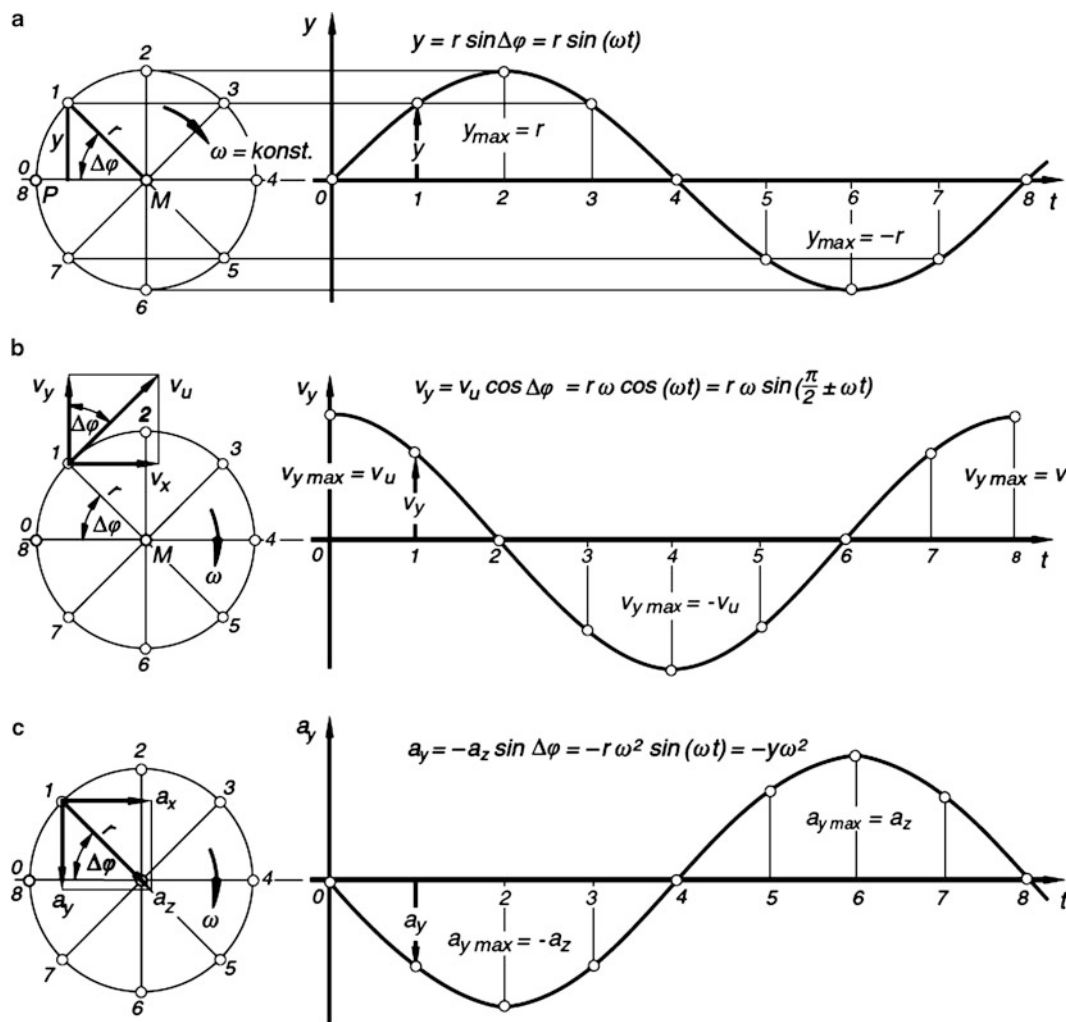
7.3.1.3 Größen und Gleichungen der harmonischen Schwingung

■ Periode (Schwingung)

Kleinstes zeitliches Intervall, nachdem sich der Vorgang wiederholt. Eine Schwingung entspricht einem Umlauf auf der Kreisbahn.

■ Auslenkung y (Elongation)

Momentane Entfernung des schwingenden Punktes von der Nulllage (Mittellage, Gleichgewichtslage).



■ **Abb. 7.10** **a** Auslenkung-Zeit-Kurve. Sinuskurve mit positivem Richtungssinn für die Auslenkung y im Drehwinkelbereich $\Delta\varphi \geq 0 \leq 180^\circ$ und negativem Richtungssinn im Drehwinkelbereich $\Delta\varphi \geq 180^\circ \leq 360^\circ$. **b** Geschwindigkeit-Zeit-Kurve. Kosinuskurve mit positivem Richtungssinn für die Geschwindigkeit v_y im Drehwinkelbereich zwischen 0° und 90° sowie zwischen 270° und 360° und negativem Richtungssinn im

Drehwinkelbereich zwischen $\Delta\varphi \geq 90^\circ \leq 270^\circ$. **c** Beschleunigung-Zeit-Kurve. Sinuskurve mit negativem Richtungssinn für die Beschleunigung a_z im Drehwinkelbereich zwischen 0° und 180° sowie zwischen 270° und 360° und positivem Richtungssinn im Drehwinkelbereich zwischen 180° und 360° .

■ Amplitude A (Schwingungsweite)

Maximale Auslenkung aus der Nulllage. Die Amplitude ist konstant bei ungedämpfter Schwingung.

■ Periodendauer T (Schwingungsdauer)

Zeit für eine volle Schwingung.

$$T = \frac{\text{Zeitabschnitt } \Delta t}{\text{Anzahl der Perioden } z} = \frac{\Delta t}{z} = \frac{1}{f} \quad (7.6)$$

■ Frequenz f

Quotient aus der Anzahl z der Perioden und dem zugehörigen Zeitabschnitt Δt , also die Anzahl der Perioden je Sekunde.

Die Frequenz f hat die Einheit $1/\text{s}$ und die Bezeichnung Hertz (Hz).

$$f = \frac{f}{\Delta t} = \frac{1}{T} \quad (7.7)$$

■ Kreisfrequenz ω

Entspricht der Winkelgeschwindigkeit ω (nach DIN 1304).

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T} \quad (7.8)$$

■ Phase $\Delta\varphi$

Winkel im Bogenmaß, den der umlaufende Punkt im Zeitabschnitt Δt durchläuft.

$$\Delta\varphi = \omega \Delta t = 2\pi f \Delta t = 2\pi z$$

Mit den festgesetzten Größen können die hergeleiteten Bewegungsgesetze für die harmonische Schwingung neu geschrieben werden. Dazu setzt man für den Radius r die Amplitude A und für die Kreisfrequenz $\omega = 2\pi f = \frac{2\pi z}{T}$ ein.

Auslenkung y (A Amplitude $= y_{\max}$)

$$y = A \sin(\omega t) = A \sin(2\pi f t)$$

$$y = A \sin\left(\frac{2\pi t}{T}\right) \quad (7.9)$$

Momentangeschwindigkeit v_y

$$v_y = A \omega \cos(\omega t) = A \omega \cos(2\pi f t) \quad (7.10)$$

y, A	t, T	ω, f	v_y	a_y
m	s	$\frac{1}{s}$	$\frac{\text{m}}{\text{s}}$	$\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

$$v_y = A \omega \cos\left(\frac{2\pi t}{T}\right)$$

Momentanbeschleunigung a_y

$$a_y = -A \omega^2 \sin(\omega t) = -A \omega^2 \sin(2\pi f t)$$

$$a_y = -A \omega^2 \sin\left(\frac{2\pi t}{T}\right) = -y \omega^2 \quad (7.11)$$

► Beispiel

Ein harmonisch und ungedämpft schwingender Punkt hat 40 mm Schwingungsweite bei einer Frequenz von 50 Hz.

Wie groß sind 0,035 s nach dem Beginn der Schwingung die Auslenkung, die Momentangeschwindigkeit und die Momentanbeschleunigung des Punktes?

Lösung: Die Auslenkung y kann mit der gegebenen Schwingungsweite $A = 40 \text{ mm}$, der Frequenz $f = 50 \text{ Hz}$ und der Zeitdifferenz Δt nach der Gleichung $y = A \sin(2\pi f t)$ bestimmt werden:

$$y = 40 \text{ mm} \cdot \sin\left(2\pi \cdot 50 \frac{1}{\text{s}} \cdot 3,5 \cdot 10^{-2} \text{ s}\right)$$

$$y = 40 \text{ mm} \cdot \sin(3,5\pi) = 40 \text{ mm} \cdot \sin 200,54^\circ$$

$$y = -14,03 \text{ mm}$$

Die Momentangeschwindigkeit v_y wird nach der Gleichung $v_y = A \omega \cos(2\pi f t)$ berechnet. Dazu fehlt noch die Kreisfrequenz ω :

$$\omega = 2\pi \cdot f = 2\pi \cdot 50 \frac{1}{\text{s}} = 100\pi \frac{1}{\text{s}}$$

$$v_y = 40 \text{ mm} \cdot 100\pi \frac{1}{\text{s}} \cdot \cos\left(2\pi \cdot 50 \frac{1}{\text{s}} \cdot 3,5 \cdot 10^{-2}\right)$$

$$v_y = 40 \text{ mm} \cdot 100\pi \frac{1}{\text{s}} \cdot \cos 3,5\pi = -11,767 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

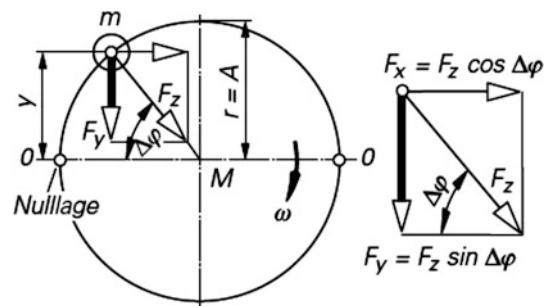
Die Momentanbeschleunigung a_y kann über die schon bestimmte Auslenkung y und die Kreisfrequenz berechnet werden:

$$a_y = -y \omega^2 = -(-14,03 \text{ mm}) \cdot \left(100\pi \frac{1}{\text{s}}\right)^2$$

$$a_y = 1384,705 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \quad \blacktriangleleft$$

7.3.1.4 Rückstellkraft und Richtgröße bei der harmonischen Schwingung

Die Zentripetalkraft F_z hält den Körper mit der Masse m auf der Kreisbahn und ist immer zum Mittelpunkt hin gerichtet (■ Abb. 7.11).



■ Abb. 7.11 Rückstellkraft $F_R = F_y = F_z \sin \Delta\varphi$

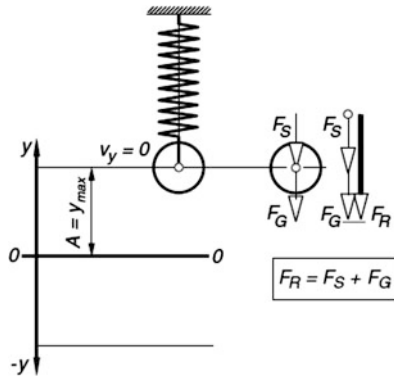


Abb. 7.12 Rückstellkraft am Schraubenfederpendel

Die Komponente F_y der Zentripetalkraft ist die in Schwingungsrichtung wirkende *Rückstellkraft* $F_R = F_y = F_z \sin \Delta\varphi$. Sie ist immer der Auslenkung y entgegen zur Nulllage hin gerichtet. Der Sinus des Drehwinkels $\Delta\varphi$ lässt sich durch die Auslenkung y und die Amplitude A ausdrücken ($\sin \Delta\varphi = y/A$). Damit wird die Rückstellkraft

$$F_R = F_z \frac{y}{A} \quad (7.12)$$

Der Quotient F_z/A wird als *Richtgröße* D bezeichnet:

$$\frac{F_z}{A} = \text{konstant} = \text{Richtgröße } D \quad (7.13)$$

Damit ist die Rückstellkraft F_R der momentanen Auslenkung y proportional ($F_R \sim y$):

$$F_R = D y \quad (7.14)$$

7.3.2 Schraubenfederpendel

Definition Rückstellkraft

Die Rückstellkraft F_R beim Schraubenfederpendel ist die Resultierende aus der Federspannkraft F_S und der Gewichtskraft F_G des Pendelkörpers (Summe oder Differenz (Abb. 7.12)).

$$F_R = F_S \pm F_G \quad (7.15)$$

Gewichtskraft F_G , Federspannkraft F_S

Definition Federrate

Die Federrate R ist der Quotient aus der Federkraft F_S und dem zugehörigen Federweg Δs (Abb. 7.13).

$$R = \frac{F_S}{\Delta s} \quad (7.16)$$

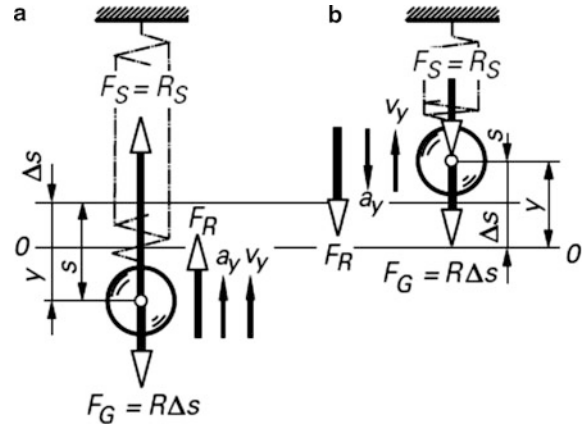


Abb. 7.13 Federrate R

Hinweis

Für die Schraubenfeder gilt $F_R = R y$, folglich ist die Federrate R gleich der Richtgröße D .

$$F_R = D y = R y \quad \begin{array}{c|c|c} F_R & D, R & y \\ \hline N & \frac{N}{m} & m \end{array} \quad (7.17)$$

In der Maschinenbautechnik (z. B. im Pressen- und Vorrichtungsbau) reicht zur federnden Kraftübertragung eine Einzelfeder häufig nicht aus.

In solchen Fällen werden je nach Verwendungszweck zwei oder mehr Federn in Parallel- oder Reihenschaltung (Hintereinanderschaltung) angeordnet. Für die konstruktiven Berechnungen braucht man dann die Federrate des ganzen Federsystems, die so genannte resultierende Federrate R_0 , deren Betrag von der Art der Federschaltung abhängt.

Parallelschaltung

Das Diagramm zeigt die Federkennlinien zweier parallel geschalteter Einzelfedern mit bekannten Federraten R_1 und R_2 (Abb. 7.14). Wird das Federsystem von $s = 0$ auf den Federweg s_0 gedehnt, gilt für die resultierende Federkraft $F_0 = F_1 + F_2$, für den resultierenden Federweg dagegen $s_0 = s_1 = s_2$.

Aus diesen Bedingungen kann eine Gleichung zur Berechnung der resultierenden Federrate R_0 bei Parallelschaltung abgeleitet werden:

$$R_0 = \frac{F_0}{s_0} = \frac{F_1 + F_2}{s_0} = \frac{F_1}{s_1} + \frac{F_2}{s_2} = R_1 + R_2 \quad (7.18)$$

Reihenschaltung

Das Diagramm zeigt die Federkennlinien zweier in Reihe (hintereinander) geschalteter Einzelfedern mit den Federraten R_1 und R_2 (Abb. 7.15). Wird das Federsystem von $F = 0$ auf die Federkraft $F = F_0 = F_1 = F_2$ belastet, gilt für den resultierenden Federweg $s_0 = s_1 + s_2$.

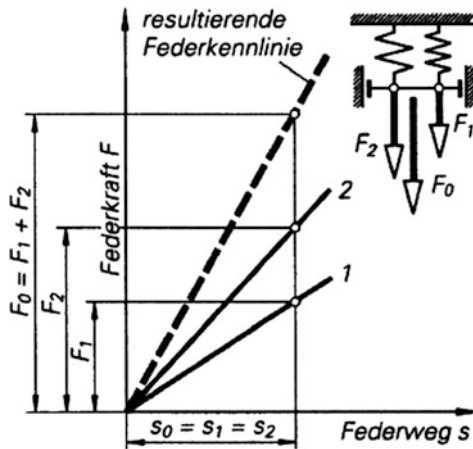


Abb. 7.14 Parallelschaltung zweier Einzelfedern

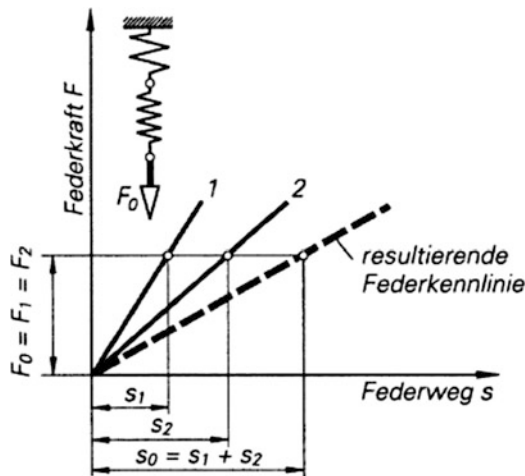


Abb. 7.15 Reihenschaltung zweier Einzelfedern

Aus diesen Bedingungen kann eine Gleichung zur Berechnung der resultierenden Federrate R_0 bei Reihenschaltung abgeleitet werden:

$$R_0 = \frac{F_0}{s_0} = \frac{F_0}{s_1 + s_2} \quad (7.19)$$

$$\frac{1}{R_0} = \frac{s_1 + s_2}{F_0} = \frac{s_1}{F_1} + \frac{s_2}{F_2} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \quad (7.20)$$

■ Periodendauer

Die Rückstellkraft F_R ist immer die resultierende Kraft F_{res} und es gilt das dynamische Grundgesetz $F_{\text{res}} = m a$. Bei der harmonischen Schwingung ist für die momentane Beschleunigung $a = a_y$ und $a_y = \omega^2$ einzusetzen. Da nur der absolute Betrag interessiert, entfällt das negative Vorzeichen.

Rückstellkraft beim Schraubenfederpendel:

$$F_R = m \frac{4\pi^2}{T^2} y = R y \quad \begin{array}{c|c|c|c|c} F_R & m & T & R & y \\ \hline \text{N} & \text{kg} & \text{s} & \frac{\text{N}}{\text{m}} & \text{m} \end{array} \quad (7.21)$$

Die Periodendauer T ist unabhängig von der Amplitude A . Sie ist umso größer, je größer die Masse m des Pendelkörpers und je kleiner die Federrate R ist, d. h. je „weicher“ die Feder ist.

Periodendauer beim Schraubenfederpendel:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{R}} \quad (7.22)$$

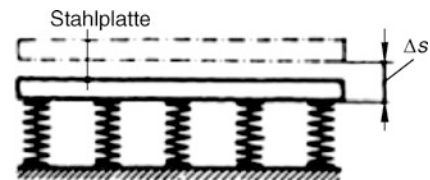
Aus der Gleichung für die Schwingungsdauer kann auch eine neue Beziehung für die Berechnung der Federrate der Schraubenfeder entwickelt werden.

Federrate der Schraubenfeder:

$$R = m \frac{4\pi^2}{T^2} = D \quad \begin{array}{c|c|c|c} R, D & m & T \\ \hline \frac{\text{N}}{\text{m}} & \text{kg} & \text{s} \end{array} \quad (7.23)$$

► Beispiel

Eine Stahlplatte mit der Masse $m = 430 \text{ kg}$ drückt ein Federsystem um $\Delta s = 32 \text{ mm}$ zusammen.



Die resultierende Federrate und die Frequenz der auf den Federn schwingenden Stahlplatte sollen ermittelt werden.

Lösung: Mit der Masse m ist auch die Gewichtskraft F_G der Stahlplatte bekannt; sie drückt die parallel geschalteten Federn um den Weg Δs zusammen.

Damit kann die resultierende Federrate R_0 berechnet werden:

$$R_0 = \frac{F_G}{\Delta s} = \frac{m g}{\Delta s} = \frac{430 \text{ kg} \cdot 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}}{32 \cdot 10^{-3} \text{ m}}$$

$$R_0 = 13,182 \cdot 10^4 \frac{\text{N}}{\text{m}}$$

Die Frequenz der Stahlplatte wird mit $f_0 = 1/T$ ermittelt. Für T wird die Periodendauer des Schraubenfederpendels eingesetzt:

$$\frac{1}{T} = \frac{1}{2\pi \sqrt{\frac{m}{R_0}}} = \frac{1}{2\pi} \cdot \sqrt{\frac{R_0}{m}} = \frac{1}{2\pi} \cdot \sqrt{\frac{m g}{m \Delta s}}$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi} \cdot \sqrt{\frac{g}{\Delta s}} = \frac{1}{2\pi} \cdot \sqrt{\frac{9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}}{32 \cdot 10^{-3} \text{ m}}} = 2,787 \frac{1}{\text{s}}$$

$$f_0 = 2,787 \text{ Hz} \quad \blacktriangleleft$$

7.3.3 Torsionsfederpendel

Zur Überleitung von der geradlinigen in die kreisförmige Bewegung wird das Analogieverfahren benutzt. Die Bezie-

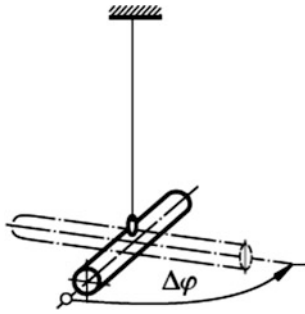


Abb. 7.16 Torsionsfederpendel

hungen für die Kreisbewegung bekommt man, indem in die bekannten Beziehungen der geradlinigen Bewegung die entsprechenden Größen der Kreisbewegung eingesetzt werden (Abb. 7.16).

Analogiebetrachtungen:

Schraubenfederpendel (geradlinige Bewegung)	Torsionsfederpendel (kreisförmige Bewegung)
Rückstellkraft F_R	Rückstellmoment M_R
Auslenkung y	Drehwinkel $\Delta\varphi$
Masse m	Trägheitsmoment I

■ Federrate

Die Federrate R ist der Quotient aus dem Rückstellmoment M_R und dem zugehörigen Drehwinkel $\Delta\varphi$:

$$R = \frac{M_R}{\Delta\varphi} \quad \begin{array}{c|c|c|c} R & M_R & \Delta\varphi \\ \hline \frac{\text{Nm}}{\text{rad}} & \text{Nm} & \text{rad} \end{array} \quad (7.24)$$

■ Rückstellmoment

Das Rückstellmoment M_R ändert seinen Betrag proportional mit dem Drehwinkel $\Delta\varphi$ ($M_R \sim \Delta\varphi$). Rückstellmoment M_R :

$$M_R = R \Delta\varphi \quad (7.25)$$

■ Periodendauer

Eine Gleichung für die Periodendauer T beim Torsionsfederpendel erhält man mit der Analogiebetrachtung zum Schraubenfederpendel in. Das Trägheitsmoment J beim Torsionsfederpendel entspricht der Masse m des Pendelkörpers.

Periodendauer beim Torsionsfederpendel:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{J}{R}} \quad \begin{array}{c|c|c} T & J & R \\ \hline \text{s} & \text{kg m}^2 & \frac{\text{N}}{\text{m}} \end{array} \quad (7.26)$$

! Hinweis

Das Trägheitsmoment J bezieht sich immer auf die Drehachse eines Körpers.

Auch beim Torsionsfederpendel ist die Periodendauer T unabhängig von der Amplitude A . Sie ist umso größer, je

größer das Trägheitsmoment J und je kleiner die Federrate R ist.

► Beispiel

Mit Hilfe eines Torsionsfederpendels soll das Trägheitsmoment J_{RS} einer Riemenscheibe ermittelt werden. Die Torsionslänge des Stahlstabs beträgt $l = 1$ m, sein Durchmesser $d = 4$ mm. Die Zeitmessung ergibt eine Periodendauer von $T = 0,2$ s.

Lösung: Die Federrate R des Torsionsstabs ist der Quotient aus dem Rückstellmoment M_R und dem Drehwinkel $\Delta\varphi$:

$$R = \frac{M_R}{\Delta\varphi}$$

Mit den in der Festigkeitslehre hergeleiteten Beziehungen kann eine Gleichung für die Federrate R des Torsionsstabs entwickelt werden:

$$R = \frac{M_R}{\Delta\varphi} = \frac{M_T}{\Delta\varphi} \quad M_T = \frac{\Delta\varphi I_p G}{l} \quad I_p = \frac{\pi d^4}{32}$$

$$R = \frac{\pi d^4 G}{32 \cdot l} \quad \text{Gleitmodul } G = 80.000 \text{ N/mm}^2$$

$$R = \frac{\pi \cdot (4 \text{ mm})^4 \cdot 8 \cdot 10^4 \text{ N}}{32 \cdot 1 \cdot 10^3 \text{ mm} \cdot \text{mm}^2} = 2010,62 \text{ N mm}$$

$$R = 2,011 \frac{\text{kg m}^2}{\text{s}^2}$$

Mit der Gleichung für die Periodendauer T des Torsionsfederpendels kann nun das Trägheitsmoment J_{RS} nach berechnet werden:

$$J_{RS} = \frac{R T^2}{4\pi^2}$$

$$J_{RS} = \frac{2,011 \frac{\text{kg m}^2}{\text{s}^2} \cdot 0,2^2 \text{ s}^2}{4\pi^2} = 2,038 \cdot 10^{-3} \text{ kg m}^2 \quad \blacktriangleleft$$

7.3.4 Schwerependel (Fadenpendel)

■ Auslenkung

Die Auslenkung s lässt sich aus der Pendellänge l und dem Winkel α bestimmen (Abb. 7.17). Da für kleine Winkel ($\alpha < 14^\circ$) der Arcus gleich dem Sinus gesetzt werden kann ($\text{arc } \alpha = \sin \alpha$), ist $s = l \text{ arc } \alpha = l \sin \alpha$ und daraus $\sin \alpha = s / l$.

■ Rückstellkraft

Die Rückstellkraft F_R ändert sich laufend mit dem Winkel α . Masse m , Fallbeschleunigung g und Pendellänge l sind für ein bestimmtes Pendel gleich bleibende Größen, d. h. es ist auch der Quotient mg/l eine Konstante. Sie ist die schon bekannte Richtgröße D .

Entwicklung der Gleichung für die Rückstellkraft F_R :

$$F_R = F_G \sin \alpha = m g \sin \alpha,$$

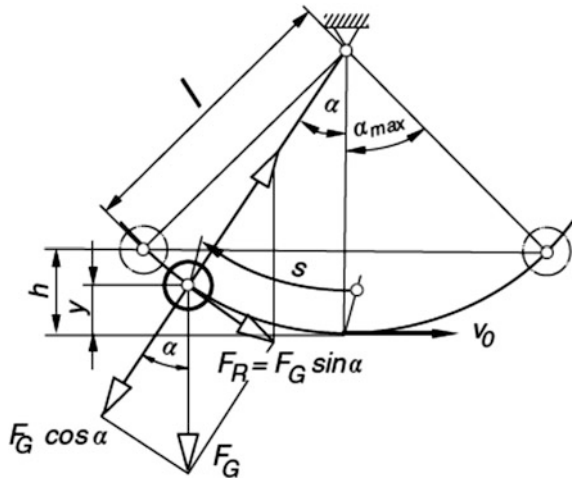


Abb. 7.17 Schwebependel

für $\sin \alpha = \frac{s}{l}$ eingesetzt:

$$F_R = m g \sin \alpha = \frac{m g s}{l}$$

F_R	D	s, l	m	g
N	$\frac{N}{m}$	m	kg	$\frac{m}{s^2}$

$$F_R = D s \quad (7.27)$$

Einschränkung Die Auslenkung muss klein sein ($\alpha < 14^\circ$). Allerdings beträgt die Abweichung bei $\alpha = 14^\circ$ nur ca. 1 %.

■ Periodendauer

Die Periodendauer T für das Schwebependel erhält man, wenn in die Gleichung für das Schraubenfederpendel für die Federrate $D = m g / l$ eingesetzt wird:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{R}} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{D}} = 2\pi \sqrt{\frac{m l}{m g}}$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$$

T	l	g
s	m	$\frac{m}{s^2}$

(7.28)

Auswertung Beim Schwebependel ist die Periodendauer T unabhängig von der Auslenkung s und der Masse m des Pendelkörpers.

■ Maximale Geschwindigkeit

Entwicklung der Gleichung für die maximale Geschwindigkeit v_0 :

$$E_{\text{pot}} = E_{\text{kin}}$$

$$F_G h = \frac{m v_0^2}{2} \rightarrow h = l - l \cdot \cos \alpha_{\text{max}}$$

$$h = l (1 - \cos \alpha_{\text{max}}) \quad \text{nach Abb. 7.17}$$

$$m \cdot g \cdot l (1 - \cos \alpha_{\text{max}}) = \frac{m v_0^2}{2}$$

$$v_0 = \sqrt{2 g l (1 - \cos \alpha_{\text{max}})} \quad (7.29)$$

► Beispiel

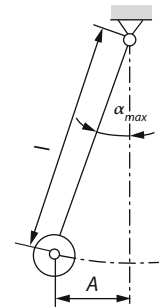
Stahlbauerträger mit der Masse $m = 2,9 \text{ t}$ hängen an einem 9,5 m langen, masselos gedachten Zugseil eines Baukrans. Die Träger geraten in ungedämpfte Schwingungen mit der Amplitude 1,8 m.

Wie groß sind die

- Periodendauer
- Frequenz
- Maximalgeschwindigkeit
- Maximalbeschleunigung
- Auslenkung nach 2,5 s

Lösung: Periodendauer T

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} = 2\pi \sqrt{\frac{9,5 \text{ m}}{9,81 \frac{m}{s^2}}} = 6,183 \text{ s}$$



Frequenz f

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{6,183 \text{ s}} = 0,162 \text{ Hz}$$

Maximalgeschwindigkeit v_0

$$\arcsin \alpha_{\text{max}} = \arcsin \frac{A}{l} = \arcsin \frac{1,8 \text{ m}}{9,5 \text{ m}} = 10,92^\circ$$

$$\cos \alpha_{\text{max}} = 0,9819$$

$$v_0 = \sqrt{2 g l (1 - \cos \alpha_{\text{max}})} = 1,84 \frac{m}{s}$$

Maximalbeschleunigung a_{max}

Bedingungen:

1. $y = y_{\text{max}} = A$
2. $\omega = \frac{2\pi}{T}$

$$\omega = \frac{2\pi}{6,183 \text{ s}} = 1,016 \frac{1}{s}$$

$$a_{\text{max}} = A \omega^2 = 1,8 \text{ m} \cdot 1,016^2 \frac{1}{s^2} = 1,858 \frac{m}{s^2}$$

Auslenkung y_1 nach $t_1 = 2,5 \text{ s}$

$$y_1 = A \sin \left(\frac{2\pi \cdot t_1 \cdot 180^\circ}{T \cdot \pi} \right)$$

$$y_1 = 1,8 \text{ m} \cdot \sin \left(\frac{2 \cdot 2,5 \text{ s} \cdot 180^\circ}{6,183 \text{ s}} \right)$$

$$y_1 = 1,018 \text{ m} \quad \blacktriangleleft$$

7.3.5 Schwingung einer Flüssigkeitssäule

In Ruhe steht die Flüssigkeit in Höhe der Nulllinie 0–0. Hebt man z. B. durch Ansaugen die Flüssigkeitssäule auf der einen Seite um die Höhe h , muss sie auf der anderen Seite um den gleichen Betrag sinken (■ Abb. 7.18).

■ Rückstellkraft

Die Rückstellkraft F_R ist die resultierende Gewichtskraft F_G der überstehenden Flüssigkeitssäule mit dem Volumen $V = A \cdot 2h$:

$$F_R = F_G = V\rho g = 2 \cdot A h \rho g \quad (7.30)$$

F_R, F_G	D	A	ρ	g	h
N	$\frac{\text{N}}{\text{m}}$	m^2	$\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$	$\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$	m

■ Richtgröße

Fläche A , Dichte ρ und Fallbeschleunigung g sind konstante Größen, die man wieder zu einer Richtgröße $D = 2 \cdot A \rho g$ zusammenfassen kann. Damit ist auch bei der schwingenden Flüssigkeitssäule im U-Rohr die Rückstellkraft F_R der Auslenkung h proportional:

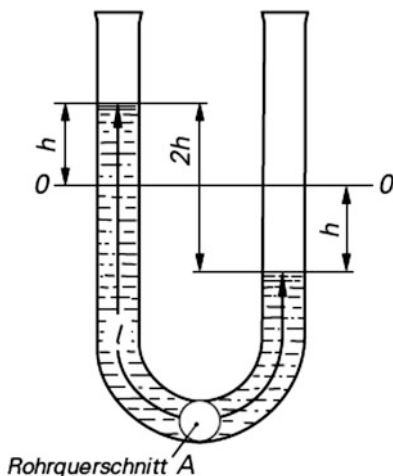
$$F_R = D h \quad (7.31)$$

■ Periodendauer

Die Periodendauer T leitet sich aus der Gleichung für das Schraubenfederpendel ab, wenn für die Federrate R die Richtgröße $D = 2 \cdot A \rho g$ und für die Masse $m = V \rho = A l \rho$ eingesetzt wird:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{R}} = 2\pi \sqrt{\frac{A l \rho}{2 A \rho g}} \quad (7.32)$$

T	l	g
s	m	$\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$



■ Abb. 7.18 Flüssigkeitssäule

Auswertung Die Periodendauer T ist unabhängig von der Amplitude h und von der Masse m (Dichte ρ) der Flüssigkeit.

7.3.6 Analogiebetrachtung zum Schrauben-, Torsions-, Schwerependel und zur Flüssigkeitssäule

Physikalische Größe	Schraubenpendel	Torsionsfederpendel	Schwerependel	Schwingende Flüssigkeitssäule
Federrate r (Richtgröße D)	$R = \frac{d^4 G}{8 D_m^3 i_f}$	$R = \frac{I_p G}{l}$ $R = \frac{\pi d^4 G}{32 \cdot l}$	$D = \frac{m g}{l}$	$D = 2 A \rho g$
Rückstellkraft F_R und Rückstellmoment M_R	$F_R = R y$	$M_R = R \cdot \Delta \varphi$	$F_R = D s$	$F_R = D h$
Periodendauer T	$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{R}}$	$T = 2\pi \sqrt{\frac{J}{R}}$	$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$	$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{2g}}$

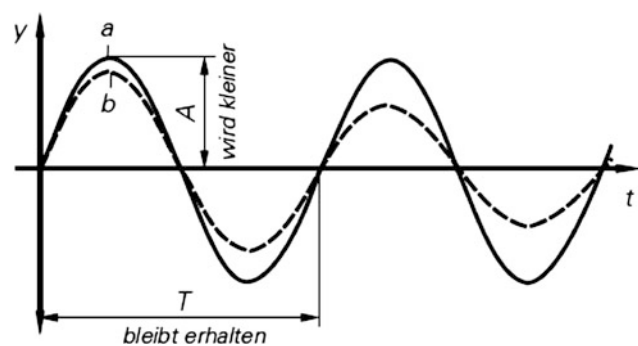
G Schubmodul
 d Draht- oder Stabdurchmesser
 D_m mittlerer Windungsdurchmesser
 i_f Anzahl der Windungen
 l Pendellänge
 s Auslenkung des Pendelkörpers
 h Auslenkung der Flüssigkeitssäule
 I_p polares Flächenmoment 2. Grades
 J Trägheitsmoment

7.3.7 Schwingungsdämpfung

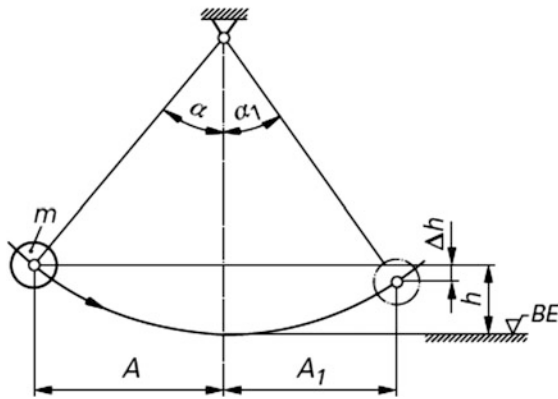
Durch die Gleitreibung in den Gelenken und Führungen, durch Luft- oder Flüssigkeitsreibung wird die Bewegung eines schwingenden Körpers gebremst.

Neben dieser „äußeren“ Reibung steht die „innere“, die Reibung der Teilchen im Körper selbst. Ergebnis: Die Schwingung wird gedämpft (■ Abb. 7.19).

Durch die Reibung wird dem schwingenden Körper Energie in Form von Reibungsarbeit entzogen. Beispiel Schwerependel (■ Abb. 7.20):



■ Abb. 7.19 Auslenkung-Zeit-Diagramm für ungedämpfte (a) und gedämpfte Schwingung (b)



■ Abb. 7.20 Energieminderung am Schwebpendel

Der Pendelkörper schwingt nicht bis zur Ausgangshöhe zurück, die Amplitude verringert sich von A auf A_1 , der Winkel von α auf α_1 und die abgeführte Reibungsarbeit W_R entspricht der Höhendifferenz Δh .

Energiebetrachtung:

$$W_E = W_A - W_{ab}$$

$$W_{ab} = W_A - W_E$$

$$W_{ab} = mgh - mg(h - \Delta h)$$

$$W_{ab} = mg\Delta h \quad (\text{Reibungsarbeit})$$

7.3.8 Erzwungene Schwingung und Resonanz

Der Oszillator (Erreger), z. B. ein Motor mit Exzenter, zwingt der Schraubenfeder mit dem anhängenden Körper der Masse m , dem Resonator (Mitschwinger), Schwingungen mit der Erregerfrequenz f auf (■ Abb. 7.21). Dabei soll die Masse des Resonators klein sein gegenüber der Masse des Erregers, damit die Schwingungen des Resonators nicht auf den Erreger zurückwirken.

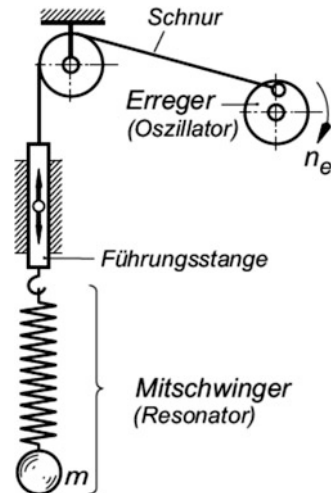
Ist die Frequenz f der erzwungenen Schwingung sehr klein gegenüber der Frequenz f_0 der Eigenschwingung ($f \ll f_0$), macht der Resonator genau die Bewegung der Führungsstange mit. Mit wachsender Erregerfrequenz f werden die Amplituden des Resonators immer größer.

Bei Resonanz ($f = f_0$) wird die Amplitude des Resonators am größten (kritischer Bereich).

Wächst die Erregerfrequenz f weiter ($f \gg f_0$), werden die Amplituden des Resonators kleiner, die Bewegung wird ungeordnet, bis schließlich ein kaum merkliches Zittern die kleinsten Amplituden anzeigt.

■ Amplituden-Frequenz-Diagramm

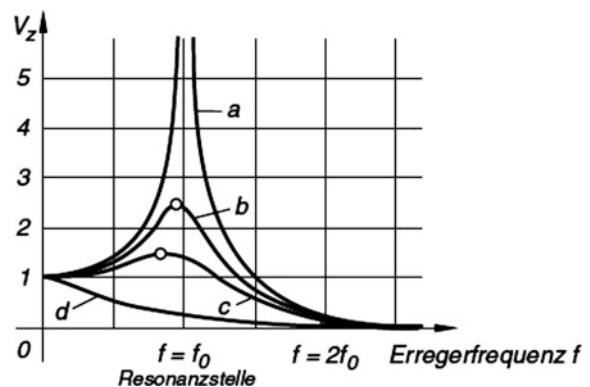
Über der Erregerfrequenz f (als Vielfaches der Eigenfrequenz f_0) ist die Vergrößerungszahl V_Z als Verhältnis der



■ Abb. 7.21 Oszillator und Resonator

Amplitude der erzwungenen Schwingung zur Amplitude des Erregers aufgetragen (■ Abb. 7.22).

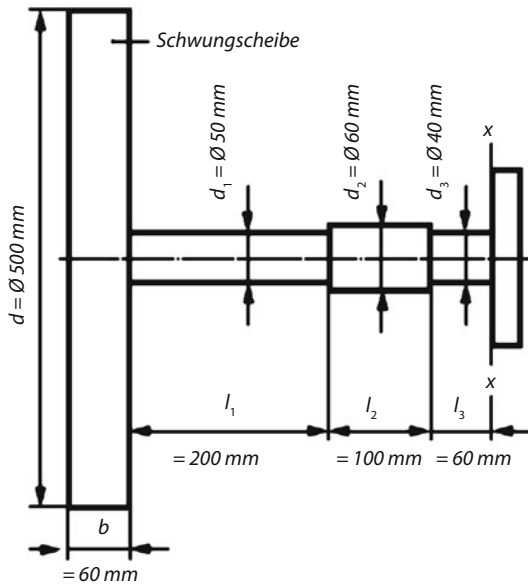
Die bei $f = f_0$ auftretende Resonanz ist im Maschinenbau von großer Bedeutung. Vor allem bei Kraft- und Arbeitsmaschinen und Getrieben mit schnell laufenden Wellen ergeben sich durch kleine Ungleichförmigkeiten Schwingungen. Stimmt z. B. die Frequenz f eines Antriebsmotors mit der Eigenfrequenz f_0 der umlaufenden Teile eines Getriebes überein, kann es zu Resonanzschwingungen mit einer sehr großen Amplitude kommen, die zerstörende Wirkung haben. Die Resonanzdrehzahl einer Maschine heißt *kritische* Drehzahl, die möglichst schnell durchfahren werden muss, d. h. man muss möglichst im über- oder im unterkritischen Drehzahlbereich arbeiten, um Bruch oder Verminderung der Lebensdauer zu vermeiden.



■ Abb. 7.22 Amplituden-Frequenz-Diagramm. $a \rightarrow$ dämpfungsfree Schwingung, $b \rightarrow$ schwache Dämpfung, $c \rightarrow$ stärkere Dämpfung, $d \rightarrow$ sehr starke Dämpfung des Resonators. Das Maximum rückt mit zunehmender Dämpfung nach links, also zu Frequenzen $f < f_0$

► Beispiel

Auf einer abgesetzten Welle aus Stahl E360 DIN EN 10025 befindet sich eine Schwungscheibe. Die Welle wird im Schnitt $x-x$ als eingespannt betrachtet.



Gesucht:

- Eigenperiodendauer T_0 ,
- Periodenzahl z in einer Minute,
- Eigenfrequenz f_0 ,
- kritische Drehzahl n_{kr}

Lösung: a) Eigenperiodendauer T_0

Für Torsionsschwingungen gilt die Gleichung:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{J}{R}}$$

T Periodendauer in s

J Trägheitsmoment der Schwungscheibe in kg m^2 nach ■ Tab. 7.1

$R = R_0$ resultierende Federrate in N/cm

Trägheitsmoment der Schwungscheibe:

$$J = \frac{1}{2} \rho \pi r^4 b = 0,5 \cdot 7850 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot \pi \cdot 0,25^4 \text{ m}^4 \cdot 0,06 \text{ m}$$

$$J = 2,89 \text{ kg m}^2$$

Federraten R_1, R_2, R_3 :

$$R_1 = \frac{\pi \cdot d_1^4 \cdot G}{32 \cdot l} = \frac{\pi \cdot 5^4 \text{ cm}^4 \cdot 8 \cdot 10^6 \frac{\text{N}}{\text{cm}^2}}{32 \cdot 20 \text{ cm}}$$

$$R_1 = 2,454 \cdot 10^7 \text{ N/cm}$$

$$R_2 = 10,179 \cdot 10^7 \text{ N/cm}$$

$$R_3 = 3,351 \cdot 10^7 \text{ N/cm}$$

Für hintereinander geschaltete Federn gilt:

$$\frac{1}{R_0} = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right)$$

$$\frac{1}{R_0} = \left(\frac{1}{2,454} + \frac{1}{10,179} + \frac{1}{3,351} \right) \cdot 10^7 \frac{1}{\text{N cm}}$$

$$R_0 = 0,804 \cdot 10^7 \text{ N/cm} = 0,804 \cdot 10^5 \text{ N/m}$$

Damit wird die Eigenperiodendauer T_0 :

$$T_0 = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{J}{R_0}} = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{2,89 \text{ kg m}^2}{0,804 \cdot 10^5 \text{ N/m}}} = 0,0377 \text{ s}$$

b) Periodenzahl z in einer Minute nach (7.6):

$$z = \frac{t}{T_0} = \frac{60 \text{ s}}{0,0377 \text{ s}} = 1592 \text{ Perioden}$$

c) Eigenfrequenz f_0 nach (7.7):

$$f_0 = \frac{1}{T_0} = \frac{1}{0,0377 \text{ s}} = 26,53 \frac{1}{\text{s}} = 26,53 \text{ Hz}$$

d) kritische Drehzahl n_{kr}

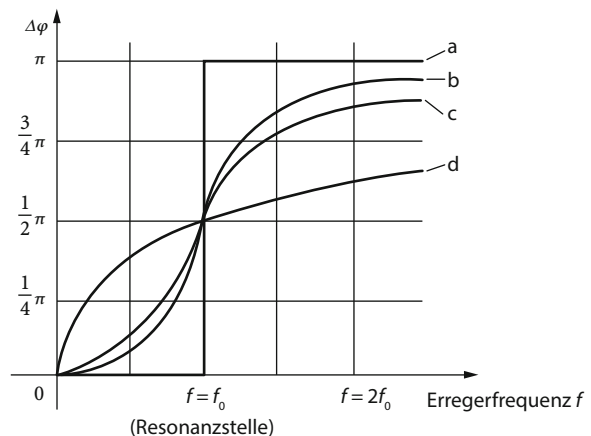
Die kritische Drehzahl n_{kr} entspricht der Anzahl z der Eigenperioden pro Minute:

$$n_{kr} = 60 f_0 = (60 \cdot 26,53) \text{ min}^{-1} = 1592 \text{ min}^{-1} \quad \blacktriangleleft$$

■ Phasenverschiebung und Erregerfrequenz

Die Phasenverschiebung zwischen erzwungener Schwingung und Erregerschwingung zeigt das $\Delta\varphi$ - f -Diagramm (■ Abb. 7.23), in dem der Phasenwinkel $\Delta\varphi$ über der als Vielfaches der Eigenfrequenz f_0 angegebenen Erregerfrequenz f aufgetragen ist.

Bei *ungedämpfter* Schwingung schwingen Erreger und Resonator in Phase bei allen Frequenzen f , die kleiner sind als die Eigenfrequenz f_0 . Für alle Frequenzen f , die größer



■ **Abb. 7.23** Drehwinkel-Frequenz-Diagramm. a) ohne Dämpfung, b) mit schwacher Dämpfung, c) mit stärkerer Dämpfung, d) mit sehr starker Dämpfung

sind als f_0 , ist die Phase um π verschoben, d. h. der Resonator schwingt genau entgegengesetzt zum Erreger.

Bei *gedämpfter* Schwingung wächst die Phasenverschiebung bei $f < f_0$ bis zur Resonanzfrequenz $f = f_0$. Dort beträgt die Phasenverschiebung – unabhängig von der Dämpfung – stets $\pi/2 = 90^\circ$, d. h. der Resonator hat seinen größten Ausschlag, wenn der Erreger durch die Ruhelage geht.

7.3.9 Überlagerung von Schwingungen

■ Überlagerung zweier harmonischer Schwingungen

- I. gleiche Frequenzen ($f_1 = f_2$)
ungleiche Amplituden ($A_1 > A_2$)

Im y - t -Schaubild (■ Abb. 7.24) sind zwei phasenverschobene harmonische Schwingungen (1 und 2) gleicher Frequenz und unterschiedlicher Amplitude dargestellt.

■ Grafische Lösung

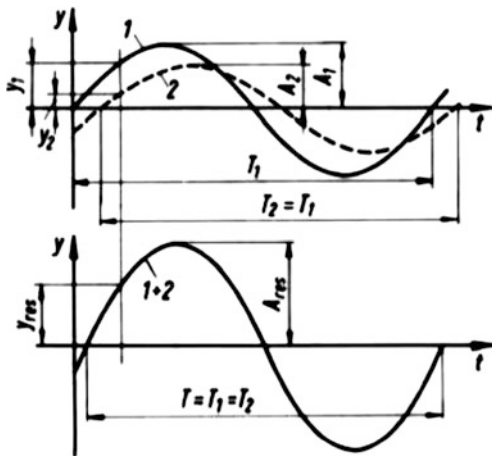
Die resultierende Schwingung erhält man, wenn zu verschiedenen Zeitpunkten t die dort vorliegenden Auslenkungen y_1 und y_2 beider Schwingungen richtungsgemäß zur resultierenden Auslenkung y_{res} addiert werden.

Erkenntnis: Die Zusammensetzung (Überlagerung) zweier harmonischer Schwingungen mit gleicher Frequenz ergibt stets wieder eine harmonische Schwingung gleicher Frequenz, gleichgültig ob die Amplituden gleich oder unterschiedlich sind.

■ Mathematische Lösung

Da Phasenverschiebung zwischen beiden Schwingungen vorausgesetzt wird, erhält man die Gleichungen

- I. $y_1 = A_1 \sin(2\pi f t_1)$ und
II. $y_2 = A_1 \sin(2\pi f t_1 + 2\pi f t_0)$ und addiert sie zu y_{res} .



■ Abb. 7.24 y - t -Diagramm, $f_1 = f_2$ und $A_1 > A_2$

Zur Addition werden $2\pi f t_1 = \Delta\varphi_1$ und $2\pi f t_1 + 2\pi f t_0 = \Delta\varphi_2$ gesetzt. Dann ergibt sich für I. und II.:

- I. $y_1 = A_1 \sin(\Delta\varphi_1)$
II. $y_2 = A_1 \sin(\Delta\varphi_1 + \Delta\varphi_0)$

Die Entwicklung des Additionstheorems $\sin(\Delta\varphi_1 + \Delta\varphi_0)$ ergibt abschließend

$$y_2 = A_2 (\sin^2 \Delta\varphi_1 + \cos^2 \Delta\varphi_1) = A_2 \cdot 1$$

Gleichung der zu jedem Zeitpunkt um die Amplitude A_2 vergrößerten harmonischen Schwingung 1:

$$y_{\text{res}} = A_1 \sin \Delta\varphi_1 + A_2 \quad (7.33)$$

■ Überlagerung zweier harmonischer Schwingungen

- II. ungleiche Frequenzen ($f_1 > f_2$)
ungleiche Amplituden ($A_1 < A_2$)

Die Überlagerung zweier harmonischer Schwingungen ungleicher Frequenz und Amplitude ergibt keine harmonische Schwingung, sondern eine allgemeine periodische Bewegung (■ Abb. 7.25).

Weder das punktweise Addieren noch die mathematische Zusammensetzung führen wegen $\sin \Delta\varphi_1 \neq \sin \Delta\varphi_2$ zur Gleichung einer harmonischen Schwingung:

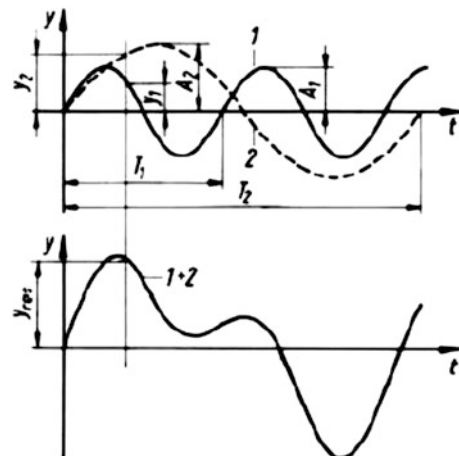
$$\left. \begin{aligned} y_1 &= A_1 \sin \Delta\varphi_1 \\ y_2 &= A_2 \sin \Delta\varphi_2 \end{aligned} \right\} +$$

$$y_{\text{res}} = A_1 \sin \Delta\varphi_1 + A_2 \sin \Delta\varphi_2 \quad (7.34)$$

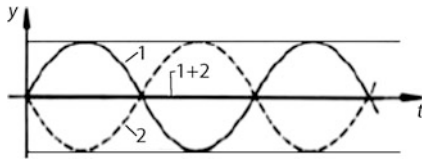
■ Überlagerung zweier harmonischer Schwingungen

- III. gleiche Frequenzen ($f_1 = f_2$)
gleiche Amplituden ($A_1 = A_2$)
Phasenverschiebung $\Delta\varphi_0 = \pi = 180^\circ$

Zwei harmonische Schwingungen mit gleicher Frequenz und gleicher Amplitude löschen einander aus, wenn sie um



■ Abb. 7.25 y - t -Diagramm, $f_1 > f_2$ und $A_1 < A_2$



■ **Abb. 7.26** y - t -Diagramm, $f_1 = f_2$ und $A_1 = A_2$

den Phasenwinkel $\Delta\varphi_0 = \pi = 180^\circ$ gegeneinander verschoben sind (■ **Abb. 7.26**).

■ Mathematische Untersuchung

$$y_1 = A \sin \Delta\varphi$$

$$y_2 = A \sin (\Delta\varphi + 180^\circ) = A (-\sin \Delta\varphi)$$

$$y_1 = A \sin \Delta\varphi + y_2 = -A \sin \Delta\varphi$$

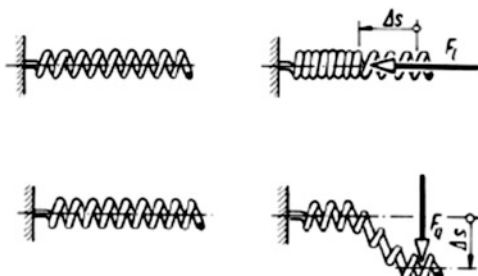
$$y_1 + y_2 = 0 \quad (\text{Auslöschung})$$

7.4 Mechanische Wellen

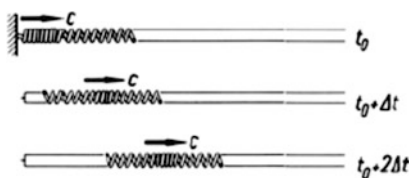
Die mechanische Welle entsteht durch die Eingabe einer Störung des momentanen Spannungszustands eines elastischen Körpers, zum Beispiel der Schraubenfeder (■ **Abb. 7.27**).

Die Teilchen werden gegeneinander elastisch verschoben, entweder durch eine Querkraft F_q oder durch eine Längskraft F_l längs des Spannwegs Δs . Dem elastischen Körper wird damit Federarbeit und Beschleunigungsarbeit zugeführt, die seine Energie erhöhen.

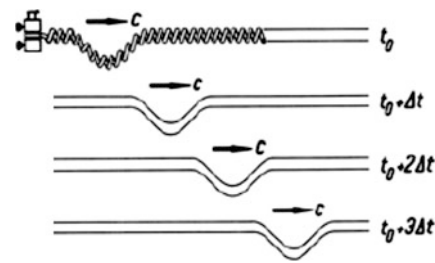
Eine *Längs-* oder *Longitudinalwelle* entsteht, wenn man in die stärker gespannte Schraubenfeder durch Zusammenziehen einiger Windungen eine *Längsstörung* einleitet (■ **Abb. 7.28**). Ein Teilchen, hier eine Federwindung,



■ **Abb. 7.27** Störungseingaben durch Längs- oder Querkräfte



■ **Abb. 7.28** Längswelle (Longitudinalwelle). c Ausbreitungsgeschwindigkeit



■ **Abb. 7.29** Querwelle (Transversalwelle). c Ausbreitungsgeschwindigkeit

schwingt dabei *längs* (longitudinal) zur Ausbreitungsrichtung der Welle.

Eine *Quer-* oder *Transversalwelle* entsteht, wenn in eine leicht gespannte Schraubenfeder eine *Querstörung* eingeleitet wird, etwa durch eine plötzlich aufgebrachte Querkraft (■ **Abb. 7.29**). Ein Teilchen, hier eine Federwindung, schwingt dabei *quer* (transversal) zur Ausbreitungsrichtung der Welle.

7.4.1 Gleichung der harmonischen Welle

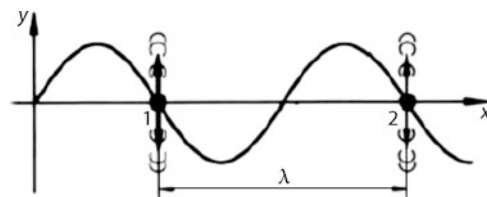
Eine *harmonische Welle* entsteht, wenn die einzelnen Schwinger (Oszillatoren) harmonische Schwingungen ausführen.

Die *Wellenlänge* λ ist der Abstand zweier benachbarter Oszillatoren 1 und 2, die in gleicher Phase schwingen (■ **Abb. 7.30**).

Die *Ausbreitungsgeschwindigkeit* c der harmonischen Welle ist der Quotient aus der Wellenlänge λ und der Schwingungsdauer $T = 1/f$ (Frequenz f):

$$c = \frac{\lambda}{T} = \lambda f \quad \begin{array}{c|c|c|c} c & \lambda & f & T \\ \hline \frac{\text{m}}{\text{s}} & \text{m} & \frac{1}{\text{s}} = \text{Hz} & \text{s} \end{array} \quad (7.35)$$

Da jeder Wellenpunkt der harmonischen Welle eine harmonische Schwingung ausführt, wird von der schon bekannten Gleichung der harmonischen Schwingung ausgegangen. Die Schwingungsgleichung in der Form $y = A \sin(2\pi\Delta t/T)$ enthält jedoch noch keine Größe, die von der Ausbreitungsgeschwindigkeit c der Welle abhängig ist.



■ **Abb. 7.30** In Phase schwingende Oszillatoren 1 und 2 mit der Wellenlänge λ

Im Zeitabschnitt Δt legt die Welle aber den Weg Δx mit der Ausbreitungsgeschwindigkeit c zurück. Folglich ist $c = \Delta x / \Delta t$. Es ist aber auch $c = \lambda / T$:

$$c = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{\lambda}{T} \quad \left| \quad \frac{\Delta t}{T} = \frac{\Delta x}{\lambda} \right.$$

$$y = A \sin \left[2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{\Delta x}{\lambda} \right) \right] \quad \frac{y}{\text{m}} \left| \frac{A}{\text{m}} \right| \frac{t, T}{\text{s}} \left| \frac{\Delta x}{\text{m}} \right| \frac{\lambda}{\text{m}}$$

Gleichung der harmonischen Welle (7.36)

Wird mit $t = t_0$ ein bestimmter Zeitpunkt festgelegt, wird der Quotient t_0/T eine Konstante. Dann kann für jeden beliebigen Abstand $\Delta x_1, \Delta x_2, \Delta x_3$ usw. und damit für jeden Wellenpunkt (Oszillator) seine augenblickliche Auslenkung y berechnet werden und man erhält die räumliche Anordnung aller Oszillatoren, d. h. das Momentanbild der harmonischen Welle:

$$y = A \sin \left[2\pi \left(\frac{t_0}{T} - \frac{\Delta x}{\lambda} \right) \right] \quad (7.37)$$

Wird mit $\Delta x = x_0$ ein bestimmter Weg festgelegt, wird der Quotient x_0/λ eine Konstante. Nun kann für beliebige Zeiten t_1, t_2, t_3 usw. die Auslenkung y des einzelnen Oszillators bestimmt werden.

$$y = A \sin \left[2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x_0}{\lambda} \right) \right] \quad (7.38)$$

7.4.2 Interferenzen

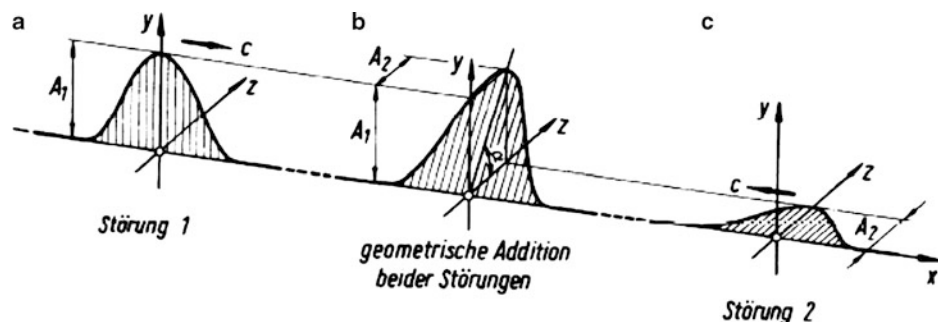
Unter Interferenz versteht man die Überlagerung von Wellen gleicher Frequenz.

In **Abb. 7.31** ist die geometrische Addition zweier rechtwinklig aufeinander stehender Querstörungen dargestellt.

■ Erkenntnis

Wellen überlagern sich auf dem gleichen Wellenträger ungestört. Treffen sie zusammen, addieren sich ihre Auslenkungen vektoriell (geometrisch).

Abb. 7.31 Überlagerung zweier rechtwinklig aufeinander stehender Querstörungen **a** Störung 1 in x, y -Ebene, **b** resultierende Störung unter dem Winkel α zur x, z -Ebene, **c** Störung 2 in x, z -Ebene



7.4.2.1 Interferenzmaximum, Interferenzminimum, Auslöschung

■ Allgemeiner Fall

Die Wellen 1 und 2 gleicher Frequenz sind in Ausbreitungsrichtung x um den so genannten *Gangunterschied* Δx gegeneinander verschoben.

Die Zusammensetzung zeigt eine resultierende Welle $(1 + 2)$ mit der Frequenz der Einzelwellen, jedoch phasenverschoben (**Abb. 7.32**).

Harmonische Wellen in gleicher Schwingungsebene und mit gleicher Frequenz überlagern sich zu einer neuen harmonischen Welle mit gleicher Frequenz. Sie kann phasenverschoben, verstärkt oder geschwächt sein.

■ Interferenzmaximum

Die resultierende Welle $(1 + 2)$ (**Abb. 7.33**) ergibt nur dann ein Maximum der Auslenkung, wenn die beiden Teilwellen „aufeinander“ liegen. Dabei ist der Gangunterschied Δx gleich null oder gleich einem ganzzahligen Vielfachen der Wellenlänge λ :

$$\Delta x = 0, \pm \lambda, \pm 2\lambda, \pm 3\lambda, \dots$$

$$\Delta x = \pm 2n \frac{\lambda}{2} \quad n \text{ natürliche Zahl} \quad (7.39)$$

■ Interferenzminimum

Ein Minimum der Auslenkung der resultierenden Welle $(1 + 2)$ kann sich nur dann einstellen, wenn sich der Wellenberg der einen Welle mit dem Tal der anderen deckt (**Abb. 7.34**). Der Gangunterschied Δx muss die Hälfte der Wellenlänge λ betragen oder ein nicht geradzahliges Vielfaches der halben Wellenlänge $\frac{\lambda}{2}$ sein:

$$\Delta x = \pm \frac{1}{2}\lambda, \pm \frac{3}{2}\lambda, \pm \frac{5}{2}\lambda, \dots$$

$$\Delta x = \pm (2n - 1) \frac{\lambda}{2} \quad n \text{ natürliche Zahl} \quad (7.40)$$

■ Auslöschung

Die beiden Wellen können nur dann ausgelöscht werden, d. h. die Auslenkung der resultierenden Welle gleich null

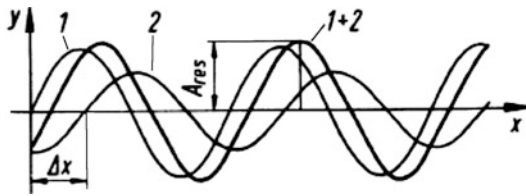


Abb. 7.32 Allgemeiner Fall einer Überlagerung

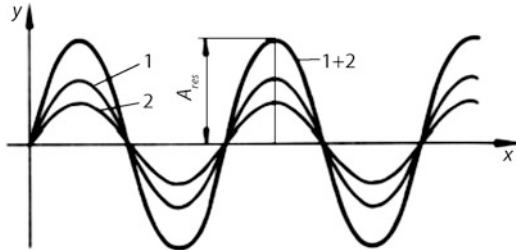


Abb. 7.33 Interferenzmaximum bei einem Gangunterschied $\Delta x =$ geradzahliges Vielfaches von $\lambda/2$

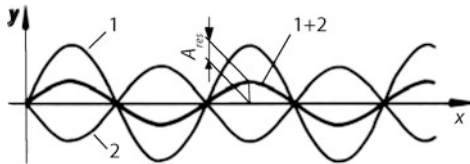


Abb. 7.34 Interferenzminimum bei einem Gangunterschied $\Delta x =$ nicht geradzahliges Vielfaches von $\lambda/2$

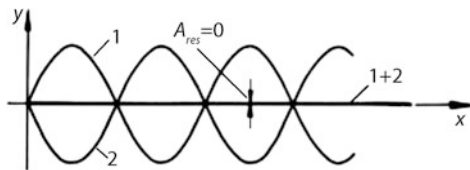


Abb. 7.35 Auslöschung bei einem Gangunterschied $\Delta x =$ nicht geradzahliges Vielfaches von $\lambda/2$ und $A_1 = A_2$

werden, wenn die Bedingung für das Interferenzminimum gilt und dabei die Amplituden beider Wellen gleich groß sind (Abb. 7.35):

$$\Delta x = \pm (2n - 1) \frac{\lambda}{2} \quad n \text{ natürliche Zahl} \quad (7.41)$$

$$A_1 = A_2 \quad (7.42)$$

7.4.3 Doppler⁴-Effekt

Der akustische Doppler-Effekt, tritt immer dann auf, wenn sich ein Wellenerreger und ein Beobachter relativ zueinander bewegen (Abb. 7.36).

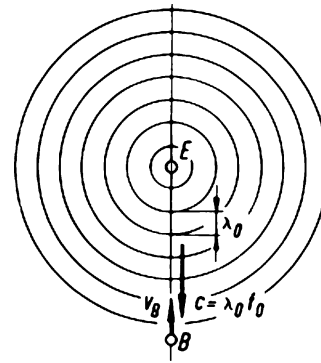


Abb. 7.36 Doppler-Effekt, Erreger (E) in Ruhe, Beobachter (B) in Bewegung (v_B)

Dazu lassen sich unterschiedliche Bewegungsvorgänge konstruieren:

- ein Beobachter (B) bewegt sich auf einen ruhenden Wellenerreger (E) zu- oder von ihm fort,
- ein Beobachter steht still und der Erreger bewegt sich auf ihn zu oder von ihm fort,
- beide, Erreger (E) und Beobachter (B), bewegen sich.

In allen Fällen muss noch festgestellt werden, wie sich dabei der Wellenträger, das Medium der Wellenübertragung, verhält, ob es ruht oder sich ebenfalls bewegt.

! Hinweis

Abstandsverringering ergibt eine Frequenzerhöhung ($f_1 > f_0$), Abstandsvergrößerung ergibt eine Frequenzverringerung ($f_1 < f_0$).

Ausbreitungsgeschwindigkeit der Welle (Wellengeschwindigkeit):

$$c = \frac{\lambda}{T} = \lambda f \quad (7.43)$$

Formelzeichen in den folgenden Gleichungen:

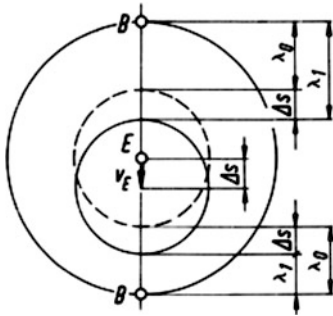
- f_0 Frequenz der erregten Welle
- λ_0 Wellenlänge der erregten Welle
- v_B konstante Geschwindigkeit des Beobachters (B)
- v_E konstante Geschwindigkeit des Wellenerregers (E)

■ Erreger (E) in Ruhe, Beobachter (B) in Bewegung

Der ruhende Erreger (E) sendet eine Welle mit der Wellenlänge λ_0 aus, die das Ohr des ebenfalls ruhenden Beobachters (B) mit der Wellengeschwindigkeit c trifft. Der Beobachter (B) nimmt dann die Frequenz $f_0 = c/\lambda_0$ auf.

Bewegt sich nun der Beobachter (B) mit der Geschwindigkeit v_B auf den Erreger (E) zu, trifft die Welle sein Ohr dann mit der (größeren) Relativgeschwindigkeit $v_1 = c + v_B$ bei unveränderter Wellenlänge λ_0 . Sein Ohr nimmt jetzt also eine höhere Frequenz f_1 auf, die sich aus der Relativgeschwindigkeit v_1 und der Wellenlänge λ_0 ergibt:

⁴ Christian Doppler, österreichischer Mathematiker und Physiker, 1803–1853



■ **Abb. 7.37** Doppler-Effekt, Erreger (E) in Bewegung, Beobachter (B) in Ruhe

Beobachter in Ruhe:

$$f_0 = \frac{c}{\lambda_0} \rightarrow \lambda_0 = \frac{c}{f_0} \mid v_1 = c + v_B$$

Beobachter in Bewegung:

$$f_1 = \frac{v_1}{\lambda_0} = \frac{c + v_B}{\lambda_0} = \frac{c + v_B}{c/f_0} = f_0 \frac{c + v_B}{c} \quad \text{Beobachter bewegt sich auf den Erreger zu} \quad (7.44)$$

$$f_1 = f_0 \left(1 + \frac{v_B}{c} \right) \quad \text{Beobachter entfernt sich vom Erreger} \quad (7.45)$$

$$f_1 = f_0 \left(1 - \frac{v_B}{c} \right) \quad \text{Beobachter entfernt sich vom Erreger} \quad (7.45)$$

$$f_1 = f_0 \left(1 \pm \frac{0}{c} \right) = f_0 \quad \text{Beobachter und Erreger sind in Ruhe} \quad (7.46)$$

$$f_1 = f_0 \left(1 + \frac{c}{c} \right) = 2f_0 \quad \text{Beobachter nähert sich dem Erreger mit Wellengeschwindigkeit} \quad (7.47)$$

$$f_1 = f_0 \left(1 - \frac{c}{c} \right) = 0 \quad \text{Beobachter entfernt sich vom Erreger mit Wellengeschwindigkeit} \quad (7.48)$$

■ Erreger (E) in Bewegung, Beobachter (B) in Ruhe

Der Erreger (E) bewegt sich geradlinig auf den Beobachter (B) mit der Geschwindigkeit v_E zu. Er legt während einer Schwingungsdauer den Weg $\Delta s = v_E T = v_E / f_0$ zurück. Die ursprüngliche Wellenlänge λ_0 wird um den Betrag des Weges Δs „verkürzt“ (■ Abb. 7.37). Die Länge der Wellen, die den Beobachter mit der Geschwindigkeit c erreichen, ist also $\lambda_1 = \lambda_0 - \Delta s$, und die Frequenz, die er wahrnimmt, ist $f_1 = c / \lambda_1$.

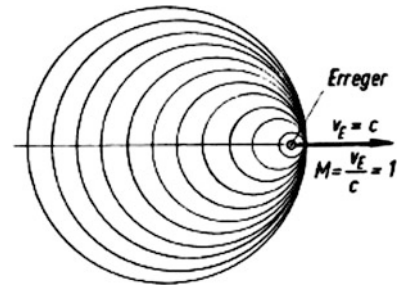
$$\lambda_1 = \lambda_0 - \Delta s$$

$$\frac{c}{f_1} = \frac{c}{f_0} - \frac{v_E}{f_0}$$

$$f_1 = f_0 \frac{c}{c - v_E}$$

$$f_1 = f_0 \frac{1}{1 - \frac{v_E}{c}} \quad (f_1 > f_0) \quad \text{Erreger bewegt sich auf den Beobachter zu} \quad (7.49)$$

$$f_1 = f_0 \frac{1}{1 + \frac{v_E}{c}} \quad (f_1 < f_0) \quad \text{Erreger entfernt sich vom Beobachter} \quad (7.50)$$



■ **Abb. 7.38** Kopfwelle bei $M = 1$

■ Mach'sche⁵Zahl

Unter der Bedingung, dass sich Wellenerreger und Beobachter relativ zueinander bewegen, wobei einer von beiden in Ruhe ist, gelten folgende Aussagen:

Sendet ein Wellenerreger die Frequenz f_0 aus, nimmt der Beobachter eine höhere Frequenz $f_1 > f_0$ wahr, wenn sich beide aufeinander zubewegen und eine niedrigere Frequenz $f_1 < f_0$, wenn sich beide voneinander weg bewegen.

Die beobachtete (wahrgenommene) Frequenz f_1 unterscheidet sich von der Erregerfrequenz f_0 durch einen Faktor, der ein Geschwindigkeitsverhältnis enthält. Es heißt *Mach'sche Zahl* M :

$$M = \frac{v_E}{c} \quad \mid \quad M = \frac{v_B}{c} \quad (7.51)$$

M Mach'sche Zahl

v_E Geschwindigkeit des Erregers

v_B Geschwindigkeit des Beobachters

c Geschwindigkeit der Welle

Bewegt sich ein Wellenerreger auf den ruhenden Beobachter mit $v_E = c$ zu, sagt man, er bewegt sich mit „Mach eins“ ($M = 1$). In der Wellenwanne bildet sich eine „Kopfwelle“ (■ Abb. 7.38). Da keine Welle dem Erreger davonlaufen kann, ist die Amplitude der Kopfwelle groß. Als *Druckwelle* entsteht sie, wenn z. B. ein Flugzeug „die Schallmauer durchbricht“, d. h. wenn seine Geschwindigkeit gerade gleich der Geschwindigkeit des Schalls in der Luft wird. Der Beobachter hört einen Knall. Bei $v_E > c$ Luft ($M > 1$) sind Druckwelle und Knall nicht so stark (Überschallknall).

7.4.4 Stehende Wellen

Bei der Überlagerung zweier gegenläufiger Wellen gleicher Frequenz und Amplitude erscheint das Bild einer „stehenden“ Welle (■ Abb. 7.39). Sie wird am einfachsten als Querwelle mit Reflexion sichtbar gemacht.

Läuft Welle 1 nach rechts, Welle 2 mit gleicher Geschwindigkeit nach links, addieren sich im Überlagerungsbereich die Auslenkungen. Die zeichnerische Überlage-

5 Ernst Walfried Mach, österreichischer Physiker, Philosoph, 1838–1916

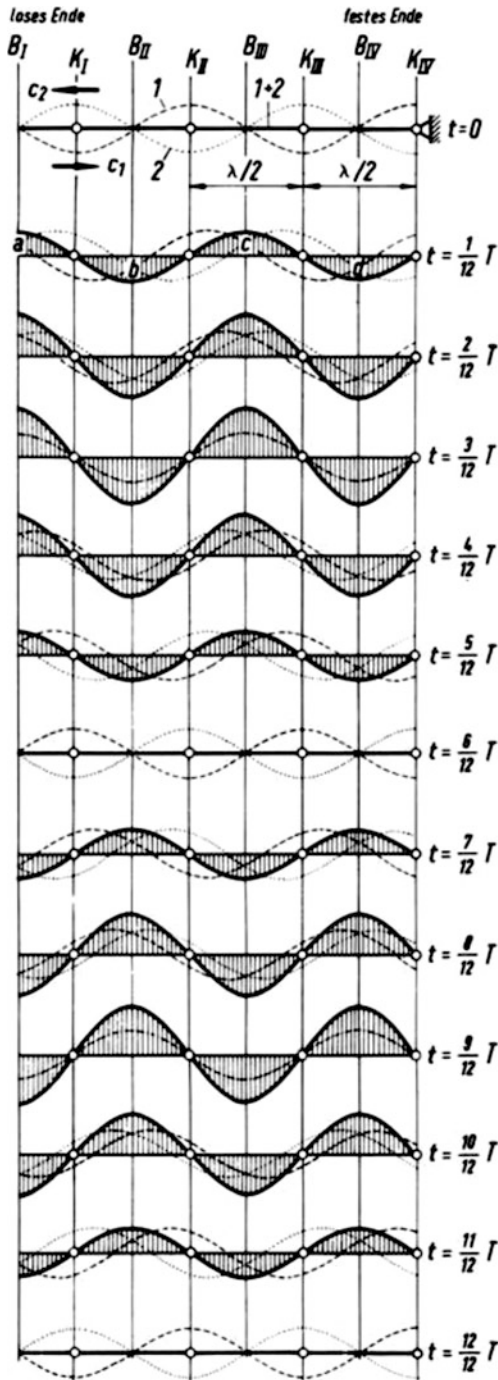


Abb. 7.39 Momentbilder einer stehenden Querwelle: auf den Knoten $K_I, K_{II}, K_{III}, K_{IV}$ liegen die Bewegungsknoten, auf den Loten $B_I, B_{II}, B_{III}, B_{IV}$ die Schwingungsbäue

rung der beiden gestrichelt gezeichneten Einzelwellen zu nacheinander folgenden Zeitpunkten ergibt als Resultierende die stark ausgezogene stehende Querwelle.

Die so genannten Bewegungsknoten (Schnelleknoten) $K_{I...IV}$ bleiben stets in Ruhe; sie liegen im Abstand $\pi/2$ voneinander. Dort treffen die Einzelwellen mit entgegengesetzt gleich großen Auslenkungen zusammen. Die Punkte zwischen zwei Knoten schwingen in Phase, jedoch mit von Punkt zu Punkt unterschiedlicher Amplitude; es entstehen

Schwingungs- oder Schnellebäue a, b, c, d. Dort sind die Auslenkungen beider Einzelwellen gleich groß und haben gleiches Vorzeichen; sie verdoppeln sich.

Das räumliche Bild dieser Welle wandert im Gegensatz zur fortschreitenden Welle **nicht** weiter.

Experimentell lässt sich die stehende Welle durch Reflexion sichtbar machen, indem am losen Ende einer langen Schraubenfeder durch richtiges periodisches Erregen Querwellen eingeleitet werden, die sich dann mit den am festen Ende Ende reflektierten Wellen zur stehenden Welle überlagern.

Die eingeleitete Frequenz muss umso größer sein, je größer die Federspannung ist.

! Hinweis

Am festen Ende eines mit stehender Welle schwingenden Gebildes entsteht immer ein Knoten, am losen Ende dagegen ein Bauch. Stehende Wellen sind ein Spezialfall der „Interferenz“.

7.4.5 Eigenschwingungen (stehende Wellen auf begrenztem Wellenträger)

Nach ► Abschn. 7.4.4 kann eine stehende Welle leicht mit einer langen Schraubenfeder erzeugt werden kann. Dieser „Federwurm“ ist dann ein begrenzter Wellenträger, der Eigenschwingungen ausführt. Sie sind wegen des Zwangs zum „Leichtbau“ in der Technik von großer Bedeutung (Achsen, Träger, Spindeln, Gestelle usw. „schwingen“).

Stehende Wellen auf begrenztem Träger, also Eigenschwingungen des Trägers, bauen sich nur bei ganz bestimmten Frequenzen f (oder Wellenlängen λ) und dann in verschiedenen Formen auf. Man unterscheidet die *Grundschwingung* und die *Oberschwingungen* als Formen der Eigenschwingung.

Bei einer ganz bestimmten Erregerfrequenz schwingt der Träger mit einem *Bauch in der Mitte*. Diese Frequenz ist die Grundfrequenz f_0 :

$$f_0 = \frac{c}{2l} \quad \begin{array}{c|c|c} f_0 & c & l \\ \hline \frac{1}{s} & \frac{m}{s} & m \end{array} \quad (7.52)$$

gilt für fest eingespannte Träger

Die Frequenzen f der **Oberschwingungen** sind ganzzahlige (n) Vielfache der Grundfrequenz f_0 . Das gilt auch für Träger mit zwei losen Enden (► Abb. 7.40):

$$f = n f_0 \quad n = 1, 2, 3, 4, \dots \quad (7.53)$$

Ist ein Ende eines Trägers fest eingespannt und am anderen losen Ende des Trägers wird erregt, ist die Grundfrequenz nur halb so groß wie beim Träger mit zwei festen Enden.

$$f_0 = \frac{c}{4l} \quad \begin{array}{c|c|c} f_0 & c & l \\ \hline \frac{1}{s} & \frac{m}{s} & m \end{array} \quad (7.54)$$

gilt für Träger mit einem festen und einem losen Ende

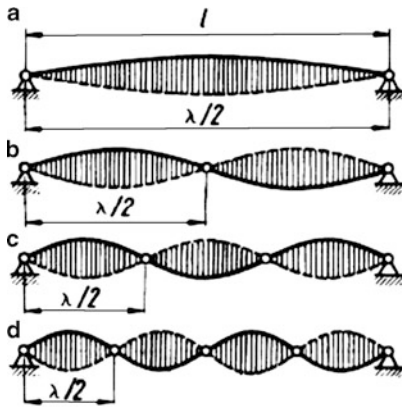


Abb. 7.40 Eigenschwingungen des Wellenträgers mit zwei Enden (z. B. beim Federwurm). **a** Grundschiwingung, **b**, **c**, **d** erste, zweite und dritte Oberschiwingung

Die Frequenzen f der Oberschwingungen sind dann das 3-, 5-, 7-, ...-fache der Grundfrequenz f_0 :

$$f = (2n + 1) f_0 \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (7.55)$$

Die Ausbreitungsgeschwindigkeit c der Querwellen kann man mit stehenden Wellen bestimmen, weil die Wellenlänge λ leicht messbar ist: Die Bewegungsknoten der stehenden Welle liegen um $\lambda/2$ voneinander entfernt:

$$c = \frac{\lambda}{T} = \lambda f \quad \begin{array}{c|c|c|c} c & \lambda & f & T \\ \hline \frac{\text{m}}{\text{s}} & \text{m} & \frac{1}{\text{s}} = \text{Hz} & \text{s} \end{array} \quad (7.56)$$

Für gespannte Schnüre und Saiten geringer Biegesteifigkeit bestimmt man die Ausbreitungsgeschwindigkeit c aus der Zugkraft F und der Masse m^* je Meter Länge (kg/m):

$$c = \sqrt{\frac{F}{m}} = \sqrt{\frac{F}{m^*}} \quad \begin{array}{c|c|c|c|c|c} c & F & l & m & m^* \\ \hline \frac{\text{m}}{\text{s}} & \text{N} & \text{m} & \text{kg} & \frac{\text{kg}}{\text{m}} \end{array} \quad (7.57)$$

► Beispiel

Ein Stahldraht mit $d = 1 \text{ mm}$ Durchmesser wird an seinen Enden mit einer Zugkraft $F = 20 \text{ N}$ belastet. Wie groß ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit c einer Querstörung im Draht ($\rho = 7,85 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$)?

Lösung:

$$c = \sqrt{\frac{F}{m^*}} = \sqrt{\frac{F}{\rho A}}$$

$$m^* = \frac{m}{l} = \frac{\rho V}{l} = \frac{\rho A l}{l} = \rho A \quad | \quad A = 0,785 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2$$

$$c = \sqrt{\frac{20 \frac{\text{kg m}}{\text{s}^2}}{7,85 \cdot 10^3 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 0,785 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2}} = 56,97 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad \blacktriangleleft$$

7.4.6 Zusammenfassung der Formeln zu den mechanischen Wellen

Einheiten

c, v_B, v_E	$\lambda, A, y, t, \Delta x, x_0$	T, t, t_0	f, f_0, f_1
$\frac{\text{m}}{\text{s}}$	m	s	$\frac{1}{\text{s}}$

Ausbreitungsgeschwindigkeit c der Welle	$c = \frac{\lambda}{T} = \lambda f$
---	-------------------------------------

λ Wellenlänge

Gleichung der harmonischen Welle	$y = A \sin \left[2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{\Delta x}{\lambda} \right) \right]$
----------------------------------	--

Momentanbild der Welle zur Zeit t_0	$y = A \sin \left[2\pi \left(\frac{t_0}{T} - \frac{\Delta x}{\lambda} \right) \right]$
---------------------------------------	--

Auslenkung eines Oszillators der Welle zur beliebigen Zeit t	$y = A \sin \left[2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x_0}{\lambda} \right) \right]$
--	---

Bedingung für die größtmögliche Verstärkung der Welle	$\Delta x = \pm 2n \frac{\lambda}{2}$
---	---------------------------------------

n natürliche Zahl

Bedingung für die größtmögliche Schwächung der Welle	$\Delta x = \pm (2n - 1) \frac{\lambda}{2}$ Auslöschung, wenn zugleich $A_1 = A_2$
--	---

n natürliche Zahl

Brechungsgesetz	$\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{c_1}{c_2}$
-----------------	--

α Einfallswinkel, β Brechungswinkel

Doppler-Effekt bei still stehendem Erreger und bewegtem Beobachter (v_B)	$f_1 = f_0 \left(1 \pm \frac{v_B}{c} \right)$
--	--

+ Beobachter bewegt sich auf den Erreger zu
– Beobachter entfernt sich vom Erreger

Doppler-Effekt bei bewegtem Erreger und still stehendem Beobachter (v_B)	$f_1 = f_0 \frac{1}{1 \mp \frac{v_B}{c}}$
--	---

+ Beobachter bewegt sich auf den Erreger zu
– Beobachter entfernt sich vom Erreger

Grundfrequenz f_0 (stehende Welle auf einem Träger der Länge l)	$f_0 = \frac{c}{2l}$ Träger mit zwei festen Enden
	$f_0 = \frac{c}{4l}$ Träger mit einem festen und einem losen Ende

Überlagerung stehender Wellen ($f_1 = f_2; A_1 = A_2$)	$y_{\text{res}} = 2A \sin \left(2\pi \frac{t}{T} \right) \cos \left(2\pi \frac{x}{\lambda} \right)$
--	---

7.5 Akustik

7.5.1 Schall

Alle über das Ohr des Menschen vermittelten Erscheinungen werden als Schall bezeichnet. Den kann das Ohr nur empfinden, wenn ein Medium die Störung heranträgt, wenn also Stoffteilchen (hier: Luftmoleküle) schwingen.

Auch hier gelten die Gesetze der Schwingungs- und Wellenlehre. Alle Schallwellen sind Longitudinalwellen.

Die Schallempfindungen werden in Knall, Geräusch, Klang und Ton unterteilt (■ Abb. 7.41).

Beim Ton verlaufen die Druckschwankungen der Luft rein sinusförmig (harmonische Welle). Die Klangschwingung ist periodisch. Sie kann aber, wie jede periodische Schwingung, in eine Summe von Sinusschwingungen zerlegt werden. Der Klang lässt sich demnach aus mehreren Tönen zusammensetzen. (Grundton und überlagerte Sinusschwingungen als Obertöne).

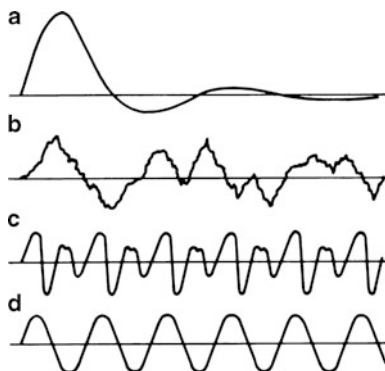
7.5.2 Tonhöhe

Wird eine Saite angerissen, empfindet man den Ton höher bei stärker gespannter Saite und niedriger bei geringerer Saitenspannung. Demnach wächst bei gleich bleibender Saitenlänge die Grundfrequenz f_0 mit der Zugspannung σ , d. h. die Tonhöhe ist der Frequenz f der Schwingungsbewegung proportional.

$$f_0 = \frac{1}{2l} \sqrt{\frac{\sigma}{\rho}} \quad \begin{array}{c|c|c|c} f_0 & l & \sigma & \rho \\ \hline \frac{1}{s} = \text{Hz} & \text{m} & \frac{\text{N}}{\text{m}^2} & \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \end{array}$$

7.5.3 Schallschnelle

Die Geschwindigkeit, mit der Teilchen in einem Medium schwingen, heißt Schallschnelle v . Sie ist der Amplitude A



■ Abb. 7.41 Oszillogramme verschiedener Schwingungsformen. a Knall, b Geräusch, c Klang, d Ton

und der Frequenz f proportional.

$$v = \frac{2\pi A}{T} = 2\pi A f \quad \begin{array}{c|c|c|c} v & A & f & T \\ \hline \frac{\text{m}}{\text{s}} & \text{m} & \frac{1}{\text{s}} & \text{s} \end{array}$$

7.5.4 Schalldruck

Durch Dichteänderungen eines Gases beim Ausbreiten der Schallwelle entstehen Druckschwankungen. Die maximale Druckabweichung vom Druck der ruhenden Luft (Druckamplitude) ist der Schalldruck p , auch Schallwechseldruck genannt. Er ist proportional der Dichte ρ , der Schallgeschwindigkeit c und der Schallschnelle v .

$$p = \rho c v \quad \begin{array}{c|c|c} p & \rho & c, v \\ \hline \frac{\text{N}}{\text{m}^2} & \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} & \frac{\text{m}}{\text{s}} \end{array}$$

7.5.5 Schallstärke

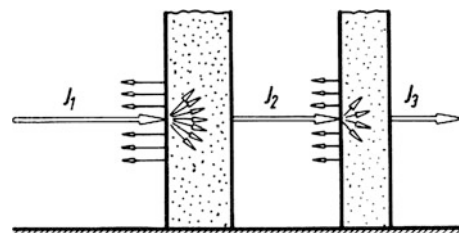
Die Schallstärke J ist diejenige Energie, die in der Zeiteinheit durch eine rechtwinklig zur Ausbreitungsrichtung der Schallwelle stehende Flächeneinheit hindurchtritt. Sie ist also eine auf die Flächeneinheit bezogene Leistung.

$$J = \frac{\rho}{2} v^2 c = \frac{p^2}{2\rho c} \quad \begin{array}{c|c|c|c|c} J & \rho & c, v & p \\ \hline \frac{\text{W}}{\text{m}^2} = \frac{\text{J}}{\text{m}^2 \text{ s}} & \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} & \frac{\text{m}}{\text{s}} & \frac{\text{N}}{\text{m}^2} \end{array}$$

Wände nehmen Schallenergie auf (Schallschluckung), so dass die Schallstärke J_1 hinter der ersten Wand auf J_2 hinter der zweiten Wand usw. absinkt (■ Abb. 7.42). Dabei wird die Luft in den Poren der Wand erwärmt. Ein Teil der auf eine Wand auftreffenden Schallenergie wird reflektiert. Die Dämpfungsfähigkeit der Wände hängt von ihrer Dicke und vom Material ab.

Bei akustischen Vorgängen nimmt das menschliche Ohr die Differenzen von Schallstärken in logarithmischen Stufen wahr. Deshalb wurde als Vergleichsgröße D (Dämpfung) der zehnfache Zehnerlogarithmus des Verhältnisses zweier Schallstärken eingeführt.

$$D = 10 \lg \frac{J_1}{J_2} = 10 \lg \frac{p_1^2}{p_2^2} = 20 \lg \frac{p_1}{p_2}$$



■ Abb. 7.42 Schallstärke J an Wänden

7.5.6 Schallgeschwindigkeit

Die Gleichungen für die Schallgeschwindigkeit c_k in festen Körpern (z. B. Stahl), c_f in Flüssigkeiten (z. B. Wasser) und c_g in Gasen (z. B. Luft) haben den gleichen Aufbau. Unter der Wurzel steht ein Bruch, dessen Nenner die Dichte des betreffenden Stoffes ist, also eine Stoffkonstante.

$$c_k = \sqrt{\frac{E}{\rho}} \quad c_f = \sqrt{\frac{1/k}{\rho}} \quad c_g = \sqrt{\frac{(p \cdot \gamma)}{\rho}}$$

E Elastizitätsmodul in N/mm²

k Kompressibilitätsfaktor in m²/N

p Druck des Gases in N/mm²

$\gamma = c_p/c_v$ Verhältnis der spezifischen Wärmekapazitäten

ρ Dichte des Stoffes in kg/m³

Wenn der Zähler des Bruches unter der Wurzel als eine „Elastizitätsgröße“ oder „Spannungsgröße“ bezeichnet wird, hat man die alle drei Fälle erfassende Struktur der Gleichung für die Schallgeschwindigkeit c zur Verfügung:

$$c_{k,f,g} = \sqrt{\frac{\text{Spannungsgröße } E, 1/k, p \gamma}{\text{Dichte } \rho}}$$

Die Schallgeschwindigkeit hängt für alle Körper von einer Spannungsgröße und der Dichte ab. Sie sind also von der jeweiligen Frequenz unabhängig.

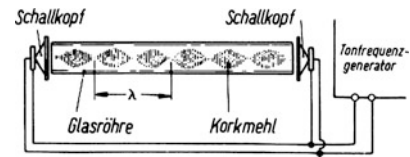
7.5.7 Lautstärke

Die Lautstärke L ist ein Maß für die subjektive Lautheitsempfindung durch einen Hörvergleich mit einem so genannten Normalschall von 1000 Hz. Der Normalschall-Druck p_n wird für den Vergleich so eingestellt, dass der erzeugte Normalschall und der zu messende Schall gleich laut empfunden werden.

$$L = 20 \lg \frac{p_n}{p_0} \quad \begin{array}{c|c} L & p_n, p_0 \\ \hline \text{phon} & \frac{\text{N}}{\text{m}^2} \end{array}$$

$$1 \text{ phon} = \frac{p_n}{p_0} = 1,122$$

Der Bezugsschall-Druck p_0 entspricht etwa der unteren Hörschwelle 1000 Hz Ton. Dabei ist $p_0 = 2 \cdot 10^{-5} \text{ N/m}^2$. Die Phon-Kurven sind Kurven gleicher Lautstärke (Empfindung) in Abhängigkeit von der Frequenz. Sie sind aus den Mittelwerten vieler Messungen am Menschen entstanden.



■ Abb. 7.43 Kundt'sche⁶ Staubfiguren zeigen stehende Schallwellen

An den Einheiten dB und phon erkennt man, um welche physikalische Größenart es sich handelt:

dB $\Rightarrow$ Schallstärkenvergleich
(objektive Vergleichsbasis)

phon $\Rightarrow$ Lautstärkenvergleich
(subjektive Vergleichsbasis)

7.5.8 Stehende Schallwellen

Da Schall ein Wellenvorgang ist, kann man auch stehende Schallwellen erzeugen, die Wellenlänge λ messen und die Schallgeschwindigkeit mit $c = f\lambda$ berechnen.

Eine waagrecht gelagerte Glasröhre wird im Inneren über der gesamten Länge mit Korkpulver bestreut (■ Abb. 7.43). Zwei vom gleichen Tonfrequenzgenerator gespeiste Schallköpfe dienen als Schallerreger. Die sich einstellenden Staubfiguren zeigen Knoten und Bäuche, die Kennzeichen der stehenden Welle.

Schallwellen breiten sich in Gasen als Longitudinalwelle (Längswelle) aus. (Verdichtung und Verdünnung des Gases). Ist die Schallgeschwindigkeit c_1 in Luft bekannt, kann auch die Schallgeschwindigkeit in einem anderen Gas bestimmt werden.

$$c_g = c_1 \frac{\lambda_g}{\lambda_1}$$

7.5.9 Ultraschall

Wellen im Frequenzbereich 16.000 Hz bis 10^{13} Hz bezeichnet man als Ultraschall. Die Wellenlängen bei 10^{12} bis 10^{13} Hz entsprechen etwa den Molekülabständen in festen und flüssigen Körpern. Wegen der erreichbaren kleinen Wellenlänge lassen sich Ultraschallwellen scharf bündeln und richten, so dass für Reflexion und Brechung von Ultraschallwellen die Gesetze der geometrischen Optik gelten. Ultraschall mit $f = 16 \text{ kHz}$ bis 200 kHz wird als niederfrequenter Ultraschall bezeichnet.

Erzeugt wird Ultraschall mit mechanischen und elektromagnetischen Schallwellen. Die Sirene (eine mechanische Schallquelle) liefert niederfrequente Schallwellen (bis 200 kHz). Elektromechanisch lässt sich Ultraschall bis

⁶ August Kundt, deutscher Physiker, 1839–1894

etwa 50 MHz, z. B. mit Quarzkristallscheiben erzeugen, die zwischen zwei Elektroden durch ein elektrisches Wechselfeld zu Eigenschwingungen angeregt werden.

In der Technik gibt es vielfältige Anwendungsbereiche, z. B. für die zerstörungsfreie Metallprüfung mit der Impuls-Echomethode (Reflexionsschallverfahren). Dabei wird ein kurzer Schallimpuls von einigen Millionen Schwingungen pro Sekunde in das Werkstück eingestrahlt. Auf dem Monitor zeigt sich außer dem Rückwandecho noch das Fehlerecho vom Riss als vorzeitiger Impuls. Die elektronische Auswertung gibt Aufschluss über Lage, Größe und Art des Fehlers.

Die hohen Amplituden des Schalldrucks führen in Flüssigkeiten zu örtlichen sehr hohen Druckwechseln (Dichtewechseln). Ultraschallwellen können daher feste Körper oder Organismen in Flüssigkeiten zerstören. Diese Wirkung lässt sich nutzen, z. B. zur Reinigung komplizierter und kleinster Werkstücke von Ölen, oder zur Sterilisierung von Flüssigkeiten, aber auch zur Bildung von Emulsionen.

7.5.10 Zusammenfassung der Formeln zur Akustik

Einheiten

f_0	l, A	σ_z, E	ρ	v, z	p
$\frac{1}{s}$	m	$\frac{N}{mm^2}$	$\frac{kg}{m^3}$	$\frac{m}{s}$	$\frac{N}{m^2} = Pa$
k	γ	R	L		
$\frac{m^2}{N}$	1	$\frac{J}{kg K}$	phon		

Grundfrequenz f_0 einer Saite	$f_0 = \frac{1}{2l} \sqrt{\frac{\sigma_z}{\rho}}$
σ_z Zugspannung an der Saite, ρ Dichte, l Länge	
Schallschnelle v	$v = 2\pi A f$
A Amplitude	
Schalldruck p	$p = \rho c v$
Schallgeschwindigkeit c_k (feste Körper)	$c_k = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$
E Elastizitätsmodul	
Schallgeschwindigkeit c_f (Flüssigkeiten)	$c_f = \sqrt{\frac{1}{k\rho}}$
k Kompressibilitätsfaktor	
Schallgeschwindigkeit c_g (Gase)	$c_g = \sqrt{\frac{p\kappa}{\rho}} = \sqrt{RT\gamma}$
γ Verhältnis der spezifischen Wärmekapazitäten, R spezifische Gaskonstante	

Lautstärke L	$L = 20 \lg \frac{p_n}{p_0}$ $1 \text{ phon} \hat{=} \frac{p_n}{p_0} = 1,122$
p_n Normschalldruck, p_0 Bezugsschalldruck	
Schallgeschwindigkeit c_g (Gas) bei bekannter c_{Luft}	$c_g = c_{\text{Luft}} \frac{\lambda_g}{\lambda_{\text{Luft}}}$
λ_g Wellenlänge der stehenden Schallwelle	

7.6 Optik

7.6.1 Licht

■ Das elektromagnetische Spektrum

Ein Spektrum ist die allgemeine Bezeichnung für alle Wellenbänder (elektromagnetisches Spektrum, Röntgen-Spektrum usw.)

Licht gehört zu den elektromagnetischen Wellen und ist damit ein Teil des elektromagnetischen Spektrums. Für das menschliche Auge sichtbares Licht macht nur einen kleinen Teil des Wellenlängenbereichs aus.

Im physikalischen Sinn zählen aber auch die nicht sichtbaren kürzeren und längeren Wellen zum Licht.

Sichtbar ist Licht mit Wellenlängen von $\lambda \approx 390 \text{ nm}$ bis $\lambda \approx 790 \text{ nm}$.

Farbe und Wellenlänge
sichtbar:

Violett	$\lambda \approx 390 \text{ nm} \dots 420 \text{ nm}$
Blau	$\lambda \approx 420 \text{ nm} \dots 480 \text{ nm}$
Grün	$\lambda \approx 480 \text{ nm} \dots 560 \text{ nm}$
Gelb	$\lambda \approx 560 \text{ nm} \dots 580 \text{ nm}$
Orange	$\lambda \approx 580 \text{ nm} \dots 630 \text{ nm}$
Rot	$\lambda \approx 630 \text{ nm} \dots 790 \text{ nm}$

nicht sichtbar:

Ultraviolett	$\lambda \approx 100 \text{ nm} \dots 380 \text{ nm}$
Infrarot	$\lambda \approx 780 \text{ nm} \dots 1400 \text{ nm}$

Werden alle Lichtfarben auf einen Fleck projiziert (additiv gemischt), erscheint der Fleck weiß.

Auch die Mischung zweier Farben, z. B. rot und grün, kann weißes Licht ergeben (Komplementär Farben). Eine Anwendung ist die Rot-Grün-Brille zur Betrachtung entsprechend gefärbter Stereobilder.

7.6.1.1 Lichtspektren

■ Kontinuierliches Spektrum und Linienspektrum

Im Licht glühender Körper sind alle Wellenlängen enthalten. Ein mit Glühlicht erzeugtes Spektrum ist deshalb ein kontinuierliches Farbband. Je nach Glühtemperatur ist der Anteil an kurz- oder langwelligem Licht im Verhältnis zur gesamten Lichtmenge größer oder kleiner.

Dagegen senden zum Leuchten gebrachte Gase nur Wellenlängen aus, die ihrem atomaren Aufbau entsprechen. Das erzeugte Spektrum besteht daher nur aus einzelnen hellen Linien: Linienspektrum.

■ Fraunhofer'sche Linien, Spektralanalyse

Ein Gas absorbiert nur das Licht, das es aussenden würde, wenn es selbst leuchten würde. Durchdringt Licht eines glühenden Körpers eine Gasschicht, fehlt danach das Licht einiger Wellenlängen. Im Spektrum dieses Lichts erkennt man dann einige dunkle Linien. Solche Linien werden auch im Spektrum des Sonnenlichts gefunden, weil das Licht der glühenden Sonne erst ihre Gashölle durchdringen muss, bevor es auf die Erde trifft. Diese schwarzen Absorptionslinien im Sonnenlicht heißen Fraunhofer'sche Linien. Sie werden wie eine Skala zur Einteilung der Spektren benutzt.

Bereich	Linienzeichen	Wellenlänge λ in nm
rot	A	761
	B	687
	C	656
gelb	D	589
grün	E	527
blau	F	486
	G	431
violett	H	397

Die Linien oder Linienfolgen sind jeweils für bestimmte Stoffe charakteristisch, sodass eine Gasanalyse möglich ist, die Spektralanalyse. Dabei werden feste Körper verdampft und ihr Linienspektrum untersucht. Die Absorptionslinien zeigen an, aus welchem Stoff der Körper besteht.

7.6.1.2 Schattenbildung

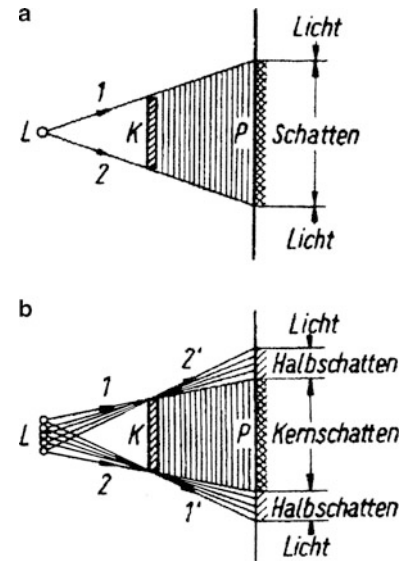
Licht breitet sich in homogenen Mitteln geradlinig aus. Bei einer punktförmigen Lichtquelle L wird der Schatten des Körpers K durch die Lichtstrahlen 1 und 2 begrenzt (Abb. 7.44).

Bei einer flächenmäßig ausgedehnten Lichtquelle L begrenzen die Strahlen 1 und 2 den Kernschatten, die Strahlen 1' und 2' den Halbschatten des Körpers K .

7.6.1.3 Größen der Photometrie

In der Photometrie (Lichtmessung) wurden die physikalischen Gesetze zusammengefasst, mit denen man die Wirkung des sichtbaren Lichts auf das menschliche Auge beschreiben kann.

Basisgröße dieses physikalischen Bereichs ist die Lichtstärke I . Die zugehörige SI-Basiseinheit ist die Candela mit dem Kurzzeichen cd.



■ Abb. 7.44 Schattenbildung **a** bei angenommener punktförmiger Lichtquelle, **b** bei tatsächlicher Lichtquelle; K Körper, P Projektionswand, L Lichtquelle

Definition

Die Candela (cd) ist die Lichtstärke in einer bestimmten Richtung einer Strahlungsquelle, die monochromatische (einfarbige) Strahlung der Frequenz 540 THz aussendet und deren Strahlstärke in dieser Richtung 1/683 Watt durch Steradian (sr) beträgt. Diese Definition ist nach DIN für Tag-Dämmerungs- und Nachtsehen gültig. 1 Candela = 1 Lumen/Steradian.

Der **Lichtstrom** Φ wurde über die Lichtstärke I einer punktförmigen Lichtquelle und dem Raumwinkel Ω , den das Licht durchflutet, definiert.

$$\Phi = I \cdot \Omega \quad \frac{\Phi}{\text{lm} = \text{cd sr}} \quad \left| \frac{I}{\text{cd}} \right| \quad \left| \frac{\Omega}{\text{sr}} \right|$$

Im Lumen, cd Candela, sr Steradian

Die Einheit des Lichtstroms Φ ist das Lumen lm. 1 Lumen ist gleich dem Lichtstrom, den eine punktförmige Lichtquelle mit der Lichtstärke 1 cd gleichmäßig nach allen Richtungen in den Raumwinkel 1 Steradian sr aussendet.

Die Beleuchtungsstärke E ist der Quotient aus Lichtstromteilchen $\Delta\Phi$ und Flächenteilchen ΔA .

$$E = \frac{\Delta\Phi}{\Delta A} = \frac{I \cdot \Delta\Omega}{\Delta A}$$

In der Skizze (Abb. 7.45) trifft ein Lichtstrahl der Lichtquelle P im Abstand l auf das Flächenteilchen ΔA .

Mit den Bezeichnungen in der Skizze ergibt sich die Gleichung $\Delta\Omega = \Delta A_n / l^2$ für das Raumwinkelteilchen.

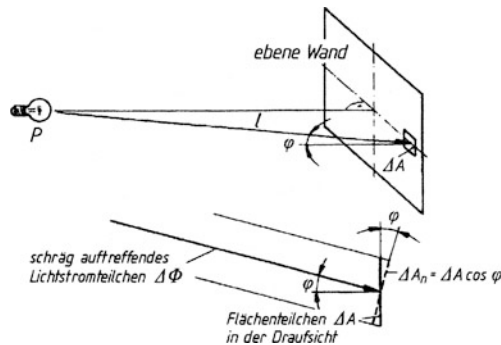


Abb. 7.45 Beleuchtungsstärke

Dabei ist zu beachten, dass das Flächenelement ΔA_n als Teil einer Kalottenfläche rechtwinklig zum Abstand l stehen muss.

Mit dem Einfallswinkel φ wird die Beziehung zwischen den Flächenteilen ΔA_n und ΔA definiert: $\Delta A = \Delta A_n / \cos \varphi$. Dieser Ausdruck in die Ausgangsbeziehung $E = \Delta \Phi / \Delta A$ eingesetzt, ergibt eine für praktische Rechnungen verwendbare Gleichung für die Beleuchtungsstärke E einer punktförmigen Lichtquelle.

$$E = \frac{I \Delta \Phi}{\Delta A} = \frac{I \frac{\Delta A_n}{l^2}}{\frac{\Delta A_n}{\cos \varphi}} = \frac{I \cos \varphi}{l^2}$$

E	I	l	φ
lx	cd	m	°

$$E = \frac{I \cos \varphi}{l^2}$$

Die Einheit der Beleuchtungsstärke E ist das Lux (lx). 1 Lux ist gleich der Beleuchtungsstärke, die auf einer Fläche herrscht, wenn auf 1 m^2 dieser Fläche gleichmäßig verteilt der Lichtstrom 1 Lumen (lm) fällt.

$$1 \text{ lx} = 1 \frac{\text{lm}}{\text{m}^2} = 1 \frac{\text{cd sr}}{\text{m}^2}$$

$$1 \text{ lm} = 1 \text{ cd sr} \quad (\text{Candela-Steradian})$$

Die Beleuchtungsstärken sind z. B. in Büroräumen durch Normen vorgegeben.

7.6.1.4 Lichtgeschwindigkeit und Brechzahl

Die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Lichts hängt von der Dichte ρ des Stoffes und seiner Temperatur ab. Im Vakuum beträgt die Lichtgeschwindigkeit

$$c_0 = 3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}} = 300.000 \frac{\text{km}}{\text{s}}$$

Der bisher größte erreichte Messwert beträgt

$$c = 299.792 \frac{\text{km}}{\text{s}}$$

In durchsichtigen Stoffen wie in Glas, Flüssigkeiten, Kunststoffen usw. läuft das Licht langsamer als im Vakuum. Diese Verminderung der Lichtgeschwindigkeit verursacht die Lichtbrechung und beeinflusst die Spiegelung.

► Beispiel

In Kronglas (auch als Spiegelglas oder Kristallglas bezeichnet) beträgt die Lichtgeschwindigkeit

$$c_k = 200.000 \frac{\text{km}}{\text{s}} \quad \blacktriangleleft$$

In der Optik rechnet man nicht mit der Lichtgeschwindigkeit c , sondern mit einer Bezugsgröße, der Brechzahl n . Sie ist das Verhältnis zwischen der Lichtgeschwindigkeit c_0 im Vakuum und der Lichtgeschwindigkeit c_k im durchsichtigen Stoff.

$$n = \frac{c_0}{c_k} > 1$$

Wie für mechanische Wellen gilt auch für Licht:

Die Ausbreitungsgeschwindigkeit c_k ist das Produkt aus der Wellenlänge λ und der Frequenz f .

$$c_k = \lambda f$$

c_k	λ	f
$\frac{\text{m}}{\text{s}}$	m	$\frac{1}{\text{s}} = \text{Hz}$

Für Lichtquellen sind nur die Frequenzen absolut gültig. Weil direkt messbar, gibt man für technische Zwecke die Wellenlänge λ an, wobei die Wellenlänge in Luft gemeint ist.

Das optisch dichtere (dünnere) Mittel ist das mit der größeren (kleineren) Brechzahl.

Kronglas ist Glas mit geringer, Flintglas mit hoher Farberstreuung (Dispersion).

7.6.2 Wellenoptik

Die Vorgänge bei der Lichtausbreitung werden mit den Gesetzen der Wellenlehre behandelt. Ausreichende Begründung für die Wellennatur des Lichts liefert die Licht-Interferenz.

Man kann, wie bei den mechanischen Wellen, auch zwei Lichtwellen gleicher Frequenz überlagern (Abb. 7.46).

Auch hier erhält man

■ maximale Verstärkung

bei Gangunterschied $\Delta x =$ geradliniges Vielfaches von $\frac{\lambda}{2}$

■ Auslöschung

bei Gangunterschied $\Delta x =$ ungeradliniges Vielfaches von $\frac{\lambda}{2}$

7.6.2.1 Interferenz des Lichts

Interferenzen (Überlagerungen) können nur bei absolut schwingungsgleichem Licht entstehen (kohärentes Licht). Für die meisten optischen Untersuchungen verwendet man monochromatisches Licht (Licht einer Wellenlänge).

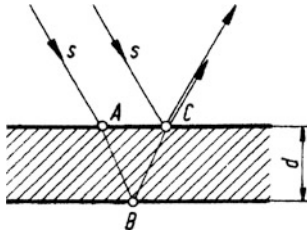


Abb. 7.46 Licht am dünnen Blättchen durch Spiegelung getrennt und um Δx versetzt wieder zusammengeführt

Das Licht darf nur von einer Lichtquelle kommen. Um zwei Wellenzüge von einem einzigen Lichtbündel zu erhalten, wird das Licht durch Spiegelung an einer Glasoberfläche getrennt und durch eine zweite Spiegelung phasenverschoben wieder zusammengeführt.

Die Strecke $ABC = \Delta x$ ist der Lichtweg im Blättchen mit der Dicke d (Phasenverschiebung)

Man lässt kohärentes Licht nahezu senkrecht auf ein sehr dünnes Blättchen fallen und beobachtet nur einen Strahl aus dem auftreffenden Lichtbündel (Abb. 7.47). Der Strahl 1 spaltet sich in zwei Teile auf:

Teil 1' wird in A reflektiert, Teil 2 dringt in das Blättchen ein und wird erst in B in Richtung 2' reflektiert. Nun unterscheidet man in der Optik optisch dichtere und dünnere Stoffe:

Das optisch dichtere Medium (größere Brechzahl n) reflektiert die Welle wie ein festes Ende.

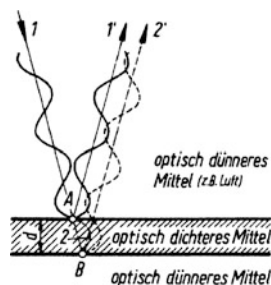
Das optisch dünnere Medium (kleinere Brechzahl n) wirkt wie ein loses Ende.

Punkt A bedeutet für die ankommende Welle ein festes Ende (Eintritt in das optisch dichtere Medium), die Welle wird mit $\lambda/2$ reflektiert. Punkt B bedeutet dagegen ein loses Ende (Eintritt in ein optisch dünneres Medium). Die Welle kommt ohne Phasensprung zurück. Da Teil 2 außerdem den zusätzlichen Weg $2d$ (bei nahezu rechtwinkligem Auftreffen des Strahls ist Strecke $AB = d$) zurücklegt, beträgt der gesamte Gangunterschied $\Delta x = 2d - \lambda/2$.

Ist die Blättchendicke $d = \lambda/2$, wird auch der Gangunterschied $\Delta x = 2d - \frac{\lambda}{2} = 2 \cdot \frac{\lambda}{2} - \frac{\lambda}{2} = \frac{\lambda}{2}$, das heißt Welle 1' und 2' löschen sich aus.

Aus der Gleichung für den Gangunterschied werden in Abhängigkeit von der Blättchendicke d alle diejenigen Wellenlängen λ bestimmt, die ausgelöscht oder verstärkt werden.

Abb. 7.47 Interferenz durch Reflexion. A festes Ende, B loses Ende



Auslöschung bei $\Delta x = \lambda/2, 3\lambda/2, 5\lambda/2$ usw., also für

$$\begin{aligned} \frac{\lambda}{2} &= 2d - \frac{\lambda}{2} & \lambda &= 2d \\ \frac{3\lambda}{2} &= 2d - \frac{\lambda}{2} & \lambda &= d \\ \frac{5\lambda}{2} &= 2d - \frac{\lambda}{2} & \lambda &= \frac{2}{3}d \end{aligned}$$

Verstärkung bei $\Delta x = 0, 1\lambda, 2\lambda, 3\lambda$ usw., also für

$$\begin{aligned} 0 &= 2d - \frac{\lambda}{2} & \lambda &= 4d \\ \lambda &= 2d - \frac{\lambda}{2} & \lambda &= \frac{4}{3}d \\ 2\lambda &= 2d - \frac{\lambda}{2} & \lambda &= \frac{4}{5}d \quad \text{usw.} \end{aligned}$$

7.6.2.2 Beugung des Lichts

Mit der Interferenz des Lichts ist seine Wellennatur nachgewiesen. Das Huygens'sche Prinzip gilt deshalb auch für Lichtwellen. Jeder Raumpunkt, der von einer Welle getroffen wird, ist Erregerzentrum einer neuen Welle.

Auch die Blendenkante ist ein solcher Raumpunkt (Abb. 7.48). Das an der Kante gebeugte Licht gelangt daher zum Teil in den geometrischen Schattenraum der Blende.

Zum gleichen Ergebnis gelangt man mit sehr kleinen Öffnungen (Spalt (Abb. 7.49)). Sie wirken wie selbstständige punktförmige Lichtquellen.

Bei größerer Blendenöffnung (groß gegenüber der Wellenlänge des Lichts) überwiegt das durchgelassene Licht so stark, dass die Beugung am Rand nicht bemerkt wird.

Beim Doppelspalt mit sehr kleinem Abstand zueinander entstehen zwei Wellenfronten, deren Licht kohärent ist, weil sie von einer gemeinsamen Lichtquelle angeregt wurde (Abb. 7.50). Die Lichtwirkung (hell oder dunkel) in einem beliebigen Punkt P hängt vom Gangunterschied Δx der Lichtwellen ab, die sich dort treffen.

Der seitliche Ablenkungswinkel α , unter dem sich Interferenzmaxima und -minima (Auslöschung) bilden, lässt sich aus den geometrischen Bedingungen am Spalt in Bezug auf die Wellenlänge λ bestimmen (Abb. 7.51). Der Sinus des Winkels α ist abhängig von der Breite b am Dop-

Abb. 7.48 Lichtbeugung an einer Blende

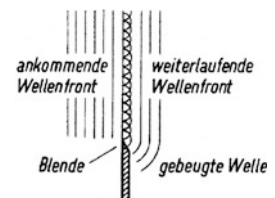
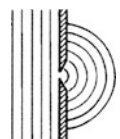
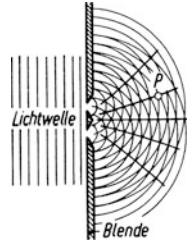


Abb. 7.49 Lichtbeugung am Spalt



■ **Abb. 7.50** Lichtbeugung am Doppelspalt



pelspalt und von der Wellenlänge. Das k -fache von $\lambda/2b$ ergibt die Sinusfunktion der Winkel α , unter denen Minima oder Maxima zu erwarten sind.

heller Streifen bei $k = 0, 2, 4, \dots$

dunkler Streifen bei $k = 1, 3, 5, \dots$

$$\sin \alpha = k \frac{\lambda}{2b} \quad \left| \quad \alpha = \arcsin k \frac{\lambda}{2b} \right.$$

► Beispiel

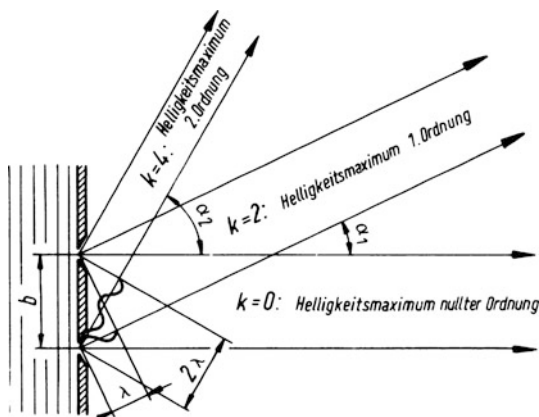
Ein Doppelspalt mit dem Spaltabstand $b = 0,1 \text{ mm}$ wird mit Licht der Wellenlänge $\lambda = 600 \text{ nm}$ beleuchtet. Es soll der Winkel α bestimmt werden, unter dem das erste Helligkeitsmaximum entsteht.

$$\alpha = \arcsin k \frac{\lambda}{2b} = \arcsin 2 \frac{600 \cdot 10^{-6} \text{ mm}}{2 \cdot 10^{-1} \text{ mm}} = 0,344^\circ \blacktriangleleft$$

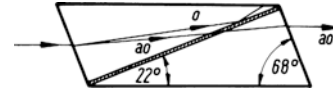
Aus der Gleichung $\sin \alpha = k\lambda/b$ geht hervor, dass die Maxima mit steigender Wellenlänge (Farbe) stärker abgelenkt werden.

Ein mit weißem Licht beleuchteter Spalt, der über ein Beugungsgitter abgebildet wird, löst sich dadurch zu einem Beugungsspektrum auf. Da das Licht proportional mit der Wellenlänge abgelenkt wird, sind Beugungsspektren für die Spektralanalyse wichtig.

In optischen Geräten (Fernrohre, Mikroskope) ist wegen der Beugung die Vergrößerung begrenzt. Je nach Linsenabmessung beenden die Geräte weitere Einzelheiten der betrachteten Objekte aufzulösen.



■ **Abb. 7.51** Ablenkungswinkel α



■ **Abb. 7.52** Nicol'sches Polarisationsprisma. o ordentlicher Strahl, ao außerordentlicher Strahl

7.6.2.3 Polarisation des Lichts

Polarisierbarkeit ist eine charakteristische Eigenschaft der Querwellen (Transversalwellen). Versuche zeigen, dass nicht nur mechanische Wellen, sondern auch Lichtwellen polarisierbar sind.

Linear polarisiertes Licht wird aus natürlichem Licht durch Polarisatoren ausgefiltert. Das ist z. B. möglich mit dem Nicol'schen Polarisationsprisma (■ Abb. 7.52). Es besteht aus einem diagonal zerschnittenen Kalkspatkristall, dessen beide Stücke mit Kanadabalsam (klar eintrocknendes Harz) wieder zusammengekittet wurde.

Endflächen und Seitenflächen werden auf einen Winkel von 68° geschliffen. Kalkspat ist für Licht doppelt brechend und teilt einen Lichtstrahl in zwei rechtwinklig zueinander schwingende Strahlen. Das natürliche Licht wird in ordentlichen Strahl (o) und einen weniger stark gebrochenen außerordentlichen Strahl (ao) zerlegt. Beide treffen auf die Balsamschicht. Brechzahl und Eintrittswinkel bewirken, dass der ordentliche Strahl (o) aus dem Strahlengang austritt. Der außerordentliche Strahl (ao) dagegen tritt als linear polarisiertes Licht auf der anderen Seite des Prismas aus.

Durch Hintereinanderschalten zweier Nicol'schen Prismen erhält man gekreuzte Polarisatoren, die kein Licht durchlassen. Zwischen beide können Prüflinge eingeführt werden, wobei das erste Prisma als Polarisator, das zweite als Analysator dient.

7.6.2.4 Optischer Dopplereffekt

Nähert sich eine Lichtquelle, verkürzt sich die Wellenlänge von λ auf λ_1 . Das Spektrum des ausgesandten Lichts verschiebt sich dadurch in Richtung violett. Die Frequenz wird größer und ändert sich von f auf $f_1 = fc/(c - v)$ mit v als Geschwindigkeit der Lichtquelle.

Entfernt sich die Lichtquelle mit der Geschwindigkeit v , werden die Wellen länger und die Spektrallinien verschieben sich in Richtung rot. Die Frequenz wird kleiner und ändert sich von f auf $f_1 = fc/(c + v)$.

7.6.3 Geometrische Optik (Strahlenoptik)

7.6.3.1 Reflexion des Lichts

Die Strahlungsenergie W_s , die auf eine Fläche trifft, wird teilweise reflektiert, absorbiert und transmittiert.

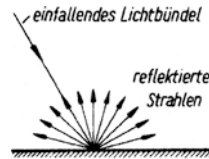
Bezeichnet man die entsprechenden Energieanteile mit

W_r = reflektierte Energie

W_a = absorbierte Energie

W_t = transmittierte Energie

■ **Abb. 7.53** Diffuse Reflexion bei rauer Oberfläche



und bezieht sie auf die Strahlungsenergie W_s , erhält man die Bezugsgrößen Reflexionsgrad R , Absorptionsgrad A und Transmissionsgrad T .

$$\frac{W_r}{W_s} = R \quad \frac{W_a}{W_s} = A \quad \frac{W_t}{W_s} = T$$

$$\frac{W_r}{W_s} + \frac{W_a}{W_s} + \frac{W_t}{W_s} = 1$$

$$R + A + T = 1$$

Der Reflexionsgrad R entspricht dem Emissionsverhältnis ε . An matten (rauen) Flächen wird das Licht diffus reflektiert (■ Abb. 7.53). Der Reflexionsgrad solcher Flächen wird in der Optik als die Albedo bezeichnet. Der Reflexionsgrad ist vom Material und der Oberflächenbeschaffenheit abhängig.

Die Oberfläche blanker durchsichtiger Stoffe wie Glasflächen, reflektieren in Abhängigkeit von ihrer Brechzahl n . Die Fresnel'sche Reflexionsgleichung für den Reflexionsgrad R solcher Stoffe gilt in der untenstehenden Form nur für rechtwinklig einfallendes Licht.

$$R = \left(\frac{n - 1}{n + 1} \right)^2 \quad (\text{Brechzahl } n \text{ nach } \blacksquare \text{ Tab. 7.16})$$

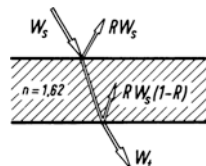
Da durch nicht erwünschte Reflexion in optischen Geräten Lichtverlust und Streulicht auftritt, werden zur Vermeidung auf Linsenflächen dünne Vergütungsschichten aus einem Material mit geringer Brechzahl aufgedampft, z. B. Magnesiumfluorid. Die Schichtdicke wählt man mit $d = \lambda/4$ so, dass die Reflexion an der Grenze Schicht/Glas durch Interferenz wegfällt.

► Beispiel

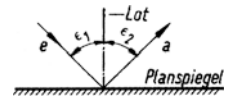
Auf eine Glasscheibe mit der Brechzahl $n = 1,62$ trifft die Strahlungsmenge W_s auf (■ Abb. 7.54). Das Licht wird zum großen Teil durchgelassen. Zum geringeren Teil wird es an der oberen und unteren Fläche mit dem Reflexionsgrad R reflektiert.

$$R = \left(\frac{n - 1}{n + 1} \right)^2 = 0,056$$

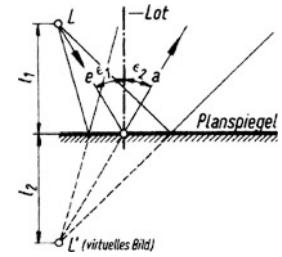
■ **Abb. 7.54** Reflexionsgrad R
Die Absorption sei vernachlässigbar gering. Die durchgelassene Lichtmenge W_t wird bestimmt



■ **Abb. 7.55** Planspiegel, e einfallender Strahl, a gespiegelter Strahl



■ **Abb. 7.56** Reguläre (gerichtete) Reflexion. Abbildung eines Punkts durch einen Planspiegel. L' ist das virtuelle Bild von L



An der oberen Fläche wird $R W_s$, an der unteren $R(W_s - R W_s)$ reflektiert, weil nur die um $R \cdot W_s$ verminderte Lichtmenge an der unteren Fläche ankommt. Damit wird $W_t = W_s(1 - 2R + R^2) = 0,89 \cdot W_s$, d. h. es sind 11 % des auftreffenden Lichts „verloren“ gegangen. ◀

7.6.3.2 Planspiegel

Bei gerichteter Reflexion wird ein Lichtstrahl unter dem gleichen Winkel gespiegelt, unter dem er auf die spiegelnde Fläche trifft (■ Abb. 7.55).

Die Winkel misst man gegen das Lot im Einfallspunkt und bezeichnet sie mit ε . Einfallender und ausfallender (gespiegelter) Strahl und Lot müssen in einer Ebene liegen.

Ein Punkt L wird von einem Planspiegel abgebildet (■ Abb. 7.56). Von den Lichtstrahlen, die von L ausgehen, sind nur drei ausgewählt, um den Vorgang deutlicher zu machen. Die Strahlen treffen den Spiegel und werden nach dem Reflexionsgesetz gespiegelt.

Verlängert man die reflektierten Strahlen in entgegengesetzter Richtung, treffen sie sich in L' . Ein Beobachter im reflektierten Strahlengang sieht daher in L' das virtuelle Bild des Punktes L . Das Spiegelbild L' liegt ebenso weit hinter dem Spiegel wie der Punkt L davor liegt ($l_1 = l_2$).

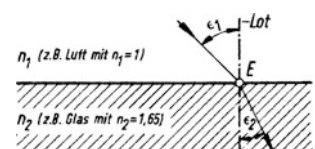
7.6.4 Lichtbrechung an ebenen Flächen

7.6.4.1 Planfläche

Nach dem allgemeinen Brechungsgesetz verhalten sich die Sinusfunktionen von Einfallswinkel und Brechungswinkel an der Grenzfläche zweier Medien wie die Ausbreitungsgeschwindigkeiten der Wellen in diesen Medien (■ Abb. 7.57).

$$\frac{\sin \varepsilon_1}{\sin \varepsilon_2} = \frac{c_1}{c_2}$$

■ **Abb. 7.57** Lichtbrechung der Planfläche



Mit der Brechzahl n ist das Verhältnis der Lichtgeschwindigkeit c_0 im Vakuum zur Lichtgeschwindigkeit c_k im durchsichtigen Stoff definiert.

$$n_1 = \frac{c_0}{c_{k1}} = \frac{c_0}{c_1} \quad n_2 = \frac{c_0}{c_{k2}} = \frac{c_0}{c_2}$$

$$c_1 = \frac{c_0}{n_1} \quad c_2 = \frac{c_0}{n_2}$$

Mit der Einführung der Brechzahl n kann das Brechungsgesetz für Lichtwellen auch in anderer Form geschrieben werden:

$$\frac{\sin \varepsilon_1}{\sin \varepsilon_2} = \frac{n_2}{n_1} \quad \text{oder} \quad n_1 \sin \varepsilon_1 = n_2 \sin \varepsilon_2$$

Daraus lässt sich der Sinus des Winkels ε_2 bestimmen, den der gebrochene Strahl mit dem Lot im Einfallspunkt E einschließt.

$$\sin \varepsilon_2 = \sin \varepsilon_1 \frac{n_1}{n_2} \quad \text{Brechungsgesetz für Lichtwellen}$$

Für kleinere Einfalls- und Brechungswinkel (etwa bis 10°) ist der Sinus gleich dem Arcus, sodass man $\sin \varepsilon = \varepsilon$ (in rad) setzen kann.

$$n_1 \varepsilon_1 = n_2 \varepsilon_2 \quad (\text{nur für kleine Winkel})$$

7.6.4.2 Prisma

Trifft ein Lichtstrahl rechtwinklig auf die erste Fläche, wird er nicht gebrochen (Abb. 7.58). Der Einfallswinkel an der zweiten Fläche des Prismas ist $\varepsilon_3 = \alpha$, weil die Schenkel beider Flächen rechtwinklig aufeinander stehen.

Der Ablenkungswinkel des Strahls ist dann $\delta = \varepsilon_4 - \alpha$. Daraus ergibt sich eine Gleichung für den Winkel δ .

$$\delta = \varepsilon_4 - \alpha = \varepsilon_4 - \varepsilon_3$$

$$\varepsilon_4 n_4 = \varepsilon_3 n_3 \quad (\text{Brechungsgesetz})$$

$$\varepsilon_4 = \varepsilon_3 \frac{n_3}{n} \quad (n_4 = 1 \text{ Luft}) \quad n_3 = n$$

Da die Ablenkung durch Prismen auch vom ersten Einfallswinkel abhängig ist, gilt $\delta = \alpha(n - 1)$ nur für den speziellen Fall mit rechtwinkligem Eintritt und mit kleinem Brechungswinkel α .

$$\varepsilon_4 = \varepsilon_3 n$$

$$\delta = \varepsilon_3 n - \varepsilon_3 = \alpha n - \alpha$$

Brechzahl des Prismas

$$\delta = \alpha(n - 1)$$

gilt nur für rechtwinkligen Eintritt

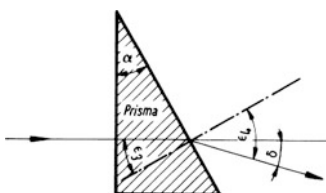
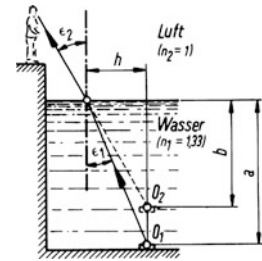


Abb. 7.58 Ablenkung des Lichts durch ein Prisma. α Brechungswinkel, δ Ablenkungswinkel

Abb. 7.59 Abbildung durch ebene Flächen



7.6.5 Abbildung durch ebene Flächen

Ebene Trennflächen zwischen zwei optischen Mitteln wirken durch ihre Brechung abbildend. So wird z. B. beim Austritt eines Lichtstrahls aus Wasser in Luft der Punkt O_1 nach O_2 abgebildet (Abb. 7.59).

Der Punkt O_1 , der wirklich in der Tiefe a liegt, scheint jetzt nur noch in der Tiefe b unter dem Wasserspiegel zu liegen. Ein schräg ins Wasser gesteckter Stab erscheint deshalb an der Wasseroberfläche geknickt, weil seine unter Wasser liegenden Teile näher herangerückt wirken.

Mit dem Brechungsgesetz für kleine Winkel ε

$$n_1 \varepsilon_1 = n_2 \varepsilon_2$$

und den geometrischen Beziehungen aus der Abb. 7.59.

$$\frac{h}{a} = \tan \varepsilon_1 = \varepsilon_1 \quad \text{und} \quad \frac{h}{b} = \tan \varepsilon_2 = \varepsilon_2$$

kann eine Gleichung zur Bestimmung der Strecke b entwickelt werden:

$$b = a \frac{n_2}{n_1}$$

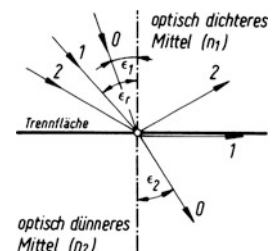
7.6.6 Totalreflexion

Tritt Licht von einem optisch dichteren Mittel (größere Brechzahl n) in ein optisch dünneres Mittel über, wird $\varepsilon_2 > \varepsilon_1$ (Abb. 7.60). Im Grenzfall kann $\varepsilon_2 = 90^\circ$ und damit $\sin \varepsilon_2 = \sin 90^\circ = 1$ werden. Das Licht tritt dann entlang der Trennfläche streifend aus (Strahl 1).

Ist der Einfallswinkel ε_1 nur wenig größer, kann das Licht nicht mehr austreten (Strahl 2). Es wird dann in das Mittel aus dem es austreten wollte zurückgespiegelt (total reflektiert) und unterliegt dabei dem Brechungsgesetz.

$$n_1 \sin \varepsilon_1 = n_2 \sin \varepsilon_2$$

Abb. 7.60 Totalreflexion



Mit $\sin \varepsilon_2 = 1$ erhält man nun aus dem Brechungsgesetz den Grenzwinkel ε_r der Totalreflexion.

$$\sin \varepsilon_r = \frac{n_2}{n_1}$$

Das gesamte Licht, das auf die Trennfläche unter dem Winkel ε_r oder unter einem größeren Winkel auftrifft, wird total reflektiert. Für den häufigen Fall, dass Licht aus einem Mittel mit der Brechzahl $n_L = 1$ übertritt, vereinfacht sich die Gleichung zur Bestimmung des Grenzwinkels der Totalreflexion.

7.6.7 Linsen

Optische Linsen sind Körper aus Glas oder anderen durchsichtigen Stoffen wie Kristall oder Kunststoffen.

Sammellinsen (Abb. 7.61) sind in der Mitte dicker als am Rand, Zerstreuungslinsen (Abb. 7.62.) sind in der Mitte dünner.

Der Punkt in dem sich achsparallel einfallendes Licht sammelt, ist der Brennpunkt F (Fokus).

Zerstreuungslinsen (Abb. 7.62) haben nur einen virtuellen Brennpunkt. Er liegt im Schnittpunkt der gebrochenen Strahlen mit der Achse. Die Strecke zwischen Linse und Brennpunkt ist die Brennweite f der Linse (exakt nur für dünne Linsen gültig).

7.6.7.1 Abbildung durch Linsen

Bei Sammellinsen (Abb. 7.63) ist der Konvergenzpunkt (Sammelpunkt), der sich von parallel einfallendem Licht bildet, das Bild eines fernen Gegenstandspunktes. Viele solcher Bildpunkte ergeben das Bild, wie es die Kamera-Objektivlinse abbildet. Es werden aber auch nahe Gegenstände abgebildet.

Dabei ändert sich mit der Gegenstandsweite a auch die Bildweite b . Zwischen beiden Abständen und der Brennweite f ergeben Versuche die Beziehung für $1/f$.

Abb. 7.61 Sammellinse (bikonvex). F Brennpunkt, f Brennweite

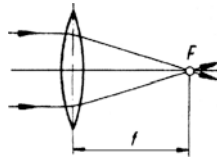


Abb. 7.62 Zerstreuungslinse (bikonkav). Brennpunkt F ist virtuell, Brennweite f ist negativ

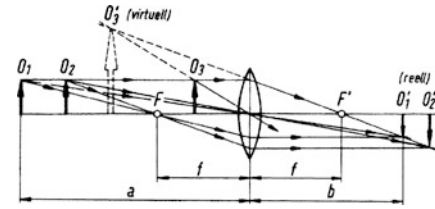
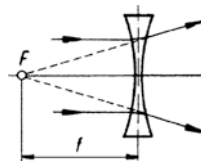


Abb. 7.63 Abbildung durch eine Linse. F gegenstandsseitiger Brennpunkt, F' bildseitiger Brennpunkt, O_1, O_2, O_3 Gegenstand in verschiedener Lage zum Brennpunkt, O'_1, O'_2 reelle Bilder, O'_3 virtuelles Bild

Reelle Bilder sind mit dem Bildschirm auffangbar. Sie entstehen, wenn die Gegenstandsweite a größer ist, als die Brennweite f . Virtuelle Bilder sind nur sichtbar nicht auffangbar. Sie entstehen, wenn die Gegenstandsweite a kleiner ist als die Brennweite f . Bei der Rechnung wird die Bildweite b für den Bildort virtueller Bilder negativ.

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$$

f Brennweite, a Gegenstandsweite, b Bildweite

Der Quotient aus Bild- und Gegenstandsgröße ist der Abbildungsmaßstab β . Bild und Gegenstandsgröße verhalten sich wie die dazugehörigen Abstände b und a .

7.6.7.2 Bestimmung der Brennweite

Die Brennweite f ist abhängig von den Flächenradien r_1 und r_2 , von der Dicke d der Linse und von der Brechzahl n des Glases (Abb. 7.64).

Brechkraft:

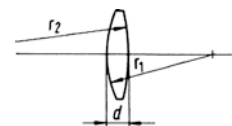
$$\frac{1}{f} = (n - 1) \left(\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} \right) - \frac{(n - 1)^2}{n} \cdot \frac{d}{r_1 r_2}$$

r_1 und r_2 sind positiv bei konvexen Flächen, negativ bei konkaven Flächen.

Für dünne Linsen ist der Einfluss der Mittendicke d auf die Brennweite f gering. Das zweite Glied in der Brechkraft-Gleichung wird dann vernachlässigbar klein und die Gleichung für $1/f$ wird einfacher.

$$\frac{1}{f} = (n - 1) \left(\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} \right)$$

Abb. 7.64 Technische Maße einer Linse



7.6.8 Zusammenfassung der Formeln zur Optik

Einheiten

Φ	l	Ω	E	$l, \Delta x, d, \lambda, b, f, a, b, r$
lm = cd sr	cd	sr	lx	m
c_0, c_k	n	R		
$\frac{\text{m}}{\text{s}}$	1	1		

Lichtstrom Φ	$\Phi = I \Omega$
I Lichtstärke in Candela (cd), Ω Raumwinkel in Steradian (sr)	
Beleuchtungsstärke E	$E = \frac{\Delta \Phi}{\Delta A} = \frac{I \Omega}{\Delta A} = \frac{I \cos \varphi}{l^2}$
l Abstand, φ Einfallswinkel	
Brechzahl n	$n = \frac{c_0}{c_k} > 1$
$c_0 = 3 \cdot 10^8$ m/s Lichtgeschwindigkeit, c_k Lichtgeschwindigkeit im durchsichtigen Stoff	
Gangunterschied Δx in dünnen Blättchen	$\Delta x = 2d n - \frac{\lambda}{2}$
d Dicke des Blättchens	
Verstärkung und Auslöschung des Lichts (k natürliche Zahl)	$2k \frac{\lambda}{2} = 2d n - \frac{\lambda}{2}$ Verstärkung
	$(2k - 1) \frac{\lambda}{2} = 2d n - \frac{\lambda}{2}$ Auslöschung

Auslenkungswinkel α bei Lichtbeugung am Doppelspalt	$\sin \alpha = k \frac{\lambda}{2b}$
b Abstand im Doppelspalt, heller Streifen bei $k = 0, 2, 4, \dots$, dunkler Streifen bei $k = 1, 3, 5, \dots$	
Reflexionsgrad R	$R = \left(\frac{n-1}{n+1} \right)^2$
n Brechzahl	
Brechungsgesetz für Lichtwellen	$\sin \varepsilon_2 = \sin \varepsilon_1 \frac{n_1}{n_2}$
ε_1 Einfallswinkel, ε_2 Brechungswinkel	
Parallelverschiebung Δs in planparallelen Platten	$\Delta s = d \frac{\sin(\varepsilon_1 - \varepsilon_2)}{\cos \varepsilon_2}$ $\Delta s = d \sin \varepsilon_1 \left(1 - \frac{\cos \varepsilon_2}{\sqrt{n^2 - \sin^2 \varepsilon_1}} \right)$
Totalreflexionsgesetz	$\sin \varepsilon_f = \frac{n_1}{n_2}$ $\sin \varepsilon_f = \frac{1}{n}$ (für Übertritt in Luft)
n Brechzahl	
Linsengleichungen	$\frac{1}{f} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$ $\frac{1}{f} = (n-1) \left(\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} \right) -$ $\quad - \frac{(n-1)^2}{n} \cdot \frac{d}{r_1 r_2}$
f Brennweite, a Gegenstandsweite, b Bildweite, r_1, r_2 Radien, n Brechzahl, d Linsendicke	

Tabelle 7.2 Physikalische Größen, Definitionsgleichungen, Einheiten und Dimensionen (Mechanik)

Größe	Formelzeichen	Definitionsgleichung	SI-Einheit ^a	Bemerkung, Beispiel andere zulässige Einheiten
Länge	l, s, r	Basisgröße	m (Meter)	1 Seemeile (sm) = 1852 m
Fläche	A	$A = l^2$	m ²	Hektar (ha), 1 ha = 10 ⁴ m ² Ar (a), 1 a = 10 ² m ²
Volumen	V	$V = l^3$	m ³	Liter (l), 1 l = 10 ⁻³ m ³ = 1 dm ³
ebener Winkel	$\alpha, \beta, \gamma, \dots$	$\alpha = \frac{\text{Kreisbogen}}{\text{Kreisradius}}$	rad $\equiv$ 1 (Radian)	$\alpha = 1,7 \frac{\text{m}}{\text{m}} = 1,7 \text{ rad}$
Raumwinkel	Ω	$\Omega = \frac{\text{Kugelfläche}}{\text{Radiusquadrat}}$	sr $\equiv$ 1 (Steradian)	$\Omega = 0,4 \frac{\text{m}^2}{\text{m}^2} = 0,4 \text{ sr}$
Zeit	t	Basisgröße	s (Sekunde)	1 min = 60 s; 1 h = 60 min 1 d = 24 h = 86.400 s
Frequenz	f	$f = \frac{1}{T}$	$\frac{1}{s} = \text{s}^{-1} = \text{Hz (Hertz)}$	bei Umlauffrequenz wird U/s statt 1/s benutzt T Periodendauer
Drehfrequenz (Drehzahl)	n	$n = 2\pi f$	$\frac{1}{s} = \text{s}^{-1}$	$\frac{U}{\text{min}} = \frac{1}{\text{min}} = \text{min}^{-1} = \frac{1}{60 \text{ s}}$
Geschwindigkeit	v	$v = \frac{ds}{dt} = \frac{\Delta s}{\Delta t}$	$\frac{\text{m}}{\text{s}}$	$1 \frac{\text{km}}{\text{h}} = \frac{1}{3,6} \frac{\text{m}}{\text{s}}$
Beschleunigung	a	$a = \frac{dv}{dt} = \frac{\Delta v}{\Delta t}$	$\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$	$\frac{\text{cm}}{\text{h}^2}, \frac{\text{km}}{\text{s}^2}, \dots$
Fallbeschleunigung	g		$\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$	Normfallbeschleunigung $g_n = 9,80665 \text{ m/s}^2$
Winkelgeschwindigkeit	ω	$\omega = \frac{\Delta \phi}{\Delta t} = \frac{v_u}{r}$	$\frac{1}{s} = \frac{\text{rad}}{s}$	ϕ Drehwinkel in rad
Umfangsgeschwindigkeit	v_u	$v_u = \pi d n = \omega r$	$\frac{\text{m}}{s}$	d Durchmesser, n Drehzahl
Winkelbeschleunigung	α	$\alpha = \frac{d\omega}{dt} = \frac{\Delta \omega}{\Delta t} = \frac{a}{r}$	$\frac{1}{s^2} = \frac{\text{rad}}{s^2}$	ω Winkelgeschwindigkeit
Masse	m	Basisgröße	kg	1 g = 10 ⁻³ kg; 1 t = 10 ³ kg
Dichte	ρ	$\rho = \frac{m}{V}$	$\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$	$\frac{\text{g}}{\text{cm}^3}; \frac{\text{t}}{\text{m}^3}$
Kraft	F	$F = m a$	$\text{N} = \frac{\text{kg m}}{\text{s}^2}$ (Newton)	1 dyn = 10 ⁻⁵ N
Gewichtskraft	F_G	$F_G = m g$	$\text{N} = \frac{\text{kg m}}{\text{s}^2}$	Normgewichtskraft $F_{Gn} = m g_n$
Druck	p	$p = \frac{F}{A}$	$\frac{\text{N}}{\text{m}^2} = \frac{\text{kg m}}{\text{m}^2 \text{s}^2}$	1 bar = 10 ⁵ $\frac{\text{N}}{\text{m}^2}$ = 10 ⁵ Pa $\frac{\text{N}}{\text{m}^2}$ = Pa (Pascal)
dynamische Viskosität	η		$\frac{\text{Ns}}{\text{m}^2} = \frac{\text{kg ms}}{\text{m}^2 \text{s}^2}$	$\frac{\text{Ns}}{\text{m}^2} = \text{Pa s}$; 1 P = 0,1 Pa s (P Poise)
kinematische Viskosität	ν	$\nu = \frac{\eta}{\rho}$	$\frac{\text{m}^2}{s} = \frac{\text{Ns/m}^2}{\text{kg/m}^3}$	1 St = 10 ⁻⁴ $\frac{\text{m}^2}{s}$ (St Stokes)
Arbeit	W	$W = F s$	$\text{J} = \frac{\text{kg m}^2}{\text{s}^2}$	1 J = 1 N m = 1 W s J Joule, N m Newtonmeter, W s Wattsekunde, kWh Kilowattstunde
Energie	W	$W = \frac{m}{2} v^2$ $W = m g h$	$\text{J} = \frac{\text{kg m}^2}{\text{s}^2}$	1 kWh = 3,6 · 10 ⁶ J = 3,6 MJ
Leistung	P	$P = \frac{W}{t}$	$W = \frac{\text{Nm}}{s}$	$1 \frac{\text{Nm}}{s} = 1 \frac{\text{J}}{s} = 1 \text{ W}$
Drehmoment	M	$M = F l$	$\text{Nm} = \frac{\text{kg m}^2}{\text{s}^2}$	Biegemoment M_b , Torsionsmoment T
Trägheitsmoment	J	$J = \int dm r^2$	kg m ²	Massenmoment 2. Grades (früher: Massenträgheitsmoment)

■ Tabelle 7.2 (Fortsetzung)

Größe	Formelzeichen	Definitionsgleichung	SI-Einheit ^a	Bemerkung, Beispiel andere zulässige Einheiten
Elastizitätsmodul	E	$E = \sigma \frac{l_0}{\Delta l}$	$\frac{\text{N}}{\text{m}^2} = \frac{\text{kg}}{\text{s}^2 \text{m}}$	$\frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$
Schubmodul	G	$G = \frac{E}{2(1 + \mu)}$	$\frac{\text{N}}{\text{m}^2} = \frac{\text{kg}}{\text{s}^2 \text{m}}$	$\frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$ (μ Poisson-Zahl)

^a Einheit des „Système International d’Unités“ (Internationales Einheitensystem)

■ Tabelle 7.3 Physikalische Größen, Definitionsgleichungen, Einheiten und Dimensionen (Thermodynamik)

Größe	Formelzeichen	Definitionsgleichung	SI-Einheit	Bemerkung, Beispiel andere zulässige Einheiten
Temperatur (thermodynamische Temperatur)	T, Θ	Basisgröße	K (Kelvin)	1 K = 1 °C (Grad Celsius) t, ϑ Celsius-Temperatur
spezifische innere Energie	u	$\Delta u = q + w_v$	$\frac{\text{J}}{\text{kg}} = \frac{\text{kg m}^2}{\text{s}^2 \text{kg}}$	$1 \frac{\text{kg m}^2}{\text{s}^2} = 1 \text{ N m} = 1 \text{ J}$
Wärme (Wärmemenge)	Q	$Q = m c \Delta \vartheta$ $Q = \Delta U - W_v$	$\text{J} = \frac{\text{kg m}^2}{\text{s}^2}$	$1 \frac{\text{kg m}^2}{\text{s}^2} = 1 \text{ N m} = 1 \text{ J}$
spezifische Wärme	q	$q = \Delta u - w_v$	$\frac{\text{J}}{\text{kg}} = \frac{\text{kg m}^2}{\text{s}^2 \text{kg}}$	
spezifische Wärmekapazität	c	$c = \frac{Q}{m \Delta \vartheta} = \frac{q}{\Delta T}$	$\frac{\text{J}}{\text{kg K}} = \frac{\text{kg m}^2}{\text{s}^2 \text{kg K}}$	
Enthalpie	H	$H = U + pV$ $h = u + p v$	$\text{J} = \frac{\text{kg m}^2}{\text{s}^2}$	$h = \frac{H}{m}$ spezifische Enthalpie
Wärmeleitfähigkeit	λ		$\frac{\text{W}}{\text{m K}} = \frac{\text{kg m}}{\text{s}^3 \text{K}}$	$\frac{\text{J}}{\text{m h K}}, 1 \text{ K} = 1 ^\circ \text{C}$
Wärmeübergangskoeffizient	α		$\frac{\text{W}}{\text{m}^2 \text{ K}} = \frac{\text{kg}}{\text{s}^3 \text{K}}$	$\frac{\text{J}}{\text{m}^2 \text{ h K}}, 1 \text{ K} = 1 ^\circ \text{C}$
Wärmedurchgangskoeffizient	k		$\frac{\text{W}}{\text{m}^2 \text{ K}} = \frac{\text{kg}}{\text{s}^3 \text{K}}$	$\frac{\text{J}}{\text{m}^2 \text{ h K}}, 1 \text{ K} = 1 ^\circ \text{C}$
spezifische Gaskonstante	$R_i = \frac{R}{M}$	$R_i = \frac{p}{T \rho}$	$\frac{\text{J}}{\text{kg K}} = \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2 \text{K}}$	M molare Masse
universelle Gaskonstante	R	$R = 8315 \frac{\text{J}}{\text{kmol K}}$	$\frac{\text{J}}{\text{kmol K}}$	1 kmol = 1 Kilomol
Strahlungskonstante	C		$\frac{\text{W}}{\text{m}^2 \text{ K}^4} = \frac{\text{kg}}{\text{s}^3 \text{K}^4}$	$C_s = 5,67 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \text{ K}^4}$ C_s Strahlungskonstante des schwarzen Körpers

■ Tabelle 7.4 Physikalische Größen, Definitionsgleichungen, Einheiten und Dimensionen (Elektrotechnik)

Größe	Formelzeichen	Definitionsgleichung	SI-Einheit	Bemerkung, Beispiel andere zulässige Einheiten
elektrische Stromstärke	I	Basisgröße	A (Ampere)	
elektrische Spannung	U	$U = \sum E \Delta s$	V (Volt)	$1 \text{ V} = 1 \frac{\text{W}}{\text{A}} = 1 \frac{\text{kg m}^2}{\text{s}^3 \text{A}}$ W (Watt)
elektrischer Widerstand	R		Ω (Ohm)	$1 \frac{\text{V}}{\text{A}} = 1 \Omega = 1 \frac{\text{kg m}^2}{\text{s}^3 \text{A}^2}$
elektrischer Leitwert	G		$\frac{1}{\Omega}$	$1 \frac{\text{A}}{\text{V}} = 1 \text{ S} = 1 \frac{\text{A}^2 \text{ s}^3}{\text{kg m}^2}$ S (Siemens)

Tabelle 7.4 (Fortsetzung)

Größe	Formelzeichen	Definitionsgleichung	SI-Einheit	Bemerkung, Beispiel andere zulässige Einheiten
elektrische Ladung (Elektrizitätsmengen)	Q		$C = A \cdot s$ (Coulomb)	$1 A \cdot s = 1 C$ $1 A \cdot h = 3600 A \cdot s$
elektrische Kapazität	C	$C = \frac{Q}{U}$	$F = \frac{A \cdot s}{V}$ (Farad)	$1 F = 1 \frac{C}{V} = 1 \frac{A \cdot s}{V} = 1 \frac{A^2 \cdot s^4}{kg \cdot m^2}$
elektrische Flussdichte	D	$D = \epsilon_0 \epsilon_r E$	$\frac{C}{m^2}$	$1 \frac{C}{m^2} = 1 \frac{A \cdot s}{m^2}$
elektrische Feldstärke	E	$E = \frac{F}{Q}$	$\frac{V}{m}$	$1 \frac{V}{m} = 1 \frac{kg \cdot m}{s^3 \cdot A}$
Permittivität (früher Dielektrizitätskonstante)	ϵ	$\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r$ ϵ_0 elektrische Feldkonstante ϵ_r Permittivitätszahl	$\frac{F}{m} = \frac{A^2 \cdot s^4}{kg \cdot m^3}$	$1 \frac{s}{V} = \frac{s^2 \cdot C^2}{kg \cdot m^3}$
elektrische Energie	W_e	$W_e = \frac{Q U}{2}$	$W \cdot s$	$1 N \cdot m = 1 J = 1 W \cdot s = 1 \frac{kg \cdot m^2}{s^2}$
magnetische Feldstärke	H	$H = \frac{I}{2 \pi r}$	$\frac{A}{m}$	
magnetische Flussdichte, Induktion	B	$B = \mu H$	$T = \frac{kg}{s^2 A}$ (Tesla)	$1 \frac{Wb}{m^2} = 1 \frac{V \cdot s}{m^2} = 1 \frac{kg}{s^2 A}$ $1 T = 1 \frac{V \cdot s}{m^2}$ Wb (Weber)
magnetischer Fluss	Φ	$\Phi = \sum B \Delta A$	$Wb = \frac{kg \cdot m^2}{s^2 A}$	$1 Wb = 1 V \cdot s = 1 \frac{kg \cdot m^2}{s^2 A}$
Induktivität	L	$L = - \frac{N \Phi}{I}$ N (Windungszahl)	$H = \frac{kg \cdot m^2}{s^2 A^2}$ (Henry)	$1 H = 1 \frac{V \cdot s}{A} = 1 \frac{Wb}{A} = 1 \frac{kg \cdot m^2}{s^2 A^2}$
Permeabilität	μ	$\mu = \mu_0 \mu_r$ μ_0 magnetische Feldkonstante μ_r Permeabilitätszahl	$\frac{H}{m} = \frac{kg \cdot m}{s^2 A^2}$	$1 \frac{V \cdot s}{A \cdot m} = 1 \frac{kg \cdot m}{s^2 A^2}$

Tabelle 7.5 Physikalische Größen, Definitionsgleichungen, Einheiten und Dimensionen (Optik)

Größe	Formelzeichen	Name der Einheit	SI-Einheit	Bemerkung
Lichtstärke	I_v	Candela	cd	Basisgröße
Beleuchtungsstärke	E_v	Lux	lx	
Lichtstrom	Φ_v	Lumen	lm	$1 lm = 1 cd \cdot sr$ (sr Steradian)
Lichtmenge	Q_v	Lumen · Sekunde	$lm \cdot s$	
Lichtausbeute	η	$\frac{\text{Lumen}}{\text{Watt}}$	$\frac{lm}{W}$	
Leuchtdichte	L_v	$\frac{\text{Candela}}{\text{Quadratmeter}}$	$\frac{cd}{m^2}$	

Tabelle 7.6 Umrechnungsfaktoren von Candela in Hefnerkerzen (HK) und umgekehrt

Farbtemperatur	HK/cd	cd/HK
2043 K (Platinpunkt)	0,903	1,107
2360 K (Wolfram-Vakuum-Lampe)	0,877	1,140
2750 K (gasgefüllte Wolframlampe)	0,861	1,162

Tabelle 7.7 Allgemeine und atomare Konstanten

Bezeichnung	Beziehung
Avogadro-Konstante	$N_A = 6,02214129 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
Boltzmann-Konstante	$k = 1,380648 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$
elektrische Elementarladung	$e = 1,602176565 \cdot 10^{-19} \text{ C}$
elektrische Feldkonstante	$\epsilon_0 = 1/(\mu \cdot c^2) = 8,854187817 \dots \cdot 10^{-12} \text{ F/m (exakt)}$
Faraday-Konstante	$F = 96.485,309 \text{ C/mol}$
Feinstrukturkonstante, inverse	$\alpha^{-1} = 137,035999074(44)$
Flussquant, magnetisches	$\Phi_0 = 2,067833758(46) \cdot 10^{-12} \text{ Wb}$
Gravitationskonstante	$G = 6,67384(80) \cdot 10^{-11} \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$
Josephson-Konstante	$K_J = 483.597,870 \cdot 10^9 \text{ Hz} \cdot \text{V}^{-1}$
Lichtgeschwindigkeit im leeren Raum	$c_0 = 2,99792458 \cdot 10^8 \text{ m/s (exakt)}$
magnetische Feldkonstante	$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ N} \cdot \text{A}^{-2} = 1,2566370614 \cdot \text{N} \cdot \text{A}^{-2}$
molares Normvolumen idealer Gase	$V_{mn} = 2,24208 \cdot 10^4 \text{ cm}^3/\text{mol}$
Planck'sches Wirkungsquantum	$h = 6,62606957 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
Ruhemasse des Elektrons	$m_e = 9,10938291 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$
Ruhemasse des Protons	$m_p = 1,672621777 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$
Rydberg-Konstante	$R_\infty = 10.973.731,568539 \text{ m}^{-1}$
Stefan-Boltzmann-Konstante	$\sigma = 5,670373 \cdot 10^{-8} \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K}^4)$
(universelle) Gaskonstante	$R = 8,3144621 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$
von Klitzing-Konstante	$R_K = 25.812,8074434 \Omega$

Tabelle 7.8 Umrechnungstafel für metrische Längeneinheiten

Einheit	Picometer	Ångström ^a	Nanometer	Mikrometer	Millimeter	Zentimeter	Dezimeter	Meter	Kilometer
1 pm =	1	10^{-2}	10^{-3}	10^{-6}	10^{-9}	10^{-10}	10^{-11}	10^{-12}	10^{-15}
1 Å ^a =	10^2	1	10^{-1}	10^{-4}	10^{-7}	10^{-8}	10^{-9}	10^{-10}	10^{-13}
1 nm =	10^3	10	1	10^{-3}	10^{-6}	10^{-7}	10^{-8}	10^{-9}	10^{-12}
1 µm =	10^6	10^4	10^3	1	10^{-3}	10^{-4}	10^{-5}	10^{-6}	10^{-9}
1 mm =	10^9	10^7	10^6	10^3	1	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}	10^{-6}
1 cm =	10^{10}	10^8	10^7	10^4	10	1	10^{-1}	10^{-2}	10^{-5}
1 dm =	10^{11}	10^9	10^8	10^5	10^2	10	1	10^{-1}	10^{-4}
1 m =	10^{12}	10^{10}	10^9	10^6	10^3	10^2	10	1	10^{-3}
1 km =	10^{15}	10^{13}	10^{12}	10^9	10^6	10^5	10^4	10^3	1

^a Das Ångström ist nicht als Teil des Meters definiert, gehört also nicht zum metrischen System. Es ist benannt nach dem schwedischen Physiker A. J. Ångström (1814–1874).

Hinweis: Der negative Exponent gibt die Anzahl der Nullen (vor der 1) *einschließlich* der Null vor dem Komma an, z. B. $10^{-4} = 0,0001$; $10^{-1} = 0,1$; $10^{-6} = 0,000001$. Der positive Exponent gibt die Anzahl der Nullen (nach der 1) an, z. B. $10^4 = 10.000$; $10^1 = 10$; $10^6 = 1.000.000$.

■ **Tabelle 7.9** Vorsatzzeichen zur Bildung von dezimalen Vielfachen und Teilen von *Grundeinheiten* oder hergeleiteten Einheiten mit *selbstständigem* Namen

Vorsatz	Kurzzeichen	Bedeutung		
Tera	T	1.000.000.000.000	(= 10^{12})	Einheiten
Giga	G	1.000.000.000	(= 10^9)	Einheiten
Mega	M	1.000.000	(= 10^6)	Einheiten
Kilo	k	1000	(= 10^3)	Einheiten
Hekto	h	100	(= 10^2)	Einheiten
Deka	da	10	(= 10^1)	Einheiten
Dezi	d	0,1	(= 10^{-1})	Einheiten
Zenti	c	0,01	(= 10^{-2})	Einheiten
Milli	m	0,001	(= 10^{-3})	Einheiten
Mikro	μ	0,000001	(= 10^{-6})	Einheiten
Nano	n	0,000000001	(= 10^{-9})	Einheiten
Pico	p	0,000000000001	(= 10^{-12})	Einheiten

■ **Tabelle 7.10** Lautstärke, Schalldruck und Schallstärke (absoluter Schallpegel)

Lautstärke L in phon	Schalldruck p in $\frac{\text{N}}{\text{m}^2}$ bei 1000 Hz	Schallstärke J in $\frac{\text{W}}{\text{m}^2}$
0,0	$2,0 \cdot 10^{-5}$	$1,0 \cdot 10^{-12}$
0,5	$2,118 \cdot 10^{-5}$	$1,122 \cdot 10^{-12}$
1,0	$2,244 \cdot 10^{-5}$	$1,259 \cdot 10^{-12}$
2,0	$2,518 \cdot 10^{-5}$	$1,585 \cdot 10^{-12}$
3,0	$2,824 \cdot 10^{-5}$	$1,995 \cdot 10^{-12}$
4,0	$3,170 \cdot 10^{-5}$	$2,512 \cdot 10^{-12}$
5,0	$3,556 \cdot 10^{-5}$	$3,162 \cdot 10^{-12}$
6,0	$3,990 \cdot 10^{-5}$	$3,981 \cdot 10^{-12}$
7,0	$4,478 \cdot 10^{-5}$	$5,012 \cdot 10^{-12}$
8,0	$5,024 \cdot 10^{-5}$	$6,310 \cdot 10^{-12}$
9,0	$5,636 \cdot 10^{-5}$	$7,943 \cdot 10^{-12}$
10,0	$6,324 \cdot 10^{-5}$	$1,000 \cdot 10^{-12}$
15,0	$1,125 \cdot 10^{-4}$	$3,162 \cdot 10^{-11}$
20,0	$2,000 \cdot 10^{-4}$	$1,000 \cdot 10^{-10}$
30,0	$6,324 \cdot 10^{-4}$	$1,000 \cdot 10^{-9}$
40,0	$2,000 \cdot 10^{-3}$	$1,000 \cdot 10^{-8}$
50,0	$6,324 \cdot 10^{-3}$	$1,000 \cdot 10^{-7}$
100,0	2,000	$1,000 \cdot 10^{-2}$

■ **Tabelle 7.11** Schallgeschwindigkeit c , Dichte ρ und Elastizitätsmodul E einiger fester Stoffe

Stoff	c in $\frac{\text{m}}{\text{s}}$	ρ in $\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$	E in $\frac{\text{N}}{\text{m}^2}$
Aluminium in Stabform	5080	2700	$7,1 \cdot 10^{10}$
Blei	1170	11.400	$1,6 \cdot 10^{10}$
Stahl in Stabform	5172	7850	$21 \cdot 10^{10}$
Kupfer	3700	8900	$12,5 \cdot 10^{10}$
Messing	3500	8100	$10 \cdot 10^{10}$
Nickel	4780	8800	$20 \cdot 10^{10}$
Zink	3800	7100	$10,5 \cdot 10^{10}$
Zinn	2720	7300	$5,5 \cdot 10^{10}$
Quarzglas	5360	2600	$7,6 \cdot 10^{10}$
Plexiglas	2090	1200	$0,5 \cdot 10^{10}$

■ **Tabelle 7.12** Schallgeschwindigkeit c und Dichte ρ einiger Flüssigkeiten

Flüssigkeit	ϑ in $^{\circ}\text{C}$	c in $\frac{\text{m}}{\text{s}}$	ρ in $\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
Benzol	20	1330	878
Petroleum	34	1300	825
Quecksilber	20	1450	13.595
Transformatoröl	32,5	1425	895
Wasser	20	1464	997

■ **Tabelle 7.13** Schallgeschwindigkeit c , Verhältnis $\gamma = \frac{c_p}{c_v}$ einiger Gase bei $\vartheta = 0^{\circ}\text{C}$

Gas	c in $\frac{\text{m}}{\text{s}}$	γ
Helium	965	1,66
Kohlenoxid	338	1,4
Leuchtgas	453	–
Luft	331 (344 bei 20°C)	1,402
Sauerstoff	316	1,396
Wasserstoff	1284 (1306 bei 20°C)	1,408

■ **Tabelle 7.14** Lautstärke von Geräuschen in phon

Art des Geräusches	phon
untere Hörschwelle	0
leises Flüstern, Blättersäuseln	10
sehr ruhiger Garten, ruhige Wohnung	20
Vorortanlagen, Rauschen von Bäumen	30
Zerreißen von Schreibpapier	40
Umgangssprache, Schreibmaschine	50
Straßenbahn	60
Großstadtstraßen	70
starker Straßenverkehr	80
Maschinenräume, Untergrundbahn	90
sehr laute Autohupe	100
Blechschmiede	110
Flugzeugpropeller, Niethämmer	120
Schmerzgrenze	130

■ **Tabelle 7.15** Schalldämmung von Wänden

Material	Dicke (cm)	Masse je m ² ($\frac{\text{kg}}{\text{m}^2}$)	mittlere Dämpfung D (dB)
Dachpappe	–	1	13
Sperrholz, lackiert	0,5	2	19
Heraklithwand, verputzt	–	50	39
Vollziegelwand 1/4 Stein, verputzt	9	153	42
Vollziegelwand 1/2 Stein, verputzt	15	228	44
Vollziegelwand 1/1 Stein, verputzt	27	457	50

■ **Tabelle 7.16** Brechzahlen n für den Übergang des Lichts aus dem Vakuum in optische Mittel (durchsichtige Stoffe)

Luft	1,000293 $\approx$ 1
Wasser	1,33
Acrylglas (Plexiglas)	1,49
Kronglas	1,48 ... 1,57
Flintglas	1,56 ... 1,9
Kanadabalsam	1,54
Kalkspat (ao Strahl)	1,49
Kalkspat (o Strahl)	1,66
Steinsalz	1,54
Saphir	1,76
Diamant	2,4
Schwefelkohlenstoff	1,63

Literatur

1. Böge, A., Eichler, J.: Physik für technische Berufe, 11. Aufl. Vieweg + Teubner, Wiesbaden (2008)
2. Magnus, K., Popp, K.: Schwingungen, 9. Aufl. Springer Vieweg, Wiesbaden (2013)
3. Berber, J., Kacher, H., Langer, R.: Physik in Formeln und Tabellen, 9. Aufl. Springer Vieweg, Wiesbaden (2003)
4. Dobrinski, P., Krakau, G., Vogel, A.: Physik für Ingenieure, 12. Aufl. Vieweg+Teubner, Wiesbaden (2009)

Chemie

Peter Kurzweil

8.1 Stoffe

Chemie ist die Lehre von den Stoffen und Stoffänderungen. Durch *chemische Reaktionen* (*Synthese*) entstehen aus Ausgangsstoffen (Edukte) andere Stoffe (Produkte) mit neuen Eigenschaften.

Chemische Elemente (Grundstoffe) bestehen aus gleichartigen Atomen und sind durch chemische Reaktionen nicht weiter zerlegbar; z. B. Wasserstoff, Sauerstoff, Eisen.

Chemische Verbindungen (Reinstoffe) setzen sich aus Elementen in bestimmten Massenverhältnissen zusammen; z. B. Wasser, Methan, Eisenoxid. Man kann sie nur durch chemische Reaktionen in stoffliche Bestandteile zerlegen (Analyse).

Gemische bestehen aus zwei oder mehr Stoffen, z. B. Erdgas, Benzin, Schwarzpulver. Man kann sie durch physikalische Verfahren (Sedimentation, Destillation, Extraktion usw.) trennen.

Lösungen sind homogene (einphasige) Gemische aus einem meist flüssigen Lösemittel und mindestens einem darin gelösten, ursprünglich festen, flüssigen oder gasförmigen Stoff; z. B. Zuckerwasser, Kupfer-Nickel-Legierungen („Feste Lösung“).

8.2 Aufbau der Materie

8.2.1 Atombau und atomare Konstanten

Atome bilden die kleinsten Teilchen der chemischen Elemente.

Der *Atomkern* misst nur 1/10.000 des Atomdurchmessers (10^{-10} bis 10^{-9} m); doch konzentriert sich dort die Masse des Atoms. Die Masse der voluminösen *Elektronenhülle* ist winzig.

Das *Elektron* gilt als stabiles **Elementarteilchen** und Träger der negativen Elementarladung. *Proton* und *Neutron* sind 1836-mal schwerer als das Elektron und bestehen nach neuerer Erkenntnis aus *Quarks*. Die Kernbausteine aus Protonen und Neutronen bezeichnet man als *Nucleonen*. Ihr Zusammenhalt wird durch *Gluonen* („Kittteilchen“) erklärt (Tab. 8.1).

Das *Neutron* bildet den Anregungszustand des Nucleons, das Proton den Grundzustand. Freie Neutronen zerfallen in Protonen und Elektronen.

8.2.2 Elementsymbole und Atommassen

Chemische Elemente unterscheiden sich eindeutig durch die Zahl der Protonen, die **Ordnungszahl** Z ; danach sind die Elemente im Periodensystem sortiert.

Atome sind aus Z Elektronen, Z Protonen und $A - Z$ Neutronen aufgebaut. Sie tragen keine elektrische Ladung, weil die Zahl der Elektronen und Protonen gleich ist. Durch Elektronenabgabe oder -aufnahme entstehen aus Atomen elektrisch geladene *Ionen* (Abb. 8.1).

Die **atomare Masseneinheit** ist als $1/12$ der Masse eines „Kohlenstoff-12“-Atoms festgelegt. Ein ^{12}C -Atom wiegt etwa soviel wie zwölf Wasserstoffatome.

$$1 \text{ u} = \frac{1}{12} m(^{12}\text{C}) = 1,66054 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$$

Die gemessene Atommasse ist um den **Massendefekt** kleiner als die berechnete Summe aus Elektronen-, Protonen- und Neutronenmasse. Wenn die Elementarteilchen zum Atomkern zusammentreten, wird nämlich die **Kernbindungsenergie** frei.

$$\Delta m = [Z \cdot (m_p + m_e) + (A - Z) \cdot m_n] - m_{\text{atom}}$$

$$E_B = \Delta m \cdot c^2 \quad (\text{in J für } \Delta m \text{ in kg})$$

$$1 \text{ u} \hat{=} 931,494 \text{ MeV}$$

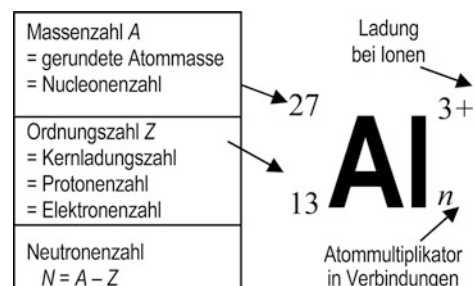


Abb. 8.1 Bedeutung der Ziffern am Elementsymbol

Tabelle 8.1 Elementarteilchen

Teilchen	Symbol	Masse in kg	Masse in u	Ladung in C = A s	Quarks
Elektron	e ⁻	9,109 · 10 ⁻³¹	0,000549	-1,602 · 10 ⁻¹⁹	unteilbar
Proton	p	1,673 · 10 ⁻²⁷	1,00728	+1,602 · 10 ⁻¹⁹	uud
Neutron	n	1,675 · 10 ⁻²⁷	1,00867	0	udd

Bei stabilen Kernen ist $\Delta m > 0$. Die Kernbindungsenergie je Nucleon E_B/A ist ein Maß für die Stabilität eines Atomkernes. Kerne mit 40 bis 100 Nucleonen sind am stabilsten. Die *Spaltung* schwerer Kerne und die Verschmelzung (*Kernfusion*) leichter Kerne führt zu stabilen Endprodukten mit höherer Kernbindungsenergie, wobei Energie freigesetzt wird.

► Beispiel

Für Silber ($Z = 47$) mit der tabellierten Atommasse $A_r = 108,90$ berechnet sich mit Tab. 8.1 der Massendefekt:

$$\Delta m = [47 \cdot (m_p + m_e) + (109 - 47) \cdot m_n] - 108,90 \text{ u} \\ = 1,0 \text{ u}$$

$$E_B = \Delta m \cdot 931,49 \text{ MeV} = 931,49 \text{ MeV} \blacktriangleleft$$

Isotope sind Atomarten (*Nuklide*) desselben Elementes, die sich nur in der *Massenzahl* unterscheiden. Die Kohlenstoffisotope ^{12}C , ^{13}C und ^{14}C verhalten sich in chemischen Reaktionen völlig gleich, aber sie haben 6, 7 bzw. 8 Neutronen, sind somit unterschiedlich schwer. Viele Isotope sind radioaktiv, z. B. Kohlenstoff-14 (^{14}C), Cobalt-60 (^{60}Co) und Tritium (^3H).

Reinelemente kommen in der Natur nur mit jeweils einer Neutronenzahl (einem Isotop) vor, z. B. Aluminium, Arsen, Gold, Natrium und Phosphor. Die meisten Elemente sind *Mischelemente*, also Gemische mehrerer Isotope.

Isotopentrennung. Das natürliche Gemisch aus ^{238}U , ^{235}U und ^{234}U ist chemisch nicht trennbar. In Gaszentrifugen jedoch flieht $^{238}\text{UF}_6$ zum Rand des Drehzylinders, leichteres $^{235}\text{UF}_6$ sammelt sich im Inneren. Bei der *Wasserelektrolyse* reichert sich „schweres Wasser“ D_2O an, weil H_2O schneller zersetzt wird.

Die im Periodensystem tabellierte **Atommasse** berücksichtigt das natürliche *Isotopengemisch* der Elemente; daher weicht sie von der ganzzahligen Nucleonenzahl ab (Tab. 8.2 und 8.3).

Tabelle 8.2 Tabellierte Atommasse von Chlor

Isotop	Häufigkeit	Isotopenmasse in u
^{35}Cl	75,77 % ·	34,968853
^{37}Cl	+ 24,23 % ·	36,965903 =
$A_r(\text{Cl})$		35,4527

Tabelle 8.3 Bedeutung der Massenzahl im PSE

		Beispiel: Eisen
Massenzahl	A	1 Atom Eisen enthält 56 Nucleonen
Relative Atommasse	A_r	1 Atom ist 55,845-mal schwerer als ein zwölftel ^{12}C -Atom
Absolute Atommasse	m	1 Atom wiegt 55,845 u = $9,273 \cdot 10^{-26}$ kg
Molare Masse	M	1 mol Eisen wiegt 55,845 g und enthält $6,02 \cdot 10^{23}$ Atome

8.2.3 Radioaktivität und Kernchemie

Der *radioaktive Zerfall* ist kein chemischer Vorgang; durch Vorgänge im Atomkern entstehen jedoch neue Elemente und große Energiebeträge werden frei.

In den natürlichen Zerfallsreihen treten α -Strahlung (Heliumkerne), β -Strahlung (Elektronen) und γ -Strahlung (elektromagnetische Wellen) auf, bei künstlichen Kernumwandlungen auch Positronenstrahlung. Der Zerfall in uranhaltigen Erzen endet bei Pb-206, in thoriumhaltigen Erzen bei Pb-208.

Bei der **künstlichen Kernumwandlung** wird ein Zielkern (*Target*) mit einem Teilchen (*Projektil*) beschossen. Neue Elemente entstehen (Tab. 8.4).

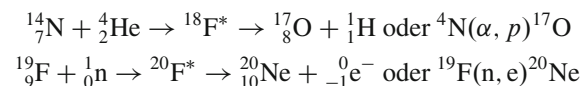
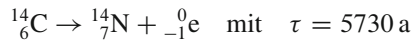


Tabelle 8.4 Beispiele für den radioaktiven Zerfall

α -Zerfall	$^{226}_{88}\text{Ra} \rightarrow ^{222}_{86}\text{Rn} + ^4_2\text{He}$ Das Tochternuklid steht im PSE 2 Stellen links vom Ausgangsnuklid (typisch $Z > 83$)
β -Zerfall	$^{12}_5\text{N} \rightarrow ^{12}_6\text{C} + ^0_{-1}\text{e}^- + \bar{\nu}_e$ Das Tochternuklid steht im PSE eine Stelle rechts vom Ausgangsnuklid. Häufig bei Nukliden mit Neutronenüberschuss. $^1_0\text{n} \rightarrow ^1_1\text{p} + ^0_{-1}\text{e}^- + \bar{\nu}_e$ ($\bar{\nu}_e$ Antineutrino)
β^+ -Zerfall	$^{14}_8\text{O} \rightarrow ^{14}_7\text{N} + ^0_1\text{e}^+ + \nu_e$ Das Tochternuklid steht im PSE eine Stelle links vom Ausgangsnuklid. Häufig bei „künstlichen“ Nukliden mit Protonenüberschuss. $^1_1\text{p} \rightarrow ^1_0\text{n} + ^0_1\text{e}^+ + \nu_e$ (ν_e Neutrino)

8.3 · Periodensystem der Elemente (PSE)

Die natürlichen Isotope ^{14}C und ^{40}K eignen sich für die **radioaktive Altersbestimmung**. Jede Sekunde zerfallen gleiche Bruchteile λ der vorhandenen Radionuklide. In frischem Holz finden 15,3 Zerfälle pro Minute und Gramm Kohlenstoff statt.



Aktivität: Zerfälle pro Sekunde

$$A = \frac{dN}{dt} = -\lambda N \quad (\text{s}^{-1})$$

Zerfallsgesetz: Restmenge zur Zeit t

$$N = N_0 \cdot e^{-\lambda t} = N_0 \cdot 2^{-t/\tau}$$

Zerfallskonstante: Kehrwert der mittleren Lebensdauer

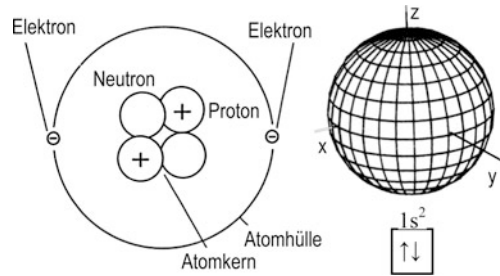
$$\lambda = \frac{\ln 2}{\tau} = \frac{1}{T} \quad (\text{s}^{-1})$$

Halbwertszeit, Zeit, in der 50 % der Kerne zerfallen:

$$\tau = \frac{\ln 2}{\lambda} \approx \frac{0,693}{\lambda}$$

Altersbestimmung

$$t = -\frac{1}{\lambda} \ln \frac{N}{N_0}$$



■ **Abb. 8.2** Heliumatom im Atommodell nach Bohr, als s-Orbital (Kugelwolke) und in Kästchenschreibweise

das Elektron (als Teilchen) bzw. seine Ladung (Elektron als Welle) überwiegend auf. Nach der *Unschärferelation von Heisenberg* ist es grundsätzlich unmöglich, Ort und Impuls gleichzeitig exakt zu bestimmen. Folglich können exakte Umlaufbahnen für Elektronen nicht ermittelt werden.

Die Z Elektronen der Atomhülle verteilen sich auf maximal sieben Elektronenschalen (K bis Q), die sich in Unterniveaus (s, p, d, f) gliedern. Jedes Elektron im Atom hat eine andere Energie und ist durch vier **Quantenzahlen** charakterisiert.

1. **Hauptquantenzahl** $n = 1 \dots 7$: Periode im Periodensystem bzw. äußerste Elektronenschale (K bis Q).
2. **Nebenquantenzahl** $l = 0, 1, 2, 3$: Zahl der Knotenebenen durch den Atomkern, in denen sich kein Elektron aufhalten darf. Geometrische *Form* der Orbitale: s (Kugel), p (Hantel), d und f (Rosette). Sie nehmen 2, 6, 10 bzw. 14 Elektronen auf (■ **Abb. 8.3** und **8.4**).

8.3 Periodensystem der Elemente (PSE)

8.3.1 Atommodelle und Quantenzahlen

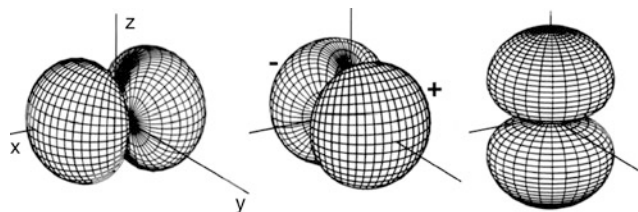
Wasserstoff und andere verdünnte Gase kann man in einer Gasentladungsröhre durch Elektronenstoß zum Leuchten anregen; angeregte Natriumatome in Kochsalz färben eine Bunsenflamme gelb. Die emittierte Strahlung lässt sich durch ein optisches Gitter in ein charakteristisches *Linienpektrum* zerlegen.

Das **Atommodell von Bohr** beschreibt die „diskrete“ Linienstrahlung durch Sprünge von Elektronen zwischen Elektronenschalen unterschiedlicher Energie (■ **Abb. 8.2**). Angeregte Elektronen kehren innerhalb von 10^{-8} s von angeregten Energieniveau E_2 in den Grundzustand E_1 zurück und emittieren Licht der Frequenz f bzw. Wellenlänge λ .

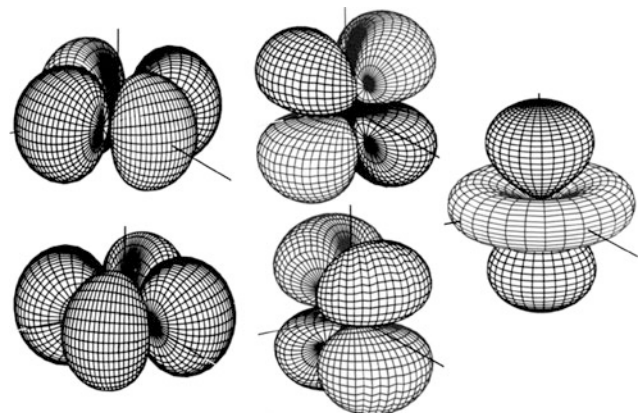
$$\Delta E = E_2 - E_1 = hf = hc/\lambda$$

$$h = 6,626 \cdot 10^{-34} \text{ Js} \quad (\text{Planck-Wirkungsquantum})$$

Das **wellenmechanische Atommodell** geht von Wahrscheinlichkeitsräumen, den *Orbitalen*, aus. Dort hält sich



■ **Abb. 8.3** Die p -Orbitale fassen $3 \cdot 2 = 6$ Elektronen



■ **Abb. 8.4** Die d -Orbitale fassen $5 \cdot 2 = 10$ Elektronen

3. **Magnetquantenzahl** $m = -l, \dots, 0, \dots, l$: Räumliche Ausrichtung der drei p -, fünf d - und sieben f -Orbitale (mit je zwei Elektronen) in einem äußeren magnetischen oder elektrischen Feld (*Zeeman-Effekt* bzw. *Stark-Effekt*).
4. **Spinquantenzahl** $s = +\frac{1}{2}$ oder $-\frac{1}{2}$: Der Eigendrehimpuls des Elektrons kann sich gleichsinnig (parallel) oder gegensinnig (antiparallel) zur Umlaufbahn ausrichten.

■ ■ Pauli-Prinzip

In einem Atom stimmen niemals zwei Elektronen in allen vier *Quantenzahlen* überein. Zwei Elektronen im gleichen Orbital müssen sich durch den „Spin nach oben“ oder „unten“ unterscheiden.

8.3.2 Aufbau des Periodensystems

Das Periodensystem ordnet die Elemente nach steigender **Kernladungszahl** (Ordnungszahl, Protonenzahl) und fasst Elemente mit ähnlichen chemischen Eigenschaften in **Gruppen** (senkrechte Spalten) zusammen. Nach steigender Atommasse geordnet, würden Argon und Kalium, Cobalt und Nickel, Tellur und Iod wegen ihrer häufigsten Isotope in vertauschte Gruppen fallen (■ Abb. 8.5).

Das **chemische Symbol** bezeichnet zugleich ein Element und ein Atom eines Elementes. Elemente, die schon im Altertum bekannt waren, tragen lateinische Kürzel. Seit 1985 sind internationale Schreibweisen üblich: Bismut statt Wismut, Iod statt Jod.

Die künstlich erzeugten **Transfermiumelemente** wurden bis zur endgültigen Festlegung mit Zahlworten benannt, z. B. Element 112 als *Ununbium* (Uub) oder „Eka-Quecksilber“, jetzt Copernicium.

Die **häufigsten Elemente**, Sauerstoff und Silicium, bilden 74 % der Erdkruste; Aluminium, Eisen, Calcium, Natrium, Kalium, Magnesium, Titan und Wasserstoff 25 %, die übrigen Elemente zusammen 1 %.

Wasserstoff H_2 , Sauerstoff O_2 und die Halogene (F_2 , Cl_2 , Br_2 , I_2) kommen als **zweiatomige Moleküle** vor. Nur bei chemischen Reaktionen treten sie für Sekundenbruchteile „aktiv“ (atomar) auf. Die übrigen Elemente kommen *atomar* vor, etliche sind *radioaktiv* oder entstehen durch Kernumwandlung.

Die **Periode** (waagrechte Zeile im PSE) bezeichnet die Nummer der äußersten *Bohr-Schale*. Innerhalb einer Gruppe wächst der Atomdurchmesser an. Das Bariumatom ist z. B. größer als das Calciumatom.

Die **Gruppen** werden von 1 bis 18 durchnummeriert. Auch römische Gruppennummern sind üblich: Die Hauptgruppenelemente (Ia bis VIIa) sind Metalle; Halbmetalle oder Nichtmetalle, die Nebengruppenelemente (Ib bis VIIIb) heißen *Übergangsmetalle*.

Die Elemente in einer Gruppe besitzen in ihrer Außenschale die gleiche Zahl von **Valenzelektronen**. Sie gehen daher mit anderen Elementen Bindungen gleicher Oxidationsstufe („Wertigkeit“) ein (■ Tab. 8.5).

8.3.3 Elektronenkonfiguration

Die Elektronenkonfiguration beschreibt die Anordnung der Elektronen im Atom. Das *Energieniveauschema* zeigt die Orbitale nach steigender Energie.

s -Orbitale nehmen maximal zwei, p -Orbitale sechs, d -Orbitale zehn, f -Orbitale 14 Elektronen auf (■ Abb. 8.6).

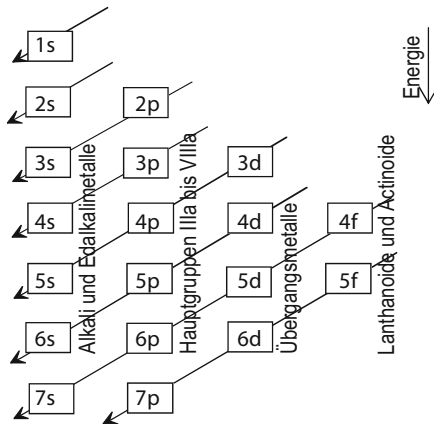
Wasserstoff und Helium füllen das $1s$ -Niveau auf, Alkali- und Erdalkalimetalle die höheren **s -Niveaus**. Die

Periode	1	2											13	14	15	16	17	18	
	Ia	IIa											IIIa	IVa	Va	VIa	VIIa	VIIIa	
	+1	+2											+3	+4	+5	+6	(+7)	0	
	s ¹	s ²	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(-4)	-3	-2	-1			
1	H		IIIb	IVb	Vb	VIb	VIIb	←	VIIIb	→	Ib	IIb	p ¹	p ²	p ³	p ⁴	p ⁵	He	
2	Li	Be	+3	+4	+5	+6	+7	(2 u.a.)				(+1)	+2	B	C	N	O	F	Ne
3	Na	Mg	d ¹	d ²	d ³	d ⁴	d ⁵	d ⁶	d ⁷	d ⁸	d ⁹	d ¹⁰	Al	Si	P	S	Cl	Ar	
4	K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr	
5	Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe	
6	Cs	Ba	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn	
7	Fr	Ra	Ac	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg	Cn	Nh	Fl	Mc	Lv	Ts	Og	
6	4f...f ¹⁴		Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu			
7	5f...f ¹⁴		Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr			

■ **Abb. 8.5** Periodensystem der Elemente (PSE) mit Gruppenbezeichnungen, Valenzorbitalen (s , p , d , f) und der höchsten Oxidationsstufe gegenüber Sauerstoff (positiv: in Oxiden und Sauerstoffsäuren) bzw. Wasserstoff (negativ: in Hydriden und Metallsalzen)

■ **Tabelle 8.5** Gruppen im Periodensystem der Elemente

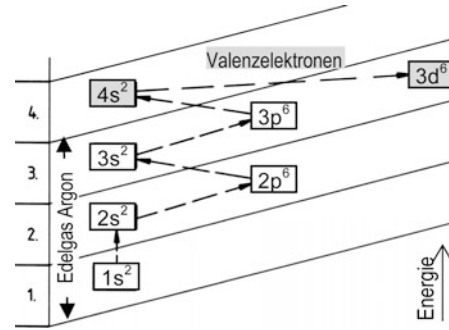
Gruppe		Hauptgruppen	Valenzelektronen
1	Ia	Alkalimetalle	s^1 (sehr reaktiv)
2	IIa	Erdalkalimetalle	s^2 (reaktiv)
13	IIIa	Erdmetalle, Borgruppe	$s^2 p^1$
14	IVa	Kohlenstoffgruppe	$s^2 p^2$
15	Va	Stickstoffgruppe, Pnicogene	$s^2 p^3$
16	VIa	Sauerstoffgruppe, Chalkogene	$s^2 p^4$ (reaktiv)
17	VIIa	Halogene	$s^2 p^5$ (sehr reaktiv)
18	VIIIa	Edelgase	$s^2 p^6$ (inert)
Gruppe		Nebengruppen (Übergangsmetalle)	Valenzelektronen
3	IIIb	Scandiumgruppe	$d^1 s^2$
		Lanthanoide: Ce ... Lu Actinoide: Th ... Lr	$f^1 s^2$ bis $f^{14} s^2$
4	IVb	Titangruppe	$d^2 s^2$
5	Vb	Vanadiumgruppe	$d^3 s^2$
6	VIb	Chromgruppe	$d^5 s^1$ ($d^4 s^2$)
7	VIIb	Mangangruppe	$d^5 s^2$
8–10	VIIIb	Eisenmetalle (Fe, Co, Ni) Platinmetalle (Ru ... Pt)	$d^6 s^2$ bis $d^8 s^2$
11	Ib	Kupfergruppe	$d^{10} s^1$
12	IIb	Zinkgruppe	$d^{10} s^2$ (reaktiv)



■ **Abb. 8.6** Reihenfolge der Orbitalauffüllung

Nicht- und Halbmetalle besetzen die **p-Niveaus**. Die Nebengruppenelemente füllen die **d-Niveaus**, der vorletzten Schale ($n - 1 = 3, \dots, 6$). Lanthanoide und Actinoide füllen die **4f-** bzw. **5f-Niveaus** (■ Abb. 8.7).

Jedes hinzu kommende Elektron besetzt ein möglichst niedriges Energieniveau – was nicht immer der numerischen Reihenfolge entspricht.



■ **Abb. 8.7** Energieniveauschema von Eisen ($26 e^-$). Elektronenkonfiguration: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^6 4s^2$, kurz: $[Ar] 3d^6 4s^2$. Dabei wird 4s vor 3d gefüllt. Die Zahl der Elektronen im gleichen Energieniveau steht als Exponent im Termsymbol. Weil für chemische Reaktionen nur die Valenzelektronen wichtig sind, beginnt die Aufstellung zweckmäßig bei der abgeschlossenen Schale des vorangehenden Edelgases

In den Nebengruppen Ib und Vb, bei einigen Platinmetallen und den Actinoiden gibt es Ausnahmen.

Halb- und vollbesetzte d-Schalen sind energetisch bevorzugt.

An Stelle $d^4 s^2$ tritt $d^5 s^1$ (bei Cr, Mo).

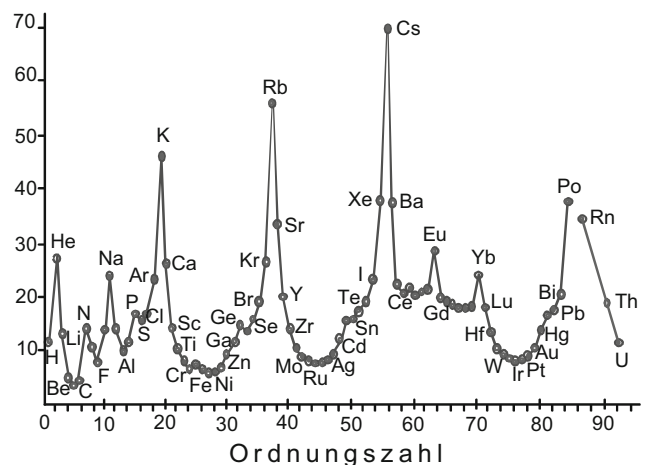
An Stelle $d^9 s^2$ tritt $d^{10} s^1$ (bei Cu, Ag, Au).

► Beispiel

Kupfer hat theoretisch die Besetzung $[Ar] 3d^9 4s^2$, experimentell ermittelt wurde $[Ar] 3d^{10} 4s^1$. ◀

8.3.4 Periodische Eigenschaften der Elemente

Nach der elektrischen Leitfähigkeit werden Metalle (Leiter), Halbmetalle (Halbleiter) und Nichtmetalle (Nichtleiter) unterschieden. Im PSE links stehen Metalle, rechts Nichtmetalle. Chemisch ähnliche Elemente fallen in den Gruppen zusammen (■ Abb. 8.8).



■ **Abb. 8.8** Periodizität der Atomvolumina (in cm^3/mol)

Metalle sind *elektropositiv*. Wegen ihrer niedrigen *Ionisierungsenergie* – der Energieaufwand zur Abtrennung eines Valenzelektrons – bilden sie leicht positiv geladene Ionen (*Kationen*), die kleiner als das Metallatom sind. Weil die inneren Elektronenschalen die Kernladung abschirmen, werden die äußeren Elektronen weniger stark gebunden als die inneren. In einer Periode wächst jedoch mit jedem weiteren Proton im Kern die Ionisierungsenergie an. Die Alkalimetalle sind daher leicht ionisierbar, die Edelgase nur unter extremen Bedingungen.

In der Schräge durch die 3. bis 6. Hauptgruppe finden sich **Halbmetalle** (z. B. Graphit, Silicium und schwarzer Phosphor), die den Nichtmetallen nahe stehen. *Metametal*-le (Be, Zn, Cd, Hg, Ga, In, Tl, Sn, Pb, Bi) zeigen teilweise halbleitende Eigenschaften. Arsen hat metallische und nichtmetallische *Modifikationen* (Erscheinungsformen).

Nichtmetalle sind *elektronegat*iv. Wegen ihrer großen *Elektronenaffinität* – die freigesetzte Energie bei Aufnahme eines Elektrons in die äußerste Schale – bilden sie elektrisch negativ geladene Ionen (*Anionen*), die größer als das Nichtmetallatom sind.

Die **Elektronegativität** (EN) charakterisiert die Neigung der Elemente, Elektronen an sich zu ziehen; sie steigt in den Perioden von links nach rechts, in den Hauptgruppen von unten nach oben. Am stärksten elektronegat

iv ist *Fluor* (4,0) am stärksten elektropositiv ist *Francium* bzw. *Cäsium* (0,7).

Im PSE stehen die **Basenbildner** (Metalle) tendenziell links, die **Säurebildner** (Nichtmetalle) rechts.

Nichtmetalloxide – CO₂, NO₂, SO₂ und SO₃ – bilden in Wasser Säuren; *Metalloxide* – Na₂O, CaO – bilden Basen (Laugen). Mit steigender Oxidationsstufe nimmt die Basizität ab. *Amphotere Oxide* – wie Al₂O₃, MnO₂ – bilden je nach Reaktionspartner Säuren oder Basen.

Die reaktionsträgen *Edelgase* haben eine abgeschlossene *p*-Schale. Sie sind nullwertig; es sind jedoch Verbindungen bekannt. *Metalle* geben Valenzelektronen ab, *Nichtmetalle* nehmen Elektronen auf, um ebenfalls die stabile **Edelgasschale** zu erreichen.

Alkalimetalle, Erdalkalimetalle und Halogene sind besonders reaktionsfreudig.

Nach der **Regel von Hund** werden *p*-, *d*- und *f*-Orbitale zunächst einfach besetzt, ehe sich die Elektronen paaren (Prinzip der größten Multiplizität).

Die **Oxidationsstufe** oder „stöchiometrische Wertigkeit“ beschreibt die maximale *Bindigkeit* eines Elementes und hängt von der Zahl der Valenzelektronen ab – die an der Gruppennummer im PSE ablesbar ist. Sie entspricht der Zahl der Wasserstoffatome, die ein Element binden oder in der Bindung ersetzen kann (■ Abb. 8.9).

Sauerstoff ist immer zweiwertig, nur in den Peroxiden einwertig. *Fluor* ist immer einwertig. Die *Eisen-* und *Platinmetalle* sind typisch zweiwertig (nicht 8-wertig). *Kupfer* gibt es ein- und zweiwertig, *Gold* ist dreiwertig. *Blei* und *Zinn* sind zwei- und vierwertig. Die *Lanthanoiden* (Seltenerdmetalle) sind dreiwertig (■ Tab. 8.6).

■ **Tabelle 8.6** Die chemischen Elemente

Element		Z	A	z
Actinium*	Ac	89	[227]	+III
Aluminium	Al	13	26,98154	+III
Americium*	Am	95	[243]	+III
Antimon, <i>antimony</i>	Sb	51	121,760	+III, V
Argon	Ar	18	39,948	0
Arsen, <i>arsenic</i>	As	33	74,92160	+III, V
Astat*, <i>astatine</i>	At	85	[210]	–I
Barium	Ba	56	137,327	+II
Berkelium*	Bk	97	[247]	+III
Beryllium	Be	4	9,01218	+II
Bismut, <i>bismuth</i>	Bi	83	208,9804	+III
Blei, <i>lead</i>	Pb	82	207,2	+II, IV
Bohrium*	Bh	107	[264]	
Bor, <i>boron</i>	B	5	10,811	+III
Brom, <i>bromine</i>	Br	35	79,904	–I
Cadmium	Cd	48	112,411	+II
Caesium	Cs	55	132,90545	+I
Calcium	Ca	20	40,078	+II
Californium*	Cf	98	[251]	+III
Cer, <i>cerium</i>	Ce	58	140,116	+III
Chlor, <i>chlorine</i>	Cl	17	35,4527	–I
Chrom, <i>chromium</i>	Cr	24	51,9961	+III, VI
Cobalt	Co	27	58,93320	+II
Copernicium*	Cn	112	[285]	
Curium*	Cm	96	[247]	+III
Darmstadtium*	Ds	110	[281]	
Dubnium*	Db	105	[262]	
Dysprosium	Dy	66	162,500	+III
Einsteinium*	Es	99	[252]	+III
Eisen, <i>iron</i>	Fe	26	55,845	+II, III
Erbium	Er	68	167,26	+III
Europium	Eu	63	151,964	+III
Fermium*	Fm	100	[253]	+III
Fluor, <i>fluorine</i>	F	9	18,99840	–I
Francium*	Fr	87	[223]	+I
Gadolinium	Gd	64	157,25	+III
Gallium	Ga	31	69,723	+III
Germanium	Ge	32	72,61	+IV

8.3 · Periodensystem der Elemente (PSE)

Tabelle 8.6 (Fortsetzung)

Element		Z	A	z
Gold	Au	79	196,96655	+III
Hafnium	Hf	72	178,49	+IV
Hassium*	Ha	108	[265]	
Helium	He	2	4,00260	0
Holmium	Ho	67	164,93032	+III
Indium	In	49	114,818	+III
Iod, <i>iodine</i>	I	53	126,90447	−I
Iridium	Ir	77	192,217	+III
Kalium, <i>potassium</i>	K	19	39,0983	+I
Kohlenstoff, <i>carbon</i>	C	6	12,0107	IV
Krypton	Kr	36	83,798	0
Kupfer, <i>copper</i>	Cu	29	63,546	+II
Lanthan, <i>lanthanum</i>	La	57	138,9055	+III
Lawrencium*	Lr	103	[262]	+III
Lithium	Li	3	6,941	+I
Lutetium	Lu	71	174,967	+III
Magnesium	Mg	12	24,3050	+II
Mangan, <i>manganese</i>	Mn	25	54,93805	+II, IV, VII
Meitnerium*	Mt	109	[266]	
Mendelevium*	Md	101	[260]	+III
Molybdän, <i>molybdenum</i>	Mo	42	95,94	+VI
Natrium, <i>sodium</i>	Na	11	22,98977	+I
Neodym, <i>neodymium</i>	Nd	60	144,24	+III
Neon	Ne	10	20,1797	0
Neptunium*	Np	93	237,0482	+IV
Nickel	Ni	28	58,6934	+II
Niob, <i>niobium</i>	Nb	41	92,90638	+V
Nobelium*	No	102	[259]	+II
Osmium	Os	76	190,23	+IV
Palladium	Pd	46	104,42	+II
Phosphor, <i>phosphorus</i>	P	15	30,973761	+V, −III
Platin, <i>platinum</i>	Pt	78	195,078	+II, IV
Plutonium*	Pu	94	[244]	+IV
Polonium*	Po	84	[209]	+II, IV
Praseodym, <i>-ium</i>	Pr	59	140,90765	+III, IV
Promethium*	Pm	61	[145]	+III
Protactinium	Pa	91	231,05388	+IV, V
Quecksilber, <i>mercury</i>	Hg	80	200,59	+II

Tabelle 8.6 (Fortsetzung)

Element		Z	A	z
Radium	Ra	88	226,0254	+II
Radon*	Rn	86	222,0176	0
Rhenium	Re	75	186,207	+VII
Rhodium	Rh	45	102,90550	+I, III
Röntgenium*	Rg	111	[272]	
Rubidium	Rb	37	85,4678	+I
Ruthenium	Ru	44	101,07	+III
Rutherfordium*	Rf	104	[261]	
Samarium	Sm	62	150,36	+III
Sauerstoff, <i>oxygen</i>	O	8	15,9994	−II
Scandium	Sc	21	44,95591	+III
Schwefel, <i>sulfur</i>	S	16	32,066	−II, +VI
Seaborgium*	Sg	106	[266]	
Selen, <i>selenium</i>	Se	34	78,96	+IV
Silber, <i>silver</i>	Ag	47	107,8682	+I
Silicium, <i>silicon</i>	Si	14	28,0855	IV
Stickstoff, <i>nitrogen</i>	N	7	14,00674	+V, III
Strontium	Sr	38	87,62	+II
Tantal, <i>tantalum</i>	Ta	73	180,9479	+V
Technetium*	Tc	43	98,90625	+VII
Tellur, <i>tellurium</i>	Te	52	127,60	+IV
Terbium	Tb	65	158,92534	+III
Thallium	Tl	81	204,3833	+I
Thorium	Th	90	232,0381	+IV
Thulium	Tm	69	168,93421	+III
Titan, <i>titanium</i>	Ti	22	47,867	+IV
Uran*, <i>uranium</i>	U	92	238,0289	+VI
Vanadium	V	23	50,9415	+V
Wasserstoff, <i>hydrogen</i>	H	1	1,00794	I
Wolfram, <i>tungsten</i>	W	74	183,84	+VI
Xenon	Xe	54	131,293	0
Ytterbium	Yb	70	173,04	+III
Yttrium	Y	39	88,90585	+III
Zink, <i>zinc</i>	Zn	30	65,409	+II
Zinn, <i>tin</i>	Sn	50	118,710	+II, IV
Zirkonium	Zr	40	91,224	+IV

* radioaktiv, Z Ordnungszahl, A_r relative Atommasse, [...] Massenzahl des stabilsten Isotops. z Wichtigste Oxidationsstufe.
Kursiv: englische Bezeichnungen

H	↑					±I	H ₂
He	↑↓					0	
Li	[He]	↑				+I	Li ₂ O, LiH
Be	[He]	↑↓				+II	BeO, BeH ₂
B	[He]	↑↓	↑			+III	Al ₂ O ₃ , AlH ₃
C	[He]	↑↓	↑	↑		±IV	CO ₂ , CH ₄
N	[He]	↑↓	↑	↑	↑	+V, -III	N ₂ O ₅ , NH ₃
O	[He]	↑↓	↑↓	↑	↑	-II	H ₂ O
F	[He]	↑↓	↑↓	↑↓	↑	-I	HF
Ne	[He]	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	0	Edelgase

		3s	3p				
S	[Ne]	↑↓	↑↓	↑	↑	+VI, -II	SO ₃ , H ₂ S
Cl	[Ne]	↑↓	↑↓	↑↓	↑	+VII, -I	Cl ₂ O ₇ , HCl

■ **Abb. 8.9** Bindigkeit von Hauptgruppenelementen. + Elektronenabgabe, – Elektronenaufnahme

8.4 Chemische Bindung

Die chemische Bindung erklärt den Zusammenhalt der Atome in Molekülen und Kristallgittern, ihre räumliche Gestalt (*Struktur*) und unterschiedlichen Stoffeigenschaften (■ Tab. 8.7).

Die meisten chemischen Elemente kommen in der Natur in *Verbindungen* vor. Nur wenige – wie Gold, Silber, Schwefel, Kohlenstoff – treten *elementar* (gediegen) auf. Triebkraft der chemischen Bindung ist die **Gitterenergie**, die bei Bildung von Kristallen frei wird. In *amorphen* Stoffen, Flüssigkeiten, Gläsern und Kunststoffen liegt ein ungeordneter Teilchenverband vor. Isolierte Atome gibt es nur bei den Edelgasen und hocherhitzten Dämpfen.

■ Oktettregel

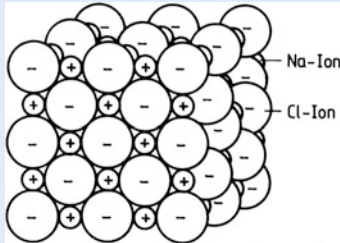
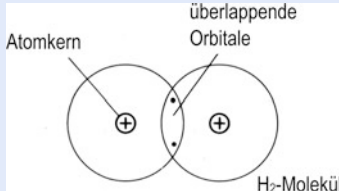
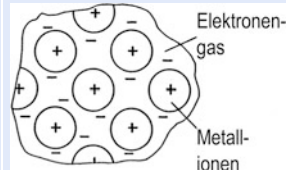
An der chemischen Bindung nehmen nur die Elektronen der äußersten Schalen (*Valenzelektronen*) teil, nicht aber die Atomkerne. Jedes Atom strebt die stabile Edelgasschale an, indem es Elektronen aufnimmt (elektronegatives Element) oder abgibt (elektropositives Element).

8.4.1 Ionenbindung (Salze)

Ein Metallatom gibt ein oder mehrere Elektronen an ein Nichtmetallatom ab. Die entstehenden *Metallkationen* (positiv geladen) und *Nichtmetallanionen* (negativ geladen) ziehen sich gegenseitig an und bilden ein Ionengitter.

Valenzstrichformeln nach *Lewis* verdeutlichen die Bildung von Salzen. Die Zahl der Valenzelektronen – die wir der Gruppennummer des PSE entnehmen – schreiben wir als *Punkte* um die chemischen Symbole herum. Zwei Punkte, ein freies Elektronenpaar, wird durch einen Strich symbolisiert (vgl. ■ Tab. 8.7).

■ **Tabelle 8.7** Grundtypen der chemischen Bindung

Ionenbindung (heteropolare Bindung, elektrovalente Bindung)	Atombindung (Elektronenpaarbindung, kovalente Bindung, homöopolare Bindung)	Metallbindung	
<i>Metall</i> (elektropositiv) und <i>Nichtmetall</i> (elektronegativ)	<i>Nichtmetallatome</i> (elektroneutral)	<i>Metallatome</i> (elektropositiv)	
<i>Beispiel:</i> $\text{Na} \cdot + \cdot \overline{\text{Cl}} \rightarrow \text{Na}^+ + \overline{\text{Cl}} $ 	<i>Beispiel: unpolare Atombindung</i> $\text{H} \cdot + \cdot \text{H} \rightarrow \text{H}-\text{H}$ <i>Beispiel: polare Atombindung</i> $\text{H} \cdot + \cdot \overline{\text{Cl}} \rightarrow \text{H}-\overline{\text{Cl}}$ 	<i>Beispiel:</i> $\text{M} \rightarrow \text{M}^{z+} + z \text{e}^-$ 	
Bildung von Ionen . Durch Elektronenabgabe erreicht das Metall, durch Elektronenaufnahme das Nichtmetall die stabile Edelgasschale (<i>Oktettregel</i>). Elektrostatische COULOMB-Kräfte zwischen Anionen und Kationen	Gemeinsame Elektronenpaare (= bindende Molekülorbitale), die bei der polaren Atombindung zum elektronegativeren Atom hin verschoben sind. Gerichtete quantenmechanische Austauschkräfte (Valenzkräfte)		
Elektronengas (freie Valenzelektronen) und positiv geladene Atomrümpfe (ionisierte Metallatome). Zusammenhalt durch ungerichtete COULOMB-Kräfte			
Ionenkristalle (Salze)	Moleküle	Atomgitter	Metallgitter
salzartig, spröde, Ionenleiter (Elektrolyte); z. B. LiF, CaO, NaOH, Oxid- und Silikatkeramik	flüchtig (CO ₂ , Cl ₂ , CH ₄ , Benzol) oder makromolekular (Stärke, Polymere)	diamantartig oder glasartig-spröde: SiC, BN, Si, Ge, Quarz, Hartstoffe	metallisch, duktil, Elektronenleiter, z. B. Natrium; Eisen, Wolfram, Halbmetalle, Legierungen

■ **Tabelle 8.8** Ionen in anorganischen Verbindungen

Kationen (Metalle)		Anionen (Nichtmetalle)	
+I	Alkaliionen: Li^+ , Na^+ , K^+ Ammonium: NH_4^+ Silber: Ag^+	Hydrid H^-	-I
		Fluorid F^-	
		Chlorid Cl^-	
		Bromid Br^-	
		Iodid I^-	
+II	Erdalkaliionen: Mg^{2+} , Ca^{2+} , Sr^{2+} , Ba^{2+} Weitere: Fe^{2+} , Co^{2+} , Ni^{2+} , Mn^{2+} , Cu^{2+} , Zn^{2+} , Pb^{2+}	Hydroxid OH^-	-II
		Nitrat NO_3^-	
		Chlorat ClO_4^-	
		Oxid O^{2-}	
		Sulfid S^{2-}	
+III	Erd- und Seltenerdmetalle: B^{3+} , Al^{3+} , Ga^{3+} , In^{3+} , Sc^{3+} , Y^{3+} , La^{3+} , Ce^{3+} , Nd^{3+} Weitere: Cr^{3+} , Au^{3+}	Selenid Se^{2-}	-III
		Sulfat SO_4^{2-}	
		Nitrid N^{3-}	
		Phosphid P^{3-}	
		Arsenid As^{3-}	
+IV	Sn^{4+} , Pb^{4+} , Ti^{4+}	Phosphat PO_4^{3-}	-IV
		Carbid C^{4-}	
		Silicid Si^{4-}	
		Germanid Ge^{4-}	

Eine Ionenbindung tritt ein, wenn die *Elektronegativitätsdifferenz* der Bindungspartner $\Delta \text{EN} \geq 1,7$ beträgt. In *Gläsern* und *Keramiken* liegen Ionenbindungen mit kovalenten Anteilen vor.

Die starken elektrostatischen COULOMB-Kräfte verhindern eine Verschiebung der Kristallgitterebenen. *Salze* sind daher hochschmelzend, spröde und Ionenleiter (Elektrolyte) in wässriger Lösung oder im geschmolzenen Zustand.

Die Zahl der Gegenionen, die einem zentralen Ion direkt benachbart sind, wird als **Koordinationszahl** (KZ) bezeichnet. Weicht das Verhältnis der Radien von 1 : 1 ab, treten kompliziertere Gitter auf.

Kochsalz $[\text{NaCl}]_{6:6}$ (oktaedrisch)

Quarz $[\text{SiO}_2]_{4:2}$ (tetraedrisch)

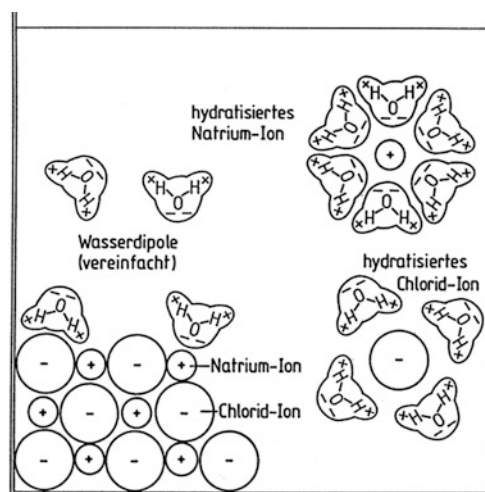
Mit der **Ionenwertigkeit** (■ Tab. 8.8) kann man chemische Verbindungen benennen. In Oxiden erreichen Metallionen ihre höchsten Wertigkeiten. Bei Elementen mit mehreren Wertigkeiten gibt man diese als *Oxidationsstufe* in römischen Ziffern hinter dem Elementnamen an.

Elementverbindungen lauten auf **-id**, Salze der Säure-stoffen auf **-at**, Salze der „igen“-Säuren auf **-it**.

► Beispiel

Lithiumnitrid (aus 3 Li^+ und N^{3-})	Li_3N
Titantetrachlorid, Titan(IV)-chlorid	TiCl_4
Chromtrioxid, Chrom(VI)-oxid	CrO_3
Natriumsulfid	Na_2S
Eisen(II)-sulfat	FeSO_4 ◀

Beim Zusammentritt der Ionen zum Ionengitter wird die **Gitterenergie** (*Gitterenthalpie*) frei. Bevor Natriummetall



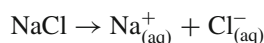
■ **Abb. 8.10** Lösen von Kochsalz in Wasser

und Chlorgas einen Kochsalzkristall formen, muss festes Natrium in die Gasphase überführt (sublimiert) und ionisiert werden; das Cl_2 -Molekül muss gespalten (dissoziiert) und die Chloratome in Chloridionen überführt werden. Insgesamt wird die **molare Bildungsenthalpie** frei.



Der Index f bedeutet „Bildung“ (engl. *formation*), die hochgestellte Null Standardbedingungen ($25^\circ\text{C} = 298,15 \text{ K}$ und $1013,25 \text{ mbar}$).

Bei der **Hydratation**, der Umhüllung von Ionen durch Wassermoleküle beim Lösen von Salzen, wird die Hydrationsenthalpie frei. Getrieben durch die Wärmebewegung, fliehen an den Außenzonen des Salzkristalls Ionen aus dem Gitterverband; das Salz *dissoziiert* (zerfällt (■ Abb. 8.10)). Im freien Wasser werden Anionen und Kationen dann vollständig „aquotisiert“ (aq), d. h. von Wasserdipolen umhüllt.



Übersteigt die *Hydrationsenthalpie* die Gitterenergie, erwärmt sich die Lösung. Andernfalls kühlt die Lösung ab und ein Energieeintrag durch Rühren wirkt förderlich (■ Tab. 8.9).

In anderen Lösungsmitteln als Wasser spricht man von **Solvatation** und *Solvationsenthalpie*. Hydratisierte Wassermoleküle, die ins Ionengitter eingebaut werden, nennt man *Kristallwasser* (Hydratwasser).

■ **Tabelle 8.9** Wärme beim Lösen von Salzen

Lösungsenthalpie	Temperaturänderung	Beispiele
> 0	Erwärmung	NaOH in H_2O
$= 0$	keine	NaCl in H_2O
< 0	Abkühlung	NH_4Cl in H_2O

8.4.2 Atombindung (Moleküle)

Bei der Atombindung (kovalente Bindung) teilen sich zwei oder mehr *Nichtmetallatome* gemeinsame Elektronenpaare und bilden *Moleküle*. Die Atome schwingen auf Grund der Wärmebewegung um einen Gleichgewichtsabstand, in dem die abstoßenden und die anziehenden Kräfte gleich groß sind.

■ Elektronegativität (EN)

Die Elektronegativität nach PAULING misst die Fähigkeit von Atomen, in einer chemischen Bindung Elektronen an sich zu ziehen. Die höchste Elektronegativität zeigen Fluor, Sauerstoff, Chlor, Stickstoff und Brom; die geringste die Alkalimetalle.

$\Delta EN = 0$ symmetrische Atombindung (H_2 , O_2 , N_2 , Cl_2)

$\Delta EN < 1,7$ polare Atombindung (HCl , H_2O , NH_3)

$\Delta EN > 1,7$ Ionenbindung ($NaCl$, K_2O)

Bei der *polaren Atombindung* ist das Bindungspaar zum elektronegativeren Partner verschoben. Polare Moleküle zeigen ein permanentes *Dipolmoment*.

Moleküle sind flüchtig, niedrig schmelzend und leiten den elektrischen Strom nicht (Isolatoren). In *Polymeren* und *Gläsern* liegen Atombindungen mit ionischen Anteilen vor, z. B. Na^+ im Quarzglas. Gemischte Atom- und Ionenbindungen gibt es in *Komplexverbindungen* wie $K_4[Fe(CN)_6]$.

Strukturformeln nach Lewis verknüpfen die Atome im Molekül durch Bindungsstriche (bindende Elektronenpaare). *Freie Elektronenpaare* nehmen nicht an der Atombindung teil. Nach der *Oktettregel* zählen wir einfach von jedem Atom *vier Bindungsstriche* (einschließlich der freien Elektronenpaare) ab. Die *Bindigkeit* bezeichnet die Zahl der von einem Atom hergestellten Atombindungen (Abb. 8.11).

■ Molekülorbitaltheorie (MO-Theorie)

Atombindungen entstehen durch Überlappung der Valenzelektronenorbitale zweier Atome.

σ -Bindungen (Einfachbindungen) bestehen aus *s*- oder *p*-Atomorbitalen in Bindungsrichtung, z. B. in Kohlenwasserstoffen.

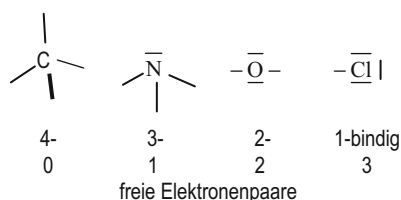


Abb. 8.11 Bindigkeit nach der Oktettregel

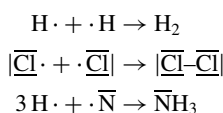
π -Bindungen (in Mehrfachbindungen) entstehen aus *p*-Orbitalen, die nicht in Bindungsrichtung stehen, z. B. in Ethen, Acetylen, Benzol.

Die *Bindungsordnung* beschreibt den Grad der Atombindung als Einfach-, Doppel- oder Dreifachbindung.

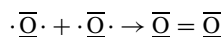
$$BO = \frac{\left(\begin{array}{c} \text{bindende} \\ \text{Elektronen} \end{array} \right) - \left(\begin{array}{c} \text{antibindende} \\ \text{Elektronen} \end{array} \right)}{2}$$

► Beispiele

Einfachbindung

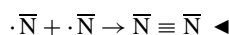


Doppelbindung



Tatsächlich liegt ein Biradikal $\underline{O} \div \underline{O}$ vor.

Dreifachbindung



Wasserstoff und die *Halogene* (F_2 , Cl_2 , Br_2 , I_2) kommen in der Natur molekular vor, weil die σ -Bindung mit einem Energievorteil verbunden ist.

► Beispiel

MO-Schema der *p-p- σ* -Einfachbindung im Chlormolekül (Abb. 8.12) ◀

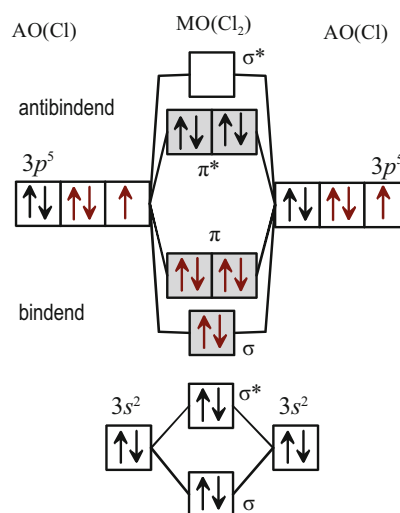
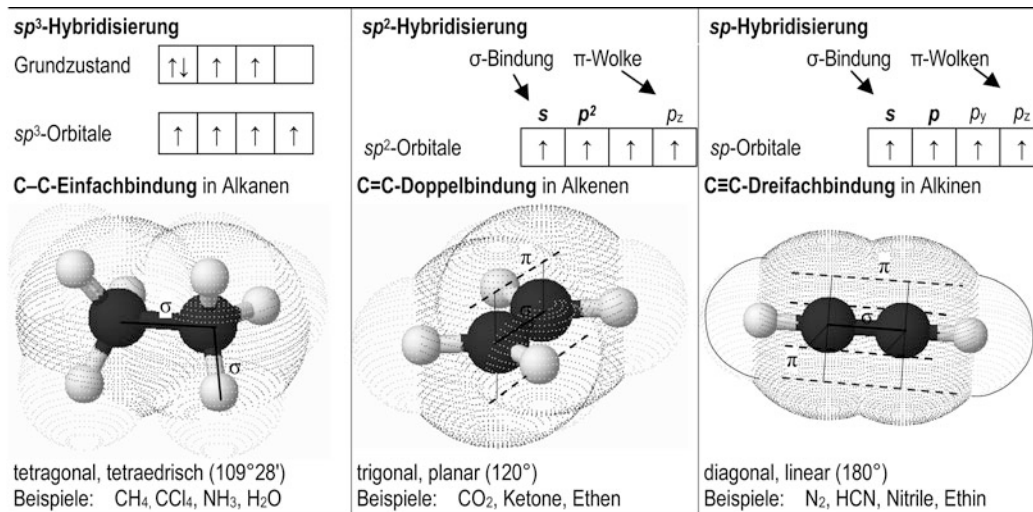


Abb. 8.12 Jedes Cl-Atom mit der Elektronenkonfiguration $1s^2 2s^2 2p^5$ erreicht die Argonschale. Die unteren Elektronenschalen bis zum Edelgas Neon sind nicht eingezeichnet. Bindungsordnung in Cl_2 : $BO = (6 - 4) / 2 = 1$



■ **Abb. 8.13** Hybridisierung und Mehrfachbindungen beim Kohlenstoffatom

Sauerstoff (O_2) ist ein Biradikal, weil in den π^* -Orbitalen zwei ungepaarte Elektronen sitzen; die Bindungsordnung ist 2, d. h. es liegt eine Doppelbindung aus einer σ - und einer π -Bindung vor. Stickstoff (N_2) hat eine Dreifachbindung aus einer σ - und zwei π -Bindungen; die Bindungsordnung beträgt 3.

■ Hybridisierungsmodell

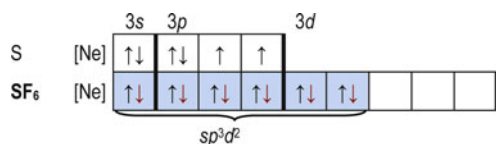
Hybridorbitale erklären die räumliche Struktur von Molekülen. Die *Liganden* (gebundene Atomgruppen) ordnen sich in größtmöglichem Abstand um ein *Zentralatom*. Die großen freien Elektronenpaare am Zentralatom stoßen sich maximal ab. Die Bindungspaare nehmen die restlichen Positionen ein.

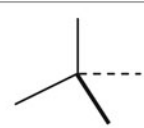
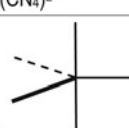
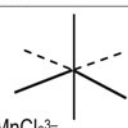
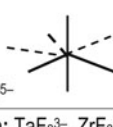
Die *Vierbindigkeit des Kohlenstoffatoms* widerspricht der $2s^2 2p^2$ -Konfiguration des Grundzustandes. Vier gleichwertige Bindungen (Hybridorbitale) entstehen, wenn ein $2s$ -Elektron in den $2p_z$ -Zustand angehoben wird. Bei C=C-Doppel- und C≡C-Dreifachbindungen formen die nichtbindenden p_z - und p_y -Elektronen π -Wolken ober- und unterhalb der Bindungsebene (■ Abb. 8.13).

Hybridorbitale mit d -Elektronen bilden die Elemente ab der 3. Periode. Jeder Ligand am Zentralatom liefert ein Bindungselektron, das wir in die Orbitale des Zentralatoms mit einzeichnen. Die Zahl der Hybridorbitale nennt man Hybridisierung (■ Abb. 8.14).

► Beispiel

SF_6 hat sp^3d^2 -Hybridorbitale und ist oktaedrisch gebaut.



2	sp	linear (180°): $\text{CH}\equiv\text{CH}$, CO_2 , HCN , N_3^-
3	sp^2	trigonal-planar (120°): „ebenes Dreieck“: SO_3 , NO_3^- , CO_3^{2-} , BCl_3 , COCl_2 , NO_2Cl , TeO_3 Gewinkelt: SnCl_2
4	sp^3	tetraedrisch ($109^\circ 28'$)  CH_4 , BF_4^- , NH_4^+ , SO_4^{2-} NH_3 , PCl_3 (ein freies Elektronenpaar) H_2O , SCl_2 (zwei freie Elektronenpaare)
4	sp^2d	quadratisch (90°): PtCl_4^{2-} , $\text{Ni}(\text{CN})_4^{2-}$
5	sp^3d	trigonal-bipyramidal  PF_5 , PCl_5 , SbCl_5 , $\text{Fe}(\text{CO})_5$, ClF_3
6	sp^3d^2	oktaedrisch (90°):  SF_6 , PF_6^- , SiF_6^{2-} , $\text{Te}(\text{OH})_6$, MnCl_6^{3-}
7	sp^3d^3	pentagonal-bipyramidal  IF_7 , ZrF_7^{3-} , $\text{V}(\text{CN})_7^{4-}$, $\text{Mo}(\text{CN})_7^{5-}$
8	sp^3d^4	quadratisch-antiprismatisch: TaF_8^{3-} , ZrF_8^{3-} , $\text{Mo}(\text{CN})_8^{4-}$, $\text{W}(\text{CN})_8^{4-}$
4	sd^3	tetraedrisch: CrO_4^{2-} , MnO_4^{2-}

■ **Abb. 8.14** Hybridisierung und Molekülstruktur

■ Atomgitter

Diamant, Silicium, Germanium, Bornitrid BN und Siliciumcarbid SiC kristallisieren in Atomgittern mit höchster Härte und Schmelztemperatur.

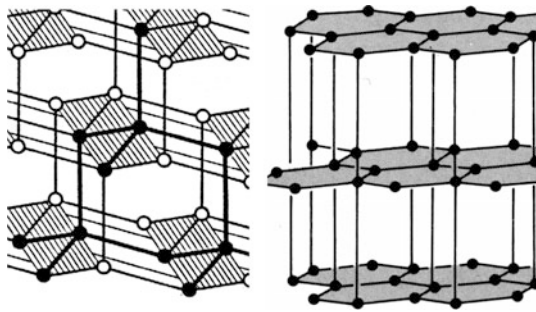


Abb. 8.15 Struktur von Diamant und Graphit

Das *Diamantgitter* besteht aus sp^3 -hybridisierten Kohlenstoffatomen, die tetraedrisch mit vier Nachbaratomen durch bindende Elektronenpaare eng verbunden sind. Die Dichte beträgt $3,5 \text{ g/cm}^3$! Diamant ist der beste bekannte Wärmeleiter, ohne jedoch den elektrischen Strom zu leiten.

Im *Graphit* sind die Kohlenstoffatome sp^2 -hybridisiert und bauen benzolähnliche Sechsringe auf, die eben aneinander geknüpft sind (Abb. 8.15). Die nichtbindenden p_z -Elektronen „verschmieren“ zu Elektronenwolken zwischen den Schichtebenen. Zwischen den Grafitischen wirken schwache *van-der-Waals*-Anziehungskräfte. In den Schichten leitet Grafit den elektrischen Strom und Wärme nahezu so gut wie ein Metall, zwischen den Schichten sperrt Grafit die Strom- und Wärmeleitung. Deshalb eignet sich Grafit sowohl als Elektrodenmaterial wie auch als wärmeisolierende Ofenauskleidung. Unter Schubeinfluss gleiten die Schichten leicht aufeinander ab, so dass Grafit als Schmiermittel und Belag für Trommelbremsen verwendet wird.

8.4.3 Metallbindung (Metalle und Legierungen)

Das *Elektronengasmodell* erklärt die elektrische und thermische Leitfähigkeit der Metalle, ihre Duktilität (Verformbarkeit) und ihren Glanz. Die Metallatome geben ihre Valenzelektronen ab und bilden positiv geladene *Atomrümpfe*, die durch das freie *Elektronengas* zusammengehalten werden.

Legierungen sind aus Metallen oder aus Metallen und Nichtmetallen aufgebaut. Sie können stöchiometrisch zusammengesetzt sein oder „Phasen“ bilden.

■ ■ Kristallstruktur der Elemente

Metalle bilden hochsymmetrische, dichte Packungen gleich großer Atome. Ein Metallgitter verhält sich typischerweise zäh, d. h. es dehnt sich vor dem Gewaltbruch; ein Ionen-gitter hingegen ist spröde. Bei der plastischen Verformung gleiten die Kristallebenen aneinander ab.

Härte und *Schmelzpunkte* nehmen in den Hauptgruppen von oben nach unten ab – z. B. von „Hartdiamant“ bis „Weichblei“ – und in den Perioden zu (Abb. 8.16).

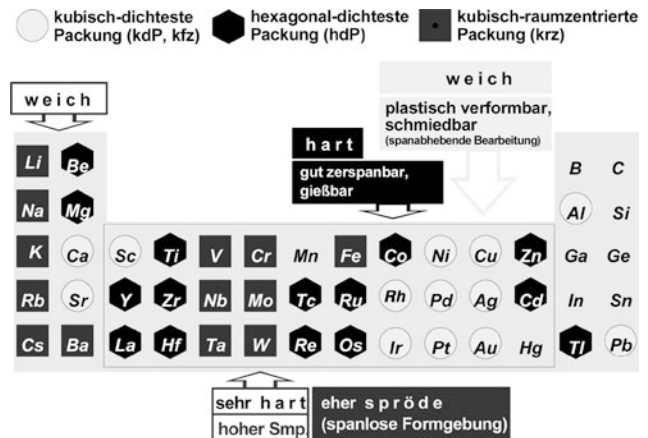


Abb. 8.16 Kristallstruktur der Elemente

Die stabilsten Metallgitter – mit der höchsten Gitterenergie und Härte – bilden Wolfram, Molybdän und Chrom (6-wertig), gefolgt von Tantal, Niob und Vanadium (5-wertig). Die Alkalimetalle sind *weich*, ebenso Quecksilber (flüssig), Cadmium und Zink.

Eisen kommt in mehreren Modifikationen vor (sog. *Polymorphie* oder *Allotropie*): in der Kälte im Wolframgitter, bei Rotglut im weichen Goldgitter.

Halbleiter sind Stoffe, deren elektrische Leitfähigkeit zwischen denen der metallischen Leiter und der nichtmetallischen Isolatoren liegt.

Diamant, Silicium, Germanium und Zinn zeigen eine geringe *Eigenleitung* durch frei bewegliche, thermisch angeregte Elektronen. *Verbindungshalbleiter* – wie GaAs, InP, ZnTe, CsSe – zeigen eine Störstellenleitung, die durch gezielte „Verunreinigung“ (Dotierung) mit Fremdatomen herbeigeführt wird.

n-Halbleiter sind Elektronenleiter; sie enthalten im Siliciumgitter (4 Valenzelektronen) Elektronendonatoren wie N, P, As, Sb (5 Valenzelektronen).

p-Halbleiter sind „Löcherleiter“; sie enthalten im Siliciumgitter Elektronenakzeptoren wie B, Al, Ga, In (3 Valenzelektronen).

8.4.4 Koordinationsverbindungen („Komplexe“)

Koordinationsverbindungen bestehen aus einem *Zentralatom* und *Liganden*, die mit ihren freien Elektronenpaaren Atombindungen zum Zentralatom knüpfen.

Die **Benennung von Komplexverbindungen** (Nomenklatur) gelingt nach folgendem Schema.

1. Liganden mit griechischen Zahlworten (mono, di, tri, tetra, penta, hexa) alphabetisch aufzählen. Hinter anionischen Liganden steht **-o**.
2. Komplexanionen tragen die Endung **-at** am lateinischen Namen des Zentralatoms. Bei Komplexkationen steht nur der deutsche Elementname.

Tabelle 8.10 Benennung wichtiger Reste

Gruppe	ungeladener Rest in Molekülen	Kation X^{z+} in Salzen	Anion X^{z-} in Salzen	Ligand $M_a[X_b]$ in Komplexen	Substituent X in organischen Stoffen
H	Wasserstoff	Proton	Hydrid	Hydrido	
F	Fluor	Fluor	Fluorid	Fluorido	Fluor
Cl	Chlor	Chlor	Chlorid	Chlorido	Chlor
ClO		Chlorosyl	Hypochlorit	Hypochlorito	Chlorosyl
ClO ₂	Chlordioxid	Chloryl	Chlorit	Chlorito	Chloryl
ClO ₃		Perchloryl	Chlorat	Chlorato	Perchloryl
ClO ₄			Perchlorat	Perchlorato	
O	Sauerstoff		Oxid	Oxido	Oxo, Oxy
O ₂	Disauerstoff	Disauerstoff O ₂ ⁺	Peroxid O ₂ ⁻	Peroxido	Peroxy
H ₂ O	Wasser			Aqua	
OH	Hydroxyl		Hydroxid	Hydroxido	Hydroxy
S	Schwefel		Sulfid	Sulfido	
S ₂ O ₃			Thiosulfat	Thiosulfato	
SO ₄			Sulfat	Sulfato	
NH ₂		Aminyl	Amid	Amido	Amino
NH ₃	Ammoniak			Ammin	Ammonio H ₃ N ⁺ –
NH ₄		Ammonium			
NO	Stickstoffoxid	Nitrosyl		Nitrosyl	Nitroso
NO ₂	Stickstoffdioxid	Nitryl	Nitrit	Nitrito	Nitro –NO ₂
NO ₃			Nitrat	Nitrato	
P	Phosphor		Phosphid	Phosphido	Phosphintriyl
PH ₃	Phosphin			Phosphin	Phosphonio H ₃ P ⁺ –
PO ₄			Phosphat	Phosphato	
CO	Kohlenstoffmonoxid			Carbonyl	Carbonyl
COOH				Carboxyl	Carboxy
CH ₃ O			Methoxid, Methanolat	Methoxo, Methanolato	Methoxy
CN		Cyan	Cyanid	Cyanido	Cyan –CN
SCN		Thiocyan	Thiocyanat	Thiocyanato	Thiocyanato –SCN
CO ₃			Carbonat	Carbonato	Carbonyldioxy-
HCO ₃			Hydrogencarbonat	Hydrogencarbonato	
CH ₃ CO ₂		Acetoxyl	Acetat	Acetato	Acetoxy
CH ₃ CO		Acetyl		Acetyl	Acetyl
C ₂ O ₄			Oxalat	Oxalato	

3. Die *Oxidationsstufe* („Wertigkeit“) des Zentralatoms steht als römische Zahl in runden Klammern hinten.

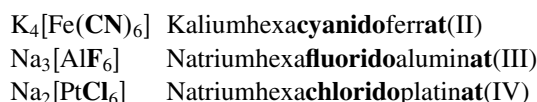
Komplexanionen und -kationen bilden mit einfachen oder komplexen Gegenionen *Salze*. Die Summe der Oxidationszahlen aller Atome in der Verbindung ist Null (■ Tab. 8.10).

Chelate sind ringförmige Komplexe mit *mehrzähligen* Liganden, also solchen, die zwei und mehr Bindungsstellen am Zentralatom besetzen, z. B. Oxalat, Carbonat und Ethylendiamin.

Das **Hybridisierungsmodell** (Valence Bond Theory) erklärt Struktur, Stabilität, Farbe und Magnetismus der Koordinationsverbindungen. Es liegen Atombindungen vor, in denen *jeder Ligand ein* Bindungselektronenpaar in die freien *s*-, *p*- oder *d*-Orbitale des Zentralatoms schiebt. Dadurch erreicht das Zentralatom die stabile Edelgasschale (18-Elektronen-Regel). Man beachte: Bei der gewöhnlichen Atombindung liefert jedes Atom nur ein Elektron zum gemeinsamen Bindungselektronenpaar!

► Beispiel

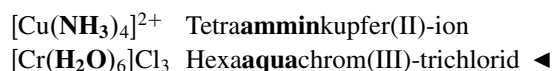
Salze mit Komplexanionen



Neutrale Koordinationsverbindungen



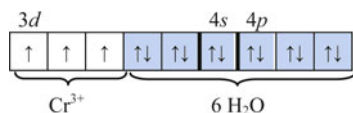
Salze mit Komplexkationen



Ein *High Spin*-Komplex („Anlagerungskomplex“) ist paramagnetisch, weil ungepaarte Elektronen am Zentralatom vorliegen. Ein *Low Spin*-Komplex („Durchdringungskomplex“) ist diamagnetisch („unmagnetisch“), weil in den Orbitalen des Zentralatoms nur gepaarte Elektronen auftreten.

► Beispiel

Das Hexaaquachrom(III)-Ion $[Cr(H_2O)_6]^{3+}$ ist d^2sp^3 -hybridisiert und oktaedrisch gebaut.



Cr(III) hat die Elektronenkonfiguration $[Ar] 4d^3$, also drei Elektronen weniger als das ungeladene Chromatom.

Jeder Aqualigand schiebt ein Elektronenpaar in die d^2sp^3 -Hybridorbitale; Chrom erreicht die Edelgasschale und ist paramagnetisch. ◀

8.4.5 Zwischenmolekulare Kräfte

van-der-Waals-Kräfte erklären die schwachen Kohäsionskräfte zwischen unpolaren Molekülen, z. B. von Kohlenwasserstoffketten und den Schichten im Graphit. Auf Grund von Ladungsschwankungen entstehen vorübergehend induzierte Dipole, die sich anziehen.

Dipolmoleküle haben eine polare Atombindung. Die elektrisch entgegengesetzt geladenen Atome erzeugen ein permanentes Dipolmoment.

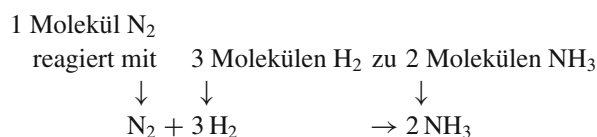
Wasserstoffbrückenbindung erklären die außergewöhnlichen Schmelz- und Siedepunkte polarer Stoffe, z. B. Wasser, Methanol und Essigsäure im Gegensatz zu Schwefelwasserstoff, Methan bzw. Ethan. Sie sind verantwortlich für die Raumstruktur von lebenswichtigen Proteinen, Kohlenhydraten und den Nucleinsäuren im genetischen Code.

8.5 Chemische Reaktionen

8.5.1 Stöchiometrie

Stöchiometrie ist die Lehre von der Zusammensetzung chemischer Verbindungen und den Massenverhältnissen bei chemischen Reaktionen.

In **chemischen Gleichungen** beschreiben *Koeffizienten* die Anzahl der gleichartigen Reaktionsteilnehmer.



Summenformeln geben die Zusammensetzung von Stoffen als Atomzahlenverhältnis der Elemente an. Die tiefgestellten *Atommultiplikatoren* (Indices) bezeichnen die Anzahl gleichartiger Atome oder Atomgruppen. Statt NHHH schreibt man NH_3 .

■ ■ Gesetz der konstanten Proportionen (Proust)

Die Zusammensetzung chemischer Verbindungen ist konstant. Die Elemente verbinden sich in festen Massenverhältnissen.

■ ■ Gesetz der multiplen Proportionen (Dalton)

In chemischen Verbindungen stehen die molaren Massen der Elemente im Verhältnis kleiner ganzer Zahlen.

■ ■ Gesetz der Äquivalentmassen

Zwei Elemente verbinden sich im Verhältnis ihrer Äquivalentmassen oder ganzzahliger Vielfacher davon.

Die *stöchiometrische Wertigkeit* besagt, mit wie vielen einwertigen Atomen (z. B. Wasserstoff) sich ein Atom

8.5 · Chemische Reaktionen

eines Elementes verbindet. Stoffe gleicher Wertigkeit reagieren miteinander in gleichen Stoffmengen, d. h. im Verhältnis ihrer molaren Massen M (in g/mol).

► Beispiel

Wasser enthält Wasserstoff und Sauerstoff immer im Verhältnis $m(\text{H}) : m(\text{O}) = 2,02 : 16,00 = 1 : 7,94$ (Proust)

Wasser H_2O enthält Wasserstoff und Sauerstoff im Atomzahlverhältnis $\text{H} : \text{O} = 2 : 1$.

14 g Stickstoff binden 8, 16, 24, 32 oder 40 g Sauerstoff in N_2O , NO , N_2O_3 , NO_2 bzw. N_2O_5 (Dalton). ◀

■ ■ Gesetz von der Erhaltung der Masse

Bei chemischen Reaktionen entstehen aus Ausgangsstoffen (Edukte) neue Stoffe (Reaktionsprodukte). Die Gesamtmasse bleibt konstant, d. h. links und rechts des Reaktionspfeils steht dieselbe Masse m (in kg) – nicht aber unbedingt das gleiche Volumen!

■ ■ Chemisches Volumengesetz (Gay-Lussac)

Bei chemischen Reaktionen stehen Gasvolumina in ganzzahligen Verhältnissen zueinander. 1 mol eines idealen Gases nimmt bei 0°C und 101.325 Pa das molare Normvolumen $V_{\text{mn}} = 22,414 \ell/\text{mol}$ ein.

► Beispiel

Massenerhaltung bei der Verbrennung von Erdgas: Die Reaktionspartner stehen im Verhältnis der molaren Massen M , die Summe der Atommassen, die im PSE tabelliert sind, z. B. $M(\text{CH}_4) = 12 + 4 \cdot 1 = 16 \text{ g/mol}$.

	$\text{CH}_4 + 2 \text{O}_2$		$\rightarrow \text{CO}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$	
n	1 mol	2 mol	1 mol	2 mol
V	22,4 ℓ	2 · 22,4 ℓ	22,4 ℓ	2 · 22,4 ℓ
M	16	2 · 32	44	2 · 18
m	16 g	2 · 32 g	44 g	2 · 18 g
	<u>80 g</u>		<u>80 g</u>	

Die **Stoffmenge** $n = 1 \text{ mol}$ eines beliebigen Stoffes oder 22,4 Liter eines idealen Gases enthalten $N_{\text{A}} = 6,022 \cdot 10^{23}$ Teilchen; das sind ebenso viele Atome wie in 12 g des Kohlenstoffisotops ^{12}C .

$$n = \frac{N}{N_{\text{A}}} = \frac{m}{M}$$

Die **molare Masse** („Molmasse“) ist als stoffmengenbezogene Masse $M = m/n$ (in g/mol) definiert, das **molare Volumen** als stoffmengenbezogenes Volumen $V_{\text{m}} = V/n$ (in m^3/mol).

Das **ideale Gasgesetz** erlaubt die Umrechnung von Gasvolumina bei unterschiedlichen Drücken und Temperaturen.

$$pV = \frac{p_0 V_0}{T_0} T = nRT$$

Die **Normbedingungen** sind $T_0 = 0^\circ\text{C} = 273,15 \text{ K}$ und $p_0 = 101.325 \text{ Pa} = 1,01325 \text{ bar}$.

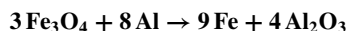
$R = 8,3144 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ ist die molare Gaskonstante.

Stöchiometrische Berechnungen basieren auf dem Produkt aus Stoffmenge mal molarer Masse – wobei man vereinfacht davon ausgeht, dass die chemische Reaktion *vollständig* verläuft.

$$\frac{\text{unbekannte Komponente}}{\text{bekannte Komponente}} = \frac{m_{\text{A}}}{m_{\text{B}}} = \frac{n_{\text{A}}}{n_{\text{B}}} \cdot \frac{M_{\text{A}}}{M_{\text{B}}}$$

► Beispiel

Wieviel Aluminiumpulver und Magnetit Fe_3O_4 braucht man, um 250 kg Eisen herzustellen?



$$1. \quad 8 \text{ mol Al} \hat{=} 9 \text{ mol Fe}$$

$$nM = 8 \cdot 26,98 \text{ g Al} \hat{=} 9 \cdot 55,85 \text{ g Fe}$$

$$8 \cdot 26,98 \text{ kg Al} \hat{=} 9 \cdot 55,85 \text{ kg Fe}$$

$$250 \text{ kg} \cdot \frac{8 \cdot 26,98 \text{ kg}}{9 \cdot 55,85 \text{ kg}} = 107,4 \text{ kg Al}$$

sind notwendig.

$$2. \quad nM = 3 \cdot 231,55 \text{ kg Fe}_3\text{O}_4 \hat{=} 9 \cdot 55,85 \text{ kg Fe}$$

$$250 \text{ kg} \cdot \frac{3 \cdot 231,55 \text{ kg}}{9 \cdot 55,85 \text{ kg}} = 345,5 \text{ kg Fe}_3\text{O}_4 \quad \blacktriangleleft$$

8.5.2 Thermochemie

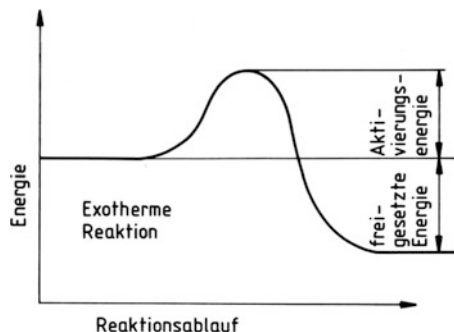
Bei einer **exothermen Reaktion** ($\Delta H < 0$) wird Wärme frei; die Reaktionsprodukte sind *energieärmer* als die Ausgangsstoffe (Abb. 8.17). Bei einer **endothermen Reaktion** ($\Delta H > 0$) wird Wärme zugeführt; die Reaktionsprodukte sind *energiereicher* als die Edukte.

Chemische Energie kann in Wärme, Lichtenergie oder elektrische Energie gewandelt werden. Die **Gibbs'sche Freie Enthalpie** erfasst die Gesamtheit der Energieäußerungen und berücksichtigt die Entropieänderung (Unordnung) des Systems.

$$\Delta G_{\text{R}} = \Delta H_{\text{R}} - T \cdot \Delta S_{\text{R}}$$

T thermodynamische Temperatur (K),

H Enthalpie, S Entropie



■ Abb. 8.17 Exotherme Reaktion

Die Änderung der Reaktionswärme bei konstantem Druck nennt man **Reaktionsenthalpie** ΔH_R . Sie wird als Differenz der in Tabellenwerken gesammelten Bildungsenthalpien berechnet.

$$\Delta H_R = \sum \Delta H_{B(\text{Produkte})} - \sum \Delta H_{B(\text{Edukte})}$$

Die **Bildungsenthalpie** ΔH_B ist die Reaktionswärme, die bei der Bildung einer Verbindung oder eines Ions aus den Elementen freigesetzt wird und zur Zersetzung des Stoffes wieder aufzuwenden ist (1. Thermochemisches Gesetz nach LAVOISIER). ΔH_B ist für Elemente definitionsgemäß Null.

■ Hess-Satz (2. thermochemisches Gesetz, Gesetz der konstanten Wärmesummen)

Man darf die Reaktionsenthalpien von Teilreaktionen aufsummieren; der Reaktionsweg spielt keine Rolle.

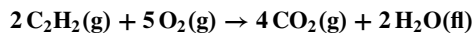
Verbrennungsenthalpie ΔH_V oder **Brennwert** H_o heißt die Reaktionsenthalpie bei vollständiger Umsetzung eines Stoffes mit Sauerstoff (bei konstantem Atmosphärendruck, alle Stoffe bei 25 °C).

Der **Heizwert** H_u umfasst die *nutzbare Verbrennungswärme* eines Brennstoffes bei der Verbrennung zu *gasförmigen* Endprodukten und Wasserdampf. Die Verdampfungswärme des Wassers wird korrigiert.

$$H_u = \Delta H_V - 44,016 \text{ kJ/mol (2442 kJ/kg)}$$

► Beispiel

Verbrennungsenthalpie von Acetylen



$$\begin{aligned} \Delta H_R &= [4 \Delta H_B(\text{CO}_2) + 2 \Delta H_B(\text{H}_2\text{O})] \\ &\quad - [2 \Delta H_B(\text{C}_2\text{H}_2) + 5 \Delta H_B(\text{O}_2)] \\ &= [4 \cdot (-393) + 2 \cdot (-285)] \\ &\quad - [2 \cdot (+227) + 5 \cdot 0] \text{ kJ/mol} \\ &= -2596 \text{ kJ (Reaktionsenthalpie für 2 mol Acetylen)} \end{aligned}$$

$$\Delta H_V(\text{C}_2\text{H}_2) = \frac{\Delta H_R}{2} = -1298 \text{ kJ/mol}$$

Brennwert:

$$H_o = +1298 \text{ kJ/mol} \blacktriangleleft$$

8.5.3 Chemisches Gleichgewicht

Chemische Reaktionen laufen selten freiwillig ab, selbst wenn sie exotherm sind. Unter **Aktivierungsenergie** versteht man die Energie zur Überwindung einer Reaktionshemmung.

Chemische Reaktionen sind meist Gleichgewichtsreaktionen. Die Ausgangsstoffe werden *unvollständig* umgesetzt und die Produkte sind mit den Ausgangsstoffen verunreinigt! Wird pro Zeiteinheit genauso viel Produkt gebildet, wie durch Rückreaktion wieder zerfällt, ist das Gleichgewicht erreicht.

Die **Reaktionsgeschwindigkeit** beschreibt die pro Zeiteinheit umgesetzte Stoffmenge. Für eine Reaktion 1. Ordnung (d. h. $A \rightarrow \text{Produkte}$):

$$r = -\frac{dc_A}{dt} = k \cdot c_A$$

■ Arrhenius-Gleichung

Die Geschwindigkeitskonstante k hängt von der Aktivierungsenergie E_A ab.

$$k = A \cdot e^{-E_A/RT}$$

Nach der *Halbwertszeit* $\tau = (\ln 2)/k$ ist die Hälfte der Ausgangskonzentration $c_{A,0}$ umgesetzt.

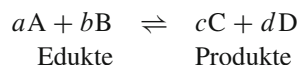
■ van't-Hoff-Regel

Eine Temperaturerhöhung um 10 K verdoppelt bis verdreifacht die Reaktionsgeschwindigkeit.

■ Massenwirkungsgesetz (MWG)

Das Verhältnis der Gleichgewichtskonzentrationen c – nicht der Ausgangskonzentrationen! – aller Produkte und Edukte ist konstant. Die *Gleichgewichtskonstante* K_c ist das Verhältnis der Geschwindigkeitskonstanten von Hin- und Rückreaktion (k_1 und k_{-1}).

Reaktionsgleichung:



Im Gleichgewicht:

$$r_1 = r_{-1} \Rightarrow k_1 c_A^a c_B^b = k_{-1} c_C^c c_D^d$$

Gleichgewichtskonstante (MWG)

$$K_c = \frac{k_1}{k_{-1}} = \frac{c_C^c \cdot c_D^d}{c_A^a \cdot c_B^b} \quad \begin{array}{l} \leftarrow \text{Produkte} \\ \leftarrow \text{Edukte} \end{array}$$

Für *Gase* werden statt Konzentrationen auf den Normdruck bezogene Partialdrücke p_i/p_0 eingesetzt.

Für $K > 1$ liegt das Gleichgewicht *rechts* (produktseitig), für $K < 1$ liegt das Gleichgewicht *links* (eduktseitig).

■ Prinzip des kleinsten Zwangs (Le Chatelier)

Das chemische Gleichgewicht weicht einem äußeren Zwang aus, so dass eine Wärme- oder Stoffzufuhr verbraucht wird oder der Gasdruck abnimmt.

- Temperaturerhöhung* begünstigt die *endotherme* Reaktion, Temperatursenkung die *exotherme*.
- Eine *Druckerhöhung* (Kompression) verschiebt das Gleichgewicht auf die Seite mit dem *kleineren Volumen*, z. B. $\text{N}_2 + 3 \text{ H}_2 \rightarrow 2 \text{ NH}_3$ nach rechts. Druckerniedrigung (Expansion) begünstigt die Seite mit dem *größeren Volumen*. Kein Einfluss besteht bei einer Gasreaktion ohne Molzahländerung.
- Konzentrationserhöhung* oder Entfernen des Produkts begünstigen die stoffverbrauchende Reaktion.

8.5.4 Katalyse

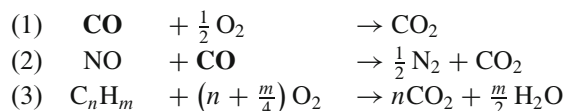
Katalysatoren beschleunigen die Einstellung des chemischen Gleichgewichts, indem sie die Aktivierungsenergie senken, ohne die Gleichgewichtslage zu verändern. Sie gehen unverbraucht aus den Reaktionen wieder hervor. Viele Katalysatoren beeinflussen allerdings den Reaktionsmechanismus, so dass mehrere Übergangszustände durchlaufen werden.

Inhibitoren bremsen die Reaktionsgeschwindigkeit, z. B. bei Korrosionsvorgängen.

■ Katalytische Abgasreinigung im Auto (Abb. 8.18)

Der **Dreiwegekatalysator** für Viertakt-Benzinmotoren wandelt bei 300 bis 850 °C die Schadstoffe Kohlenmonoxid (CO), Kohlenwasserstoffe („C_nH_m“) und Stickstoffoxide (NO und NO₂) in ungefährliches Kohlendioxid (CO₂), Wasser und Stickstoff (N₂) um. **Platin** (für Oxidationsprozesse) und **Rhodium** (für Reduktionsprozesse) befinden sich feinverteilt auf einem Zeolith-Wabenkörper (Aluminium-Silicium-Oxid).

Gleichzeitig werden Kohlenwasserstoffe *oxidiert* und Stickstoffoxide *reduziert*.



Entscheidend ist die richtige Menge CO, die sich nur bei stöchiometrisch zugemischtem Sauerstoffangebot einstellt. Das **Kraftstoff-Luft-Verhältnis** $\lambda \approx 1$ wird durch die „Lambda-Sonde“ (ein Sauerstoffsensor aus Zirkoniumdioxid-Keramik) gemessen und geregelt.

$$\lambda = \frac{\text{zugeführte Luftmenge}}{\text{stöchiometrische Luftmenge}}$$

$$\lambda \begin{cases} > 1 & \text{Mageres Gemisch, Luftüberschuss:} \\ & \text{Mangel an CO, Abgas enthält NO}_x \\ = 1 & \text{Stöchiometrisch} \\ < 1 & \text{Fettes Gemisch, Luftmangel:} \\ & \text{Kohlenwasserstoffe im Abgas} \end{cases}$$

Kontaktgifte (CO, H₂S, Metalle) schädigen die Wirksamkeit der heterogenen Katalyse. Das Antiklopfmittel **Tetraethylblei** Pb(C₂H₅)₄ wurde daher im „bleifreien“ Benzin durch *t*-Butylmethylether (MTBE) ersetzt.

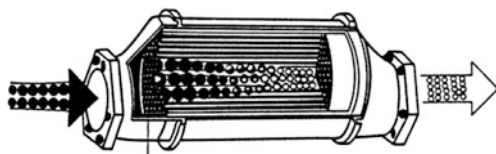
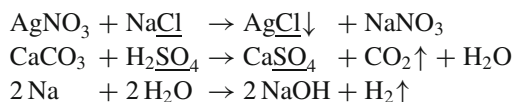


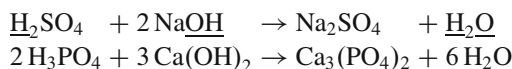
Abb. 8.18 Kfz-Abgaskatalysator

8.5.5 Chemische Reaktionen

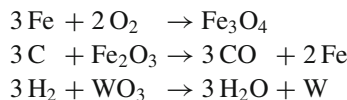
- a) Bei **Ionenreaktionen** bilden sich Salze. Die beteiligten Metallionen tauschen z. B. ihre Gegenionen aus. Starke Säuren verdrängen schwächere Säuren aus deren Salzen. Unedle Metalle befreien Wasserstoff aus Säuren.



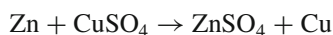
- b) Bei **Säure-Base-Reaktionen** bildet sich H₂O aus H⁺ und OH⁻.



- c) **Oxidationen** sind Reaktionen von Stoffen mit Sauerstoff. **Reduktion** bedeutet den Entzug von Sauerstoff, zum Beispiel durch Umsetzung mit Wasserstoff, Kohlenstoff oder unedlen Metallen.



Bei **Redoxreaktionen** ändert sich der Oxidationszustand der Reaktionspartner. Häufig werden Sauerstoff oder Wasserstoff ausgetauscht. Bei elektrochemischen Reaktionen werden Ionen gebildet.



8.6 Säuren und Basen

8.6.1 Definitionen und Eigenschaften

Säuren – z. B. Mineralsäuren, Carbonsäuren, viele Nichtmetalloxide und Nichtmetalle – sind **Protonendonatoren**; sie bilden durch Dissoziation in wässriger Lösung H⁺-Ionen (bzw. H₃O⁺). **Lewis-Säuren** sind Elektronenakzeptoren (Elektrophile).

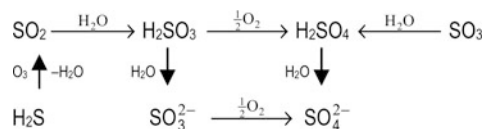
Basen – z. B. Alkalilaugen, Ammoniakwasser, Metalloxide, unedle Metalle – sind **Protonenakzeptoren**; sie bilden OH⁻-Ionen. **Lewis-Basen** sind Elektronenpaardonatoren (Nucleophile).

Der Begriff **Protolyse** bezeichnet eine Säure-Base-Reaktion und die Eigenschaft eines Lösungsmittels, durch Protonenübergang mit Säuren oder Basen zu reagieren. Wasser als **Ampholyt** wirkt je nach Reaktionspartner als Säure oder Base.

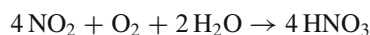
Säuren und Basen neutralisieren einander und es entstehen **Salze** (Tab. 8.11).

8.6.4 Luftschadstoffe und saurer Regen

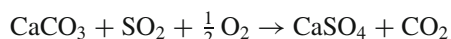
Kohle, Holz und Erdöl bilden bei der Verbrennung Schwefeloxide. In der Atmosphäre laufen die gleichen Vorgänge wie bei der Synthese der Säuren ab.



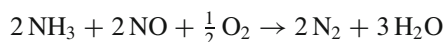
Verbrennungsmotoren und Feuerungsanlagen werden mit Luft betrieben. N₂ und O₂ bilden im Brennraum schädliche Stickstoffoxide („NO_x“ = NO + NO₂), die im „sauren Regen“ gelöst sind.



Die *Rauchgasentschwefelung* in Kraftwerken erfolgt mit Kalk, Calciumoxid oder Kalkmilch. Endprodukt ist Gips.

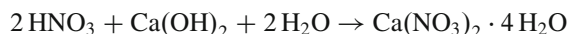


Bei der *Denoxierung* (Rauchgas-Entstickung) durch *Selektive katalytische Reduktion* (SCR-Verfahren) dient Ammoniakgas als Reduktionsmittel. In Fahrzeugen wird Ammoniak aus Harnstofflösung erzeugt.

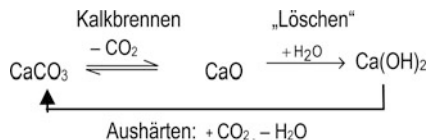


8.6.5 Bauchemie und Wasserhärte

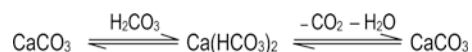
Mauersalpeter (Calciumnitrat) zerstört Putz und Wände.



Kohlendioxid aus der Luft bewirkt das *Härten von Mörtel*.



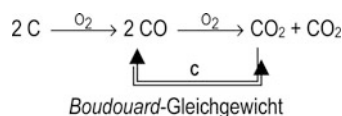
Wasserhärte Regenwasser reagiert durch den Gehalt an Kohlensäure sauer und greift Kalkstein an. Das gelöste Calciumhydrogencarbonat gelangt ins Trinkwasser und fällt beim Wasserkochen als „Kesselstein“ wieder aus.



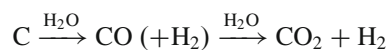
8.6.6 Verbrennungsvorgänge

Generatorgas Bei der unvollständigen Verbrennung von Kohle mit Luft entsteht CO-reiches Gas mit 30 % Stick-

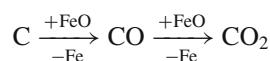
stoffanteil. Bei hoher Temperatur liegt überwiegend CO vor.



Wasser- oder Synthesegas Beim Überleiten von Wasserdampf auf glühenden Koks entsteht an CO und Wasserstoff reiches Gas.



Gichtgas Beim Hochofenprozess entweichen 24 % CO, 12 % CO₂, 60 % N₂.



Der *Treibhauseffekt* wird durch Luftschadstoffe verstärkt. CO₂, FCKW, CH₄, O₃, N₂O u. a. absorbieren die irdische Wärmestrahlung, speichern sie in Form von Molekülschwingungen und strahlen sie zur Erdoberfläche zurück, so dass es zur globalen Erwärmung kommt.

8.6.7 Anorganische Basen

Natronlauge entsteht beim Auflösen von festem Natriumhydroxid oder bei der Reaktion von Natriummetall in Wasser.

Kalkmilch (Calciumhydroxid-Lösung) bildet sich beim Lösen von Calciumoxid in Wasser.

Ammoniakwasser ist eine Lösung von Ammoniakgas in Wasser. Ein winziger Teil liegt als dissoziiertes Ammoniumhydroxid „NH₄OH“ vor. Stärkere Basen vertreiben Ammoniak aus Ammoniumsalzen.



8.6.8 Stärke von Säuren und Basen

Reines Wasser dissoziiert durch *Autoprotolyse* in je 10⁻⁷ mol/l Hydronium- und Hydroxidionen. Wasser ist daher kein Isolator, sondern zeigt die winzige elektrische Leitfähigkeit von 0,055 μS/cm (25 °C).

Der **pH-Wert** beschreibt die Acidität einer Lösung als Logarithmus der Hydroniumionenkonzentration, der pOH-Wert die Basizität.

$$\text{pH} = -\log c(\text{H}_3\text{O}^+) \begin{cases} < 7 & \text{sauer} \\ = 7 & \text{neutral} \\ > 7 & \text{basisch (alkalisch)} \end{cases}$$

c molare Konzentration (mol/l)

Der **Dissoziationsgrad** (Protolysegrad in %) beschreibt das Ausmaß des Zerfalls von Säuren und Basen in Lösungsmitteln in Ionen (sog. Dissoziation). Er hängt von der Dissoziationskonstante K und der Konzentration c ab.

$$\alpha = \frac{\text{Zahl dissoziierter Teilchen } N}{\text{Gesamtzahl der Teilchen } N_{\text{ges}}} \approx \sqrt{\frac{K}{c}}$$

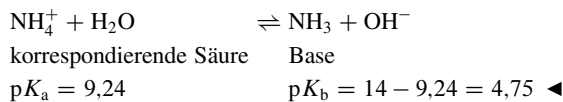
Starke Säuren und Basen sind praktisch 100 %ig dissoziiert, z. B. HCl, H₂SO₄, HNO₃, NaOH.

Die **Dissoziationskonstante** K und der **pK-Wert** beschreiben die Stärke von Säuren (Index a = acid) bzw. Basen (Index b). Je kleiner der pK-Wert ist, umso stärker ist eine Säure bzw. Base.

Säure- und Basenkonstante multiplizieren sich zum Ionenprodukt des Wassers K_W .

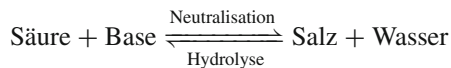
► Beispiel

Je stärker eine Säure ist, umso schwächer ist ihre korrespondierende Base (und umgekehrt).



8.6.9 Neutralisation und Hydrolyse

Die chemische Reaktion von Säuren und Basen zu Salzen heißt *Neutralisation*. Die Zerlegung von Salzen beim Lösungsvorgang durch Wasser heißt *Hydrolyse*.



Bei der *Säure-Base-Titration* wird die Konzentration von Säuren oder Basen durch stöchiometrisches Zudosieren des Titrationsmittels mit einer Bürette quantitativ bestimmt.

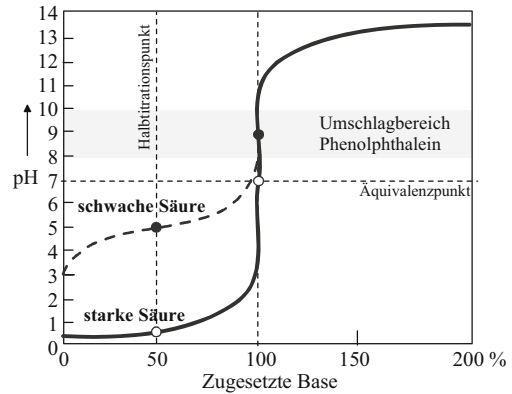
Am *Halbtitrationspunkt* ist die Hälfte der vorgelegten Säure bzw. Base neutralisiert, also $c(\text{HA}) = c(\text{A}^-)$ und es gilt $\text{pH} = \text{p}K_a$. Am *Äquivalenzpunkt* ist die vorgelegte Säure oder Base 100 %ig in das Salz des Titrationsmittels umgewandelt. Der Äquivalenzpunkt liegt nicht bei pH 7, wenn durch Hydrolyse eine schwache Säure bzw. Base zurückgebildet wird (Abb. 8.20, Tab. 8.12).

Indikatoren zeigen durch Farbumschlag den Endpunkt einer Titration an. Mit einer Glaselektrode kann man den pH aber auch direkt messen.

pH-Puffer dämpfen pH-Änderungen bei Säure- oder Laugenzusatz in wässriger Lösung. Sie sind Mischungen aus einer schwachen Säuren oder Base und einem Salz davon, z. B. Essigsäure/Natriumacetat oder Ammoniak/Ammoniumchlorid. Die pH-Rechnung erfolgt mit der Formel für die Titrationskurve (Tab. 8.13).

■ **Tabelle 8.12** pH bei der Säure-Base-Titration

Säure	Base	am Äquivalenzpunkt
stark	stark	neutral, z. B. NaCl
stark	schwach	sauer, z. B. NH ₄ Cl
schwach	stark	basisch, z. B. Na-acetat



■ **Abb. 8.20** Titrationskurve

Titrationformel Gleiche Volumina äquivalenter Säuren und Basen neutralisieren einander. 2 mol der „einwertigen“ Natronlauge sind 1 mol der „zweiwertigen“ Schwefelsäure äquivalent.

$$V_1 \cdot z_1 \cdot c_1 = V_2 \cdot z_2 \cdot c_2$$

c molare Konzentration (mol/ℓ), 1 = Säure, 2 = Base

V Volumen (ℓ)

z Äquivalenzahl = Zahl der H-Atome (Säure) bzw. OH-Gruppen (Lauge)

8.6.10 Konzentrationsmaße

Eine 1-molare Lösung wird durch Auflösen von 1 mol eines Stoffes in exakt 1 ℓ Lösung (bei 20 °C) hergestellt. Man füllt im Messkolben die Einwaage m bis zum Eichstrich mit Wasser auf.

$$\begin{aligned} c &= \frac{n}{V} = \frac{m}{M \cdot V} = \frac{\beta}{M} = \frac{\rho \cdot w}{M} \\ &= \frac{\rho \cdot x \cdot M}{\sum_{i=1}^N x_i M_i} = \frac{\rho \cdot b}{1 + M \cdot b} \end{aligned}$$

Molare Konzentration (Molarität) c (in mol/ℓ); Stoffmenge des gelösten Stoffes in einem Liter Lösung

Molalität b (in mol/kg); Masse gelöster Stoff pro Kilogramm Lösungsmittel

Tabelle 8.13 pH-Rechnung in verdünnten Lösungen (a = Säure, b = Base, s = Salz)

	Säure	Base	Wasser
Dissoziationsgleichgewicht	$\text{HA} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+ + \text{A}^-$	$\text{B} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{BH}^+ + \text{OH}^-$	$2\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^-$
Dissoziationskonstante	$K_a = \frac{c(\text{H}_3\text{O}^+) \cdot c(\text{A}^-)}{c(\text{HA})}$	$K_b = \frac{c(\text{BH}^+) \cdot c(\text{OH}^-)}{c(\text{B})}$	$K_w = K_a \cdot K_b = 10^{-14}$
Titrationsskurve und pH-Puffer	$\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{c(\text{A}^-)}{c(\text{HA})}$	$\text{pOH} = \text{p}K_b + \log \frac{c(\text{BH}^+)}{c(\text{B})}$	
pK-Wert	$\text{p}K_a = -\log K_a$	$\text{p}K_b = -\log K_b$	$\text{p}K_w = \text{p}K_a + \text{p}K_b = 14$
Starke Säure bzw. Base	$\text{pH} = -\log c_a$	$\text{pOH} = -\log c_b$	$\text{pH} + \text{pOH} = 14$
Schwache Säure bzw. Base	$\text{pH} = \frac{\text{p}K_a - \log c_a}{2}$	$\text{pH} = 14 - \frac{\text{p}K_b - \log c_b}{2}$	

Massenkonzentration β (in g/ℓ); Masse des gelösten

Stoffes in einem Liter Lösung
 Massenanteil w (in %): Masse des gelösten

Stoffes in 100 g Lösung.
 Molenbruch x (ohne Einheit); Stoffmenge

eines Stoffes bezogen auf die
 Stoffmenge aller Stoffe im Ge-
 misch.
 Molare Masse M (in g/mol): aufsummierte

Atommassen der Elemente in der
 Formel
 Dichte der Lösung ρ (g/cm³ = 1000 g/ℓ)

Die **Verdünnungsformel** gibt die Konzentration c_1 nach
 Zugabe des Wasservolumens V_1 zu einer Lösung der Kon-
 zentration c_0 (Ausgangsvolumen V_0) an.

$$c_1 = c_0 \cdot \frac{V_0}{V_0 + V_1}$$

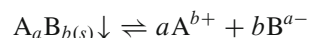
Für das **Aufkonzentrieren** von Lösungen durch Verdampfen
 von Wasser setzt man im Nenner $-V_1$ ein.

Starke Säuren und Basen kann man durch Verdünnen
 mit Wasser nur begrenzt „entschärfen“. Um den pH um ei-
 ne Stufe in den Neutralbereich zu verschieben, muss mit
 der zehnfachen Menge Wasser verdünnt werden.

8.7 Fällungen und Wasserhärte

8.7.1 Löslichkeitsprodukt

Das **Löslichkeitsprodukt** beschreibt die Schwerlöslichkeit
 eines Salzes. Über dem unlöslichen Bodensatz einer gesät-
 tigten Lösung findet man immer eine kleine Konzentration
 an hydratisierten Salzionen. Niederschlag und Lösung ste-
 hen im ionischen Gleichgewicht. Selbst im Rost löst sich
 jedes siebenmilliardste Eisenion.



$$K_L = c(\text{A}^{b+})^a \cdot c(\text{B}^{a-})^b \text{ und } \text{p}K_L = -\log K_L$$

Beim Herstellen einer Lösung löst sich der Stoff auf, bis das
 Löslichkeitsprodukt erreicht wird. Bei Fällungsreaktionen
 fällt solange ein Niederschlag aus der Lösung aus, bis das
 Löslichkeitsprodukt unterschritten wird.

$$c(\text{A}^{b+})^a \cdot c(\text{B}^{a-})^b = K_L \quad \text{gesättigte Lösung}$$

$$c(\text{A}^{b+})^a \cdot c(\text{B}^{a-})^b > K_L \quad \text{Niederschlag fällt aus}$$

Leicht löslich sind Alkali- und Erdalkaliverbindungen, Ni-
 trate, Chlorate und Acetate.

Schwer löslich sind die meisten Oxide, Carbonate,
 Phosphate und Sulfide.

Die **Löslichkeit** ist die molare Konzentration c_L (in
 mol/ℓ) bzw. Massenkonzentration β_L (in g/ℓ) des gelös-
 ten Stoffes mit der molaren Masse M :

$$c_L = \sqrt[a+b]{\frac{K_L}{a^a b^b}} \quad \text{bzw.} \quad \beta_L = c_L \cdot M$$

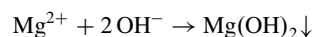
Schwerlösliche Salze lösen sich in Lösungen, die Fremdion-
 en enthalten, besser als in Wasser. Gleichionische Zusätze
 senken die Löslichkeit.

Hydroxidfällung

Viele Metallionen bilden mit Laugen Hydroxide.

Beispiel

Welchen pH braucht man mindestens zur quantitativen Fäl-
 lung von Magnesiumionen mit Natronlauge, bis eine Restkon-
 zentration von 10 μmol/ℓ erreicht ist?



$$K_L = c(\text{Mg}^{2+}) \cdot c(\text{OH}^-)^2 = 10^{-10,9} \text{ (Tabellenwert)}$$

$$\Rightarrow c(\text{OH}^-) = \sqrt{\frac{K_L}{c(\text{Mg}^{2+})}} = \sqrt{\frac{10^{-10,9}}{10^{-5}}} = 0,00112 \text{ mol/ℓ}$$

$$\Rightarrow \text{pH} = 14 - \log c(\text{OH}^-) = 11 \quad \blacktriangleleft$$

Sulfidfällung

Viele Metallionen bilden mit Schwefelwasserstoff schwer-
 lösliche Sulfide. H₂S ist in wässriger Lösung eine schwache

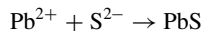
zweibasige Säure (pK_a 19,8). Die gesättigte Lösung enthält etwa $c(\text{H}_2\text{S}) = 0,1 \text{ mol/l}$. Die Sulfidkonzentration hängt vom pH ab.

$$K_a = \frac{c(\text{S}^{2-}) \cdot c(\text{H}_3\text{O}^+)^2}{c(\text{H}_2\text{S})}$$

$$\Rightarrow c(\text{H}_3\text{O}^+) = \sqrt{\frac{K_a \cdot c(\text{H}_2\text{S})}{c(\text{S}^{2-})}}$$

► Beispiel

Welche Sulfidkonzentration erfordert die Fällung von Bleisulfid bis zu einer Bleirestkonzentration von 10^{-5} mol/l ?



$$K_L = c(\text{Pb}^{2+})c(\text{S}^{2-}) = 10^{-28}$$

$$\Rightarrow c(\text{S}^{2-}) = 10^{-28}/10^{-5} = 10^{-23} \text{ mol/l}$$

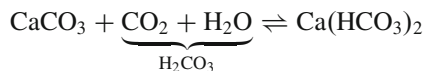
Bei welchem pH liegt diese Sulfidkonzentration in 0,1-molarer Lösung von Schwefelwasserstoff vor?

$$\text{pH} = (19,8 - \log 0,1 + \log 10^{-23})/2 = 1,1$$

Für eine quantitative Fällung von PbS muss der pH alkalischer als 1,1 liegen. ◀

8.7.2 Wasserhärte

Regenwasser nimmt aus der Luft CO_2 auf und löst dann Kalkgestein an. In Form des löslichen Calciumhydrogencarbonats gelangt Kalk ins Trinkwasser.



Beim Abkochen des Wassers scheidet sich Calciumcarbonat als *Kesselstein* ab. Der Wärmeübergang wird empfindlich herabgesetzt.

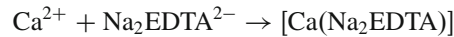
Die *Carbonathärte* („temporäre Härte“) umfasst die im Wasser gelösten Erdalkalitionen (im Millimol pro Liter). Erdalkalitionen hemmen die Schaumbildung von *Seifen*.

Die *Nichtcarbonathärte* („permanente Härte“) umfasst die gelösten Salze, die sich durch Abkochen nicht beseitigen lassen (► Tab. 8.14).

■ **Tabelle 8.14** Wasserhärte nach DIN 38409

Härtegrad 1	< 1,3 mmol/l	sehr weich
Härtegrad 2	bis 2,5	weich
Härtegrad 3	bis 3,8	hart
Härtegrad 4	> 3,8	sehr hart
Veraltet: 1 °dH = 0,1785 mmol/l Erdalkalitionen		

Die **Gesamthärte** wird durch Titration der Erdalkalitionen in der Wasserprobe mit dem Komplexbildner EDTA (Ethyldiamintetraessigsäure Dinatriumsalz, „Titriplex“) bestimmt.

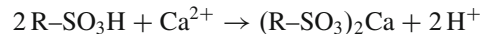


8.7.3 Wasserreinigung

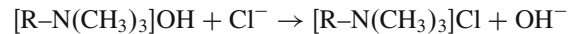
Für die Dampferzeugung in Kesselanlagen wird *vollentsalztes Wasser* verwendet.

Ionenaustauscher sind organische Harze, die Ionen gegen H^+ bzw. OH^- austauschen. Verbrauchte Austauschersäulen werden mit verdünnter Schwefelsäure bzw. Natronlauge regeneriert.

a) *Kationenaustauscher* bestehen aus einem Polymergerüst und *sauren* Gruppen (z. B. von Sulfonsäuren $-\text{SO}_3\text{H}$ oder Carbonsäuren $-\text{COOH}$).



b) *Anionenaustauscher* tragen *basische* Gruppen am Polymergerüst, z. B. $-\text{N}(\text{CH}_3)_3^+$. Sie sind dem Kationentauscher nachgeschaltet und neutralisieren den pH wieder.



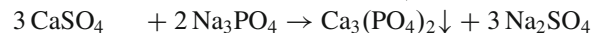
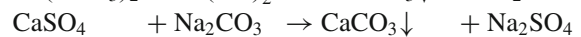
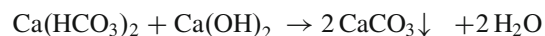
Membranverfahren nutzen halbdurchlässige Membranen zur Stofftrennung.

a) Bei der *Umkehrosmose* wird Wasser bei Drücken bis zu 80 bar durch eine Polymermembran gepresst. Die Lösungsbestandteile bleiben zurück.

b) Bei der *Dialyse* diffundieren kleine Teilchen aus einer Kolloidlösung durch die semipermeable Membran ins umgebende Lösungsmittel, das laufend erneuert wird. Große Teilchen werden zurückgehalten.

■ ■ Wasserenthärtung

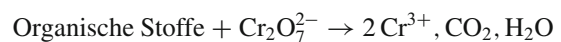
Calciumionen kann man mit Kalkmilch, Soda oder Trisnatriumphosphat fällen. In der Technik veraltet!



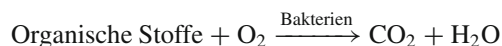
8.7.4 Kennwerte der Wasserqualität

Die Verschmutzung von Wasser mit oxidierbaren Stoffen wird in der Praxis durch *Summenparameter* charakterisiert.

Der **Chemische Sauerstoffbedarf** (CSB) gibt die Sauerstoffmenge zur vollständigen Oxidation der organischen Wasserinhaltsstoffe mit Kaliumdichromat in einem Liter einer Wasserprobe an.



Der **Biochemische Sauerstoffbedarf** (BSB₅) gibt die notwendige Menge Gelöstsauerstoff (in mg/ℓ) an, den Mikroben zum Abbau der organischen Stoffe in Abwasserproben innerhalb von 5 Tagen bei 20 °C im Dunkeln benötigen.



Die Summe *organischer Kohlenstoffverbindungen* (**TOC**) wird durch Messung der entstandenen CO₂-Menge beim Verbrennen der Probe bestimmt und auf C zurückgerechnet.

Leichtflüchtige organische Verbindungen (**VOC**) werden mit Lösungsmitteln extrahiert und mit der GC/MS-Methode (Kopplung von Gaschromatographie und Massenspektrometer) analysiert.

Abdampfrückstand nennt man die Feststoffmasse nach dem Trocknen (105 °C, 24 h).

Glührückstand heißt der auf Rotglut (650 °C) erhitzte Abdampfrückstand. Organische Stoffe veraschen, Carbonate und Nitrate zersetzen sich.

8.7.5 Trinkwasseraufbereitung

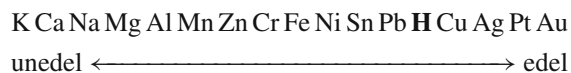
- Entkeimung*: Einblasen von Chlorgas oder Ozon O₃ (Ozonierung).
- Flockung*: Eisen- und Aluminiumsulfat bilden in Wasser kolloide Hydroxide, die organische Stoffe und Ölspuren binden.
- Enteisenung und Entmanganung*: Verdüsen von Wasser unter Luftzufuhr und durch Zugabe von Kalkmilch beseitigt braune Färbungen durch FeO(OH) und MnO(OH).
- Entsäuerung*: Filtration über Marmorkalk oder ein MgO/CaCO₃-Gemisch.
- Desodorierung*: Filtration über Aktivkohle.

8.8 Elektrochemie

8.8.1 Oxidation und Reduktion

Lavoisier erkannte die Oxidation als Vereinigung mit Sauerstoff und die Reduktion als Entzug von Sauerstoff.

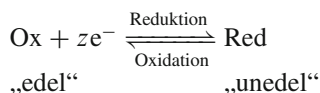
In der *elektrochemischen Spannungsreihe* sind die Metalle nach ihrer Oxidierbarkeit geordnet.



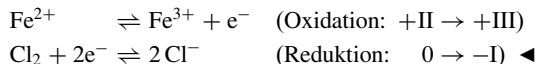
Heute verstehen wir Redoxreaktionen als Elektronenverschiebungen zwischen einer oxidierten (Ox) und reduzierten Form (Red) eines Elementes.

Oxidation bedeutet *Elektronenabgabe*.

Reduktion bedeutet *Elektronenaufnahme*.



► Beispiele



Das *Oxidationsmittel* (Ox) nimmt Elektronen auf, wird reduziert. Das *Reduktionsmittel* (Red) gibt Elektronen ab, wird oxidiert. Ein starkes Oxidationsmittel hat ein schwaches korrespondierendes Reduktionsmittel und umgekehrt.

Die **Oxidationszahl** eines Atoms gibt dessen Elektronenüberschuss (negativ) bzw. Elektronenmangel (positiv) in Verbindungen an – und entspricht meist der Gruppennummer des Periodensystems.

- bei Salzen: die Ionenwertigkeiten
- bei Molekülen tut man so, als lägen Ionen vor, also im Wasser 2 H⁺ und O²⁻.
- bei Elementen (Metalle, H₂, O₂, Cl₂): null
- Fluor stets –I; Sauerstoff in Oxiden –II, in Peroxiden –I; Wasserstoff stets +I, in Hydriden –I.

Oxidationszahlen werden in römischen Ziffern hinter oder über die Elementsymbole geschrieben.

Die *Summe der Oxidationszahlen ergibt Null* (in Salzen und Molekülen) bzw. die Ladung von Ionen.

Redoxgleichungen beschreiben die Stöchiometrie von Redoxreaktionen.

- Ausgleich der *Differenz der Oxidationszahlen* mit Elektronen
- Ausgleich der *Differenz der Ladungen* mit
 - H⁺ (oder H₃O⁺) im sauren Milieu,
 - OH⁻ im basischen Milieu,
 - O²⁻ in Schmelze.
- Ausgleich der H⁺ bzw. OH⁻ mit Wasser (H₂O)

8.8.2 Elektrochemische Zellen

Zwei **Elektroden** (*Elektronenleiter*: Metalle, Graphit, Metalloxide, Halbleiter), die in einen **Elektrolyten** (*Ionenleiter*: verdünnte Säuren und Laugen, Salzschnmelzen, ionenleitende Membranen) tauchen, bilden eine elektrochemische Zelle; z. B. eine Batterie oder ein Korrosionselement.

Legt man eine elektrische Spannung zwischen den Elektroden an, wandern die positiv geladenen Ionen (Kationen) im Elektrolyten zur Kathode (Minuspol), die negativ geladenen Ionen (Anionen) zur Anode. Ab einer gewissen Spannung setzt die Zersetzung des Elektrolyten (Elektrolyse) ein.

An der **Anode** läuft die *Oxidation* (= elektronenliefernder Vorgang) ab. Anionen werden entladen.

An der **Kathode** läuft *Reduktion* (= elektronenverbrauchender Vorgang) ab. Kationen werden entladen.

8.8.3 Normalpotential

Die Elektrode lädt sich gegenüber der Lösung positiv oder negativ auf, je nachdem ob sie edel oder unedel ist. Oberflächennahe Atome des Elektrodenmaterials geben Elektronen ins Leiterinnere ab und bilden Kationen. Das Elektrodeninnere (E) und das Elektrolytinnere (L) erreichen dadurch unterschiedliche elektrische Potentiale, deren Differenz man *Elektrodenpotential* $\varphi = \varphi_E - \varphi_L$ nennt. Die negativ geladene Elektrode zieht Gegenionen aus dem Elektrolyten an; die *elektrolytische Doppelschicht* bildet sich aus (Abb. 8.21).

Das **Normalpotential** E^0 ist ein Maß für die Oxidierbarkeit (Reduktionskraft) eines Redoxsystems.

Oxidierte Stoffe + Elektronen $\rightleftharpoons$ Reduzierte Stoffe

Unedle Metalle haben ein negatives Normalpotential, *edle Metalle* ein positives.

Man misst E^0 als *reversible Zellspannung* zwischen einer Halbzelle (Elektrode in einem Elektrolyten) und einer Bezugselektrode (Abb. 8.22).

$$E^0 = \varphi(\text{Halbzelle}) - \varphi_{\text{NHE}}$$

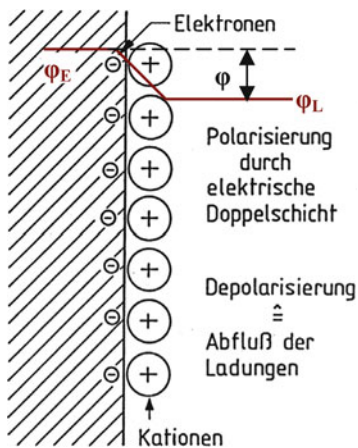


Abb. 8.21 Elektrolytische Doppelschicht

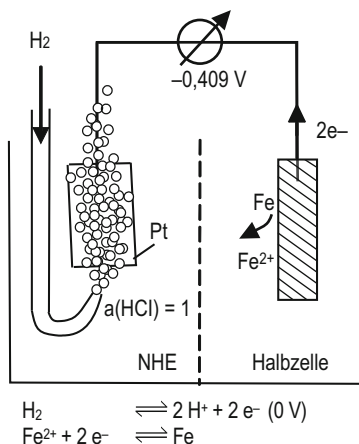


Abb. 8.22 Messung des Normalpotentials von Eisen

starke Reduktionsmittel ↑	-2,92	K ⁺	+ e ⁻	← K
	-2,866	Ca ²⁺	+ 2e ⁻	Ca
	-2,71	Na ⁺	+ e ⁻	Na
	-2,37	Mg ²⁺	+ 2e ⁻	Mg
	-1,662	Al ³⁺	+ 3e ⁻	Al
	-1,180	Mn ²⁺	+ 2e ⁻	Mn
	-0,828	2 H ₂ O (pH 14)	+ 2e ⁻	H ₂ + 2 OH ⁻
	-0,7628	Zn ²⁺	+ 2e ⁻	Zn
	-0,74	Cr ³⁺	+ 3e ⁻	Cr
	-0,409	Fe ²⁺	+ 2e ⁻	Fe
	-0,28	Co ²⁺	+ 2e ⁻	Co
	-0,23	Ni ²⁺	+ 2e ⁻	Ni
	-0,1364	Sn ²⁺	+ 2e ⁻	Sn
	-0,1263	Pb ²⁺	+ 2e ⁻	Pb
	0	2 H ⁺	+ 2e ⁻	H ₂
	+0,154	Sn ⁴⁺	+ 2e ⁻	Sn ²⁺
	+0,158	SO ₄ ²⁻	+ 4 H ⁺	SO ₂
	+0,3402	Cu ²⁺	+ 2e ⁻	Cu
	+0,401	O ₂ + 2 H ₂ O	+ 4e ⁻	4 OH ⁻ (pH 14)
	+0,62	I ₂ (aq)	+ 2e ⁻	2 I ⁻
	+0,771	Fe ³⁺	+ e ⁻	Fe ²⁺
	+0,7991	Ag ⁺	+ e ⁻	Ag
	+0,959	NO ₃ ⁻	+ 4 H ⁺	NO↑ + 2 H ₂ O
	+1,2	Pt ²⁺	+ 2e ⁻	Pt
	+1,229	O ₂	+ 4 H ⁺	2 H ₂ O
	+1,33	Cr ₂ O ₇ ²⁻	+ 14H ⁺	2 Cr ³⁺ + 7 H ₂ O
	+1,40	Cl ₂ (aq)	+ 2e ⁻	2 Cl ⁻
	+1,51	MnO ₄ ⁻	+ 8 H ⁺	Mn ²⁺ + 4 H ₂ O
	+1,63	2 HOCl	+ 2 H ⁺	Cl ₂ (g) + 2 H ₂ O
	+1,679	MnO ₄ ⁻	+ 4 H ⁺	MnO ₂ + 2 H ₂ O
	+1,776	H ₂ O ₂	+ 2 H ⁺	2 H ₂ O
	+2,075	O ₃	+ 2 H ⁺	O ₂ + H ₂ O
← starke Oxidationsmittel	+3,053	F ₂ + 2H ⁺	+ 2e ⁻	→ 2 HF

Abb. 8.23 Spannungsreihe und Normalpotentiale

Die **Normalwasserstoffelektrode** (NHE) besteht aus einem mit Wasserstoffgas umspülten, platinerten Platinblech in Salzsäure (1 mol/l, 25 °C, 101.325 Pa Luftdruck). Dem Elektrodenvorgang $\text{H}_2 \rightleftharpoons 2 \text{H}^+ + 2 \text{e}^-$ wird das Potential Null für alle Temperaturen zugeordnet. Die NHE wird über eine poröse Scheidewand (Diaphragma) mit dem Halbelement ionisch leitend verbunden.

Die Anordnung der Metalle nach steigendem Normalpotential, also ihrer Fähigkeit, Kationen zu bilden und edlere Metalle zu reduzieren, heißt **elektrochemische Spannungsreihe**. Jedes Metall verdrängt die in der Spannungsreihe edleren Metalle durch Reduktion aus ihren Salzlösungen (Abb. 8.23).

► Beispiel

An einem Eisennagel, der in eine Kupfersulfatlösung taucht, scheidet sich metallisches Kupfer ab. Ein Kupferstab in Eisensulfatlösung bleibt unverändert; in Silbernitratlösung aber wird er versilbert und Cu(II)-Ionen gehen in Lösung. ◀

8.8.4 Galvanische Elemente und Korrosion

Zwei beliebige Metallbleche (Halbzellen), die in eine Salzlösung tauchen, bilden eine *galvanische Zelle*.

Das unedle Metall löst sich im Elektrolyten auf und bildet die **Anode** (Oxidation, Elektronenabgabe, Minuspol).

Das edle Metall nimmt Elektronen auf und bildet die **Kathode** (Reduktion, Pluspol).

Zwischen den Elektroden liegt die **reversible Zellspannung** an, früher „elektromotorische Kraft“ (EMK) genannt. Es ist die größtmögliche Spannung, die eine galvanische Zelle im unbelasteten Zustand liefert.

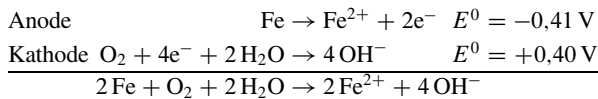
$$\Delta E^0 = E^0(\text{Kathode}) - E^0(\text{Anode})$$

$$\Delta E^0 > 0 \Rightarrow \text{Zellreaktion läuft spontan ab.}$$

Ein **Korrosionselement** (Lokalelement) ist eine kurzgeschlossene galvanische Zelle.

► Beispiele

1. Beim Rosten von Eisen (**Sauerstoffkorrosion**) bildet Luft-sauerstoff eine Gaselektrode. Ein Elektrolyttropfen teilt die Stahloberfläche in eine Eisenelektrode unter dem Tropfen und eine Luftpolektrode am Tropfenrand.



Das Eisen-Luft-Element liefert $\Delta E^0 = 0,40 - (-0,41) = 0,81 \text{ V}$ Spannung. Fe^{2+} wird zu Fe^{3+} oxidiert und bildet mit OH^- rostbraunes $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$.

2. Stahlblech kann man durch eine edlere Zinnschicht schützen, die das unedlere Eisen abdeckt.
3. Beim **kathodischen Korrosionsschutz** werden Bauteile mit „Opferanoden“ aus Magnesium oder Zink leitend verbunden, die sich auflösen und Elektronen an den Eisenwerkstoff abgeben. Man kann auch den Minuspol einer Batterie aufschalten. ◀

Das **Pourbaix-Diagramm** veranschaulicht, welche Stoffe bei der Korrosion je nach Elektrodenpotential und pH-Wert vorliegen. Viele Metalle *passivieren* durch Ausbildung oxidischer Deckschichten, die vor weiterer Korrosion schützen. Wirklich „rostfreie“ Stähle gibt es nicht (■ Abb. 8.24).

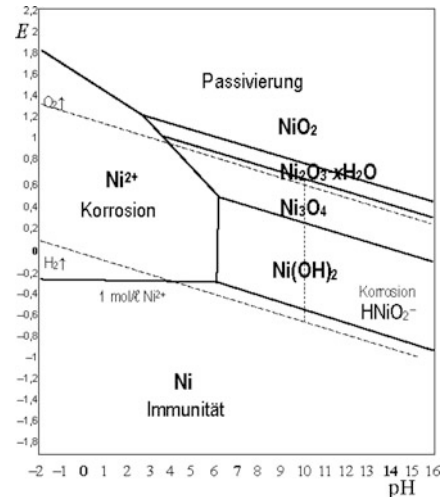
- a) In **Säuren** verwendbar sind: Graphit, Platin, Gold, Iridium, Osmium, Ruthenium, Wolfram, Tantal, Niob und Titan.
- b) In **Alkalien** verwendbar sind: Graphit, Platin, Palladium, Rhodium, Titan, Hafnium, Nickel, Bleidioxid.

■ Nernst-Gleichung

Die **Nernst-Gleichung** beschreibt die Abhängigkeit des Normalpotentials E^0 von Temperatur und Konzentration der Reaktionspartner. Sie gilt für Redoxgleichgewichte, Elektroden, Halbzellen und galvanische Elemente. E bezeichnet Redoxpotenziale, Elektrodenpotentiale oder die reversible Zellspannung galvanischer Zellen.

Oxidierte Stoffe + Elektronen $\rightleftharpoons$ Reduzierte Stoffe

$$E = E^0 - \frac{RT}{zF} \ln \frac{c(\text{Red})}{c(\text{Ox})} \quad \begin{array}{l} \leftarrow \text{Produkte} \\ \leftarrow \text{Edukte} \end{array}$$



■ Abb. 8.24 Pourbaix-Diagramm von Nickel (25 °C)

Für Standardbedingungen (25 °C) gilt der Faktor $0,059 \text{ V} = 59 \text{ mV}$ („Nernst-Spannung“):

$$E = E^0 - \frac{0,059159}{z} \log \frac{c(\text{Red})}{c(\text{Ox})}$$

Die maximale Nutzarbeit der Zellreaktion $\Delta G = -z F E$ ist bei einer spontanen Reaktion negativ, somit ΔE positiv.

► Beispiel

Warum führt man Oxidationen mit Permanganat in schwefelsaurer Lösung durch?



$$E = 1,51 \text{ V} - \frac{0,059}{5} \log \frac{c(\text{Mn}^{2+})}{c(\text{MnO}_4^-) \cdot c(\text{H}^+)^8}$$

Wenn man Säure zusetzt, also $c(\text{H}^+)$ erhöht, sinkt die Gleichgewichtskonstante um $1/c(\text{H}^+)^8$. Der Logarithmus einer winzigen Zahl ist negativ groß. Das bedeutet, die Zellspannung steigt. Man arbeitet also vorteilhaft in saurer Lösung. ◀

8.8.5 Batterien und Akkumulatoren

Primärelemente („Batterien“) wandeln chemische Energie unumkehrbar in elektrische Energie und Wärme um; sie sind nicht wiederaufladbar.

Sekundärelemente oder **Akkumulatoren** („Sammler“) speichern elektrische Energie in Form von chemischer Energie; sie sind wiederaufladbar. Beim Entladen laufen die Elektrodenvorgänge rückwärts (■ Tab. 8.15).

8.8.6 Brennstoffzellen

Brennstoffzellen wandeln wie Batterien die chemische Energie des Brennstoffes direkt in elektrischen Strom um –

Tabelle 8.15 Batterien und Akkumulatoren

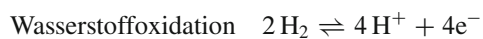
	Anode (Minuspol) und Kathode (Pluspol)	Elektrolyt
Leclanché-Element: <i>Zink-Braunstein-Batterie</i>	(-) Zinkbecher $\text{Zn} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$ $\text{Zn}^{2+} + 2\text{NH}_4\text{Cl} + 2\text{OH}^- \rightarrow \text{Zn}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ (+) Braunstein/Ruß um einen Grafitstab $2\text{MnO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- \rightarrow 2\text{MnO}(\text{OH}) + 2\text{OH}^-$	Feuchtmasse aus 25 % Ammoniumchlorid, Zinkchlorid und Methylcellulose als Quellmittel
Alkali-Mangan-Batterie <i>Alkalisches Zink-Braunstein-Element</i>	(-) Zinkflitter (+) Folienkathode mit MnO_2 $\text{Zn} + 2\text{OH}^- \rightarrow \text{ZnO} + \text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^-$ $\text{MnO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Mn}(\text{OH})_2 + 2\text{OH}^-$	verdickte Kalilauge
Bleiakkumulator	(-) Pb-PbO-Paste in Hartbleigitter (+) Mit Bleidioxid beschichtete Bleinetze Beim Formieren (Laden) entsteht anodisch poröses PbO_2 , kathodisch ein Bleischwamm. Oberhalb 2,4 V „gast“ der Akku durch Elektrolyse der Schwefelsäure. Vereinfacht: $\overset{0}{\text{Pb}} + \text{SO}_4^{2-} \rightleftharpoons \overset{+II}{\text{PbSO}_4} + 2\text{e}^-$ $\overset{+IV}{\text{PbO}_2} + \text{SO}_4^{2-} + 4\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \overset{+II}{\text{PbSO}_4} + 2\text{H}_2\text{O}$ $\text{Pb} + \text{PbO}_2 + 2\text{H}_2\text{SO}_4 \xrightleftharpoons[\text{Laden}]{\text{Entladen}} 2\text{PbSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$	37 %ige Schwefelsäure (1,28 g/cm ³), mit SiO_2 -Gel verdickt; Kunststoff-separatoren als Abstandshalter
Nickel-Metallhydrid-Akku	(-) Wasserstoff-Speicherelektrode (LaNi_5 , NiTi_2 u. a.) (+) Nickelschaum $\text{MH} + \text{OH}^- \xrightleftharpoons{\text{Entladen}} \text{H}_2\text{O} + \text{M} + \text{e}^-$ $\text{NiO}(\text{OH}) + \text{H}_2\text{O} + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Ni}(\text{OH})_2 + \text{OH}^-$	30 % KOH in Kunststoffvlies
Lithium-Akkumulator	(-) Lithiummetall oder Grafit (beim Lithiumionen-Akku) (+) Metalloxid, in das sich Lithium einlagert $\overset{+III}{\text{Li}_x\text{CoO}_2} \rightleftharpoons \overset{+IV}{\text{Li}_{x-1}\text{CoO}_2} + \text{Li}^+ + \text{e}^- \quad (\text{Laden})$	aprotisches Lösungsmittel (Propylen-carbonat) mit Leitsalz (LiPF_6 , LiBF_4)

ohne Umweg über Wärme oder mechanische Energie! Die *elektrochemische Oxidation* („stille Verbrennung“) von Wasserstoff, Methanol oder Erdgas mit Sauerstoff zu Wasser und CO_2 erreicht theoretisch 100 % Wirkungsgrad.

Das Elektrolytsystem prägt das Namenskürzel des Brennstoffelementes.

Die **Polymerelektrolyt-Brennstoffzelle** (PEFC) ist die wichtigste Wasserstoff-Sauerstoff-Zelle, z. B. für umweltfreundliche Elektroantriebe. Wasserstoff und Sauerstoff werden über Strömungskanäle in poröse Gasdiffusionselektroden gepresst und an der Grenzfläche zum Elektrolyten direkt in Wasser und elektrischen Strom gewandelt. Die Elektrodenreaktionen der Elektrolyse laufen dabei rückwärts. An der Anode wird der Brennstoff oxidiert, an der Kathode Sauerstoff reduziert; Wasser entsteht. Der Elektrolyt liefert verbrauchte Ladungsträger H^+ nach (Abb. 8.25).

Anode (–)



Kathode (+)

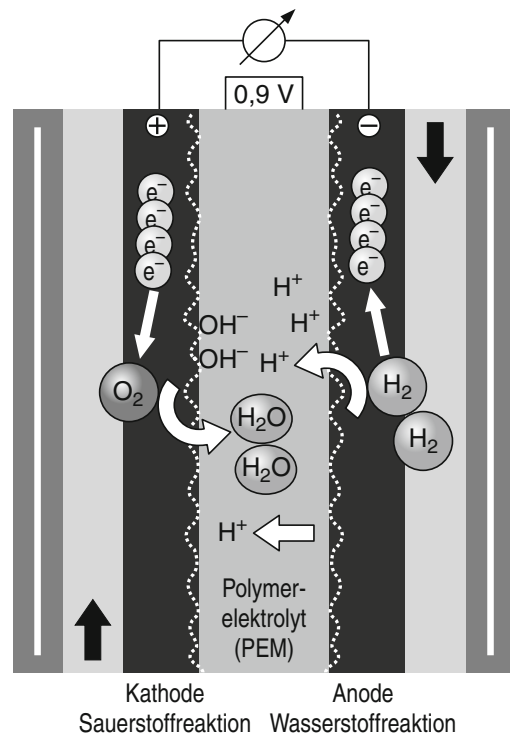
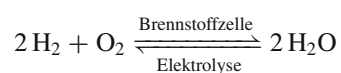
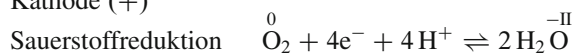


Abb. 8.25 Prinzip der PEM-Brennstoffzelle (PEFC)

■ **Tabelle 8.16** Typen von Brennstoffzellen

Kürzel	Name	Elektrolyt	Elektroden	a) Brenngas b) Oxidans
PEFC	Polymerelektrolyt-Brennstoffzelle	Protonenaustauschermembran (PEM), 80 °C	Platinisiertes Grafitpapier, mit der Elektrolytfolie zu einer <i>Membran-Elektroden-Einheit</i> (MEA) verpresst	a) Wasserstoff b) Sauerstoff oder Luft
DMFC	Direkt-Methanol-Brennstoffzelle	wie PEFC	wie PEFC	a) Methanol/Wasser b) Sauerstoff oder Luft
AFC	Alkalische Brennstoffzelle	Kalilauge, 30 %ig	Poröses Nickel (RANEY-Nickel)	a) reiner Wasserstoff b) reiner Sauerstoff
PAFC	phosphorsaure Brennstoffzelle	Phosphorsäure-Gel in SiC/PTFE-Matrix, 190 °C	Platin, feinverteilt auf Rußpartikeln auf porösen Kohlenstoffasermatten	a) Wasserstoff b) Luft
MCFC	Carbonatschmelzen-Brennstoffzellen	Alkalicarbonatschmelze in hitzefester Matrix (LiAlO ₂); 620–650 °C	<i>Anode:</i> poröse Nickelplatten mit 2–10 % Chrom <i>Kathode:</i> lithiiertes Nickeloxid	a) Wasserstoff oder Erdgas b) Luft/CO ₂ -Gemisch
SOFC	Festoxid-Brennstoffzelle	Zirkoniumdioxid-Keramik (YSZ); 800–1000 °C	<i>Anode:</i> 30 % Nickel auf YSZ <i>Kathode:</i> La(Ca,Sr)MnO ₃ Zellverbindung: La(Mg,Sr)CrO ₃	a) Wasserstoff oder Erdgas b) Luft

Reversible Zellspannung:

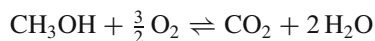
$$\Delta E^0 = E^0 (\text{Reduktion}) - E^0 (\text{Oxidation}) = 1,23 \text{ V.}$$

Nutzenergie je H₂-Molekül:

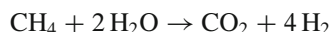
$$\Delta G^0 = -2 \cdot 96.485 \text{ C/mol} \cdot 1,23 \text{ V} = -237 \text{ kJ/mol.}$$

Die Sauerstoffreduktion ist kinetisch gehemmt, so dass in der Praxis nur Leerlaufspannungen um 0,9 V erzielt werden.

Direktbrennstoffzellen bei Raumtemperatur erbringen nur geringe Leistungsdichten, sind aber als Batterieersatz interessant, z. B. die DMFC:



Hochtemperaturbrennstoffzellen (MCFC, SOFC) verstromen schwefelarmes Erdgas direkt, indem es zuvor durch *interne Reformierung* an einem Katalysator im Anodenraum in Wasserstoff gespalten wird (■ Tab. 8.16).



8.8.7 Elektrolyse

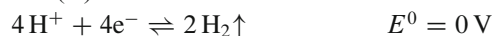
Die Zersetzung eines festen, flüssigen oder schmelzflüssigen Ionenleiters (Elektrolyt) durch den elektrischen Strom nennt man Elektrolyse.

Bei der Elektrolyse *wässriger Säuren, Basen und Salzlösungen* entstehen *stets Wasserstoff* (an der Kathode) und *Sauerstoff* (an der Anode) im Volumenverhältnis 2 : 1. Aus chloridhaltigen Lösungen wird anodisch auch Chlor abgeschieden.

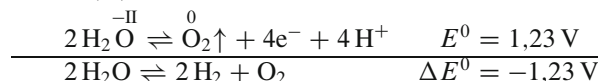
Plus- und Minuspol der Elektrolysezelle sind gegenüber Batterien vertauscht.

Elektrolyse in saurer Lösung:

Kathode (–)



Anode (+)



Die *Zersetzungsspannung* von 1,23 V ist die Mindestspannung der Elektrolyse, um die Überspannungen an den Elektroden und den Elektrolytwiderstand zu überwinden.

■ Faraday'sche-Gesetze

- Die aus einem Elektrolyten bei der Gleichstromelektrolyse abgeschiedene Stoffmenge n oder Stoffmasse m ist der durchgeflossenen Ladungsmenge Q proportional.

$$m = k \cdot Q = k I t \text{ oder: } Q = z F n = z F (m/M)$$

I Strom (A), t Zeit (s), m Masse (kg), M molare Masse (g/mol)

- Die Abscheidung von 1 mol eines einwertigen Stoffes erfordert die Ladungsmenge:

$$F = 96.485 \text{ C/mol} \quad (\text{Faraday-Konstante})$$

Die Ladung 1 C genügt zur Abscheidung der Stoffmasse:

$$k = \frac{M}{zF} \quad (\text{elektrochemisches Äquivalent})$$

M molare Masse (g/mol), z Ionenwertigkeit.

Knallgas: $0,1743 \text{ ml/C} = 0,6273 \text{ l/Ah}$

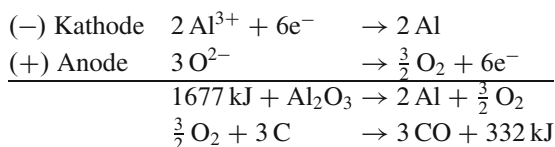
Sauerstoff: $0,05802 \text{ ml/C} = 0,2089 \text{ l/Ah}$

Wasserstoff: $0,1162 \text{ ml/C} = 0,4185 \text{ l/Ah}$

8.8.8 Metallgewinnung

Die **Schmelzflusselektrolyse** eignet sich zur Gewinnung unedler Metalle. An einer *Kathode* (Minuspole) kann man z. B. Magnesium und Natrium aus wasserfreien Salzschnmelzen abscheiden.

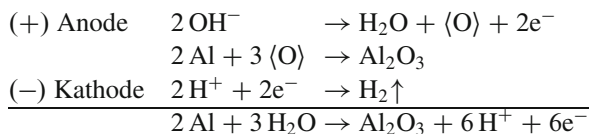
Aluminium wird an Kohlelektroden durch Reduktion von Aluminiumoxid (in einem Eutektikum mit Na_3AlF_6) bei 950°C gewonnen.



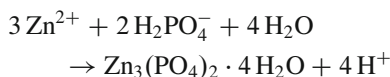
Die **Raffinationselektrolyse** dient zur Feinreinigung von Metallen (Cu, Ag, Ni, Zn, Al). Als *Anode* (Pluspol) wird das Metallstück aufgelöst und kathodisch wieder abgeschieden.

8.8.9 Galvanotechnik

Beim **Eloxal-Verfahren** (Elektrolytische Oxidation des Aluminiums) wird das Bauteil als Anode (Pluspol) in Schwefelsäure oxidiert, wobei Al_2O_3 -Schichten aufwachsen.



Phosphatieren nennt man den Korrosionsschutz von Eisen in phosphorsaurer Zinkdihydrogenphosphat-Lösung, wobei Schutzschichten aus Zinkphosphat aufwachsen.



Bei der **Elektrotauchlackierung** (elektrophoretische Lackierung) wandern wasserlösliche Lackvorstufen zum kathodisch geschalteten Werkstück und scheiden sich dort als Lack ab.

8.9 Organische Chemie

8.9.1 Kohlenwasserstoffe

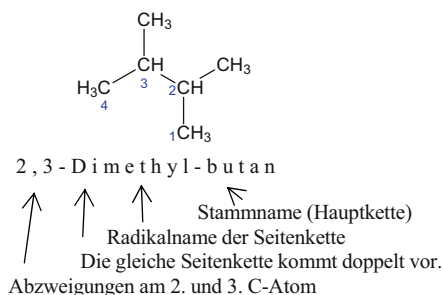
Kohlenstoff bildet ketten- und ringförmige *Moleküle* mit Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Schwefel, Phosphor, Halogenen und einigen Metallen.

Isomere besitzen bei gleicher Summenformel unterschiedliche Atomanordnungen (Strukturen). Sie unterscheiden sich wenig in ihrer chemischen Reaktivität; mit jeder zusätzlichen CH_2 -Gruppe steigen jedoch die Schmelz- und Siedepunkte an.

a) **Alkane** und *Cycloalkane* sind „gesättigte Kohlenwasserstoffe“ allein aus sp^3 -hybridisierten C-Atomen, die C–C- und C–H-Einfachbindungen knüpfen. Alkane sind reaktionsträge; sie verbrennen zu CO_2 und Wasser. Bei Einstrahlung von ultraviolettem Licht tauschen sie H-Atome gegen Fluor, Chlor oder Brom aus (*radikalische Substitution*).

► Beispiel

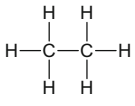
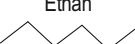
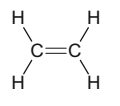
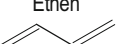
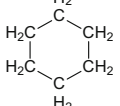
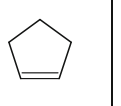
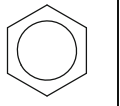
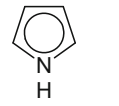
Die längste unverzweigte Kohlenstoffkette bestimmt den Stammmamen des Alkans: 1 = Meth, 2 = Eth, 3 = Prop, 4 = But, 5 = Pent, 6 = Hex, 7 = Hept, 8 = Oct, 9 = Non, 10 = Dec.



b) **Alkene** und *Cycloalkene* sind „ungesättigte Kohlenwasserstoffe“: mit $\text{C} = \text{C}$ -Doppelbindungen aus sp^2 -hybridisierten C-Atomen. *Ethen* und *Propen*, werden weiter zu Polyethylen bzw. Polypropylen verarbeitet. Sie lagern bereitwillig Teilchen mit Elektronenmangel an (*elektrophile Addition*), z. B. Brom zu Dibromalkanen, Wasser in Gegenwart von Schwefelsäure zu Alkoholen.

c) **Alkine** haben $\text{C} \equiv \text{C}$ -Dreifachbindungen aus sp -hybridisierten C-Atomen. *Ethin* (Acetylen) dient als Heizgas zum Schweißen.

d) **Aromatische Kohlenwasserstoffe** leiten sich vom *Benzol* C_6H_6 ab. Es besteht aus sechs sp^2 -hybridisierten C-Atomen, wobei weder reine C–C- noch reine $\text{C} = \text{C}$ -Bindungen vorliegen. Der Begriff *Mesomerie* beschreibt die Eigenart eines solchen „konjugierten Systems“ mit π -Elektronenwolken ober- und unterhalb der Ringebene.

aliphatisch, alizyklisch kettenförmig			carbozyklisch (ringförmig mit Kohlenstoffatomen)		heterozyklisch (mit Heteroatomen)	
gesättigt	ungesättigt		gesättigt	ungesättigt	aromatisch	
Alkane	Alkene	Alkine	Cycloalkane	Cycloalkene	Aromaten (Arene)	Heterozyklen
C_nH_{2n+2}  Ethan  Hexan C_6H_{14}	C_nH_{2n}  Ethen  Butadien	C_nH_{2n-2} $H-C\equiv C-H$ Ethin (Acetylen)	C_nH_{2n}  Cyclohexan	C_nH_{2n-2}  Cyclopenten	 Benzol C_6H_6	 Pyrrol
Strichformeln stellen die einzelnen C- und H-Atome nicht explizit dar.						

■ **Abb. 8.26** Systematik der organischen Chemie

In Gegenwart von Katalysatoren kann man H-Atome des Benzolrings gegen Halogenatome, $-SO_3H$ (mit Schwefelsäure), $-NO_2$ (mit Salpetersäure) austauschen (*elektrophile Substitution*).

Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) sind Moleküle aus mehreren aneinander hängenden Benzolringen, z. B. Naphthalin, Anthracen und das krebserzeugende Benzopyren (■ [Abb. 8.26](#)).

8.9.2 Stoffklassen

Funktionelle Gruppen bestimmen als „aktive Stellen“ im Molekül die chemischen Eigenschaften; das Kohlenwasserstoffgerüst verhält sich reaktionsträge.

Die höchstwertige funktionelle Gruppe bestimmt die *Stoffklasse*, z. B. $-OH$ in den Alkoholen (■ [Tab. 8.17](#)).

■ **Tabelle 8.17** Stoffklassen

Stoffklasse	Gruppe		Chemische Eigenschaften und Verwendung
Carbonsäuren	$-COOH$	Carboxy-	Oxidationsprodukte der Aldehyde
Sulfonsäuren	$-SO_2OH$	Sulfo-	Ionenaustauscherharze, Waschmittel
Ester der Carbonsäuren	$-CO-OR$		Ethylacetat $CH_3CO-C_2H_5$ (Lösungsmittel); <i>Phthalate</i> als Weichmacher in Kunststoffen; <i>Fette</i> sind Ester aus Glycerin und höheren Carbonsäuren: $Alkohol + Säure \rightarrow Ester + Wasser$
Amide der Carbonsäuren	$-CO-NH_2$		Peptidbindung in Proteinen; Polyamide (z. B. Nylon)
Nitrile	$-C \equiv N$	Cyan-	Vorstufen für Carbonsäuren. <i>Acetonitril</i> $CH_3C \equiv N$ (Lösungsmittel); weit weniger giftig als Blausäure
Alkohole (Alkanole)	$-OH$	Hydroxy-	Lösemittel, Süßstoffe; Aromatische Alkohole heißen <i>Phenole</i>
Ether	$-OR$		$Alkohol_1 + Alkohol_2 \rightarrow Ether + Wasser$ <i>Epoxide</i> (Oxirane) $RCH(O)CH_2$ sind ringförmige Ether.
Aldehyde (Alkanale)	$-CHO$	Formyl-	Oxidationsprodukte der primären Alkohole ROH . <i>Formaldehyd</i> (Methanal) $HCHO$ dampft aus Melaminharzen aus. <i>Propenal</i> (Acrolein) $H_2C = CH-CHO$ bei der Fettsäurespaltung.
Ketone (Alkanone)	$>C = O$	Carbonyl-	Oxidationsprodukte der sekundären Alkohole $R-CH(OH)-R$. An der CO -Gruppe greifen Teilchen mit freien Elektronenpaaren an (NH_3 , H_2O etc.; nucleophile Addition)
Amine	$-NH_2$	Amino-	Organische Basen; Vorstufen für Isocyanate und Polyurethane. <i>Anilin</i> (Aminobenzol) $C_6H_5NH_2$ in Azofarbstoffen
Halogenkohlenwasserstoffe	$-F, Cl, Br, I$	Halogen-	Löse-, Flammschutz-, Kühlmittel, Pestizide, Treibgase. Natronlauge ersetzt das Halogen durch $-OH$ (nucleophile Substitution). Bei hohen Temperaturen Abspaltung (Eliminierung) von Halogenwasserstoff HX
Nitroverbindungen	$-NO_2$	Nitro-	Explosivstoffe